普通高等教育“十一五”国家级规划教材

自然地理学

吴成基 主编

科学出版社
www.sciencep.com

(P-1831.0101)

自然地理学

1. 根据自然地理环境的开放系统特征，主要讲述自然地理各要素的特征、类型、形成及发展，进而根据综合性论述自然地理环境基本规律。
2. 在内容上取舍有据、深浅适度、结构紧凑、图文并茂、简练易懂、启迪思考、联系实际、综合分析。
3. 特别附有学习光盘一张，将大量精美的图片和扩充内容以新颖的展示方式奉献给读者。
4. 可用作高等院校地理教育、资源环境、农林水保、城建规划、地理信息系统、地质等专业的本科生教材，亦可供科研工作者和中学地理教师阅读参考。

ISBN 978-7-03-022069-1

9 787030 220691 >

定价：36.00元(含光盘)

高等教育出版中心
电　话：010-64011132
E-mail：dx@mail.sciencep.com

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

自然地理学

吴成基　主编

图书馆

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书系普通高等教育“十一五”国家级规划教材，其内容适应自然地理学教学改革形势，在吸纳多版本自然地理学教材精华的基础上，力求突出自身的特点，以适应特定群体师生的需要。本书主要介绍了自然地理各要素的特征、类型、形成及发展，力求将最基本的理论和知识传授给读者。为此本书始终贯彻少而精的原则，在内容上取舍有据、深浅适度、结构紧凑、图文并茂、简练易懂、启迪思考、联系实际、综合分析。本书特别附有学习光盘一张，将大量的精美图片和扩充内容以新颖的展示方式奉献给读者。

本书可作为高等师范院校地理教育专业以及高等院校资源环境、农林水保、城建规划、地理信息系统和地质等相关专业的本科生教材，亦可供科研工作者和中学地理教师阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

自然地理学/吴成基主编．—北京：科学出版社，2008
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978-7-03-022069-1

Ⅰ．自… Ⅱ．吴… Ⅲ．自然地理学-高等学校-教材 Ⅳ．P9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 101631 号

责任编辑：郭 森/责任校对：钟 洋
责任印制：张克忠/封面设计：耕者设计工作室

科学出版社 出版
北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

骏走印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 12 月第 一 版 开本：B5（720×1000）
2008 年 12 月第一次印刷 印张：21
印数：1—4 000 字数：402 000

定价：36.00 元（含光盘）

（如有印装质量问题，我社负责调换〈环伟〉）

前　言

本教材是为高等师范院校地理教育专业和其他与自然地理有关的专业（如地质勘察、水利、建筑、道路工程、气象、农林、地理信息系统等专业）编写的自然地理学教材。目的是对学生进行自然地理入门教育，使其认识各种自然地理现象的一般概念、成因和特征及相互间的紧密联系，提高对自然地理空间规律性的理解，能够结合实际分析各种常见的自然地理现象，对各种人文现象与自然地理环境的关系进行科学探讨，掌握好后续课程学习和今后工作所必需的自然地理学基本理论和知识体系。

本教材特点包括以下几点：

1）考虑到师范院校地理专业对自然地理学课程的要求，本教材摒弃了以往自然地理学教材大而全、深而广的特点，尽量突出重点、选取精华、适当扩充、加强实践。本教材在保持部门自然地理学内容的系统性和完整性的前提下，强调两点：一是强调自然地理要素之间的联系，并注重对一种自然地理现象的综合分析，如河流水文与地貌的关系、地貌与构造的关系、植被群落与气候土壤的关系；二是强调人与自然地理过程的协调。在目前教学实践的基础上探讨了各要素间的联系，寻找各要素间的衔接点。

2）适当拓宽讲课内容。如增加人与自然地理环境关系和生态环境系统等内容；介绍新的学术观点，如在大地构造中加强对板块构造学的论述；加强实践环节和自然地理知识的综合运用；从整体性和系统性观点出发，为提高学生对自然灾害的认识，进行灾害忧患意识教育，本教材特意将各种自然地理灾害图文编入配套光盘，有利于揭示各灾害之间的联系，并将其作为一个灾害系统进行研究。

3）本教材专门配备学习光盘。我们将大量的图片资料和部分知识延伸及扩充的内容载入光盘以补充教材。通过野外调查和网络收集的大量自然地理图片，同时建有自然地理学教学网站（http：//www. dilikexue. cn），给学生提供了加深理解和扩充知识的空间，而新颖、生动、活泼的教材更能激发学生学习的积极性。光盘中引用和参考了来自地理学界同仁和互联网中的许多资料，尽量注明出处，难免有疏漏之处，特在此一并表示感谢。

本教材重点介绍了地壳的物质组成、地质构造、大地构造学说、大气运动、大气环流的模式、主要的天气系统、气候成因与气候类型、水循环、河流的补给及河川径流的形成和变化、基本的地貌类型及成因、土壤的基本性质、土壤形成的影响因素与主要成土过程、生物与环境、生态系统的组成和特征、生态平衡与生态失调的基本原理、自然地理环境的整体性和地域分异。

自然地理学课程的难点表现在三个方面。一是课程涉及一系列四维空间概念的建立及据此对大量自然地理问题进行的思维分析，如地质构造形态、地貌形成和演化、大气运动和气候变化、生态系统的演变等。初次学习自然地理学的学生因缺乏空间思维能力仅靠课堂学习不容易领会，可通过教材中的思考题和作业题练习，并结合实践，比如在学期中间安排一次短途野外自然地理现象认识实习，学期末安排野外自然地理实习，对抽象的理论和知识形成感性认识，同时，本教材配备有大量的图片以辅助教学。二是课程涉及自然地理现象的成因机制，如板块构造学的地幔对流机制、地槽地台学说的机制、成土过程以及大气环流产生机制等，掌握这些机制常常需要较广泛而深刻的理科知识，许多学生因知识储备不够而对此不能很好地理解。因此本教材对这些内容的阐述力求深入浅出，避免太专太深。三是关于自然地理的综合分析，受惯性的、孤立单一的思维模式的影响，特别是在学习自然地理各要素的知识体系结构后，学生在综合分析自然地理环境的整体性、地带性分异规律、非地带性分异规律时容易显得被动。因此本教材始终贯穿自然地理要素之间联系的观点，并配有一些综合思考题，例如综合大地构造、地形的影响对大气环流进行分析，以培养学生综合思维分析问题的能力。

本教材是集体劳动的产物，是多年来教学实践的总结和智慧的结晶，是在陕西师范大学自然地理学国家级精品课程建设的基础上完成的。编写者中既有具多年教学和科研实践经验的老教授，亦有年轻的博士和富有教学经验的青年教师。这样的作者队伍使得本教材既有深厚的科学积淀又有丰富生动的内容和新颖的教学手段。编写组在教材编写过程中广泛参考了前人编写的相关教材的精华内容和许多经典图表，并将其按照本教材的要求进行了结构调整和内容简化或完善充实，所参考的文献均已在相应的内容后注明。本教材正是在前人构建的知识根基上完成的，这些知识给予编写组很多重要的帮助和有益的启示。教材的编写还始终得到陕西师范大学教务处的大力支持，其中陕西师范大学董婕、刘护军副教授审阅了部分章节，董治宝教授提供了部分照片，西安青鸟制图公司绘制了插图。在教材出版之际，编写组对他们一并表示深深谢意。

各章执笔人为：序言、第一章，吴成基；第二章，陈林；第三章，吴成基；第四章，陶建军；第五章，王石英、吴成基；第六章，陈林；第七章，查小春；第八章，鲍锋；第九章，刘胤汉；自然地理光盘，主要由薛滨瑞、吴成基、袁开国、董正龙、杨文梁、孙稷等编制。全书由吴成基统编。

限于作者水平，本书难免存在不足之处，请读者不吝赐教。

《自然地理学》编写组

2008 年 8 月

目　录

前言
第一章　绪论 …… 1
　第一节　自然地理学的内容及研究任务 …… 1
　第二节　自然地理环境 …… 1
第二章　地球 …… 4
　第一节　地球的宇宙环境 …… 4
　第二节　地球的形状、大小和地理坐标 …… 14
　第三节　地球的运动 …… 20
　第四节　地球的圈层结构 …… 34
第三章　地壳 …… 43
　第一节　矿物 …… 43
　第二节　岩石 …… 46
　第三节　地壳的变动 …… 59
　第四节　大地构造学说简介 …… 71
　第五节　地壳演化简史 …… 85
第四章　气候 …… 100
　第一节　主要气候要素变化的物理基础 …… 100
　第二节　气候形成的影响因子 …… 116
　第三节　气温和降水的水平分布及气候的分类 …… 132
第五章　地貌 …… 141
　第一节　地貌成因与地貌类型 …… 141
　第二节　流水地貌 …… 144
　第三节　岩溶地貌 …… 157
　第四节　冰川与冰缘地貌 …… 162
　第五节　风沙地貌与黄土地貌 …… 170
　第六节　海岸地貌 …… 179
　第七节　构造地貌 …… 184
第六章　海洋和陆地水 …… 192
　第一节　地球上的水循环与水量平衡 …… 192
　第二节　海洋水 …… 197
　第三节　河流水 …… 209

第四节　地下水…… 228
第七章　土壤…… 238
第一节　土壤的基本性质…… 238
第二节　土壤的形成和发育…… 250
第三节　土壤分布和主要类型…… 259
第八章　植被…… 271
第一节　植被与环境…… 271
第二节　植物群落…… 282
第三节　主要陆地植被类型…… 290
第四节　植被分布规律…… 299
第五节　植被与生态系统…… 304
第九章　综合自然地理…… 312
第一节　综合自然地理环境的整体性…… 312
第二节　综合自然地理环境的地域分异规律…… 318
主要参考文献…… 326

第一章 绪　论

第一节　自然地理学的内容及研究任务

地球是一个有生命的不断变化发展的星球，促使其变化的是自然环境要素。这些要素构成地球的岩石圈、水圈、生物圈、土壤圈和大气圈五大圈层，成为人类生存和社会发展的基础。自然地理学就是研究这些环境要素的形成、发展、形态特征以及它们之间的相互作用、相互影响的科学。

自然地理学分为两大部分。其一是部门自然地理学，它从成因、结构、功能和物质迁移、能量转换、时空分布规律等方面对地球表层自然地理环境各个要素进行研究。其二是综合自然地理学，它以研究各种自然环境要素相互联系为基础，阐明自然地理环境的整体性和相关性。

自然地理环境为人类活动构建了大舞台，当前人类各种经济和社会活动无不与自然地理环境密切相关。环境的科学搭配为人类提供了一个舒适的生存空间。来自于太阳的光能是地球各环境因素形成发展的动力，也是地球上万物生长之源，它和大气、水、土、生物、矿产资源构成人类生存之本。人类从自身的发展历程中体会到自然地理环境的重要，因此自然地理学的研究必将始终与人类活动紧密相连，始终以为人类认识和解决自然地理问题服务为宗旨。

同时，自然地理环境形成的灾害性事件和人类自身对环境破坏产生的环境报复事件日益对人类造成巨大的伤害。因此，自然地理学还将发挥学科特点，研究自然环境对人类的不良影响机制，特别是在人类活动影响下的自然环境的负面反馈和表现特征，并寻求解决和防治策略。随着人类对自然环境的影响日益加剧，这种研究在自然地理学中的位置愈显重要。

人口、资源、环境三者是矛盾统一体，是当今人类社会发展的重大问题。现代自然地理学围绕这些问题，以可持续发展理论为指导，开展自然资源开发利用、生态环境保护治理、自然灾害防治、土地合理利用、区域发展规划等研究。这为学科发展注入活力，也为自然地理学更贴近实际、解决民生问题开拓了天地，扩展了自然地理学的研究范围。

第二节　自然地理环境

一、自然地理圈关系

自然地理研究的舞台是岩石圈、水圈、生物圈、土壤圈和大气圈五大圈层。这是一个相互作用、相互影响、紧密结合的开放体系。亿万年来，它们之间进行

着极为频繁的物质交换和能量转换。如大气圈与其他圈进行的氧、碳、氮、硫等元素的交换，水圈中各种水体的水循环过程。

自然地理要素之间关系十分密切，任何一个要素都不是孤立存在的，其形成发展与其他要素相联系。如地壳运动、地貌差异引起气候的变化，而气候的变化又是生物界发展演化的基础，异常气候还引发洪水、暴雨、泥石流、滑坡等地质灾害。自然地理学正是通过综合分析来阐明这些关系。

各自然地理圈的物质能量交换传递过程，促使着自然地理环境发生各种有利或不利于人类的演变，并形成各种各样的原生或人为的环境地质问题。

自然地理学将研究组成自然地理环境各要素的特征、结构、形成、发展以及对环境的影响和它们之间的相互作用规律、自然地理环境的地域分异规律。为在人类发展与环境的矛盾中寻求平衡和支持点以及为区域开发整治和防治灾害提供科学依据，最终达到人地和谐。

二、人与自然地理环境的关系

人与自然地理环境的关系可简称为人地关系。人类自诞生以来，就一直生活于自然地理环境之中。自然地理环境为人类提供了丰富的资源和生存空间，维持着人类的发展。

资源开发与环境的协调发展是人类社会发展的永恒主题。人类主动地改造自然，使之向人类需求的方向发展。许多宏伟的工程如防护林绿化工程、防风固沙工程、防洪工程等都是在维护大自然平衡、力求使生态环境得以改善的前提下进行的，都极大地促进了人类社会发展和生产力的提高，这无疑是一种积极的良性活动。

因此，正像每时每刻需要呼吸一样，人类一刻也离不开自然地理环境。自然地理环境是人类休养生息的家园，是人类的母亲。正如恩格斯所说："人本身是自然界的产物，是处在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的。"

在人地关系中，人处于主动的地位。人的能动性一方面表现在科学合理利用自然地理环境，同时通过改造使不利的自然地理环境向有利于人类的方向发展。但另一方面，由于世界工业化进程的加快、人口的飞速增长，人类对自然地理环境的改造常超出了生态环境允许的程度，使自然地理环境恶化，最终给人类自身发展带来不利的影响。如：乱垦滥伐、破坏植被引起水土流失和沙漠化；工程开挖破坏边坡稳定性引起块体移动；开矿、修路乱弃废渣堵塞河道加剧了洪水灾害；超采地下水引起地面沉降和地裂缝灾害；工业废水对地表和地下水体污染等。这些都加剧了对大自然的破坏，使全球资源日益枯竭，环境恶化，生态平衡失调，自然灾害频频发生，大自然对人类的惩罚日益明显。

因此，在资源开发的同时保护好自然地理环境，是人类在经济发展中面临的重要任务，是一项贯穿于整个人类发展进程中的长期工作。我国历史上的一些著

名的学者都对人与自然地理环境的关系做过阐述。老子曰“天之道损有余而补不足”，墨子曰“兴天下之利，除天下之害”。这些辩证唯物论思想表达了古人朴素的保护环境的主张，摆正了人在自然界中的位置，也深刻揭示了人与自然的关系，令人深思。

第二章 地　球

第一节　地球的宇宙环境

一、宇宙和天体

（一）宇　　宙

宇宙（universe）是空间和时间的统一，是对物质的存在、分布和变化发展的总称，是“普遍、永恒的物质世界”。“普遍”表示物质在空间上分布的广延性；“永恒”表示物质运动在时间上的连续性。

宇宙间的物质以各种形态存在着：有的是聚集态，构成各类星体；有的呈弥散态，构成星云；还有弥散于广漠的星际空间，极其稀薄，称星际物质。宇宙间所有这些物质，统称天体（celestial bodies）。宇宙是一个巨大无比的物质世界，这个物质世界是独立于精神世界之外的客观实体，其中包含着无数的天体和极其广阔的空间。它的表现形式是大小不等的、性状不同的、等级高低悬殊的天体。按照系统论的观点，宇宙是个有序系统，是完整统一的总系统，而且这个系统是多级的、层次分明有序的、相互联系制约的系统。

（二）天　　体

1. 恒星

恒星（star）是由炽热气体组成的，能够自身发光发热的球形或类似球形的天体。恒星是宇宙间最主要的天体，太阳就是一个普通的恒星。恒星都拥有巨大的质量和体积，有很高的温度，会源源不断地向外释放能量。一切恒星都在不停地运动着，只是由于距离我们十分的遥远和观察的时间相对短暂，才感觉它们是恒定不动的。

2. 行星

行星（planetary）是环绕恒星运行，自身不发出可见光的天体。由于距我们较近，它们在太空的位移明显可察，所以称为行星。一般行星的质量都不大，只有太阳的千万分之一。地球就是一个行星。多个行星围绕一个共同的恒星运动，构成一个系统，该系统以该恒星为核心，这个系统称为行星系。太阳系就是一个行星系。

3. 卫星

卫星（satellite）是质量比行星更小，环绕行星运动并随着行星绕恒星运动

的天体，其本身也不发光。至今人们也仅是观察到太阳系内的卫星。截至 2007 年底，除水星和金星没有卫星外，其他的太阳系行星共发现有 165 颗卫星。卫星及其围绕的行星构成卫星系，如地月系。

4. 小行星

小行星（asteroid）是太阳系内沿一定轨道环绕太阳运动的小天体。小行星的轨道绝大多数集中在火星和木星的轨道之间，体积很小，质量极轻。大多数小行星是一些形状很不规则、表面粗糙、结构松散的硅酸盐石块，有的含碳较多，有的有较多的金属成分。

5. 彗星

彗星（comet）是质量很小，体积很大的雾状天体。当它出现时，常常拖着一条发光的长尾巴，所以又称之为“扫帚星”。它主要由冰物质组成，以圆锥曲线轨道绕恒星运行。当它靠近恒星时，冰物质因受热融化，蒸发或升华，并在恒星粒子流的作用下拖出尾巴。彗星在轨道上运动，只有在经过近日点前后，人们才能观测到。看到彗星有尾巴的时间更短，通常只有几天或几个月。只有很亮的彗星才能为肉眼所见，其余只能在望远镜中观测。据统计，已有观测记载的彗星有 1800 多颗，去掉重复出现的仅有 1600 多颗。其中最负盛名的是哈雷彗星。

6. 流星

在行星际空间存在的微小尘粒和固体块叫流星体。流星体经过地球附近时，受地球引力作用而改变轨道。其中一些流星体以每秒 30～60m 或更高速度进入地球大气层，与地球大气摩擦生热燃烧发光，在晴夜天空里表现为一道明亮光迹，称为流星（meteor）。绝大部分流星在到达地面以前就已完全烧毁，少数落到地面上即成为陨星。陨星也称陨石（meteorite），是质量巨大的流星体进入地球大气层后，来不及化为灰烬而坠落地面的残余部分。其中，以铁、镍成分为主的称为铁陨星；以硅酸盐为主的称为石陨星；两者大致相等的称为石铁陨星。

7. 星云

星云（nebula）是宇宙间云雾状的天体，由气体和尘埃组成。其成分与恒星差不多，主要成分是氢，其次是氦和碳、氧、氟、镁、钾、钠、钙、铁等。一般它们的体积和质量较大，密度较小，形状不一，亮暗不等。以往把星云分为河内星云和河外星云两种。河内星云实质就是“星云”，是银河系内的星际物质，称为银河星云；河外星云就是现在所说的河外星系，它们虽然外观像星云，但实际上是由亿万颗恒星、星云和星际物质组成的独立而庞大的恒星系统，简称“星系”（galaxy）。

除了以上这些能被观测到的天体之外，星际空间并非是真空的。在那些所见天体之间，充满了极其稀薄的气体和极其少量的尘埃，还有无孔不入的星际磁场和宇宙线，天文学家统称它们为“星际物质”。它们的密度极小，比地球上的真空还要空。

（三）天体系统

1. 天体系统概念

宇宙中存在着无数的各式各样的天体，它们彼此相互影响。在引力的作用下，邻近的天体会集结在一起，组成互有联系的系统，这就是天体系统。天体系统有大有小。到目前为止，人类所认识的最低一级的天体系统，是由一颗行星与一颗或多颗卫星所组成的系统，如由地球与月球所组成的地月系。在太阳系内，这样的天体系统已发现不少，像火星、木星、土星、天王星、海王星等，都拥有卫星。比地月系这样的天体系统高一级的天体系统，是由一颗恒星与若干行星及其卫星所组成的天体系统。如太阳系就是由太阳及其行星和卫星及小天体等组成。比太阳系这样的天体系统再高一级的称为星系，它是由大量的恒星、星云和星际物质所组成。

2. 银河系

银河系是一个拥有 1500 亿颗恒星和大量星际物质组成的普通星系。如图 2.1所示，银河系里的绝大多数恒星都密集在一个扁球状的空间范围内，形似铁饼，称银盘（galactic disk）。银盘平面方向的直径约 8 万光年（近年研究为 8.5 万光年，早期为 10 万光年），中心厚度约 1 万光年，边缘部分的厚度约1000～6000 光年。太阳位于银河系银盘中心平面——银道面附近，距银心约 2.4 万光年。晴朗无月的夜晚看到的银河就是银盘在天球上的投影。包围在银盘的外围稀疏的恒星等天体构成一个圆球状的空间区域，称为银晕（galactic halo）。银晕之外，还有一个大致呈球形的射电辐射区，称为银冕（galactic corona）。到目前为止，已经发现了 10 亿多个类似银河系的星系，这些类似于银河系的星系，统称为河外星系。

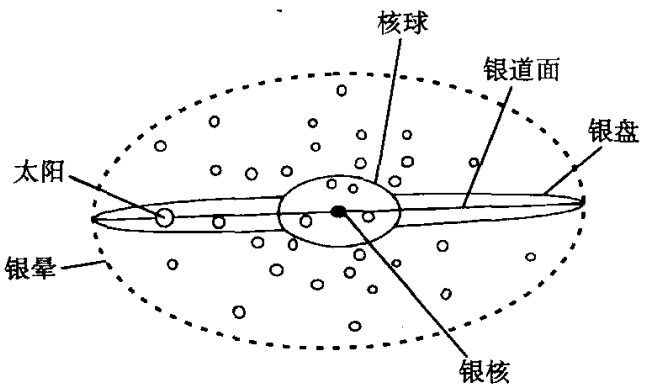


图 2.1　银河系结构示意图

二、太阳和太阳系

（一）太阳概况

太阳是太阳系唯一的恒星，也是距地球最近的恒星，太阳与地球的平均距离为 1.496 亿 km。近年来，人们用雷达测定金星与地球的距离，进而推算出日地距离的最新值为 1.495 978 92 亿 km。日地平均距离在天文学上被用作太阳系内度量长度的单位，叫天文单位（astronomical unit，简写为 A. U.）。1976 年国际

天文学联合会确定，1 天文单位为 1.495 978 70 亿 km。

经测算，太阳的半径为 69.599 万 km（约为 70 万 km），约为地球半径的 109 倍。由此可以算出：太阳表面积是地球表面积的 12 000 倍；太阳体积是地球体积的 130 万倍，为太阳系所有行星体积总和的 600 多倍。

太阳是太阳系的中心天体。经测算，太阳的质量为 1.989×10^{30}kg，相当于地球质量的 33.3 万倍，占太阳系总质量的 99.86%。太阳以其巨大的质量产生的巨大的引力维系着一个庞大的天体系统——太阳系的存在。

太阳的平均密度为 1.409g/cm^3，约为地球平均密度（5.52g/cm^3）的 1/4。太阳的密度各部分差异悬殊，外部密度很低，越靠近核心密度越大，核心的密度可高达 160g/cm^3。

太阳以光能的形式把自己的一部分热能转移到地球上。太阳射出的光能巨流，我们称为太阳辐射。大半个世纪以来，人们精密地测定了太阳辐射的能量。根据长期积累的观测资料，平均说来，在日地处于平均距离、太阳光垂直照射并排除大气影响的条件下，地面上每平方厘米的面积每分钟所接受的太阳辐射能为 1.97cal，即 1.97cal/（cm^2 · min）。此值称为太阳常数，以热量单位表示，约为 8.25 J/（cm^2 · min）。

太阳的温度为 5770K，即约 5500℃。由于此温度是根据太阳辐射推算的，而太阳辐射来自它的光球，因此，这个温度只是太阳的表面温度。太阳核心的温度高达 1.5×10^7K，这是整个太阳最高温度的所在。这样的条件使其中心区发生氢核聚变，产生巨大的能量，成为太阳的能源。

通过对太阳的光谱分析，可知道太阳的化学组成主要是氢和氦，两者占绝大部分，其他是一些较重的元素。按质量计算，氢约占 71%，氦约占 27%；其他元素只占 2%，主要为碳、氮、氧和各种金属。

（二）太阳的基本结构

太阳是个炽热的气体大火球。各种间接和直接的资料表明，太阳从核心向边缘可以分为核反应区、辐射区、对流区和太阳大气几个组成部分（图 2.2）。

1. 核反应区

从太阳中心至大约 0.25 R 的区域。该区半径只有太阳的 1/4，体积约占太阳的 1/64，但质量占太阳的一半以上，具有高温、高压、高密度的特点，是太阳的产

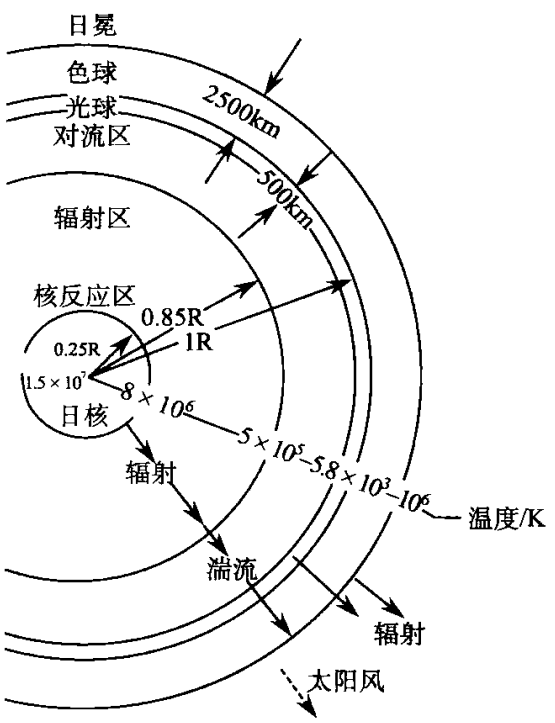


图 2.2　太阳球体的分层结构

能区，维持着连续不断的太阳辐射。

2. 辐射区

在核反应区的外面是辐射区，它的范围为 0.25R 到 0.8R 的区域。从太阳核心产生的能量通过本区以辐射的形式传输出去。能量在从内到外的辐射转移中，频率逐渐降低，变为 X 射线、紫外线，最后主要以可见光的形式和能量更低的其他形式向外辐射。

3. 对流区

辐射区往外至太阳表面附近是对流区（也叫对流层），一般认为厚约 15 万 km。由于外层氢的不断电离，对流层内气体热容增加，流体静力平衡受到破坏，产生流体的流动。能量主要靠对流向外传播。

4. 太阳大气

在对流区之外，是稀薄的太阳外层气体，又称太阳大气，其性质主要由观测来确定。按不同的物理性质，太阳大气又可分为光球、色球和日冕三个层次。

（1）*光球层*

太阳大气的最下层称为光球层（photosphere），就是我们用肉眼看到的明亮的太阳圆盘。它实际上是一个非常薄的发光球层，其厚度约为 500km。我们接收到的太阳辐射几乎全部是由这一薄层发射的。

在光球层表面最显著的现象是经常出现太阳黑子和光斑。

1）太阳黑子：太阳黑子（sunspot）是光球层上一种比周围亮度稍低的黑暗“斑点”。它是光球上的漩涡，是太阳物质大规模运动所造成的。因其温度较一般光球低一千多度，在明亮光球的反衬下显得发黑。黑子有大有小，大的比地球直径还要大，小的直径 2～3km。黑子有生有灭，有时多，有时少；有时单个存在，有时成对成群出现。其寿命为几小时到几个月。19 世纪中叶，发现黑子的消长大体上有一个平均为 11 年的周期。当黑子极多时，表明太阳活动特别激烈。太阳黑子是太阳活动的主要标志。

2）光斑：光斑（spot）是与黑子相反的一种光球现象。它是光球外层的较热气团形成的明亮“斑点”，一般出现在光球的边缘和太阳黑子附近。它与黑子的关系非常密切，常常相互伴随。有黑子，其附近必有光斑。光斑比黑子先出现，平均寿命为 15 天。

（2）*色球层*

在光球上面的太阳大气，叫色球层（chromosphere），其厚度约 2000～10 000km。色球的亮度只有光球的万分之一。平时由于光球的强烈光线的影响，肉眼看不到这层气体。只有在发生日全食时，观测者才能用肉眼看到太阳视圆面周围的这一层气体呈玫瑰色显示出来，故名色球。

由于磁场的不稳定性，色球经常产生激烈爆发的耀斑（solar flare）以及与耀斑共生的日珥（solar prominences）等。

1）耀斑：耀斑亦称色球爆发，是太阳色球层大气极小区域内发生的爆发性能量释放现象，在仪器观察中表现为特别明亮的斑点。耀斑的寿命很短，平均约4～10分钟。它通常出现在黑子群上空及其附近。

2）日珥：日珥是从色球层不断喷射出来的火焰状物质，其形态绰约多姿，千变万化。日珥上升的高度可达几万甚至一百多万千米，然后落回日面或脱离太阳引力消失在宇宙空间。

（3）日冕层

日冕层（solar corona）在色球层之上，是愈来愈稀薄的太阳大气的最外层，也是最厚的一层。它从色球边缘向外伸展到几倍太阳直径那么远的地方。日冕的亮度比色球更暗，平时肉眼也看不见，必须用日冕仪或者在日全食时才能看见。日全食时看到的日冕呈银白色，形状不规则，略呈圆形或椭圆形。

（三）太阳系的组成特征

太阳虽然是太阳系的中心天体，占有太阳系质量的99.86%，但太阳系毕竟是由一个庞大的系统构成的。

1. 太阳系组成

太阳系包括太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星体以及行星际物质等。

（1）太阳系中的行星

太阳系中的行星是围绕太阳旋转的天体。行星本身一般不发光，以表面反射太阳光而发亮。在主要由恒星组成的天空背景上，行星有明显的相对移动。16世纪中叶，哥白尼日心宇宙体系建立后，人们一直认为水星、金星、地球、火星、木星和土星是太阳系中的标准行星。18世纪后，天文学家陆续又发现了天王星和海王星，使太阳系的范围不断扩大。1930年，美国天文学家汤博发现了冥王星。由于当时错估了冥王星的质量，以为冥王星比地球还大，所以将其划归为大行星，从而使太阳系的“行星”变成了九颗，称为“九大行星”。离太阳最近的行星是水星（mercury），以下依次是金星（venus）、地球（earth）、火星（mars）、木星（jupiter）、土星（saturn）、天王星（uranus）、海王星（neptune）和冥王星（pluto）（图2.3）。

然而，位居太阳系九大行星末席70多年的冥王星，自发现之日起其行星地位就备受争议。它个头太小，轨道太扁，而且轨道平面相对于地球轨道平面有很大的倾斜，而不像其他行星轨道基本上与地球轨道位于同一平面中，似乎是太阳系行星家族的一个“异类”。

近几十年来，不断提高的望远镜技术使得天文学家在太阳系以外发现了更多天体。一些新的天文发现使“九大行星”的传统观念进一步受到质疑。2005年发现的“2003UB313”，就是一个直径和质量都超过冥王星的天体。而冥王星的

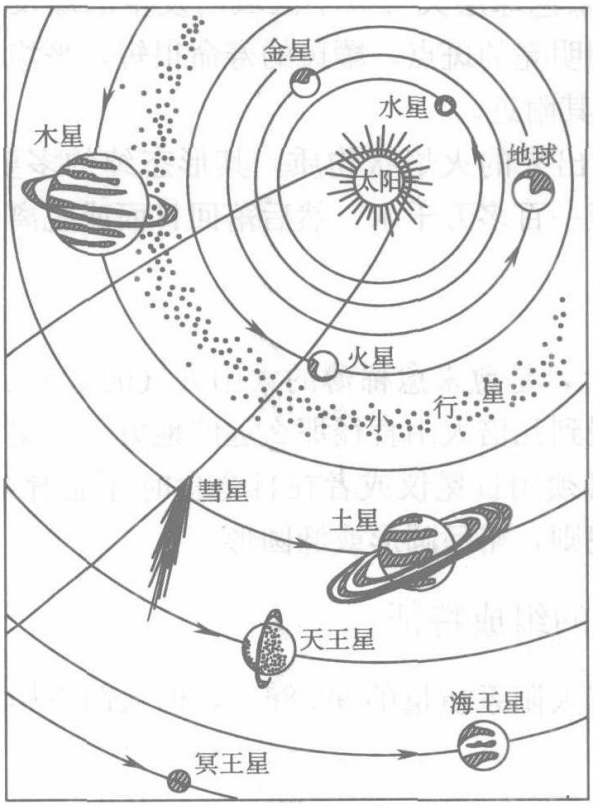


图 2.3　太阳系的组成

质量也明显小于其他传统行星，甚至小于地球的卫星月球。这一切，都使冥王星的行星地位受到挑战。2006 年 8 月 24 日，国际天文学联合会 26 届会员大会通过了“行星”的新定义：“行星”指的是围绕恒星运转，自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状，并且能够清除其轨道附近其他物体的天体。按照新的定义，只有符合以下 3 个条件，才能称为行星：

1）必须是围绕恒星运转的天体。本身既不是一颗恒星也不是一个行星的卫星。

2）必须有足够大的质量。能依靠自身的重力，通过流体静力学平衡，使自身的形状呈圆球状。

3）必须是其所在区域具有统治性的天体。不受到轨道周围其他物体的影响，能够清除其轨道附近的其他物体，所在轨道范围的邻里关系清楚。

按照这一标准，太阳系行星包括水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星，它们都是在 1900 年以前被发现的，冥王星显然被排除在外。

（2）太阳系中的矮行星

对于太阳系中那些围绕太阳运转，与行星同样具有足够的质量，呈圆球状，但不能清除其轨道附近其他物体，且不是卫星的天体，国际天文学联合会把它们定义为“矮行星”。根据新定义，冥王星是一颗矮行星。另外还有“2003 UB313”、原为 1 号小行星的谷神星，总计三颗。

矮行星（亦称侏儒行星）是国际天文学联合会重新对太阳系内天体分类后新增加的一组独立天体，其定义仅适用于太阳系内。简单来说矮行星介乎于行星与太阳系小天体这两类之间，“矮行星”不是行星。但目前天文学家对此类天体的定义仍有争论。

（3）太阳系中的小天体

太阳系内其他围绕太阳运转但不符合行星和矮行星条件的物体被统称为“太阳系小天体”。包括绝大多数太阳系小行星、绝大多数海王星轨道外天体、彗星和其他小天体在内。

2. 太阳系行星分类

综上所述，太阳系的主要成员，除太阳外，目前国际天文学联合会将它们归

为三种类别：行星、矮行星和太阳系小天体。其中行星按与太阳的距离由近而远依次为：水星、金星、地球、火星、（小行星）、木星、土星、天王星和海王星。它们在太阳系所处的轨道位置、体积大小、化学组成不同，据此按照不同的标准可把它们进一步分类。

1）以地球轨道为界分为两组：水星和金星的轨道位于地球轨道以内，称为地内行星；地球轨道以外的行星，称为地外行星。

2）以小行星带为界分为两组：水星、金星、地球和火星为内行星，意即带内行星；木星、土星、天王星和海王星为外行星，意即带外行星。

3）根据质量、体积大小和化学组成的不同，分成两大类：一类以地球为典型代表，称为类地行星，包括水星、金星、地球和火星；另一类以木星为典型代表，称类木行星，包括木星、土星、天王星和海王星。后来，也有将类木行星中的木星、土星视为巨行星，将天王星和海王星列为远日行星。

3. 太阳系行星特征

由表 2.1 可见，太阳系行星的物理特征有很大的不同。其中类地行星的物理性质与地球相似，即质量较小，体积也小，但平均密度较大，表面温度较高；化学组成以重物质为主，有固体表面，中心有铁核，含金属元素比例高；自转的周期比较长；卫星数较少。而类木行星的物理性质与木星相似，即质量较大，体积也大，但平均密度较小，表面温度较低；化学组成以轻物质为主，主要为氢、氦、氖，没有固体表面；自转的周期相对较短；卫星数目较多。过去，人们一直以为土星是太阳系唯一有光环的行星。空间探测证实，木星、天王星和海王星都有光环。这样看来，光环是类木行星的共同特征。而类地行星都没有光环（图 2.4）。

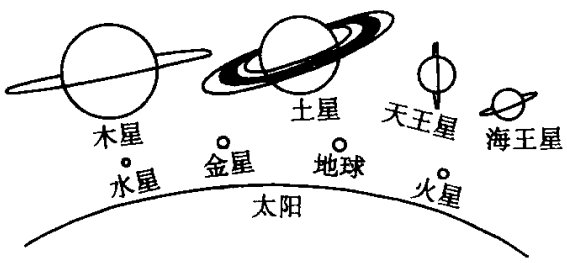


图 2.4　行星的大小对比

表 2.1　太阳系行星的主要物理参数

行星	赤道半径/km	质量（地球＝1）	平均密度/(g/cm³)	平均表面重力/(m/s²)	赤道逃逸速度/(km/s)	赤道与轨道面交角/(°)	自转周期	卫星数
水 星	2 440	0.055 3	5.43	3.78	4.3	2	58.65 日	0
金 星	6 050	0.814 9	5.25	8.60	10.4	177.3	243.01 日	0
地 球	6 378	1.000 0	5.52	9.78	11.2	23.45	23.934 5 时	1

续表

行星	赤道半径/km	质量（地球=1）	平均密度/(g/cm³)	平均表面重力/(m/s²)	赤道逃逸速度/(km/s)	赤道与轨道面交角/(°)	自转周期	卫星数
火 星	3 395	0.107 4	3.95	3.72	5.0	25.19	24.622 9 时	2
木 星	71 400	317.938 0	1.33	22.88	59.6	3.12	9.841 时	62，有环
土 星	60 000	95.181 0	0.69	9.05	35.5	26.73	10.233 时	60，有环
天王星	25 900	14.531 0	1.29	7.77	21.3	97.86	17.9 时	27，有环
海王星	24 750	17.135 0	1.64	11.00	23.3	29.6	19.2 时	13，有环

注：数据引自胡中为等，1998 年。其中卫星数引自北京天文馆，2007 年。

太阳系中的行星虽然性质各异，但它们却和各自的卫星一起沿着一定的轨道有规律地围绕太阳运动，并表现出以下的共同特征：①所有行星轨道的偏心率都很小，几乎近于圆形；②各行星的轨道面都大体位于一个平面上，与地球轨道面即黄道面的交角都不大；③所有行星绕日公转的方向都是自西向东；除金星和天王星外，其余行星的自转方向也是自西向东，与公转方向相同；④除天王星外，其余行星的赤道面与轨道面的交角都比较小；⑤绝大多数卫星的轨道都近似圆形，其轨道面接近母星的赤道面；⑥绝大多数卫星绕转母星的方向都与母星的公转方向相同。有关行星的轨道参数见表 2.2。

表 2.2　太阳系行星的轨道参数

行星	轨道半长径（天文单位）	距日平均距离/万 km	轨道偏心率	轨道面与黄道倾角	公转周期	平均轨道速度/(km/s)
水 星	0.387 1	5 791	0.205 6	7°0′15″	87.969 日	47.89
金 星	0.723 3	10 820	0.006 8	3°23′40″	224.701 日	35.03
地 球	1.000 0	14 960	0.016 7	/	365.256 日	29.79
火 星	1.523 7	22 794	0.093 4	1°51′0″	686.980 日	24.13
木 星	5.202 8	77 833	0.048 3	1°18′17″	11.862 年	13.06
土 星	9.538 8	142 698	0.056 0	2°29′22″	29.458 年	9.64
天王星	19.191 4	287 099	0.046 1	0°46′25″	84.01 年	6.81
海王星	30.061 1	449 707	0.009 7	1°46′22″	164.79 年	5.43

注：数据引自胡中为等，1998 年。

三、地球在宇宙中的位置

（一）地球是太阳系中的一颗普通天体

曾经有一个很长的时期，人们认为地球是宇宙的中心，一切天体都围绕着地

球运行。直到1543年，哥白尼的《天体运行论》发表，“日心学说”创立，这个错误观念才逐渐被抛弃。但是，无限广阔的宇宙根本不存在中心。太阳只是太阳系的中心，在银河系中它只不过是其漩涡臂上的一个小点，而地球则只是太阳系中一颗普通的行星。

地球在宇宙中不停地运动着，它和其他天体或宇宙空间之间通过物质和能量的交换保持着密切的联系并相互影响。

太阳辐射能作为最主要的能量来源和基本动力，推动了地球表层的几乎全部自然地理过程，使地理环境得以形成并有序发展。太阳紫外辐射使地球大气中的氧分子分解为氧原子，氧原子与氧分子碰撞结合为臭氧，并于距地面25～30km的上空形成臭氧层。臭氧层吸收太阳紫外辐射，阻挡了99%的紫外光使其不能到达地面，从而保护了地球上的生物不受紫外线的伤害，维护了地球生物圈的安全。

太阳辐射使地球大气中形成了电离层，它对短波波段无线电波有反射作用，从而才使世界的现代通讯成为可能。除原子能、地热能外，人类生产和生活所需的能源都直接或间接地来自太阳，如太阳能、风能、水能、生物能、海洋能、煤和石油等。它们或由太阳能直接转化而成；或经过有机体长期积累和化石化过程转化而成。

地球表面在得到太阳能量恩惠的同时，还时常受到太阳活动的影响。来自太阳的各种高能带电粒子流，从宇宙空间侵入地球的大气上层并与地球磁场发生作用，使地球上产生磁暴、极光以及大气中的某些气体分子从分子状态转变为离子状态等一系列现象。

此外，宇宙小天体，尤其近地小行星对地球有潜在威胁。每年约有1000万t陨石和宇宙尘埃降落到地球表面，成为地球质量缓慢然而不断增加的主要原因。而地球大气外层则又不断有气体质点和热量逸散到宇宙空间。

至于地球在月球和太阳引潮力的作用下，引起海水周期性的涨落形成潮汐，以及地球和月球有规律的运动产生的月相变化、日月食现象等，就更为人们所熟知。

（二）地球是太阳系中唯一适宜生命繁衍的天体

地球虽然是太阳系中的一颗普通行星，但它却是太阳系中唯一适宜生命繁衍的天体。之所以如此，是因为地球在太阳系中具有得天独厚的优越条件。

1. 优越的行星位置

这是地球适合生命繁衍的首要条件。太阳系行星中，按离太阳远近的顺序排行，地球位居第三。这个距离适中，得到的太阳辐射能量适当。加上有大气层保护，且大气中CO_2的含量较低，温室效应较弱，所以地球上年平均温度维持在15℃左右，最适宜生命繁衍。而地球的前后邻居，不是更热，就是更冷，不适合

生命的繁衍。

2. 优越的物理状况

地球大气的主要成分是氮（76%）和氧（23%），另外有少量的水蒸气和CO_2等。而大小适当的地球引力，保住了足够浓密的大气层。地球大气不仅为所有生物提供了生存和呼吸的条件，还对地表温度有重要的调节作用。此外，大气层还能阻挡太阳紫外线、X射线、γ射线这些对生命有害的射线，阻挡流星体对地面的直接轰击，吸收掉进入大气层的大部分高能太阳风和宇宙线粒子，保护着地球生命的安全。

地球表面3/4被水覆盖，总储水量13.86亿km^3。地球上的水体一方面能储存大量的热能，对地球昼夜温差的调节起着重要作用；另一方面，地球上的水在太阳辐射的作用下，不断的循环运动着，为生物的生存提供了必要的条件。

3. 周期适中的自转和公转

地球自转周期约为24小时，不仅造成昼夜交替的变化，也是使全球各处保持温度均衡的重要原因。地球在自转的同时，还在椭圆轨道上绕太阳公转，公转的周期是一年。春种秋收，冬去春来，地球上所有生命的节律都和地球公转有关。在公转过程中，地球的自转轴倾斜着，但其指向始终不变。这是造成地球上一年四季寒来暑往和昼夜长短变化的原因，它使季节与气候形成明显的以年为周期的节律。

当今人类所有的宇宙探测结果还没有发现和证实另有像地球这样适于生命栖息的星球。地球是太阳系中唯一适合生命演化和人类发展的星球。

本节要点

太阳系的组成特征。

复习思考题

1. 名词解释：恒星、行星、星云、星系、银河系、日珥、耀斑。
2. 太阳的分层结构及其显著特征如何？
3. 太阳活动及其对地球有何影响？
4. 太阳系中行星如何分类？其共同特征是什么？

第二节　地球的形状、大小和地理坐标

一、地球的形状及其地理意义

（一）地球形状

在较长的历史时期，人们都认为自己赖以生存的大地是扁平的。例如，中国古代“天圆似张盖，地方如棋局”的说法就是把地球看作扁平状，把天空看作罩在地面上的圆罩子。

随着生产力、科学技术和航海交通的发展，人类活动的范围逐渐扩大，视野日益开阔，大地的球形观念也随之形成。葡萄牙航海家麦哲伦于1519年出航历时3年首开环绕地球航行，以实践验证了地球是圆球形的这一真理。

但是，地球并非是严格的圆球体，而是一个椭球体。

17世纪末，牛顿从理论上说明，由于地球绕轴自转必然产生惯性离心力，因而地球不可能是正圆球形，而应是椭球形，即球心至两极的半径短于它至赤道的半径，赤道应是正圆。

关于地球椭球体这一结论，当时遭到许多人的反驳，然而事实得到证明。1735年，巴黎天文台派出两个测量队，从事测量经线上纬度一度的弧长。结果发现，低纬度的地方，纬度一度的弧长比高纬度一度弧长要短。由于经线上一度的弧长与地球表面的曲率半径成正比，因此：曲率半径愈短，地表曲率愈大，一度的弧段就短；反之，曲率半径愈长，地表曲率就小，一度的弧段必然长。根据测量的结果，可以明显地看出：赤道附近曲率大，凸出一些；两极曲率小，扁平一些（图2.5、图2.6）。这充分证明了地球不是一个正圆球体，而是一个两极略扁的椭球体。

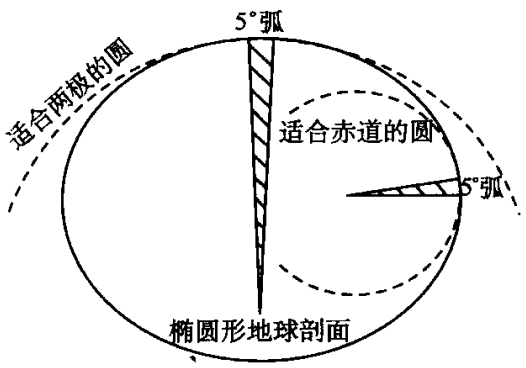


图2.5　地球椭球体

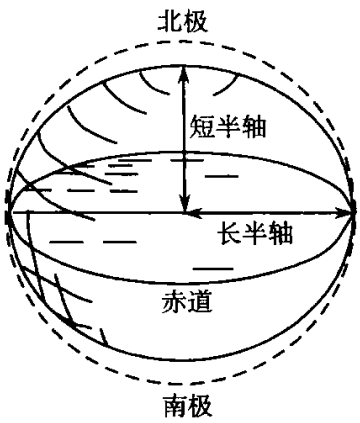


图2.6　地球的半长轴与半短轴

19世纪，经过较精密的重力测量和大地测量，进一步发现赤道也并非正圆，而是一个椭圆；直径长短也有不同：15°E～165°W为长轴，105°E～75°W为短轴，长短轴相差430m。所以地球成为一个三轴椭球形。

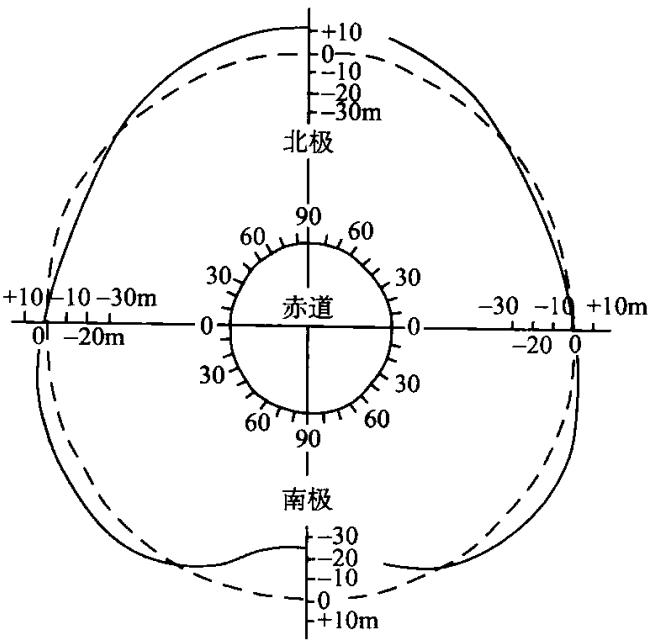
此后，通过许多不同倾角的人造卫星轨道变化的观测数据计算得知，地球的南北两半球也是不对称的。北极较椭球凸出18.9m，南极凹进25.8m；又在赤道至北纬45°地带凹陷，至南纬60°地带凸出（图2.7）。这一形状和参考椭球对比，有点像梨子的样子，于是测量学中又出现“梨形地球”这一名称。

总之，地球的形状很不规则，不能用简单的几何形状来表示。更确切地说，地球具有独特的地球形体——“地球体”。

（二）地球形状的地理意义

地球的形状具有非常重要的地理意义。

地球上获得的太阳辐射热能形成有规律的带状分布。太阳辐射是地球表面最主要的能量来源。太阳同地球的平均距离长达 1.496 亿 km，因而其投射到地球表面的太阳光线可视为平行光线。当平行光线照射到地球表面时，不同纬度地区的正午太阳高度角各不相同。太阳光线与地球赤道面的相对关系，即一定的黄赤交角，决定了太阳正午高度角有规律地从 23°26′N 和 23°26′S 之间向两极减小（图 2.8）。这样，太阳辐射使地表增暖的程度也按同样的方向降低，造成地球上热量的带状分布。同样，所有与地表热状况相关的自然现象（如气候、植被、土壤等）也成地带性分布。



虚线代表椭球体，实线表示地球的实形

图 2.7　地球的形状

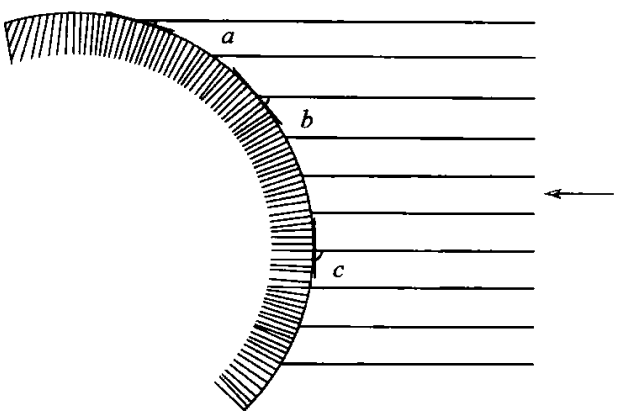


图 2.8　不同纬度的太阳高度角
（$\angle c > \angle b > \angle a$）

二、地球的大小及其地理意义

（一）地球大小的测定

欲知球体的大小，首先要确定它的半径。地球是个近似的圆球体，测量地球的半径只能通过间接的途径。比较“简单”的方法是：测定经线的一段弧长（大地测量）及它对地心所张的角度（天文测量），就可以求知经线的周长；再从已知圆周长度就可以推算出地球半径和其他数据。其中测定经线的一段弧长对于地心的张角，只需比较一下同一经线上的两地在同一日期的正午太阳高度角就能得到，它就是两地的纬度差。

首次进行这种测量的是古希腊学者埃拉托色尼（公元前 284～公元前 192 年）。他测出亚历山大和塞恩（Syene，今埃及阿斯旺附近）夏至日正午太阳高度角相差 7.2°，认为这一角度正是两地间的弧距（图 2.9）。他根据两地的距离计算出地球圆周长为 250 000 斯台地亚（希腊里）。1 斯台地亚合 158m，那么，地球周长为39 500km。这与近代的测定值40 075km非常接近。从周长换算出地球半径约为 6370km。

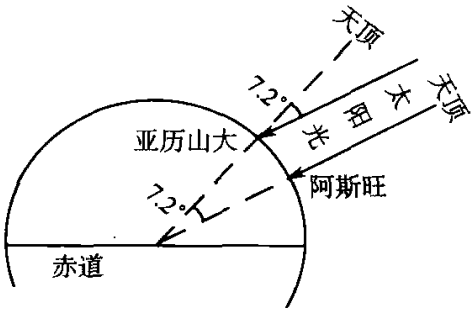


图 2.9　地球周长的测定

最早实测子午线长度的，是中国唐代天文学家僧一行（本名张遂，公元673～公元 727 年）。公元 723 年，僧一行与南宫说等人合作，在今河南省境内进行了历史上最早的大规模弧度测量，测得经线 1°弧长约相当于现在的 132.3 km。这一数值虽然比现代所测数值大了 20%，但也足以说明中国古代在天文、大地测量方面已具有很高的水平。虽然当时没有进一步推算出地球的半径，但实际上完成了地球大小的测量工作。

关于地球形状和大小的数据，有一个不断提高精度的过程。1979 年国际大地测量学和地球物理学联合会决议采用的有关地球形状、大小的数据如下：

地球赤道半径（a）：6378.137km
地球极半径（c）：6356.752km
地球扁率：$f=(a-c)/a=1/298.257$
地球平均半径：6371.008km
地球赤道周长：40 075.7km
地球的面积：$5.1\times10^8\,km^2$
　海洋面积：$3.61\times10^8\,km^2$，占地球总面积的 70.8%
　陆地面积：$1.49\times10^8\,km^2$，占地球总面积的 29.2%
地球的体积：$10\,820\times10^8\,km^3$
地球的质量：$5.976\times10^{24}\,kg$

（二）地球大小的地理意义

地球巨大的质量和体积，使它能够吸附着周围的地球大气。地球上的物质至少需要有 11.2 km/s 的速度才能脱离地球，而大气中气体微粒的运动速度最快也只及上述数字的 1/7。这就保证了地球大气不致逸散，形成一个具有一定质量和厚度的大气圈，从而使地球表面具有了适宜的阳光、温度和水分，并且免受过多紫外线的辐射，为地球上的生物创造了良好的生存空间。

三、地 理 坐 标

（一）地球上的基本点和圈

地球是一个球体，地球的球心叫地心。地球自身在不停的转动，这种自身的转动，称为自转。任何转动的物体，都环绕着一根轴在旋转，地球也绕着轴自转。地球自转的轴称为地轴（见图 2.10 中 POP′）。地轴通过地心 O，同地球表面相交于两点，这两点叫地球的地极，即地球的北极 P 和南极 P′，合称地球的两极。通过地心 O 垂直于自转轴的平面是赤道面，赤道面与地球表面相交的大圆圈称为地理赤道（qq′）。赤道以北的为北半球，赤道以南的为南半球。

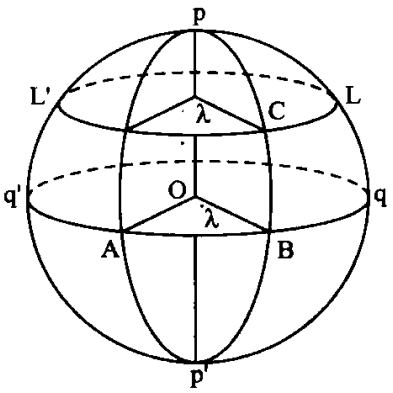


图 2.10　地球上的基本点和圈

所有垂直于地轴的平面与地球表面相交而成的圆，称为纬圈（altitude），也称纬线（LL′）。纬圈都是小圆圈。在地球表面上可以画许多纬线，任何一条纬线都代表东西方向。东方就是沿着纬线向着地球自转的方向；西方就是沿着纬线背着地球自转的方向。东西方向是回转的无限方向，是相对方向。

所有通过地轴（也必通过地心和地球的北极 P 和南极 P′）的平面与地球表面相交而成的圆，称为经圈（azimuth）。经圈都是地球上的大圆。每个经圈被南北两极等分成两个 180°的半个大圆圈，这些圆圈被称为经线，也称子午线。在地球表面上可以画许多条经线，任何一条经线都指示南北方向。北极是正北方向，南极是正南方向，南北方向是有限方向，是绝对方向。在地球的北极上，只有“南”的方向；在地球南极上，只有“北”的方向。

经线和纬线交织成经纬网。地面上任何一点都在经纬网的特定的交点上。有了经纬线就能确定地面上任何一点的地理位置。

（二）纬度和经度

在平面上确定一点的位置，可以采用平面直角坐标系。在球体上确定其表面上一点的位置，需引进球面坐标系。球面坐标系与平面直角坐标系的区别，主要是其两条正交的坐标轴并不是直线，而是球面上两条正交的大圆圈；两个坐标量值并不是直线距离，而是角距离。地理坐标系是球面坐标系的一种。在地理坐标系中的两条正交的坐标轴，一条是地理赤道（equator），它是地理坐标系的基本圆圈，简称基圈；另一条是 1884 年国际子午线会议协商决定的、通过英国伦敦近郊格林尼治天文台（旧址）所在的经线，它作为计量经度和时间的标准子午线（first meridian line），称为本初子午线，或零度经线，是地理坐标系的始圈或主

圈。赤道与本初子午线的交点 A 是地理坐标系的原点。在地理坐标系中的两个坐标量值，一个是地理纬度，一个是地理经度。

1. 地理纬度（Φ）

地面上某点的地理纬度（latitude）是该点的铅垂线（或大地水准面的法线）与赤道面的夹角。地面上某点和地心的连线与赤道面的夹角，称该点的地心纬度。

如图 2.11 所示，点 C 的地理纬度 Φ 是∠CAq，地心纬度 Φ′是∠COq。如果地球是个正球体，则点 C 的法线将通过地心 O，地理纬度和地心纬度相同。然而地球并不是个正球体，而是个椭球体。故只有在两极和赤道上地理纬度和地心纬度相等；其他各地地理纬度总是大于地心纬度，其差值在纬度 45°处达到最大，约 11′.5。

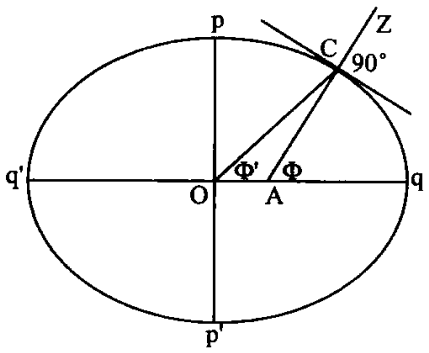


图 2.11　地理纬度和地心纬度

地理纬度的度量，从赤道起沿经线向北的称北纬，用 0°～90°N 表示；向南的称南纬，用 0°～90°S 表示。在同一纬线上的各地点都有相同的纬度。

2. 地理经度（λ）

地面上某点的地理经度（longitude）是该点子午线和本初子午线在赤道上所截取的弧段，或该点所在的子午面和本初子午面之间的夹角。

如图 2.12 所示，点 C 的地理经度是∠AOB，或大圆弧 AB，或球面角 APC。

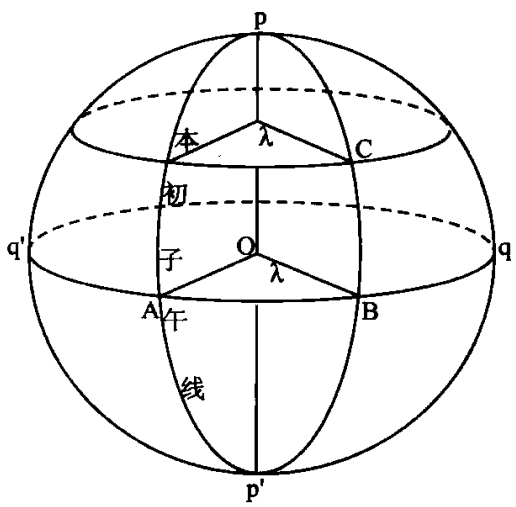


图 2.12　地理经度

地理经度的度量，从本初子午线起沿赤道向东度量的称为东经，用 0°～180°E 表示；向西度量的称为西经，用 0°～180°W 表示。东经 180°和西经 180°是同一条经线，合称 180°经线。在同一条经线上的各地点都有相同的经度。

一个地点的地理纬度和地理经度，叫做它的地理坐标。用地理坐标来表示特定地点的地理位置，是一种科学的方法。它不但表示一个地点的位置，而且还可以表示各个地点之间的方向和距离。

地球的南、北两个半球是以赤道为界的，但东、西两个半球并不是以本初子午线为界划分的。本初子午线通过英国、法国、西班牙和北非，以它为界将使这些完整的国家和地区分别属于东、西两个半球，很不适当。因此，国际上规定东、西两个半球是以 20°W 和 160°E 为分界的。这样的划分，虽然使同属于大洋

洲的澳大利亚和新西兰分别划入东半球和西半球，但不至于使整块的陆地分开。

本节要点

地球形状和大小的地理意义；地理坐标。

复习思考题

1. 熟记有关地球形状、大小的数据。
2. 地球形状和大小的地理意义？
3. 掌握地理纬度和地理经度概念。

第三节　地球的运动

地球的运动最显著的是自转和公转运动，这两种运动对地球表面自然环境的形成和演化以及在人类生活中的作用和意义都是非常重大的。

一、地球的自转运动

（一）地球的自转及其证明

1. 地球的自转

地球绕着自转轴所做的旋转运动称为地球的自转运动（earth rotation）。每时每刻地球都在不停地做旋转运动，赤道上旋转速度达 465m/s。但是，对于生活在地球上的人们来说，却感觉不到地球的自转运动，人们所能感觉到的只是日、月、星辰等天体每日的东升西落现象。日、月、星辰这些天体每日的东升西落现象，叫做天体的周日运动。

一切天体都有周日运动。古人认为，所有天体都是运动着的，而大地是不动的中心，即天动地不动。但是随着自然科学的不断发展，人类逐渐认识到，天体的周日运动并不是它的真实运动，而是地球自转的反映。这就像我们坐在运动的汽车上看到公路两旁的树木好像向后运动一样。

2. 地球自转的证明——傅科摆实验

为地球自转提供最直观而有力证据的是傅科摆实验。

傅科摆实验是 1851 年法国物理学家傅科（J. B. L. Foucault，1819～1868 年）在巴黎所做的一次著名实验，它为地球的自转提供了最直接而有力的证据。傅科实验的思路是：我们之所以一般无法观测到地球的自转，是因为几乎一切的地面物质都在随地球转动的缘故；那么，如果能找到不随着或不完全随着地球转动的物体，就可以向人们显示地球在自转。傅科经过研究，终于设计了一个特殊的能够证明地球自转的自由摆。这种傅科用来证明地球自转而设计的自由摆，后人把它称为傅科摆（Foucault pendulum）。

傅科摆与普通单摆没有什么根本的不同，只是它采取了一种特殊的悬挂装置，以保证它的摆动超然于地球的自转（图 2.13）。同时，为了使摆动的持续时

间达到足够长，以便能清楚地看出地球自转的效果，傅科当时使用了 67m 长的钢丝绳为摆长，上端系在教堂大厅的穹顶上，下端吊一个 27kg 的摆锤。绳子长，摆动的周期就长，摆动的速度就慢，空气对摆动的阻力就小；摆锤重，摆本身的惯性和动量就大，抵抗空气阻力的能力就大。这样，傅科摆就可以持续摆动较长的时间。

通过实验，可以看到，傅科摆的摆动平面（摆向）相对于地面的南北方向按顺时针方向（北半球）慢慢发生了偏转（图 2.14），在巴黎（49°N）每小时偏转约 11°。其实，傅科摆摆动以后，除受重力外，没有受其他外力的作用，按惯性定律，摆的摆动方向是不会改变的。然而，傅科所做的实验，摆的摆动平面却按顺时针方向慢慢地发生了偏转。既然摆动平面的方向不会改变，那么就只能是摆下面的地球在不停地按逆时针方向转动所造成的。因此，傅科摆的偏转现象就成为地球自转的有力证明。

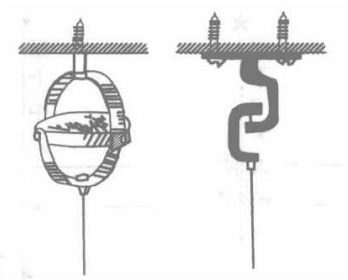


图 2.13　傅科摆的悬挂

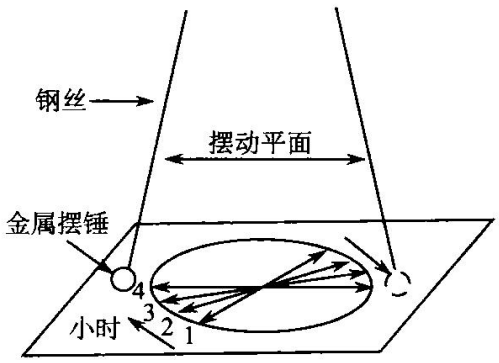


图 2.14　傅科摆摆面偏转方向（北半球）

（二）地球自转的周期与速度

1. 地球自转周期

地球自转的周期是一日。为了计量日的长度，一般是在地球之外选定一个参考点。由于地球的自转运动，被选定的参考点连续两次回归到同一方向时，其间的时间间隔就是一日。选择的参考点不同，日的长度各不相同。常用的有太阳日、太阴日和恒星日三种。太阳日是太阳中心连续两次由东向西通过地面同一子午线平面的时间间隔，其平均长度为 24 小时；太阴日是月亮中心连续两次由东向西通过地面同一子午线平面的时间间隔，其平均长度为 24 小时 50 分钟；恒星日是某恒星（或春分点）连续两次由东向西通过地面同一子午线平面的时间间隔，其平均长度为 23 小时 56 分 4 秒。在这三种周期中，只有恒星日才是地球自转的真正周期，即地球绕轴自转 360°所需的时间。因为对地球自转来说，遥远的恒星可以认为是固定不动的，不动的恒星视动一周也就是地球自转 360°所用的时间。而太阳日、太阴日不是地球自转的真正周期，且两者各不相同，比恒星

日平均分别长约 3 分 56 秒和 53 分 56 秒。这是因为地球除了自转外，还绕太阳公转，公转的方向也是自西向东，与地球自转方向相同。

2. 恒星日与太阳日、太阴日

恒星日是地球自转的周期，是地球绕轴自转 360°所需的时间，它的平均长度是 23 小时 56 分 4 秒。平均每个太阳日地球公转 59′。这样，在一个恒星日内，地球自转 360°；但在一个太阳日内，由于地球向东公转了 59′，地球实际自转了 360°59′（即其时间间隔是地球自转 360°59′的时间）。这 59′的差值是地球绕日公转造成的，从而使太阳日比恒星日约长 3 分 56 秒（图 2.15）。由于地球绕日公转速度是不均匀的，因此一年中的太阳日并不等长。而月球是地球的卫星，其围绕地球公转的速度是平均每个太阴日 13°38′，方向自西向东，与地球自转方向相同。这样，在一个恒星日内，地球自转 360°；但在一个太阴日内，由于月球向东公转了 13°38′，地球实际自转了 373°38′。这 13°38′的差值是月球绕地公转造成的，从而使太阴日比恒星日长约 53 分 56 秒（图 2.16）。

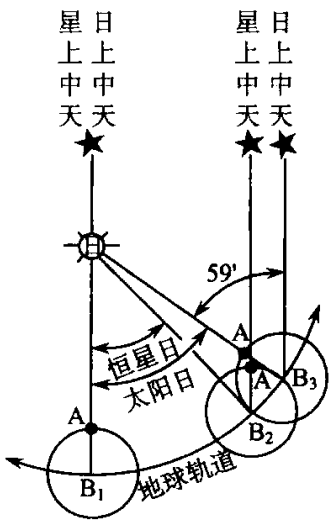


图 2.15　恒星日与太阳日

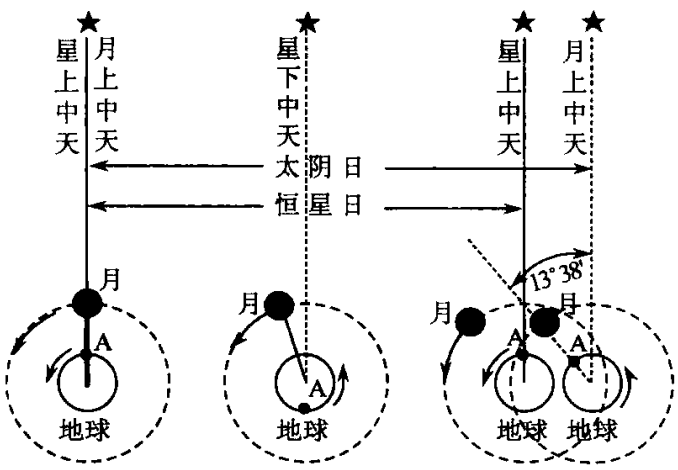


图 2.16　恒星日与太阴日

3. 地球自转速度

地球自转速度有角速度和线速度两种。

（1）地球自转的角速度

地球自转的角速度是指地球上某点在单位时间内绕轴所转过的角度。由于地球的自转可视为刚体自转，而在无外力作用的情况下，刚体自转必定为定轴等角速度自转，因此，地球自转角速度的大小与转动半径长短无关。故全球各地（除两极外）的自转角速度都是一致的，它既不随纬度而变化，也不随高度而变化（图 2.17）。地球自转的角速度是每恒星日 360°。由于恒星日的平均长度是 23 小时 56 分 4 秒，只比太阳日短 3 分 56 秒，因此大致上地球自转的平均角速度是每小时 15°。

（2）地球自转的线速度

地球自转的线速度是指地球上某点在单位时间内绕轴进行圆运动时所走的距离。由于地球的自转，使得地球上每一质点都以恒星日为周期做圆周运动。在一个恒星日内，每一质点运动的距离，都等于该质点所做圆运动的圆周长（即当地纬线的全长）。而纬线的周长因半径而不同。如在赤道地区，质点绕轴进行圆周运动的半径是 R，则其在一恒星日内绕轴转动一周所走的距离即等于赤道的纬线圈长 $2\pi R$，该地自转的线速度则为 $V_0 = 2\pi R/23$ 小时 56 分 4 秒＝465m/s。由此可见：地球自转线速度的大小与转动半径大小有关。假设地球是个正球体，那么在任意纬度 Φ 处，地球自转的线速度为

$$V_\Phi = 2\pi R\cos\Phi / T = V_0\cos\Phi$$

式中：T 为恒星日；V_0 为赤道上的自转线速度。

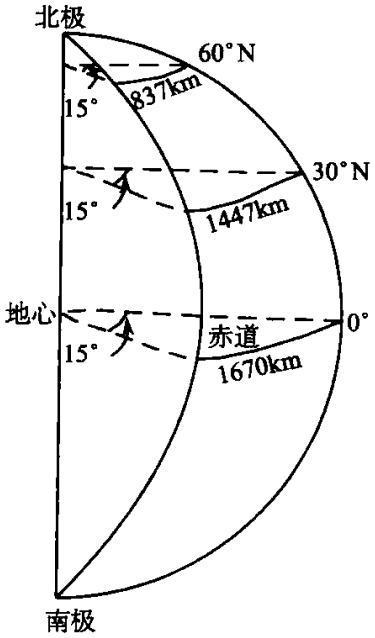


图 2.17　地球自转的角速度与线速度

由此可见，地球表面各地线速度的大小是不一样的，其大小因纬度的不同而不同，与所在地纬度的余弦成正比，即随着纬度的增高，地球表面的线速度逐渐减小。而在同一纬度，地球自转的线速度还因海拔的不同而不同，海拔愈大地球自转的线速度就愈大。

两极点上，地球自转的线速度和角速度均为零。

（3）地球自转速度的变化

地球自转的速度并不是固定不变的，存在着长期的变化、季节的变化和不规则的变化。据推测，在地球历史时期，自转周期比现在要短。从泥盆纪到白垩纪，一年的日数由 400 天减少到 376 天；目前，一年是 365 天。这个事实证实了一年的日数在减少。这就说明地球自转的速度在变慢，它使一日的长度在一百年内大约增长 1～2ms。

除了长期的变化之外，地球自转速度的季节变化表现为：每年 3 ～4 月，地球自转速度最慢；8 月最快。但季节性日长变化不超过 0.5～0.6ms。自转的季节性变化可能与地球上气团的季节性移动、洋流和冰雪分布的季节变化有密切关系。

地球自转速度的不规则变化是一种时快时慢的变化，是由地外（太阳活动）和地内物质移动和能量变换引起的。

（三）地球自转的反映

地球自转会产生一系列的后果，其中最显著的是天体的周日运动，其次是水平运动物体的偏转现象。

1. 天体的周日运动方向

地球每时每刻都在不停地绕轴做自转运动。生活在地球上的人们感觉不到这种运动的存在，只能看到日、月、星辰这些天体每日的东升西落现象。日、月、星辰每日的东升西落现象并不是它们的真实运动，而是地球自转的反映。人们把在运动的地球上所看到的日、月、星辰这些天体每日的东升西落现象，称为天体的周日运动。它是一种视运动。

天体周日运动的方向，是地球自转方向的反映。正是由于地球自西向东的自转，才导致天体相对于地球发生自东向西的周日视运动。恒星周日运动的周期就是恒星日——它是地球自转的真正周期；太阳周日运动的周期就是太阳日——它是地球昼夜更替的周期。恒星周日运动的角速度的大小，反映了地球自转角速度的大小（方向不同）；地球自转角速度的变化，就是通过精密测量恒星周日运动的角速度的天文手段确认的。

在不同纬度的观测者，所看到的天体周日运动的情况有不同的特征。

2. 水平运动物体的偏转现象

在地球上一切做水平方向自由运动的物体，如气流、河流、交通工具及飞行物等，不论朝那个方向运动，都会与其最初的运动方向发生偏离。若以运动物体前进的方向为准（顺着运动物体前进的方向），北半球向右偏转，南半球向左偏转。

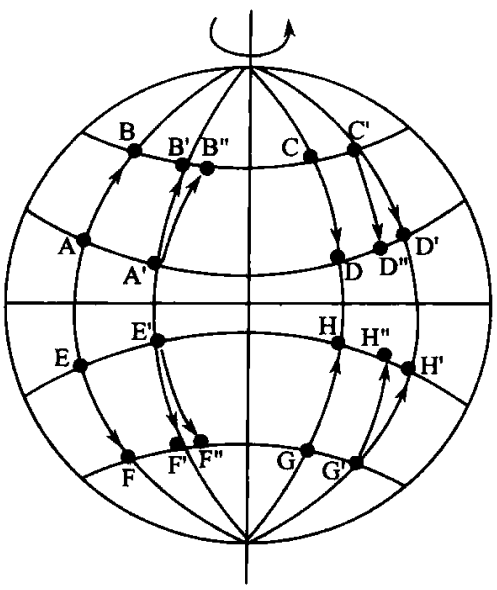


图 2.18　水平运动物体的偏转

这一现象可以用地球自转线速度来解释。这一解释的根据：一是不同纬度自转线速度不等；二是惯性定律。

如图 2.18 所示，假定物体沿经线进行南北向运动。在北半球，沿着经线做自由运动的物体，从 A 点由南向北运动，如果地球不自转，则这个物体经过一段时间后，会顺着经线到达 B 点；但地球在不停地自转，当物体从 A 点向 B 点进发时，经线 AB 的空间位置移到了 $A'B'$，而这个运动着的物体并不能到达 B'点，而是到达 B'点右方的 B''点。这是由于 A 处自转线速度大，而 B 处的自转线速度小，因惯性作用，由 A 点出发的物体保持 A 处的自转线速度向北进行，于是就到达 B''点。但在地球上的人看来这个水平运动的物体从它出发时的运动方向（即顺着经线方向）向东偏转，即向右偏转了。同样，由 C 点向南做水平运动的物体并不到达 D'点，而是到达 D''点。因为它的出发点所在纬度的自转线速度小于它将到达地区所在纬度的自转线速度。在地球上的人看起来，它从原来方向向西偏转，即向右偏转了。同理，在南半球进

行水平运动的物体，运动方向都要向左偏转。低纬向高纬运动时要向东偏，高纬向低纬运动时，要向西偏。而物体沿东西方向运动时实际上是沿纬线的切线方向运动，即仍由高纬向低纬运动，故方向仍将发生类似的偏转。

19 世纪初，法国的科学家科里奥利（G. G. Coriolis，1792～1843 年）第一个对水平运动方向偏转这一自然现象作出解释。他认为：按照物理学的原理，运动的物体其方向发生变动时，必有力作用其上。然而这个力实际上又是不存在的。科里奥利通过物理学的分析方法，虚构了一种力。他认为，地球表面水平运动物体的偏转是受到一种惯性力的作用，而这个力的产生与地球的自转有关，是地球自转的结果（派生出来的）。后人将之称为科里奥利力（Coriolis force），简称科氏力。

科氏力在地球表面的水平分力，引起水平运动的物体运动方向发生偏转，因此把这个力又称为地球自转偏向力（deflecting force of the Earth rotation）。该力的数值大小为

$$F = 2mv\omega\sin\Phi$$

式中：m 为运动物体的质量；v 为运动物体的速度；ω 为地球自转角速度；Φ 为运动物体所在的地理纬度。由此可见，偏转力的大小与运动物体的质量、运动速度和所在的地理纬度的正弦成正比。相同质量和速度的运动物体，地转偏向力随纬度的增高而增大，赤道为零，两极最大。而地转偏向力的方向垂直于物体的运动方向。它只改变物体的运动方向，不影响物体运动速度的大小。

地转偏向力的存在，对地面上气流、洋流、河流的运动方向和其他许多自然现象都会产生明显的影响。例如北半球河流对右岸的冲刷比对左岸强烈，而南半球情形相反。

二、地球的公转运动

地球环绕太阳的绕转运动，称为地球的公转运动（revolution of the Earth）。严格地说：地球并不是绕日心旋转，太阳也不是居中不动的，而是地球和太阳都绕着它们共同的质量中心旋转（据计算，这个质量中心距日心 450km，在太阳内部）。太阳系中的绕转天体不只是地球，同地球一起绕转太阳的，还有其他天体，它们都同太阳一起绕太阳系的共同质量中心旋转——“公转”。

（一）地球公转运动的轨道和轨道面

地球是太阳系行星之一，它的公转运动和其他行星一样，遵循着开普勒行星运动三大定律。

地球公转运动的路线称为公转轨道。地球公转轨道是一个闭合的椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上（图 2.19）。地球的椭圆轨道十分接近正圆。

由于地球轨道的椭圆形状，因此日地距离就因地球本身在轨道上位置的变化

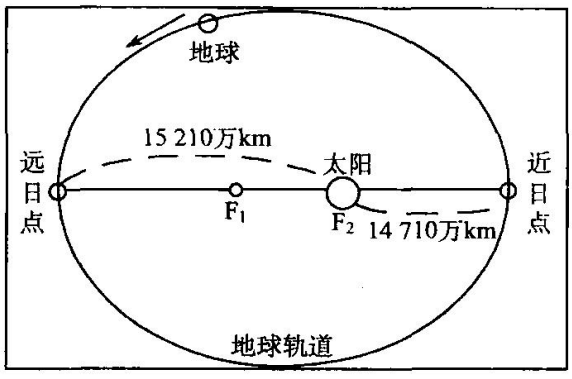


图 2.19　地球公转轨道

而变化，有近日点和远日点之分，其变化周期为一年。地球公转轨道最靠近太阳的一点称为近日点，离开太阳最远的一点称为远日点，它们分别位于椭圆长轴的两端。近日点距太阳约 14 710 万 km，远日点距离太阳约 15 210 万 km。两者的差值约 500 万 km，即地球轨道椭圆的焦距；两者的平均值为 14 960 万 km，即地球轨道的半长轴长，这也是日地平均距离，为 1 个天文单位。现阶段地球于每年 1 月初经过近日点，7 月初经过远日点。

地球一面自转，一面公转。有自转，地球就有赤道面；有公转，地球就有轨道面。地球轨道面是在地球轨道上并通过地球中心的一个平面。太阳位于地球轨道面上，从地球上看来，太阳好像终年在这个平面上运动，这就是太阳的周年视运动。太阳周年视运动的路线叫做黄道（the ecliptic），黄道所在的黄道面和地球轨道面是重合的。黄道面和赤道面之间有一个交角，这个交角称为黄赤交角（the angle between ecliptic and equatorial planes）（图 2.20）。其大小为 23°26′，用 ε 表示（ε＝23°26′21″.448，此值自 1984 年起用）。

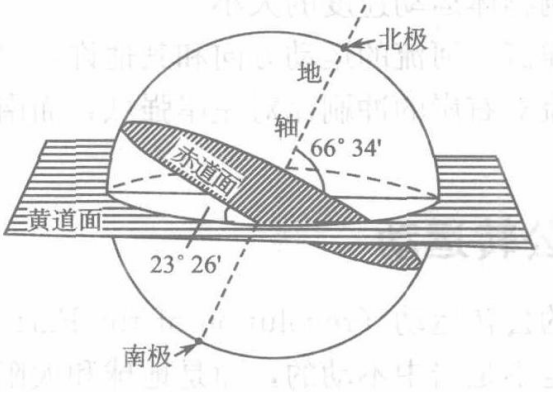


图 2.20　黄赤交角

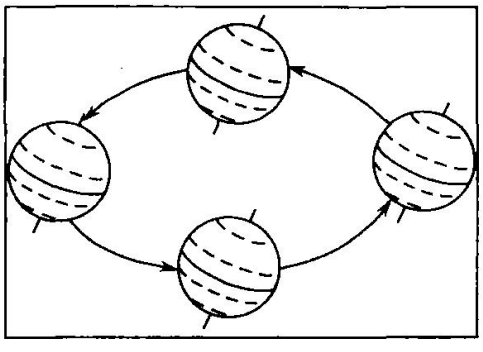


图 2.21　地轴的倾斜

由于黄赤交角的存在，实际上意味着地球在绕日公转的过程中，其自转轴对公转轨道面是倾斜的，两者之间有一个交角。交角的大小为 66°34′。然而，由于地球在公转过程中，地轴（earth's axis）所指的方向在一定时期是不变的。因此，倾斜的地轴在地球公转的过程中是平行移动的（图 2.21）。

黄道是太阳周年视运动的路线，全圈为 360°。中国将黄道全圈以 15°为单位划分，得到 24 个间距，称为二十四节气（图 2.22）。二十四节气所表示的正是太阳在黄道上的位置，反映了太阳在黄道上运行的周期。

（二）地球公转运动的方向、周期和速度

1. 地球公转运动的方向

地球公转运动的方向是自西向东。从地球北极高空看来，地球公转运动的方向与地球自转方向相同，亦呈逆时针方向，即自西向东的。实际上，太阳系中所有行星的公转方向都是自西向东的，绝大多数卫星的公转方向也都是自西向东的。

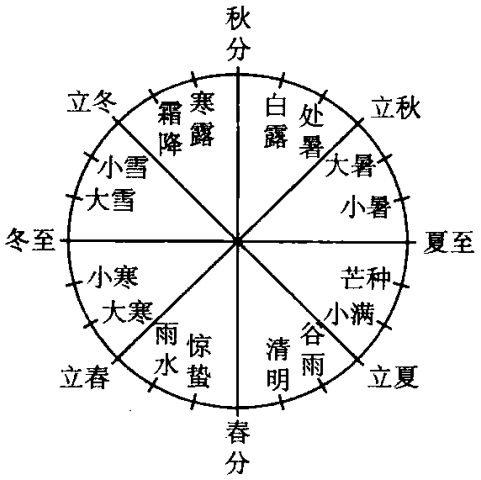


图 2.22　二十四节气

2. 地球公转的周期

地球环绕太阳绕转一周的时间，就是公转的周期。一般周期是一年。但是，由于参考点不同，年的长度不同。地球连续两次通过太阳中心和另一恒星的连线与地球轨道的交点的时间间隔，称为恒星年，其长度为 365 日 6 时 9 分 9.7 秒，即 365.2564 日。而地球连续两次通过春分点的时间间隔，则称为回归年，其平均长度为 365 日 5 时 48 分 46 秒，即 365.2422 日。恒星年是地球公转的真正周期，即地球环绕太阳绕转 360° 所用的时间。回归年与季节的变化密切相关，因春分点每年在轨道上自东向西移动 50″.29，所以回归年比恒星年短 20 分 24 秒。

3. 地球公转的速度

地球公转速度分为角速度和线速度。地球公转的周期是恒星年，即 365.2564 日，因此地球公转的平均角速度为 360°/恒星年即 59′/日。地球轨道的总长度是 94 000 万 km，因此，地球公转的平均线速度为 94 000 万 km/a 即 29.8km/s 。地球在绕日公转的过程中，无论是角速度还是线速度均随日地距离（季节）的变化而变化。据测算，地球在近日点时公转速度快，角速度为 1°1′10″/日，线速度为 30.3km/s；地球在远日点时公转速度慢，角速度为 57′10″/日，线速度为 29.3km/s 。由于地球公转速度的快慢变化，就形成了自春分经夏至到秋分的半年（夏半年）的日数多于自秋分经冬至到春分的半年（冬半年）的日数。前者是 186 天多，后者约是 179 天。

（三）地球公转的反映

地球绕太阳公转，引起天体视位置的改变。这对恒星、太阳、行星和月球概无例外，只是它们的名称各异。恒星视位置的改变，叫恒星的周年视差（annual parallax）；太阳视位置的变化，叫太阳的周年视运动（anniversary apparent motion）。

太阳的周年视运动是地球公转的最明显的后果，它从各个方面反映地球绕日公转的具体细节。历史上，人们曾经根据太阳的周年运动推断地球的绕日公转，现在，人们也可用太阳周年视运动的情况说明地球是怎样公转的。首先，太阳周

年视运动的轨迹——黄道，真实地反映了地球轨道面在天空中的位置。例如黄赤交角就说明地球轨道面和它的赤道面成23°26′的交角。其次，太阳在黄道上的位置，真实地反映了地球在其轨道上的位置。例如每年冬至（12月22日），太阳到达黄道上的最南点，这正好说明当时的地球位于其轨道的最北点。此外，太阳在黄道上的运动方向、周期和速度，分别反映了地球公转的方向、周期和速度：其方向为自西向东，周期为一年，平均（角）速度为每日约59′。

由于太阳的周年视运动，行星和月球，除各自的公转外，还各有同太阳的相对位置的周期性变化，即会合运动。其中行星的会合运动还会产生顺行和逆行的现象。这些现象都是由于地球周期性的绕日公转所产生的，有地球的公转，才有这些现象的产生。因此，它们都是地球公转的反映。

三、地球运动的地理意义

地球自转和公转导致了地球上的昼夜交替，使地表各种自然过程具有昼夜的节奏。其次，自转和公转决定了太阳辐射能在地球上的纬度分布和季节变化，从而形成了地球上的四季和五带。此外，地球的自转和公转都是周期性的现象，认识和利用它们的周期性的规律，人类创造了计时制度和历法。

（一）昼夜交替

地球是个球体，并且是一个既不发光也不透明的球体，太阳只能照亮它的一半。在太阳的照射下，地球上向着太阳的半个球面处于白昼状态，称为昼半球；背着太阳的半个球面处于黑夜状态，称为夜半球（图2.23）。昼半球和夜半球的分界线，称为晨昏线。在不考虑太阳视半径和大气折光对昼夜长短影响的情况下，昼夜两个半球之间的界限应是个大圆，称为晨昏圈，它可以分为晨线和昏线两部分（图2.24）。

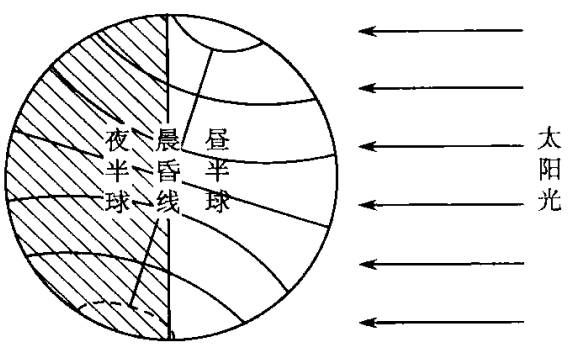


图2.23　昼半球和夜半球

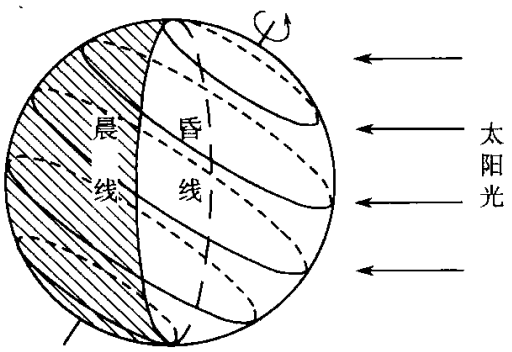


图2.24　晨线和昏线

地球不仅在空间上有昼夜半球之分，而且，由于地球的自转和公转，昼夜两半球在时间上会不断地相互交替，产生昼夜的交替现象。昼夜交替的周期，就是通常所谓的1日，但它不是恒星日，而是太阳日。这是因为昼夜交替不是单纯的

地球自转的结果，而是地球的自转运动与公转运动共同的结果，而且自转的周期较短，公转的周期较长，这就造成地球上昼半球和夜半球的位置在不断地相互交替，即昼夜交替比较迅速。

（二）四季和五带

形成地球上四季和五带的主要因素是昼夜长短和太阳高度。

1. 四季

地球上在一年中有春、夏、秋、冬四季的冷暖变化。地球上的这种季节现象，即气候的冷暖年变化，是由于太阳辐射能量在时间和空间上分配不均匀所造成的。

（1）影响因素

1）太阳高度的变化：太阳高度是指太阳与地平面之间的夹角，又称太阳高度角。一个地方的太阳高度，在一天中是随着太阳的周日视运动而变化，在一年内随季节而变化。在同一时刻，不同纬度的太阳高度也不相同。一般来讲，对一个地点，太阳位于天顶时，其高度最大，为 90°；太阳位于地平线时，它的高度为 0°。从全球范围来看，在太阳直射点上，太阳高度是 90°（该地正午时刻）；由此点开始，太阳高度向四周降低，作同心圆式的分布，直到晨昏线处，太阳高度为 0°。在任何地点，太阳在天空的位置都以当地正午时为最高，此时太阳位于该地经线正上空，正值当地正午时刻，太阳高度达一日内的最大值，称正午太阳高度。

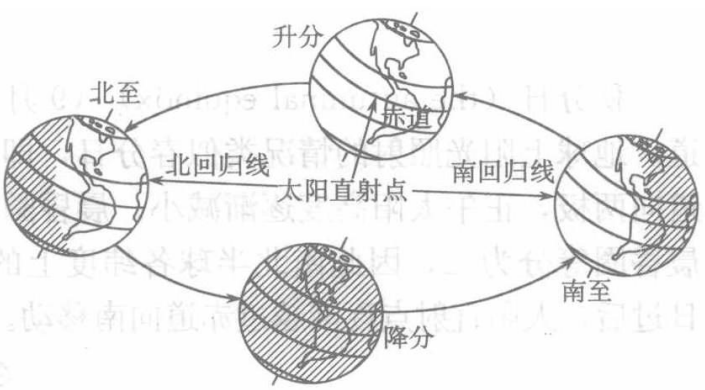


图 2.25　太阳直射点的南北移动

由于地球在公转过程中倾斜的地轴是平行移动的，因此，太阳光只能直射在地球上南纬 23°26′和北纬 23°26′之间的地方（图 2.25）。地球周期性的绕日公转的结果，使太阳光线直射的范围在 23°26′N～23°26′S 之间做周期性变动，从而形成了地球上的昼夜长短和正午太阳高度的变化。

2）昼夜长短的变化：

春分日（the spring equinox）（3 月 20 或 21 日）。太阳直射赤道，赤道上的正午太阳高度为 90°。由赤道向两极，正午太阳高度逐渐减小。此日由于晨昏圈正好切过两极，而且所有纬线圈都被晨昏圈等分为二，因此南北半球各纬度上的昼夜等长，昼和夜的长度都是 12 小时（图 2.26）。春分日过后，太阳直射点离开赤道逐渐向北移动。

夏至日（the summer solstice）（6 月 21 或 22 日）。太阳直射点北移至 23°26′N（即北回归线），23°26′N 上的正午太阳高度为 90°。由 23°26′N 向两极，

正午太阳高度逐渐减小。晨昏圈切过北极圈（66°34′N），北极圈内整日都处在晨昏圈的向太阳一侧，南极圈内却在背太阳一侧（图 2.27）。因而产生了如下的结果：北半球各地白昼比夜晚长，南半球相反；愈向两极，昼夜长度悬殊愈大；在赤道两侧的相应纬度上，昼夜相对长度恰好相反；至北极圈内昼长达 24 小时，出现极昼，南极圈内夜长 24 小时，出现极夜；而在北极，太阳整日位于地面以上 23°26′。夏至日过后，太阳直射点从北回归线折返，逐渐向南移动。

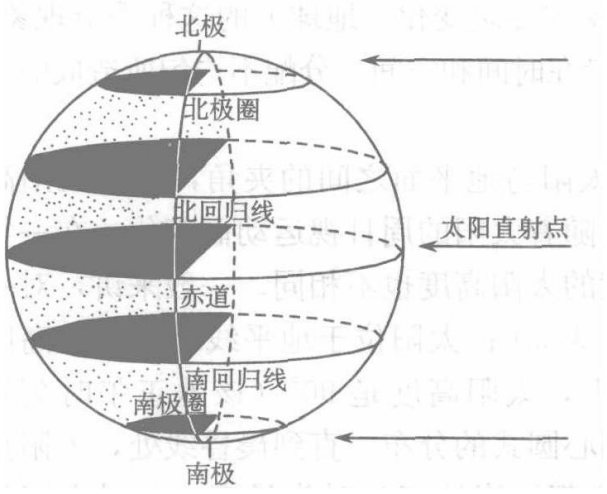


图 2.26　春秋二分日的昼夜分布

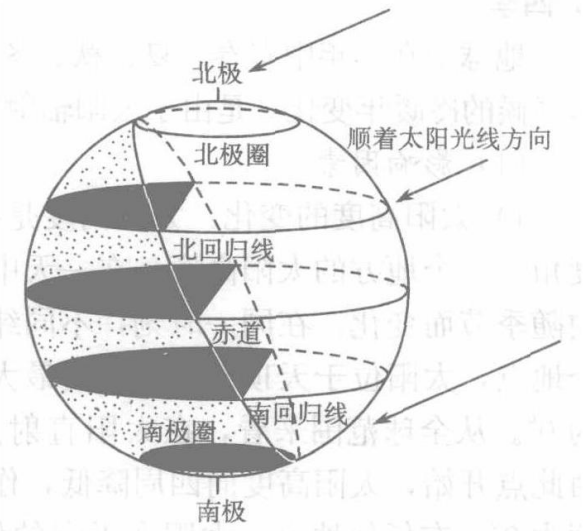


图 2.27　夏至日的昼夜分布

秋分日（the autumnal equinox）（9 月 22 或 23 日）。太阳直射点南移至赤道。地球上阳光照射的情况类似春分日，即赤道上的正午太阳高度为 90°，由赤道向两极，正午太阳高度逐渐减小。晨昏圈正好切过两极，而且所有纬线圈都被晨昏圈等分为二，因此南北半球各纬度上的白昼和夜晚长度都是 12 小时。秋分日过后，太阳直射点逐渐越过赤道向南移动。

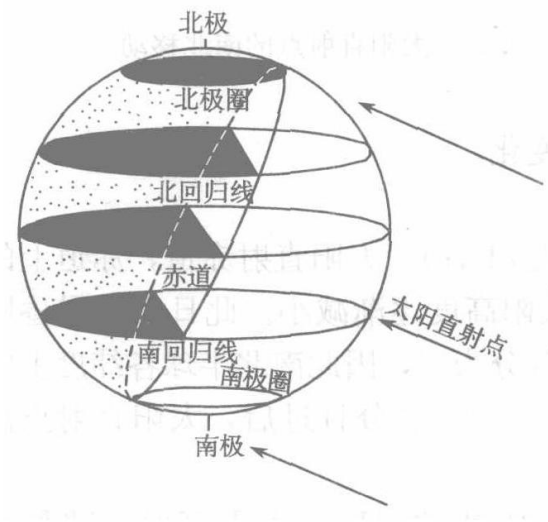


图 2.28　冬至日的昼夜分布

冬至日（the winter solstice）（12 月 22 或 23 日）。太阳直射点南移至 23°26′S（即南回归线），23°26′S 上的正午太阳高度为 90°。由 23°26′S 向两极，正午太阳高度逐渐减小。该日阳光照射的情况恰好与夏至日相反。晨昏圈切过南极圈（66°34′S），南极圈内整日处于晨昏圈的向太阳一侧，而北极圈内却处于晨昏圈的背太阳一侧（图 2.28），北半球夜晚比白昼长，南半球相反；愈向两极，昼夜长度悬殊愈大；在赤道两侧的相应纬度上，昼夜相对长度恰好相反；北极圈内夜长 24 小时，

出现极夜，南极圈内昼长 24 小时，出现极昼；而在南极，太阳整日位于地面以上 23°26′。冬至日过后，太阳直射点从南回归线折返，逐渐向北移动。

综上可见，由于太阳直射点在南北回归线之间有规律地移动，造成了地球上各纬度昼夜长短和正午太阳高度的季节变化和纬度差异，致使不同纬度的地方所获得的太阳热量有的时期多些，有的时期少些，出现太阳热能在南北半球的季节分配不均和纬度分布不均，从而形成了地球上的四季递变。

（2）四季划分

以太阳热能在南北半球的季节分配不均，或者说根据昼夜长短和正午太阳高度的变化为依据所划分的四季，就是天文四季。

在中国，传统上都是以立春、立夏、立秋、立冬所谓“四立”分别为四季的始点，每季的长度为 3 个月，二分、二至正好为每季的中点（图 2.29）。这样所划分的四季，完全符合天文条件：即太阳最高、白昼最长的 3 个月为夏季；太阳最低、白昼最短的 3 个月为冬季；太阳高度和昼长适中的日期分别为春季和秋季。但是这样的划分却与实际的气候条件不相一致。例如，夏至在天文上是夏季的中点，是一年内白昼最长，太阳最高的一天，但在气候上却不是一年内最热的时节；冬至时节也并非最冷；立春在天文上是春季的开始，但在气候上中国北方仍处于隆冬。

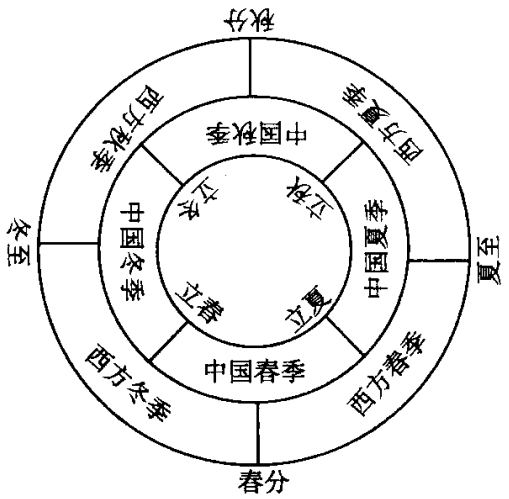


图 2.29　四季的划分

在西方国家，季节的划分则较多地考虑了气候的情况，他们习惯上以春分、秋分、夏至、冬至（二分二至）分别作为四季的始点，比中国划分的四季分别推迟一个半月。这样的四季，在多数地区虽与气候条件基本一致，但却与太阳高度和白昼长短不相吻合。

2. 五带

根据太阳热能在南北半球的纬度分布不均，地球上按纬度可划分为五个热量带——热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带。

由于地球是个球形体，平行的太阳光线射到球面上来，便产生了正午太阳高度的纬度差异，从而使地球表面接受太阳光热有从赤道向两极逐渐递减的趋势，即形成纬度差异。这是划分五带的基础。而由于地球的自转和公转，产生了同一纬度上的昼夜长短和正午太阳高度的季节变化，从而使同一纬度接受太阳光热又有季节的变化。这是划分五带的依据。

具体地说，划分五带的依据是：有无太阳直射和极昼极夜现象。而地球上有无太阳直射的纬度界线是南北回归线（tropic of Capricorn，tropic of Cancer），

有无极昼极夜的纬度界线是南北极圈（Antarctic circle，Arctic circle）。因此，南北回归线和南北极圈便成为五带划分的自然界线。其中南北回归线是热带和温带的分界线；而南北极圈是温带和寒带的分界线（图 2.30）。

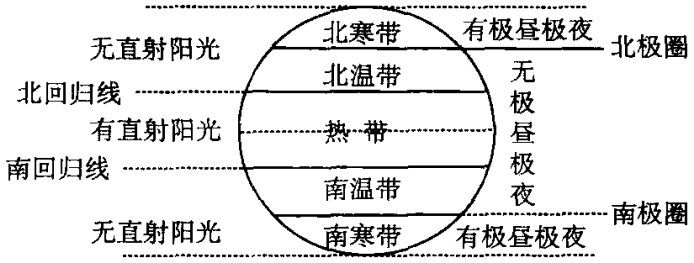


图 2.30　五带的划分

（三）时间的计量

1. 地方时

由于地球的自转，造成同一时刻不同经线上具有不同的地方时间。这种因经度而不同的时间，称为地方时。同一经度上的各地，地方时相同；不同经度上的各地，地方时不同，并且位于东面某地的地方时早于位于西面某地的地方时。在同一计算系统内，任意两地同一瞬间测得的地方时之差，在数值上等于这两地以时间表示的地理经度之差。经度每差 1°，地方时相差 4 分钟；经度每差 15°，地方时相差 1 小时；经度相差 360°，地方时相差 24 小时，即相差 1 天。

2. 区时

随着社会生产的发展和交流的不断扩大，人们发现：如果各地都使用自己的地方时，就会产生很多的不便。1884 年在华盛顿举行的国际子午线会议上，规定全世界按统一标准划分时区，世界各国按其所在的时区，实行分区计时制度（区时制度）。每一时区采用一个统一的标准时间——区时或标准时。在该次会议上，确定了以平太阳为基础的标准时制度，并对此做了若干规定：从本初子午线起，分别向东和向西计量地理经度（各计 180°），并以 0°、15°以及 15°的整数倍的经线作为标准时线，在标准时线左右各 7.5°的经度范围内都属于同一时区。全世界按经度共划分为 24 个标准时区（图 2.31）。在时区内，标准时线的地方平太阳时作为全时区统一的标准时间，称为该时区的“区时”，又称“标准时”。零子午线所在的时区称为零时区（或中时区），从零时区向东依次是东 1 区、东 2 区……东 12 区，向西依次是西 1 区、西 2 区……西 12 区。东 12 区和西 12 区各为半个时区，共同使用 180°经线的地方平太阳时作为标准时间。这样，时区之内的各地，地方时和其区时最多相差半个小时；相邻两个时区的区时相差一个小时，而分和秒是一样的；任意两时区之间的时间差，等于它们的时区序数之差；并且较东的时区时刻较早，较西的时区时刻较迟。零时区（中时区）的标准

时（区时），称为世界时（零时区的平太阳时）。由此可见，根据区时制度，计算各地区的时差就非常方便。并且实行分区计时制以后，给世界各地来往的人们也带来极大的方便。

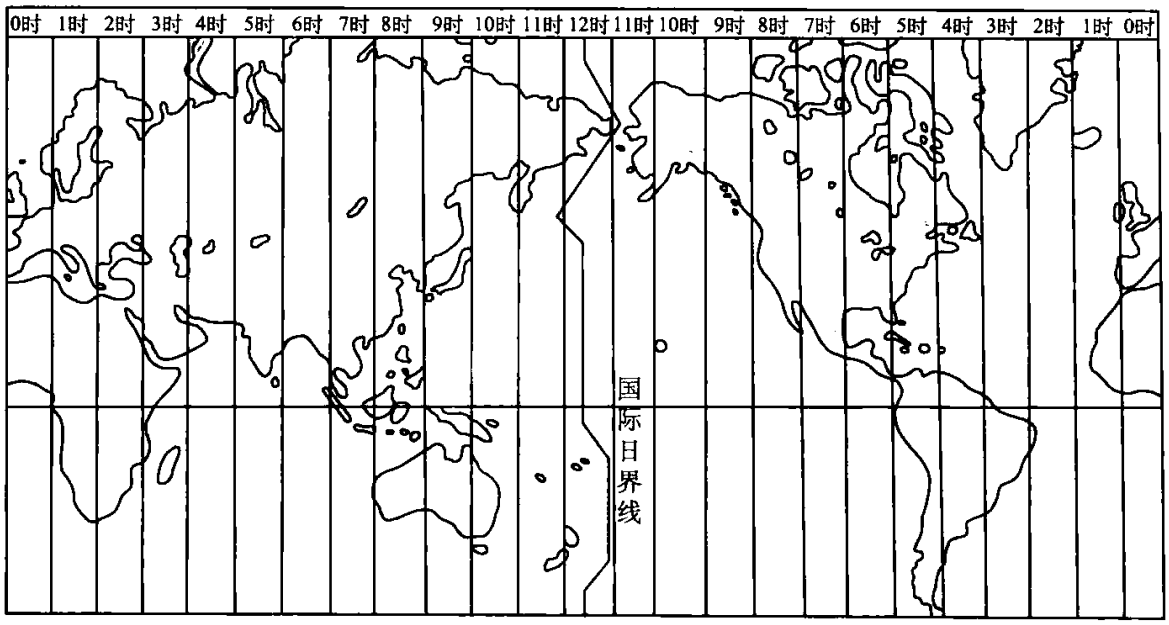


图 2.31　世界时区（按经度划分的理论时区）

3. 国际日期变更线（日界线）

在全球时区系统中，由于东 12 区和西 12 区各为半个时区，共同使用 180°经线的地方平太阳时作为标准时间，因此东 12 区和西 12 区虽仅一线之隔，钟表时刻相同，而日期则相差一日。即在 180°经线西边的东 12 区比在 180°经线东边的西 12 区早一日。为了不使旅行者的日期发生混乱，国际上规定：原则上以 180°经线作为国际日期变更线——日界线。凡东行越过日界线，即从西向东越过日界线，从东 12 区进入西 12 区，日期要减少一天；凡西行越过日界线，即从东向西越过日界线，从西 12 区进入东 12 区，日期要增加一天。有了日界线，就再也不会产生日期混乱了。为了避免在日界线附近的国家内同时使用两个日期，日界线有 3 处偏离 180°经线。

本节要点

地球的自转和公转；四季五带的形成；国际日期变更线。

复习思考题

1. 对比分析恒星日、太阳日和太阴日。
2. 地球自转速度怎样因纬度和高度而不同？
3. 解释晨昏圈和黄赤交角的概念。
4. 解释四季和五带的形成。
5. 什么是本初子午线？世界时区是如何划分的？
6. 什么是国际日期变更线？举例说明其应用。

第四节　地球的圈层结构

地球是一个由不同状态和不同物质的同心圈层所组成的球体。这些圈层可以分为内部圈层与外部圈层，即内三圈与外三圈。其中内三圈包括地壳、地幔和地核，外三圈包括大气圈、水圈和生物圈。

一、地球的内部圈层结构

地球的内部圈层是指从地面向下直到地球中心的各个圈层，包括地壳、地幔和地核。

地球是一个平均半径为 6371km 的行星。根据目前的技术水平，通过钻孔直接观察，研究的范围不过 12 余千米，它只占地球半径的 1/530。所以还不能用直接观察的方法来研究地球内部构造，通常是利用地震波在不同性质的物质之中传播速度的变化来研究地球内部的结构情况。

地震波分为纵波（P）和横波（S）。纵波可以通过固体和流体，速度较快，约为 5～6km/s；横波只能通过固体，速度较慢，约为 3～4km/s。由于地震波的传播速度随着所通过介质的刚性和密度的变化而改变，因此地震波实际上对地球起到“透视”的作用。我们通过接收到地震波速改变的信息，结合地震波的传播特点，就可以据此推断地球内部的物质组成和构造特点。

如果地球从表及里是由均一物质组成，则纵横波速度在任何深度和任何方向都应该相同。但根据地球内部震波传播曲线分析，可以看出震波传播速度随深度而发生变化，并且有些地方还发生突然变化。可见地球内部物质不是均一的。地震波在地下若干深度处，传播速度发生急剧变化的面，称为不连续面。其中有两个变化最显著的不连续面，称为一级不连续面（表 2.3）。根据地震波的传播数据，可以制成地球内部震波传播速度曲线图（图 2.32）。

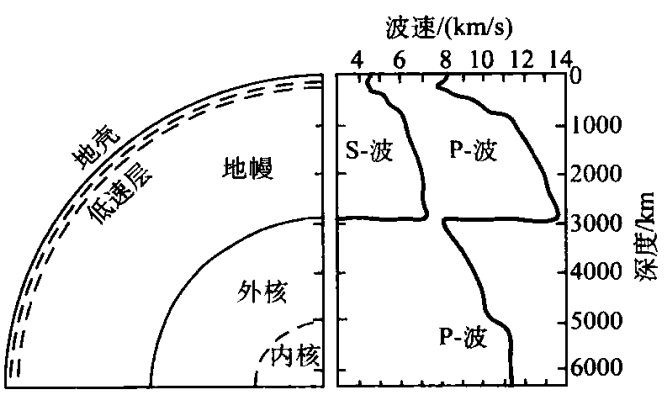


图 2.32　地球内部震波纵波和横波传播速度曲线

图中可以看出两个一级不连续面。一个在地下（自海平面起算）平均 33km 处（指大陆部分）。在此不连续面以上，纵波速度为7.6km/s，以下则急增为

表 2.3　地球内部圈层和物理参数表（地球科学大辞典，2006）

圈层			深度/km	地震波速度/(km/s)		密度/(g/cm³)	压力/Pa	温度/℃	物态
名称	代号			纵波	横波				
	A	A′	10	5.6	3.4	2.6	0.00×10^{11}	14	固态岩石圈
				6.0	3.6	2.7	0.003×10^{11}	180~300	
康拉德面		A″		6.6	3.8	2.9			
高速带			33	7.6	4.2	3.0	0.01×10^{11}	400~1000	
莫霍面		B′		8.0	4.4	3.32			
上地幔 低速带	B		60	8.2	4.6	3.34	0.019×10^{11}	500~1100	软流圈
		B″	100	7.8	4.2	3.4	0.031×10^{11}	700~1300	
			150	7.7	4.0	3.5	0.049×10^{11}	800~1400	
			250	8.2	4.55	3.6	0.068×10^{11}	1000~1600	
			400	9.0	4.98	3.85	0.14×10^{11}	1200~2000	
	C	C′	650	10.2	5.65	4.1	0.218×10^{11}	1300~2250	
		C″	1000	11.43	6.35	4.6	0.4×10^{11}	1850~3000	不均匀固态
下地幔	D	D′	2000	12.8	6.92	5.1	0.87×10^{11}	2500~3900	
			2752	13.63	7.31	5.6	1.34×10^{11}	2800~4300	
		D″	2898	13.32	7.11	5.7	1.50×10^{11}	2850~4400	
古登堡面				8.1	0.0	9.7			液态
外核	E		3500	8.9	0.0	10.4	1.43×10^{11}	3700~4700	
			4640	10.4	2.07	12.0	2.98×10^{11}	4500~5500	
过度层	F		4900	10.4	1.24	12.5	3.2×10^{11}	4700~5700	固液态过渡
			5155	11.0	3.6	12.7	3.32×10^{11}	4720~5720	
内核	G		5500	11.2	3.7	12.9	3.5×10^{11}	4900~5900	固态
			6371	11.3	3.7	13.0	3.7×10^{11}	5000~6000	

8.0 km/s；而横波则由 4.2km/s 增到 4.4km/s。这个一级不连续面称为莫霍洛维奇不连续面，简称莫霍面或莫氏面。另一个在 2 900km 深处。在这里纵波速度由 13.32km/s 突然降为 8.1km/s，而横波至此则完全消失。这个面称古登堡不连续面。这两个一级不连续面，将地球内部划分为三个圈层：地壳、地幔和地核（图 2.33）。此外，根据次一级不连续面还可以划分出次一级圈层。如表 2.3 所示，可划分出 A、B、C、D、E、F、G 共 7 个圈层；次一级圈层还可根据更次一级不连续面划分出更次一级的圈层，如 A′、A″，B′、B″等。

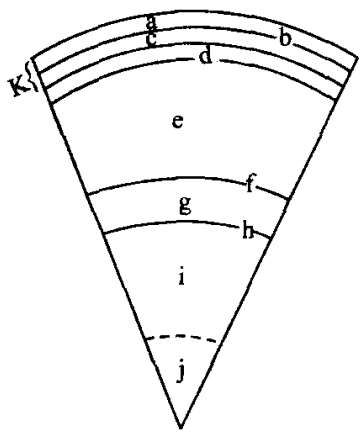


图 2.33　地球内部结构示意图

a. 地壳；b. 莫霍面；c. 上地幔上部；d. 古登堡低速层（软流圈）；e. 上地幔；f. 雷波蒂面；g. 下地幔；h. 古登堡面；i. 外核；j. 内核；k. 岩石圈

（一）地　　壳

地壳（crust）是指莫霍面以上的固体硬壳，是地球表面的一层薄壳，属于岩石圈的上部。其主要特征可概括为下面四个方面。

1. 厚度不均

地壳的厚度很小，其厚度大致为地球半径的 1/400。但各处厚度不一，大陆地壳平均厚度为 35km，海洋地壳平均厚度则只有约 7km（5～10km）。一般说来，高山、高原部分地壳最厚，如中国青藏高原地壳最厚可达到 70km。

2. 物质组成以氧、硅为主

地壳中含有元素周期表中所列的绝大部分元素，而其中氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁 8 种主要元素占 98%以上，其他元素共占 1%～2%。组成地壳的各种元素并非孤立存在，大多数情况是相关元素化合形成各种矿物，其中以硅酸盐矿物为最多。各种不同矿物特别是硅酸盐类又组成各种硅酸盐类岩石。所以说，地壳主要是由硅酸盐类岩石组成的。

3. 双层结构

组成地壳的各种元素并非是均匀分布的。根据地壳物质组成的差异，可将地壳分为上下两层，中间被次一级界面康拉德面所分开（这一界面在海洋部分不明显或者根本不存在）（图 2.34）。

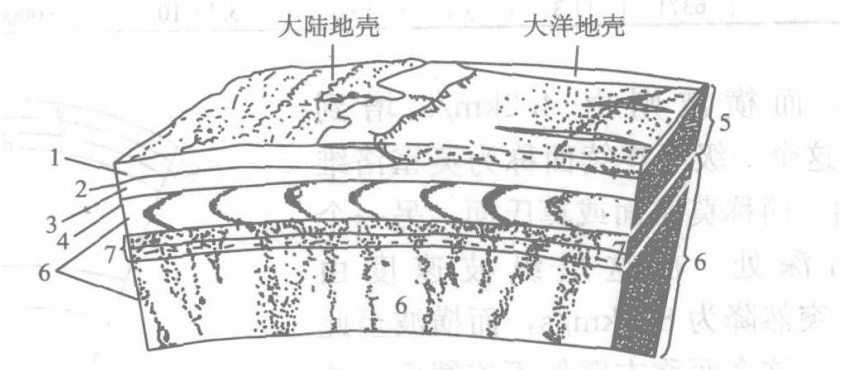


图 2.34　地壳结构示意图（据《地球科学大辞典》编委会，2006）

1. 大陆地壳；2. 康拉德面；3. 大洋地壳；4. 莫霍面；5. 岩石圈；6. 上地幔；7. 软流圈

上层地壳：成分以氧、硅、铝、钾、钠等为主，和花岗岩的成分相似，所以又叫花岗岩层。由于该层含氧化硅和氧化铝，故又称硅铝层。硅铝层为大陆地壳所特有，表层部分常分布有 0～10km 厚的沉积岩层。由于该层厚度各地不一，在高山、高原区可达 40km，平原区仅稍大于 10km，大洋边缘地区明显变薄，大洋底部则缺失，因此该层是一个不连续圈层。但其物质组成极为多样，构造形态和地貌形态也非常复杂。

下层地壳：其成分虽然也以氧、硅、铝等为主，但镁、铁、钙等成分显著增加，和玄武岩的成分相似，所以又叫玄武岩层。由于该层含氧化硅和氧化镁，所

以又称硅镁层。此层在海洋地壳部分平均厚 5～8km，在大陆部分则延伸至花岗岩层之下，推测可厚达 30km，是一个连续圈层。

4. 两种地壳

由于陆地和海洋的地壳结构是不同的，根据结构差异，地壳可以分为大陆型地壳和大洋型地壳。

大陆型地壳简称陆壳。其厚度较大（30～70km），具有双层结构，即在玄武岩层上有花岗岩层（表层的大部分地区有沉积岩层，最表层为风化壳）。总的来看，硅铝层好像浮在硅镁层之上；地表起伏越大（如高山、高原），莫霍面的位置越深，地壳越厚。

大洋型地壳简称洋壳。其厚度较小（最薄的地方不到 5km），一般只有单层结构，即玄武岩层直接出露，缺少硅铝层。

（二）地　　幔

地幔（mantle）是指莫霍面以下到古登堡面以上的圈层，也称中间层或过渡层，其深度为从地壳底界到 2900km，体积占地球总体积的 83%，质量占地球总质量的 68%。

地幔分上、下两层，一般以 1000km 处的雷波蒂面为界。

1. 上地幔

上地幔深 35～1000km。其构成物质主要是橄榄岩质的超基性岩石，除硅和氧外，铁、镁含量比地壳显著增加，铝则明显减少。上地幔有两个特殊圈层：

在上地幔的上部大致在 60～250km 深度间，由于放射性元素的蜕变释放大量的热量，温度超过物质熔点，物质处于熔融状态，具有较大的塑性和潜柔性，称为软流圈（asthenosphere）。软流圈的温度大约为 700～1600℃，这里可能是岩浆的主要发源地，同时地壳运动、岩浆活动、火山活动及地幔热对流等皆有可能与此层有关。

软流圈以上的上地幔部分和整个的地壳被称为岩石圈（lithosphere）。整个岩石圈由于发生在其下软流圈中的热对流的影响，具有统一的动力学特征，以板块的形式进行着相互运动。这种运动及由此而产生的各种各样的构造形迹、资源分布对人类社会起着深刻的影响。因此，对岩石圈的深入研究有助于阐明地震、火山等灾害的形成机制，掌握矿产资源的贮存规律，为灾害预测预报和矿产资源的开发利用开创新路。

2. 下地幔

下地幔深 1000～2900km，其下界为古登堡面。组成物质除硅酸盐外，主要是金属氧化物与硫化物，特别是铁、镍成分显著增加。

由于纵波和横波都能在地幔中通过，因此一般认为地幔呈固态存在。

（三）地　　核

古登堡面以下直到地心部分称为地核（core）。地核物质非常致密，密度达9.7～13g/cm^3，压力达135～362GPa（1GPa＝1000MPa），温度为3700～5000℃。其质量为地球质量的32.5%，体积占地球体积的16.2%。由于地震波速度在这一部分发生了突然变化，即纵波速度大幅度降低，横波则消失，表明组成地核物质的化学成分和物理性质等有了很大的变化。

根据地震纵波的变化情况，地核又可以分为外核、过渡层和内核三部分。外核处于2885～4640km处。此处纵波速度由13.32 km/s降低到8.1 km/s，大幅度降低，横波则完全消失，故推测外核为液态，为铁、硅、镍等物质构成（呈熔融状态或近于液态）。过渡层介于4640～5120km，逐渐出现速度较低的横波，表明向深处已逐渐向固态过渡。内核从5120km至地心，厚度1216km，能传播横波，所以认为它可能是固态。其构成物质为铁和镍，压力增至332～370GPa，温度高达4720～6000℃。

二、地球的外部圈层结构

地球的外部圈层，通常是指大气圈、水圈和生物圈。它们互相之间不仅没有严格的界限，而且上与星际空间、下与地壳之间也没有明显的界限，特别是大气圈的底层、水圈、生物圈以及地壳，它们相互渗透，彼此交织在一起。它们分别由不同的学科进行专门性的研究，但是却又共同结合为一个特殊的圈层——地理圈，成为地理学进行综合性研究的对象。

（一）大　气　圈

大气圈（atmosphere）是指包围于地壳外面的厚层大气，即空气。其主要成分为氮（78%）和氧（21%），其他CO_2、水汽、惰性气体、尘埃等占1%。

大气圈是地球的重要组成部分，一切天气的变化，如风、雨、雪、雹等都发生在大气圈中。大气广泛参与外力地质作用过程：大气可以供给地球上生物生活所必须的碳、氢、氧、氮等元素；可以保护生物的生长，使其避免受到宇宙射线的危害，并防止地球表面温度发生剧烈的变化和水分的散失。因此，大气与人类的生存和发展关系密切。但大气容易遭受污染。大气环境的质量直接关系着人类健康。

（二）水　　圈

水圈（hydrosphere）主要是呈液态及部分呈固态出现的，由海洋、江河、湖泊、冰川、地下水等形成的一个包围地球表层的连续而不规则的圈层。

水圈的主体是世界大洋，海水的分布占全球面积的71%，海水的质量占水

圈的97.2%，而陆地水（包括江河、湖泊、冰川、地下水等）只占2.8%。此外，水分在大气中有一部分，在生物体内有一部分（生物体的3/4都是由水组成的），在地下的岩石和土壤中也有一部分。由此可见，水圈是独立存在的，但又是和其他圈层互相渗透的。

水圈是构成地球有机界的组成部分。受太阳辐射的影响，地球上的水不停地进行着大小循环，对地球的发展和人类生存有很重要的作用。

（三）生 物 圈

地球生物及其分布范围的总和称为生物圈（biosphere）。严格地讲，在地理空间上生物圈并不是一个单独存在的圈层，而是渗透于其他圈层中。其质量也不大，仅相当于岩石圈上部的$1/10^6$。但是，由于它对其他圈层有着强烈的作用，在物质循环、能量转化和集聚中具有特殊的作用，扮演着重要角色，因此我们还是把它当作一个独特的甚至是极其重要的圈层。

生物圈的空间范围，上限不超过臭氧层（7000～8000m），陆地上的深度不过百余米，大洋中超过10 000m。总的来讲，生物圈包括大气圈的下层，岩石圈的上层和整个水圈，最大厚度可达数万米。但其核心部分为地表以上100m，水下100m。也就是说大气与地面、大气与水面的交接部位厚度约200m内是生物最活跃的区域，因为在这个范围内具有适于生物生存的温度、水分和光照等最好的条件。

生物圈是在地球演化过程中形成的一个特殊圈层。没有生物也就没有今天的地球面貌；没有生物，也就不可能提供如此繁多的生物资源。

综上所述，地球表面上空、地壳及其以下，大体呈同心圈层结构。地球结构中的同心圈层，在分布上有一个显著的特点：在高空和地球内部，它们基本上是上下平行分布的；但在地球表面附近，各圈层却是相互渗透相互重叠的。这种相互渗透在地球表面形成一个特殊的圈层，我们称之为地理圈或地理壳，它即是自然地理学研究的对象。

三、地球的表面结构

（一）地球表面的海陆分布

地球表面明显地分为海洋和陆地两大部分，其中海洋占有明显的优势。在5.1亿km^2的地球表面积中，海洋面积3.61亿km^2，约占71%；陆地面积1.49亿km^2，约占29%。海洋面积占有明显的优势，这不仅是地球表层的基本特征，在整个太阳系各大行星中也是绝无仅有的，因此地球又有“水球”之称。

1. 地表的海陆分布

地球有水半球（海洋占90.5%，陆地面积仅占9.5%）和陆半球（陆地面积

占 47.3%，海洋面积占 52.7%）之分（图 2.35）。之所以称为陆半球，仅仅因为它集中了全球陆地的 81%，这是陆地在半球中的最大集中；在水半球内，集中了全部海洋的 63%，这是海洋在半球内的最大集中。

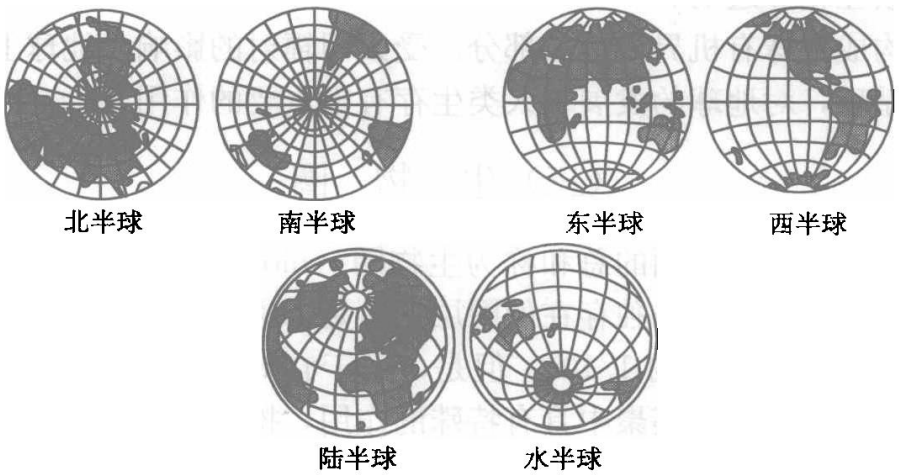


图 2.35　南北半球、东西半球、水陆半球的海陆分布

从传统的南北半球而言，约 2/3 的陆地集中在北半球，但陆地面积仅占该半球面积的 39.3%，南半球的陆地约占 19%；而就东西半球而言，在东半球，陆地占 38%，西半球，陆地占 20%。由此可见，任何半球的海洋面积都远远大于陆地面积。

2. 大洋、大陆和岛屿

在地球上，一般把广阔的、连续统一的水域称为世界大洋。它的边缘部分称为海，而被海洋所环绕、并突出于海洋面以上的部分则称为陆地。其中面积较大，基本上单独存在的完整陆地，称为大陆；而面积较小，零星单独存在于水域中的陆地，称为岛屿；彼此靠近的岛屿集团称为群岛。

（1）六块大陆

亚欧大陆、非洲大陆、北美大陆、南美大陆、南极大陆和澳大利亚大陆是地球上的六块大陆。其中面积最小的大陆是澳大利亚大陆（面积 760 万 km^2），最大的大陆是亚欧大陆（面积 5071 万 km^2）。亚洲大陆与非洲大陆的分界线是苏伊士运河，北美和南美大陆以巴拿马运河为界，澳大利亚和南极大陆各以自己的海岸线为界。

（2）两类岛屿

海洋中的岛屿可以分为大陆岛和海洋岛两类。

1）大陆岛：位于大陆附近，在地质构造上与邻近的大陆有密切的联系。大陆岛本来是陆地的一部分，由于大陆的某些部分发生破裂或沉陷而被海水所淹没，使它与大陆分离，形成了岛屿；但它的基础仍固定在大陆架或大陆坡上。例如，马达加斯加岛、斯里兰卡岛、科西嘉岛、格陵兰岛、中国的台湾岛和海南岛

等。许多大陆岛常成列分布在大陆外围，形成弧形列岛，亚洲大陆东岸的弧形列岛是最典型的例子。

2）海洋岛：面积比大陆岛小，与大陆在地质构造上没有直接联系，从来不是大陆的一部分。海洋岛又可按成因分为火山岛和珊瑚岛两类。火山岛是海底火山喷发形成的岛屿。火山喷发首先形成了海底火山，多次喷发使海底火山逐渐增高，最后露出海面成为火山岛。火山岛面积不大，但地势高峻。火山岛主要分布在太平洋西南部、印度洋西部和大西洋中部。夏威夷岛是最著名的火山岛。

珊瑚岛是由珊瑚礁构成的岩岛。它们的分布与气候条件有着密切的关系。热带、亚热带浅海的暖水中生长的珊瑚死亡后，残骸堆积下来，新珊瑚又在其上繁殖。这种珊瑚残体，以 35～335 年 1m 的速度增高，最后露出海面，即成为珊瑚礁。澳大利亚东岸的大堡礁是世界上规模最大、最著名的珊瑚礁，沿海岸分布，南北长达 1900km，东西宽约 2～150km；落潮时露出水面，涨潮时大半被淹没。中国南海诸岛东沙群岛、中沙群岛、西沙群岛和南沙群岛都是珊瑚岛。

（二）地球表层的基本特征

地球各圈层在地表附近相互渗透、相互作用、彼此制约、协同发展，形成了一个统一的环境生态系统——地理圈。其基本特征可以概括为以下六个方面。

1）太阳能的转化主要在地表进行。太阳辐射集中分布于地表，太阳能的转化亦主要在地表进行。高空大气只能吸收小部分太阳辐射，大部分的太阳辐射到达地球表面后，只能穿透地表以下很小的厚度。因此太阳辐射主要在地球表面发生转化，并对地表的几乎所有自然过程起作用，对维持地表独特的环境生态系统的有序性起着十分重要的作用。

2）地球表面固态、液态、气态三相物质并存。固态、液态、气态物质同时并存于地表，使海洋表面成为液-气界面，海底成为液-固界面，陆地表面成为气-固界面，而陆地与海洋沿岸地带则成为固-液-气三相界面。各界面上的物质相互渗透，三相物质相互转化，形成多种多样的胶体物质和溶液系统。

3）地球表面具有其特有的、由其本身发展形成的物质和现象。如生物、风化壳、土壤层、黏土矿物、沉积岩、各种地貌形态等。

4）地球表层各圈层间进行着复杂的物质、能量的交换和循环，如水循环、地质循环、化学物质循环、生物循环等，并且在交换和循环中伴随着信息的传输。地表物质、能量转化过程的发展强度及速度都远比地球其他各处大，表现形式也更复杂多样。

5）地球表层存在复杂的内部分异。分异的结果形成不同等级的自然综合体，即自然区域，也可叫做自然生态环境系统。

6）地球表面是人类社会发生、发展的环境。尽管随着科学技术的发展，人类已有可能潜入深海或上升至宇宙空间，但地表仍然是人类活动的基本场所。

本节要点

地球内部圈层构造及其相互关系；地壳的特征。

复习思考题

1. 地球的内部圈层有哪些？各有何特点？
2. 组成地壳的元素有哪些？大陆型地壳和大洋型地壳有何不同？
3. 简述地壳的双层结构及其特点。
4. 什么是软流圈？什么是岩石圈？研究它们的意义是什么？
5. 地球外部圈层构造有哪些？它们之间如何互相影响？
6. 简述地球表面的海陆分布。

第三章 地　壳

迄今为止，受技术手段的限制，对地球的认识仍然主要限于对地球最表面的地壳的认识。而地壳是与人类关系最为密切的地球圈层，理应成为我们研究的重点。

本章主要从地壳的物质组成、地壳的构造变动和变形、地壳发育历史三个方面展开论述。

第一节　矿　物

一、矿物概念

地壳中的元素，在各种地质作用下，形成具有一定的物理性质和化学性质的单质或化合物，它们被称为矿物（mineral）。

各种矿物形成的环境是不同的：石英、长石等矿物是在与岩浆活动有关的内力地质作用下形成的；石膏、铝土矿等矿物是在沉积或风化作用下形成的。矿物在本质上都是单质或化合物。绝大多数矿物是晶体，具有一定的晶体结构，如金刚石晶体的等边形结构，石墨晶体的层状结构。这些决定了矿物具有不同的物理和化学性质。

自然界的矿物有 3000 多种，它们广泛分布在各种岩石中，是构成岩石的基本成分。

二、矿物的形态和物理性质

（一）矿物的形态

矿物以单个晶体出现的并不多，经常见到的是呈集合体，即众多的矿物晶体集合在一起产出。矿物集合体的形态很多，有三度延伸粒状集合体如黄铁矿，两向延伸的片状集合体如云母，一向延伸的柱状、针状、纤维状、放射状集合体如辉锑矿的针状、石膏的纤维状、红柱石的放射状集合体。有些矿物还会以特殊的形态产出：生长在岩石空洞或裂隙中的矿物晶体，是在一个固定的底板上许多晶体同时生长，以簇状集合体的形式产出，被称为晶簇。石英、方解石等矿物就常以晶簇形式产出。岩石中可以见到一些矿物往往会围绕细小的泥砂质碎屑质点层层沉淀，成结核产出，如菱铁矿结核、黄铁矿结核。此外在溶洞中会有因碳酸钙沉淀形成的钟乳状沉积。

（二）矿物的主要物理性质

矿物的物理性质是其化学成分的外在表现，也决定了矿物的不同用途，更是肉眼鉴定矿物的依据。

1. 颜色

矿物颜色分为自色、他色和假色3种。自色是矿物本身固有的颜色，取决于本身的化学成分和晶体结构，如黄铜矿的铜红色，辰砂的猩红色。他色是由于外来物质的机械混入使得矿物染上的颜色，如无色透明的方解石可以因混入杂质被染成不同的颜色。假色是由于光的反射或矿物表面氧化等原因所形成的颜色，如方解石的彩虹般干涉色，斑铜矿表面的蓝色、紫色等鲜艳的色调。

2. 条痕

矿物在白色无釉瓷板上刻画留下的粉末痕迹所呈现的颜色即条痕色。因为条痕色可以去掉假色，减弱他色，保持自色，因而颜色较固定，是鉴定矿物的重要方法之一。

3. 光泽

矿物光泽指矿物表面对可见光反射的能力。光泽分为金属光泽和非金属光泽两种基本类型，分别是金属矿物和非金属矿物所具有的光泽。金属光泽犹如金属抛光后表面反射的光泽，光泽强，十分耀眼，如方铅矿的光泽。非金属光泽种类多，常见的有玻璃光泽（如石英晶面）、珍珠光泽（白云母解理面）、油脂光泽（石英的断口）、丝绢光泽（石棉）等。

4. 解理

矿物解理指在外力打击下矿物晶体沿某个或多个结晶方向规则裂开的性质。裂开的面称解理面。解理面可以是一组也可以有多组。解理是矿物重要的鉴定特征之一。不同矿物的解理完善程度有很大差异。许多矿物如云母、方解石、萤石等具有明显光滑的解理；有些矿物如石英则没有解理，受外力裂开后形成类似贝壳状的断口。

5. 硬度

矿物硬度指矿物抵抗外力刻划的程度。不同的矿物硬度差异很大，分为十级，级别愈高硬度愈大。通常用十种标准矿物作为硬度的标准级别用来确定未知矿物的硬度，称为摩氏硬度计。从级别低到级别高依次是滑石、石膏、方解石、荧石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。其中排在后面的矿物均可以刻动排在前面的矿物。

（三）矿物分类和主要造岩矿物特征

根据矿物的用途和化学组成，将矿物分为五类，即单质、硫化物、氧化物氢氧化物、氯化物和含氧盐。矿物组成岩石，主要的造岩矿物的特征和肉眼鉴定方

法简述如下：

1. 石英（quartz）

SiO_2，氧化物矿物。晶体为六方柱状和六方双锥的聚合形态。晶体柱面有横纹，常为烟灰色，无色透明者称水晶。石英亦可因所含杂质的不同呈现出紫色（含锰）、玫瑰色（含铁锰）、黑色（含有机质）等。无解理，晶面玻璃光泽，贝壳状断口发育，并显示油脂光泽，硬度 7，小刀不能刻动。石英由岩浆结晶作用形成，是花岗岩、砂岩等众多岩石重要的造岩矿物，在岩石中广泛分布。它在玻璃、电子、光学工业等方面有广泛用途。

2. 斜长石（plagioclase）

硅酸盐矿物。为钠长石 $Na[AlSi_3O_8]$ 和钙长石 $Ca[Al_2Si_2O_8]$ 组成的类质同相系列。斜长石为长柱状或板状晶体，白色至灰白色，玻璃光泽，解理中等，硬度 6.5，小刀不能刻动。

3. 正长石（orthoclase）

$K[AlSi_3O_8]$，硅酸盐矿物。板状或短柱状晶体，常为肉红色或浅黄色，玻璃光泽，硬度 6。正长石是花岗岩的主要造岩矿物。用肉眼一般根据颜色和岩石矿物组合规律与斜长石区分。

斜长石，正长石都是重要的造岩矿物，几乎是所有岩浆岩的主要矿物成分。它们在玻璃、陶瓷、搪瓷等工业中有广泛用途，由岩浆冷凝结晶分异形成。

4. 云母（mica）

云母类矿物的总称，属硅酸盐矿物。主要包括黑云母 $K(Mg, Fe)_3[AlSi_3O_{10}](OH, F)_2$，白云母 $KAl_2[AlSi_3O_{10}](OH)_2$ 和绢云母等。多见鳞片状集合体，一组极完全解理，可沿解理剥成具弹性的薄片，解理面珍珠光泽。晶面玻璃光泽，硬度低，为 2～3。云母在电子、耐火、建筑、塑料、油漆等方面有广泛用途。云母是重要的造岩矿物，广泛分布在三大类岩石中，由岩浆冷凝结晶分异形成。

5. 橄榄石（olivine）

$(Mg, Fe)_2[SiO_4]$，硅酸盐矿物。通常为粒状集合体，橄榄绿色，玻璃光泽，硬度 6～6.5，有贝壳状断口。含铁低者可作耐火材料，色泽优美者可作为宝石。产于超基性和基性岩浆岩中。

6. 普通辉石（augite）

$Ca(Mg, Fe, Al)[(Si, Al)_2O_6]$，硅酸盐矿物。晶体短柱状，粒状集合体；暗绿至黑色，条痕浅灰绿色，玻璃光泽，硬度 5～6，解理中等。是基性、超基性岩浆岩的主要矿物成分。

7. 普通角闪石（hornblende）

$Ca_2Na(Mg, Fe)_4(Al, Fe)[(Si, Al)_4O_{11}]_2(OH)_2$，硅酸盐矿物。其晶体长柱状，粒状集合体，绿黑至黑色，条痕灰绿色，玻璃光泽，硬度 5～6，解理中等，是中性岩浆岩的主要矿物成分。用肉眼可依据长柱状晶形、较辉石色绿、放

射状集合体等特征将其与辉石区别。

8. 方解石（calcite）

$CaCO_3$，碳酸盐矿物。方解石一般乳白色，含杂质时可为灰、黄色；集合体为块状、粒状、钟乳状；玻璃光泽，完全解理，滴冷稀盐酸后方解石剧烈起泡，放出 CO_2。它由含碳酸根和钙离子的溶液沉淀结晶形成，在自然界分布极广，是石灰岩的主要成分。在冶金工业上可作为溶剂，在建筑工业上可用于生产水泥、石灰。

9. 白云石（dolomite）

$MgCO_3$，碳酸盐矿物。乳白色，玻璃光泽，解理较差，性脆。遇冷稀盐酸不起泡，但粉末上滴冷稀盐酸能起泡，依此将其与方解石区别。白云石是白云岩的主要成分，它是提炼金属镁的重要原料。

本节要点

矿物和岩石概念；矿物主要物理性质；矿物分类；主要的造岩矿物鉴定特征。

复习思考题

1. *矿物和岩石的定义？*
2. *矿物的基本特征有哪些？*
3. *主要的造岩矿物有哪些？*
4. *熟记摩氏硬度计。*
5. *区分下列相似矿物：长石和石英，辉石和角闪石，方解石和白云石。*

第二节　岩　　石

一、岩石概念

自然界的矿物多以集合体的形式出现，一种或多种矿物的集合体称为岩石。在地质研究中岩石具有非常重要的意义，概括地说有以下几方面：

1）不同类型的矿物赋存在不同类型的岩石中，找矿勘探就是通过研究岩石来寻找矿物。岩浆岩是许多金属矿物的母岩，沉积岩是许多非金属矿物和煤、石油、天然气的母岩。另外，一些岩石如石灰岩、大理岩、花岗岩等本身就是矿产资源。

2）地壳运动使得岩石变形变位，因此岩石中保存有大量地壳运动的遗迹。地质构造的研究正是在岩石体上进行的。

3）通过对地层的划分和对比进行岩相分析是地质历史研究的重要方法，而地层则是由各种岩石构成的。

4）许多岩石体形成的岩性地貌具有观赏价值，如中国张家界的砂岩地貌，黄山的花岗岩地貌，广东丹霞山的丹霞地貌等。

二、岩石分类

自然界的岩石按其形成原因可以分为三大类，即岩浆岩（igneous rocks）、

沉积岩（sedimentary rocks）和变质岩（metamorphic rocks）。

（一）岩浆作用及岩浆岩

1. 岩浆、岩浆作用

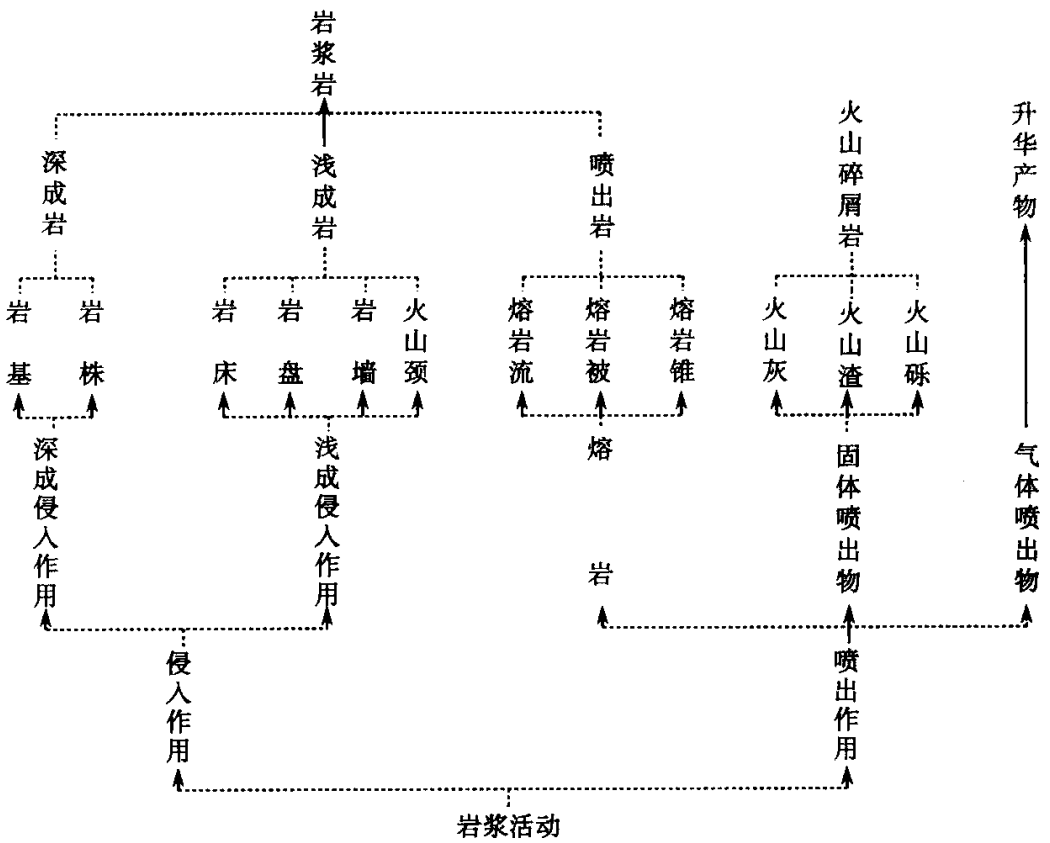
岩浆（magma）形成于地壳深处和上地幔，含有大量水汽和其他气态物质的高温黏稠的硅酸盐熔浆。其化学成分主要是：SiO_2、Al_2O_3、MgO、FeO、Fe_2O_3、CaO、NaO、K_2O、H_2O，其中以 SiO_2 含量最高。

岩浆沿着地球内部裂隙可以向上运移，依据压力的大小或侵入到地层中或喷出地表，分别称为侵入活动和喷出（火山）活动，冷凝后即分别形成侵入岩和喷出岩，它们都称为岩浆岩，也称火成岩。

岩浆喷出作用在地表形成火山锥。它由喷出物质堆积在火山喷出口周围形成。这些喷出物有火山灰、火山弹、火山碎屑和液体喷出物熔浆。熔浆是挥发分大量溢出后的岩浆，它在地表铺开冷凝后即为熔岩（lava），形成熔岩被、熔岩流、熔岩台地等多种地貌状态。由于流动速度、冷却速度和地形的差异，熔岩在地表有各种形态如枕状熔岩、绳状熔岩。

岩浆侵入按照距地表的深度分为深成侵入（大于 3km）和浅成侵入（小于 3km）两种。其形成的侵入岩分别称为深成岩和浅成岩（表 3.1）。

表 3.1　岩浆岩产状及分类表（宋春青，2005）



岩浆因性质差异、动力差异，侵入周围岩石形成不同的产出状态。

深成岩形成岩基和岩株。岩基出露面积一般大于 100km^2，向下延伸可达 10～30km^2；岩株出露面积一般小于 100km^2，平面形状多为浑圆状。浅成岩形成岩盘、岩床和岩脉。岩盘是由中酸性岩浆形成的中间突起边部变薄的穹窿状岩体；岩床是由基性岩浆形成的顺层理侵入的板状岩体；由后期残余岩浆侵入岩石中形成的脉状岩体称为岩脉（图 3.1）。

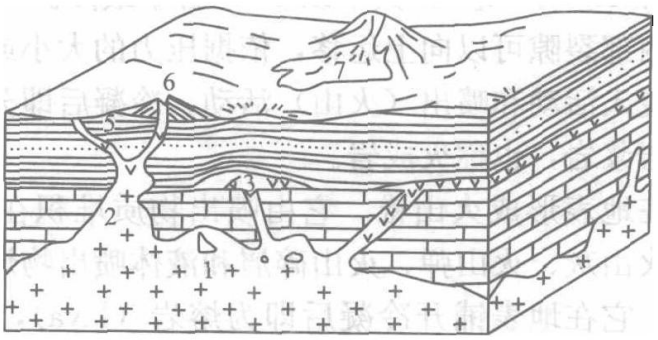


图 3.1　岩浆岩产状示意图（宋春青，2005）

1. 岩基；2. 岩株；3. 岩盘；4. 岩床；5. 岩墙和岩脉；6. 火山锥

2. 岩浆岩的结构

岩浆岩的结构是指岩石中矿物在结晶程度、晶粒大小、晶形等方面的特征。

岩浆岩大都是结晶的岩石，即其中的矿物都已结晶，但是有结晶好坏之分。喷出岩由于岩浆很快在地表冷凝，内部矿物组分来不及结晶，所以多为矿物没有结晶的玻璃质或结晶差、晶形很小只能在显微镜下观察到矿物的隐晶质岩石。侵入岩由于当时岩浆未露出地表，温度下降较慢，矿物组分有较充足时间运移结晶，因而一般结晶好，晶形较完整，其中深成岩更好于浅成岩。

岩浆岩的结构主要可按照以下方面描述。

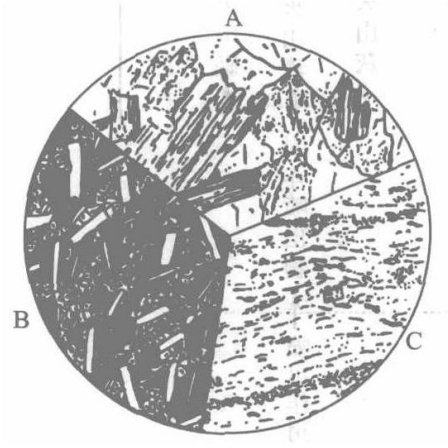


图 3.2　岩浆岩的结晶程度（偏光镜下）（宋春青，2005）

A. 全晶质结构；B. 半晶质结构；C. 非晶质结构

（1）按照结晶程度分为

全晶质结构（图 3.2）：全部矿物均已结晶，如花岗岩。

半晶质结构：部分矿物结晶，如流纹岩。

非晶质结构：所有矿物均未结晶，如黑曜岩。

（2）按照晶粒大小分为

显晶质结构：晶粒大于 0.1mm，用肉眼或放大镜可以看到矿物，如闪长岩。

隐晶质结构：矿物虽然也已结晶，但晶粒小于 0.1mm，只能在显微镜下看到矿物颗粒，如玄武岩。

（3）按照晶粒相对大小分为

等粒结构：岩石中主要矿物的粒径大致相等，

如花岗岩。

斑状结构：岩石中矿物粒径大小不一。矿物结晶较早，粒径大者称为斑晶；矿物结晶较晚，粒径小者称为基质。如花岗斑岩。

3. 岩浆岩构造

岩浆岩构造指的是其中的矿物或矿物集合体在空间排列及充填方式上的特征。

（1）块状构造

岩石中的矿物排列不显示方向性，而是呈不具任何特殊形象的均匀分布。大多数岩浆岩为这种构造，如花岗岩、闪长岩等。

（2）流纹构造

由不同颜色的条纹和拉长的气孔表现出的一种熔浆流动的构造。这种构造多见于中酸性的喷出岩中，如流纹岩。

（3）气孔构造

岩浆冷凝时由于大量的挥发成分溢出而残留的孔洞保存在岩石中，如玄武岩。这些孔洞常被后期次生的矿物如方解石、蛋白石等充填。

4. 岩浆岩分类

根据岩浆中 SiO_2 含量不同，可将岩浆岩分为超基性岩（SiO_2 含量小于45%）、基性岩（SiO_2 含量 45%～52%）、中性岩（SiO_2 含量 52%～65%）、酸性岩（SiO_2 含量大于 65%）。

结合产出的状态，每一类岩浆岩又可分为深成岩、浅成岩和喷出岩 3 种。分类的目的是为了认识其形成规律以更好地辨认岩浆岩。具体的分类见表 3.2。

表 3.2　主要岩浆岩分类表

岩　类			超基性岩	基性岩	中性岩	酸性岩
SiO_2 含量/%			<45	45～52	52～65	>65
矿物成分	石英含量/%		无	无或极少	0～20	>20
	长石种类及含量		无（少）长石	斜长石为主	斜长石为主	正长石、斜长石
	铁镁矿物种类及含量		橄榄石、辉石、角闪石	以辉石为主，橄榄石、角闪石次之	角闪石为主，辉石、黑云母次之	以黑云母为主，角闪石次之
颜　色			绿黑、黑	灰黑	黑灰、灰白、褐红	灰白、肉红、褐红
产状	构造	结构	岩石名称			
喷出岩	气孔状、流纹状、杏仁状	非晶质玻璃状	火山玻璃岩（黑曜岩、浮岩等）			
		隐晶质斑状	苦橄玢岩	玄武岩	安山岩	流纹岩
浅成岩	块状	斑状细粒	金伯利岩	辉绿岩	闪长玢岩	花岗斑岩
深成岩	块状	中粗粒	橄榄岩	辉长岩	闪长岩	花岗岩

5. 常见的岩浆岩

（1）花岗岩（granite）

花岗岩是酸性深成岩。它是地壳中分布最广的侵入岩。主要矿物成分是石英、酸性斜长石或钾长石和黑云母。岩石颜色灰白色、肉红色，矿物结晶好，全晶质结构，块状构造。有的花岗岩具有斑状结构，斑晶为钾长石，称为花岗斑岩，属于浅成岩。花岗岩可以由岩浆侵入作用形成，也可以因原岩经过花岗岩化作用形成。花岗岩常形成高耸陡峻的山地景观，极具旅游价值。

（2）流纹岩（rhyolite）

流纹岩是酸性喷出岩。其成分与花岗岩相同，但结晶差，为斑状结构，基质隐晶质或玻璃质，斑晶为钾长石、石英，颜色粉红、灰白，有因熔岩流动气孔被拉长形成定向排列的流纹构造。

（3）闪长岩（diorite）

闪长岩是中性深成岩。它具全晶质结构，主要矿物为角闪石、中性斜长石，灰白、灰绿色，块状构造。

（4）玄武岩（basalt）

玄武岩是基性喷出岩。它是地壳中分布最广的喷出岩。其颜色为黑、灰黑等色，隐晶质结构，主要矿物成分为辉石和基性斜长石，气孔构造。玄武岩常见于火山活动地区。

（二）表生地质作用及沉积岩

出露于地表或地壳浅处的岩石会受到太阳辐射能、重力能、日月引力、大气、水、生物等外力作用的影响，这种作用亦称为表生地质作用。在此作用下，岩石逐渐被风化、剥蚀、搬运形成的产物或者经某种火山作用后的产物，在合适部位经机械作用或化学作用重新沉积，最终固结形成的岩石就是沉积岩。

1. 沉积岩的一般形成过程

（1）先成岩的破坏过程——风化作用阶段

先期形成的岩石由于地壳运动或剥蚀进入表生作用带后，处于一种新的物化条件下，旧的统一被打破，新的矛盾产生。为了适应这个新环境，岩石在成分及结构和构造上就要进行改造，这个改造的过程就是风化。例如，岩浆岩类岩石是在高温高压下形成的，其成分、结构、构造都是与这种特定条件相统一的，当其一旦进入表生带，原有的平衡被破坏，岩石或矿物就要按表生作用带规律重新改造，这就进入了风化过程。

这种在 O_2、CO_2、水、温度、生物作用下使得先期形成的岩石原地被破坏的作用称为风化作用。

风化作用可分为物理、生物和化学风化三种。

1）物理风化又称机械风化。由于温度的变化及水的冻结融化使岩石产生机械破碎，形成大量的碎屑物质。在一些干旱及半干旱地区，昼夜温差悬殊，白天渗入岩石裂隙中的水在晚上结冰，使裂隙加长加宽，到了白天，冰融成水，又沿着新产生的裂隙继续入渗。如此多次地反复，使原来较完整的岩石渐渐破裂。

2）生物风化是生物作用对岩石的破坏。例如，顽强地生存于岩石裂隙中的树木，其根深深地扎入裂隙中，随着树木的生长，这种根劈作用使岩石逐渐破坏；植物死亡后分解出腐殖酸，它和岩石中的阳离子结合，形成腐殖酸盐随水流失，也是一种岩石破坏方式。另外，一些动物如鼠类在黄土中打洞，破坏了土体的完整性，为流水进一步的侵蚀创造了条件，在黄土高原这种动物侵蚀方式也屡见不鲜。

3）化学风化是岩石在 O_2、CO_2、水的综合作用下进行化学分解。在此过程中，岩石的成分及物理性质显著变化，原矿物被破坏而产生新矿物。例如，钾长石在水的作用下风化形成高岭石。

岩石风化后将形成一系列的风化产物。其一是岩石和矿物的碎屑。其中矿物碎屑以石英碎屑为主，它们是物理风化的结果，是构成碎屑岩的主要成分。其二是易于淋出的钠、钾、钙、镁、氯等元素形成真溶液随水被搬运，最终与酸根结合形成化学岩类。其三是铁、铝、硅等难溶元素不易迁移，相对富集形成高岭土、铝土矿、赤铁矿等，它们形成沉积岩中的黏土岩类。

当岩石的风化产物残留原地形成不连续的薄壳覆盖在未风化的基岩之上则为风化壳。风化作用的强弱不同风化壳的厚度是不一样的，风化作用愈强风化壳的厚度愈大。在纵向上观察，不同的深度有不同的风化产物，愈向深处风化愈弱。为了表示在不同风化阶段的物理、化学和生物作用的特点，一个完整的风化壳一般可以从下向上分为五层（图 3.3）。底部为未风化的基岩。其上为碎石角砾层：为机械破碎的碎屑产物。再上为高岭土残积层：岩石中的钠、钾、钙、镁和硅等元素被析出，形成高岭石、蒙脱石等黏土矿物。再上为砖红土残积层：地表岩石经充分的化学作用，能迁移的元素尽数析出，硅酸盐矿物已被分解，铁、铝、硅等难溶元素形成铝土矿、赤铁矿等。风化壳最上部为土壤层：含腐殖质、矿物质、水、空气的松散物质形成土壤，这是风化作用最终的产物。

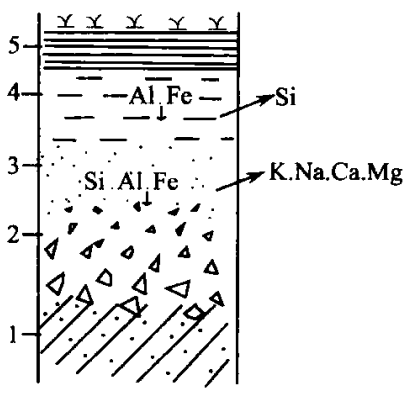


图 3.3　风化壳剖面

1. 未风化基岩；2. 碎石角砾层；3. 高岭土残积层；4. 砖红土残积层；5. 土壤

（2）风化产物的搬运过程

风化产物的搬运是岩石风化产物依靠重力、流水、风力、冰川、洋流和真溶液等介质迁移的过程。搬运过程遵循机械分异规律，即按照碎屑粒径的大小、比

重进行分异。在一定的搬运力下，粒径和比重大的搬运距离近反之则搬运远。这些产物在搬运过程中逐渐被磨圆、分选，搬运距离愈远则磨圆和分选愈好。

（3）风化产物的沉积过程

当搬运能力减弱时，被搬运的风化物在地形平缓或低洼处就会一层层的沉积下来，形成沉积层。流水沉积按照沉积分异规律粗粒物质先沉积，细粒物质后沉积，即出现砾石-砂-粉砂-黏土的沉积序列。这称为机械沉积分异作用。化学沉积主要是真溶液沉积，按照溶解度由小到大，沉积的先后顺序是：氧化物、碳酸盐、硫酸盐、卤化物，这称为化学沉积分异作用。

（4）风化产物成岩过程

风化物质沉积后最初是松散的沉积物，必须经过一系列的物理化学变化才能形成岩石。首先是沉积物的层层叠覆压固，沉积物被压密使孔隙度减小、体积缩小、密度加大、水分排出。然后孔隙中充填泥沙、SiO_2、$CaCO_3$ 等胶结物质，使颗粒之间彼此粘结，或者沉积物中物质质点重新排列结晶使非晶质变成结晶质，最终形成各种坚硬的岩石。

2. 沉积岩的特征

沉积岩是在外力作用下形成的岩石，保留有母岩的部分物质成分，同时在成岩过程中受周围环境的影响形成特有的结构、构造和新生的物质成分。

（1）化学成分

沉积岩继承了母岩的化学成分，特别是岩浆岩的成分，以 SiO_2、Al_2O_3 为主。氧化作用使得沉积岩中的 Fe^{+3} 多于 Fe^{+2}；因在地表形成，所以沉积岩中的 H_2O、CO_2 大量存在。这些都是其与岩浆岩不同的。

（2）矿物成分

母岩中的耐风化矿物如石英以机械破碎的形式在沉积岩中广泛存在，相反，岩浆岩中的铁镁矿物由于形成环境与地表环境差异大而被风化不易保存在沉积岩中。同时沉积岩中还会有大量的新生黏土类矿物高岭石、铝土矿和碳酸盐类矿物方解石、白云石等。

（3）结构

沉积岩的结构指的是组成沉积岩的物质成分的形状、大小和结晶程度，分为碎屑结构（粒径大于 0.005mm）、泥质结构（粒径小于 0.005mm）和化学结构，详细的分类见表 3.3。

（4）构造

沉积岩的构造指的是各个组成部分之间的空间分布和排列方式。沉积岩不同于其他岩类之处就是具有明显的层理构造和层面构造。它显示了沉积岩的不同形成环境，因此对于恢复沉积时的古地理环境具有重要的意义。

表 3.3　沉积岩碎屑粒级分类（宋春青，2005）

分类粒级/mm		碎屑名称		胶结的岩石	碎屑结构名称	
>2		角砾（带棱角）		角砾岩	角砾状结构	碎屑结构
		砾		砾岩	砾状结构	
2～0.05	2～0.5	砂	粗砂	粗砂岩	砂质结构	
	0.5～0.25		中砂	中砂岩		
	0.25～0.10		细砂	细砂岩		
	0.10～0.05		微细砂			
0.05～0.005	0.05～0.01	粉砂	粗粉砂	粉砂岩	粉砂质结构	
	0.01～0.005		细粉砂			
<0.005			泥（黏土）	黏土岩（泥质岩）	泥质结构	

1）层理构造：岩石沿着垂直方向变化所产生的层状构造。它显示为岩石在成分、颜色、结构等方面的突变或渐变。根据形态主要分水平层理、斜层理和交错层理。水平层理由许多呈直线状彼此平行于层面的细层组成，形成于较平静的水体中；斜层理由一系列同方向倾斜的细层组成，形成于流动的水体中；交错层理是细层方向相反的多层系层理，形成于水流方向动荡的环境中（图 3.4）。此外根据沉积物的粒度变化，可以分为递变层理和块状层理。其中递变层理又称粒序层理（图 3.5），是指在一个沉积单元中表现为颗粒大小的逐渐变化，即从底部到顶部颗粒由粗变细或由细变粗。如果沉积物颗粒没有如此的规律变化，致使层理不清晰，则称为块状层理。

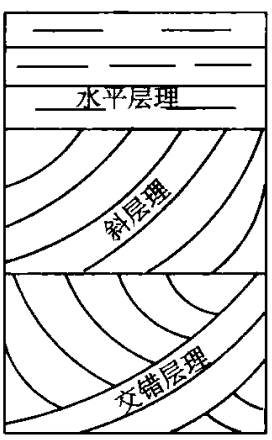


图 3.4　沉积岩的主要层理构造

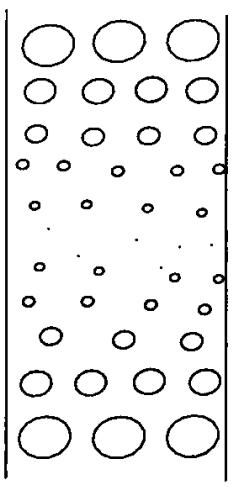


图 3.5　沉积岩的粒序层理

2）层面构造：指在暴露于地表的未固结的沉积物层面上形成的特殊沉积构造。如表面有波浪运动留下的波痕，尚未固结的泥沙因阳光暴晒形成的龟裂纹遗迹，一些动物留下的爬行痕迹，雨水滴打形成的凹穴等。因此沉积岩的层面并非

一定是光滑平整的。

（5）*化石*

含有化石是沉积岩又一个重要的特征。化石是动植物在沉积岩中保存下的已经石化了的残留体。化石在认识地层、研究地壳发展史上具有重要作用。

3. 主要的沉积岩

沉积岩是地壳表层分布最广的岩石，大陆的75%面积为沉积岩覆盖。根据物质成分、结构和形成环境的差异，可将沉积岩分为不同的类型（表3.4）。

表3.4　沉积岩分类表

岩　类		沉积物质来源	沉积作用	岩石名称
碎屑岩类	沉积碎屑岩亚类	母岩机械破碎碎屑	机械沉积为主	砾岩及角砾岩 砂岩 粉砂岩
		母岩化学分解过程中形成的新生矿物——黏土矿物为主	机械沉积和胶体沉积	泥岩 页岩 黏土
	火山碎屑岩亚类	火山喷发碎屑	机械沉积为主	火山集块岩 火山角砾岩 凝灰岩
化学岩和生物化学岩类		母岩化学分解过程中形成的可溶物质、胶体物质以及生物化学作用产物和生物遗体	化学、胶体化学、生物化学沉淀和生物遗体堆积	铝、铁、锰质岩 硅、磷质岩 碳酸盐岩 蒸发盐岩 可燃有机岩

主要的沉积岩有：

（1）*砾岩*

砾岩（conglomerate rocks）属沉积碎屑岩，是由粒径大于2mm的砾石级碎屑胶结形成的粗粒碎屑岩。砾石可以是岩石碎屑或矿物晶体碎屑，可以为单一的成分，也可以是多种碎屑成分。根据砾石碎屑磨圆度的差异有普通砾岩和角砾岩之分。前者的砾石磨圆度好于后者。

（2）*砂岩*

砂岩（sandstone rocks）属沉积碎屑岩，是由粒径0.05～2mm的砂粒级碎屑胶结形成的岩石。砂粒的主要成分是石英，其次有长石、云母和岩石碎屑。根据岩石中主要碎屑的粒径大小还可细分为粗砂岩、中砂岩和细砂岩等；根据成分可以分为石英砂岩、长石砂岩等。细腻的粉砂岩可以做磨刀石。

（3）*泥岩*

泥岩（mudstone）指黏土矿物为主的固结较弱的层理不明显的块状岩石，

是弱固结的黏土经较弱的压固、脱水、重结晶作用后形成。可按混入物质不同将泥岩分为碳质泥岩、铁质泥岩、砂质泥岩。

(4) 页岩

页岩（shale）是以黏土矿物为主的固结较强的岩石。它具薄层状层理构造，用锤打击时，易分裂成薄片。它是弱固结的黏土经较强的压固、脱水、重结晶作用后形成的。可按混入物质不同将其分为碳质页岩、钙质页岩、硅质页岩、油页岩等。其中油页岩可以提炼石油。

(5) 石灰岩

石灰岩（limestone）是经化学沉积形成的碳酸盐岩。主要成分是方解石，灰白、灰黑、灰色，硬度不大、小刀可以刻动。最突出的鉴定特征是在岩石上滴稀盐酸释放出 CO_2 气泡。通常有直接由方解石结晶形成的化学灰岩和由破碎的生物残壳被碳酸钙胶结而成的生物灰岩。石灰岩是重要的烧制石灰和水泥的原料。

(6) 白云岩

白云岩（dolomite rock）是经化学沉积形成的碳酸盐岩。主要成分是白云石，常有方解石、黏土矿物混入。灰白、浅黄，硬度不大，与石灰岩很相似。最突出的鉴定特征是在岩石上滴稀盐酸反映微弱或不起泡，但在其粉末上则起泡。野外可见白云岩表面差异溶蚀形成的刀砍状沟槽痕迹。白云岩在冶金、化学、陶瓷等工业上有重要用途。

(7) 浊积岩

浊积岩（turbidite）是一种由浊流沉积作用形成的特殊沉积碎屑岩。由于地震、滑坡等原因，使得在大陆斜坡的陆相碎屑物质被搅动再次搬运，形成流速很高的含有大量泥沙的高密度流涌向海洋深处，并在此沉积。因此，海底并非总是生物软泥，还会有这些来自大陆的风化产物形成的沉积物称为浊积岩。这种沉积目前在许多海区均有发现，浊流沉积的最典型特征是具有递变层理。

(三) 变质作用及变质岩

岩石形成后，不但要经受外力地质作用的风化，同时也会受到内动力地质作用如后期岩浆活动、地壳运动的影响。由于物理化学条件发生变化，原岩的结构、构造和矿物也发生深刻变化。这种引起岩石变化的作用称为变质作用，形成新面貌的岩石就是变质岩。前寒武纪地层中绝大部分岩石是变质岩。

1. 变质作用因素

引起岩石变质的因素主要是温度、压力和化学活动性流体。

(1) 温度

引起岩石变质的温度来自于岩浆热。多数变质作用都是在温度升高情况下发生的。一般温度范围为 200～900℃。温度可以促进岩石变质中的重结晶作用：①促使矿物晶体形态变大。例如，当碳酸盐岩遇到中性岩浆烘烤时，就可使其中

的方解石矿物重熔然后组分再次聚集成大的晶形。石灰岩就是通过此种重结晶方式形成具有粗大颗粒方解石的大理岩的。②可以形成新的矿物。温度升高将促进矿物间的化学反应，如 $CaCO_3$ 在温度影响下和 SiO_2 重结晶形成硅灰石。③温度还在熔蚀过程中通过熔尖端填凹处，使同种矿物颗粒的形状趋于浑圆相似。

这种作用通常发生在岩浆与围岩的接触带，称为热接触变质作用。

（2）压力

变质作用的压力一般为0.1～1.0GPa，分两种。一种为静压力，既岩石所受的上覆和周围岩石的压力。静压力促使岩石体积缩小，密度增大，例如基性岩中的钙长石和橄榄石在高压下形成石榴子石。另一种是地壳运动的侧向压力，表现为对岩石和矿物的机械改造，如岩石产生碎裂、明显的定向排列等。这种主要由压力作用引发的变质称为动力变质作用。

（3）化学活动性流体

化学活动性流体是指在变质作用过程中存在于岩石空隙中的一种具有很强的挥发性和活动性的流体。化学活动性流体具有多种来源，其中包括岩石空隙中原已存在的孔隙水，变质过程中从矿物结构中析出的 H_2O 及 CO_2 等挥发性物质，从岩浆中分离出的挥发性组分以及从地下深处分异上升的深部热液等。它们具有较强的物理化学活动性，可以渗入岩石裂隙，与岩石发生化学反应。其结果是使原有矿物破坏，形成新的矿物，新老矿物成分发生交代。这种通过交代促使矿物组分的溶解和迁移，引起原岩物质成分变化的作用称为接触交代变质作用。如白云岩与含有 SiO_2 热水溶液反应形成滑石。

由于不同的情况下起主要作用的因素会有所不同，因而形成不同的变质岩。必须指出，在大的区域，上述各种变质作用因素常常是互相配合、共同改造岩石的，称为区域变质作用，形成的岩石即区域变质岩。

2. 变质岩特征

变质岩的特征很明显。一是具有在变质过程中产生的变质矿物如滑石、石棉、蛇纹石、石榴子石、绢云母等；二是矿物重结晶明显，如方解石；三是具有特殊的结构、构造，最常见的是变晶结构和片理构造。变晶结构系指因岩石重结晶使得晶粒变大、晶形较好的一种结构，片理构造是岩石中矿物定向排列显示的构造。因此，也可以把变质岩看作是具有特殊结构、构造的重结晶岩石。

3. 主要的变质岩

（1）石英岩

石英岩（quartzite）是石英含量大于85%的变质岩石，系石英砂岩在与岩浆侵入体接触带受到温度影响变质形成。由于石英碎屑已经全部重结晶，颗粒界限模糊，致使岩石致密坚硬。多具粒状变晶结构，块状构造。纯净的石英岩颜色洁白，表面有油脂光泽。若含有铁质氧化物则多呈红色。石英岩是良好的建筑材料和制造玻璃、陶瓷的原料。

(2) 大理岩

大理岩（marble）是由碳酸盐岩在与岩浆侵入体接触带受到温度影响变质形成。主要由方解石组成。具粒状变晶结构，块状构造。多数为白色和灰色，滴稀盐酸起泡。其中质地均匀、细粒、白色者又称汉白玉。大理岩分布广泛，如中国的云南、山东、北京房山等地均产大理岩。

(3) 矽卡岩

矽卡岩（skarn）是在中酸性侵入体与碳酸盐岩接触带经交代作用形成的变质岩。其主要矿物成分有石榴子石、辉石、硅灰石、电气石、阳起石、绿泥石、石英等。这种岩石是找寻铁、铜、铅、锌、钨、锡、铍、硼等矽卡岩矿床的重要标志。

(4) 板岩

板岩（slate）是一种浅变质的区域变质岩，由黏土质、粉砂质岩石经轻微变质形成。其颜色为黑色或灰黑色，岩性致密，定向压力的影响较大，板状劈开发育，敲之梆梆响，微显丝绢光泽。其常见类型有碳质板岩、钙质板岩、黑色板岩等。板岩广泛分布于大区域变质范围的岩系中，可劈开成板作屋瓦等建筑石材。

(5) 千枚岩

千枚岩（phyllite）是一种浅变质的区域变质岩，其变质程度较板岩高但低于片岩。其原岩为黏土岩、粉砂岩，基本已经重结晶。它主要由绢云母、绿泥石、石英组成。其面上丝绢光泽强于板岩，常有小皱纹构造。

(6) 片岩

片岩（schist）有片理构造，是常见的中等程度变质的区域变质岩，受温度的影响大。原岩为粉砂岩、页岩或中酸性岩浆岩，其中矿物已全部重结晶，由定向排列的片状、柱状和粒状矿物组成。常见的片岩矿物有云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石等。它们有强的丝绢光泽，其中粒状矿物以石英为主。主要的片岩有云母片岩、滑石片岩、蛇纹石片岩、石墨片岩、蓝闪石片岩等。

(7) 片麻岩

片麻岩（gneiss）是变质程度深的区域变质岩，主要由长石、石英组成。这类岩石上可见片状矿物定向排列，中间有粒状矿物穿插，形成明显的片麻状构造。其原岩为黏土岩、粉砂岩、砂岩和中酸性岩浆岩。

三、岩石总结

为了便于理解和记忆，现将三大类岩石的主要特征总结如下：

1. 岩浆岩

岩浆岩基本上是结晶的岩石，少部分是玻璃质。其矿物成分主要是石英、长石、云母、角闪石、辉石和橄榄石。由超基性岩到酸性岩岩石颜色逐渐变浅。最常见的岩浆岩是酸性深成侵入岩花岗岩和基性喷出岩玄武岩，其次有闪长岩、流纹岩、辉长岩等。它们产于地质历史上岩浆活动剧烈的山地和丘陵区。

2. 沉积岩

沉积岩具有碎屑结构、泥质结构。它们有层理和化石，有多种层面构造。沉积岩中的页岩、砂岩和石灰岩最常见。沉积岩分布于地壳运动相对和缓的平原、盆地和丘陵。

3. 变质岩

变质岩具有特殊的片理构造。这类岩石重结晶明显，表面有光泽，有变质矿物出现。野外常见的变质岩是大理岩、石英岩、片岩、千枚岩、板岩、片麻岩。变质岩多见于经受多期多次岩浆活动和地壳运动影响的古老的山地区。

三大类岩石都是在特定的地质条件下形成的，但是它们在成因上又是紧密联系的。地球形成初期，岩浆活动剧烈，地壳中首先出现岩浆岩，之后地壳上出现了大气圈和水圈，各种外力因素开始对地表岩石一方面进行破坏，一方面又进行建造，出现了沉积岩。沉积岩在一定条件下又会进入地幔被熔融转为岩浆，同时后期的岩浆活动和构造运动也会使先成岩变质形成新的变质岩。自然界没有一种岩石是永恒不变的，这就是地壳岩石的新陈代谢观（图 3.6）。

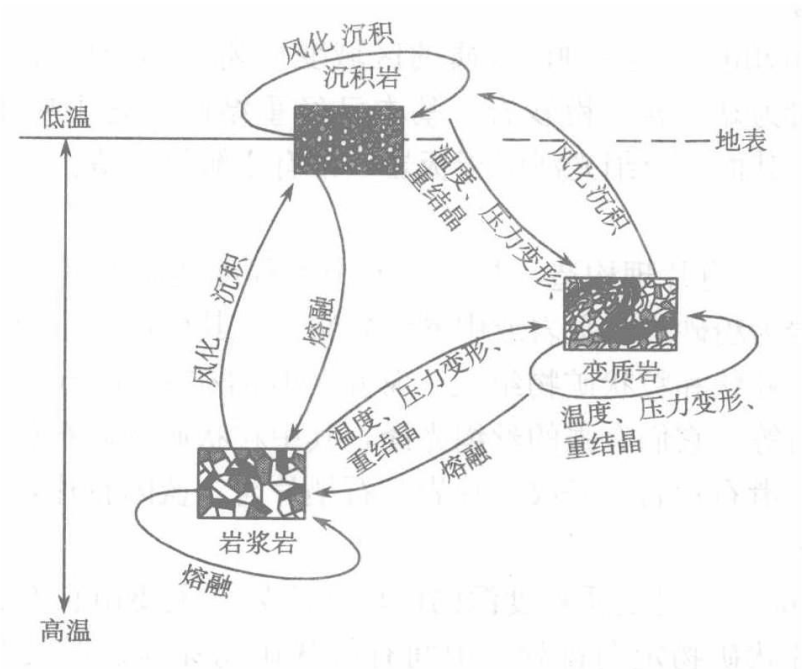


图 3.6　三大类岩石循环图

本节要点

岩石概念；岩浆及岩浆活动；三大类岩石的成因；主要岩石类型及鉴定特征；三大类岩石的转化。

复习思考题

1. 什么是岩石？研究岩石的意义？
2. 掌握岩浆岩按二氧化硅含量的分类和按产状分类表。
3. 岩浆岩的产状是什么？

4. 玄武岩、闪长岩、流纹岩、花岗岩的鉴定特征？
5. 简述沉积岩的形成过程。
6. 沉积岩分哪几类？
7. 砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩、页岩、石灰岩的鉴定特征？
8. 变质作用的因素是什么？
9. 片岩、片麻岩、千枚岩、板岩、石英岩、大理岩的鉴定特征？
10. 三大类岩石之间的区别和转化关系？

第三节　地壳的变动

地壳是在不断运动的。地质历史上的海陆变迁，野外看到的岩层的褶皱，岩层被错断，强烈的地震等，都是内力地质作用的表现。我们把这种由内营力引起地壳结构改变和内部物质变位的运动叫地壳运动。因为地壳运动形成岩层的断裂和褶皱等构造形态，所以也将地壳运动称为构造运动。根据构造运动发生的时间，可以划分为发生在新近纪以前的老构造运动和新近纪之后的新构造运动。由于新构造运动与人类关系十分密切，因此把人类历史时期发生的新构造运动称为现代构造运动。

一、地壳运动特征

地壳运动具有自身的特征，了解这些特征有助于我们研究地壳运动发生的规律和特点。

（一）地壳运动的普遍性

全球任何地方，都有地壳运动存在，即无处不有处处有。当然，由于运动强弱的区分，并不是任何地方都能很清楚感觉得到的。有的地区如环太平洋周边是著名的火山地震带，地壳运动很剧烈；但在一些稳定的地区如俄罗斯和加拿大的广袤平原地壳运动就比较微弱。

（二）地壳运动的永恒性

自从地球形成以来，地壳运动就一直没有停止过，即无时不有时时有。正是持续不断的地壳运动推动着地球生命和形态的发展演化。当然，并非在任何时间都是一样的强度和表现方式。在历史的长河中，地壳运动有时激烈有时较平静和缓，并显示出周期发展的特征。地球历史上有几次影响波及全球范围、持续时间悠长的大的地壳运动发生，分别是早古生代的加里东运动、晚古生代的海西运动、中生代的旧阿尔卑斯运动、新生代的新阿尔卑斯和喜马拉雅运动。

（三）地壳运动的方向性

地壳运动按运动方向可分为升降运动和水平运动。

1. 升降运动

升降运动又称为垂直运动，是地壳块体沿着地球半径方向的运动。它使得某些地区成为高地或山岭，另一些地区成为盆地或凹陷，因此也称为造陆运动。世界上许多山脉近期都表现为上升运动，而平原、海洋等则为下降运动。中国的青藏高原、云贵高原以上升为主，华北平原、松辽平原等地则以下降为主。

2. 水平运动

水平运动是指地壳块体沿着地球切线方向的运动。现代水平运动最典型的例子是美国加利福尼亚的圣安德列斯断层带。几年前，美国使用轨道卫星和激光束新技术来测定断层两盘的位移，数据表明，该断层自新近纪以来，水平位移已达 260km。

传统地质学认为地壳以垂直运动为主，否认地球表层曾有过大尺度的水平运动。20 世纪 60 年代以后总结了一系列的地学研究成果，如海底扩张、板块构造以及大规模水平错开的断层，证明地球表层在地球的历史中曾经有过大规模的水平位移，各大陆的相对位置曾有过显著的变化。因此，有充分证据说明地壳以水平运动为主。

二、确定地壳运动的方法

地壳运动总会让人类感受到或者在岩石上留下其运动的证据，据此可以认识和研究地壳运动。

（一）新构造运动的研究方法

新构造运动发生在地质历史较短的新近纪之后，而现代构造运动又与人类活动相伴，因此比较容易观察或感觉到。采用地貌学研究方法，对于新构造运动引起的河谷地貌的不对称分布、阶地的抬升、未固结沉积物的被错断、洪积扇组合形态特征及变形变位、夷平面高度差异及时代等均能收到很好的效果。地震的发生明确地提醒人们新构造运动就在眼前，并可以对其震中位置、震级大小和发生时刻进行精确的测算。同时借助于精密的水准和三角测量可以测得活动断裂的特征和表象，这些运动会错断人类的许多工程建筑或引起地面升降的变化。

（二）古构造运动的研究方法

古构造运动发生在人类历史时期之前，我们不能够直接观察到，必须借助于这些运动在岩石上遗留的种种构造痕迹进行推断研究。

1. 岩相分析法

岩相是沉积物形成环境和沉积物性质的综合，可以分为海相、陆相和海陆混合相 3 种基本类型。其分类叙述见本书地质历史一节。

岩相研究显示，由于地壳运动引起沉积环境的差异变化，不同时期同一地区的岩相或者同一地区不同时期的岩相都是不一样的。比如现已知二叠纪时中国北方为陆而南方为海，这就是根据北方此时沉积的是陆相环境的碎屑岩而南方沉积的是海相的石灰岩得知的。

借助于图 3.7，我们可以对岩相进行分析，并建立两个可以说明地壳运动特征的层位模式。从纵向上看，当地壳下降时，出现海水浸漫陆地。此时自下而上沉积物的粒度会由砾岩—砂岩—页岩，表现为下部岩石粒径粗。向上部愈细的特征，称为海浸层位。反之，当地壳上升时，则海水让位于大陆，沉积物剖面上显示为下细上粗，称为海退层位。

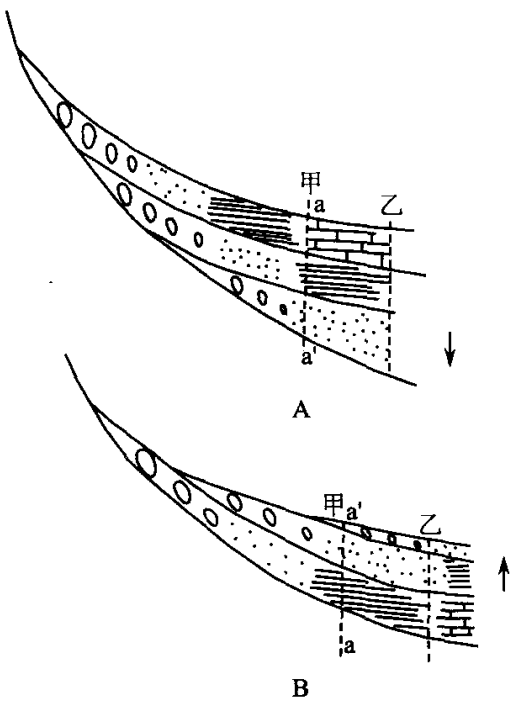


图 3.7　海浸层位 A 和海退层位 B

↑. 地壳上升；↓. 地壳下降

图 3.7A 中的甲处从纵向 aa′方向而言，表示不同时间段同一地区的岩相变化。可以看出，如果是海浸层位，则说明地壳在逐渐下降。反之，如果是海退层位则说明地壳在上升。若就图 3.7B 中甲处和乙处两地的横向比较而言，则反映同一时间不同地区的岩相变化。可以看出当甲处为陆地环境时，乙处却为滨浅海环境。

2. 接触关系法

沉积岩层在水盆地中形成时，当盆地一直下降，地壳运动方向没有改变，此时沉积物将连续沉积，地层沉积没有间断，下伏先期沉积物和上覆后期沉积物之间为整合接触关系。这种岩层关系反映一定时期内沉积地区古地理环境稳定。

如果在沉积时地壳运动方向甚至强度、方式发生改变，沉积物之间将会形成沉积间断，形成不整合接触关系。可分为以下两种情况。

（1）平行不整合（disconformity）

地壳运动方向由平稳下降转为平稳上升。当上升时，由于长期剥蚀，形成的原始沉积物缺失殆尽。当地壳下降再形成沉积时，上下两套地层之间就会在沉积时间上不连续，但互相平行，称为平行不整合。平行不整合反映一定时期沉积地区有过显著的地壳运动，古地理环境有显著改变（图 3.8a）。

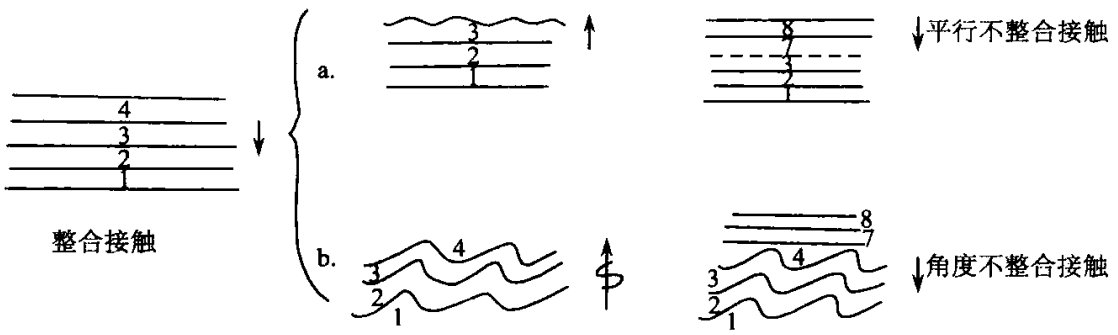


图 3.8　地层不整合接触形成过程

↓.地壳下降；　↑.地壳上升；　↕.地壳褶皱；　----.剥蚀面(不整合面)；
1~8地层代号，由老到新

(2) 角度不整合 (unconformity)

地壳运动方向由平稳下降转为褶皱上升。当褶皱上升时，由于长期剥蚀，形成的原始沉积物缺失殆尽，同时先期地层会被褶皱，再下降沉积。此时上下两套地层之间不但会在沉积时间上不连续，而且互相之间不平行，有夹角，称为角度不整合。角度不整合反映一定时期地壳不但有升降运动还有褶皱运动，古地理环境有重大改变（图 3.8b)。

三、地 质 构 造

地壳运动的结果会使岩石原有的空间位置和形态发生改变，岩层由水平变为倾斜或弯曲，连续的岩层被断开或错动等。这种原生的形态和位置的改变，称为构造变形，变形的遗迹称为地质构造。地质构造的基本类型有四类：水平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造。

(一) 水 平 构 造

在构造运动影响较轻微的地区或大范围内均匀抬升或下降的地区，岩层未发生明显变形，较新的岩层总是水平或近水平覆于较老的岩层之上。不同地点同高程上，出露同一地层；同一地点，老地层在低洼处，新地层在较高的位置。同一厚度岩层被沟谷切割，坡度较缓的山坡出露的岩层宽度大于坡度较陡的山坡，这个宽度称为露头宽度（图 3.9)。

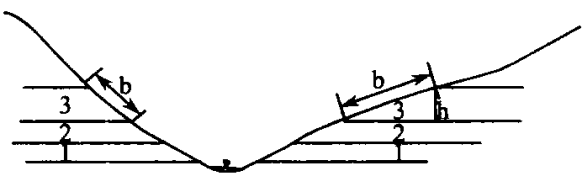


图 3.9　水平构造及与地形关系

h. 岩层厚度；b. 露头宽度；1~3 地层代号，由老到新

（二）倾斜构造及岩层产状

1. 倾斜岩层

原始沉积的岩层是水平的，但是当受到地壳运动侧向挤压后就会发生倾斜变形，成为倾斜岩层，岩层层面与水平面有一定的夹角。这种向同一个方向同一角度倾斜的岩层又称为单斜。倾斜岩层常常是褶曲的一翼或断层的一盘。

2. 岩层产状

任何岩层在野外均占据一定的空间，都有一定的产出方位，岩层在三度空间的产出状态称为岩层产状，以此给岩层定出空间方位。产状是用产状要素表示的，包括走向（strike）、倾向（dip）和倾角（dip angle）（图 3.10）。

图 3.10 中层面与水平面的交线称为岩层的走向线，也即层面上等高两点的连线。走向线延伸的方向称为岩层的走向。一个走向线有两个延伸方向，因此走向有两个度数，并相差 180°。层面上与走向线相垂直并沿斜面向下的一条线称为倾斜线。倾斜线在水平面上的投影所指的方向称为倾向。倾向只有一个，并与走向垂直。走向和倾向一般用方位角表示。层面与水平面的最大夹角称为岩层的倾角，倾角的大小表示岩层的倾斜程度。如果岩层倾角为 0°或近似为 0°，则为水平岩层；反之，如果倾角为 90°，则为直立岩层，这是倾斜岩层的两种特例。岩层产状需要在野外用罗盘实际测量获得。

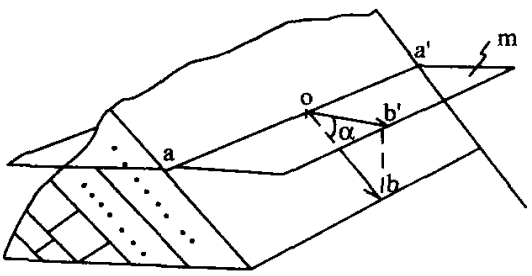


图 3.10 岩层产状要素

m. 水平面；aa′. 走向线（所指的方向为走向）；ob. 倾斜线；ob′. 倾向线（所指的方向为倾向）；α 倾角

（三）褶 皱 构 造

1. 褶皱与褶曲

岩层受地壳运动侧向挤压力而发生弯曲，但是连续完整性并未破坏，仍处于塑性变形阶段，此时所形成的一系列波状弯曲称为褶皱（folds）。其中的一个弯曲称为褶曲（fold）。

地壳岩层褶皱十分普遍，凡是成层的岩石都会发育褶皱。它们形态复杂，规模大小不一，小到一块岩石上的小褶皱，大到巨大的褶皱山脉。

2. 褶曲基本类型及要素

（1）褶曲基本类型

褶曲基本类型有两种：背斜（anticline）和向斜（synline）（图 3.11）。背斜的基本特征是岩层通常向上弯曲，核部较老，两侧岩层依次变新。向斜是岩层向下弯曲，核部较新，两侧依次变老。

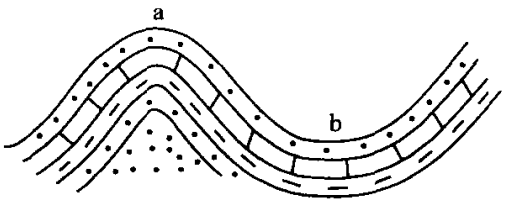


图 3.11　背斜（a）和向斜（b）

（2）褶曲要素

褶曲要素是指褶曲的各个组成部分，据此可以对褶曲进行分类和描述褶曲的空间展布特征。褶曲具有以下各要素（图 3.12）：

1）核（core of fold）：褶曲的中心部分。通常指褶曲两侧同一岩层之间的部分。但也往往只把褶曲出露地表最中心部分的岩层叫核。

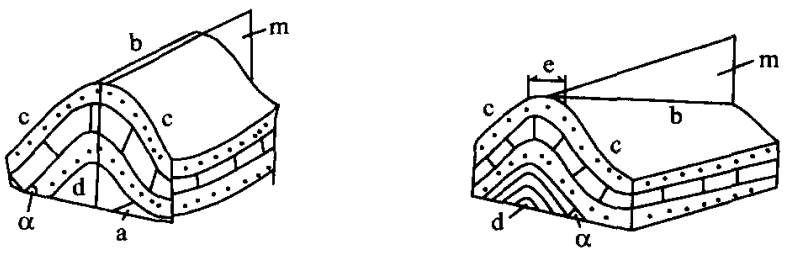


图 3.12　褶曲各要素

m. 轴面；a. 轴；b. 枢纽；c. 两翼；d. 核；e. 转折端；α. 翼角

2）翼（limb of fold）：指褶曲核部两侧的岩层。一个褶曲具有两个翼，野外见到的单斜往往是褶曲的一个翼。两翼岩层与水平面的夹角叫翼角。

3）轴面（axial surface of fold）：平分褶曲两翼的假想的对称面。轴面可以是简单的平面或复杂的曲面，其产状可以是直立的、倾斜的或水平的。轴面的形态和产状反映褶曲横剖面的形态。轴面与水平面的交线称轴是水平的直线或水平的曲线。轴向代表褶曲延伸的方向，轴的长度可以反映褶曲的规模。

4）枢纽（hinge of fold）：褶曲岩层同一层面与轴面相交的线叫枢纽。枢纽可以是水平的、倾斜的或波状起伏的，它表示褶曲在其延长方向上产状的变化。

5）转折端（plunging）：从褶曲的一翼转到另一翼的过渡部分。它可以是一点，也可以是一段曲线。这种形态变化在一定程度上可以反映褶曲的强度或岩石的强度。

3. 褶曲的形态分类

褶曲的形态很复杂。不同类型的褶皱，反映其作用力的强弱和方式不同。研究这些不同类型褶曲，对地质构造、找矿和地貌研究等都具有实际的意义。

（1）根据轴面产状并结合两翼特点分类

在褶曲受力由弱变强过程中，由于轴面产状的变化，可以形成如下褶曲（图 3.13）。

1）直立褶曲（upright fold）：轴面直立，两翼向不同方向倾斜，两翼倾角相等，又称对称褶曲。

2）倾斜褶曲（inclined fold）：轴面倾斜，两翼向不同方向倾斜，两翼倾角不等，两翼不对称，故又叫不对称褶曲。

3）倒转褶曲（overtuned fold）：轴面倾角更小时，两翼向同一方向倾斜，其中一翼岩层发生倒转，即老岩层盖在新岩层之上，往往倒转翼一侧倾角较大。

4）平卧褶曲（recumbent fold）：轴面水平或近于水平，两翼岩层的产状也近于水平，一翼层位是正常的，另一翼层位发生倒转。

5）翻卷褶曲（convolute fold）：轴面翻转向下弯曲，通常由平卧褶曲转折端部分翻卷而成。此种褶曲在外观上是向（背）斜，但是从新老岩层关系看，实际上是背（向）斜。这也说明，判断褶曲是背斜或向斜的根本依据是岩层新老关系而不是仅据两翼产状。

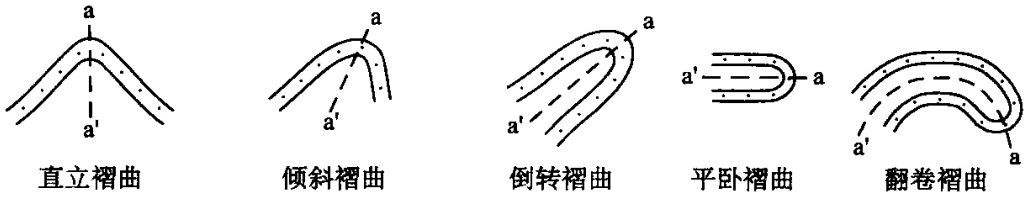


图 3.13　褶曲根据轴面产状的分类

上述 5 种褶曲，基本上反映了褶曲变形程度从轻微到强烈、从简单到复杂的过程以及水平挤压力的不同强度。

（2）根据转折端形状及两翼特点分类

1）圆滑褶曲（cylin-slip fold）（图 3.14）：从一翼到另一翼逐渐过渡而且转折端呈圆滑弧形。

2）箱形褶曲（box fold）：转折端平直且较宽，两翼陡峭，两翼转折时较突然，呈膝状弯曲，形似箱状。

3）锯齿状褶曲（chevron fold）：也叫尖棱褶曲，转折端是一点，呈锯齿状。在岩性较坚硬且脆的岩层中常见此类褶曲。

4）扇形褶曲（fan fold）：转折端平缓而两翼岩层均倒转。在背斜中两翼岩层向轴面倾斜；在向斜中则自轴面向外倾斜。反映了两翼受到侧压力较大逐渐向轴面移位的情况。

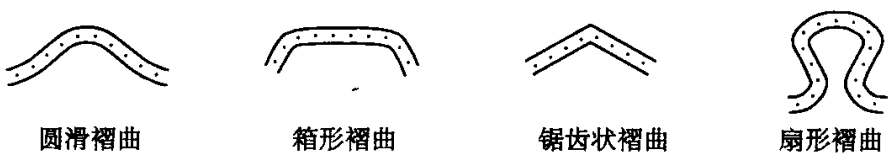


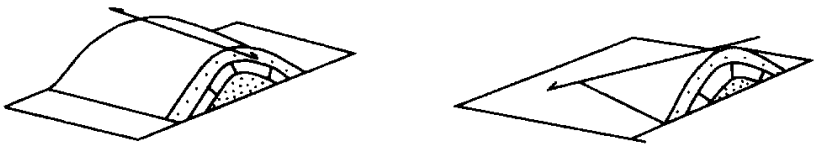
图 3.14　褶曲根据转折端形状及两翼特点的分类

（3）根据枢纽的产状分类

1）水平褶曲（horizontal fold）（图 3.15）：枢纽近于水平的褶曲。

2）倾伏褶曲（plunging fold）：枢纽倾伏的褶曲。

自然界褶曲的枢纽大多数都是倾伏的，水平褶曲很少见，而且大规模的褶曲枢纽往往是有起伏的。



水平褶曲　　倾伏褶曲

图 3.15　褶曲根据枢纽产状的分类

(4) 根据褶曲的平面形态分类

1) 线形褶曲 (linear fold) (图 3.16)：褶曲轴向一定方向延伸很远，从几十千米到数百千米或者更远，长与宽之比大于 10∶1。

2) 长圆形褶曲 (brachyfold)：又称短轴褶曲，长与宽之比在 10∶1 到 3∶1 之间。若为背斜称短轴背斜，若为向斜称短轴向斜。它们在平面上的投影形态近似椭圆形。

3) 浑圆形褶曲：长宽之比小于 3∶1，平面投影近似圆形。若为背斜称穹窿 (dome)；若为向斜称构造盆地 (tectonic basin)。

从左到右：线性褶曲，长圆形褶曲，穹窿，构造盆地

图 3.16　褶曲根据平面形态的分类

以上所讲的褶曲形态，是从三度空间的不同剖面（横剖面、纵剖面、水平面）上分类的，均有一定的片面性。要真正识别褶曲，必须从三度空间进行全面观察综合命名。

(四) 节　　理

岩层受力（构造或非构造力）后达到断裂变形阶段形成破裂面时，若两侧岩块仅有潜在破裂或没有明显发生位移则称节理 (joint)。构造应力作用下形成的节理已经属于断裂构造范畴。我们几乎在所有岩石中都可看到的纵横交错的裂隙就是节理。节理的长度、密度相差很悬殊，长可达数米、数十米或数百米；宽达数十厘米或仅为微细裂缝；有的岩石上节理密度很大，有的则比较稀疏。沿着节理裂开的面称节理面。节理面的产状和岩层的产状一样，用走向、倾向和倾角表示。

(1) 节理的成因分类

节理按照成因可以分为两类。一是非构造节理，指岩石在外力地质作用如风化、岩溶塌陷、人工爆破等作用下所产生的节理和岩石在成岩过程中所形成的原生节理如玄武岩的柱状节理。另一类是构造节理，指在构造运动作用下形成于岩石中的节理。这类节理常常成组成群有规律地出现，往往与褶皱、断层等有一定的组合关系和力学成因联系。除非特别说明，本书讲述的节理都是指构造节理。

(2) 节理的几何分类

1) 根据节理与所在岩层的产状要素的关系可分为（图 3.17）：节理的走向大致平行于岩层的走向称为走向节理；节理的走向大致垂直于岩层的走向称为倾向节理；节理的走向斜交于岩层的走向称为斜向节理。

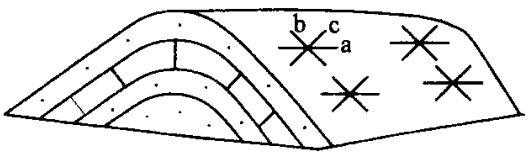


图 3.17 节理的几何分类

a. 走向节理（纵节理）；b. 倾向节理（横节理）；c. 斜向节理（斜节理）

2) 根据节理的走向与所在褶曲枢纽的关系可以分为：两者大致平行的节理为纵节理；两者大致垂直的节理为横节理；两者互相斜交的节理为斜节理。

(3) 节理的力学成因分类

按照产生节理的力学性质，节理主要分为张节理和剪节理。

1) 张节理（tension joint）：是岩石在张应力作用下所产生的节理。张节理常具有如下的特征：在岩石中延伸不远；多具有张开的裂口，面粗糙不平，没有擦痕，中间大两端尖灭呈纺锤状，节理有矿脉所填充；分布稀疏而不均匀，很少密集成带，节理间距较大，常平行出现，或呈雁行式（即斜列式）出现。在碎屑岩中的张节理，常绕过砂粒和砾石，节理随之呈弯曲形状。

2) 剪节理（shear joint）：又称剪切节理，是岩石在剪切应力作用下所产生的节理。剪节理具有如下特征：产状比较稳定，沿走向延伸较远，在剖面上向下延伸较深；常具紧闭的裂口，节理面平直而光滑；沿节理面可有轻微位移，因此在面上常具有擦痕、磨擦镜面等；节理间距较小，常呈等间距均匀分布，密集成带；常平行排列或雁行排列，成群出现，或两组交叉称“X 节理”。在碎屑岩中的剪节理，常切过较大的碎屑颗粒或砾石、岩脉等。

（五）断　　层

岩块沿着破裂面发生位移则形成断裂构造，明显发生位移的断裂构造称断层(fault)。断层是岩体发生较明显位移的破裂带或破裂面，是地壳中广泛存在的地质构造。

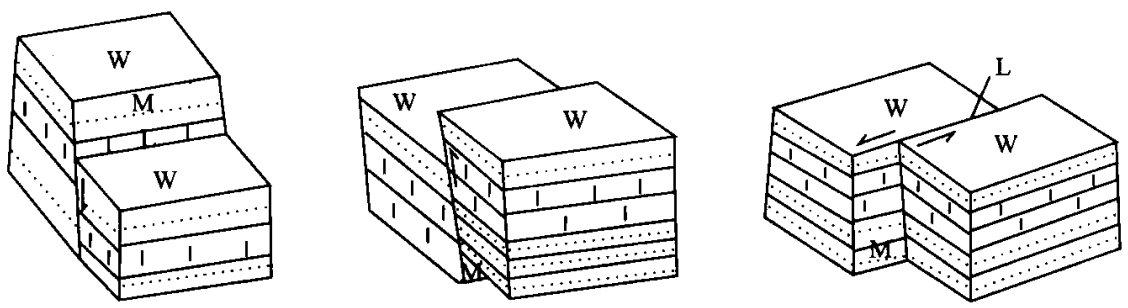
1. 断层的几何要素

1) 断层面（fault plane）：岩层或岩体断开后，两侧岩体沿着某个面发生显

著位移，这个面称为断层面（图 3.18）。断层面常常是弯曲或波状起伏的面，大多是倾斜的。断层面的产状也用走向、倾向、倾角来表示。大规模断层往往是沿着一系列密集的破裂面或破碎带发生位移，称之为断层带（fault zone）。

2）断层线（fault line）：断层面与地面的交线称断层线，它表示断层的延伸方向。它可以是直线，也可以是波状弯曲的线。

3）断盘（fault wall）：断盘是断层面或断层带两侧发生相对位移的岩块。其描述术语为：①上盘（hanging wall）和下盘（foot wall）。如果断层面是倾斜的，位于断层面以上的岩块叫上盘，位于以下的叫下盘。②上升盘（upthrown side）和下降盘（downthrown side）。沿断层面相对上升的岩块叫上升盘，相对下降的岩块叫下降盘。



A.正断层　　B.逆断层　　C.走向滑动断层

图 3.18　断层基本类型和要素

M. 断层面；L. 断层线；W. 断盘

2. 断层的基本分类

为了认识断层的几何规律和成因，从以下几个方面对其进行分类。

（1）*根据断层走向与两盘岩层产状的关系分类*

1）走向断层（strike fault）：断层的走向与岩层的走向一致。

2）倾向断层（dip fault）：断层的走向与岩层的倾向一致。

3）斜向断层（diagonal fault）：断层的走向与岩层的走向斜交。

（2）*根据断层走向与褶曲轴或区域构造线的关系分类*

1）纵断层（longitudinal fault）：断层的走向与褶曲的轴向或区域构造线一致。

2）横断层（cross fault）：断层的走向与褶曲的轴向或区域构造线直交。

3）斜断层（oblique fault）：断层的走向与褶曲的轴向或区域构造线斜交。

（3）*根据断层两盘相对位移的关系分类*

1）正断层（normal fault）：上盘相对下降，下盘相对上升的断层叫正断层。断层面的倾角一般较陡，多在 45°以上。正断层是在张力或重力作用下形成的。正断层的规模有大有小，断距从小于 1m 到数百米或数百千米甚至更大；断层线从数米到数百千米以上，一般比较平直。

2）逆断层（reverse fault）：上盘相对上升，下盘相对下降的断层叫逆断层。逆断层主要是在水平挤压力作用下形成的。当逆断层倾角小于30°时称为逆冲断层（thrust fault）。当逆冲断层规模巨大、并呈波状起伏、上盘沿断层面远距离推移（数千米至数万米）时，称为推覆构造（nappe tectonics）（图3.19）。此时表现为上盘老岩层覆盖在下盘新岩层之上。因为这些老岩层是被断层从远处推过来的，因而称为外来系统；相对地停留在原地的岩块则称为原地系统。如果在推覆构造上盘的外来系统中由于差异侵蚀局部露出下盘原地系统的岩块，这种构造称为构造窗（tectonics window）。相反，如果由于强烈侵蚀，上盘的外来系统岩块仅局部残留，这种残留构造称为飞来峰（klippe）。

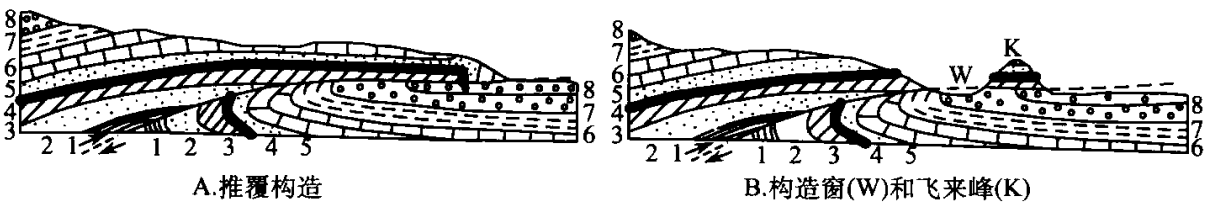


图3.19　推覆构造

1～8岩层由老到新

3）走向滑动断层（strike-slip fault）：以前地质文献中称之为平移断层。指断层两盘沿着断层面在走向方向发生相对位移的断层。这种断层往往是在褶曲形成过程中在水平剪切应力作用下产生的。包括正断层和逆断层在内的任何断层在运动中多少都会有沿着走向方向的平移，当此方向位移大于断层在倾斜方向位移时，均可成为走向滑动断层。

3. 断层的组合类型

在自然界，常见许多断层以一定组合形式出现，主要有阶梯状、叠瓦状、地堑和地垒等。

1）阶梯状断层（step faults）：两条以上的倾向相同而又互相平行的正断层，其上盘依次下降，剖面上为阶梯状的断层组合，称为阶梯状断层（图3.20）。它在地形上常表现为阶梯状下降或阶梯状上升的块状山地。

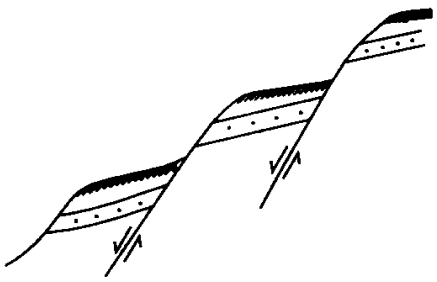


图3.20　阶梯状断层

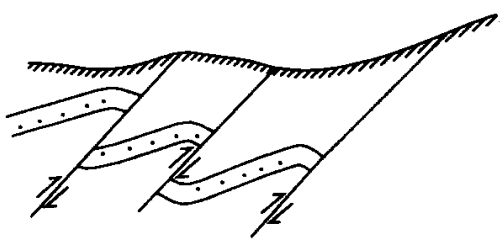


图3.21　叠瓦状断层

2）叠瓦状断层（imbricate faults）：两条以上的倾向相同而又互相平行的逆断层，其上盘依次向上推移，形如叠瓦，称为叠瓦状断层（图 3.21，图 3.22）。

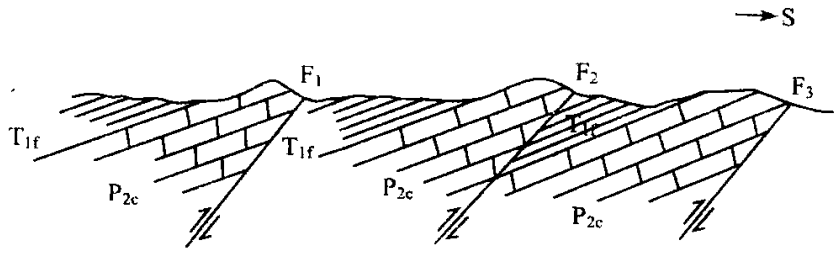


图 3.22　四川马角坝叠瓦状断层组

F_1、F_2、F_3. 逆断层；T_{1f}. 下三叠统飞仙关组页岩；P_{2c}. 上二叠统长兴组石灰岩

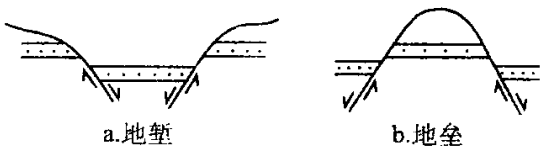


图 3.23　地堑、地垒剖面

3）地堑（graben）：是两条或两组大致平行的相向而倾的正断层组合，其中间岩块为共同的下降盘，其两侧为上升盘（图 3.23a）。当地堑两侧为多条产状相近的阶梯状正断层时，可以形成复式地堑，在地形上地堑常造成狭长的凹陷地带，如著名的长达 6500km 的东非大裂谷就是一个巨型地堑，再如欧洲的莱茵河谷、中国的汾渭河谷等都是有名的地堑构造（图 3.24）。

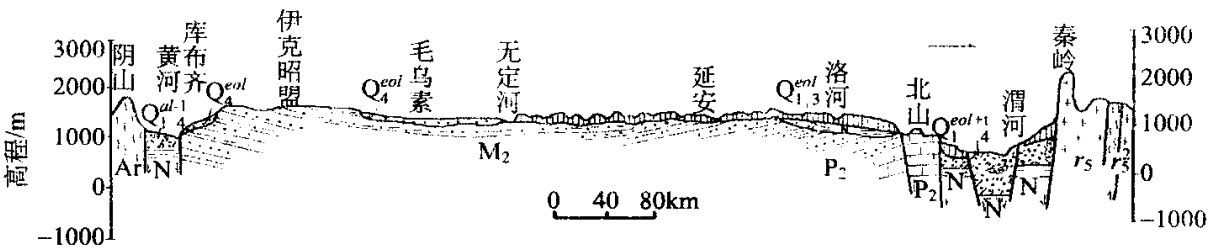


图 3.24　渭河地堑剖面

4）地垒（harst）：是两条或两组大致平行的相背而倾的正断层组合，其中间岩块为共同的上升盘，两侧为下降盘（图 3.23b）。当地垒两侧为多条产状相近的阶梯状正断层时，可以形成复式地垒，中国陕西的骊山就是地垒构造。

4. 断层存在的标志

除非很清楚的断层，一般在野外识别断层并不容易。为了在野外确定和认识断层，必须了解断层存在的标志。首先，在断层面和断层带上有许多显示断层错动的遗迹如断层擦痕，岩层断裂时形成的各种断层角砾岩、断层泥和糜棱岩；断层也常把原来连续的岩层、岩脉等构造线错开，使它们发生不连续或重复出现。其次，在断层带附近，受到强烈的断层运动影响，岩层产状发生很大变化，没有规律可循；在断层面的一侧或两侧，常形成一些伴生的褶皱、节理等构造，这些

均可作为断层存在的证据。

另外，断层对地貌、水文、植被均有影响，因此利用间接方法亦可判断是否有断层存在。野外常可以看见一些断层崖和断层三角面；顺断层线或地堑常形成断层谷或形成一系列断陷湖盆；一系列线状展布的泉水常常指示断层的存在；有的断层带为地下水富水带，会有茂盛的植被生长。我们可以根据这些特征进行综合分析以确定断层的存在。

（六）研究构造的意义

构造是地壳中广泛发育的地质现象。研究构造有助于恢复地质历史时期的地壳运动和古地理环境，在地貌成因和形态研究中亦有特殊的意义。构造对各种矿产的形成、赋存、形态、分布等有重要的控制作用，必须搞清楚构造性质、形态、规模，才能探明矿床的分布、储量和产状。构造直接或间接影响各种工程建筑安全和人类生活，在进行隧道、水工建筑、矿井坑道、桥梁等工程设计和施工时，都必须对有关地区的构造做详细的调查和测量，以防止可能引起的破坏作用和不良影响。地震、崩塌、滑坡等地质灾害的发生与构造密切相关。凡此种种，都促使人们去认识和研究各种构造问题，它已成为解决人类自身与环境的诸多矛盾的重要课题之一。

本节要点

地壳运动概念及特征；岩层产状；褶曲分类；断层分类；褶皱和断层的野外识别。

复习思考题

1. 什么是构造运动？它有哪些特点？
2. 研究地质历史时期地壳运动的方法有哪些？
3. 画图说明岩层产状要素。
4. 岩层的接触关系有哪些？画图说明其形成过程。
5. 画图说明褶曲的主要要素。
6. 画图说明褶曲有哪些类型。
7. 什么是节理？什么是断层？
8. 画图说明断层的类型。
9. 如何在野外认识褶曲和断层？
10. 研究褶皱和断层的意义是什么？

第四节　大地构造学说简介

大地构造学是地质学的分支学科，研究地壳的大型的和全球性的构造的发生、发展的规律及地壳运动问题。前者如地槽和地台、板块构造，后者如地壳运动的力的来源、方式、空间分布、时间。

本节将主要介绍地槽地台学说和板块构造学说。

一、地槽地台学说

地槽地台学说是在研究大陆地壳时形成的。认为在元古代以后的地质年代中，地壳上存在两个对立的大地构造单元，即相对活动的地槽区和相对稳定的地台区。在地质发展过程中，地槽不断向地台转化。

（一）地　　槽

1. 地槽的概念

地球表面的许多长条形的褶皱山脉如阿尔卑斯山、喜马拉雅山、秦岭、科迪勒拉山、阿巴拉契亚山、安第斯山等都有巨厚的沉积，这些现在隆起的山脉正在经受侵蚀和剥蚀。那么这些巨厚的沉积岩层是如何形成的？经对其岩石、岩浆活动、变质、构造运动的研究，证明山脉早期形态并非隆起，而是为强烈活动的拗陷地带，只有凹陷区才能接受沉积。这种地壳上的狭长（上千千米长，几百千米宽）的相对活动的拗陷地带就称为地槽（geosyncline）。

2. 地槽的发展过程

地槽的发展过程复杂，简言之，可分为两个阶段（图 3.25）。

第一阶段为下降阶段：此阶段下降速度、幅度很大，地貌上是海沟、海槽。下降幅度最大的地方是地向斜，这是地槽中最活跃的部位。但地槽往往不是单一的凹陷，而是兼有内部隆起，相对隆起的是地背斜。

第二阶段为上升阶段：也称为地槽回返阶段。在回返早期，为下降和上升相持，频繁的上升和下降交替出现。最后则全部上升，地槽区变成褶皱带，形态上为高大的山脉。

3. 地槽特征

地槽在下降过程中接受巨厚的沉积，如砂页岩和石灰岩建造。所谓建造就是在一定的构造发展阶段，一定的构造单元中形成的一套沉积。在上升阶段有复理石建造，这是一种由砂、泥质岩交替组成的，具有明显韵律的海相陆源碎屑沉积岩层。上升后期，在山麓、山间盆地等处，由于岩石剥蚀快速堆积，形成粗碎屑的砾岩为主夹有砂岩的、大小混杂、分选差的磨拉石建造。在整个地槽发展阶段，还伴有强烈的构造运动和岩浆活动，形成大规模的逆断层、推覆构造和线状褶皱，岩层经受强烈的变质。

（二）地　　台

1. 地台概念

地槽从初期下降到上升回返形成褶皱带，这样一个过程称为一个构造旋回，需要经历数千万到上亿年的时间。之后地壳逐渐由活动转为稳定（图 3.26）。在

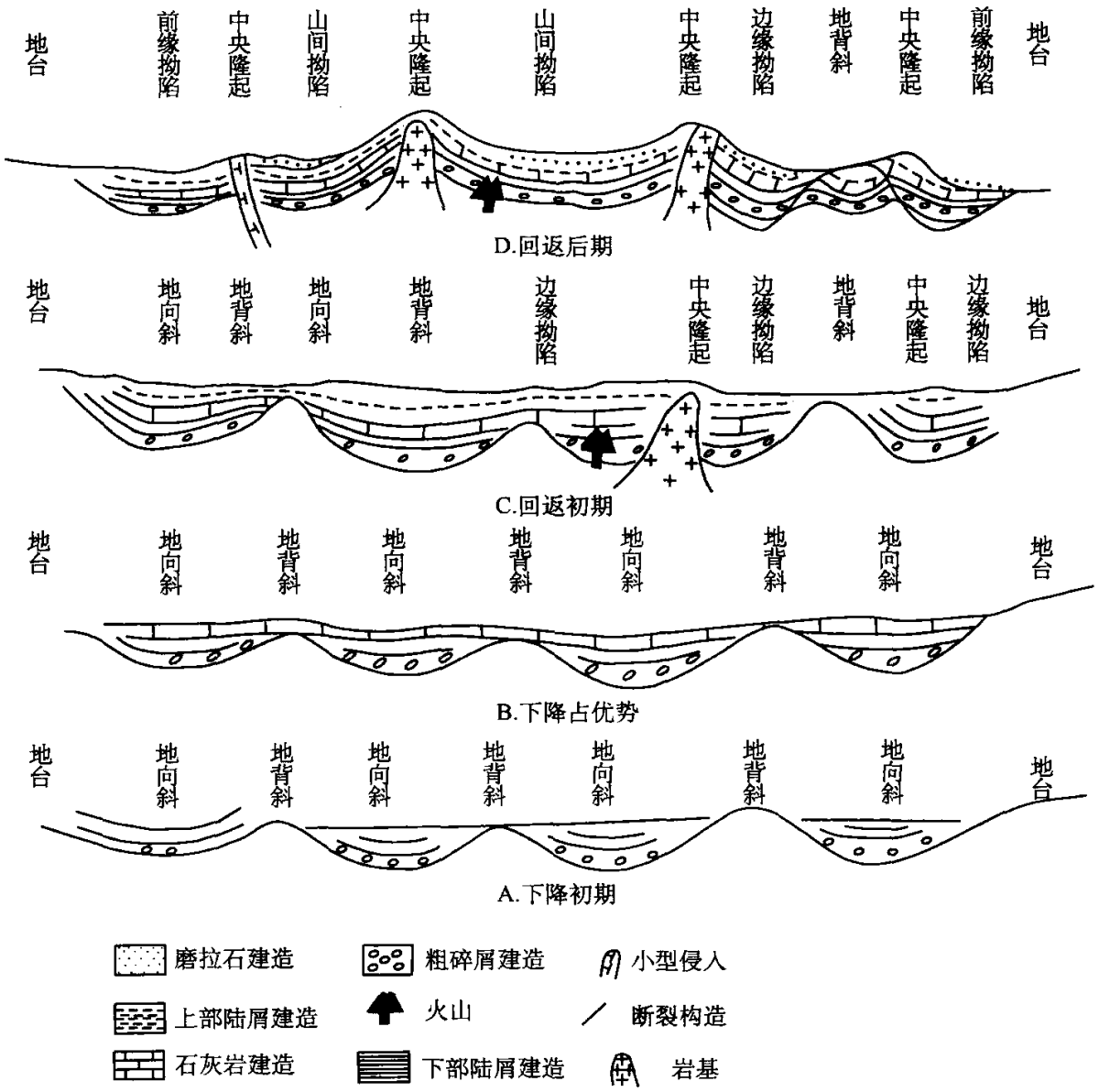


图 3.25　地槽的发展过程

漫长的岁月中，呈现山岳状态的褶皱带经受剥蚀，成为褶皱基底（fold basement）。当地壳再次下降接受沉积，在褶皱基底上形成沉积盖层（sedimentary cover），进入一个新的大地构造单元即地台（platform）。

因此，一个完整的地台具有双层结构：底部为地槽型褶皱基底，上部为地台型沉积盖层。

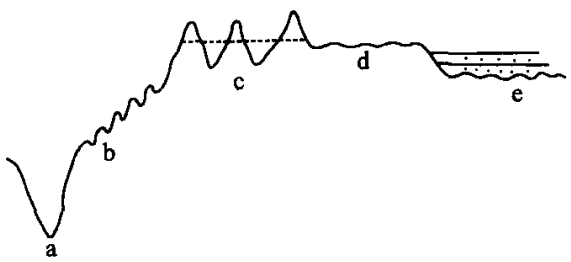


图 3.26　地槽向地台的转化模式示意图
a. 初期下降；b. 回返初期；c. 回返后期形成褶皱带；d. 经受剥蚀；e. 下降接受沉积形成地台

2. 地台特征

地台区是地壳上构造活动微弱，相对稳定的地区。地台形成以后，虽然构造运动、岩浆活动和变质作用都不甚强烈，但并非静止不动，在频繁的升降运

动中也会形成一定的沉积建造。在地台发育初期，在原来的褶皱基底的剥蚀面上有残余的铁、铝质成分会形成铁质岩和铝土；由于地台的稳定，风化作用彻底，形成很纯净的分选好的石英砂岩。当地台继续下降，海浸广泛时有石灰岩建造。

3. 地台内部构造单元

地台内部的运动也是不均一的，这影响到地台沉积和活动性。据此可将地台分出次一级构造单元（图 3.27）。

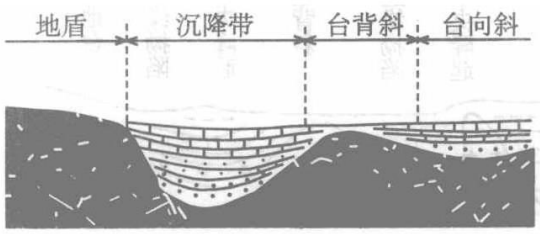


图 3.27　地台次一级构造单元
（宋春青等，2005）

1）地盾（shield）：当地台区有大面积长期隆起，其上不发育沉积盖层，出露的是褶皱基底，则称为地盾。如加拿大地盾、波罗的海地盾，中国的胶辽地盾、淮阳地盾。

2）台向斜（syneclise）：地台上长期趋于下降的构造单元。面积广，两侧地层老，中心地层渐新。如鄂尔多斯台向斜，由山西向陕北，地层由古生界石炭、二叠系依次为中生界的三叠系、侏罗系直至甘肃宁夏出现的白垩系（图 3.28）。

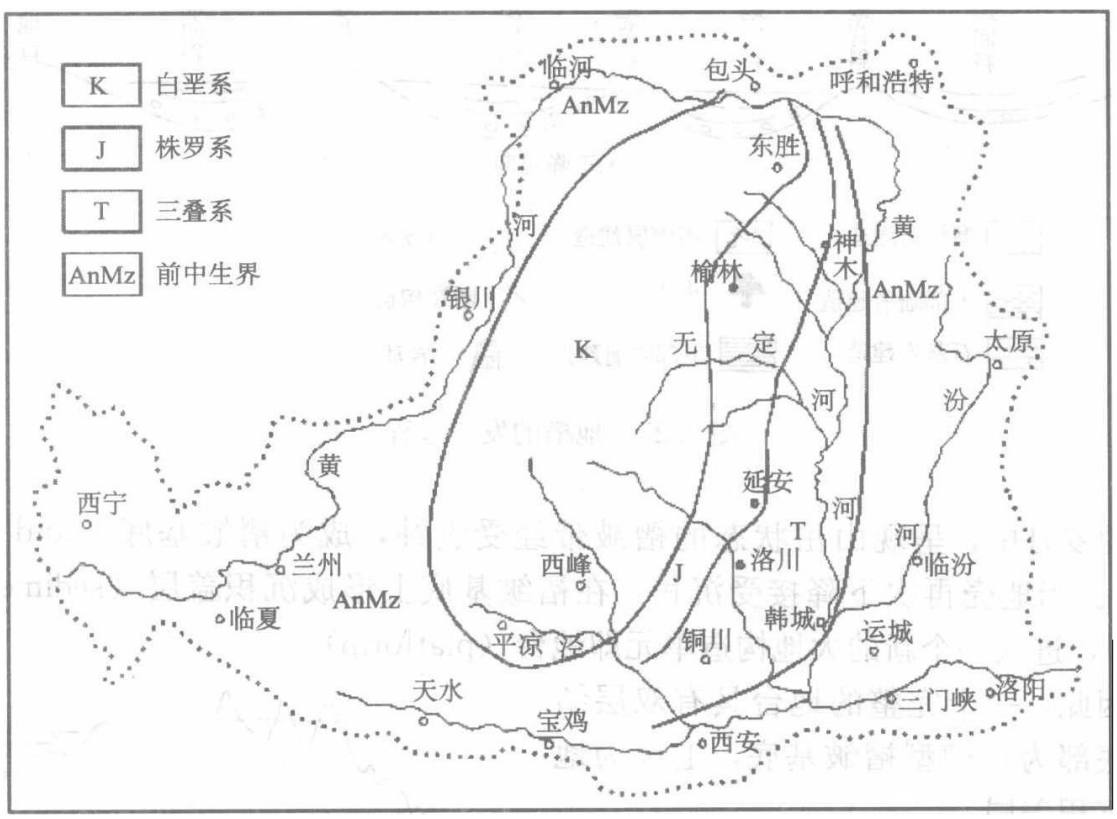


图 3.28　鄂尔多斯台向斜

3）沉降带（subsiding belt）：又称台褶带，是地台区强烈下降的最活动的地带，地层发育完全，沉积厚度较大，构造变动较为强烈，如中国的燕辽沉降带。

地槽地台学说可以很好地阐明矿产资源的分布情况。地槽区由于构造运动和

岩浆活动强烈，因此赋存有各种大量的金属矿床以及可燃有机岩矿床、沉积矿床；稳定的地台区则以丰富的沉积矿床为主，如铁矿、锰矿、铝土、可燃有机岩矿床等。

二、板块构造学说

20 世纪中期以来，在大地构造学中产生了一个新的学说，即板块构造学说，引起了广大地学工作者的兴趣。它是建立在现代科学的一系列重要研究成果上的，特别是地球物理学和海洋地质学的发展之上。

板块构造学说认为，地球上层的岩石圈，可以分为若干个构造单元，每个单元就像一块板子，被驮在地幔对流圈上漂移运动。这些互相运动着的板块所产生的一系列构造现象和内在联系，就叫板块构造。

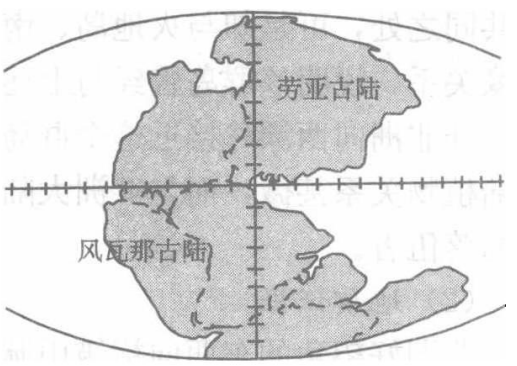
与槽台学说不同，这是一种全新的地球观，所持的是活动论的观点。

板块构造学说的建立不是一蹴而就的，它的发展经历了三部曲。

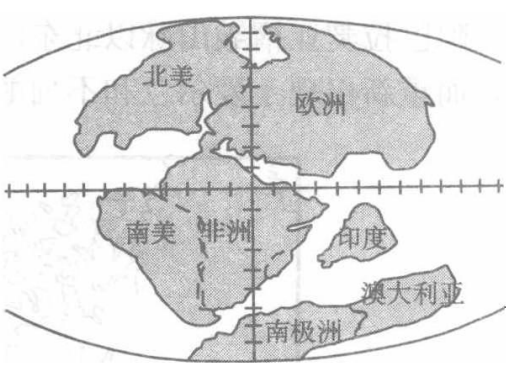
（一）大陆漂移说

大陆漂移说（continental drift hypothesis）的提出可以说是板块构造学说的萌芽。20 世纪初，地理学家曾注意到全球大陆几何形态的相似性。1915 年德国气象学家魏格纳（Alfred Wegener）发表了一本名为“大陆及大洋的起源”的专著，从地质学、冰川学、古生物学等方面论证了所有大陆在中生代前是相连的，称为“泛大陆”。从侏罗纪开始，泛大陆分裂（图 3.29），南部大陆或是向西或是向赤道移动，或是兼而有之。南美与非洲在略早于 7000 万年前的白垩纪时开始漂离，北大西洋张裂在更新世完成，而格陵兰和挪威只是在约 150 万年前才开始分离。

印度半岛向北东漂移，与亚洲大陆碰撞形成喜马拉雅褶皱山脉，欧洲的阿尔卑斯山脉与北非的阿特拉斯山脉为喜马拉雅山脉的向西延伸部分。当运动着的大陆前



A.2亿年前



B.1亿年前

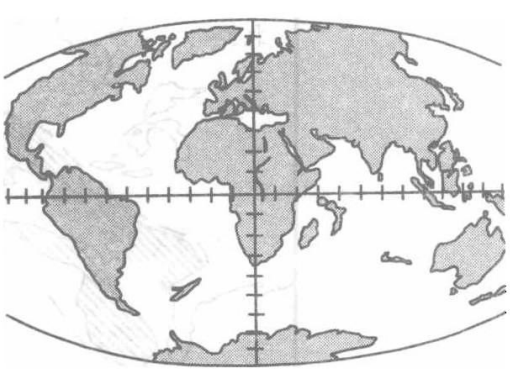

C.现在

图 3.29　2 亿年来板块运动的再现
（Dietz et al.，1970）

缘遭到大洋底的抵抗时，便被挤压褶皱成山，如美洲西部的科迪勒拉-安第斯山脉。

1. 大陆漂移说的证据

（1）古生物证据

蕨类植物舌羊齿化石在南美洲、南部非洲、澳大利亚、印度以及南极洲都有发现，这些植物的种子直径达几毫米，由风把它们吹过大西洋是不可能的；同样，1968年在南半球各大陆发现水龙兽化石，也说明这些大陆以往必定有某种联系。因此，相同时代的舌羊齿和水龙兽化石在南半球各大陆的岩石中出现，是大陆漂移强有力的证据。

南美西海岸的胡安·费尔南德斯群岛上的植物与离它很近的智利的植物很少有共同之处，可是却与火地岛、南极洲、新西兰以及南太平洋许多岛屿的植物有亲缘关系，说明该群岛曾经与上述岛屿相连，而南美大陆只是在最近的2亿年内才离开非洲向西漂移接近这个群岛的。另外，夏威夷群岛的植物和离它近的北美大陆植物关系甚微，而与亚洲大陆植物关系更为密切，说明该群岛是亚洲大陆西移的落伍者。

（2）地质证据

非洲好望角的东西向褶皱山脉在海岸线附近突然中断，而与它相当的构造却在南美布宜诺斯艾利斯找到，应该是同一构造带的延续。

阿巴拉契亚褶皱山脉以北东向横穿美国东部，延伸至纽芬兰，终止于大西洋岸，而重新出现于爱尔兰和不列颠（图3.30）。

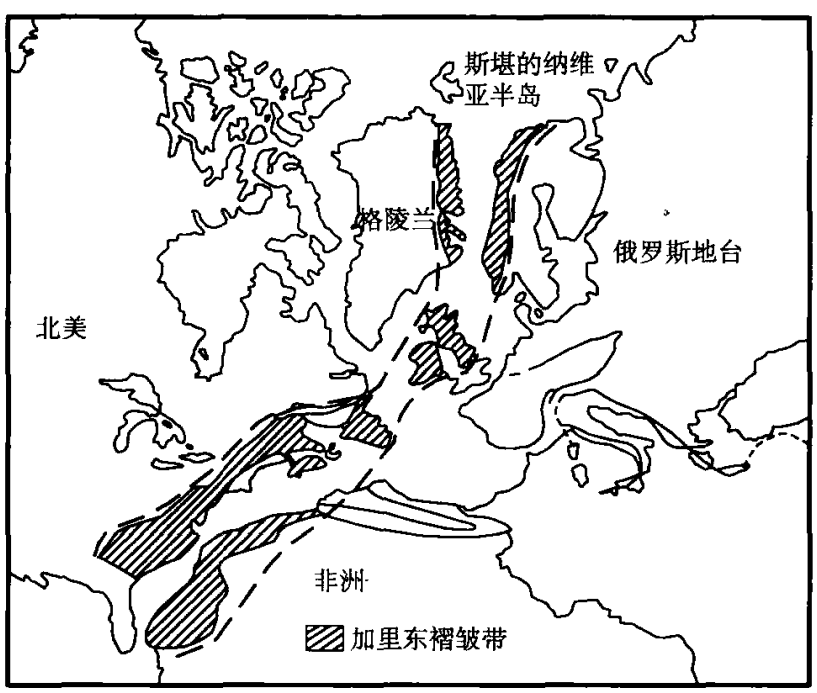


图3.30 北大西洋两岸地质构造的吻合（班武奇等，1984）

（3）冰川证据

古生代晚期，南半球普遍发育冰川。从冰川的移动方向看，南美洲、印度和澳大利亚冰川从大洋向内陆移动。如果各大陆是拼合的，冰川正好集中于南极附近（图 3.31）。

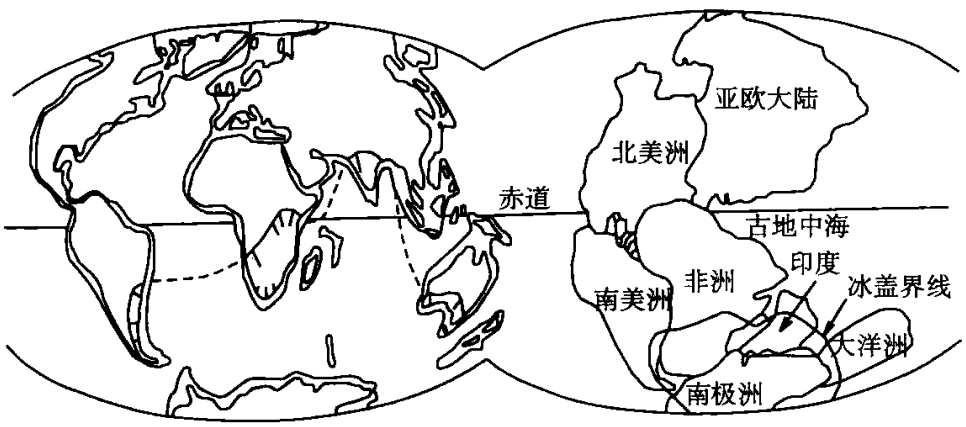


图 3.31　南方大陆二叠纪冰川分布及拼合复原
（Dietz et al.，1970）

2. 大陆漂移说的衰退

大陆漂移说提出后虽然轰动一时，但因为本身缺乏有说服力的证据而陷于困境。主要的问题是大陆漂移的机制不清楚，魏格纳认为漂移发生在地壳硅铝层与硅镁层之间，而有科学家指出这两层之间的黏度很大不能产生相对运动。之后的研究认为是岩石圈作为一个整体在地幔软流圈之上运动。魏格纳曾经引用了一组不可思议的大地测量数据，即格陵兰与欧洲之间的距离逐年增加 9～32m，这比现在利用卫星技术测得的大几百倍，因此为固定论者提供了反对的口实。

1930 年随着魏格纳遇难，大陆漂移说逐渐被人遗忘。但是它所体现的活动论的思想萌芽，对此后的海底扩张说有重要的启迪。

3. 大陆漂移说的新证据

地球物理和海洋探测技术的发展，为大陆漂移提供了较好的解释。20 世纪 60 年代起，大陆漂移说又重新被人们重视。

（1）古地磁证据

由于岩石形成时内部质点可被当时的地球磁场磁化，保留当时的磁场方向，因此可以通过测定岩石中保留的古磁场来了解当时地磁极的位置，结果发现地磁极是游移的，故可作出各大洲的磁极游移曲线。

对北美和欧洲的磁极游移曲线研究表明，两条曲线形状相似，但是在 7000 万到 1 亿年前，两条曲线不重合。由于地球在同一时期不可能有两个磁极，两条曲线必定是一条。要使二者重合只能对两个大洲的位置调整，唯一的办法是将两

个大洲彼此靠在一起。进一步的研究说明在至少2亿年的时间内，这两条曲线彼此间的距离正好和大西洋的宽度相同（图3.32）。

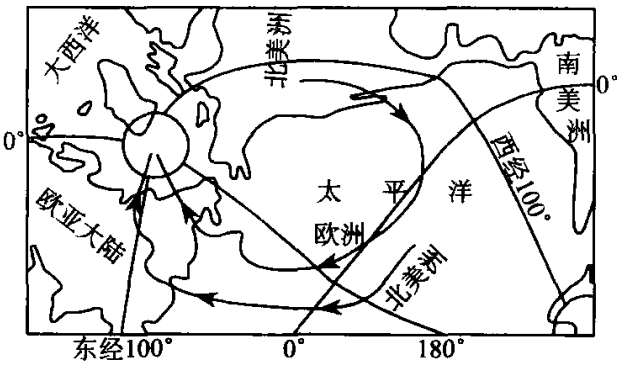


图3.32 北美洲和欧洲的磁极游移曲线（班武奇等，1984）

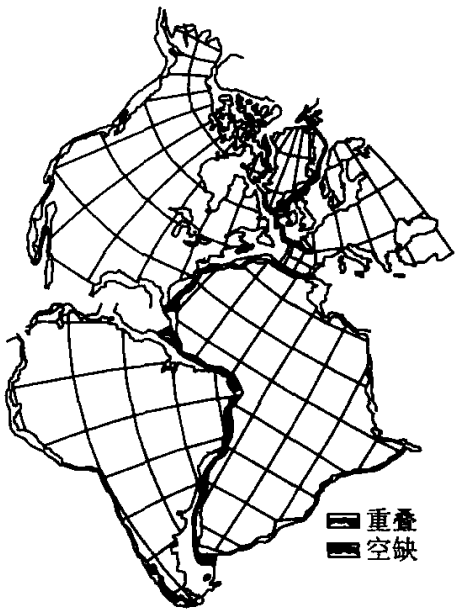


图3.33 布拉德对大西洋两岸大陆的拼合

（2）利用电子计算机技术对大陆拼合

英国剑桥大学布拉德（E. C. Bullard）利用电子计算机技术进行了大陆的最佳吻合，这一吻合工作是按大陆架外缘915m深处的等深线进行（图3.33）。这一深度被认为是海浪作用不可能达到的地区，因而保存较完整的陆地形态。

（二）海底扩张

1960年赫斯和迪茨（Hess和Dizz）在地幔对流的基础上提出了有名的海底扩张说（sea-floor spreading）。

1. 海底扩张的主要观点

1）大洋中脊和裂谷是地幔物质上涌的出口。涌出的地幔物质冷凝形成新的海底，并推动先形成的海底逐渐向两侧对称扩张，速度约每年1～16cm。在海岭处，扩张的洋底同时把两侧大陆推开；大陆仿佛冻结在相邻的海底上，与海底一起向同一方向移动。

2）洋底扩张到达深海沟时，便向下俯冲，重新返回到地幔。

3）海岭上升的新物质不断被推向两侧，然后又俯冲到大陆壳下，大约2亿～3亿年更新一次，所以各大洋的地壳都相当年轻，不老于中生代（图3.34）。

2. 海底扩张说的主要证据

（1）正负磁异常呈条带状相间对称分布

地球的磁场方向是变化的。地球形成至今，磁北极和磁南极的位置互换多次，仅仅在过去的450万年间至少发生过9次反转。我们把与现今磁场一致的称为正极性，反之为负极性。通过测量不同时期岩石的剩余磁场就可以得知这种变

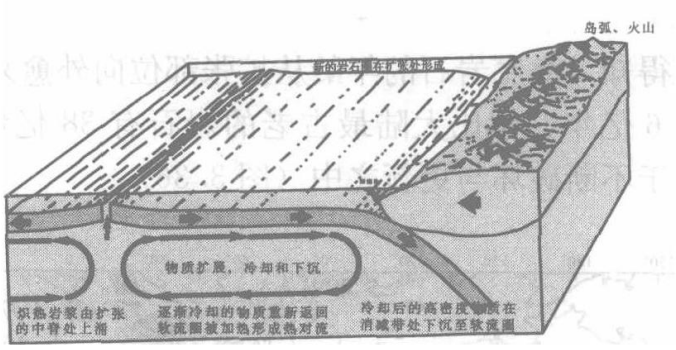


图 3.34　地幔对流和海底扩张示意图（Montgomery，1989）

化。现已推算出 7500 万年以来至少 171 次反转的次序，目前的正常极性大约开始于 70 万年以前。

20 世纪 60 年代，将所测的海底岩石磁化强度用正负磁性异常标在图上，结果发现在大西洋中脊、东太平洋中隆、印度洋中脊都有这种磁性异常，且相间对称排列。

瓦因和马休斯（Vine 和 Matthews）认为，如果发生过海底扩张，则此现象可以解释。即当地球磁场反转时，形成大洋底的新的玄武岩就会按照当时的磁场方向发生磁化，随着海底扩张的继续进行，洋底地壳的一系列正向和反向的磁性条带就会从中脊的中心部位向两侧对称发育；新岩石的每一个条带在洋底向外侧推移时必将保留其原始的磁性格式，而在中脊的另一侧相应的条带也具有同样的格式，于是形成正负磁异常呈条带状相间对称分布。（图 3.35）

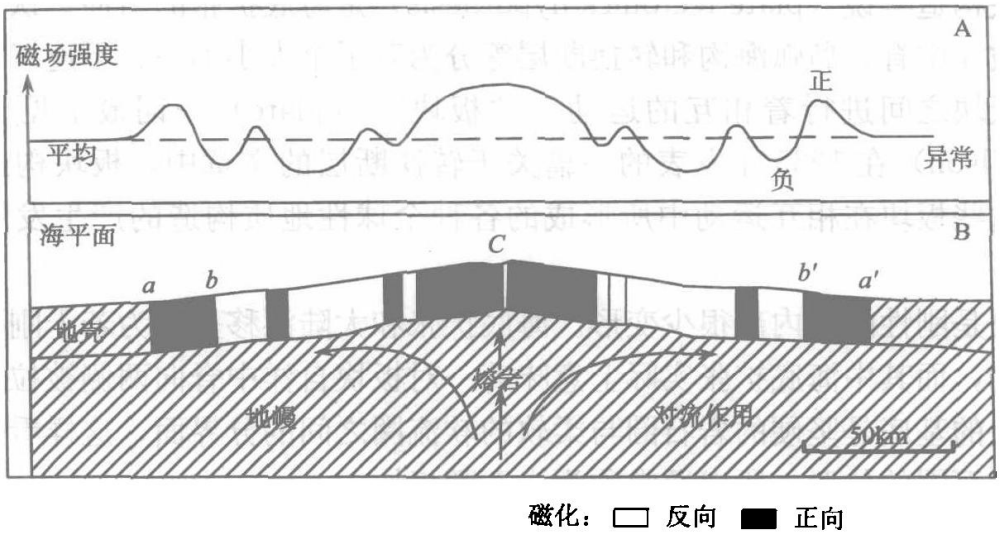


图 3.35　海底正负磁异常呈条带状相间分布（转引自宋春青等，2005）

A. 地磁异常曲线；B. 海底扩张；C. 熔岩上升

ab、$a'b'$过去曾是重合在一起的洋脊因扩张而被分开

（2）深海钻探

海底岩石钻探得知，海底岩石的年龄从扩张部位向外愈来愈老，但海底沉积物的年龄不大于1.6亿年，相比大陆最古老的岩石有38亿年之久则十分年轻。这表明洋底地壳处于不断破坏与更新之中（图3.36）。

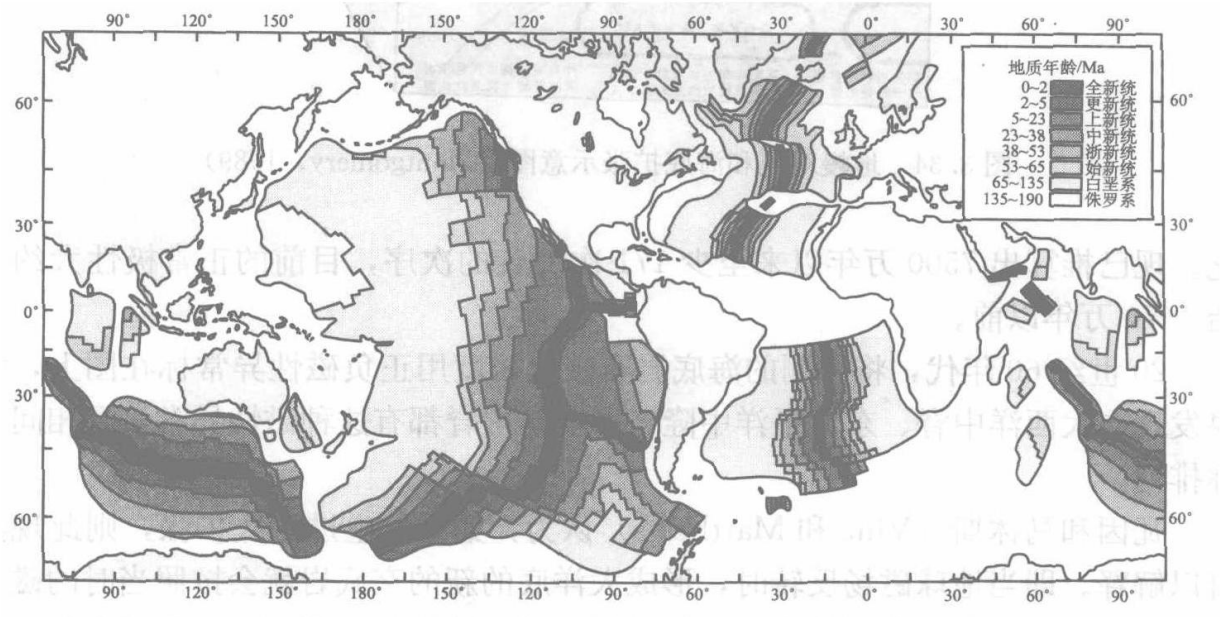


图3.36　洋脊两侧海底沉积物年代反映的海底扩张（Montgpmery，1989）

（三）板块构造学说

板块构造学说（plate tectonics hypothesis）是海底扩张的引伸，认为地球表面可以被洋中脊、岛弧海沟和转换断层等分为若干个大小不一、不连续的岩石圈板块，板块之间进行着相互的运动。“板块”（plate）一词最早见于威尔逊（J. T. Wilson）在1965年发表的一篇关于转换断层的文章中。板块构造学说就是研究这些板块在相互运动中所形成的各种全球性地质构造的产生发展变化的学说。

板块是刚性的，内部很少变形。海底扩张和大陆漂移呈现为若干刚硬的板块相互运动，而其中海底扩张实际上意味着一对板块自洋中脊向两侧被拉开。

板块的基底是坚硬的岩石圈与柔软的软流圈之间的分界面，这样看来板块位置正是岩石圈的位置，所以通常称为岩石圈板块。

1. 板块的划分

勒皮雄（Le. Pichon）将全球划分为六大板块，即欧亚板块、太平洋板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。除了太平洋板块基本上由洋壳组成外其他各板块都有陆壳和洋壳（图3.37）。

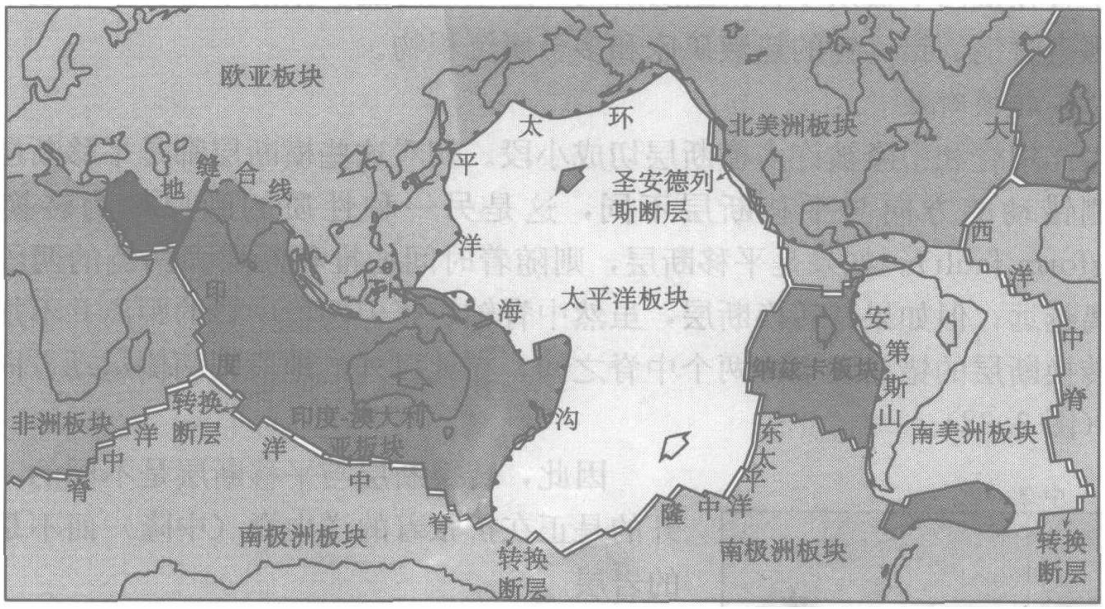


图 3.37　全球板块划分及分界线类型（Montgpmery，1989）

2. 板块的边缘

按照板块间相对运动方式，板块边缘有三种类型：

（1）扩张性边缘

岩石圈板块在此破裂扩张，新地壳由此产生。如大洋中脊和裂谷带。

（2）汇聚性边缘

板块互相碰撞、俯冲，使边缘破坏。如海沟、地缝合线。

（3）剪切性边缘

在这里板块仅沿一种特殊的转换断层滑动，既不产生也不破坏地壳。如大洋盆地中的与海底扩张方向平行的巨大断裂带。

3. 板块的分界线

刚性板块的运动主要体现在分界线上，根据运动方式和形态可以划分出 4 种分界线类型。

（1）大洋中脊

大洋中脊（mid-oceanic ridge）又称海岭，为一系列在海底延伸的巨大山脉。大西洋、印度洋和太平洋都有，总长 84 000km。大西洋中脊地形最为崎岖不平，洋中脊轴部的巨大地堑型裂谷宽可达 30km，平均深度达 2000m 以上，是地幔物质上涌的通道，称为中央裂谷。

在印度洋中脊也有中央裂谷分布，中脊延伸为人字形，结点在罗德里格斯群岛，为十分破碎和宽阔的隆起带。

太平洋的情况有些不同，这里的山脉较为平缓，为高出深海平原 1000～3000m 的海底高地，没有发育中央裂谷，称为中隆（海隆）。中隆不在太平洋中间部位而是偏向东边。

中脊在横向上被众多转换断层所切，这里是海底扩张的中心。中脊或中隆多处发现富含铜、铅、锌的热液矿床和多金属沉积物。

（2）转换断层

大洋中脊和中隆被许多横断层切成小段。初看这些横断层都是平移断层，但是两侧错动的方向与平移断层不同，这是另一种性质的断层称为转换断层（transform fault）。如果是平移断层，则随着时间的推移断层面两侧的两段中脊将越离越远；但如果是转换断层，虽然中脊轴扩张但两段中脊的距离并不加大。

转换断层的错动发生在两个中脊之间，在此以外的地段则两侧运动方向是一致的（图 3.38）。

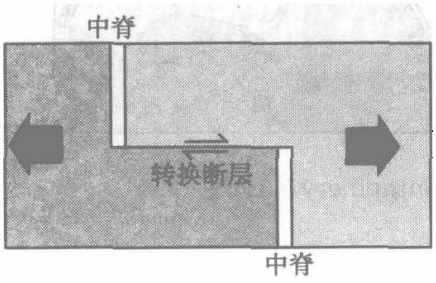


图 3.38　转换断层

因此，转换断层与平移断层是不同的，它错开的是正在扩张着的洋中脊（中隆）而不是简单的岩层。

洋底的地震多沿着转换断层的错动段发生，而在此以外的地段基本没有地震发生。发育在美国西部的圣·安德列斯断裂带是一条有名的转换断层，太平洋中隆在加利福尼亚湾南端被圣·安德列斯断裂错断，通过断层与加利福尼亚湾北端胡安·德·富卡洋脊和戈达洋脊相接（图 3.39）。

（3）深海沟

深海沟（deep sea furrow）是两侧斜面陡峭的细长深海巨型凹地。它们大部分位于大陆边缘或岛弧与深海丘陵之间，并与大陆海岸延伸方向平行，比周围洋底深 2000m 以上，一般深度超过6000m。最深的马里亚纳海沟深达 11 034m。

这些深海沟是板块汇聚碰撞时由于一个板块俯冲到另一个板块之下形成的。如当太平洋板块和欧亚板块碰撞时，重量大的太平洋板块俯冲到重量轻的欧亚板块之下形成俯冲带，使地壳下沉形成海沟。因为大洋地壳在俯冲带进入地幔，到一定深度被地幔熔融消失，因此这里也称作消减带（贝尼奥夫带）。

深海沟与相邻的岛弧一起构成现代地壳运动最活跃的地区，火山地震频繁发生。

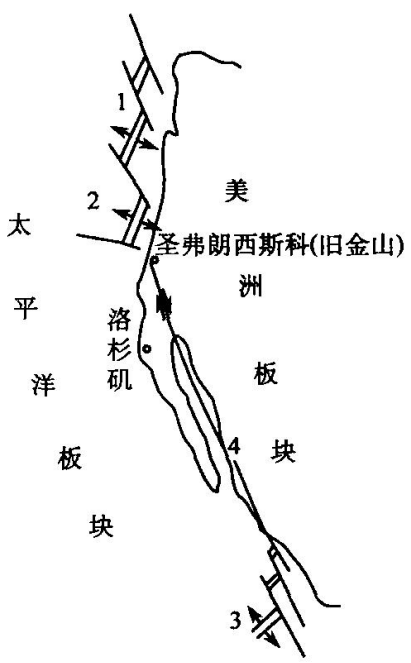


图 3.39　圣·安德列斯断层错开洋脊示意图

1. 胡安·德·富卡洋脊；2. 戈达洋脊；3. 东太平洋中隆；4. 圣·安德列斯断层

（4）地缝合线

地缝合线（suture zone）是两个大陆板块

相向碰撞的结合带，代表古板块的汇聚边界，与造山带伴生，显示为原来的大洋痕迹。如印度板块与欧亚板块的碰撞而使得特提斯海关闭，沿着印度河和雅鲁藏布江形成地缝合线。地缝合线存在的依据可以通过寻找蛇绿岩套和混杂堆积确定。

1）蛇绿岩套（ophiolite formation）：其组成岩石为超基性岩、基性岩、海底枕状熔岩、海底硅质岩等。由于超基性岩和基性岩多已变为含有绿泥石、蛇纹石等的绿色岩石故称为蛇绿岩套。这和现代洋壳物质组成一样，因而大陆内部出露的蛇绿岩标志着板块碰撞时被推挤上来的古洋壳的残余物质。雅鲁藏布江蛇绿岩带沿河谷延伸1000多千米，宽几千米到十几千米，被中外地质学家认为是研究陆壳板块碰撞的最理想地区。

2）混杂堆积（melange）：当两个板块碰撞时，可以形成混杂堆积（混杂岩）。特点是外来岩块出现在普遍遭受变形的基质之中，外来岩块和基质的时代、岩性均不同，形状大小也相差悬殊，它们杂乱地堆积在一起，不能用沉积成因解释。现在研究表明，混杂堆积是在板块消减和碰撞过程中生成的。

在中国西藏白浪县就见到一种很特殊的岩石，在墨绿色的超铁镁岩基质中包裹有许多大小悬殊、时代不同、岩性各异的岩块；在北美的西部海岸山脉也出现各色各样的硬砂岩、页岩、燧石、铁镁质岩等混杂在一起，无规律可言。它们的形成只能用板块构造说解释，即两个板块碰撞，在俯冲带上把不同环境的沉积和不同成因的岩石挤压搅拌、破碎穿插，形成一种最混乱最复杂的岩石堆积体。

4. 板块运动的驱动力

板块象机器上的传送带一样，川流不息地运动着，使海洋地壳不断进行新陈代谢。那么，是什么力量促使板块运动呢？最占优势的答案就是地幔热对流说（mantle converction hypothesis）。

地幔对流说认为：地幔深处的岩浆因热量增加、密度减小而上升，到达软流圈顶部转为横向平流运动；随着温度的下降，平流的前缘形成下降流，到深部下降流又转为向背的平流，其前锋又回到了上升流的底部。于是地幔内出现对流环，这种现象称为地幔对流（图3.34）。

这一观点早在20世纪初就由霍姆斯（Holmes）和格里格斯（Griggs）提出，至20世纪60年代被用来解释板块构造的驱动力。根据这一观点，在地幔上升流的上方形成洋中脊的扩张，下降流发生处导致板块俯冲，而在平流区地幔流托拽板块，使之水平运动。

5. 板块构造学说的应用

板块构造学说诞生以来，以它强大的生命力和令人信服的证据，打破了传统的固定论统治大地构造学说的局面。这给经典地质学以极大的震动，因而是地质学发展上的一次大革命。板块构造学说得到了全球地质学界大多数人士的认同，许许多多的人已经将板块构造学说应用在全球和区域构造演化研究中，并且较好地解释了各种构造产生的机制和过程。

（1）对裂谷系和造山带的解释

1）裂谷：是扩张作用下岩石圈破裂而形成的一系列狭长的断陷带。在某一地区大致同一时期内，在相同构造环境下形成的裂谷群称为裂谷系，延伸长度很大。大西洋中脊就是一个大洋裂谷系，著名的东非大裂谷、莱茵裂谷、贝加尔裂谷和中国汾渭裂谷系则属于大陆裂谷系。

2）造山带：又称褶皱带，是岩石圈板块俯冲消减并最终碰撞的产物。在西太平洋，由于洋、陆碰撞使太平洋板块沿消减带下降形成深海沟和岛弧，形成日本、菲律宾等列岛。陆、陆碰撞使其间洋盆消失形成碰撞型造山带，喜马拉雅造山带就是新生代初期欧亚大陆和印度次大陆碰撞，特提斯海消失后的产物。进一步研究表明，造山带并非仅仅在板块边界，即使在板块内部也有，如秦岭造山带、燕山造山带和天山造山带等，这是造山学说的重大突破。

（2）对大洋发展阶段的解释

任何事物发展都是有始有终的，全球大洋的发展也不例外。目前的大洋经历着不同的发展阶段，构成一幅生动的大洋从诞生到消亡的全过程图像。

根据板块构造学说，威尔逊（Wilson）在研究了大陆裂解到大洋开闭的过程后，将大洋盆地的形成及其构造演化分为六个阶段，称为威尔逊旋回。

1）大洋发展的胚胎期：处于板块扩张带的东非大裂谷，预示着非洲大陆正在解体。

2）大洋发展的幼年期：地幔物质上涌溢出，岩石圈进一步破裂，开始出现洋壳迎来海水，如红海。

3）大洋发展的成年期：洋盆扩大，洋中脊形成，如扩张的大西洋。

4）大洋发展的衰退期：随着海底扩张，洋盆一侧或两侧出现海沟，俯冲消减作用开始进行，洋盆缩小，如太平洋。

5）大洋发展的终了期：随着俯冲消减作用的进行，两侧大陆碰撞，边缘发育年轻的造山带，其间残留狭窄的海盆，如地中海。

6）大洋发展的遗痕期：当两侧大陆直接碰撞拼合，海域完全消失，形成高大的年轻山脉，如阿尔卑斯-喜马拉雅山脉。

（3）地震成因和分布

本学说可以很好地解释地震的成因和分布。地震是板块之间的运动引起的，所有板块的分界线都是地震活动带；特别是汇聚型板块分界，沿着俯冲带浅源地震到深源地震有规律排列。在消减带连续分布着浅源地震（震源深度 0～70km）、中源地震（震源深度 70～300km）、深源地震（震源深度 300～700km）。浅震分布在海沟、岛弧外侧，深震分布在大陆，中震介于其间。

（4）板块与矿产资源

在海沟俯冲型板块边界，分布着全世界主要的金矿石产地，如北美洲的加拿大、美国东南部、美国加利福尼亚州和阿拉斯加州，南美洲的委内瑞拉、巴西，

印度和澳大利亚。

在扩张型板块边界附近有丰富的金属矿床。如红海海盆发现有金属硫化物矿8000万t，其中含有铁29%，锌3.4%，铜1.3%，铅0.1%。在水深达3700m的大西洋中脊，有厚4.3cm的锰矿。近来在海底发现大量的锰结核，每年增长速度为世界需要量的3倍；而在大西洋中脊，锰的聚集速度是锰结核增长速度的近百倍。

在石油普查中，板块构造学说可以帮助我们了解含油远景地段。安第斯山北段在南美洲与非洲未分离前曾是由东向西流的亚马孙河的河口，三角洲有丰富的生物成油环境。之后由于两大洲的分离，南美板块向西遇到太平洋板块的抵挡，上升形成安第斯山，亚马孙河改为向东流，古亚马孙河三角洲褶皱上升，形成了今日委内瑞拉、哥伦比亚和厄瓜多尔的油田。

本节要点

地槽地台学说要点；地台和地槽特征；大陆漂移的证据；海底扩张的证据及要点；板块划分；板块边界类型；板块间不同运动方式；板块构造学说的应用。

复习思考题

1. 地槽如何向地台演化？
2. 什么是构造旋回？地槽和褶皱带有何不同？
3. 地槽和地台各有哪些特征？
4. 举中国实例解释台向斜、台背斜。
5. 海底扩张的要点和证据是什么？
6. 全球划分为哪些板块？板块分界线的类型有哪些？
7. 转换断层和平移断层有何不同？
8. 利用板块构造学说解释大洋发展阶段。
9. 利用板块构造学说解释地震空间分布。

第五节　地壳演化简史

地史主要是研究地壳发展的历史和规律，是地质学研究的三大任务之一。

地史研究的任务是根据地壳岩石、生物化石、构造变动等记录来重塑地球的历史发展过程，为恢复和研究古地理和古构造环境，进而为矿产资源开发等人类生产生活服务。

一、地质年代

地质年代（Geological Time）指地球上构造运动、岩浆活动和海陆变迁以及生物的兴盛与灭绝等重大地质事件所发生的时代。它包含以下两方面。

（一）相对地质年代

相对地质年代指地质事件发生的先后顺序，并不追求发生的实际时间。可以根据地层层序律、化石层序律和岩层的相互切割关系来确定。

地层层序律，即新沉积的岩层覆于老岩层之上。化石层序律则指依据生物的演化过程，相同时代的地层具有相同或相似的化石组合；不同时代的地层遵循生物从低级到高级、从简单到复杂的规律，地层由老到新。亦可根据地层的相互切割关系确定相对地质年代。一般而言，较新的地质体总是切割或穿越较老的地质体，换而言之，切割者新，被切割者老。

（二）绝对地质年代

绝对地质年代指地质事件发生的实际时间。可以利用放射性同位素具有固定衰变周期的特点，来测定含放射性同位素矿物或岩石的形成时代以及它的同位素年龄。

一般绝对年龄多以百万年（Ma）为单位。经过不断地完善，地质年代简表见表 3.5。

（三）地质时代系统

地质时代单位与地层单位具有对应关系，相当于特定时间（年代单位）所发生的事件（地层单位）。其对应关系表示为：

时代单位：宙、代、纪、世、期

地层单位：宇、界、系、统、阶

二、岩相古地理分析

岩相分析的目的，就是据此恢复古地理环境。在对不同地区地层的岩相和形成时间进行对比分析后，就能认识区域古地理环境的变化和差异。

（一）岩　　相

岩相（lithic facies）是指沉积环境以及在该环境中所形成的沉积物岩性特征的综合。它包括两层含义：一是反映沉积岩的特征，二是揭示沉积环境。如含有珊瑚化石的石灰岩，其表征的岩相就是温暖的亚浅海环境；磨圆度很好的石英砂岩的岩相说明经过了长距离的搬运后再沉积。

表 3.5　地质年代简表

地质时代			距今年龄值/Ma	生物演化
宙	代	纪		
显生宙 PH	新生代Cz	第四纪Q	2.60	人类出现
		新近纪N	23.3	近代哺乳动物出现
		古近纪E	65	
	中生代Mz	白垩纪K	137	被子植物出现
		侏罗纪J	205	鸟类、哺乳动物出现
		三叠纪T	250	
	古生代 P_2 晚古生代 Pz_2	二叠纪P	295	裸子植物、爬行动物出现
		石炭纪C	354	两栖动物出现
		泥盆纪D	410	节蕨植物、鱼类出现
	古生代 P_2 早古生代 Pz_1	志留纪S	438	裸蕨植物出现
		奥陶纪O	490	无颌类出现
		寒武纪Є	543	硬壳动物出现
元古宙 PT	新元古代Pt_3	震旦纪Z	680	裸露动物出现
		南华纪Nh	800	
		青白口纪Qb	1000	
	中元古代Pt_2	蓟县纪Jx	1400	真核细胞生物出现
		长城纪Chc	1800	
	古元古代Pt_1	滹沱纪Ht	2500	
太古宙 AR	新太古代Ar_3		2800	晚期生命出现，叠层石出现
	中太古代Ar_2		3200	
	古太古代Ar_1		3600	
冥古宙HD			4600	

（二）岩相分类

岩相按沉积环境可分为以下三种类型：

1. 海相沉积

海洋是接受沉积的最主要最广阔的场所。由于不同海水深度的物理化学和生物条件差异，海相又分为滨海相、浅海相、半深海相和深海相、非正常海相。

1）滨海相发育于低潮线和高潮线之间及其临近地带的狭长滨海区。其沉积物以碎屑物如砾石、砂等为主；常具交错层、波痕、干裂等，含破碎海生动物贝壳。

2）浅海相存在于海面到海面下 200m 左右的浅海地区。该区阳光充足，生物繁盛，以陆源细碎屑物质及化学和生物化学沉积物质为主，富含生物遗体。沉积物一般从砂岩、页岩过渡到石灰岩。

3）半深海相和深海相存在于半深海（海面下约 200～2500m）和深海（约 2500m 以下）地区，即相当于大陆坡及海盆底地带。深海沉积物主要由生物遗体堆积而成，称为生物软泥。在大陆坡及部分深海地区，还有浊流沉积物。

4）非正常海相包括淡化海和咸化海。形成富含有机质的黑色泥质沉积或膏盐和白云岩沉积。

2. 过渡相沉积（海陆混合相沉积）

海陆混合相沉积发育于滨海地区。主要分以下两类。

1）三角洲相：在河流入海处常形成三角洲，以砂质沉积为主。

2）潟湖相：滨海地区部分海水为砂堤隔绝可形成潟湖，潟湖内发育有砂页岩、泥炭层以及白云岩、石膏、石盐等化学沉积。

3. 陆相沉积

大陆虽然是遭受剥蚀的地区，但在许多地貌部位也可以接受沉积。陆相沉积类型多种多样，沉积物以碎屑成分为主，有时含陆生动植物化石。在不同气候、地形和外营力的条件下主要有残积、坡积、洪积、冲积、湖泊和沼泽沉积、风积、冰川和冰水沉积、洞穴堆积等。

三、各代地史简述

本节将分地质历史发展阶段讲述不同时期的生物演变、古地理和大地构造的基本轮廓。全球大的地理环境和构造的改变都是由一次次强烈的地壳运动所推动的。每经历一次全球范围的地壳运动，都有地槽回返形成褶皱带，陆地面积则不断扩大，地球上的生命和地理环境就会有很大的变化。因此，研究各代地质历史必须紧紧抓住地壳运动这个纲，纲举才能目张，应以地壳运动为线索将地质历史串起来。

地壳是在旋回中发展，其中每一个旋回所形成的全部地层称为一个构造层。其间被不整合分开，表示有地壳运动发生，如地台的褶皱基底和沉积盖层。根据地层中间存在的巨大不整合，全球地壳运动可以分为五个旋回（或者称为构造发展阶段）：前寒武纪构造发展阶段、早古生代构造发展阶段、晚古生代构造发展阶段、中生代构造发展阶段、新生代构造发展阶段。

（一）前寒武纪构造发展阶段

前寒武纪又称前古生代，指寒武纪或古生代以前即距今 5.4 亿年以前的地质时代，是地球历史最早的地质阶段。这一时期形成的地层称前寒武系。地球的年龄为 46 亿年，大约从 40 亿年前开始进入地质阶段，故前寒武纪时距约为 34 亿

年。1977 年，国际地层委员会将前寒武纪划分为太古宙和元古宙，界线定在 25 亿年。距今 36 亿年前无确实资料可考，为地球的天文时期。

1. 太古宙（Archean）

在太古宙，全球广布海洋，海水中的盐分比现在要低。当时地壳厚度不大，因此有大规模的超基性、基性岩浆喷出和侵入，岩石变质很深。由于岩浆活动强烈，当时大气成分以水蒸气、CO_2、氨、CH_4 等为主，是一个缺氧的环境，没有生命。岩浆活动和缺氧环境为铁矿的形成创造了条件，因而，太古宙是沉积铁矿重要的形成期。

图 3.40　太古宙晚期原始陆核分布图（王鸿祯等，1980）

大约经过十几亿年，出现了原始的生物蓝绿藻类。

经过多次的岩浆活动、变质、变形，到了太古宙的晚期，地球表面局部地段开始固结硬化形成了原始的陆核（图 3.40），标志着地壳构造发展第一阶段的结束。

中国的太古宙地层见于华北和东北南部，构成华北地台的基底。

2. 元古宙（Proterozoic）

元古宙共经历约 19 亿年的时间，划分为古元古代、中元古代和新元古代。其中新元古代的后半段，即距今 8 亿～6（或 5.7）亿年专称震旦纪。

太古宙已出现的菌类和蓝绿藻类到元古宙得到进一步发展，在岩层中广布蓝绿藻类的群体。由于藻类植物日益繁盛，大气及水体中的氧增多，标志着地球发展史和生命演化过程进入一个新阶段。

（1）世界古地理轮廓

早元古代中期的构造运动，使陆核进一步扩大，形成规模较大的稳定地区，称为原地台。在原地台上开始沉积了类似盖层的沉积类型。到中元古代晚期原地台进一步扩大，在世界上终于出现了若干大规模稳定的古地台，计有八大地台和九大地槽（图 3.41）。

巴西地台、非洲地台、印度地台和澳大利亚地台是一个稳定的联合古陆，在中生代以前它们还没有分裂，总称冈瓦纳古陆。

在古地台之间或其周围，是一些相对活动的地槽，古地理上称为海槽。地槽中进行着剧烈拗陷和巨厚沉积。由陆核到原地台和古地台，标志着陆壳构造发展第二个阶段的结束。

（2）中国古地理轮廓

早元古代中期的构造运动在中国称五台运动，早元古代晚期的构造运动在中国称吕梁运动。经过这些运动，在华北形成原始的中国地台。当时古地理环境有

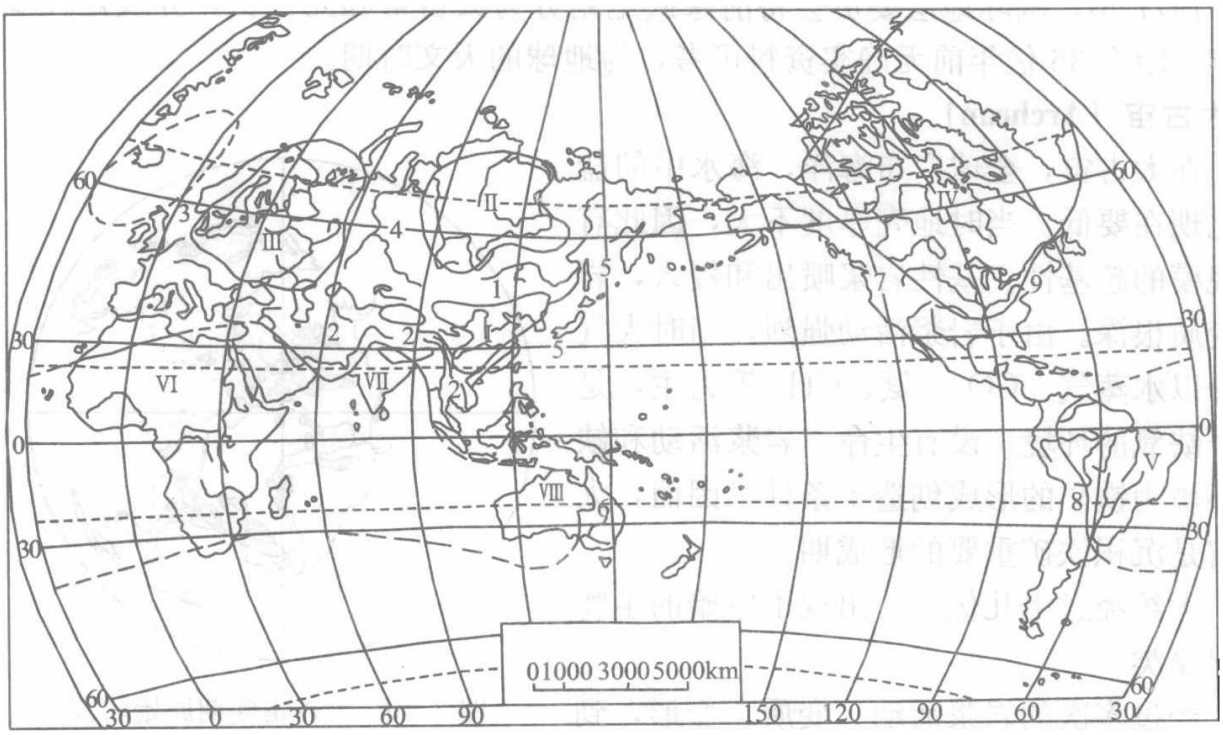


图 3.41　前寒武纪地台和地槽分布略图（宋春青等，2005）

Ⅰ. 中国地台；Ⅱ. 西伯利亚地台；Ⅲ. 俄罗斯地台；Ⅳ. 加拿大地台；Ⅴ. 巴西地台；Ⅵ. 非洲地台；Ⅶ. 印度地台；Ⅷ. 澳大利亚地台；

1. 蒙古地槽；2. 古地中海地槽；3. 加里东地槽；4. 乌拉尔地槽；5. 太平洋西岸地槽；6. 塔斯马尼亚地槽；7. 科迪勒拉地槽；8. 安第斯地槽；9. 阿巴拉契亚地槽；

以下两大特征。

1）三种沉积类型：华北地台内部沉积环境复杂，--是接受稳定的浅海沉积；二是有长期隆起区，如晋陕古陆和内蒙古古陆；三是有强烈凹陷地带，称为燕辽沉降带，沉积厚度达 10 000m（图 3.42）。

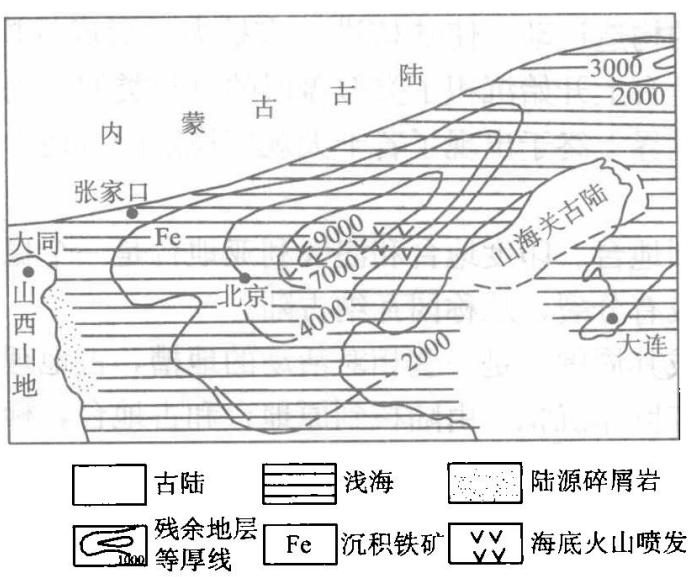


图 3.42　燕辽沉降带沉积等厚度图（宋春青等，2005）

2）南北开始分异：晚元古代末，中国许多地区隆起为陆，从西到东，横亘着断续的稳定古陆，形成中国地台。古陆的周围或边缘，则是拗陷活动地带，如天山-蒙古-兴安地槽，昆仑地槽、祁连地槽、秦岭地槽。但是中国地台内部仍有差异，在华南，当华北地台经早古生代末的吕梁运动形成时，此处仍为海洋，接受元古界浅海沉积，火山活动频繁，直到晚元古代晋宁运动后形成杨子地台。这说明北方趋于稳定时南方仍然较为活动，南北地史发展有差异。

（3）晚元古代大冰期

地质历史表明，在距今约7亿～6亿年，世界上出现了三大冰期中的第一次大冰期，又名晚元古代大冰期或震旦纪大冰期。世界各地如澳大利亚、非洲、南美洲、北美洲、亚欧等地普遍发现了第一次大冰期的冰川活动的证据，中国在湖北宜昌发现南沱冰碛层，在华中、华南和西北也都有此期冰川遗迹。

（二）加里东构造发展阶段——早古生代

早古生代距今约6亿～4亿年。它划分为三个纪，即寒武纪（Cambrian period）、奥陶纪（Ordovician period）和志留纪（Silurian period）。早古生代形成的地层称下古生界。早古生代和它以前的时代相比，在古地理、古生物、沉积环境、地壳运动等方面，都有很大差异。在现今大陆壳地区，早古生代海洋占绝对优势，陆地不多，因此下古生界几乎都是海相沉积，少有陆相沉积。海水中无脊椎动物种类繁多，空前繁盛，陆生植物很少，这些特征标志着地质历史发展进入了又一个新的阶段。

1. 动物界的第一次大发展——海生无脊椎动物时代

地壳历史进入寒武纪，出现了一次生命的大爆发，海生无脊椎动物大量繁盛，如三叶虫、笔石、扬子贝、珊瑚等，在志留纪则出现了原始的无颌鱼类，属脊椎动物。

2. 世界古地理轮廓

此时海洋占据优势，特别是奥陶纪，古陆又重新被海水淹没，沉积了下古生界，如中国下古生界沉积厚度达600～3000m。

志留纪末期受加里东运动（Caledonian orogeny）影响，一些地槽开始回返，如西欧和英国一带形成加里东褶皱带，另外蒙古、塔斯马尼亚、阿巴拉契亚等地槽的部分地段均有褶皱回返，使得陆地面积扩大。

3. 中国古地理轮廓

此时，中国古地理环境有以下特征：

1）北方稳定沉积和剥蚀。以华北地台为代表，由震旦纪海退转为寒武纪至中奥陶世末的海侵，接受稳定的地台沉积。岩性稳定，以石灰岩为主，厚度较小，然后开始海退，直至中石炭世一直上升经受长期剥蚀。

2）南方仍较活动。以杨子地台为代表，由震旦纪至寒武纪为海侵，地壳下

降幅度大，致使沉积厚度大，岩性复杂，中志留世末海退。说明当北方在志留纪和泥盆纪上升趋于稳定而此时南方还在下降，表现为比北方活动（图 3.43）。

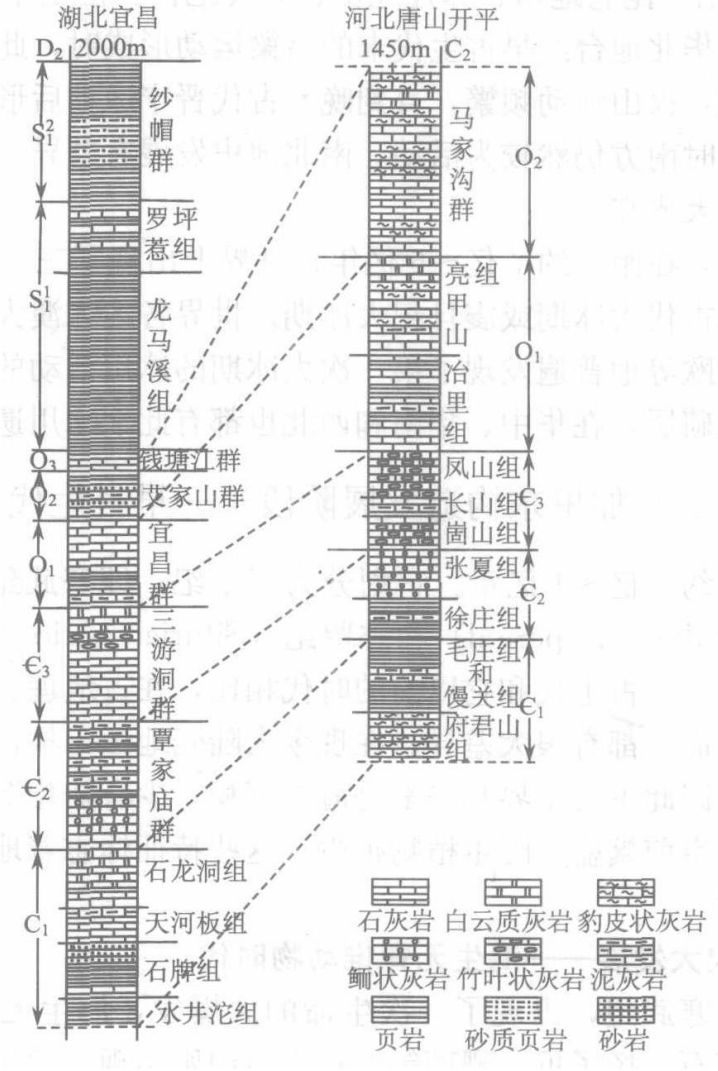


图 3.43　湖北宜昌地区与河北唐山开平下古生界柱状剖面对比（宋春青等，2005）

3）加里东运动使陆地面积扩大。除古华北地台早在中奥陶纪已经上升为陆地外，志留纪末的加里东运动同样使中国部分地槽回返形成褶皱带，如北秦岭褶皱带、祁连褶皱带、东南褶皱带等，这样就进一步扩大了陆地面积。

（三）海西构造发展阶段——晚古生代

晚古生代距今约 4.0 亿～2.5 亿年。它划分为三个纪，即泥盆纪（Devonian period）、石炭纪（Carboniferous period）和二叠纪（Permian period）。晚古生代形成的地层称上古生界。在晚古生代，加里东运动之后随着陆地面积的不断扩大，生物界大规模向陆地发展，陆生生物开始大量出现和繁盛，植物界蕨类植物达到极盛，晚古生代晚期出现了裸子植物。动物界从无脊椎动物发展到脊椎动

物，鱼类和无颌类广布于泥盆纪，两栖类全盛于石炭纪和二叠纪。

1. 植物界的第一次大发展——蕨类植物时代

晚古生代陆地面积的扩大，形成许多低湿平原、洼地和湖泊，为植物发展创造了条件。泥盆纪被称为裸蕨植物时代。裸蕨是最原始的陆生孢子植物。到了石炭、二叠纪，出现大量更为高级的蕨类植物如芦木、轮木、鳞木、封印木、科达树、大羽羊齿等，所以二叠纪称为蕨类植物时代。

2. 动物界的两次大飞跃

早古生代是海生无脊椎动物空前繁盛的时代，珊瑚类、腕足类、双壳类、腹足类等科属数量达到极盛。经过复杂的演变，到泥盆纪时脊椎动物鱼类繁盛，称鱼类时代。从无脊椎动物发展到脊椎动物，这是动物界发展历史的一次大飞跃。

石炭纪出现总鳍鱼。这种总鳍鱼具有坚硬的鳍，平时在水里呼吸，而遇到干旱水涸季节，还可以在空气中呼吸。经再进一步演化，终于形成两栖类。所以石炭、二叠纪又称为两栖类时代。从水到陆这是动物界发展史上的又一次飞跃。

到了中晚石炭世，两栖类为适应离水较远的生活条件，其中一支进化到原始的爬行动物，真正地“征服”了大陆。

3. 世界古地理轮廓

晚古生代是海向陆转化的重大变革时期，加里东运动使海向陆转化的历程到海西运动（Hercynian orogeny）时得到更进一步的加强。此时世界古地理轮廓表现出四方面的特征。

（1）*古陆海槽并存*

晚古生代初期，一方面全球许多地台继续接受沉积，形成上古生界盖层，陆相和海陆交互相地层多，沉积环境较早古生代复杂；另一方面活动着的海槽继续下降沉积了巨厚的上古生界。这时形成古陆海槽并存的局面。

（2）*海西运动和联合古陆形成*

石炭、二叠纪海西运动来临，许多地槽如西欧、乌拉尔、蒙古、中亚及中国西北、塔斯马尼亚等地槽先后褶皱隆起，影响远比加里东运动大，进一步扩大了陆地面积，最终使得北半球大陆趋于联合形成统一的劳亚古陆（Laurasia）。南半球冈瓦纳古陆（Gondwanaland）则逐渐解体，仅在局部与劳亚古陆连接，中间以地中海和喜马拉雅海槽相隔。这种南北两大古陆互相连接又对峙的统一大陆，称为联合古陆（Pangaca）。同时，在联合古陆周围还有环太平洋地槽（图 3.44）。形成南北两大地台和两大地槽的对立，且两大地台各自向着相反的方向（北方联合，南方解体）发展态势。这就是海西运动后世

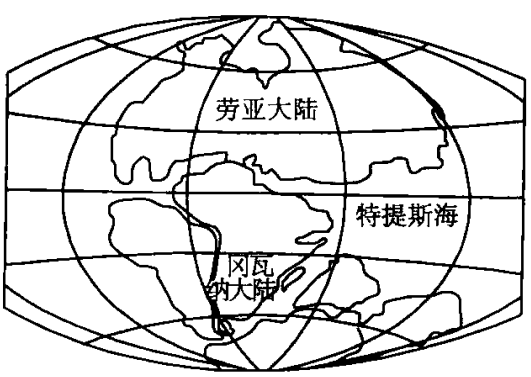


图 3.44　联合古陆

界大地构造的基本特征。

（3）北方广大煤田形成

石炭、二叠纪时，北美、西北欧、中亚、中国等地有大量繁盛的植物、湿热的气候和沼泽地，为煤的形成提供了条件，成为世界上最重要的成煤期。

（4）晚古生代大冰期

北方形成大煤田时，南方冈瓦纳古陆则出现了震旦纪以来规模最大的一次冰川活动，称晚古生代大冰期，是全球第二次大冰期。从石炭纪末至二叠纪初，冰川活动持续时间长达5000万年。冰碛层覆盖面积十分广阔，在非洲中部、马达加斯加、印度、南美洲、澳大利亚等地均可见到当时的冰碛层或冰川擦痕。

4. 中国古地理轮廓

晚古生代中国古地理总的轮廓是陆地面积进一步扩大，但是南北分异仍然继续。

（1）大华北区域性平行不整合

华北地台区从晚奥陶世就已经脱离了海洋环境形成古陆，处于长期剥蚀状态。晚古生代只有中、晚石炭纪和二叠纪有沉积，沉积间断约达一亿数千万年之久。到了中石炭世后才有过多次的海侵，因此在中奥陶世和中石炭世之间形成大华北区域性平行不整合。中石炭世后仅有短暂的海浸，且时海时陆，因此有海陆交互相沉积。到二叠纪时，又全部隆起成陆，沉积了陆相地层，一直至今（图3.45）。总之，华北地台在晚古生代为陆相和海陆交互相含煤地层，相对比较稳定，各地岩相变化不大，这说明中国北方更趋于稳定。

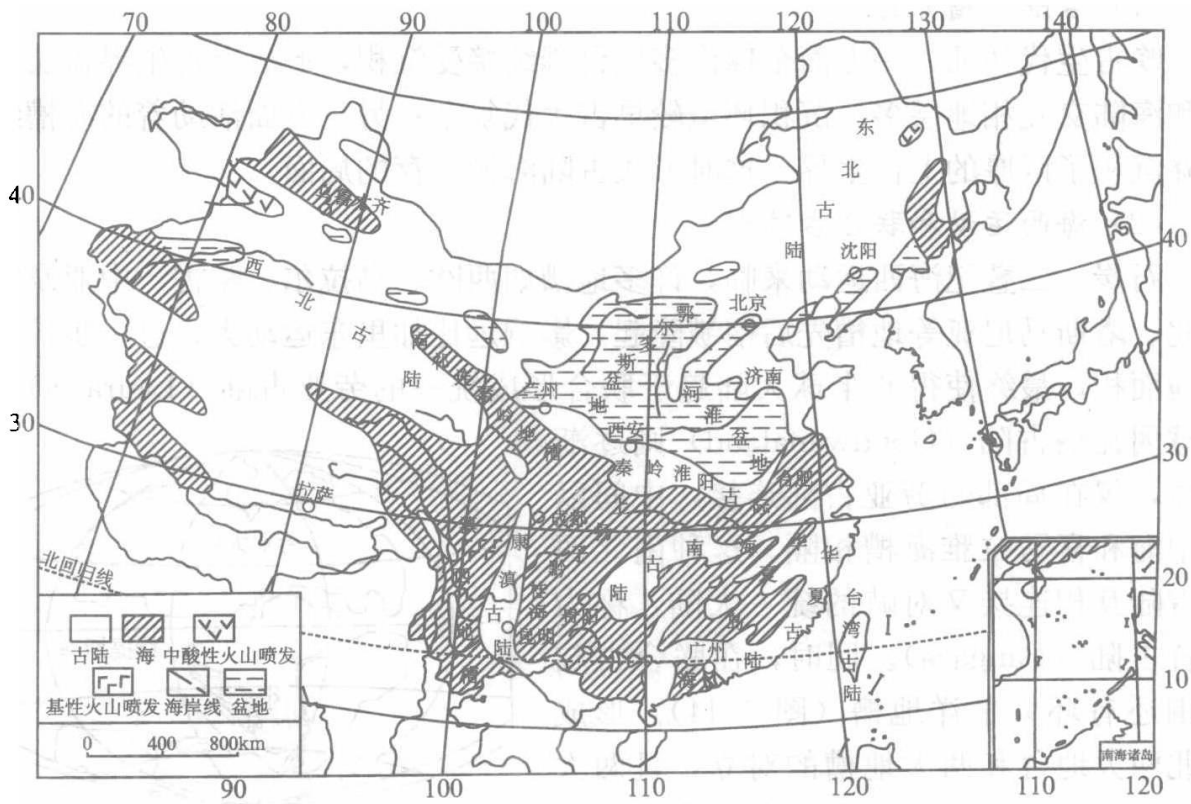


图3.45　中国晚二叠世早期古地理略图（宋春青等，2005）

（2）华南主要为海浸

在扬子地台区，差不多整个晚古生代都是在海水浸漫之下，沉积了巨厚的海相为主的地层。到晚二叠世早期，扬子地台产生大规模裂隙，川、滇、黔地区有大面积的玄武岩喷发活动（峨眉玄武岩）。总的来看，华南要比华北活动性大，地理环境也比华北复杂。

（3）海西运动十分强烈

到晚古生代末期，海西运动来临，伴随着广泛的岩浆侵入活动。中国西北和北方的天山、昆仑、秦岭、蒙古-兴安等地槽相继褶皱成山；华北、东北以及华南的一部分，已连结成广阔的大陆；只在西藏、西南和华南等相对狭小的地方还有海水存在。所以说，晚古生代是从海洋向陆地转化的重大变革时期，也是使中国出现陆地空前占优势的时代。

（四）老阿尔卑斯（印支燕山）构造阶段——中生代

中生代距今约 2.50 亿～0.65 亿年。中生代形成的地层称中生界。中生代划分为 3 个纪，即三叠纪（Triassic period）、侏罗纪（Jurassic period）和白垩纪（Cretaceous period）。

古生代末期形成的联合古大陆，特别是南方冈瓦纳古陆，到中生代末期显著分裂漂移。位于太平洋板块俯冲带边缘的环太平洋地带地壳运动十分强烈，地理环境尤多变化。生物界最突出的是裸子植物代替了蕨类植物，爬行动物代替了两栖动物。到白垩纪末期恐龙类爬行动物全部绝灭，这是地史中的一次重大生物事件。

1. 世界古地理轮廓

（1）裸子植物和爬行动物时代

中生代时，更能适应各种环境的以种子繁殖的裸子植物苏铁、银杏、松柏等迅速发展，因此中生代又称裸子植物时代。这些繁盛的裸子植物和蕨类植物，是当时的主要造煤植物。早白垩世晚期，地史上第一次出现被子植物，到晚白垩世终于取代了裸子植物而在大陆占统治地位。中生代动物界发展的突出标志是恐龙为代表的爬行动物，因此中生代也称爬行动物时代。到中生代末，恐龙突然全部绝灭。恐龙绝灭原因说法不一，可能与其本身基因变化和与外在因素如小天体碰撞地球有关。晚侏罗世有了原始的鸟类——始祖鸟，它是爬行动物向鸟类演化的过渡产物，成为现代鸟类的祖先。

（2）冈瓦纳大陆分裂

海西运动开始的冈瓦纳古陆解体在中生代老阿尔卑斯构造阶段最终完成。大约从三叠纪晚期开始，位于南极周围的冈瓦纳超级大陆逐步分裂为几个大陆，到侏罗纪这种分裂趋势进一步增强。与此同时，在许多大陆内部也产生断裂和裂谷，导致大规模的火山喷溢活动。

（3）环太平洋地槽内带强烈褶皱

海西运动后的环太平洋地槽分为靠近大陆的内带和靠近太平洋的外带。中生代时内带褶皱成山如北美科迪勒拉山脉、亚洲的西伯利亚东部山脉、美国阿拉斯加山脉等。地中海地槽则仅局部褶皱形成阿尔卑斯山系。

2. 中国古地理轮廓

中生代后期，是中国大陆和亚洲东部地壳发生重大变革的时代。此时，这些地区地壳运动和岩浆活动的强度大、规模大，除受印支运动（Indosinian movement）影响外，还受到燕山运动（Yanshan movement）极为强烈的影响。由于这些运动，中生代中国地质构造和古地理轮廓都发生了巨大的变化。

（1）印支运动结束南海北陆的局面，中国基本形成大陆环境

三叠纪中、晚期即印支运动期，扬子地台与华北地台之间、扬子地台与塔里木地台之间，形成印支褶皱带。中国和亚洲的主要部分已全部固结，欧亚古大陆主体最终形成。到侏罗纪，中国只有西藏、青海南部等处仍有海侵。因此，从侏罗纪开始中国已经基本结束了南海北陆的分布格局，南北东西形成一片宽广的大陆环境，南北分异结束。

（2）燕山运动使古地理从南北分异转向东西分异

燕山运动是整个侏罗纪和白垩纪期间广泛发生于中国境内的重要构造运动。受此运动影响，中国古地理特征表现为从南北分异转为沿着 NE-SSW 方向即大

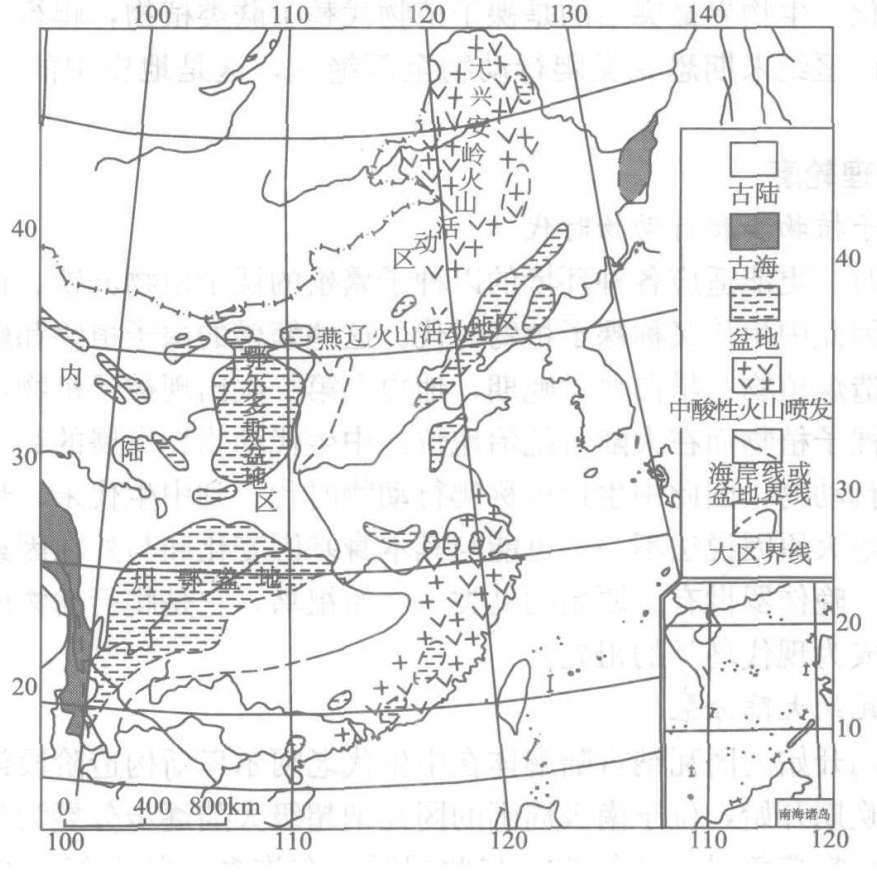


图 3.46　中国东部晚侏罗世古地理略图（宋春青等，2005）

兴安岭—太行山—武陵山一线东西两侧明显的分异现象。该线以西一方面出现大型稳定内陆盆地，如北方的鄂尔多斯盆地（亦称陕甘宁盆地）和川鄂盆地；另一方面则是天山、阿尔泰山、祁连山、昆仑山受燕山运动影响又重新强烈上升。该线以东则形成一系列小型裂谷盆地群（图 3.46），有石油、天然气或煤层。

（3）大规模的岩浆侵入和喷发活动

三叠纪末期，岩浆活动强烈，在秦岭、川西、长江下游、藏北等地区，都有印支期岩浆侵入活动。伴随着燕山运动，在东部大兴安岭、燕山地区、山东半岛、浙江、福建等地，都有大规模的中酸性火山喷发活动和岩浆侵入活动，并生成了多种有价值的内生金属矿产。

总之，印支运动特别是燕山运动影响范围甚广，几乎遍及全国，目前中国的地质构造轮廓和地貌基础，基本上是燕山运动阶段形成的。

现将中国南北地史发展用简单的曲线做一示意性总结表示（图 3.47），目的是为了便于对比和记忆。

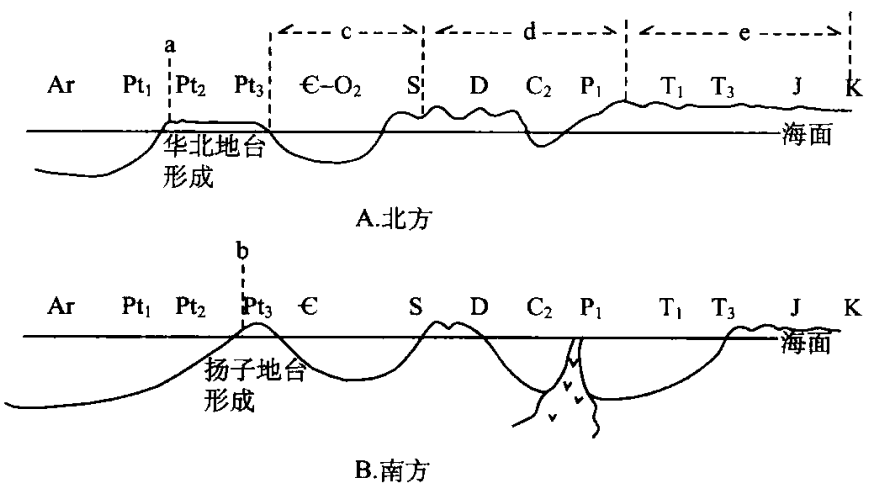


图 3.47　中国南北地史差异发展示意曲线

a. 吕梁运动；b. 晋宁运动；c. 加里东构造阶段；
d. 海西构造阶段；e. 印支—燕山构造阶段

（五）新阿尔卑斯-喜马拉雅构造阶段——新生代

新生代是 6500 万年以来的地质时代。国际最新的划分是将新生代分为古近纪（Paleogene）、新近纪（Neogene Period）和第四纪（Quaternary Period）。其中古近纪包括古新世、始新世和渐新世，新近纪包括中新世和上新世，第四纪则包括更新世（早、中、晚）和全新世。新生代形成的地层称新生界。

新生代是构造运动十分剧烈的时代，是哺乳动物和被子植物的时代，也是冰川广泛发育的时代，特别是第四纪人类的出现更是地球历史上破天荒的事件，因而对新生代特别是第四纪的研究与人类关系十分密切。

1. 世界古地理轮廓

（1）被子植物和哺乳动物时代

从白垩纪开始，被子植物就占据统治地位。古近纪植物群分为热带和温凉两种，热带以橡树、棕榈、灌木类为主，温凉区以落叶树为主如白桦、白杨等，自新近纪则与现代无异。随着白垩纪结束，恐龙绝迹，哺乳类取得优势，在第四纪达到高潮，终于迎来人类的出现。

（2）新阿尔卑斯-喜马拉雅运动的影响

新生代的地壳运动称为新阿尔卑斯-喜马拉雅运动（new Alpine-Ximalaya movement）。它表现为两个方面：其一是大陆断裂和差异性升降运动十分明显，高山继续升高，平原不断下降，增大了地势高差，特别是青藏高原的隆起举世瞩目，并影响着全球气候的变化。其二是古地中海和环太平洋外带褶皱升起。前者形成北非的阿特拉斯山，欧洲的比利牛斯山、喀尔巴阡山、高加索山和中国的喜马拉雅山；后者形成北美的海岸山脉、南美安第斯山、亚洲的堪察加半岛、日本、中国台湾、菲律宾、印度尼西亚等岛屿。新生代的地球并不平静，第四纪新构造运动（neotectonic movement）与人类活动伴生，地震灾害和火山喷发频频发生。

（3）第四纪大冰期

它是第四纪的重要特征之一，也是全球地史上的第三次大冰期。第四纪冰期最寒冷时期，北半球高纬地区形成大陆冰盖，许多高山地区，如阿尔卑斯山、高加索山、喜马拉雅山等都出现了较大规模的山地冰川；在南半球，南美南端、澳大利亚东南部、新西兰等地也都发现第四纪冰川的遗迹。欧洲阿尔卑斯山区是研究第四纪冰川的典型地区。1909 年，德国人 A. 彭克和 E. 布吕克纳根据阿尔卑斯山冰川沉积物研究结果，将其划归为贡兹、民德、里斯、维尔姆 4 个冰期和 3 个间冰期。与此相应，中国第四纪冰川划归为鄱阳、大姑、庐山、大理 4 个冰期（表 3.6）。

表 3.6　中国冰期和欧洲冰期对比

中国	欧洲阿尔卑斯地区
大理冰期	维尔姆冰期
庐山-大理间冰期	里斯-维尔姆间冰期
庐山冰期	里斯冰期
大姑-庐山间冰期	民德-里斯间冰期
大姑冰期	民德冰期
鄱阳-大姑间冰期	贡兹-民德间冰期
鄱阳冰期	贡兹冰期

（4）人类出现

地壳的不断发展，生物的不断演化，终于导致人类出现。这是第四纪的重大

事件，也是第四纪生物发展史上的一次重大飞跃，因此第四纪堪称人类时代。人类的发展可以分为古猿（距今约 1400 万～800 万年）、直立人（猿人，距今约 200 万年到 40 万～30 万年）、早期智人（古人，距今 10 万～5 万年）和晚期智人（新人，距今 2.8 万～1 万年。）四个阶段。

2. 中国古地理轮廓

新生代喜马拉雅运动不但使喜马拉雅海槽褶皱成山、台湾脱水而出、海南岛脱离大陆、海水全部退出中国大陆，同时不断加大原地势的起伏。虽然燕山运动后中国现代构造、地貌轮廓已基本形成，但是具有今天的地势高差却是喜马拉雅运动所造就。这次运动的强度西部远远大于东部，使西部出现了极高大的山地和高原。河西走廊、贺兰山脉、天山及昆仑山、华北、川滇、西藏、台湾等地都是新构造运动活跃的地区，地震、火山活动频繁。在中国东部，从东向西，由东海和南海等边缘海盆、松辽和华北及江汉等平原和北部湾、呼伦贝尔-巴音和硕和陕甘宁及四川盆地组成的三大拗陷带继续发育，在断陷盆地中沉积了数千米厚的新生界陆相岩系，在黄土高原第四纪以来沉积了数百米厚的风成黄土。

本节要点

地质年代；岩相分析；地层对比；各代地史简述。

复习思考题

1. 区别地层、岩层、岩相的概念。
2. 熟记地质年代表。
3. 地壳构造发展有哪几个阶段？
4. 每次主要的构造运动对于世界大地构造轮廓有什么样的影响？
5. 第四纪最主要的地质事件有哪几个？
6. 喜马拉雅运动对中国自然地理环境有何影响？
7. 试分析中国南北地史发展的差异。

第四章 气 候

气候是长期的大气过程和大气现象的综合。它是最活跃的自然地理要素之一。大气、水体（海洋、湖泊等）、陆地、冰雪面、生物等共同组成气候系统。

第一节 主要气候要素变化的物理基础

一、气温变化的热量来源及特征

大气的温度的变化取决于它吸收热量（或者放出热量）的多少。而大气热量的直接来源主要有两部分：一部分是吸收来自太阳的辐射，这一部分的热量较少；另一部分是来自地表面，这是大气的主要热量来源。而地面的热量也主要来自太阳的辐射热，因此，大气的热量来源主要是太阳辐射。

（一）太阳辐射

1. 太阳辐射光谱和太阳常数

自然界的一切物体都以电磁波的形式向外放射能量，我们将这一现象称为辐射。太阳也一样，以不同波长形式向宇宙放射能量。其辐射能按波长的分布不均匀，我们将其称为太阳辐射光谱（sun constant）（图 4.1）。

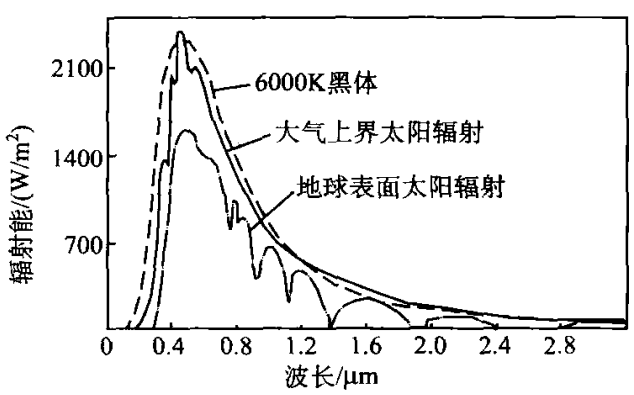


图 4.1 太阳辐射光谱（刘南威，2000）

太阳辐射光谱中最大能量对应的是波长较短的可见光部分（0.4～0.76μm），因此，我们通常将太阳辐射叫做短波辐射。

在日地平均距离上，在大气上界，垂直于太阳光线的 $1cm^2$ 面积内，1min 内获得的太阳辐射能量，称太阳常数，用 I_0 表示。太阳常数值约为$1367W/m^2$。

2. 太阳辐射在大气中的减弱

（1）大气吸收对太阳辐射的影响

大气中吸收太阳辐射的成分主要有水汽、氧、臭氧、CO_2 及固体杂质等。部分太阳辐射被大气吸收后变成了热能，以致在地球表面所获得的太阳辐射强度比 $1367W/m^2$要小。

（2）大气散射对太阳辐射的影响

大气通过散射也能减弱太阳辐射。当太阳辐射通过大气，遇到空气分子就要发生向各个方向的散射（散射只是改变辐射的方向并不产生能量的转换），这样就使得到达地面的太阳辐射减少。如果太阳辐射遇到直径比波长小的空气分子，则辐射的波长愈短，散射得愈强，其散射能力与波长的四次方成反比。这种散射是有选择性的，称为分子散射，也叫蕾利散射。

如果太阳辐射遇到尘粒、云滴等粗粒物质时，也要发生散射，这种散射称粗粒散射，也称米散射。

（3）大气中云层的反射对太阳辐射的影响

大气中云层和较大颗粒的尘埃能将太阳辐射中一部分能量反射到宇宙空间去。其中云的反射作用最为显著。云的反射能力随云状和云的厚度而不同，一般在有云的情况下，云的平均反射率为50%～55%。

3. 到达地面的太阳辐射

到达地面的太阳辐射有两部分：一是太阳以平行光线的形式直接投射到地面上的，称为太阳直接辐射；二是经过散射后自天空投射到地面的，称为散射辐射。两者之和称为总辐射。

（1）直接辐射

太阳直接辐射的强弱和许多因子有关，其中最主要的有两个，即大气透明度和太阳高度角。如果太阳光线与地面垂直，太阳辐射在大气层顶时为 I_0，达到地面时为 I，则我们定义 $P=I/I_0$ 为大气透明度。P 一般为0.8左右，这就是说，达到地面的太阳辐射是太阳常数的80%。太阳高度角不同时，地表面单位面积上所获得的太阳辐射不同。这有两方面原因：一是太阳高度角越小，等量的太阳辐射散布的面积就愈大（图4.2）；二是太阳高度角愈小，太阳辐射穿过的大气层愈厚，如图4.3所示，到达地面的直接辐射也就愈少。

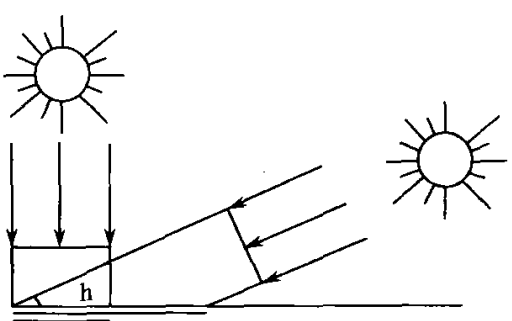


图4.2　太阳高度角与等量太阳辐射散布面积的关系

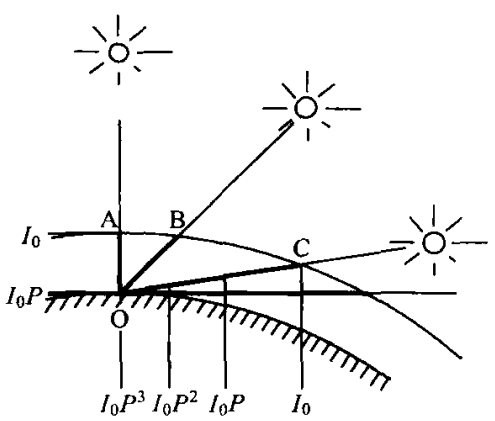


图4.3　太阳高度角与太阳辐射穿过的大气层厚度的关系

（2）散射辐射

散射辐射的强弱也与太阳高度角及大气透明度有关。太阳高度角增大时，散射辐射也就相应地增强；大气透明度不好时，参与散射作用的质点增多，散射辐射增强。

（3）总辐射

总辐射为直接辐射和散射辐射之和。在一年中总辐射强度（指月平均值）在夏季最大，冬季最小。总辐射随纬度的分布一般是，纬度愈低，总辐射愈大。

4. 地面对太阳辐射的反射

对于投射到地面的太阳辐射，地面并没有完全吸收，其中一部分被地面所反射。地表对太阳辐射的反射率，决定于地表面的性质和状态（表 4.1）。对于水面来说，其反射率因太阳光入射角不同而变化，海洋平均为 10%左右。总的说来水面比陆面反射率稍小一些。所以地表温度分布不均匀。

表 4.1　不同性质地面的反射率（%）

地　面	反射率	地　面	反射率	地　面	反射率
砂土	29～35	深色土	10～15	干草地	29
黏土	20	绿草地	26	森林	15～18
浅色土	22～32	耕地	14	新雪	84～95

据刘南威，2007

（二）地面和大气的辐射

1. 地面净辐射

我们把物体收入辐射能与支出辐射能的差值称为净辐射或辐射差额。地面由于吸收太阳总辐射和大气逆辐射而获得能量，同时又以其本身的温度不断向外放出辐射而失去能量。某段时间内单位面积地表面所吸收的总辐射和其有效辐射之差值，称为地面的净辐射（或地面辐射差额）。若以 R_g 表示单位水平面积、单位时间的地面净辐射，则得地平面上得到的净辐射能为

$$R_g = (Q+q)(1-\alpha) - F_0 \qquad (4.1)$$

式中：$(Q+q)$ 是到达地面的太阳总辐射，包括直接辐射和散射辐射；α 为地面对总辐射的反射率；F_0 为地面的有效辐射，它是地面辐射与大气对地面的逆辐射之差，它与天气状况密切相关。不同的地理环境、不同的气候条件下，地面净辐射值有显著的差异。

地面净辐射具有日变化和年变化。就日变化来说，一般夜间为负，白天为正。地面净辐射的年变化是夏季大，冬季小。地面净辐射的年振幅随地理纬度的增加而增大。对同一地理纬度而言，陆地的年振幅大于海洋的年振幅。全球各纬

度绝大部分地区地面净辐射的年平均值都是正值，只有在高纬度和某些高山终年积雪区才是负值。就整个地球表面平均来说是收入大于支出的，也就是说地球表面通过辐射方式获得能量。

2. 大气净辐射

大气的净辐射可分为整个大气层的净辐射和某一层大气的净辐射。若 R_a 表示整个大气层的净辐射，q_a 表示整个大气层所吸收的太阳辐射，F_0，F_∞ 分别表示地面及大气上界的有效辐射，则整个大气层净辐射的表达式为

$$R_a = q_a + F_0 - F_\infty \tag{4.2}$$

式中：F_∞ 总是大于 F_0 的，并 q_a 一般是小于（$F_\infty - F_0$），所以整个大气层的净辐射是负值。大气要维持热平衡，还要靠地面以其他的方式，例如对流及潜热释放等来输送一部分热量给大气。

（三）大气的增温和冷却

1. 下垫面热力性质差异

由前文可知，气温的变化主要受下垫面热量变化的影响。对于大范围的海洋和陆地来说，存在明显的热力性质差异，主要表现在三个方面。第一，当太阳辐射强度相同时，如前所述，陆面对太阳光的反射率大于水面。因此，水体所吸收的太阳能多于陆地所吸收的太阳能。第二，陆地所吸收的太阳能靠传导向地下传递，所以分布在很薄的地表面上。而海水透明，太阳光可以深入较深层次，加上热能可以通过水的垂直和水平流动进行交换，所以吸收的太阳能分布在较厚的水层中。因此，对于陆面来说，地表急剧增温，这也就加强了陆面和大气之间的显热交换（通过传导、对流等形式进行的热交换）；而水面所得太阳辐射分布在较厚的一个层面，以致水温不易增高，也就相对地减弱了水面和大气之间的显热交换。第三，海面有充分水源供应，以致蒸发量较大，失热较多，这也使得水温不容易升高。陆地上的情况则正好相反。

加上岩石和土壤的比热小于水的比热，如果得到或失去相同的热量，陆地的温度变化幅度要比海洋大。因此，大陆热变化特点是受热快，冷却也快，温度升降变化大，气温变化也强烈；而海洋热变化较为迟缓，因而温度变化也较缓慢。

2. 气温变化的原因

当空气从外界（如下垫面）获得热量时，其内能增加，气温也就升高；反之，空气失去热量时，内能减小，气温也就随之降低。这种因空气与外界进行能量交换而使气温发生的变化，称为非绝热变化。另外，当空气作垂直运动时，由于压力变化对外作功或外界对其作功也可以使温度发生变化，此时空气与外界无能量交换，这叫做绝热变化。

（1）非绝热变化

空气与外界交换热量有如下几种方式：传导、辐射、对流、湍流和蒸发凝结（包括升华、凝华）。

1）传导：空气与地面之间，空气团与空气团之间，当有温度差异时，就会以传导方式交换热量。但是地面和大气都是热的不良导体，所以这种热量的交换形式仅限于贴地层。

2）辐射：大气主要依靠吸收地面的长波辐射而增热，同时，地面也吸收大气放出的长波辐射。这样它们之间就通过长波辐射的方式不停地交换着热量。

3）对流和乱流：空气的升降运动，称为对流；空气的不规则运动称为湍流，又称乱流。通过对流，上下层空气互相混合，热量也就随之得到交换，使低层的热量传递到较高的层次。这是对流层中热量交换的重要方式。有湍流时，相邻空气团之间发生混合，使热量交换。湍流是摩擦层中热量交换的重要方式。

4）蒸发（升华）和凝结（凝华）：水在蒸发（或冰在升华）时要吸收热量；相反，水汽在凝结（或凝华）时，又会放出潜热。如果蒸发（升华）的水汽，不是在原处凝结（凝华），而是被带到别处去凝结（凝华），就会使热量得到传送。

（2）绝热变化

气块绝热上升时，由于压力降低而膨大，结果气块对外作功而内能减小，温度降低。气块绝热上升单位距离时的温度降低值，称绝热垂直减温率（简称绝热直减率）。对于干空气和未饱和的湿空气来说，则称干绝热直减率，以 γ_d 表示，理论上证明：$\gamma_d = 1℃/100m$。

饱和湿空气绝热上升时，如果只是膨胀降温，亦应每上升 100m 减温 1℃。但是，水汽既已饱和了，就要因冷却而发生凝结，同时释放凝结潜热，加热气块。所以饱和湿空气绝热上升时因膨胀而引起的减温率恒比干绝热减温率小。饱和湿空气绝热上升的减温率，称为湿绝热直减率，以 γ_m 表示，$\gamma_m < \gamma_d$。

3. 气温变化的特点

由于空气从下垫面等得到的热量具有明显时间变化，因此气温也具有明显的周期和非周期性变化。就日变化来说，最高气温出现在午后两点钟左右，最低气温出现在清晨日出前后。可见气温的变化不是直接受太阳辐射变化的影响，而是与地面净辐射等因素的变化有关。气温日变化的另一特征是日较差（一天中最高温度与最低温度的差值），它的大小与纬度、季节和其他自然地理条件有关。一般来说，低纬大于高纬；夏季大于冬季；大陆大于海洋；谷地大于凸地；晴天大于阴天；沙漠大于湿地。

气温的年变化和日变化一样，主要也受下垫面辐射差额等因素影响。就北半球来说，中、高纬度内陆的气温以 7 月为最高，1 月为最低；海洋上的气温以 8

月为最高，2月为最低。

一年中月平均气温的最高值与最低值之差，称为气温年较差。气温年较差的大小与纬度（图4.4）、海陆分布等因素有关。与日变化不同的是年较差高纬大（可达40～50℃）、低纬小；相同的是陆地大（可达20～60℃）、海洋小（11℃左右）。

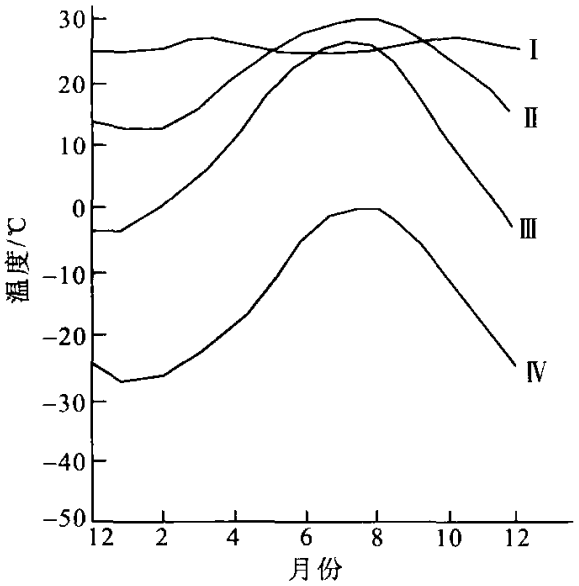


图4.4 不同纬度的气温年变化情况
（周淑贞，1997）
Ⅰ. 雅加达6°11′S；Ⅱ. 广州23°08′N；
Ⅲ. 北京39°57′N；Ⅳ. 维尔霍扬斯克67°39′N

（四）大气的温室效应

大气中的CO_2、水汽和CH_4等气体，它们对于太阳的辐射吸收很少，却能大量吸收来自地面的长波辐射并使空气增温，加强大气逆辐射，对地面和空气具有保温效应。这叫大气的温室效应（green-house effect）。观测证明，近数十年来这些温室气体的含量都有与年俱增的趋势，这与人类活动关系十分密切。

（五）大气层气温的垂直分布及分层

如前所述，大气的热量主要来自下垫面和臭氧层吸收的一部分太阳辐射热，这样就使得整个大气层的温度垂直分布很不均匀。因此根据大气温度等的垂直分布特点，可将大气层分为五层，即对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层（图4.5）。

1. 对流层

对流层（troposphere）位于大气的最低层，集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量。其下界与地面相接，上界高度随地理纬度和季节而变化。在低纬度地区平均高度为17～18km，在中纬度地区平均为10～12km，极地平均为8～9km。

由于对流层主要是从地面得到热量，越靠近地面，得到的热量越多，因此气温随高度增加而降低。平均而言，高度每增加100m，气温则下降约0.65℃，这称为气温直减率。直减率也是随天气变化的，如夏季午后，对流层低层直减率可大于1。这时气层很不稳定，容易发生对流。在一定条件下，对流层中的某一气层内可以出现温度随高度增加而升高的状况，我们把它叫做逆温层。逆温层的出现表示气层很稳定，很难发生对流运动。对流层是云、雾、雨雪等主要大气现象都出现的气层，也是对人类生产、生活影响最大的一个层次。对流层垂直对流运动较强烈，因此而得名。受海陆分布、地形起伏等影响，对流层中的温度、湿度

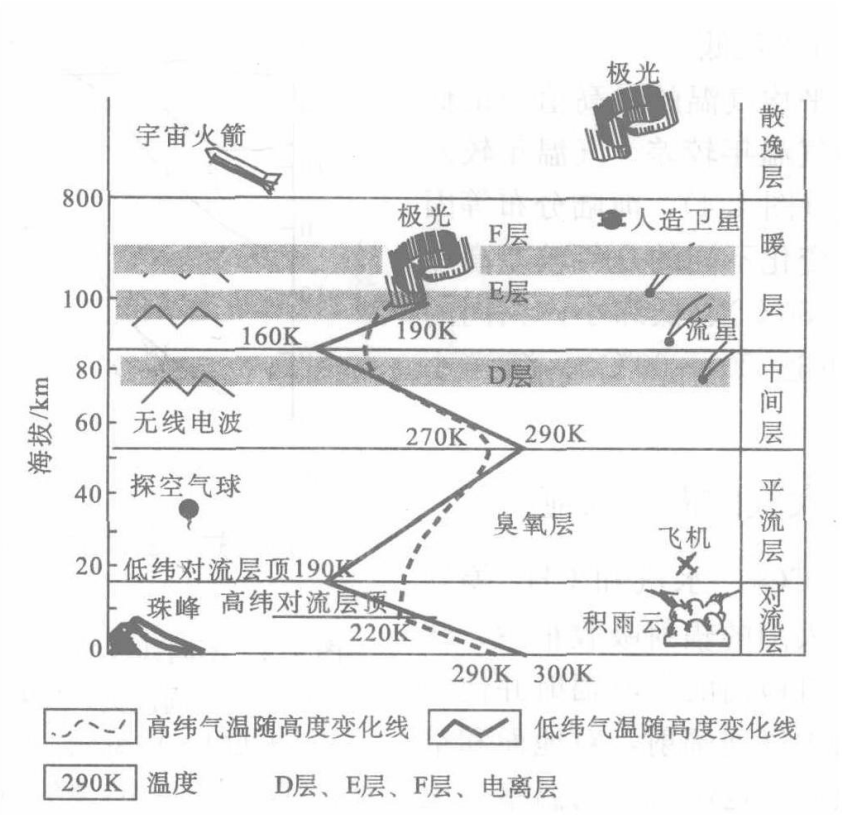


图 4.5　大气垂直分层

等的水平分布是不均匀的。

2. 平流层

自对流层顶到 55km 左右为平流层（stratosphere）。在平流层内，随着高度的增加，气温最初保持不变或微有上升。大约到 30km 以上，气温随高度增加而显著升高，在 55km 高度上可达－3℃。平流层这种气温分布特征是因为它受地面温度影响很小，而这里存在着大量臭氧能够直接吸收太阳辐射使空气增温。故温度随高度增加得以迅速增高，造成显著的暖层。平流层内气流比较平稳，空气的垂直混合作用显著减弱。平流层中水汽含量极少。

3. 中间层

自平流层顶到 85km 左右为中间层（mesosphere）。该层的特点是气温随高度增加而迅速下降，并有相当强烈的垂直运动。在这一层顶部气温降到－113～－83℃。其原因是由于这一层中几乎没有臭氧，而氮和氧等气体所能直接吸收的那些波长更短的太阳辐射又大部分被上层大气吸收掉了。在中间层的 60～90km 高度上，有一个只有白天才出现的电离层，叫做 D 层。

4. 热层

热层又称热成层或暖层（thennosphere），它位于中间层顶以上到离地表约 500km。该层中，气温随高度的增加而迅速增高。这是由于波长小于 0.175μm 的太阳紫外辐射都被该层中的大气物质（主要是原子氧）所吸收的缘故。

5. 散逸层

大气的最高层叫散逸层（exosphere），又称外层（位于500km以上）。这一层中气温随高度增加很少变化。由于温度高，空气粒子运动速度很大；又因距地心较远，地心引力较小。所以这一层的主要特点是大气粒子经常散逸至星际空间。本层是大气圈与星际空间的过渡地带。

二、蒸发和降水形成的物理过程

水汽通过蒸发进入大气，然后通过凝结形成露、霜、云和雾，在一定条件下产生降水。下面我们讨论一下降水发生的整个物理过程。

（一）蒸发和凝结的发生

1. 水汽压和饱和水汽压

要讨论蒸发和凝结这一问题，我们从大气湿度谈起。表示大气中水汽量多少的物理量称大气湿度。大气湿度状况与云、雾、降水等关系密切。大气湿度常用水汽压（vapour pressure）来表示。大气压力是大气中各种气体压力的总和。水汽和其他气体一样，也有压力。大气中的水汽所产生的那部分压力称水汽压（e）。它的单位和气压一样，也用百帕（hPa）表示。水汽压高，表示空气中水汽含量高。

饱和水汽压（saturated vapour pressure）是我们讨论蒸发和凝结时要用到的另一个重要概念。在温度一定情况下，单位体积空气中的水汽量有一定限度。如果水汽含量达到此限度，空气就呈饱和状态，这时的空气，称饱和空气。饱和空气的水汽压（E）称饱和水汽压。饱和水汽压与实际水汽多少无关。

要了解蒸发面是处于蒸发、凝结还是处于动态平衡状态，就要将实有水汽压e与对应的饱和水汽压E进行比较。因而有必要对饱和水汽压加以研究。饱和水汽压和蒸发面的温度、性质（水面、冰面，溶液面等）、形状（平面、凹面、凸面）之间，有密切的关系。它与温度t之间的关系为

$$E = E_0 10^{\frac{\alpha t}{\beta + t}} \tag{4.3}$$

式中：α、β为系数，对水面而言α、β分别为7.63和241.9，对冰面而言α、β分别为9.5和265.5；E_0为摄氏零度时的饱和水汽压。随着温度升高，饱和水汽压按指数规律迅速增大。由此可得出重要结论：空气温度的变化，对蒸发和凝结有重要影响。高温时，饱和水汽压大，空气中所能容纳的水汽含量增多，因而能使原来已处于饱和状态的蒸发面因温度升高而变得不饱和，蒸发重新出现；相反，如果降低饱和空气的温度，由于饱和水汽压减小，就会有多余的水汽凝结出来。

通常，水温在0℃时开始结冰。但是试验和对云雾的直接观测发现，有时水在0℃以下，甚至在－20～－30℃以下仍不结冰，处于这种状态的水称过冷却水

(supercooling water)。由式（4.3）可以看出，冰面与同温度下的过冷却水相比，冰面的饱和水汽压要小一些。如果实际水汽压处于两者饱和水汽压之间时，那么，对于过冷却水来说是未饱和的，对于冰面来说是过饱和的。这时冰面会出现凝结，过冷却水滴会蒸发，从而出现水汽转移。

在云中，冰晶和过冷却水共存的情况是很普遍的。如果当时的实际水汽压介于两者饱和水汽压之间，就会产生冰水之间的水汽转移现象。水滴会因不断蒸发而变小，冰晶会因不断凝华而增大。这就是“冰晶效应”。该效应对降水的形成具有重要意义。

2. 蒸发和凝结

（1）蒸发

影响蒸发速度的主要因子有 4 个：水源、蒸发面温度、饱和差（E-e）、风速与湍流扩散强度。海洋上水源充足，所以一般蒸发量比陆地大；当蒸发面温度升高时或在风大的情况下，蒸发均会增强。

（2）凝结

大气中的水汽变为液态的过程称为凝结。水汽直接转变为固态的过程称凝华。大气中水汽凝结或凝华的一般条件是：一是有凝结核或凝华核的存在；二是大气中水汽要达到饱和或过饱和状态。凝结核在大气中无处不在，由于它相对于水汽分子来说个头很大，对水分子的引力也大，有利于水汽在其上面聚集，形成水滴。实验证明：如果没有凝结核，空气中的水汽超过饱和很多倍时，也不会发生凝结。

水汽凝结的第二个条件是空气是否达到过饱和。使空气达到过饱和的途径有两种：一是通过蒸发，增加空气中的水汽，使水汽压大于饱和水汽压；二是通过冷却作用，减少饱和水汽压，使其少于当时的实际水汽压。当然也可是两者的共同作用。因此促使水汽达到过饱和状态的过程有：

1）暖水面蒸发：当冷空气流经暖水面时，由于水面温度比气温高，暖水面上的饱和水汽压比空气的饱和水汽压大，通过蒸发可使空气达到过饱和，并产生凝结。秋冬季的早晨水面上腾起的蒸发雾就是这样形成的。

2）空气的冷却：大气的冷却方式主要有 3 种。①绝热冷却：如前所述，空气在上升过程中，因体积膨胀对外做功而导致空气本身的冷却。随着上升的高度增加，温度降低，饱和水汽压减小，空气到一定高度就会出现过饱和状态。这一方式对于云的形成具有重要作用。②辐射冷却：指在晴朗无风的夜间，由于地面的辐射冷却，导致近地面层空气的降温。当空气中温度降低，饱和水汽压减小产生凝结。辐射雾就是水汽以这种方式凝结形成的。③平流冷却：暖湿空气流经冷的下垫面时，将热量传递给冷的地表，造成空气本身温度降低。如暖空气流经冷洋流表面时，暖空气降温产生凝结。

（二）云和降水的形成

1. 云的形成

水汽凝结发生在地面附近，就形成了雾；在高层，就是云。云的形成条件就是要有上升运动。大气的上升运动主要有如下几种方式：

1）热力对流：指地表受热不均和大气层结构不稳定引起的对流上升运动。由对流运动所形成的云多属积状云。

2）动力抬升：指暖湿气流受锋面、辐合气流的作用所引起的大范围上升运动。这种运动形成的云主要是层状云。地形抬升可以产生层状云和波状云。

3）大气波动：指大气流经不平的地面或在逆温层以下所产生的波状运动。由大气波动产生的云主要属于波状云。

尽管云的形态千差万别，但其形成总有一定的规律。根据云的形成高度并结合其形态，国际分类法将云分为 3 族 10 属（表 4.2）。

表 4.2　云的分类

云族	云属	符号	高度/m	特　征
低云	积云	Cu	云底 500～1500	积状云由水滴组成，云底平坦，可垂直向上发展；积雨云高层可出现冰晶，常产生大量阵性降水
	积雨云	Cb	云底 100～2000	
	层积云	Sc	1000～2000	层状云产生连续性降水
	层云	St	一般＜2000	
	雨层云	Ns	一般＜2000	
中云	高层云	As	2000～5000	由水滴和冰晶组成，加厚可产生降水或转变为雨层云
	高积云	Ac	3000～6000	
高云	卷云	Ci	7000～8000	由微小冰晶组成，一般不产生降水
	卷层云	Cs	6000～8000	
	卷积云	Cc	6000～8000	

2. 降水的发生

有云不一定有降水。因为一般云滴很小，不能克服空气阻力和上升气流的顶托掉到地面上；另外，即使有些较大的云滴往下掉时，由于蒸发，还没到达地面就消失了。所以，云滴要成为较大的雨滴掉到地面，就必须增大到足够的大小，一是保证它能够克服空气的阻力往下掉，二是在掉到地面时不被蒸发掉。因此就有一个云滴的增长过程。

使云滴增大的过程主要有二：一为云滴凝结（或凝华）增长；二为云滴相互冲并增长。实际上，云滴的增长是这两种过程同时作用的结果。

(1) 云滴凝结（或凝华）增长

在云的形成和发展阶段，由于云体继续上升绝热冷却或云外不断有水汽输入云中，使云内空气中的水汽压大于云滴的饱和水汽压，因此云滴能够由水汽凝结（或凝华）而增长。但与此同时，空气湿度减小，云滴周围便不能维持过饱和状态，而使凝结（或凝华）停止。因此，按这种方式，云滴的凝结（或凝华）增长有一定的限度。而要使这种凝结（或凝华）增长不断地进行，还必须有水汽的扩散转移过程（图 4.6）。

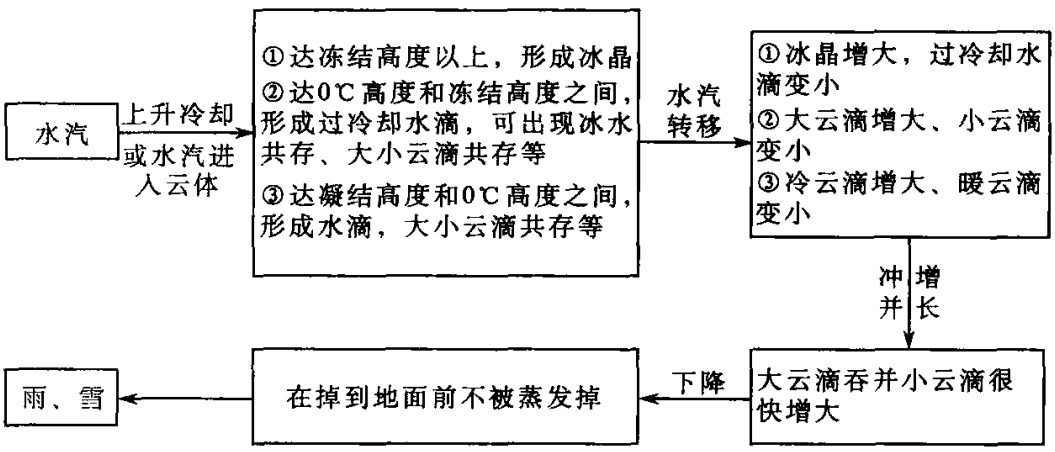


图 4.6　从云滴的增长到降水发生的过程

对于这一过程来说，冰水云滴共存的作用更为重要。这是因为在相同的温度下，冰水之间的饱和水汽压差异很大，特别是当温度在－10～－12℃时差别最显著，最有利于云滴的增大。因此，对于冷云（指云体上部已超越等 0℃线，由冰晶和过冷却水滴共同构成的混合云）降水，这种冰水云滴共存作用（称为冰晶效应）是主要的。但是，不论是凝结增长过程，还是凝华增长过程，都很难使云滴迅速增长到雨滴的尺度，而且它们的作用都将随云滴的增大而减弱。要使云滴增长成为雨滴，还要有另外的过程，这就是冲并增长过程。

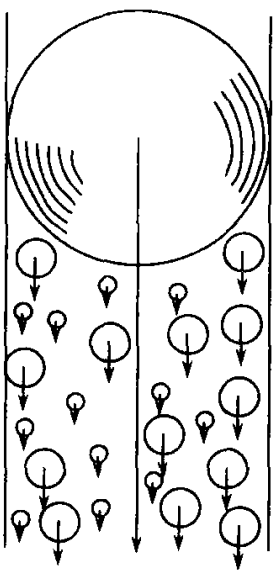


图 4.7　云滴冲并增长

(2) 云滴相互冲并增长

云滴经常处于运动之中，这就可能使它们发生冲并。大小云滴之间发生冲撞而合并增大的过程，称为冲并增长过程。云内的云滴大小不一，相应地具有不同的运动速度。大云滴下降速度比小云滴快，因而大云滴在下降过程中很快追上小云滴，大小云滴相互碰撞而黏附起来，成为较大的云滴。在有上升气流时，当大小云滴被上升气流向上带时，小云滴也会追上大云滴并与之合并，成为更大的云滴。这种在重力场中由于大小云滴速度不同而产生的冲并现象，称为重力冲并，如图 4.7。

三、大气运动的物理基础

大气时刻不停地运动着，运动的形式和规模复杂多样。既有水平运动，也有垂直运动；既有规模很大的全球性运动，也有尺度很小的局地性运动。大气的运动使不同地区、不同高度间的热量和水分得以传输和交换，并产生不同的风，直接影响着天气、气候的形成和演变。

大气运动的产生和变化直接决定于大气压力的空间分布和变化。因而，研究大气运动常常从大气压力的时空分布和变化入手。

（一）气压的变化

1. 什么是气压

气压（atmospheric pressure）指的是大气压强。大气是一个开放系统，上面是自由面，所以这里所说的某一高度的气压是指从这一高度开始，往大气层顶的整个气柱所产生的压强。因而，任何地方的气压值总是随着海拔高度的增高而递减。

如果用 P 表示气压，用 F 代表面积 A 上所承受的压力，则 $P=\frac{F}{A}$，即 $P=\frac{Mg}{A}$（g 为重力加速度）。气压单位曾经用毫米汞柱（mmHg）表示，现在通用百帕（hPa）来表示。1hPa 等于 $1cm^2$ 面积上受到 10^{-2} 牛顿（N）的压力时的压强值，即 $1hPa=10^{-2}N/cm^2$。海平面标准气压为 1013.25hPa，相当于 760mm 汞柱，曾经称此压强为 1 个大气压。

2. 气压随时间的变化

某地气压的变化，决定于其上空气柱中质量的变化，气柱中质量增多了，气压就升高。质量减少了，气压就下降。空气柱质量的变化主要是由热力和动力因子引起。热力因子是指温度的升高或降低引起的体积膨胀或收缩、密度的增大或减小以及伴随的气候辐合或辐散所造成的质量增多或减少（图 4.8）。动力因子是指大气运动所引起的气柱质量的变化。由于气温具有日变化和年变化所以气压也具有明显的日变化和年变化。

另外，受天气系统等影响，气压还具有非周期变化。

3. 气压场的表示方法

气压的空间分布称为气压场。气压的空间分布也不均匀，有的地方气压高，有的地方气压低，气压场呈现出各种不同的气压形势。这些不同的气压形势统称气压系统。

气压的水平分布形势通常用等压线或等压面来表示。等压线是同一水平面上（如海平面）各气压相等点的连线。等压线按一定气压间隔（如 2.5hPa 或 5hPa）

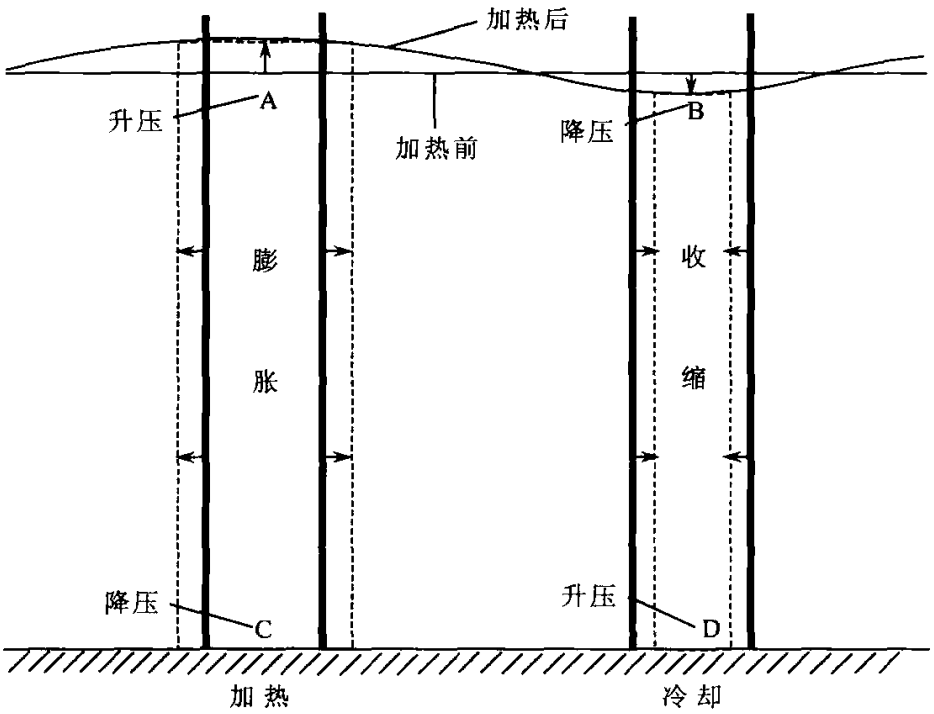


图 4.8　加热不均匀引起气压的变化

绘出，构成一张气压水平分布图。等压线的形状和疏密程度反映着水平方向上气压的分布形势。

等压面是一个高低起伏的曲面。等压面起伏形势同它附近水平面上的气压高低分布有对应关系。等压面下凹部位对应着水平面上的低压区域。等压面向上凸起的部位对应着水平面上的高压区域。根据这种对应关系，可求出同一时间等压面上各点的位势高度值，并用类似绘制地形等高线的方法，将某一等压面上相对于海平面的各位势高度点投影到海平面上，就得到一张等位势高度线（等高线）图。此图能表示该等压面的形势，故这种图称为等压面图。气象台日常工作所分析的等压面图有 850hPa、700hPa、500hPa 以及 300hPa、200hPa、100hPa 等。

4. 气压场的基本型式

低空气压水平分布的类型，一般从海平面图上等压线的分布特征来确定（图 4.9）。

（1）低气压

简称低压，是由闭合等压线构成的低气压区。其中气压最低的地方，叫作“低气压中心”。四周压力较高地方的空气都会流到中心来，气压值由中心向外逐渐增高。空间等压面向下凹陷，形如盆地。

（2）低压槽

简称槽，是低气压延伸出来的狭长区域。在低压槽中，各等压线弯曲最大处的连线称槽线。气压值沿槽线向两边递增。槽附近的空间等压面类似地形中狭长的山谷，呈下凹形。

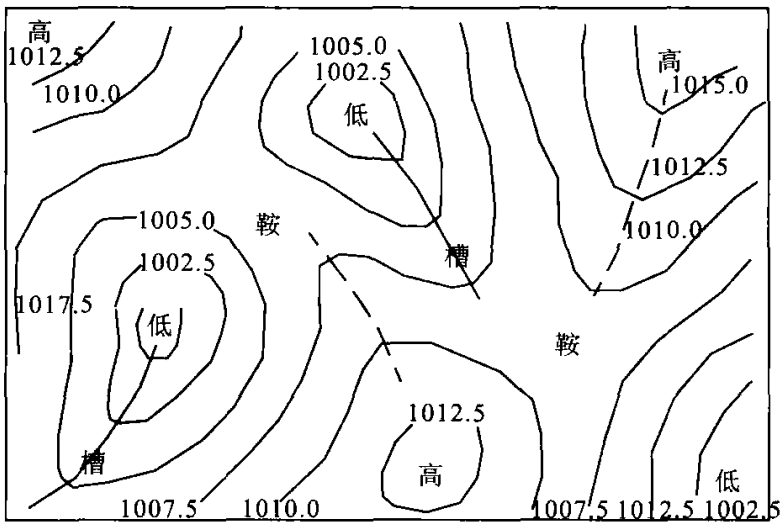


图 4.9　常见气压场的形式

(3) 高气压

简称高压，由闭合等压线构成，中心气压高，向四周逐渐降低。其中气压最高的地点，叫作“高气压中心”。空间等压面类似山丘，呈上凸状。

(4) 高压脊

三面气压较低而一面气压较高的天气系统，简称脊，是由高压延伸出来的狭长区域。在脊中各等压线弯曲最大处的连线叫脊线，其气压值沿脊线向两边递减。脊附近空间等压面类似地形中狭长山脊。高压脊内，天气晴好。

(二) 大气的水平运动

1. 作用于空气的力

大气在不停地运动，而且运动状态也不停地变化，这种运动是在力的作用下产生。那么，作用于空气的力有哪些呢？作用于空气的力除重力之外，还有气压分布不均而产生的气压梯度力，由于地球自转而产生的地转偏向力，由于空气层之间、空气与地面之间存在相对运动而产生的摩擦力，由于空气作曲线运动而产生的惯性离心力。这些力在水平分量之间的不同组合，构成了不同形式的大气水平运动。

(1) 气压梯度力

气压梯度（pressure gradient force）是一个向量，它垂直于等压面，由高压指向低压。其数值等于两等压面间的气压差（ΔP）除以其间的垂直距离（ΔN）。单位质量空气对应的气压梯度力为

$$G = -\frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta N} \tag{4.4}$$

式中：G 为气压梯度力；ρ 是空气密度。由于 G 是从高压指向低压，而 $\Delta P/\Delta N$

是由低压指向高压，故前面加负号。气压梯度力可分解为垂直方向和水平方向的两个分量。一般情况下，垂直方向的力与重力平衡。我们重点考虑水平方向的力。

观测表明，水平气压梯度值很小，一般为 1～3hPa 每赤道度。气压梯度力是空气产生水平运动的直接原因和动力。

（2）地转偏向力

地球是自转的，当空气质点依惯性沿着某水平方向运动时，对于站在地球表面的观察者看来，空气质点好像受到一个使其偏离原运动方向的力的作用。这种因地球自转而产生的力（是一种虚假的力）称为水平地转偏向力（deflecting force of Earth rotation）。

（3）惯性离心力

当空气做曲线运动时，便会产生惯性离心力（inertia centrifugal force）。这个力是物体为保持沿惯性方向运动而产生的，因而称惯性离心力。惯性离心力 C 同运动的方向相垂直，自曲率中心指向外缘。其大小同物体转动的切向速度 V 的平方成正比，和曲率半径 r 成反比，即

$$C=\frac{V^2}{r} \tag{4.5}$$

空气运动时所受到的惯性离心力一般都小于地转偏向力。在低纬度地区或空气运动速度很大时，离心力才可以达到较大的数值并有可能超过地转偏向力。

惯性离心力和地转偏向力一样只改变物体运动的方向，不改变运动的速度。

（4）摩擦力

大气运动中所受到的摩擦力主要是空气贴近下垫面运动时，下垫面对空气运动的阻力。它的方向与空气运动方向相反，大小与空气运动的速度和摩擦系数成正比。摩擦力在近地面层（地面至 30～50m）最为显著，高度愈高，作用愈弱。到 1～2km 以上，摩擦力的影响可以忽略不计。所以，把此高度以下的气层称为摩擦层（或行星边界层），此层以上称为自由大气层。

2. 自由大气中的空气水平运动

在本书中我们考虑的运动是一种匀速运动，即在力的平衡条件下的运动。根据上述内容，主要考虑在气压梯度力、地转偏向力、离心力和地面摩擦力之中两个以上的力平衡时空气的运动。

（1）地转风

地转风（geostrophy wind）是气压梯度力 G 和地转偏向力 A 相平衡时，空气作等速、直线的水平运动。表达式为：$G=A$，即：$-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta P}{\Delta N}=2V_g\omega\sin\varphi$。可得地转风公式为

$$V_g=-\frac{1}{2\rho\omega\sin\varphi}\frac{\Delta P}{\Delta N} \tag{4.6}$$

式中：V_g 为地转风；ω 为地球自转的角速度；φ 为运动物体所处的纬度；$-\frac{\Delta p}{\Delta n}$ 是等压面上的水平气压梯度；ρ 为空气密度。

地转风方向与水平气压梯度力的方向垂直，即平行于等压线。因而，若背风而立，在北半球高压在其右方，在南半球，高压在其左方，此称风压律（图 4.10）。在低纬度地转偏向力很小，地转风的概念已不适用。

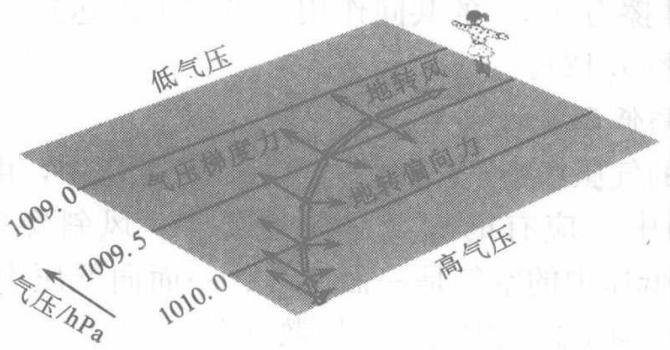


图 4.10　地转风形成（北半球）示意图

（2）梯度风

自由大气中，当空气质点作曲线运动时，水平气压梯度力、地转偏向力、惯性离心力三个力达到平衡时的空气水平运动，称为梯度风（grad wind）。如图 4.11。

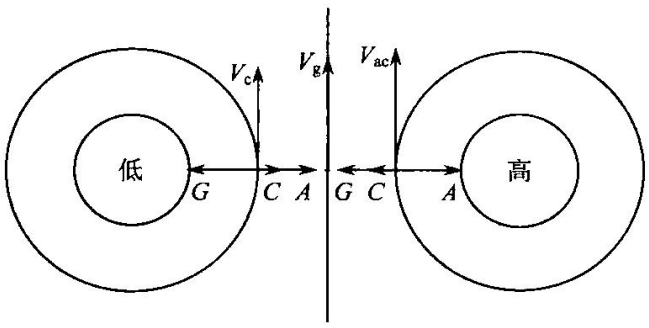


图 4.11　北半球的梯度风（V_c 和 V_{ac}）

由于作曲线运动的气压系统有高压和低压之分，而且在高压和低压系统中，力的平衡状况不同，其梯度风也各不相同。梯度风与地转风既有共同点，又有相异处，两者都是作用于空气质点的力达到平衡时的风。梯度风考虑了空气运动路径的曲率影响，它比地转风更接近于实际风。

如果没有地转偏向力，空气直接从高压流向低压，气压场分布会很快趋于均匀，风也很快减小，因此，地转偏向力是气压场系统和各种形式的风得以维持的重要因素。

3. 摩擦层中空气的水平运动

在摩擦层中，空气的水平运动因受摩擦力作用，不仅风速减弱、风向受到干扰，而且破坏了气压梯度力与地转偏向力间的平衡关系，表现出气流斜穿等压线，从高压吹向低压的特征。

(1) 地面摩擦力对风的影响

如果地面层等压线为平行直线时，空气质点受到气压梯度力（G）、地转偏向力（A）和地面摩擦力（R）的共同作用。当三个力达到平衡时，便出现了稳定的地面平衡风（图 4.12）。

(2) 摩擦层中高低压中的风

在等压线弯曲的气压场中，例如闭合的高压和低压中，由于地面摩擦力的作用，风速比气压场中所应有的梯度风风速要小，风斜穿等压线吹向低压区（图 4.12）。所以，低压中的空气是一面旋转、一面向低压中心辐合。高压中空气则是一面旋转、一面从高压中心向外辐散（图 4.13）。

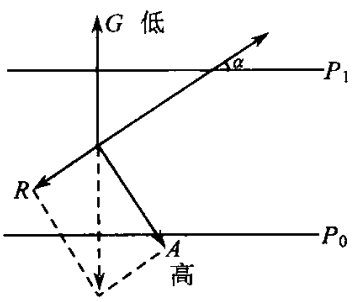


图 4.12 摩擦层中三个力平衡时的风（北半球）

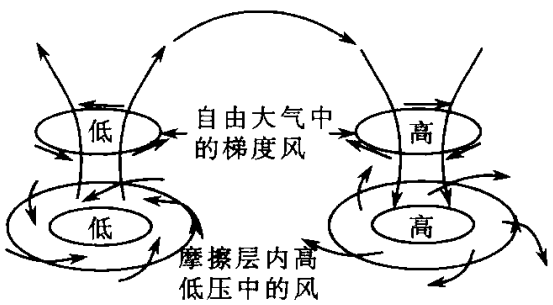


图 4.13 摩擦层中低压和高压中的气流（北半球）

本节要点

太阳辐射在大气中的减弱；海陆热力性质差异；从云的形成到降雨的发生；作用于大气的力；地转风和梯度风。

复习思考题

1. 太阳高度角如何影响达到地面的太阳辐射？
2. 海陆热力性质有何差异？它对气候有何影响？
3. 什么叫冰晶效应？
4. 为什么暴雨总是发生在夏季？
5. 地转风是怎么产生的？为什么说赤道上不存在地转风？
6. 如果一个地方冷却，它会给低层和高层气压产生怎样的影响？

第二节 气候形成的影响因子

气候是指气象要素和天气过程在某一长时间内的平均值及变率的统计特征。气候形成的主要影响因素有太阳辐射、大气环流和下垫面因素及人类活动等。

一、天文辐射的分布

（一）天文辐射模型

太阳辐射在大气上界的时空分布是由太阳与地球间的天文位置决定的，又称天文辐射。由天文辐射所决定的地球气候称为天文气候，它反映了世界气候的基本轮廓。

根据球面上太阳高度角的计算公式，天文辐射日总量可用以下公式计算：

$$Q=\frac{TI_0}{\pi\rho^2}(\omega_0\sin\varphi\sin\delta+\cos\varphi\cos\delta\sin\omega_0) \tag{4.7}$$

式中：T 是一天的长度；$I_0=1367\text{W/m}^2$；φ 是纬度；其中太阳赤纬 δ、日地相对距离 ρ 和日没的时角 ω_0 都可从天文年历中查得。利用式（4.7），我们可以讨论大气层顶太阳辐射能的纬向分布和年变化。

由式（4.7）计算出的不同纬度上天文辐射的年变化如图 4.14 所示。由式（4.7)还可以得到全球天文辐射的立体模型（图 4.15）。

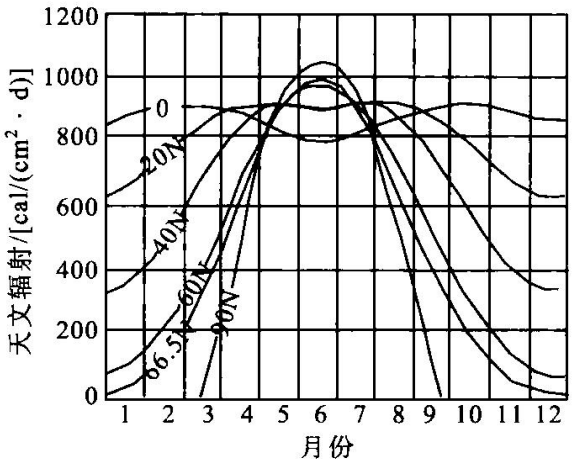


图 4.14　不同纬度天文辐射年变化

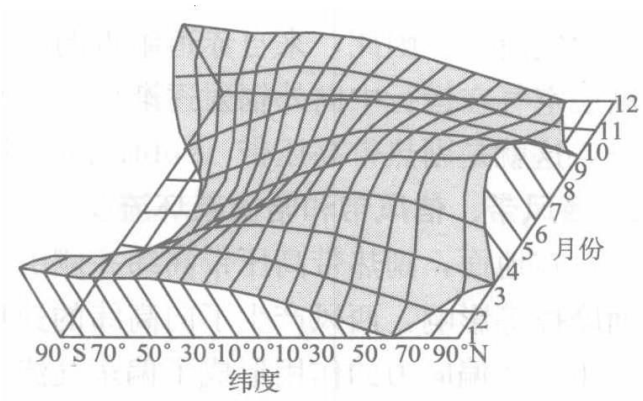


图 4.15　各纬度天文辐射立体模式

表 4.3　大气上界水平面天文辐射的分布（MJ/m²）

纬度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
夏半年	6 585	6 970	7 161	7 157	6 963	6 601	6 118	5 704	5 519	5 476
冬半年	6 585	6 019	5 288	4 418	3 443	2 406	1 376	556	120	0
年总量	13 170	12 989	12 449	11 575	10 406	9 007	7 494	6 260	5 639	5 476

（二）天文气候的主要特征

从模型图 4.14、图 4.15 和表 4.3 可以看出，天文辐射日总量的理论分布，在北半球夏至日，日总量最大，并且从极地到赤道间的分布比较均匀；在实际气

温表现上为北半球夏季温度普遍较高，南北温差较小。而北半球冬至日，日总量最小，极地为零，南北差异大；表现为冬季温度普遍低，南北温差大。赤道附近到南北回归线之间的区域，一年内，太阳直射点经过两次，日总量有两个最大值，其年变化较小。纬度愈高，太阳辐射日总量的年变化愈大；表现在气温年较差低纬小，高纬大。

二、基本环流特征对气候的影响

（一）基本环流状态的形成

1. 赤道低压和极地高压

在地球表面，赤道附近太阳辐射强烈，气温高，空气膨胀，在高层形成高气压，低层形成低气压，这就是赤道低压。而极地很冷，空气冷却收缩，高层形成低气压，低层形成高气压，叫做极地高压。在这种气压场形式下，高层就有一个由低纬指向高纬的气压梯度力。

2. 副热带高压带

由于赤道上地转偏向力为零，因此，空气在气压梯度力的作用下向较高纬度运动。但随着纬度增加，偏向力越来越大，到纬度 20°～30°附近，高层基本上是偏西气流了。因此，来自赤道附近的空气在这里遇阻而辐合集聚并且下沉，加之高层空气在运行中向外辐射逐渐变冷，密度加大，就在 20°～30°附近形成了高气压，这就是副热带高压带（subtropical high），如图 4.16。

3. 西风带、信风带和哈德莱环流圈

在地面，副热带高压带高纬一侧由于地转偏向力作用形成了西风带，由于地面摩擦等影响，西风产生了向高纬的速度分量。副热带高压和赤道低压带之间，由于地转偏向力的作用形成了偏东气流，这就是信风带（a trade-wind zone）。由于地面摩擦等影响，信风具有一定的流向赤道的分量。空气从赤道低压辐合上升后，在高层又流向较高纬度，这就形成了所谓的哈德莱（G. Hadley）环流圈（图 4.16）。

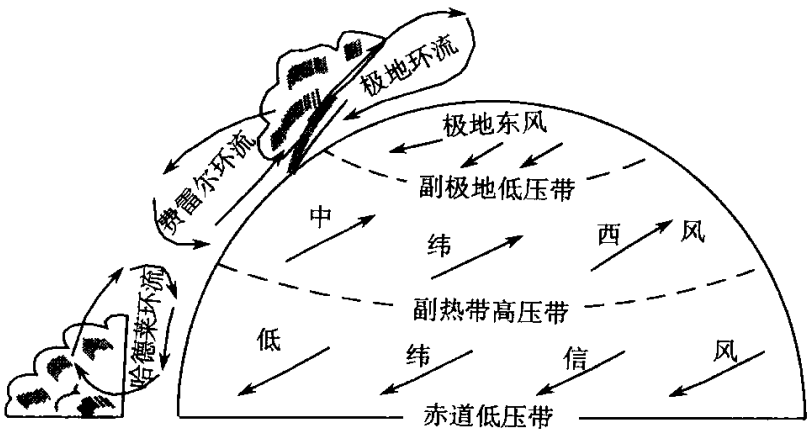


图 4.16　大气基本环流模式

4. 副极地低压带、极地东风带和费雷尔环流

在低层的极地高压和副热带高压之间有一个气压相对较低的副极地低压带。极地高压与副极地低压之间，由于地转偏向力作用产生极地东风带。由于地面摩擦等作用，极地东风也具有向低纬的速度风量。它与来自副热带的气流在中纬地区相遇，产生锋面，较暖湿的空气就会沿着冷空气爬升，因此就在高纬地区产生所谓极地环流圈。而中纬地区由于动力原因产生与哈德莱环流和极地环流相反的环流圈，叫做费雷尔（W. Ferrel）环流。

这三个环流圈在热量和水汽的高低纬之间的输送上，起到了非常重要的作用。哈德来环流在高层可将热量从赤道输送到副热带，低层将热量和水汽输送到赤道地区，成为赤道降水的一个水汽源。费雷尔环流低层的气流，可将低纬的热量和水汽向高纬输送，以缓解高低纬之间的热量差异，使高低纬之间的气温差异减小。

（二）沃克环流

在赤道地区的东西方向上，还存在着几个纬向热力直接环流圈，称沃克（Walker）环流圈（图 4.17）。它是由于赤道地区存在着大尺度的东西向热力差异引起的。这些环流的强度都是很弱的，而且经常有变化。但由于它们处在海洋上，与海洋的相互作用明显。特别是赤道太平洋地区的这种环流与海洋的相互作用更加明显。当它出现大的变化时，不仅对赤道地区环流有影响，而且对中纬度环流甚至高纬度环流也有影响，引起天气、气候的异常，这就是所谓的厄尔尼诺或拉尼娜现象。

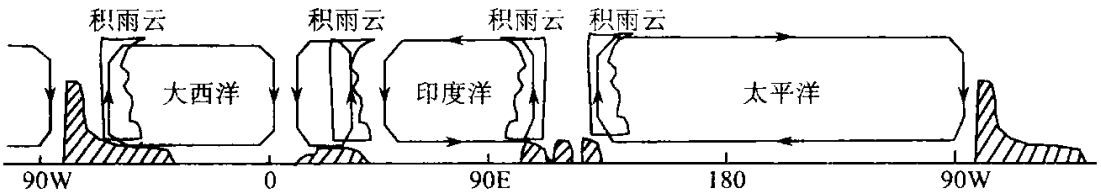


图 4.17　赤道附近地区的沃克环流

（三）低层的平均水平环流

1. 地面平均环流特征

由于受地球表面海陆分布以及地面摩擦和大地形等作用的影响，地面的实际气压场和环流分布比上面所述的基本环流状况要复杂得多。

图 4.18、图 4.19 为海平面气压分布图。图上主要表现为一个个巨大的高、低压系统。1 月份北半球中高纬度沿纬圈有两个大低压，一个在北太平洋的阿留申群岛附近，另一个在北大西洋的冰岛附近；还有两个冷高压，一个是欧亚大陆上强大的西伯利亚高压，另一个是北美大陆上的北美（加拿大）高压；副热带的高压有两个主要中心，一个在太平洋，一个在大西洋，范围甚小，强度较弱。南半球副热带高压分裂成三个高压中心，分别位于南太平洋、印度洋和南大西洋

上；而在澳大利亚大陆、非洲南部和南美南部分别形成几个小低压。

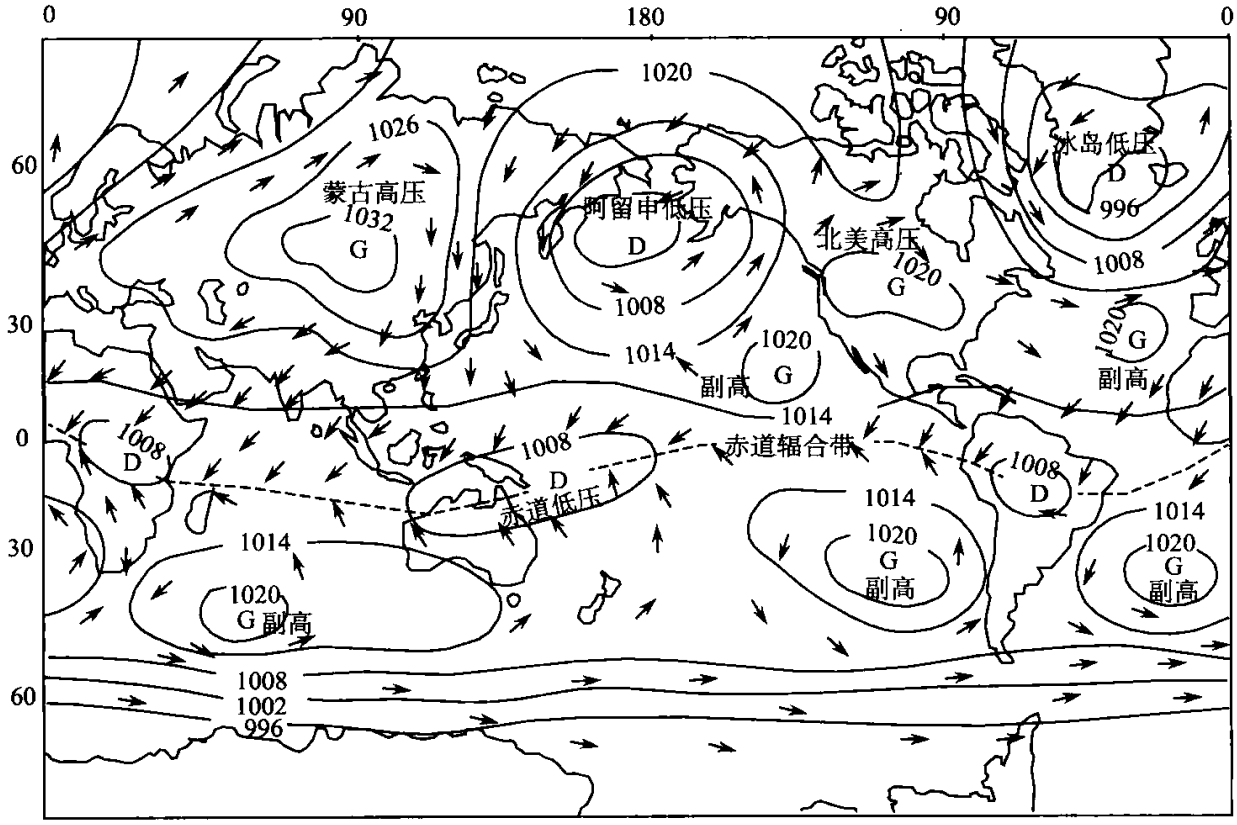


图 4.18　1 月海平面平均气压

（据 C. Donald Ahrens（1994）资料改绘，箭头为风向）

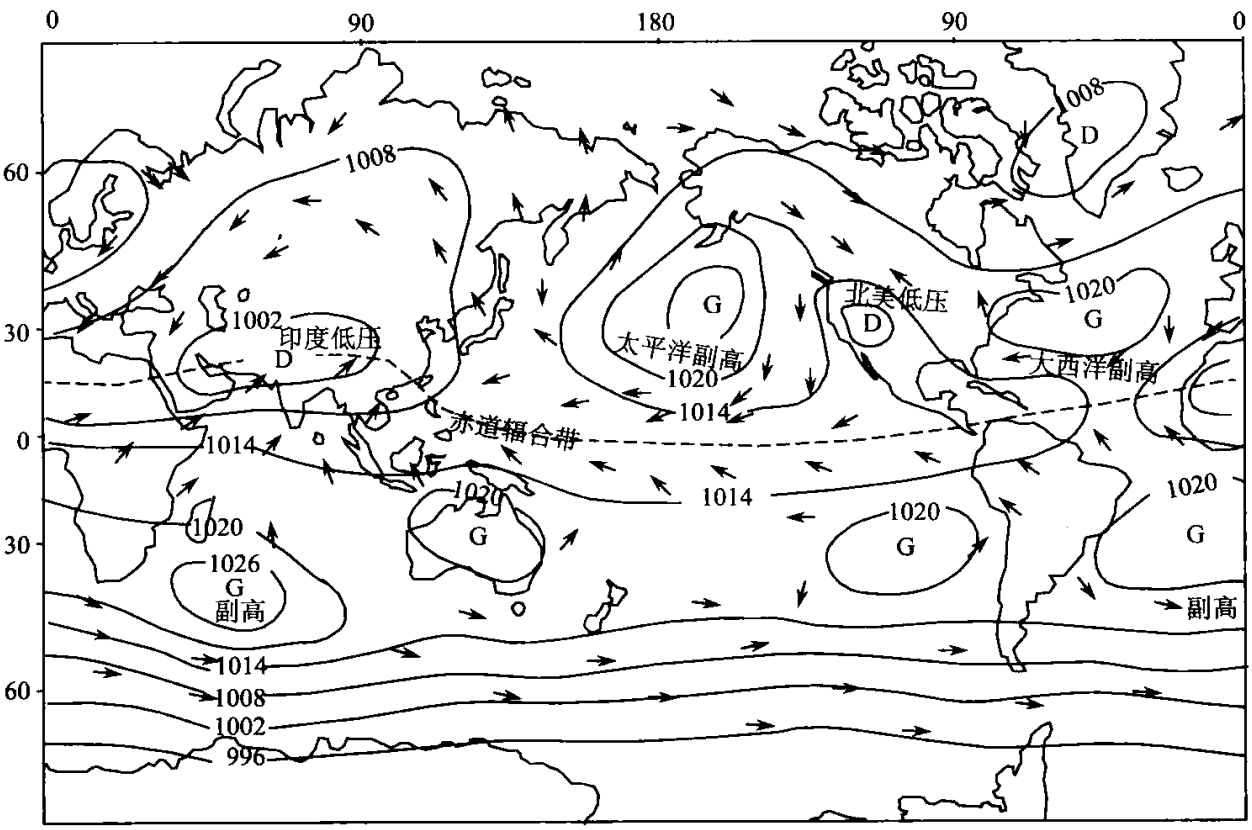


图 4.19　7 月海平面平均气压

（据 C. Donald Ahrens（1994）资料改绘，箭头为风向）

7月，北半球大陆上发展了两个低压，即亚洲南部低压和北美西南部低压；原在海洋上势力很强的阿留申低压和冰岛低压仍然存在，但强度已大为减弱，甚至几乎消失了；而海洋上的北太平洋副热带高压、北大西洋副热带高压强度增加，范围扩大，位置北移。南半球副热带高压带几乎环绕全球。

图中箭头为气流方向，反映了广大地区大气环流运行的基本特点。它的活动和变化对高低纬间和海陆间水分热量交换、天气和气候的形成演变有着重要影响。

在中高纬度盛行西风。大陆西岸是迎风海岸，又有暖洋流经过，所以环流由海洋向大陆输送的热量甚多，提高了大陆西岸的气温；同时，西风将暖洋流表面暖湿的空气带到大陆西岸，使降水量增大。亚欧大陆东侧，受西来大陆冷空气的影响，温度甚低，成为世界“冰窖”；由于空气来自内陆地区，干燥少雨。北美大陆也有类似的西岸暖、东岸冷的现象，但海陆温差不像亚欧大陆那样突出。

在低纬度盛行信风。夏季，大陆是热源，海洋是冷源，这时大陆上热气团在大陆气流作用下向海洋输送热量，但输送值远比冬季海洋向大陆的输送量小。夏季在迎风海岸气温比较凉；在冷洋流海岸因系离岸风，贴近海边处受海洋上翻水温的影响，气温比大陆内部要低得多。

这种海陆间的热量交换是造成同一纬度带上，大陆东西两岸和大陆内部气温有显著差异的重要原因。

2. 季风环流

大范围地区的盛行风随季节而有显著改变的现象，称为季风（monsoon）。季风主要是在海陆间的热力差异以及行星风带的季节移动的作用下形成的。东亚是世界上最著名的季风区。冬季，亚洲大陆为蒙古-西伯利亚高压所盘据，高压前缘的偏北风就成为亚洲东部的冬季风。由于各地处于高气压的部位不同，各地冬季风的方向并不完全相同，由北向南依次为西北风、北风和东北风。夏季，亚洲大陆为热低压所控制，同时太平洋副热带高压西伸北进，因此高低压之间的偏南风就成为亚洲东部的夏季风。由于此时气压梯度比冬季小，所以夏季风比冬季风弱（图 4.18 和图 4.19）。

东亚季风对中国、朝鲜半岛、日本等地区的天气和气候影响很大。在冬季风盛行时，这些地区是低温、干燥和少雨，而在夏季风盛行时是高温、湿润和多雨。

南亚季风主要是由行星风带的季节移动而引起的，但也有海陆热力差异的影响。冬季行星风带南移，赤道低压移到南半球，亚洲大陆冷高压强大，高压南部的东北风就成为亚洲南部的冬季风。夏季行星风带北移，赤道低压移到北半球，再加上大陆热力因子的作用，低压中心出现在印度半岛；而此时正是南半球的冬季，澳大利亚是一个低温高压区，气压梯度由南向北。南来气流跨越赤道后，受北半球地转偏向力的作用，形成西南风，这就是南亚的夏季风（图 4.18 和

图 4.19)。

季风对天气气候有很大的影响。冬季风盛行时，天气寒冷，干燥和少雨。夏季风盛行时，天气炎热、湿润、多雨。季风的进退变化，会造成季风气候区的旱涝灾害。

三、气候形成的天气因子

气候过程是长期天气过程的综合反映。因此，了解主要的天气系统及其变化过程，对于了解气候的形成和变化具有重要的意义。

（一）气团和锋

1. 气团

气团（air mass）是指气象要素（主要指温度、湿度和大气静力稳定度）在水平分布上比较均匀的大范围空气团。其水平范围从几百千米到几千千米，垂直范围可达几千米到十几千米。同一气团内的温度水平梯度一般小于 1～2℃/100km。

气团形成在范围广阔、地表性质比较均匀的下垫面上。在冰雪覆盖的中高纬地区往往形成冷而干的气团。在水汽充沛的热带海洋上，常常形成暖而湿的气团。在沙漠或干燥大陆上形成干而热的气团。所以，大范围性质比较均匀的下垫面，可成为气团形成源地。

如果气团由源地移行到另一新的地区时，由于下垫面性质以及物理过程的改变，气团的属性也随之发生相应的变化。这种气团原有物理属性的改变过程称为气团变性。变性的快慢和变性程度的大小，取决于流经地区下垫面性质与气团源地下垫面性质差异。

为了分析气团的特性、分布、移动规律，常常对地球上的气团进行分类。分类的方法大多采用地理分类法和热力分类法。

地理分类法是根据气团源地的地理位置和下垫面性质进行分类。首先按源地的纬度位置把北（南）半球的气团分为 4 个基本类型，即冰洋（北极和南极）气团、极地（中纬度）气团、热带气团和赤道气团。再根据源地的海陆位置，把前三种基本类型又分为海洋型和大陆型。赤道气团源地主要是海洋，就不再区分海洋型和大陆型。这样，每个半球划分出 7 种气团（表 4.4）。地理分类法的优点是能够直接从气团源地了解气团的主要特征。但它不易区分相邻两个气团的属性，也无法表示气团离开源地后的属性变化。

热力分类法是依据气团与流经地区下垫面间热力对比进行的分类。凡是气团温度高于流经地区下垫面温度的，称暖气团。相反，气团温度低于流经地区下垫面温度的，称冷气团。冷、暖气团是相对比较而言，两者之间并没有绝对温度数量界限。日常天气分析中还常依据气团与相邻气团间的温度对比划分冷、暖气

团，温度相对高的称暖气团，温度相对低的称冷气团。

表 4.4　气团的地理分类（周淑贞等，1997）

名　称	符号	主要特征	主要分布地区
冰洋（南北极）大陆气团	Ac	气温低、水汽少，气层非常稳定	南极大陆，以及 65°N 以北冰雪覆盖的极地地区
冰洋（南北极）海洋气团	Am	性质与 Ac 接近，夏季从海洋获得热量和水汽	北极圈内海洋上，南极大陆周围海洋
极地（中纬度）大陆气团	Pc	低温、干燥、天气晴朗，气团低层有逆温层，气层稳定	北半球中纬度大陆上的西伯利亚、蒙古、加拿大、阿拉斯加一带
极地（中纬度）海洋气团	Pm	夏季同 Pc 相近，冬季比 Pc 气温高、湿度大，可能出现云和降水	主要在南半球中纬度海洋上，以及北太平洋、北大西洋
热带大陆气团	Tc	高温、干燥、晴朗少云，低层不稳定	北非、西南亚、澳大利亚和南美一部分
热带海洋气团	Tm	低层温暖、潮湿、不稳定，常有逆温层	副热带高压控制的海洋上
赤道气团	E	湿热不稳定，天气闷热、多雷暴	在南北纬 10°之间

中国的大部分地区处于中纬度，南北温差大，地表性质复杂，没有大范围均匀的下垫面作为气团源地。因而，活动在中国境内的气团，大多是从其他地区移来的变性气团，其中最主要的是极地大陆（变性）气团和热带海洋气团。

2. 锋

锋（front）是冷、暖气团交汇的地带。该地带冷、暖空气异常活跃，常常形成广阔的云系和降水天气，有时还出现大风、降温和雷暴等剧烈天气现象。因此，锋是温带地区重要的天气系统。

（1）锋的概念

锋由两种性质不同的气团相遇而形成，是冷暖气团之间的一个狭窄的过渡带。锋的水平宽度在近地面层一般为几十千米，窄的只有几千米，到高空增宽，可达 200～400km，甚至更宽些。锋的宽度同气团范围相比显得很狭窄，因而常把锋区看成是一个几何面，称为锋面。锋面与地面的交线称为锋线，锋面和锋线统称锋。锋向空间伸展的高度视气团的高度而有不同。凡伸展到对流层中上层者，称对流层锋；仅限于对流层低层（1.5km 以下）者，称近地面锋。

（2）锋的特征

锋两侧的温度、湿度以及风、云等气象要素都有明显差异，所以可以把锋看成是大气中气象要素的不连续面。锋在空间呈倾斜状态是锋的一个重要特征。锋面倾斜的程度，称锋面坡度。锋面坡度的形成和维持是地转偏向力作用的结果。

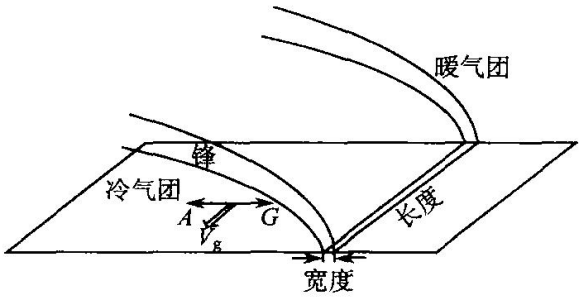


图 4.20　锋面结构

如果没有地转偏向力，锋就不能够维持。见图 4.20，锋的一侧是冷气团，另一侧是暖气团，由于冷暖气团密度不同，在两气团间便产生了一个由冷气团指向暖气团的水平气压梯度力（G）。这个力迫使冷气团呈楔形伸向暖气团下方，并力图把暖气团抬挤到它的上方，使两者分界面趋于水平。然而，当水平气压梯度力开始作用时，地转偏向力（A）就随之起作用，并不断地改变着冷空气的运动方向，使其逐渐同锋线趋于平行。当地转偏向力和锋面气压梯度力达到平衡时，气流平行于锋面作地转运动。这时冷、暖气团的分界面就不再向水平方向过渡而呈现为倾斜状态。

（3）锋的类型

根据锋两侧冷、暖气团移动方向和结构状况，一般把锋分为冷锋、暖锋和准静止锋 3 种类型。

1）冷锋（cold front）是冷气团前缘的锋。锋在移动过程中，锋后冷气团占主导地位，推动着锋面向暖气团一侧移动。

2）暖锋（warm front）是暖气团前沿的锋。锋在移动过程中，锋后暖气团起主导作用，推动着锋面向冷气团一侧移动。

3）准静止锋（stationary front）是冷、暖气团势力相当或有时冷、暖气团分别占主导地位，锋面很少移动或处于来回摆动状态的锋。

（4）锋面天气

1）暖锋天气：暖锋的坡度较小，约为 1/150。暖锋中暖气团在推挤冷气团过程中缓慢沿锋面向上滑行，滑行过程中绝热冷却，当升到凝结高度后在锋面上产生云系。如果暖空气滑行的高度足够高，水汽又比较充足时，锋上常常出现广阔的、系统的层状云系（图 4.21）。

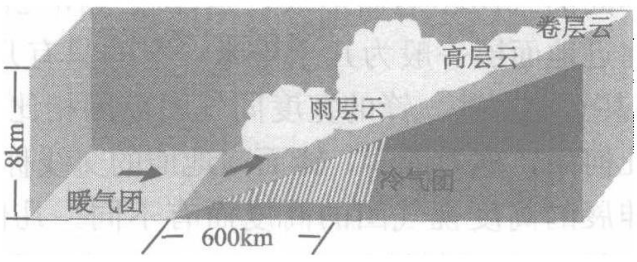


图 4.21　暖锋模式

在中国明显的暖锋出现得较少，大多伴随着气旋出现。春、秋季一般出现在江淮流域和东北地区，夏季多出现在黄河流域。

2）冷锋天气：冷锋按速度分为两种类型。第一型冷锋（缓行冷锋）移动缓慢、锋面坡度较小（在1/100左右）；多产生稳定性降水，或在地面锋线附近常出现积雨云和雷阵雨天气；是影响中国天气的重要天气系统之一。第二型冷锋（急行冷锋）移动快、坡度大。此冷锋过后的冷气团势力强，移速快，产生对流性降水天气；在夏季多暴雨，在冬季锋线一过，会出现晴朗、大风、降温天气。

中国的冷锋大多从俄罗斯、蒙古进入中国西北地区，然后南下。影响范围可达华南；夏季时多第一型冷锋，一般只达黄河流域。

3）准静止锋天气：此锋面天气同暖锋天气类似。只是其锋面坡度比暖锋更小，沿锋面上滑的暖空气可以伸展到距锋线很远的地方。所以其云区和降水区比暖锋的更为宽广；降水强度比较小，但持续时间长，可能造成绵绵细雨连日不止的连阴天气。由于准静止锋移动缓慢，并常常来回摆动，使阴雨天气持续时间长达10天至半个月，甚至一个月以上。

（二）温带气旋和反气旋

气旋（cyclones）是占有三度空间的中心气压比四周低的水平空气涡旋，又称低压。反气旋（anticyclones）是占有三度空间的、中心气压比四周高的水平空气涡旋，又称高压。气旋和反气旋的名称是从大气流场而来，而高压和低压名称是从气压场而来。

气旋和反气旋的大小是以地面图上最外一条闭合等压线的范围来量度的。气旋的水平尺度一般为1000km，大者可达2000～3000km，小者只有200～300km。而反气旋的水平尺度一般比气旋大得多，发展强盛时可达数千千米。气旋和反气旋的强度用中心气压值的大小来表示。一般地面气旋中心气压值在1010～970hPa，发展强大的可低于935hPa。地面反气旋中心气压值一般为1020～1030hPa，发展强大的可达1079.1hPa。在北半球，气旋中空气绕中心作逆时针方向旋转，反气旋中空气绕中心作顺时针方向旋转。南半球，气流方向相反。

温带气旋和反气旋发生在中、高纬度地区。它们的发生、发展和移动同高空天气系统有密切关系。

1. 温带气旋

温带气旋是指具有锋面结构的低压，因而又称锋面气旋。它主要活动在中高纬度，更多见于温带地区，是温带地区产生大范围云雨天气的主要天气系统。

（1）结构

锋面气旋的结构因形成条件和发展阶段的不同有很大差异。但从发展成熟的锋面气旋的温压场、流场和天气现象来看，又具有一些共同特征。图4.22是发展成熟的北半球锋面气旋模式。从平面看，锋面气旋是一个逆时针方向旋转的涡旋，自中心向前方伸展一个暖锋，向后方伸出一条冷锋，冷、暖锋之间是暖空

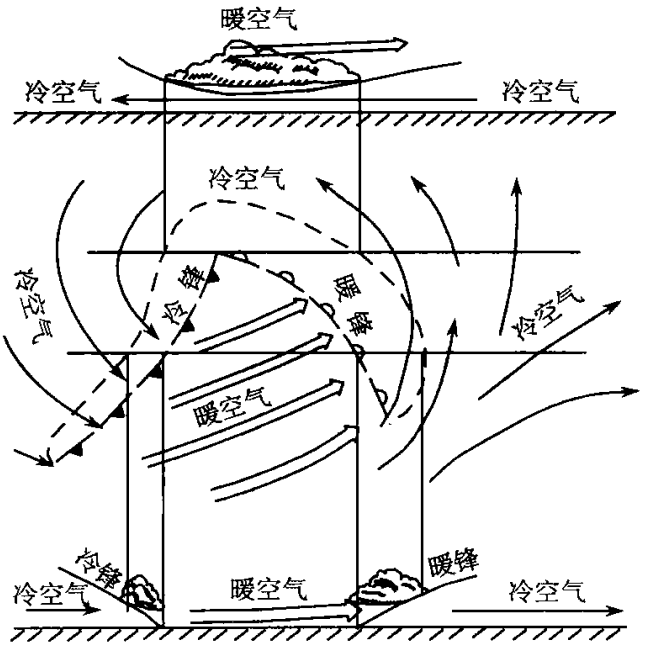


图 4.22　北半球气旋模式（上图和下图分别为图中实线所对应的剖面图）

气，冷、暖锋以北是冷空气。锋面上的暖空气呈螺旋式上升，锋面下冷空气呈扇形扩展下沉。从垂直方面看，气旋的高层是高空槽前气流辐散区，低层是气流辐合区，有上升运动。因而在气旋前部和中心区有上升气流，气旋后部有下沉气流。由于气旋自底层到高层是一半冷、一半暖的温度不对称系统，因而其低压中心轴线自下而上向冷区偏斜。

（2）天气

锋面天气不仅决定于气旋温压场结构，还与空气的稳定度、水汽条件、高空环流形势以及气旋发展阶段等因素有关，且随地区、季节而有差异。一个发展成熟的锋面气旋的天气模式（图 4.22）表明：气旋前方是宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气；气旋后方是比较狭窄的冷锋云系和降水天气；气旋中部是暖气团天气。如果中部暖气团中水汽充足而又不稳定，可出现层云、层积云，并下毛毛雨，有时还出现雾；如果气团干燥，只能生成一些薄云而没有降水。

2. 温带反气旋

温带反气旋是指活动在中、高纬度地区的反气旋。一般分为两类：一类是相对稳定的冷性反气旋；另一类是与锋面气旋相伴移动的反气旋，称移动性反气旋。

（1）冷性反气旋

冷性反气旋发生于极寒冷的中纬度和高纬度地区。其势力强大、影响范围广泛，往往给活动地区造成降温、大风和降水，是中、高纬地区冬季最突出的天气过程。

冷性反气旋出现在近地面层内，由冷空气组成，势力十分强大，中心气压值达 1030～1040hPa，强时达 1080hPa。冷性反气旋的水平范围很大，直径达数千千米，几乎可以和大陆、海洋的面积相比拟。

（2）寒潮

冷性反气旋在其发展、增强时期常常静止少动，其中心控制下的天气往往是晴朗的天气。当其向低纬移动时，就造成一次冷空气袭击。如果冷空气十分强大，就会给流经地区造成大幅度剧烈降温、霜冻、大风等灾害性天气。这种大范围的强烈冷空气活动，称为寒潮。

寒潮可使气温在24小时内下降10℃以上，最低气温降至5℃以下。寒潮主要出现在11月到第二年的4月，北半球的秋末、冬初及冬末、春初较多，隆冬反而较少，这主要是对寒潮的定义只考虑降温幅度的缘故。

（三）副热带高压

在南、北半球副热带地区，经常维持着沿纬圈分布的高压带，称副热带高压带（subtropical high）。副热带高压带受海陆沿纬圈分布的影响，常断裂成若干个高压单体，称副热带高压，简称副高。

1. 副热带高压的结构和天气

副高处于低纬环流和中纬环流的汇合带，是由于对流层中上层气流辐合、聚积形成。副高结构比较复杂，在不同高度以及不同季节、不同地区有所不同。

副高范围内盛行下沉气流，因而在低层普遍形成逆温层，尤其高压东部逆温层较厚、较低。逆温层阻挡着对流运动的发展和水分垂直输送。这导致逆温层以下空气潮湿，相对湿度达80%以上；而逆温层以上空气干燥，相对湿度在50%以下。

副高内的天气，由于盛行下沉气流，以晴朗、少云、微风、炎热为主。北半球副高的北、西北部边缘因与西风带天气系统（锋面、气旋、低槽）相交绥，气流上升运动强烈，水汽比较丰富，因而多阴雨天气。北半球副高南侧是东风气流，晴朗少云，低层潮湿、闷热；但当热带气旋等热带天气系统活动时，也可能产生大范围暴雨和中小尺度雷阵雨及大风天气。高压东部受来自高纬冷气流的影响，气层稳定，产生少云、干燥、多雾天气；长期受其控制的地区，久旱无雨，出现干旱，甚至变成沙漠气候。

2. 西太平洋副高的活动及其对中国天气的影响

太平洋副高多呈东西扁长形状，中心有时只有1个，有时有数个。夏季时一般分裂为东、西两个大单体，位于西太平洋的称西太平洋高压，位于东太平洋的称东太平洋高压。西太平洋高压除在盛夏时偶呈南北狭长形状外，一般呈东西向的椭圆形。

西太平洋副高是对中国夏季天气影响最大的一个天气系统。在它控制下将产生干旱、炎热、无风天气。它还通过与周围天气系统相互作用形成其他类型天气。因而，西太平洋副高的位置、强度的变化对中国（主要是东部）的雨季、旱涝以及台风路径等产生重大影响。

西太平洋副高的季节性活动具有明显的规律性。其位置冬季最南，夏季最北。从冬到夏它向北偏西移动，强度增大；自夏至冬则向南偏东移动，强度减弱。图4.23给出了500hPa等压面上西太平洋副高588（位势什米①）多年平均位置。

---

① 位势米是使单位质量物体抬高1米克服重力所消耗的功；1位势什米＝10位势米。

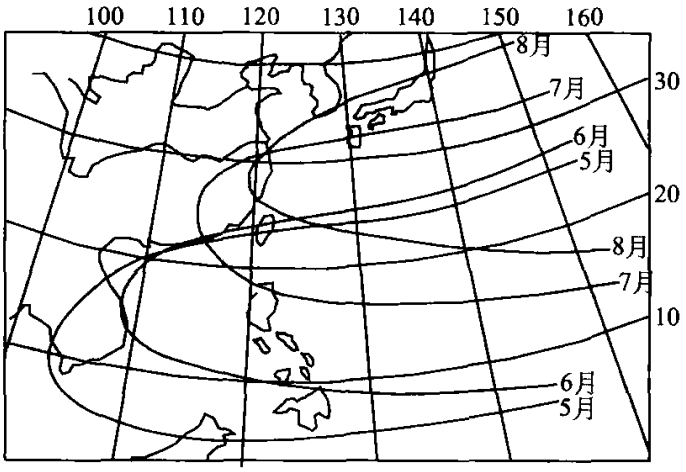


图 4.23　500hPa 太平洋副热带高压脊 5～8 月平均位置

表 4.5 是西太平洋副高 500hPa 脊线（与 588 线相对应的脊线）变化及其与中国天气的关系。它反映了副高的变化与中国主要雨季之间的关系。

表 4.5　西太平洋副高 500hPa 脊线变化及其与中国天气的关系

时　间	500hPa 脊线位置	主要雨带所在位置	主要天气系统和天气过程
2～5 月	15°N 附近	华南	华南低温阴雨（前汛期）
6 月中下旬	第一次北跳过 20°N，在 20°～25°N 间徘徊	长江中下游和淮河流域	江淮梅雨，环流进入夏季型
7 月上旬	第二次跳跃，迅速跳过 25°N，摆动于 25～30°N 之间	黄河流域	黄河流域雨季，华南进入第二雨期，江淮流域处于高压控制下，进入伏旱期
7 月底至 8 月初	脊线跨过 30°N 到达最北位置	华北、东北	华北、东北进入雨季
9 月上旬	第一次回跳到 25°N 附近		冷高南下，两高叠置，长江流域秋高气爽
10 月上旬	再次跳到 20°N 以南		环流进入冬季型

副高的季节性南北移动并不是匀速进行的，而表现出稳定少动、缓慢移动和跳跃 3 种形式，而且在北进过程中有暂时南退，在南退过程中有短暂北进的南北振荡现象。同时，北进过程持续的时间较久、移动速度较缓，而南退过程经历时间较短、移动速度较快。上述情况仅是西太平洋副高活动对中国东部地区天气影响的一般规律。实际上西太平洋副高的季节性南北移动经常出现异常，往往造成一些地区干旱而另一些地区洪涝。如果西太平洋副热带高压脊第一次北跳偏早，第二次北跳又偏晚，结果梅雨期较长，致使长江中下游雨量过多，可造成洪涝灾害，这叫做丰梅。如果副高脊线第一次北跳偏晚，第二次北跳偏早，形成了这一年的空梅，造成江淮流域干旱。

（四）热带气旋

热带气旋是形成于热带海洋上强烈的气旋性涡旋。它往往伴有狂风暴雨，具有很大的破坏力，是一种灾害性天气。同时，热带气旋也可能给它经过的地区带来充沛雨水，是热带地区最重要的天气系统。

根据热带气旋的强度差异，国际规定的热带气旋名称和等级标准为：

（1）台风（飓风）

其地面中心附近最大风速大于等于 32.6m/s（即风力 12 级以上）。

（2）热带风暴

其地面中心附近最大风速 17.2～32.6m/s（即风力 8～11 级）。其中地面中心附近最大风速 24.5～32.6m/s（风力 10～11 级）者，称强热带风暴。

（3）热带低压

其地面中心附近最大风速 10.8～17.1m/s（风力 6～7 级）。

为了更好地识别和追踪风力强大的热带风暴和台风，常对其进行命名或编号。中国气象部门规定，凡出现在东经 150°以西、赤道以北的热带风暴和台风，按每年出现顺序进行编号。例如，9306 热带风暴、9302 台风，表示 1993 年出现在东经 150°以西的第 6 号热带风暴和第 2 号台风。从 2000 年 1 月 1 日起，中国使用国际台风委员会对热带气旋的中文命名。其中祖国大陆提出的 10 个名字是：龙王、（孙）悟空、玉兔、海燕、风神、海神、杜鹃、电母、海马和海棠。对于造成严重灾害的热带气旋，台风委员会则将其使用的名字从命名表剔除，代之以另一个首字母相同的名字。

四、气候形成的下垫面因子

（一）海陆分布对气候的影响

1. 海陆的气温差异

海洋和大陆在同样的天文辐射之下，增温和冷却有很大差异（见本章第一节）。海洋增温慢降温亦慢，具有冬暖夏凉的特征。大陆与之相反，它吸收的太阳辐射仅限于表层，热容量又小，具有热敏性。与同纬度海洋相比，大陆具有夏热冬冷的特性。受下垫面影响，气温的分布与变化也具有明显的海洋和陆地的差异（表 4.6）。

表 4.6　海陆气温差

经　度	90	60	30	0	30	60	90	120	150	180	150	120
7 月 30°N 温度/℃	26	25	24	36	26	34	32	28	25	25	20	18
1 月 65°N 温度/℃	−34	−24	−12	0	−10	−20	−30	−40	−42	−28	−28	−31

下划线表示在海洋上，据图 4.24、图 4.25。

由本章第三节图 4.24 和图 4.25 可见，海平面亚非大陆上气温 1 月都比太平洋上气温低；7 月相反，比太平洋上要高。两地的气温差值，7 月比 1 月大。

海陆气温的差异，在冬季的高纬度最突出。因为高纬冬季陆面为冰雪覆盖面，冰雪面具有致冷效应，所以气温很低。在夏季则以副热带纬度最显著，主要是副热带沙漠夏季气温极高的缘故。就全球而言，由于北半球海洋面积相对地比南半球小，所以北半球冬季比南半球冷，夏季比南半球热。

2. 海陆水分差异

海洋水源充足，空气湿度大；陆地湿度较小，特别是一些干旱地区，湿度更小。

海洋上的雾多为平流雾。因为海上空气潮湿，只要有适当的平流将暖湿空气吹送到比较冷的海面，下层空气变冷，极易达到饱和而凝结成平流雾。所以在海上，尤其是冷洋流表面，雾日极多。在纬度 40°以上的大陆东岸和低纬度的大陆西岸都是冷洋流经过地区，不但海面多雾，大陆近岸受海风影响，雾日也多。像日本北海道沿岸、北美纽芬兰沿岸和加利福尼亚沿岸等地，都是世界著名的多雾区域。陆地上的雾多为辐射雾。在晴朗的夜间，地面辐射冷却，低层空气受地面影响降温，饱和水汽压变小，空气饱和凝结，产生辐射雾。

海陆分布对降水量的影响比较复杂。大陆上多对流雨、地形雨、锋面雨和气旋雨。海洋上的降水绝大多数是锋面雨和气旋雨。大陆上对流雨多发生在夏季午后。而海洋对流雨发生在冬季夜间：当水温比气温高，天空有低云时，云下空气有效辐射不强，下层又与暖水面接触，因此下层气温较高，有利于对流雨的形成。总的来讲，海洋上的对流雨比大陆上为少。地形雨只会在大陆上出现，在盛行海洋气流的迎风坡上最易形成。最著名的例子是印度的乞拉朋齐，它位于喜马拉雅山的南坡，年平均雨量为 11 429mm，是世界上少有的多雨地区。

（二）地形对气候的影响

1. 地形对气温的影响

地形与气温的关系十分复杂。大地形能对大范围的气温分布和变化产生明显影响，局部地形也能使短距离内的气温有很大的差别。

（1）高大地形对气温的影响

1）对气流运行的阻碍作用　它们对寒潮和热浪移动都有相当大的障壁作用。如中国青藏高原对于西伯利亚冷空气的屏障。秦岭对于南下冷空气的屏障，致使一月份四川盆地平均温度比关中盆地气温要高。

2）它们本身的热状况和温度分布具有其独特性。如青藏高原上气温特别低，具有地球第三极地之称。

（2）中小地形对气温的影响

1）坡地方位的影响。由于坡地日照和辐射条件各异，导致土温和气温都有

明显的差异。在北半球，多数山地是南坡的温度高于北坡。

2）地形凹凸和形态的影响。在凸起地形如山顶，因与陆面接触面积小，受到地面日间增热、夜间冷却的影响较小，气温日较差、年较差皆较小。凹陷地形白天在强烈阳光下地温急剧增高，影响下层气温，夜间地面散热快，又因冷气流的下沉，谷底和盆地底部特别寒冷，因此气温日较差很大。

2. 地形对降水的影响

地形对降水的影响，主要有以下几种情况：

1）迎风坡面可引起气流的抬升运动，可成云致雨，甚至促发强对流发生。

2）当低压系统或锋面遇山地阻障作用移动滞缓，导致气旋雨或锋面雨雨时延长，强度增大。

3）当气流进入喇叭口地形时，引起气流辐合上升，如果空气潮湿，就会产生降水。

4）山谷风环流可形成对流雨。

5）高大地形如青藏高原对亚洲降水分布影响范围极广。冬季西风气流遇到青藏高原的阻障被迫分支，分别沿高原绕行，其南支气流经过海洋，带来大量水汽，使中国东部地区的降水增大。夏季，高原的存在，使得西南季风能够到达东南亚和中国的南部和东部。

6）地形对降水分布的影响还与坡向有关。当海洋气流与山地坡向垂直或交角较大时，则迎风坡多成为“雨坡”，背风坡则成为“雨影”区域。

3. 山脉可作为气候的分界线

高大山脉不仅本身具有特别的气候特征，而且还影响邻近地区的气候。有些山脉可以阻障或改变气流的活动情况，使北来的寒潮不易南下，南来的暖流滞缓北上；对于与海岸线平行的山脉来说，又可使靠海洋一侧湿润气团的水分在迎风坡形成大量降水，背风坡则变得异常干燥。所以在山脉两侧的气候可以出现极大的差异，往往成为气候区域的分界线。中国秦岭山脉就是一个佳例。秦岭山脉横亘东西，其一般高度约在2000～3000m，使冬季风的南下与夏季风的北上受到阻障，华北、华中气候显然不同，成为中国北亚热带与南温带气候的重要分界线。

（三）冰雪覆盖的下垫面对气候的影响

1. 冰雪覆盖面的致冷效应

对于空气来说，冰雪面具有致冷效应。冰雪面对于太阳辐射具有较大的反射率，而冰雪面又有很大的长波辐射能力。它吸收的太阳辐射少，放出的长波辐射多，地面冷却强烈，空气从地面得到热量很少，甚至还要向地面传送热量。因此，在冰雪面上，往往形成很冷的气团。

2. 冰雪覆盖面的致干效应

冰雪面具有致干效应。由于冰雪面温度很低，饱和水汽压很小，对于冰雪面

上面的空气来说，近于饱和甚至过饱和。因此，下垫面不但不会蒸发，有时近地面空气还要向下垫面凝结，使空气变得很干燥，形成干冷气团。

本节要点

天文气候；环流的形成；气团与锋面；副热带高压与中国天气；季风与气候。

复习思考题

1. 简述天文气候的主要特征。
2. 简述三圈环流的形成过程。
3. 锋主要有哪些类型？它们对应的天气怎样？
4. 谈谈太平洋副高对中国天气的影响。
5. 谈谈亚欧大陆中低纬东西部和中高纬东西部气候的差异。
6. 地形对降水会产生怎样的影响？

第三节　气温和降水的水平分布及气候的分类

一、气温的水平分布

气温是重要的气候因子之一。气温的水平分布状况反映出气候的冷暖分布情况。通常用等温线图表示气温的分布。所谓等温线就是地面上气温相等的各点的连线。等温线的不同排列，反映出不同的气温分布特点。如等温线稀疏，则表示各地气温相差不大；等温线密集，表示各地气温悬殊。

在一年内的不同季节，气温分布是不同的。通常以1月代表北半球的冬季和南半球的夏季，7月代表北半球的夏季和南半球的冬季。冬季和夏季地球表面平均温度分布有如下特征（图4.24、图4.25）：

1）可以明显地看出，气温在赤道地区高，向两极逐渐降低；在北半球，等温线7月比1月稀疏，这说明1月北半球南北温差大于7月。

2）冬季北半球的等温线在大陆上大致凸向赤道，在海洋上大致凸向极地，而夏季相反。这是海陆热力性质差异引起。

3）冬季受西风环流和洋流影响，大陆西部的气温比东部要高得多。最突出的例子是暖洋流和盛行西风共同影响，使得位于60°N以北的挪威、瑞典1月平均气温达0～15℃，比同纬度的亚洲及北美洲东岸气温要高10～15℃。

4）夏季的最高温度带在低纬大陆上。特别是干旱的沙漠地区，受副高控制，云系极少，太阳辐射非常强烈，加上下垫面对热很敏感，地面温度很高，气温也很高。

5）南半球不论冬夏，最低温度都出现在南极。北半球仅夏季最低温度出现在极地附近，而冬季最冷地区出现在东部西伯利亚和格陵兰地区。

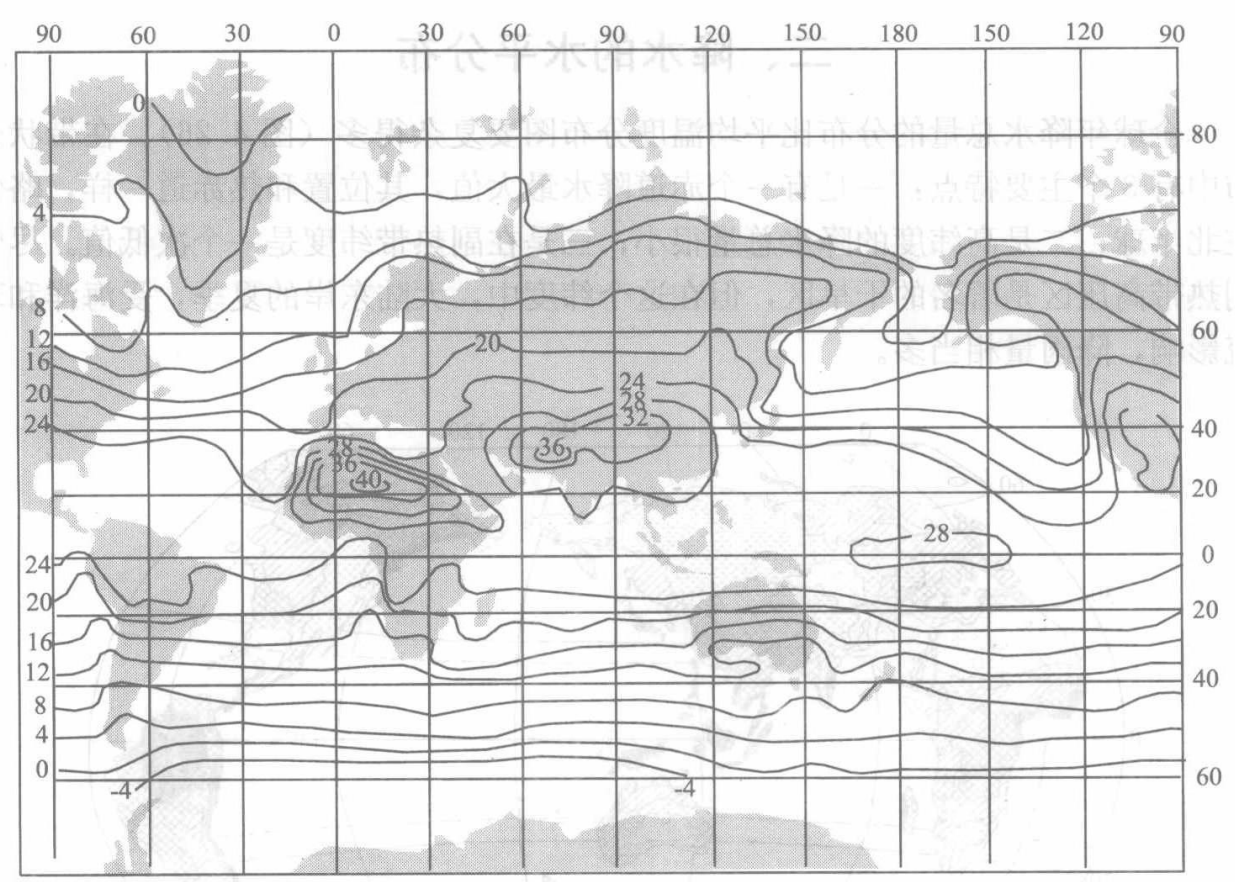


图 4.24　7 月全球海平面气温分布图（刘南威，2000）

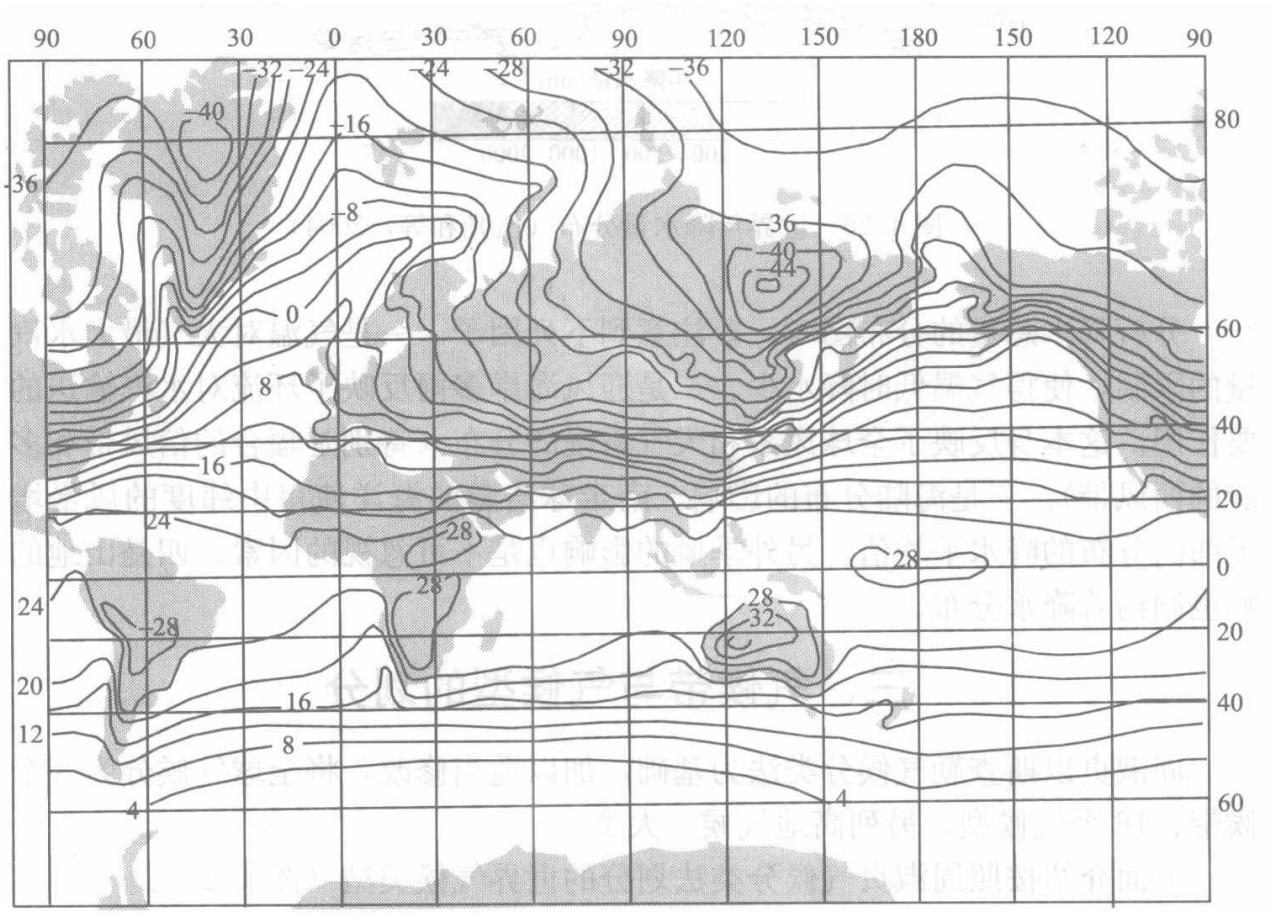


图 4.25　1 月全球海平面气温分布图（刘南威，2000）

二、降水的水平分布

全球年降水总量的分布比平均温度分布图要复杂得多（图 4.26）。在带状分布中有 3 个主要特点：一是有一个赤道降水最大值，其位置和热赤道一样，略偏在北半球；二是高纬度的降水总量很小；三是在副热带纬度是一个次低值。尽管副热带高压区是著名的干旱区，但在这个纬度中，大陆东岸的夏季，受海洋和环流影响，降雨量相当多。

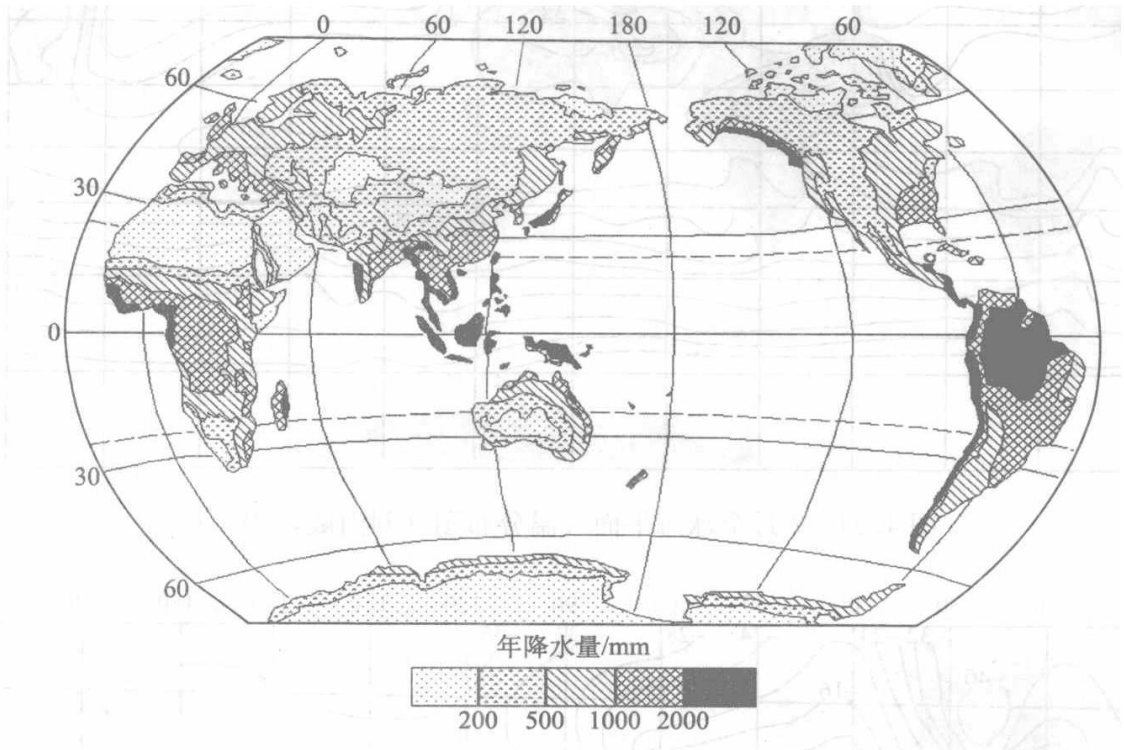


图 4.26　世界年降水量分布（伍光和等，2004）

分析降水总量的分布图时，要注意到下列因子。一是气温对大气最大水汽含量的限制，使得气温低时降水少。二是迎风海岸多雨反映了环流对水汽输送的重要作用。这本身反映了全球风系和天气系统的分布（特别是辐合的信风带和多气旋的西风带）。三是海陆分布的影响。南半球浩瀚的海洋使得中纬度的风暴增加了纬向分布的降水平均值。另外季风的影响也是不可忽视的因素。四是山地的影响也制约着降水分布。

三、气候带与气候型的划分

周淑贞以斯查勒气候分类法为基础，加以适当修改，将全球气候分为 3 个气候带、16 个气候型，另列高地气候一大类。

下面介绍按照周淑贞气候分类法划分的世界气候类型（图 4.27）。

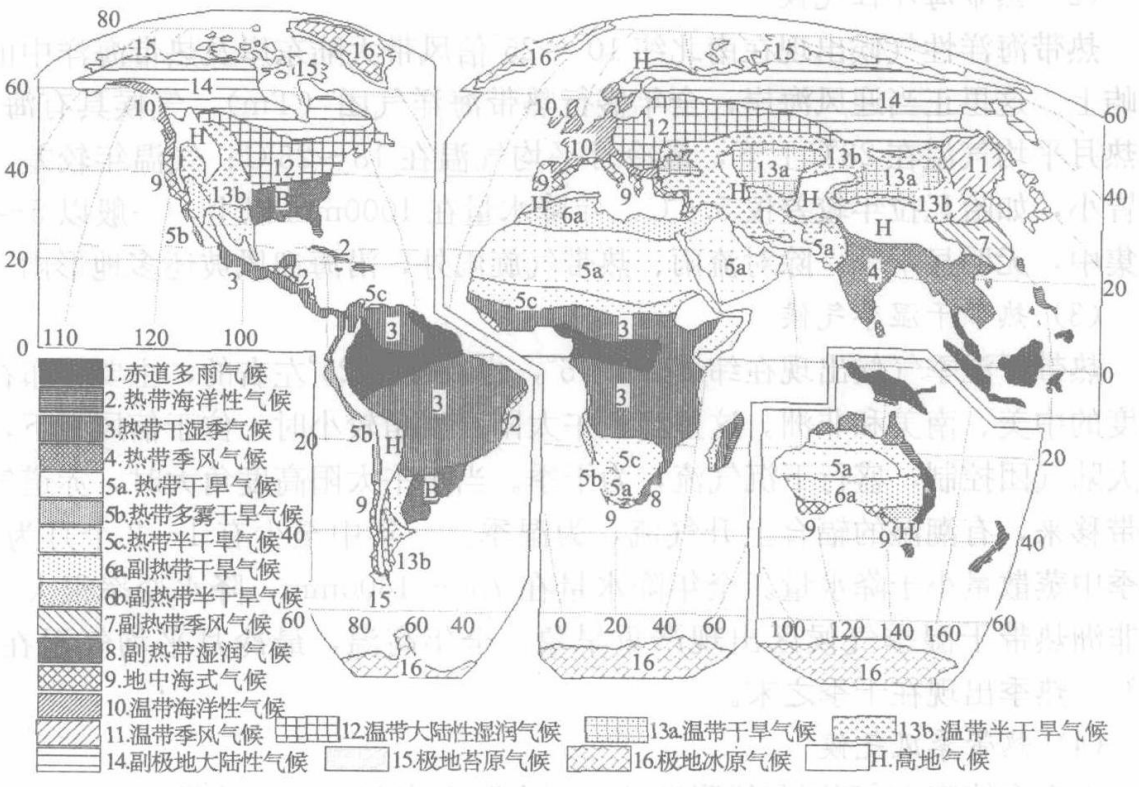


图 4.27　气候类型（周淑贞等，1997）

1. 低纬度气候

低纬度的气候主要受赤道气团和热带气团所控制。全年地-气系统的辐射差额是入超的，因此气温全年皆高，最冷月平均气温在 15℃～18℃。影响气候的主要环流系统有赤道气流辐合带、沃克环流、信风、赤道西风、热带气旋和副热带高压，有的年份会出现厄尔尼诺现象。由于上述环流系统的季节移动，导致降水量的季节变化，在厄尔尼诺现象出现时，引起降水分布的明显异常。全年可能蒸散量在 1300mm 以上。本带可分为 5 个气候型，其中热带干旱与半干旱气候型又可划分为 3 个亚型。

（1）赤道多雨气候

赤道多雨气候位于赤道及其两侧，大约向南、向北伸展到 5°～10°。这里全年正午太阳高度角都很大，因此长夏无冬，各月平均气温在 25～28℃，年平均气温在 26℃左右。绝对最高气温很少超过 38℃，绝对最低气温也极少在 18℃以下；气温年较差一般小于 3℃，日较差可达 6～12℃。全年多雨，无干季，年降水量在 2000mm 以上，最少月在 60mm 以上。全年皆在赤道气团控制下，风力微弱，以辐合上升气流为主，多雷阵雨，天气变化单调。降水量的年际变化很大，这与赤道辐合带位置的变动有关。由于全年高温多雨，各月平均降水量皆大于可能蒸散量，土壤储水量皆达最大值（300mm），适于赤道雨林生长。

（2）热带海洋性气候

热带海洋性气候出现在南北纬10°～25°信风带大陆东岸及热带海洋中的若干岛屿上。这里正当迎风海岸，全年盛行热带海洋气团（Tm），气候具有海洋性。最热月平均气温在28℃上下，最冷月平均气温在18～25℃；气温年较差、日较差皆小，如哈瓦拉年较差仅5.6℃。年降水量在1000mm以上，一般以5～10月较集中，无明显干季；除对流雨、热带气旋雨外，沿海迎风坡还多地形雨。

（3）热带干湿季气候

热带干湿季气候出现在纬度5°～15°，也有伸达25°左右的，主要分布在上述纬度的中美、南美和非洲。这里当正午太阳高度角较小时，位于信风带下，受热带大陆气团控制，盛行下沉气流，为干季。当正午太阳高度角大时，赤道气流辐合带移来，有潮湿的辐合上升气流，为湿季。一年中至少有1～2个月为干季。湿季中蒸散量小于降水量。全年降水量在750～1600mm，降水变率很大。近年来非洲热带干湿季气候区出现严重旱象，全年高温，最冷月平均气温在16～18℃，热季出现在干季之末。

（4）热带季风气候

出现在纬度10°到回归线附近的亚洲大陆东南部。这里热带季风发达，一年中风向的季节变化明显。在热带大陆气团（Tc）控制时，降水稀少。而当受赤道海洋气团（E）控制时，降水丰沛。又有大量热带气旋雨，年降水量多，一般在1500～2000mm，集中在6～10月（北半球）。全年高温，年平均气温在20℃以上，年较差在3～10℃，春秋极短。

（5）热带干旱与半干旱气候型

热带干旱与半干旱气候出现在副热带及信风带的大陆中心和大陆西岸。在南、北半球各约以回归线为中心向南北伸展，平均位置约在纬度15°～25°。据干旱程度和气候特征不同，可分3个亚型：5a、5b和5c，分别叫热带干旱气候、热带多雾干旱气候和热带半干旱气候。这里具有少云、少雨、日照强和夏季气温特高等特征。

2. 中纬度气候

中纬度气候主要存在于热带气团和极地气团相互角逐的地带。该地带一年中辐射能收支差额的变化比较大，春、夏、秋、冬四季分明。最冷月的平均气温在15～18℃，有4～12个月月平均气温在10℃以上。全年可能蒸散量在130～52.5cm，影响气候的主要环流系统有极锋、盛行西风、温带气旋和反气旋、副热带高压和热带气旋等。天气的非周期性变化和降水的季节变化都很显著。再加上北半球中纬度地带大陆面积较大，海陆的热力对比和高耸庞大地形的影响，使得本带气候更加错综复杂。本带共分8个气候型。

（6）副热带干旱与半干旱气候

该气候型位于热带，在热带干旱气候向高纬度的一侧，约在南北纬25°～35°

的大陆西岸和内陆地区。它也是在副热带高压下沉气流和信风带背岸风的作用下形成的。因干旱程度不同可分干旱 6a 与半干旱 6b 两亚型。

6a 副热带干旱气候亦具有少云、少雨、日照强和夏季气温特高等特征。如美国的尤马最热月平均最高温高达 33℃，但凉季气温比 5a 型低，气温年较差达 20℃以上。凉季有少量气旋雨，土壤蓄水量略大于 5a 型。

6b 副热带半干旱气候位于 6a 区外缘。夏季气温比 6a 型低，如北非利比亚的班加西盛夏最热月平均气温为 26℃。冬季降水量比 6a 型稍多。

(7) 副热带季风气候

副热带季风气候位于副热带亚欧大陆东岸，约以 30°N 为中心，向南北各伸展 5°左右。它是热带海洋气团与极地大陆气团交绥角逐的地带，夏秋间又受热带气旋活动的影响。典型地：上海。一年中冬季风来自大陆，夏季风来自海洋。夏热冬温，最热月平均气温在 22℃以上，最冷月在 0～15℃，年较差约在 15～25℃。可以出现短时间霜冻，无霜期在 240 天以上。四季分明，降水量在 750～1000mm，夏雨较集中，无明显干季。

(8) 副热带湿润气候

位于南北美洲、非洲和澳大利亚大陆副热带东岸。由于所处大陆面积小，未形成季风气候。典型地：美国的查尔斯顿。这里冬夏温差比季风区小，一年中降水分配比季风区均匀。

(9) 副热带夏干气候（地中海气候）

该带位于副热带大陆西岸，纬度 30°～40°之间的地带，包括地中海沿岸、美国加利福尼亚州沿岸、南非和澳大利亚南端。这里受副热带高压季节移动的影响，在夏季正位于副高中心范围之内或在其东缘，气流是下沉的，因此干燥少雨，日照强烈。冬季副高移向较低纬度，这里受极锋影响，锋面气旋活动频繁，带来大量降水。全年降水量在 300～1000mm。冬季气温比较暖和，最冷月平均气温在 4～10℃。因夏温不同，分为两个亚型。

9a 凉夏型：贴近冷洋流沿岸，夏季凉爽多雾，少雨。最热月平均气温在 22℃以下，最冷月平均气温在 10℃以上。如墨西哥的蒙特雷，气温年较差小，仅 6.7℃。9b 暖夏型：离海岸较远，夏季干热。最热月平均气温在 22℃以上，冬季温和湿润，比 9a 年较差稍大。如那不勒斯年较差为 16℃。

(10) 温带海洋性气候

分布在温带大陆西岸，纬度约在 40°～60°，包括欧洲西部、阿拉斯加南部、加拿大的哥伦比亚、美国华盛顿和俄勒冈两州、南美洲 40°～60°S 西岸、澳大利亚的东南角、塔斯马尼亚岛和新西兰等地。这些地区终年盛行西风，受温带海洋气团控制，沿岸有暖洋流经过。冬暖夏凉，最冷月气温在 0℃以上（如法国的布勒斯特为 7.2℃），最热月在 22℃以下，气温年较差小，约在 6～14℃。全年湿润有雨，冬季较多，年降水量约在 750～1000mm，迎风山地可达 2000mm 以上。

(11) 温带季风气候

出现在亚欧大陆东岸，纬度 35°～55°N 地带，包括中国的华北和东北，朝鲜大部，日本北部及俄罗斯远东部分地区。典型地：北京。冬季盛行偏北风，塞冷干燥；最冷月平均气温在 0℃以下，南北气温差别大。夏季盛行东南风，温暖湿润；最热月平均气温在 20℃以上，南北温差小。气温年较差比较大，全年降水量集中于夏季，降水分布由南向北，由沿海向内陆减少。天气的非周期性变化显著，冬季寒潮爆发时，气温在 24 小时内可下降 10 余度甚至 20 余度。

(12) 温带大陆性湿润气候

出现在亚欧大陆温带海洋性气候区的东侧，北美 100°W 以东的温带地区。典型地：莫斯科。冬季寒冷，有少量气旋性降水。这是由于由海洋吹来的西风入陆较深，海洋气团已经变性的缘故。夏季降水量较多，但不像季风区那样高度集中。

(13) 温带干旱与半干旱气候

温带干旱与半干旱气候区在北半球占有很大面积，分布在 35°～50°N 的亚洲和北美大陆中心部分。终年在大陆气团控制下，因此气候干燥。在南半球南美洲南端阿根廷的大西洋冷洋流沿岸，正当西风带的雨影区域，又有安第斯山脉屏嶂，西风过山后下沉，因此全年少雨形成巴塔哥尼亚干旱气候区。因干旱程度不同又可分两个亚型：13a 温带干旱气候和 13b 温带半干旱气候。

在中纬度的副热带季风气候和湿润气候中，以常绿阔叶林较多。在地中海气候中，因夏季干燥，树叶多是坚硬革质化的，自然景观以硬叶常绿灌木林为主。在温带海洋性气候、温带季风气候和温带大陆性湿润气候 3 种气候类型区域中，自然植被在偏南地区以夏绿阔叶林为主；愈向北方因冬温愈低，阔叶树较难生长，乃逐渐混有大量针叶树种，因此称为针阔混交林。在干旱气候区，只有耐旱力极强的小灌木和草类能够生长，自然景观为各种性质的荒漠。在半干旱气候区，因水分条件较好，自然景观为草原（矮草）。

3. 高纬度气候

高纬度气候带盛行极地气团和冰洋气团。在冰洋气团与极地气团交绥的冰洋锋上有气旋活动自西向东移进。这里地-气系统的辐射差额为负值，所以气温低，无真正的夏季。空气中水汽含量少，降水量小。但因蒸发弱，年可能蒸散量小于 52.5cm，又因有冻土，排水不畅，所以没有干旱型。随着纬度的变化，可分为 3 个气候型。

(14) 副极地大陆性气候

分布在 50°N 或 55°N 到 65°N 地区。这里冬季长而严寒，一年中至少有 9 个月为冬季。加拿大的沃米利恩堡和俄罗斯的雅库次克一年中分别有 6～7 个月月平均气温在 0℃以下，在 10℃以上的只有 3 个月。植物生长期一般只有 50～75 天。该气候型所在地区冬季黑夜时间长，正午太阳高度角小，在亚欧大陆中部和

偏东地区又为冷高压中心，因此该区风小、云少、地面辐射冷却剧烈，大陆性最强，冬温极低。在西伯利亚的维尔霍扬斯克1月平均气温竟低到－50℃，而附近的绝对最低气温曾降至－73℃，有世界“寒极”之称。夏季白昼时间长，7月平均气温在15℃以上。气温年较差特大。全年降水量甚少，集中于暖季降落，冬雪较少。但蒸发弱，融化慢，每年有5～7个月的积雪覆盖，积雪厚度在600～700mm，土壤冻结现象严重。由于暖季温度适中（在10℃以上）又有一定降水量，适宜针叶林生长，又称为雪林气候（Boreal forest climate）。

（15）极地长寒气候（苔原气候）

这里年可能蒸发量小于35cm。全年皆冬，一年中只有1～4个月月平均气温在0～10℃。其纬度位置已接近或位于极圈以内，所以极昼、极夜现象已很明显。在极夜期间气温很低，但因邻近海洋其气温比前述的副极地大陆性气候尚稍高。如乌佩尼维克位于格陵兰西岸，其最冷月平均气温为－23.3℃。内陆地区比沿海更冷，一般可达－30～－40℃。最热月平均气温在1～5℃，个别晴暖天气中，气温能升到25℃。但在7、8月份，夜间气温仍可降到0℃以下。在冰洋锋上有一定降水。

因气温低，空气含水汽小，一般年降水量在200～300mm。在内陆地区降水尚不足200mm，大都为干雪，暖季为雨或湿雪。由于风速大，常形成雪雾，能见度不佳，地面积雪面积不大。这里冬季严寒程度虽不及副极地大陆性气候，但最热月平均气温低于10℃。由于冻土层接近地表，暖季水分不能下渗，引起土壤表层停滞积水，土温更加降低，限制了乔木的生长。自然植被只有苔藓、地衣及小灌木等，构成了苔原景观。因此这里又称为苔原气候区。

（16）极地冰原气候

极地冰原气候出现在格陵兰、南极大陆和北冰洋的若干岛屿上。这里是冰洋气团和南极气团的源地。全年严寒，各月平均气温皆在0℃以下，具有全球的最低年平均气温。北极地区年平均气温约为－22.3℃，南极大陆为－28.9～－35℃。一年中有长时期的极昼、极夜现象。全年降水量小于250mm，皆为干雪，不会融化，长期累积形成很厚的冰原。长年大风，寒风夹雪，能见度恶劣。

4. 高山气候

在高山地带随着高度的增加，空气愈来愈稀薄，空气组成中的CO_2、水汽、微尘和大气中污染物质等逐渐减少，气压降低，风力增大，日照增强，气温降低。在一定坡向，一定高度范围内，降水量随高度而加大，过了最大降水带之后，降水又随高度而减小。由于上述诸要素的垂直变化，遂导致高山气候具有明显的垂直地带性。这种垂直地带性又视高山所在地的纬度和区域气候条件而有所不同，现举例加以说明。

南美洲的安第斯山脉纵贯大陆西岸，自北而南，中经赤道，在热带占有相当大的面积。由于温度随高度而递减，从山麓到山顶可分出热地带、暖地带、冷地

带和冻地带等几个不同的垂直气候带。又由于从赤道多雨气候到热带荒漠气候随纬度的增高山麓湿润条件有很大的差异，因此在热带安第斯山，垂直气候带和自然植被又随所在纬度的地表湿润状况而有明显的差异。

1）热带作物带：自地面向上至 640m 高度左右。年平均气温为 28～24℃。降水丰沛，全年湿润。自然植被为赤道雨林，农作物有橡胶、香蕉和可可等。

2）暖带咖啡带：由 640m 至 1830～2000m。年平均气温为 24～18℃。盛产咖啡、稻米、茶、棉花、玉米等作物，以咖啡种植面积最广。

3）温带谷物带：由暖带向上至海拔 3000～3500m 范围内。年平均气温为 18℃～12℃。农作物有小麦、大麦、苹果和蕃薯等，畜牧业也很发达。

4）原始森林带：由温带谷物带向上约至 4000m 高度。由阔叶林逐渐变为针叶林。

5）高山草地带：约在 4000m 以上。森林已不能生长，自然植被为高山草地。

6）永久积雪带：在海拔 4450m 高度为雪线。由此向上为永久积雪带。

本节要点

降水的分布特征；主要气候带和气候型的特征。

复习思考题

1. 干湿季气候与季风气候有什么异同？
2. 谈谈地中海式气候的形成原因及特点。
3. 高山气候有什么特征？

第五章 地　貌

地貌的研究对象是地球表面形态（也有称地形圈），内容是地表形态、结构、空间变化、形成动力、发育过程和形态特征。

地貌与岩石成分、性质和地质构造的关系相当密切。巨型和大型地貌与内营力作用密切，而中小型地貌形态则是内外力综合作用的结果。地貌是制约土壤、植被形成和分布最基本的要素之一。地貌变化导致山地气候、植被的垂直变化，形成各类地貌在地域上的组合和垂向分异。

第一节　地貌成因与地貌类型

一、地貌的成因

地貌形成是发育过程中内、外营力相互作用的结果。地貌是动态的，现代地貌实际是整个发展过程中瞬间形态的表现。一般认为，地貌是营力、物质构成和时间的函数，即

$$F = f(PM)\mathrm{d}t$$

式中：F 表示地貌作用；P 表示内外营力过程；M 表示物质构成；t 指时间。

一般地，同一种地貌类型是内外力交互作用的结果，但在一定时段内，仍然可以区分出占主导作用的营力。例如，河流的裂点通常是构造运动形成，但瀑布后退则是河流溯源侵蚀的产物。

大部分外营力在小尺度范围内可造成地貌的明显变化。例如山区河流在一次洪积扇的加积过程中，可见河床抬高，或者一次风暴过程后沙丘的形态位置发生明显改变。即使是非常微弱的作用，只要时间足够长，也可造成地貌变化。例如，花岗岩的自然风化速率为 1 千年 1～3mm，第四纪以来花岗岩母岩上广泛形成了黄壤。

二、基本的地貌类型

大陆和海洋盆地是最高级的地貌类型。大山地和大平原、海底山地和海底平原是第二级地貌类型。山地可分为山岭、谷地、山间盆地；平原则可分为构造平原、上升平原、剥蚀平原等。

1. 大陆

大陆（continent）指面积广大的陆地，是地球表面最大的构造地貌单元，地壳的一个组成部分。它具有独特的双层结构，表层为巨厚而轻的硅铝层，底层为

深厚而重的硅镁层。大陆绝大部分为海水包围并露出海面之上成为陆地，少部分大陆边缘（水深不超过200m的大陆架）为海水淹没成为浅海。地球历史现阶段巨大的大陆有六块：欧亚大陆、北美大陆、南美大陆、非洲大陆、澳洲大陆、南极大陆。

2. 山系

山系（mountain system）指在一个巨大的构造单元或一个大型构造体系范围内发育形成的，在形态成因结构上有紧密联系的属于同一系统的若干相邻山脉的综合体。例如喜马拉雅褶皱带上形成的全部山脉统称喜马拉雅山系。

3. 山脉

呈线状、条带状、或束状连续延伸的山体，称为山脉（mountain range）。它的分布主要受构造的控制。例如中国东部山脉的走向主要受北东或北北东向构造的控制，西部相反。山脉构造比较复杂，是各类金属矿床形成的主要场所。

4. 山

又称山地（mountain）。陆地上海拔500m以上，并由山顶（山脊）、山坡和山麓（山脚）三个要素组成的隆起高地，统称为山。例如中国庐山、华山、黄山等。山地根据绝对高度和相对高度又可分为极高山、高山、中山、低山（表5.1）。

表5.1　山地分类体系

名　称	绝对高度/m	相对高度/m
极高山	＞5000	＞1000
高　山	3500～5000	200～1000
中　山	1000～3500	200～1000
低　山	500～1000	200～1000

5. 丘陵

海拔小于500m、顶部浑圆、坡度平缓、坡脚线不明显的低矮山丘叫丘陵（hill）。其相对高度小于200m，分布较为零星、孤立。黄土高原典型的地貌类型就是黄土丘陵地貌。这些丘陵被流水侵蚀形成众多的沟壑。

6. 高原

相对高度较高、面积较大、顶部起伏较小、耸立于周围地面之上的高地称高原（plateau）。世界上最大的高原是非洲高原；世界上最高的高原是中国的青藏高原，其平均海拔在4000m。

7. 平原

平原（plain）指宽广平坦、切割微弱、略有起伏并与高地毗连或为高地围限的平地。从营力角度可分为构造平原、上升平原、剥蚀平原和堆积平原等

类型。

（1）构造平原（tectonic plain）

以地质构造作用为主而成的平原。一般指海成平原。这种平原的地面坡度与组成平原岩层的原始产状一致。

（2）上升平原（uplifted plain）

根据构造运动方向划分的一种平原类型。是由于地壳上升，外动力地质作用使地壳表面不断遭受剥蚀作用所形成的波状起伏的准平原。如内蒙古高平原。

（3）剥蚀平原（plain of denudation）

一种非构造平原。是指地壳长期稳定的条件下，由各种外力剥蚀作用形成的平地。在这些地区地壳升降运动幅度不大，上升速度极其微弱，不同年代的河流基本上作用于同一个侵蚀基准面上。

（4）堆积平原（plain of accumulation）

非构造平原之一。主要由于地壳长期大面积下沉或不同规模的盆地凹陷，不断为各种成因的堆积物所补偿而堆积形成的广阔平地。这类平原可依堆积物的成因划分为洪积平原、冲积平原、湖积平原、海积平原和冰积平原等。还可按高度划分为高平原和低平原。

高平原指海拔200米以上的不同规模的盆地在长期呈面状下沉、不断为各种成因堆积物所补偿的条件下所形成的堆积平原。我国的河套平原、银川平原和成都平原等都属于高平原。低平原指海拔低于200m、与高地毗连或由高地围限、切割微弱、辽阔而平坦的平地，为堆积成因的平原。是巨大盆地在长期呈面状下降、不断为堆积物所补偿的条件下所形成的大平原。如中国的华北平原。

8. 盆地

陆地上中间低四周高的盆状地形称盆地（basin）。其规模大小不一。海洋底部的凹地也称盆地。山间的断裂凹陷，流水的侵蚀都可以形成盆地。大型盆地经常是多种地貌的组合，在盆地内会有山地、丘陵、平原等地貌类型。

三、主要地貌学学说

地貌过程是地貌单元及地貌集合体随时间发生和发展的过程。在地貌学的发展历史上，侵蚀循环理论和山前梯地理论等学说占有重要的影响。

（一）侵蚀循环说

美国戴维斯（W. M. Davis）于1884～1899年提出侵蚀循环说，认为地块在开始上升与被逐渐剥蚀夷平并降低到起伏不大的地面或接近基面的准平原之间，存在着连续的剥蚀过程和地表形态。他强调地形侵蚀循环发育过程中存在构造、作用和阶段三个要素。分为幼年期早期、幼年期晚期、壮年期、老年期四个阶段。幼年早期地块急剧抬升，地形起伏不大，排水不畅。随着剥蚀作用加强，形

成深切“V”形峡谷，但河间地仍非常广阔而平坦。幼年期末，谷坡地形占优势，河间地变窄。随着抬升作用的削弱，剥蚀作用进一步加剧，地形切割达到最大深度，地面主要由谷坡及峡窄的分水岭构成，地形发育进入壮年期。随着抬升作用及剥蚀作用的平息，形成具有残丘的准平原，进入老年期。侵蚀循环说虽有长期影响，但现实地貌发育更为复杂。

（二）坡地发育学说

1888～1923年德国地貌学家彭克（A. Penck）提出应借助侵蚀作用（外力）和构造运动（内力）间的比率来解释地形的发育。他认为侵蚀过程按世界性规律维持运行，在不同气候区只是速率不同，分别形成凸形坡、凹形坡，最后由低倾凸形坡和缓慢后退的坡段组成终极平原——剥蚀上升均衡平原（end-tumpf）。20世纪50年代末，金（L. C. King）提出，山麓剥夷面是干旱、半干旱及稀树间草原气候条件下，通过矮悬崖平行后退而形成的倾角6°～7°的上凸形地面。

（三）地貌临界说

1973年美国舒姆（S. A. Schumm）提出基于外部控制如气候、海平面及土地利用等条件不变的情况下地貌系统演变过程中突然变化的超越点或状态的地貌临界说。这个概念使地貌学家从平均侵蚀和堆积的概念中摆脱出来，从而更好地理解和解释地貌侵蚀与堆积作用的复杂性和多变性，使地貌学更能付诸实际应用。

此外，历史上均变论和突变论也曾占有一定影响。

20世纪60年代以来，地貌学逐渐深入研究流域演化、河道变迁、河床演变、冰川运动和地下水活动、河口海岸带及风沙运动等内容，揭示区域地貌过程和全球变化的关系，加强了定位观测、室内试验、定期测量（历史测图）与遥感图像分析等手段，开始由定性描述向定量分析发展。

本节要点

地貌的成因；基本地貌类型。

复习思考题

1. 了解地貌的成因。
2. 地貌有哪些基本类型？
3. 在对地貌过程的理解上，有哪些代表性学说？

第二节　流水地貌

流水作用是最普遍的强大的地表过程。流水地貌是地表流水的侵蚀、搬运和堆积作用形成的各种地貌。以河流侵蚀和堆积地貌最为典型。

一、河流流水作用

河流作用是流动的河水对地球表面进行的削高补低的过程。

（一）侵蚀作用

河流依靠自身的动能对其边界产生的冲刷、破坏作用叫侵蚀作用，包括冲蚀、磨蚀和溶蚀作用。侵蚀作用的强弱和变化决定于河床水流的强度及河流边界的抗冲能力。按作用的方向分为下蚀作用、旁蚀作用和溯源侵蚀三种。

1. 下蚀作用

下蚀作用（vertical erosion）是水流向下的侵蚀作用，使河床或沟床加深。下蚀方式有：河水对河床岩石的直接撞击冲刷；河水以挟带的岩石碎屑对河床岩石的撞击和摩擦；对跌水基面处的凹坑（壶穴）掏刷；河水对可溶性岩石（如石灰岩、白云岩）进行溶解下蚀。

河流流速愈大，对河床边界物质的冲击能力愈大，则愈利于将石块和泥沙颗粒卷入水中带走。不同物质的抗冲能力不一样，粒径在0.05～0.5mm的细砂最容易被侵蚀，随粒径的增大（中、粗砂、卵石）或减小（粉砂、黏土）抗冲能力都增大。中国的黄河中游，地处黄土高原，是土壤侵蚀最为严重的地区，其中72%的泥沙粒径是大于或等于0.05mm的粗泥沙。不同岩性的基岩抗冲能力不同。根据实验，运动状态下不同岩性推移质的磨损系数分别为：石英岩 0.58×10^{-3}，变质岩 1.53×10^{-3}，沉积岩 6.75×10^{-3}，风化的火山岩 11.10×10^{-3}。地壳构造运动对下蚀作用也有影响：地壳急速上升时河流比降加大，下蚀作用增强；地壳稳定或下沉时下蚀作用减弱。

2. 旁蚀作用

旁蚀作用又称侧蚀作用（lateral erosion），是水流侧向的侵蚀作用，使河床左右迁徙或谷坡后退。它包括机械侵蚀和化学溶蚀等方式，其结果是河床摆动、河谷加宽，并形成曲流。

3. 溯源侵蚀

溯源侵蚀又称向源侵蚀（headward erosion），是河床深切作用逐渐向河流上游方向发展的过程，为下蚀作用的一种特殊形式。其过程是：由于斜坡上沟谷下段的水量大于上段，侵蚀作用也大于上段，出现了水蚀凹地；凹地的形成使河谷纵剖面变陡，因而流速变大，使水流下蚀更为剧烈，且集中在坡度最陡的凹地的上段，结果使裂点逐步移动到上游（图5.1）。溯源侵蚀以河流的裂点（knick point）最为典型。如贵州黄果树瀑布就是河流的裂点。

（二）河流的侵蚀基准面

侵蚀基准面（erosion base level）是影响某一河段或全河发育的顶托基面。其高低决定河流纵剖面的状态，其升降会引起长河段的冲淤和平面上的变化。它

包括总的或永久的侵蚀基准面即海平面和地方性侵蚀基准面（图 5.2）。地方性侵蚀基准面一般是因为构造抬升、岩性差异或人工修建大型水库使河流的下蚀深度大致维持在裂点、岩层坚硬点或人工静水面以上。从全球范围看，河流一般以海平面附近为侵蚀下限，即永久侵蚀基准面。

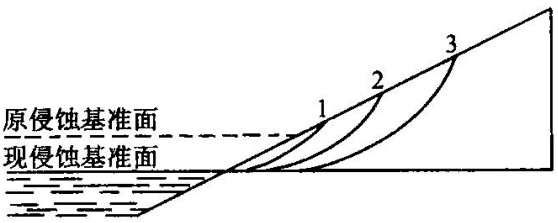


图 5.1　侵蚀基准面下降发生的溯源侵蚀（1、2、3 表示河流不断向源头侵蚀的各个阶段）

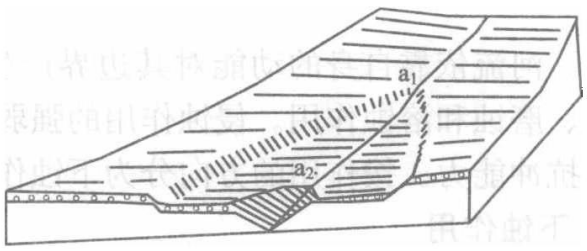


图 5.2　侵蚀基准面下降造成河流的溯源侵蚀及形成裂点、阶地（a_1，a_2 为河流的裂点）

对任一河流来说，其侵蚀基准面既不是简单的海平面，也不是简单的河床面，而是两者在给定水文、泥沙条件下的有机结合。在一定的海平面高程限制下，河流根据其流量、沙量与泥沙组成，最终将调整到使河口顶点上河床泥沙处于相对静止或相对平衡状态的河流纵比降和河口顶点高程。故河口三角洲顶点高程表现为直接控制河流发育的高程。

（三）搬运作用

搬运作用指河水将河流侵蚀的产物，包括谷坡上崩落、滑坡和片蚀冲刷下来的物质随水带走移动到他处的作用。多为机械搬运，大部分搬运物不溶于水。搬运物的运动方式分为悬移、跃移和推移三种。悬移是颗粒较小的泥沙基本悬浮水流中进行迁移；跃移是泥沙以跳跃的方式在水流和河床之间向下游迁移；推移又称蠕移，指颗粒较大的泥沙或流速较缓的河段中，以在河床上滚动的方式进行搬运。随水动力的大小的变化，各种搬运方式之间可以相互转化。

（四）沉积作用

被河流携带的物质停止搬运而发生堆积的作用叫沉积作用。河流流量、流速减小其搬运能力降低时，或者进入河流的碎屑物大增其含量超过河流搬运能力的限度时，多余的碎屑物沉积，沉积下来的物质称为冲积物。河流的沉积作用巨大，地貌上效应十分明显，最主要的是形成了广大的冲积平原。

二、河谷及发育

河谷（river valley）是河流侵蚀切割而成的槽型凹地（图 5.3）。河谷常见有河床、河漫滩、谷坡、阶地和谷肩等形态。

河谷是河流作用的产物，其形成和发展有三个途径。

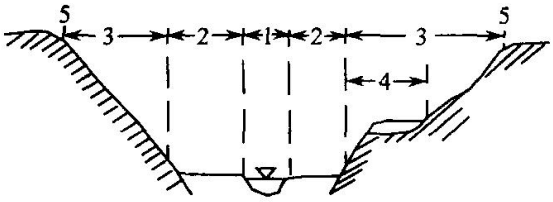


图 5.3　河谷横剖面结构图

1. 河床；2. 河漫滩；3. 谷坡；4. 阶地；5. 谷肩（谷缘）

1）下蚀作用加深河谷。河谷形成的最初阶段，水流侵蚀相对高起的地方，侵蚀下来的物质堆积在低洼地区，这两种作用不断地进行，使谷底愈来愈低平。

2）旁蚀作用促进谷坡剥蚀后退，使河谷拓宽。谷坡侵蚀后退的过程包括坡面上的片蚀作用、沟壑侵蚀作用、块体崩落运动以及支流的旁蚀作用等。

3）溯源侵蚀使河谷加长。陆地抬升或海面下降使河流下蚀作用加强，延长河谷终端，加长了河谷。

河谷加深、拓宽和加长是同时进行的，但在不同河段和不同时段，三者各自所起的作用不同。一般情况下，同一条河流的上游是山区，以侵蚀和搬运为主，中游侵蚀和搬运平衡，发育阶地和河漫滩，下游河段以沉积作用为主，有牛轭湖和三角洲（图 5.4）。

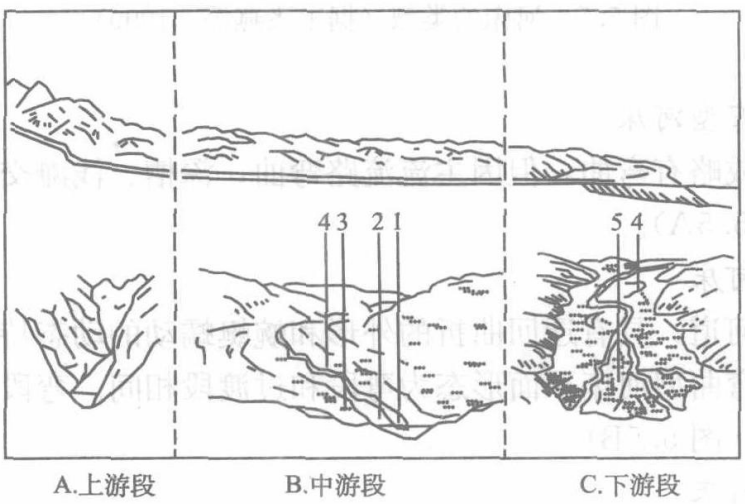


图 5.4　河谷形态特征（据杨景春等，2005）

1. 河床；2. 河漫滩；3. 阶地；4. 牛轭湖；5. 三角洲

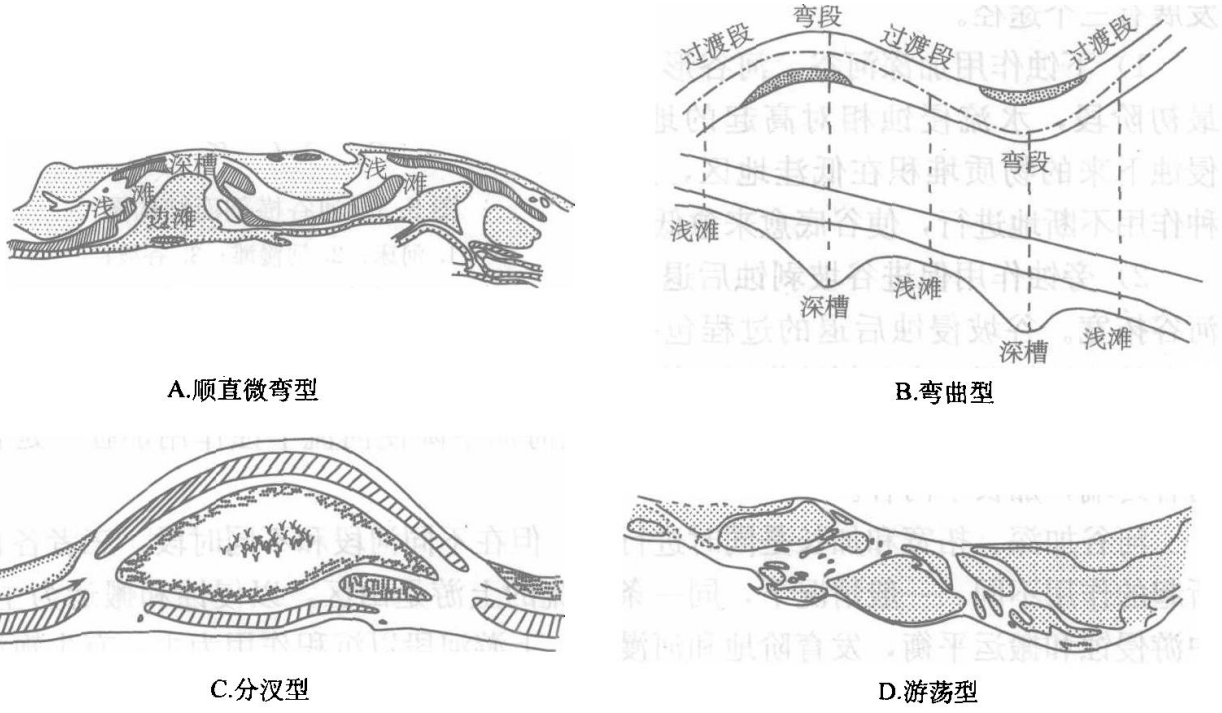
（一）河　　床

河床又称河槽（river bed），为平水期河水所淹没的河谷底部。河床随着水位涨落有变化。洪水期河水泛滥部分，称作洪水河槽，枯水期水流所占据的是枯水河槽，也即基本河槽或主槽。

1. 河床类型

河床是在不断演变的。纵向输沙平衡的破坏会引起河床的纵向变形，因冲刷而降低或因淤积而加高；横向输沙平衡的破坏会引起河床横断面的变化，河流发生平面的移动。纵横向变形的结果，呈现不同的河床类型。通常根据河床平面形

态及其演变特征，划分为顺直微弯型、弯曲型、分汊型和游荡型4种（图5.5）。



A.顺直微弯型　　B.弯曲型

C.分汊型　　D.游荡型

图5.5　河床的类型（据王飞燕等，1990）

（1）顺直微弯型河床

是河段顺直或略有弯曲，但因主流流路弯曲，深槽、浅滩交错出现，两侧边滩犬牙交错（图5.5A）。

（2）弯曲型河床

也称蜿蜒性河道，具有迂回曲折的外形和蜿蜒蠕动的动态特性，在世界上分布很广。典型的弯曲型河床平面形态为弯段和过渡段相间。弯段为深槽所在，过渡段为浅滩所在（图5.5B）。

（3）分汊型河床

又称江心洲型河床，具有一个或几个江心洲，河身呈宽窄相间的莲藕状，具有两股或更多的汊道，各汊道经常处在交替消长的过程之中（图5.5C）。

（4）游荡型河床

河身顺直宽浅，沙滩密布，汊道交织，河床变形迅速，主槽摆动不定，水流散乱（图5.5D）。

2. 河床侵蚀地貌

流水侵蚀河床形成河床深槽、壶穴、岩槛和深切曲流等一系列地貌。

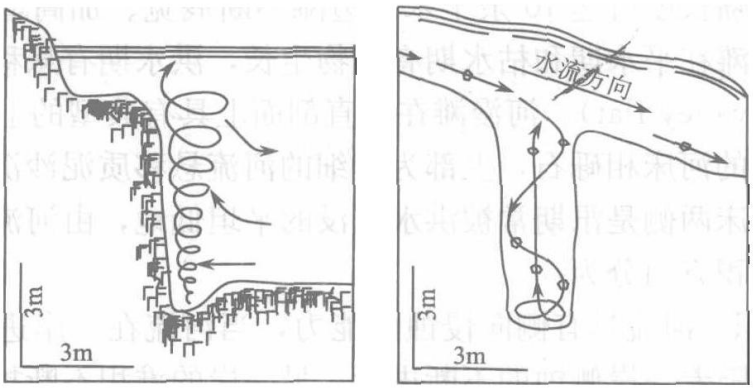
（1）深槽（pool）

河床中相对低洼的水下地形，位于河床的拐弯处或浅滩之间的较深河段。这段河床由于水流侵蚀能力增强被冲刷成深槽。如在弯曲河道中，横向环流侵蚀凹岸会形成深槽；辐散型横向环流侵蚀河床底部也会形成深槽。洪水涨水期内，弯

段（或窄段）的局部水面比降变大，易侵蚀形成深槽。

（2）岩槛（threshold）

横亘于河床底部上凸的由坚硬岩石组成的坡坎，常伴有瀑布或跌水，并构成上游河段的地方侵蚀基准面（图 5.6A）。



A.岩槛　　B.壶穴

图 5.6　垂直漩涡流侵蚀基岩河床形成的壶穴

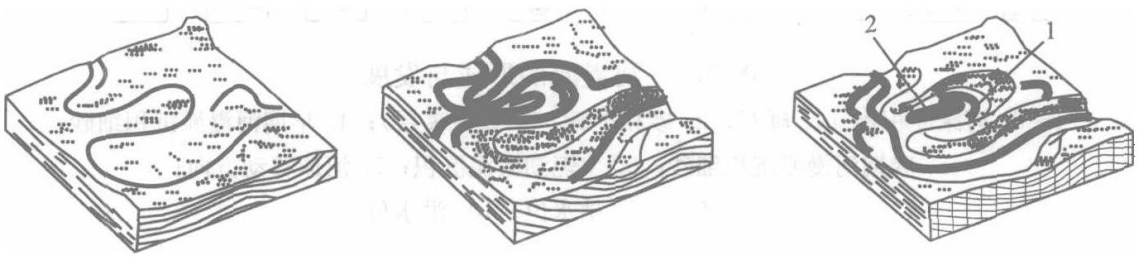
（3）壶穴（pot-hole）

基岩河床被湍急水流冲磨成的深穴（图 5.6B）。此类地貌位于河床基岩节理发育处或构造破碎带，分布于山区河流或河段，深度不等。

（4）深切曲流（incised meanders）

因地壳抬升，深切到基岩之中的曲流（图 5.7）。此类地貌多发育在山地，分为嵌入曲流和内生曲流。嵌入曲流是地壳急剧抬升时，曲流保持原形切入基岩形成；内生曲流是曲流在下切基岩过程中同时进行侧蚀而形成。

内生曲流更加弯曲，常在洪水期水流漫溢而裁弯取直，原来的河弯被废弃，被废弃的河曲所环绕的孤立山丘，称为离堆山（meander core）。如果地壳继续抬升，取直的新河床则继续不断加深，使废弃的河曲位置相对抬高，形成高位废弃曲流（图 5.7）。



A.自由曲流　　B.嵌入曲流　　C.内生曲流

图 5.7　自由曲流、深切曲流及离堆山形成示意图（杨景春，2005）

1. 高位废弃曲流；2. 离堆山

3. 河床堆积地貌

开始发育的河谷，谷底几乎全为河床所占据。由于旁蚀作用河谷不断展宽，

在河床底部形成的一系列不同规模的冲积物堆积体统称为浅滩。分布在岸边的浅滩称为边滩，分布在河心的称心滩。心滩经常淹没在水中，只在枯水期才出露水面。心滩增大淤高出露于中水位以上称为江心洲。小型的江心洲称为河洲。

边滩的尖端不断顺水流方向向下延伸，形成长条状的与水流斜交的沙滩，称为沙嘴。有的沙嘴长度可达 10 余千米。边滩不断展宽、加高增长，形成雏形河漫滩。雏形河漫滩在平水期和枯水期有植物生长，洪水期有悬移质泥沙沉积，逐渐成为河漫滩（valley flat）。河漫滩在垂直剖面上具有典型的上细下粗的二元结构。下部为较粗的河床相砾石，上部为较细的河流悬移质泥沙沉积。

河谷底部河床两侧是汛期常被洪水淹没的平坦低地，由河流自身带来的泥沙堆积而成。按堆积方向分为：

1）侧向堆积　河流具有侧向侵蚀的能力，当河流在一岸进行侵蚀时，其对岸即出现堆积。随着一岸侧蚀的不断进行，另一岸的堆积不断扩大，成为河漫滩的基础。

2）垂向堆积　当河漫滩被洪水淹没时，滩面的水深较浅，又有植物拦阻，原来悬移在水中的泥沙便沉积下来，使河漫滩逐渐加高。

图 5.8 展示了河漫滩的形成过程。

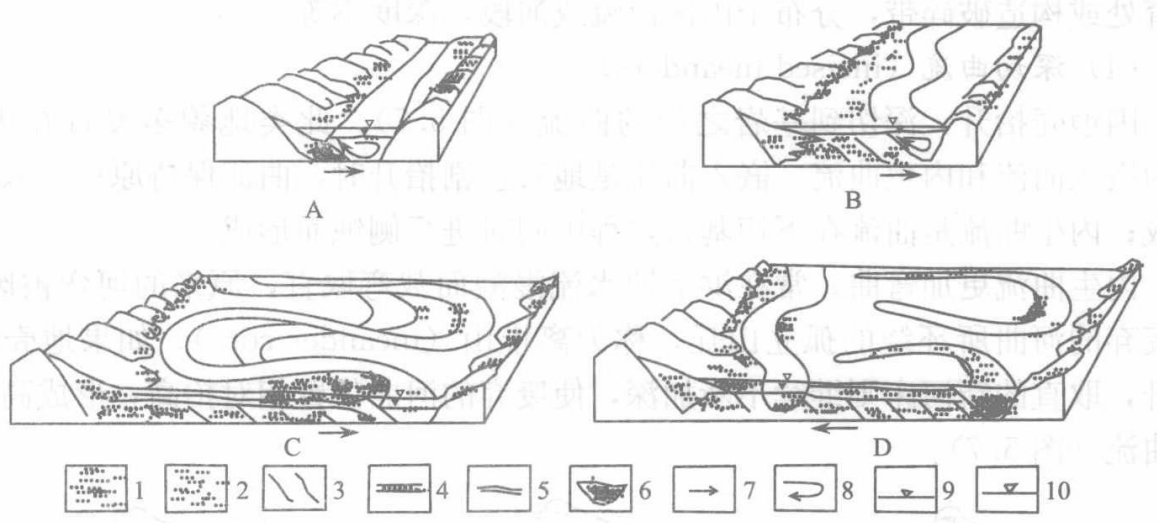


图 5.8　河漫滩的形成与发展

1～3. 河床冲积物（1. 砾石，2. 砂和小砾，3. 淤泥夹层）；4. 早期河漫滩沉积细砂；5. 晚期河漫滩沉积细砂；6. 牛轭湖淤泥沉积；7. 河床移动方向；8. 环流；9. 枯水位；10. 洪水位

河漫滩的形成与洪水活动有关，而洪水的出现频率又各不相同，故常在一条河流上可同时看到多级河漫滩现象，按高程不同通常又分为高河漫滩和低河漫滩。

弯道河床的自然裁弯形成废弃河道。废弃河道的上、下口门被淤死，成为牛轭湖（ox-bow lake）。

（二）河流阶地

河流阶地（river terrace）是河流下切使河谷底部出现一些不再为特大洪水所淹没的阶梯状地形，又称河成阶地。

1. 阶地要素

阶地包含的地形单元有阶地面、阶地前缘、阶地后缘和阶地陡坎等（图 5.9）。

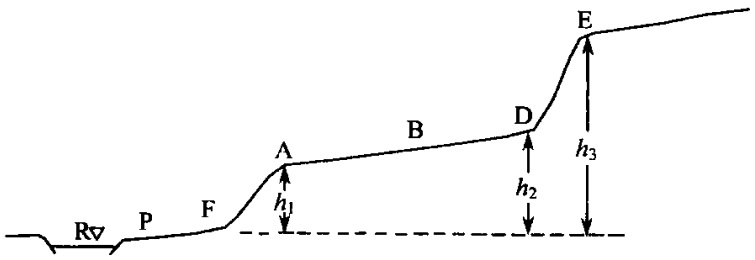


图 5.9　河流阶地的形态要素图

R. 河床；P. 河漫滩；A. 阶地前缘；D. 阶地后缘；ABD. 阶地面；AF、ED. 阶地陡坎；h_1. 阶地前缘高度；h_2. 阶地后缘高度；h_3. 第二级阶地前缘高度

阶地面是指阶地的表面，实际是原河谷底，大多向河谷轴部和下游方向倾斜。阶地陡坎是阶地面以下的坡地，也向河谷轴部倾斜，但坡度大得多。阶地前缘是指同一级阶地的阶地面与阶地陡坎相交的地段。阶地后缘是指阶地面与较高一级阶地的斜坡或谷坡相交的地段。阶地高度一般指阶地面与河流平水期水面之间的垂直距离。阶地的级数是由下而上按顺序分级的，把高于河漫滩的最低一级阶地称为一级阶地，向上依次为二级、三级……阶地。一般地，阶地愈高年代愈老。

2. 阶地形成

河流阶地是河流在相当长时期内稳定在一个高度之后又突然转向深切侵蚀，使原河谷底部高悬而成。由于河流下切侵蚀的原因不同，阶地的成因也不一样，大致有以下四种。

（1）气候变化

气候变冷使流域内物理风化的加强或者气候变干使流域内植被覆盖度减小、坡面侵蚀强度加大，都使流域补给河流的水量减少、沙量增加，造成河床加积。相反，气候变湿热则河流中泥沙量减少而径流量增加，导致河床下切侵蚀，形成阶地。长期气候干湿变化引起的交替堆积和侵蚀作用形成的一系列阶地称为气候阶地，如第四纪以来冰期与间冰期气候交替出现所形成的阶地。

（2）构造运动

地壳运动是间歇性的。在地壳上升运动期间，河流以下切为主；在地壳相对稳定期间，河流以侧蚀和堆积为主。这样就在河谷两侧形成多级阶地。这种因构造运动形成的阶地，称为构造阶地（图 5.10）。

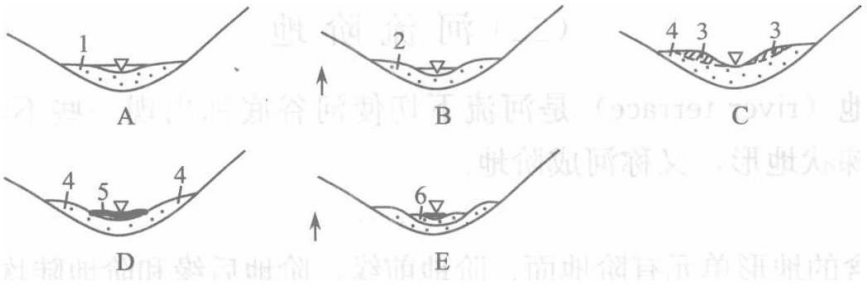


图 5.10　构造阶地形成示意图

A. 形成河漫滩 1；B. 地壳上升河流下切形成阶地 2；C. 地壳运动和缓，河流侧蚀，斜线为被侵蚀掉的阶地 3；D. 残余阶地被保留 4，在河谷内形成新的河漫滩 5；E. 地壳再次上升，形成新的阶地 6

（3）基准面变化

河流基准面下降通常会引起河口段河床比降的增加。比降的加大则引起水流下切侵蚀，形成河流阶地。引起基准面升降的原因可以是地壳的升降或第四纪冰期与间冰期交替引起的海面变动。一般认为，间冰期是海面普遍上升的时期，也是河流因海侵而发生淤积的时期；冰期是海面普遍下降的时期，亦是河流下游或河口段河床下切形成阶地的时期。

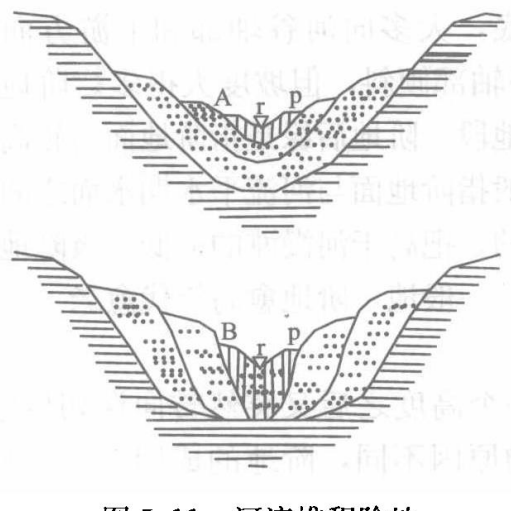


图 5.11　河流堆积阶地

r 为河床；p 为河漫滩；

A. 为上叠阶地；B. 为内叠阶地

（4）人类活动

人类活动能使河流的水流和河床要素发生局部变化。如由于水库的兴建，上游河段因基准面的上升，使原河流阶地被水淹没成为河床或河漫滩。而水库以下的河段，由于洪峰后水库调平，下泄径流量减少，原河漫滩受不到洪水的淹没变成新的阶地。

3. 阶地分类

按组成物质及其结构，阶地可分为以下三种。

（1）侵蚀阶地（erosional terrace）

由基岩构成，其上很少有河流冲积物覆盖，一般发育在构造抬升的山区河谷。因水流流速大，侵蚀作用较强，侵蚀阶地面上往往只有一些坡积物和残积物。

（2）堆积阶地（constructional terrace）

完全由河流冲积物构成，又称沉积阶地，在河流中下游最为常见。其形成过程先是河流侧向侵蚀展宽谷底，同时发生大量堆积，形成宽阔的河漫滩；然后河流强烈下蚀，当河流下切深度不超过冲积层的厚度时，形成堆积阶地。堆积阶地又可分为内叠阶地和上叠阶地（图 5.11）。前者指新阶地内叠于老阶地之内，由内向外叠生而成，叠生的冲积物分布的范围和厚度都小于老的。后者指新阶地完

全上叠在老阶地上，从下到上叠生而成。

（3）基座阶地（bedrock seated terrace）

下部出露基岩、上部覆盖冲积物的阶地，由河流下切深度超过原冲积层的厚度，切至基岩内部而成（图 5.12）。

阶地在研究构造运动、河流发育，寻找砂、矿，以及城镇规划上均有重要意义。

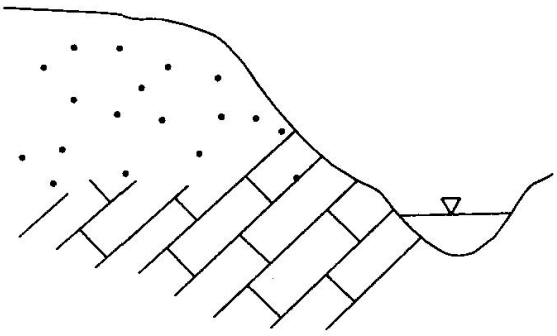


图 5.12　基座阶地剖面图

三、洪积扇、冲积平原和三角洲

河流出山后在中下游因流速减小而沉积作用加强，沿程形成洪积扇、冲积平原和三角洲。

（一）洪　积　扇

洪积扇（puluvial fan）指干旱、半干旱地区暂时性山地水流出山口堆积形成的扇形地貌。组成洪积扇的泥沙、石块颗粒粗大、磨圆度差、层理不明显、透水性较强。扇面上水系不发育。

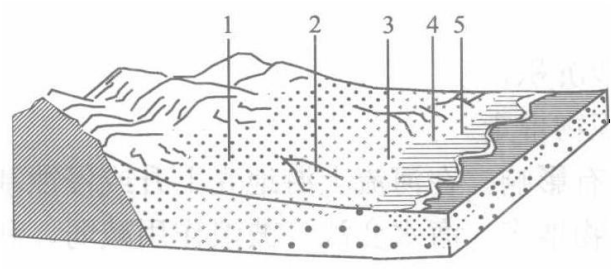


图 5.13　洪积扇结构图

1. 洪积扇顶部粗砾石沉积；2. 洪积扇过渡区的砂、砾沉积；3. 洪积扇边缘细砂、黏土沉积；4. 河漫滩细砂沉积或冲积平原砂、黏土沉积；5. 河流及河床沉积

由于山前构造断裂下降，洪积物厚度可达数百米。从扇顶至扇缘高差也可达数百米。一系列洪积扇互相联结形成洪积平原，又称山麓洪积平原。在扇体的边缘有泉水出露，成为干旱区的绿洲，如我国西北地区的众多沙漠绿洲。组成洪积扇的堆积物叫做洪积物，通常扇顶物质较粗，主要为砂、砾，分选较差；随着水流搬运能力向边缘减弱，堆积物质逐渐变细，分选也较好，一般为砂、粉砂及亚黏土（图 5.13）。

洪积扇因山地不断抬升，山前平原不断下降，形成上叠式扇体。当山地上升规模、幅度均较大时，老扇随之抬升，在其下方发育新扇体，形成串珠状洪积扇。当山地前缘有不等量的新构造活动时，新扇体向相对下降的一侧移动，使新老扇体并列向一侧偏转，造成不对称形态。

（二）冲 积 平 原

河流搬运的碎屑物因流速减缓而逐渐堆积所形成的平原叫冲积平原（alluvial plain）。其主要特征为地势平坦、沉积深厚、面积广大。河流上游有持续而丰

富的泥沙供给及堆积地区地壳的不断沉降（或相对沉降）是其形成的必要条件。

中国的华北平原主要由黄河、淮河和海河等大河搬运物堆积而成。黄河的上游为黄土，每年经黄河下泄的泥沙近16亿t。华北平原地区从古近纪以来即持续沉降，形成沉积层厚数百米乃至上千米、总面积超过30万km^2的大平原。

冲积平原一般分为三部分。

1）山前平原　是从山区到平原的过渡带。成因上属冲积-洪积型，地面仍具有一定的坡降。

2）中部平原　是冲积平原的主体。沉积物主要是冲积物，有时也夹有湖积物及风成堆积物。表面平坦，常有数条河流甚至几个水系流经。

3）滨海平原　成因上属于冲积-海积平原。其沉积物颗粒更细，沼泽面积大，有周期性海水侵入，残留贝壳堤、泻湖、海湾等一些海岸地貌形态。

（三）三　角　洲

河流进入海洋、湖泊和水库等受水盆地，因坡降减小而流速降低、水流分散、动能减弱，其所挟带的泥沙便在河口区沉积下来成为三角洲（delta）。三角洲往往成为宽广的平原。

三角洲形成的基本条件为：

1）大量的河流冲积物；

2）受水盆地的水深较浅，便于泥沙沉积；

3）无强大的潮流或波浪将河流冲积物带走。

此外，地壳运动对三角洲的成长也有影响。在河流上游地壳上升或侵蚀基准面下降的情况下，可使河流挟带的冲积物增多、海水变浅、波浪作用减弱，利于三角洲的发展。

三角洲的发育、演变主要受河流动力（流量、含沙量）和海洋动力或湖泊动力（波浪、潮汐）相互作用的控制。这些因素在不同地区有很大差异，故三角洲形态和沉积型式也复杂多样。

四、河谷的类型和河流袭夺

（一）河谷的类型

1. 河谷按形态的分类

（1）隘谷

隘谷（barranco）是切入地面很深的年青河谷。有近于垂直的或十分陡峭的谷坡，谷地宽度上下几乎一致，谷底基本为河床所占据。

（2）嶂谷

隘谷进一步发展，谷地稍变宽，谷底两侧略有缓坡，成为嶂谷（narrow gorge）。

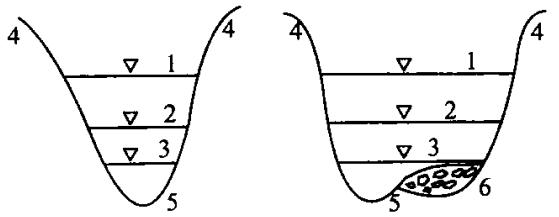
它们都是由河流沿坚硬岩层的节理、裂隙强烈下蚀形成。

（3）峡谷

峡谷（canyon）谷底很深、谷坡较陡、谷底初具滩槽雏形的河谷，横剖面呈“V”字形。峡谷由嶂谷发展而成，广泛分布于山区河段。

（4）宽谷

宽谷（broad valley）即宽底河谷。具有宽广而平坦的谷底，河床只占有谷底的一小部分，横剖面呈浅“U”字形或槽形，有河漫滩发育。由峡谷发展而成，主要是河流的旁蚀作用造成。山区河流河谷形态参看图 5.14。



A.“V”字形河谷　　B.不完整“U”字形河谷

图 5.14　山区河流河谷

1. 洪水水位；2. 中水水位；3. 枯水水位；4. 谷坡；5. 谷底；6. 卵石边滩

（5）复式河谷

是具有复杂结构的河谷。有阶地存在，横剖面呈阶梯状，又称成形河谷。是宽谷的进一步发展。

按照 W. M. 戴维斯的侵蚀轮回学说，河谷发育分幼年期、壮年期和老年期三个阶段。幼年期河谷以下蚀作用为主，河谷形态狭深，多属峡谷，河流纵剖面上多裂点，急流和瀑布十分常见。壮年期河谷旁蚀作用常超过下蚀作用，堆积作用活跃，河谷拓宽比较明显，谷底发育有宽广河漫滩。老年期河谷各种侵蚀作用基本上停顿，河流仅成为搬运泥沙的渠道，谷底十分宽平形成谷底平原。河谷的形成和发展还受到地壳构造运动的影响。地壳上升，河流下蚀作用占优势，形成深切峡谷；地壳稳定或下沉，河流旁蚀作用占优势，河谷得以展宽，河漫滩发育。如果地壳升降在时间上交替出现，河谷就发展成为阶梯状的复式河谷。

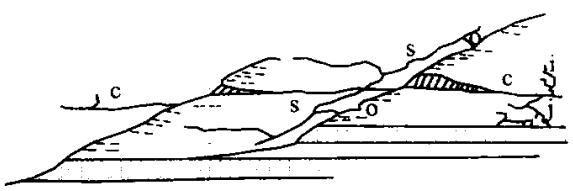


图 5.15　河谷按走向的分类

c. 顺向谷；s. 次成谷；o. 逆向谷；i. 再顺向谷

2. 河谷按走向的分类

按河谷走向与岩层产状的关系进行分类（图 5.15）：

（1）顺向谷

顺着原始沉积面或原始构造面倾斜方向发育的河谷叫顺向谷（consequent stream），又称顺坡谷。

（2）次成谷

顺向谷支流沿着地质构造软弱地带发育的河谷叫次成谷（subsequent stream），生成时代晚于顺向谷。

（3）逆向谷

次成谷被进一步下切侵蚀，所形成与岩层倾向相反的河谷叫逆向谷（obsequent stream）。

（4）再顺向谷

逆向谷被侵蚀下切，又形成流向与岩层倾向一致的河谷，为再顺向谷（resequent stream）。

3. 河谷按地质构造分类

按河谷与地质构造的关系，主要分为纵谷和横谷。纵谷是延伸方向与地质构造一致或近乎一致的河谷，包括断层谷、向斜谷、背斜谷、单斜谷、地堑谷等。横谷是延伸方向与地质构造或地层走向成正交或近乎正交的河谷，如逆向谷、先成谷等。

（二）河流袭夺

河流袭夺（stream capture）是分水岭两侧的河流在破坏和蚀低分水岭的过程中，侵蚀作用较强的一侧河流先切穿分水岭，抢夺了另一侧相邻河流的现象（图 5.16）。

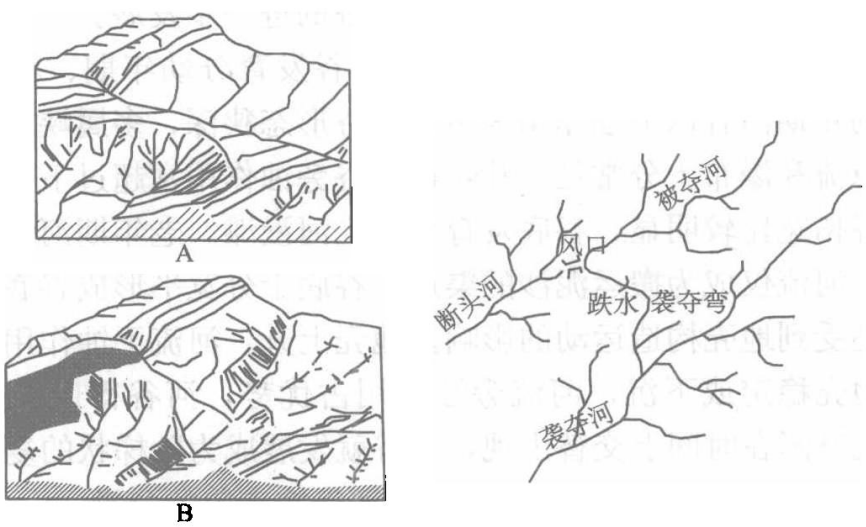


图 5.16　河流的袭夺及袭夺后的地貌特征

袭夺发生的最一般原因是袭夺河和被袭夺河分别处于高低不同的位置。前者位置较低，具有较强的侵蚀能力，并能继续延伸其河谷；后者位置较高，侵蚀能力不如前者。河流袭夺主要通过“并吞”，以溯源侵蚀、侧向侵蚀或地下袭夺等方式进行，但也可由新构造运动引起。

河流袭夺后往往形成一系列独特的地貌特征。被袭夺河的下游因上游被袭改道，汇入的水量减少，源头断绝，称为断头河。被袭夺河的上游因被袭而改向流入袭夺河，称为改向河。在袭夺河上袭夺发生处河道常突然拐弯，有时角度达90°以上，称为袭夺弯。在袭夺弯以上常形成跌水，袭夺弯以下常形成阶地或谷中谷地形。它们与上游河道中的阶地或谷中谷地形不相连续。

在被袭夺河上，断头河与被夺河间的原被夺河谷地，由于袭夺河的强烈下切

而抬升为分水地带，但仍保存着谷地形态，称为风口（wind gap）。风口内可找到过去的河谷沉积物，甚至有老阶地分布。风口以下的断头河，因水量骤减，形成不对称河谷。两岸支流带来的大量泥沙不能搬走，常堵塞河床，形成沼泽或湖泊。断头河上还可发现许多砾石，其岩性不同于今日断头河流域内所出露的基岩，它们是袭夺前从被夺河的上游搬运来的。

本节要点

河流流水的作用及河流发育；河谷的类型；流域水系特征；河流阶地的成因及其基本特征。

复习思考题

1. 河流作用有哪些基本形式？
2. 河谷包含哪些形态？
3. 各种类型河床的特征如何？
4. 河漫滩在物质构成上有什么特点？
5. 阶地是如何形成的？有哪些基本类型？
6. 按照不同的分类标准，河谷有哪些类型？

第三节　岩溶地貌

岩溶又称喀斯特（karst），是水对可溶性岩石进行的以化学过程为主的侵蚀、搬运和堆积过程。流水对可溶性岩石的改造和重建，形成了壮观和奇异的岩溶地貌（karst landform）。岩溶地貌的研究对于可溶性岩层分布地区的工程建筑和水资源开发以及旅游、研究自然界的碳循环、恢复古地理环境有重要意义。

一、岩溶作用的化学过程

可溶岩（主要是分布最广的碳酸盐岩）经以溶蚀为先导的喀斯特作用，形成地面坎坷嶙峋、地下洞穴发育的特殊地貌。喀斯特过程中，CO_2、H_2O、$CaCO_3$、$Ca(HCO_3)_2$ 等物质之间的转换相当普遍。

其化学溶蚀机理的化学方程式为：$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightleftharpoons 2HCO_3^{-1} + Ca^{+2}$。

此反应为可逆反应。可以看出岩溶地貌的形成有三个条件：其一是要有可溶性岩石，主要是碳酸盐岩；其二是为保证反应向右进行，使岩石不断溶蚀，必须有过量的 CO_2，这些过量的 CO_2 称为侵蚀性二氧化碳；其三是要有流动的水以提供溶蚀动力并能保证有足够的 CO_2 供给。

二、影响岩溶作用的因素

（一）气候和生物

降水多有利于水循环，水的溶蚀能力强；气压与水中 CO_2 的含量成正比；

温度对水的溶蚀能力的影响较复杂：温度高，水中 CO_2 的含量愈少；但高的温度又使水中的氢离子增多，溶蚀力又增强。中国南方贵州、云南、广西等地的湿热条件很适合岩溶作用，因此地上和地下岩溶地貌都很发育。北方虽然降水较少气温偏低，地上岩溶地貌不发育；但某些地区，在充足的地下水和其他有利的自然地理条件配合下地下岩溶作用也较强，会有很好的溶洞景观，如北京房山的石花洞。

溶蚀作用中的 CO_2 有 85%来自生物界，因此在湿热气候下生物大量繁衍的地区最利于岩溶作用进行。

（二）地　　质

影响岩溶作用的地质因素主要是岩石的矿物成分。由 $CaCO_3$（方解石）组成的碳酸盐类岩石岩溶作用最强烈。首推石灰岩，其方解石成微晶出现，与水接触的表面积大，溶蚀反应易于进行；含有 $CaCO_3$ 的大理岩也会被溶蚀，但因为大理岩中的方解石晶粒大，与水接触的表面积小；白云岩成分为碳酸镁为主，它们的溶蚀反应都不及石灰岩；另外石膏、岩盐和黄土分布区也会有类似的地貌形态。另一方面，岩石有开阔而深长的裂隙，透水性强且利于水的渗入，利于溶蚀作用进行。

因此，热带、亚热带岩溶地貌发育，干旱地区此类地貌则发育不完全。

三、岩 溶 地 貌

（一）地表岩溶地貌

地表岩溶地貌分为正地形和负地形。正地形主要有峰林、孤峰、残丘、岩溶丘陵和石芽。负地形主要类型有落水洞、斗淋、竖井、盲谷、干谷、岩溶洼地、坡立谷、岩溶平原、岩溶嶂谷（峡谷）、溶沟与溶隙等(图 5.17)。

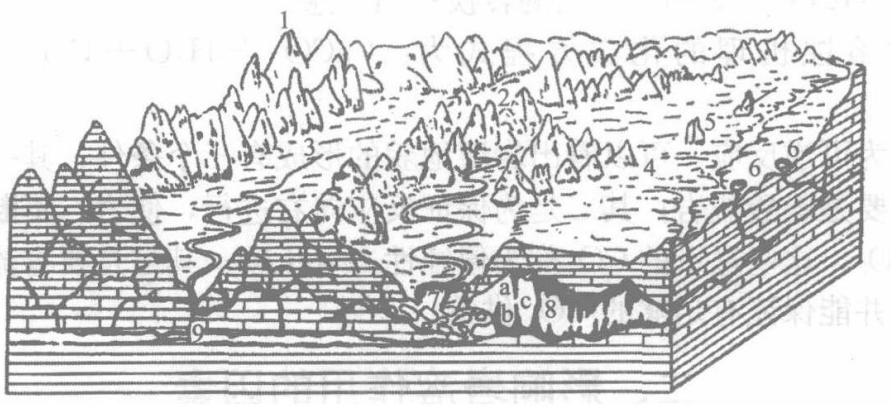


图 5.17　岩溶地貌空间分布示意图（据王飞燕等，1990）

1. 峰林；2. 岩溶洼地；3. 岩溶盆地；4. 岩溶平原；5. 孤峰；6. 岩溶漏斗；7. 岩溶塌陷；8. 溶洞；9. 地下河；a. 石钟乳；b. 石笋；c. 石柱

1. 石芽和溶沟

这是喀斯特水沿可溶性岩石的节理、裂隙进行溶蚀和冲蚀在岩石上所形成的微小溶蚀遗迹形态，是喀斯特区山坡上和盆地里常见的一种凹凸不平的地形。水的溶蚀和冲蚀以及植物的作用，使岩石层面和节理处开始形成微小的沟槽以及加深扩大的沟、小盆、斗和不规则坑等，统称为溶痕（karren）。溶痕加深成为沟槽形态，称溶沟（lapie）；沟槽间的突起称石芽（stone teeth）。溶沟宽十余厘米至2m，深由数厘米至3m，其底部往往被土及碎石所充填。

2. 石林

石林（stone forest）是一种形体高大的特殊石芽。由廊道分割，边坡垂直并刻以平行向下的溶槽，相对高度在20m左右，甚至达59m，成群出现的石灰岩柱，远望如林。以中国云南省路南石林最为典型。它的形成除石灰岩纯厚和岩层产状水平为条件外，主要为亚热带湿热环境营力所塑造。近来趋向认为，石林除顶部外，主要是在松散沉积物覆盖下的富水环境中形成的。

3. 落水洞

流水沿裂隙进行溶蚀、机械侵蚀以及塌陷形成的近于垂直的洞穴称落水洞（ponor）。它是地表水流入岩溶含水层和地下河的主要通道，分布于岩溶洼地的底部，也有分布在斜坡上的。其形态不一，深度可达100m以上，直径很少超过10m。落水洞进一步向下发育，形成井壁很陡、近于垂直的竖井，又称天然井。

4. 岩溶漏斗

岩溶漏斗（karst doline）是喀斯特区地表呈漏斗形或碟状的封闭洼地，又称溶斗、斗淋、盘坑等。直径一般在100m以内，面积为几十平方米到几百平方米，底部常被薄层溶蚀残余物质充填。它是洼地的初始形态，广泛分布于各种洼地的底部和河流阶地上。

5. 岩溶洼地和岩溶盆地

岩溶洼地（karst depression）是四周为喀斯特峰林封闭的洼地，又称溶蚀洼地，直径数百米至数千米。与漏斗较为相似。一般地在形态上，圆洼地的底部较平坦，有很薄的土层，可以耕种；漏斗则多为不规则的圆形，底部平坦面积小。在实际生产中，以底部直径100m为两者的分界。圆洼地可以由漏斗扩大而成。有松散沉积物覆盖的大型岩溶洼地称为岩溶盆地（karst basin）。在巴尔干半岛地区有长达几十千米宽数十千米的岩溶盆地。

6. 坡立谷

坡立谷（polje）来自塞尔维亚语，原指可耕种的土地。南斯拉夫J. 茨维伊奇首先把它作为喀斯特术语使用，通常指岩溶地区一些宽广平坦的盆地或谷地。常呈长条形或椭圆形，受构造控制。

7. 峰林、峰丛、孤峰

1954年中国陈述彭首先将华南的喀斯特正地形定名为峰林（peak forest），

即广义的峰林。1957 年曾昭璇将其中的联座峰林命名为峰丛（ peak cluster）。峰丛是一种复合地貌，上部是高耸的典型的峰林形态，下部为彼此相连的基岩山地，峰与峰之间形成“U”字形垭口，峰顶至垭口的高差不超过整个山峰高度的三分之一。峰丛的坡度较缓，一般为 30°～60°，整个峰丛的相对高度可达 300～600m。当峰丛进一步受流水侵蚀切割使基座不相连，形成的单个石峰以塔状或堡垒状耸立于岩溶平原或盆地，成为孤峰（isolated peak）。孤峰相对高度一般为 100～200m，直径远小于高度，坡度较陡，大多在 60°以上，甚至直立。

（二）地下岩溶地貌

地下岩溶作用形成岩溶洞穴。

1. 岩溶洞穴类型

（1）水平洞穴

主要发育于浅饱水带内，位于地下水面附近，由地下河和地下水面洞穴演变而来，具有成层分布的特点。随地壳的上升，可变为高于地下水面的干溶洞。主要分布在平原和低山丘陵区，在中国的华南主要分布于喀斯特峰林及喀斯特峰林-平原区。

（2）垂直洞穴

常见于渗流带和深饱水带内，由地下水沿陡倾的可溶岩层面或垂直裂隙带发育而成。多分布于山区，在中国的华南主要分布在喀斯特峰丛区域，即地壳上升运动比较强烈的山区。

2. 岩溶洞穴堆积地貌

岩溶洞穴内有大量的洞穴化学和其他成因的堆积物，形成多姿多彩的各种微地貌形态。

（1）化学沉积物地貌

1）钟乳石（stulactite） 是溶洞顶部向下生长的一种 $CaCO_3$ 沉积物，又称石钟乳。它是渗流水流入洞顶后因温度、压力的变化而 CO_2 逸去水中 $CaCO_3$ 过饱和沉淀而形成。它开始以小突起附在洞顶，以后逐渐向下增长，具有同心圆状结构，形如钟乳而得名。

2）石笋（stalagmite） 是由溶洞底部向上生长的 $CaCO_3$ 沉积物，形如笋状。洞顶下滴的渗流水在洞底发生溅击作用，经水的蒸发、CO_2 逸去，$CaCO_3$ 发生沉淀形成由洞底自下而上生长的石笋。

钟乳石和石笋彼此连接形成的柱状堆积，称为石柱（stalactite-stalagmite）。

（2）机械堆积物地貌

伴随着岩溶作用过程，从溶洞顶、溶洞壁、溶洞口崩塌的块石、碎石、角砾杂乱堆积在洞中，有时可以和洞底的钙板、泥沙混杂胶结形成溶洞角砾岩。

四、岩溶地貌的发育过程与地域分异

（一）岩溶地貌的发育过程

岩溶各个地貌的发育具有成生联系。

一般形成初期地表水沿岩石内的节理面或裂隙面等发生溶蚀形成溶沟（或溶槽），原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋，是岩溶发育的幼年期。地表水继续沿岩石裂缝向下渗流和溶蚀，超过 100m 深后形成落水洞，从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动，形成溶洞，是岩溶发育的青年期。随地下洞穴的形成，地表发生塌陷，地下水的溶蚀与塌陷作用长期作用，破碎地面出现岩溶洼地和峰林，是岩溶发育的壮年期。最后，当岩溶盆地不断夷平，仅有一些孤峰突兀于平地，进入岩溶发育的老年期（图 5.18）。

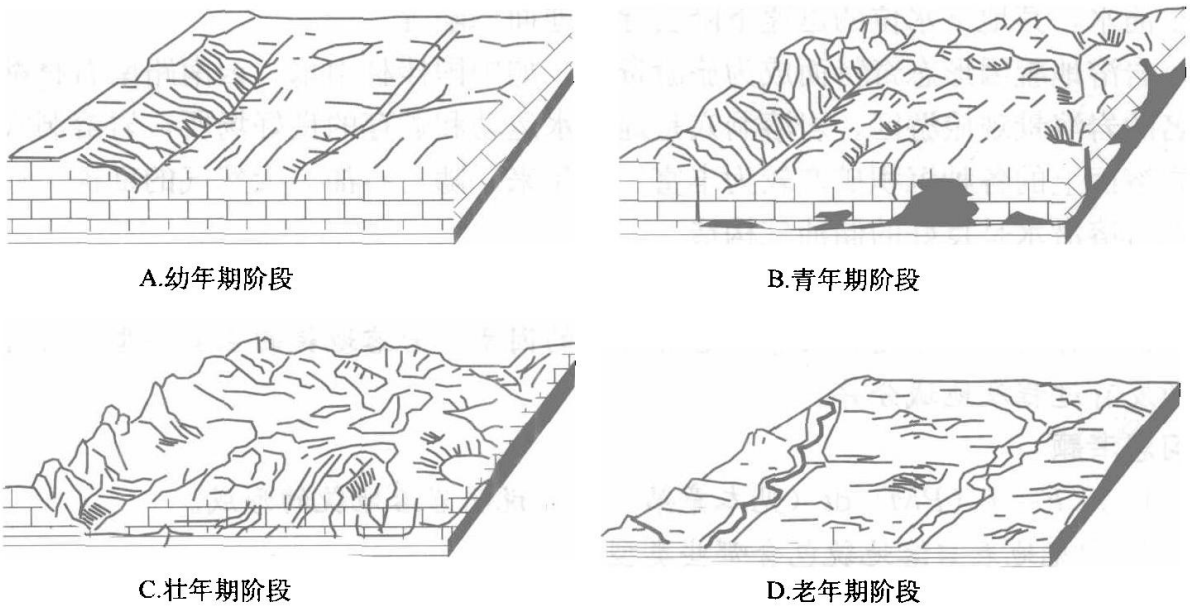


图 5.18　岩溶发育阶段图示

地表正、负地形间及地表与地下岩溶类型间常有成因联系，构成一定的地貌组合。岩溶孤峰残丘和岩溶平原常构成组合类型。岩溶竖井即为地表落水洞和地下岩溶系统水力联系的垂直通道。

（二）岩溶作用的区域差异

岩溶作用营力、过程和形态产物受地球表面的太阳能分配所引起的自然地带变化的制约，而具有水平的和垂直的地带分异。气候为其主导因素。其中温度、降水及受其影响的水文和生物等自然因素，构成溶蚀作用的环境营力和外动力条件。岩溶地带分为热带、亚热带、温带、寒带或冰缘岩溶及干旱区（沙漠）岩溶。垂直岩溶分带随所处基带而异，总体而言，森林线以上为高山岩溶。按降水

量和生物地球化学，又分热带雨林-季雨林岩溶和热带干草原岩溶。亚热带年降水量大于800mm，岩溶以洼地、漏斗、矮锥状岩溶丘陵为代表，地下岩溶亦发育。温带岩溶以干谷和泉为代表，地下岩溶较发育，冻裂作用比较明显。寒带岩溶因冻土会阻滞地表水下渗，岩溶水中 CO_2 含量较大，使地面发育有小溶沟和浅洼地，永冻层以下可出现洞穴。

中国岩溶地带，大体以南岭北麓、秦岭—淮河为界，分热带、亚热带和温带岩溶。此外，还有高山与冰缘岩溶及西北干旱区岩溶。

五、岩溶地貌的资源及其利用

全球碳酸盐岩占大陆壳11%。中国仅裸露型岩溶即约90万 km^2，为岩溶分布最广、类型最全的国家。因岩溶地貌特殊，使其区域经济开发和工程建设的问题也很突出。例如，岩溶洞穴常导致坝区、库区发生渗漏，在采矿或开挖隧道时发生涌水，其地下水位的迅速下降会导致地面塌陷等。

岩溶地貌因形态奇特而成为旅游资源。如中国桂林山水、云南路南石林都是有名的岩溶景观旅游区。岩溶洞穴是地下水运动和贮存的良好场所，岩溶洞穴和古岩溶面上的各种沉积矿产较为丰富。近年来，随着石油、天然气的勘探，还发现古岩溶潜水是良好的储油气构造。

本节要点

岩溶作用的化学过程及影响岩溶作用的因素；岩溶地貌的主要类型；岩溶地貌的发育过程及地域分异。

复习思考题

1. 用 $F=f(PM)\,dt$（见本章第一节）说明岩溶地貌的形成。
2. 常见地表岩溶地貌包含哪些类型？
3. 地下岩溶地貌的基本形态如何？
4. 岩溶地貌的不同发育阶段有哪些特征？

第四节　冰川与冰缘地貌

地球两极和高山永久积雪区以上，地表出露运动着的冰体即冰川（glacier）。冰川在运动中不断侵蚀地面形成槽谷，留下擦痕，造就多样的冰川侵蚀地貌、冰碛地貌，而在其外围则形成冰缘地貌。

一、冰川作用

冰川作用包括成冰作用、冰川侵蚀、冰川搬运和冰川沉积四个方面。

（一）成冰作用

成冰作用指天然降雪到粒雪到冰川冰的变化过程中的密实化、冰晶生长和重

结晶作用。当雪层密度达到临界值时便转变为粒雪，粒雪层密度达 830～840 kg/m³时，便成为冰川冰。成冰作用时间的长短和气温成反比，和年积雪量成正比。

南极大陆沿岸，从降雪变为冰川冰，只需数十年至 120 年，而南极内陆高原，因年降雪量小于 50mm，年均气温低达－50°C，成冰时间需 500～1000 年。但在冰面出现消融的条件下，由于有渗侵冰产生，成冰时间很短，一般为 1 年至数年。

（二）冰川侵蚀

冰川侵蚀包括冰川刨蚀、磨蚀和挖掘。冰川体有巨大的压力（100m 厚的冰体其冰床基岩所受的静压力为 90kg/m²），而且它是运动的，故挟带岩石碎块的冰川对冰床和谷壁有很强的侵蚀作用。

在冰川的源头，永久积雪冻结成冰，以冻结拔蚀、刨蚀的方式侵蚀基岩及其风化的碎屑物，逐渐形成一个开口向下、三面封闭成围椅、岩槛略高的冰斗（图 5.19）。

（三）冰川搬运

冰川的运动速率虽然缓慢，但在冻结了冰碛物以后，冰体质量增大，可加快冰川的流动速率。

在冰斗或冰雪积累区附近，冰川规模较小，以侵蚀为主；在 0℃等温线附近，是冰川积累和消融的平衡区；山岳冰川汇集到河谷或山麓地带以后，规模扩大，冰川冰的质量体积增加，可搬运巨大的冰漂砾。最终因气温升高冰川冰消融殆尽而搬运物质在冰川末端沉积下来（图 5.20）。

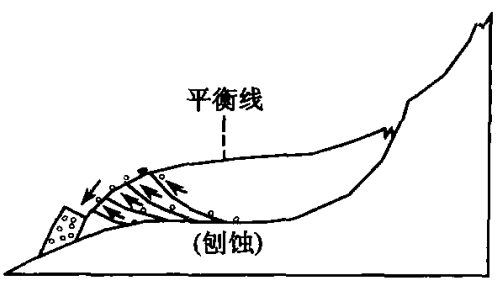


图 5.19　冰川侵蚀与冰斗发育

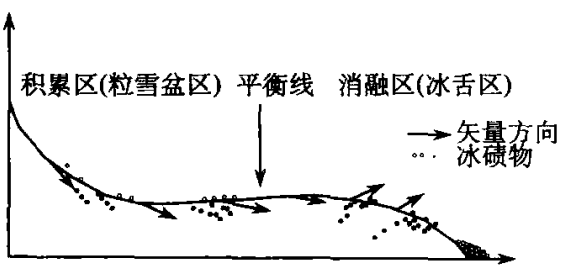


图 5.20　冰川搬运过程

（四）冰川沉积

冰川沉积作用指冰川停滞或后退时冰川沉积物即冰碛物（glacial till）的堆积过程。

冰川流属于块体运动，所以冰碛物与其他任何外营力搬运的沉积物明显不同，除非经后期冰川或冰水侵蚀，冰碛地貌将会保存较长时期。冰川沉积作用的强弱，与冰川类型、运动速度及岩屑的挟带量直接相关。海洋性冰川的运动速度快、侵蚀能力强、挟带岩屑多，冰川沉积作用就强，冰碛地貌的规模也大；反之，大陆性冰川的沉积作用较弱，冰碛地貌的规模较小。凡有冰川作用的地区，冰川侵蚀与冰川沉积都是同时发生的，故在研究识别古冰川作用时，必须同时注意观察冰川侵蚀地貌和堆积地貌，以找出它们之间的联系。

二、冰蚀地貌

冰川作用塑造出小到擦痕、磨光面，大到冰斗、槽谷、岩盆等冰川侵蚀地貌。

（一）冰　　斗

山地冰川源头的漏斗状聚冰盆地即冰斗（cbque）。它是寒冻风化、冰缘作用和冰川挖掘共同营造的结果。典型的冰斗由岩盆、岩壁和岩槛3部分组成。其底部岩盆是一个封闭的洼地，冰川消退后积水成湖，为冰斗湖；四周岩壁陡立，一般出口处有高起的冰槛（图5.21）。因雪线附近常年积雪，雪的补给丰富，冰斗均分布于雪线附近。故冰斗的分布高度，在同一地区都是大致相同的，并且均匀地向某一方向变化（升高或降低）。不同时期形成的冰斗高度，随雪线高度不同而异。在同一山地，通常有冰斗成层排列的现象，这是鉴别古雪线的位置及其变化的主要证据之一。

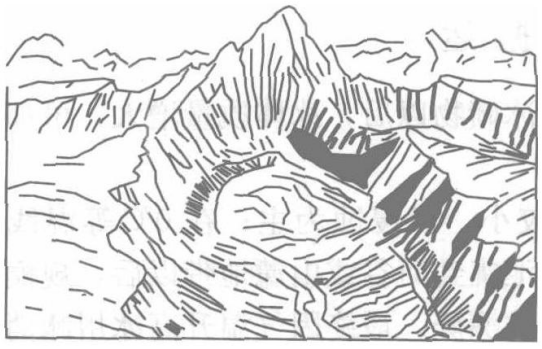


图5.21　冰斗包围的角峰

（二）刃脊和角峰

刃脊（arete）为刃状山脊。相邻冰斗间的岭脊因冰斗的不断扩大、斗壁后退而变成此类地貌。角峰（horn）为尖状金字塔形的山峰，由数个冰斗包围形成，其发育程度是冰川地形发育成熟与否的标志之一。

（三）冰川谷和峡湾

冰川谷是冰川作用区最明显的冰蚀地貌类型之一。典型的形状是槽谷故亦称冰川槽谷（glacial valley）或U形谷（图5.22）。近来大量实测资料表明，大

多数冰川谷的横剖面是抛物线型，U形的出现主要与谷底被冰碛和冰水沉积充填有关。槽谷在山岳冰川地区分布在雪线之下，源头和两侧被冰斗包围。主、支冰川汇合处易形成悬谷（hanging valley）。

峡湾（fjord）是一种特殊形式的槽谷，为海侵后被淹没的冰川槽谷。大陆冰盖或岛屿冰帽入海处常形成很深的峡湾。如挪威西海岸的峡湾十分发育，以风光绮丽闻名于世。

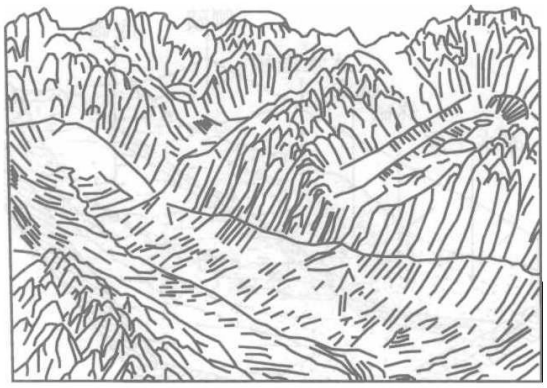


图 5.22　冰川槽谷和悬谷

（四）擦痕、磨光面和羊背石

冰川擦痕（glamcial scratches）是古冰川地区基岩表面最常见的冰川侵蚀微形态。它们是底部冰中岩屑在基岩上刻划的结果，具有指示冰流方向的意义。擦痕形状多样、大小不一，有细到肉眼难辨的擦痕，也有延伸数米至数十米的冰川擦槽。同一基岩面上出现几组擦痕，说明冰流方向曾发生变化；相邻地方擦痕方向不同则表示冰川底部流向的局部变化。

冰川磨光面是由细小岩屑（如砂和粉砂）在质地致密的基岩面上长期磨蚀形成，实际是由密集的擦痕组成的。

羊背石（roche moutonnee）是冰川侵蚀岩床造成的石质小丘。它们大体顺冰川流向成群分布，长轴数米至数百米不等。有时大的羊背石上叠加小的羊背石。羊背石反映冰川侵蚀的主要机制：它的迎冰面坡长而平缓光滑，是磨蚀作用造成的；背冰面陡峭且参差不齐，是冰川拔蚀作用的结果。羊背石地形主要出现在结晶岩地区。

三、冰碛地貌

冰川沉积包括冰川冰沉积，冰川冰与冰水共同作用形成的冰川接触沉积，以及冰河、冰湖或冰海形成的冰水沉积。

这些沉积物组成形形色色的地貌如终碛垄、侧碛垄、冰碛丘陵、槽碛、鼓丘、蛇形丘、冰砾阜、冰水外冲平原和冰水阶地等。

（一）终碛、侧碛和冰碛丘陵

1. 终碛和侧碛（termanal and lateral moraine）

终碛（end till）和侧碛（lateral till）分别是冰川暂时稳定时期在冰川前端和两侧谷坡的堆积物。不断加厚增高的堆积分别形成终碛堤和侧碛堤，标志着古冰川曾达到的位置和规模。大陆冰盖的终碛可连续延伸几百千米，曲率很小。山

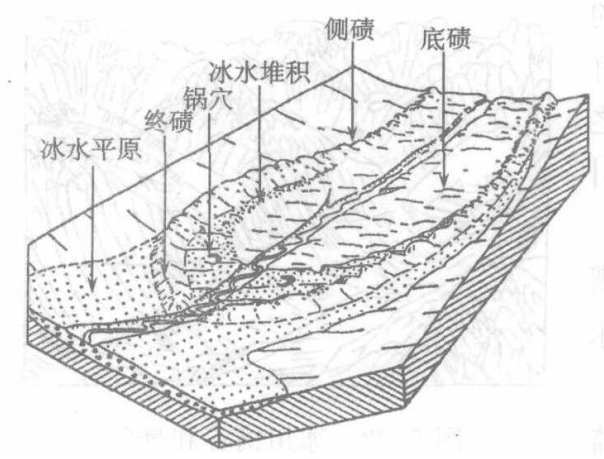


图 5.23　山谷冰川末端的侧碛堤和终碛堤

谷冰川的终碛曲率很大，向上游过渡为冰舌两侧的侧碛（图 5.23）。

2. 冰碛丘陵

冰川消失时由冰面、冰内和冰下碎屑降落到底碛（ground moraine）之上，所形成的不规则丘陵地形。它指示冰川的停滞或迅速消亡，广泛发育于大陆冰盖地区，高数十或数百米。在山岳冰川区其规模较小。中国西藏波密地区古冰川谷底有冰碛丘陵，最高者为 30～40m。

（二）鼓丘和槽碛垄

1. 鼓丘

由冰碛或部分冰水沉积组成的流线型冰川堆积地形称鼓丘（lost hill）。其平面呈卵形，长轴与冰流方向平行，迎冰面陡而背冰面缓。鼓丘的纵剖面形状颇似机翼，是流体中物体为减少阻力的应变形态。

2. 槽碛垄

是与鼓丘形成机制类似的长条垄状冰川堆积地形，在鼓丘下游因应力减低由冰碛集中而成。中国天山乌鲁木齐河上游和博格多山四工河上游现代冰川的前沿都曾发现近期形成的槽碛垄。它们高 1m 左右，伸延十余米至数十米，清楚地指示冰川的流向。

（三）蛇形丘、冰砾阜和冰砾阜阶地

1. 蛇形丘

蛇形丘（esker）是狭长、曲折如蛇的垅岗状高地，两坡对称，丘脊狭窄。小的蛇形丘长数十米至数百米，大的可达数千米至数十千米。北美洲曾见有长达 400km 的蛇形丘。组成物质是分选很好的砂砾，含许多圆卵石，夹有少数冰碛透镜体，表面一般有薄层冰碛覆盖。

2. 冰砾阜

冰砾阜（kame）是散布在冰川作用区的不规则分布的丘陵。它与冰碛丘陵不同之处是其组成物质为有层次的砂砾层，是冰川接触沉积。它们是冰面或冰内空穴所接纳的冰水沉积物在冰川消融时坠落地表堆积而成，使该地由负地形变为正地形。

3. 冰砾阜阶地

冰砾阜阶地（kame terrace）由充填冰川两侧的冰水河道的砂砾在冰川消融

时堆积形成。由冰水砂砾层组成，与河流阶地不同之处是断续分布，左右岸和上下游阶地面起伏变化大。

（四）冰水平原和冰水阶地

冰源河的流量有很大的日变化与季节变化，泥沙负载量很高，导致了冰川外围地区强烈的加积，形成顶端厚、向外变薄的扇形冰水堆积体，称为冰水扇。在大陆冰盖外围有许多冰水扇联合成外冲冰水平原，在山谷冰川地区联合成谷地冰水平原（glaciofluviatile plain）。

谷地冰水平原在后期被切割则成冰水阶地（glaciofluviatile terrace）。冰水阶地向下游倾斜较急并逐渐尖灭，是典型的气候阶地。由于水流很急，冰水平原的组成物质粗大而缺乏分选，砂砾层中常夹有大漂砾并有许多锅穴（图 5.23）。

四、冰川地貌的地域分异规律

冰川地貌广泛分布于欧洲、北美洲和中国西部高原山地，分现代冰川地貌和古代冰川地貌两种。前者仅限于约占陆地面积 10%的现代冰川分布区；后者主要指第四纪古冰川（最大覆盖范围占陆地面积的 32%）塑造的地貌。冰川地貌是鉴别冰川作用范围和性质的标志，对研究古地理和古气候环境的变迁有重大意义。

（一）冰川地貌的类型

冰川地貌按成因即分为上述侵蚀地貌和堆积地貌两类。

对于现代冰川作用区的冰体，按形态还可以分为：

1）面积大于 5 万 km^2 的大陆冰盖，如南极冰盖和格林兰冰盖。

2）数千平方千米至 5 万 km^2 的陆地冰体、规模巨大的山麓冰川和平顶冰川都可以发育为冰帽。

3）山地冰川。又分为冰斗冰川、悬冰川、谷冰川、平顶冰川和山麓冰川等。

（二）冰川地貌的地域分异

大陆冰盖和山地冰川的地貌组合有较大差异。前者水体从中心向四周流动，以冰盖前缘广泛发育冰碛（尤其是终碛）、冰水堆积地貌和大面积的冰蚀凹地为特征，没有侧碛垅，只有在孤立的冰原岛山地区才出现冰蚀地貌。山地冰川受地形限制，与周围基岩接触面大，形成众多的冰蚀地貌类型。

此外，山岳冰川地貌的分带性比大陆冰盖和冰帽的分带性强，有明显的垂直分带和水平分带。在冰川纵剖面上，从山体中心到冰川外围，依次为角峰—冰斗—冰坎—羊背石—磨光面—底碛平原或丘陵—终碛垅—冰水扇；在横剖面上，从高

到低依次为刃脊－槽谷肩－冰蚀崖－侧碛垅－冰床（底碛平原或丘陵）（图 5.24）。

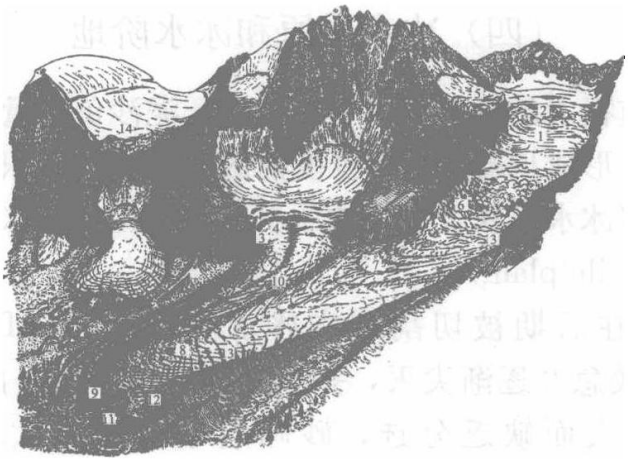


图 5.24　山岳冰川地貌景观

1. 冰川谷；2. 冰斗及冰斗湖；3. 冰坎；4. 羊背岩；5. 谷肩；6. 磨光面；7. 鼓丘；8. 底碛；9. 终碛；10. 冰退终碛；11. 冰水阶地；12. 蛇形丘；13. 冰砾阜；14. 悬谷

山地冰川地貌的发育程度与气候条件、原始地形、新构造运动有关。在海洋性气候条件下，山地新构造强烈，地形陡峻，则冰蚀作用强盛，冰蚀地貌和冰碛地貌较发育；但因冰期后流水作用较强，破坏较严重。大陆性气候条件下，地形较和缓，则冰蚀地貌和冰碛地貌发育较差；但后期流水侵蚀弱，冰川地貌易于保存。

五、冰 缘 地 貌

冰缘地貌（perig lacial geomorphology）指在地表和近地表由于土壤水在 0℃上下频繁变化而经过一系列冻结、融化过程所形成的地表形态。

（一）冰缘地貌形态

冰缘作用是地表由于气温的年度和日变化及水的相态变化所产生的冻结和融化过程。典型的冰缘区，一年中气温波动在 0℃上下的天数可达 150～200 天，使地表物质遭受冻胀、热融、冻融蠕流和雪蚀等过程，形成形态众多的冰缘地貌。主要的冰缘地貌形态如下：

1. 石海和石河

（1）*石海*

发育于冰缘区的山顶夷平面或缓坡等平坦部位，由巨大块砾组成。往往形成于富有节理的花岗岩、玄武岩和石英岩等坚硬岩性地区。石海形成后，很少运动，能长期保存。石海分布的下界随着纬度的降低而升高。大约纬度降低一度，

石海下界升高 130～140m，与冻土下界的升高值基本一致，比同一时期、同一地区的雪线高度低约 250～350m。所以，石海的分布下界可作为重要的气候地貌界线。

（2）石河

发育在多年冻土区的凹地或谷地里，由风化碎屑物组成。大型的石河又称石冰川。石河的运动速度缓慢，多呈蠕动状态，如昆仑山石冰川下界的年平均流速最多不超过 20～30cm。石河中的岩块在山麓处停积下来，可形成石流扇或石流阶地（图 5.25）。

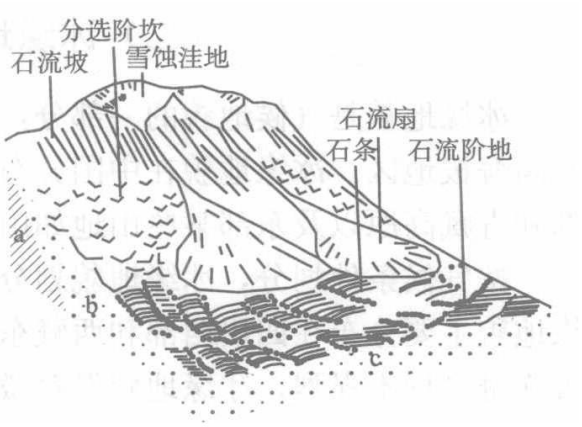


图 5.25　唐古拉山北坡冰缘地貌组合图

a. 基岩；b. 坡积碎屑层；c. 石条“楔”

2. 多边形土和石环

（1）多边形土

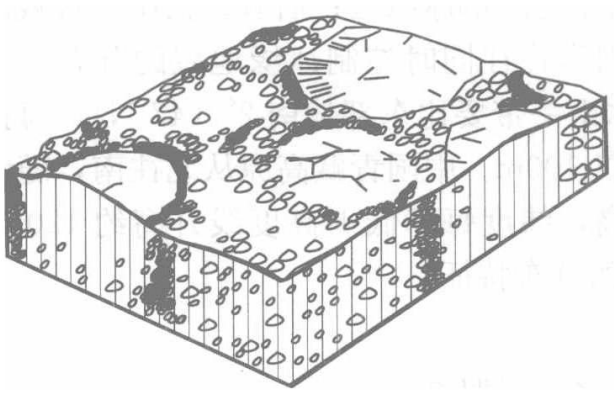


图 5.26　石环

发育在由细粒土组成的、坡度平缓的冰缘区，四周被裂隙围绕，中间略有突起，规模大小不等。青藏高原的多边形土直径一般小于 2～3m；唐古拉山南麓发现有直径达 130m 的晚更新世巨型多边形土，与高纬地区现代多边形土的发育规模相当。

（2）石环

是以细粒土或碎石为中心，边缘为粗砾所围绕的石质多边形土，呈现网格状或环状。一般分布在水分充足、细粒土量大的平坦部位，多出现于河漫滩、洪积扇边缘地带。随着地表坡度的增大，冻融分选在重力和融冻泥流作用的参与下，使石环转化为石圈或石带（图 5.26）。

3. 冰丘和冰锥冰丘

发育在冰缘地区的湖积或冲积层中，是冻胀作用引起土层局部隆起的丘状地貌。一年生冰丘分布在融、冻交替的活动层内，高数十厘米至数米，秋、冬季形成，夏季消失；多年生冰丘深入到多年冻结层中，规模较大。

冰锥为具层状构造的锥形冰体，成因类似冰丘，由冻结产生的承压重力水冒出地表或冰面后再冻结而成。每年冬末春初为冰锥的主要发展时期；春末以后冰锥停止发展，并转向消融，直至消失。冰锥一般发育于洼地、山麓洪积扇边缘或沿河，呈串珠状分布。

（二）冰缘地貌的分布和类型

冰缘地貌是气候地貌的一部分，受气候条件控制，主要分布在地球的高纬度和高海拔地区。冰缘地貌在中国分布很广，占全国面积的四分之一，包括东北北部和青藏高原以及东部某些山地如山西五台山、秦岭太白山。

按气候条件划分，冰缘地貌划分为海洋性、过渡性和大陆性。中国海洋性冰缘地貌主要分布在四川西部和西藏东南部等季风海洋性气候区，此区温度高，地表冻融过程不强烈，冰缘地貌发育微弱。中国大陆性冰缘地貌主要分布在青藏高原北部，海拔高、气温低，地表冻融过程强烈，是世界上典型的冰缘地貌区之一。介于两者之间是过渡性冰缘地貌，如祁连山、喜马拉雅山北坡、天山等地区。

（三）冰缘地貌的地带性特征

冰缘地貌区按地带性，可划分为纬度（地带）冰缘带和高度（地带）冰缘带。前者包括世界高纬冰缘区，在中国为东北北部冰缘区；后者包括中国青藏高原和世界各地高山冰缘区。纬度和高度因素往往同时控制冰缘地貌的分布与发育。如中国东北现代冻土南界在西部阿尔山一带要比东部偏南 2°（47°N），海拔为 1000m；东端嘉荫一带为 49°N，海拔仅 100m。中国青藏高原从北往南，随纬度降低冰缘地貌发育的高度界线逐渐升高，纬度每降低 1°高度线升高约 120m。这称为“纬度坡降值”，可表示冰缘地貌的分布特征。

本节要点

冰川作用；冰川地貌的主要类型；冰缘地貌的概念。

复习思考题

1. 冰川是怎样形成的？
2. 冰蚀地貌包含哪些类型？
3. 冰碛地貌的基本特征是什么？有哪些常见地貌？
4. 山岳冰川的组合特征是什么？
5. 有哪些常见的冰缘地貌？

第五节　风沙地貌与黄土地貌

风力活动强劲的地区，如果地表植被差，持水能力弱，容易形成各种风蚀、风积地貌。例如干旱地区的移动沙丘、海岸沙丘等。近年受到人类不合理垦殖的影响，半干旱农牧交错带的耕地遭受严重土壤侵蚀，为下风向地区带来浮尘、扬沙和尘暴天气。了解风力过程及风沙地貌可为防治灾害性风蚀奠定基础。

地质历史上从大陆内部和冰碛物而来的风积物，随大气环流搬运沉积，为现在黄土地区物质的主要来源。中国黄土地貌发育，黄土沉积层厚，这是欧亚大陆

环境变迁的重要记录；黄土区也是当今肥沃的农耕区之一。

一、风沙作用

风蚀（wind erosion）是地表松散物质被风吹扬或搬运的过程，以及地表受到风挟带的砂粒的磨蚀作用。其主要形式有：吹扬、跳跃、溜动、磨蚀和擦蚀。干燥的土壤和地表上空相对稳定的风力是发生严重风蚀的主要条件。一般情况下，表面越粗糙，风蚀越轻，但极细微颗粒的光滑表面能够经受相当高的风速而不被侵蚀。风所挟带的沙粒90%以上在地表30cm的高度以内。近地表范围内的磨蚀与擦蚀作用最强烈。

沙粒通过风力作用下的相互撞击发生移动。风沙搬运和河流水的搬运类似，沙粒有悬移、跃移和蠕移等形式（图5.27）。只有细沙和粉沙才能长距离搬运，为下风向地区沙尘天气提供物质来源。据实验，当近地面风速大于4m/s的起沙风速时，粒径0.1～0.25mm的沙粒就被搬动形成风沙流。风沙流大部分集中在近地面10cm的薄层内，其中悬移物质的数量远小于推移和跃移的数量。通常，被风吹扬的颗粒大小与风速成正比，风速越大，搬运的颗粒越粗，移动的距离越远。

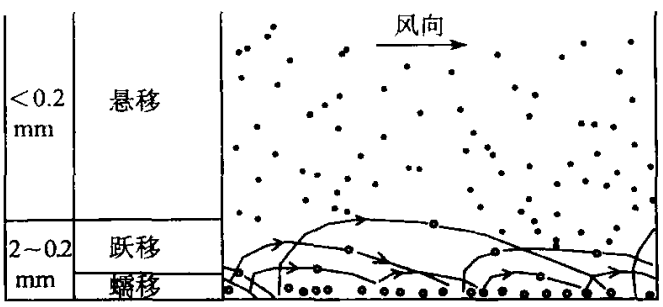


图5.27　风沙运动的三种基本形式

当风力减弱或碰到地表障碍物的阻挡，风力携带的沙粒就会逐渐沉积下来，形成沙堆、沙丘等风积地貌。风积物具有良好的分选性，沿风向具有由粗到细的特征。在坚硬矿物如石英等的表面会留下撞击坑，反映出风的作用形式，并和其他营力相区别。

二、风蚀地貌

风蚀地貌是风和风沙对地表（物质）的吹蚀和磨蚀作用为主形成的地貌。暂时性流水作用、风化作用、盐化作用及构造因素均对其形成有重要影响。广布于干旱地区的大风区域，特别是正对风口的迎风地段，风蚀地貌发育更为典型。

（一）小型风蚀地貌

小型风蚀地貌形态主要有风棱石和石窝。

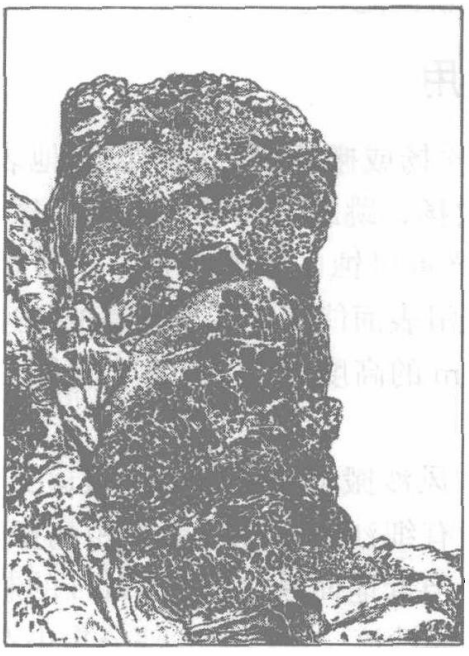


图 5.28　石窝（风蚀壁龛）
（杨景春等，2005）

（1）风棱石

砾石突露地表部分经风沙长期打磨形成磨光面（风蚀面），两面间成尖棱。根据棱的多少分为单棱石、三棱石、多柱石。它们指示了所在地风向多变的特点。大小从 2～3cm 至 2m 不等。

（2）石窝

阳光强烈照射晒热岩壁，矿物因热力性质不同产生热力差异风化，加上内部盐溶液顺毛细管上升到近表面细孔中结晶撑胀岩石的盐化作用，使岩面疏松。疏松岩面经风蚀作用而形成浅小凹坑。风蚀作用沿凹坑磨蚀使之不断扩大加深，形成直径约 20cm，深度 10～15cm 的小洞穴和凹坑。它们群集或散布在迎风峭壁上（图 5.28）。

（二）大中型风蚀地貌

大中型风蚀地貌形态有风蚀蘑菇、风蚀柱、风蚀城堡、雅丹、风蚀谷和风蚀残丘、风蚀洼地。

（1）风蚀蘑菇和风蚀柱

是孤立突起的岩石经长期风蚀作用所成。当岩石水平节理和裂隙发育而又不太坚实时，往往形成上部大、基部小形似蘑菇的风蚀蘑菇（wind-erosion mushroom）（图 5.29）。其高度约 1m，有的可达数米至十数米；当岩石垂直裂隙发育则多成柱状即风蚀柱（wind-erosion pillar）（图 5.30）。

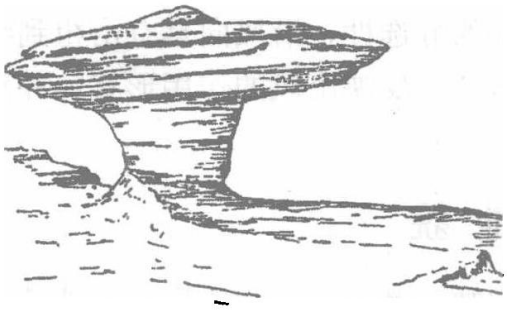


图 5.29　风蚀蘑菇

图 5.30　风蚀柱

（2）雅丹

Yardang 是中国维吾尔语，意为“陡峭的土丘”。雅丹地形（Yardang landform）是河湖相土状堆积物地区发育的风蚀土墩和风蚀凹地相间的地貌形态。

挟沙气流磨蚀地面，地面出现风蚀沟槽。磨蚀作用进一步发展，沟槽扩展为风蚀洼地，洼地之间的地面相对高起，成为风蚀土墩。

（3）风蚀城堡

风蚀城堡（wind-erosion castle）是水平岩层经风蚀形成的城堡式山丘，又称为风城。多见于岩性软硬相间的地层，以新疆准噶尔盆地西北部乌尔禾一带最为典型。

（4）风蚀谷和风蚀残丘

风蚀谷（wind-erosion valley）为风蚀加宽加深冲沟所成的谷地。底部崎岖不平、宽窄不均、无一定的形状。常在陡峭的谷壁底部，堆积崩塌的岩块，形成倒石锥；谷壁上有时有大小不等的石窝。风蚀谷不断扩大，原始地面不断缩小，最后仅残留下一些孤立的小丘，即风蚀残丘。残丘的外形各不相同，以桌状平顶形较多；一般高 10～30m。

（5）风蚀洼地

松散物质组成的地面经风蚀所形成椭圆形的成排分布的风蚀洼地（wind-erosion depression），向主风向伸展。单纯由风蚀作用造成的洼地多为小而浅的碟形洼地；一些大型风蚀洼地都是在流水侵蚀的基础上，再经风蚀改造而成。较深的风蚀洼地形成后地下水溢出或存储雨水，可成为干燥区的湖泊，如中国呼伦贝尔沙地中的乌兰湖等。

三、风积地貌

风积地貌是被风搬运的物质在风力减弱后堆积形成的地貌。

风速、地面结构、下垫面性质改变或遇障碍物等都会改变风沙流的搬运能力，此时，风沙流中的物质就从气流中跌落发生堆积。其中最突出的是各种沙丘、平沙地以及风积与生物堆积混合形成的灌丛沙堆。常见风积地貌有如下三种。

（一）横向沙丘

横向沙丘（transverse dune）的沙丘形态走向和起沙风合成风向之夹角大于 60°或相垂直。常见的横向沙丘是新月形沙丘（barchan）。这是一种最简单的横向沙丘，其特征是平面图形如新月，沙丘的两侧有顺着风向向前伸出两个尖角。迎风坡凸而平缓，坡度 5°～20°；背风坡凹而陡，坡度为 28°～34°，相当于沙粒的最大休止角。新月形沙丘的高度不大，一般在 1～5m，很少超过 15m。单个新月形沙丘大多零星分布在沙漠的边缘地区。其形成过程是：气流在沙堆的背风坡形成涡旋，速度减弱，使气流搬运的沙粒在沙堆背面聚积，形成盾状沙丘。随着盾形沙丘的增长，背风坡沉积量相对最大位置愈来愈接近顶部，促使背风面的坡度不断加陡；当坡度达到沙粒最大休止角（34°）时，部分沙子发生剪切运动而崩塌，形成小落沙坡，发育为雏形新月形沙丘。以后，沙堆仍不断增高，小落沙坡继

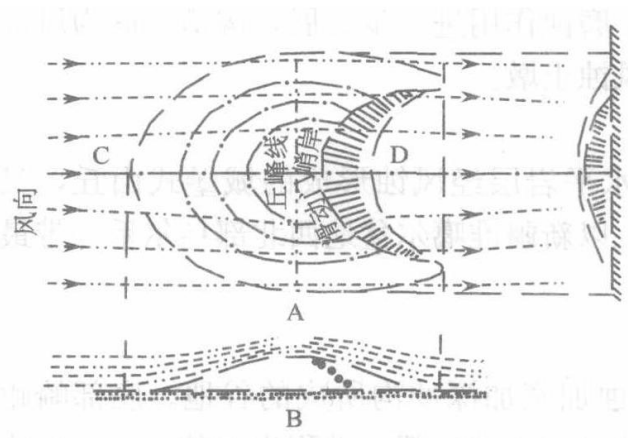


图 5.31　新月型沙丘平面图

A. 和剖面图；B.（据拜格诺，1979）

C. 逆风坡；D. 背风坡

续扩大；沿沙丘两侧绕过的气流，把沙子搬运到两侧的前方堆积，逐渐形成了两个顺风向前伸的角，成为典型的新月形沙丘（图 5.31）。

（二）纵向沙垄

纵向沙垄又称沙垄（longitudinal dune），沙丘形态的走向和起沙风合成风向之夹角小于 30°或近于平行。如新月形沙垄、纵向沙垄和复合型纵向沙垄，分布在撒哈拉沙漠南部（如马里等）、阿拉伯沙漠、非洲纳米布沙漠、中国塔克拉玛干沙漠的腹地和古尔班通古特沙漠等地。沙垄表面叠置着许多新月形沙丘和沙丘链。垄长一般为 10～20km，最长达 45km，高 50～80m，宽 500～1000m。沙垄之间宽为400～600m，分布着低矮的沙丘或沙丘链。其成因是在风的交互作用下，由新月形沙丘一翼向前延伸而成，或由灌丛沙丘等演变而成。

（三）沙　　堆

沙堆（sand mound）是一种特殊的沙丘形态，是风沙流通过草灌丛植物时因风速减弱而大量沙粒堆积在植物根部形成。如塔克拉玛干沙漠中沿克里雅河两岸广泛分布的红柳沙堆和胡杨沙堆。

风积物质一般是沙，但在一些强风区则可以是小砾。如中国新疆艾比湖岸的砾坡，库尔图河大桥以南 9km 处东岸的砾丘等。同样也存在比沙细的物质组成的风积地貌，如新疆昆仑山北麓海拔 2500～4000m 山坡及山脊、山顶上覆盖的一层厚数十厘米到 20m 亚沙土。更细的物质还有黄土。在干旱荒漠地带从山岭到盐湖分别出现山地、岛山、剥蚀面、洪积扇、沙丘和盐湖，反映了风化、风力侵蚀、搬运、沉积相一致的地表过程（图 5.32）。

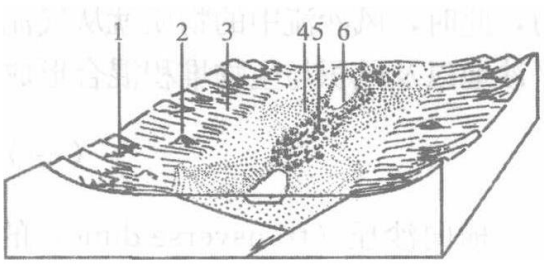


图 5.32　干旱区荒漠地貌带

1. 山地前缘；2. 岛山；3. 山麓剥蚀面；4. 洪积扇；5. 沙丘；6. 盐湖或干盐湖

四、黄土与黄土地貌

黄土地貌是发育在黄土地层（包括黄土状土）中的地形。黄土（loess）是第四纪时期形成的尚未成岩的陆相淡黄色粉砂质土状堆积物。黄土地貌主要有黄

土沟间地、黄土沟谷地和黄土潜蚀地貌。

（一）黄土地貌特征

典型的黄土地貌有以下特征：

（1）沟谷众多、地面破碎

中国黄土高原素有“千沟万壑”之称。常用单位面积的沟谷长度即沟谷密度来表示其地形破碎程度。多数地区的沟谷密度在3～5km/km^2，最大达10km/km^2，比中国其他山区和丘陵地区大1～5倍。沟谷下切深度为50～100m。沟谷面积一般占流域面积的30%～50%，有的地区达到60%以上，将地面切割为支离破碎景观。地面坡度普遍很大，大于15°的约占黄土分布面积的60%～70%，小于10°的不超过10%。

（2）侵蚀方式独特、过程迅速

黄土地貌的侵蚀外营力有水力、风力、重力和人为作用，表现为坡面侵蚀、沟道侵蚀、潜蚀（或称地下侵蚀）、泥流、块体运动和挖掘、运移土体等。其中潜蚀作用造成的陷穴、盲沟、天然桥、土柱、碟形洼地等，称为“假喀斯特”。

黄土的抗蚀力极低，因而黄土地貌的侵蚀过程十分迅速。黄土丘陵坡面的侵蚀速率为1～5cm/a，高原区北部沟头前进速率一般为1～5m/a，个别沟头达到30～40m/a，甚至一次暴雨就能冲刷成一条数百米长度的侵蚀沟。黄河每年输送到下游的大量泥沙中，有90%以上来自黄土高原。黄土高原河流输沙量大于5000t/(km^2·a)的区域约占黄土高原面积的65.6%，其中陕北窟野河的神木水文站至温家川水文站区间输沙量达到35 000 t/(km^2·a)。

（3）沟道流域内有多级地形面

一般有三级。各流域的最高分水岭为第一级，其顶面高程彼此相近，为黄土的最高堆积面；降低60～80m为第二级；再降低40～60m为第三级。构成第一级地形面的黄土地层层序完整，第二级地形面离石黄土上部地层（中更新世晚期）较第一级地形面薄，甚至消失，第三级地形面多数地面只有马兰黄土（晚更新世）堆积。第二级和第三级地形面可以分别构成完整的谷形，第三级地形面之下是现代沟谷。沟道流域黄土地貌层状结构是黄土地貌发育历史过程的记录。

（二）黄土沟间地地貌

黄土沟间地又称黄土谷间地，包括黄土塬、梁、峁、坪地、塌地等地貌。塬、梁、峁是黄土地貌的主要类型，是当地群众对桌状黄土高地、梁状和圆丘状黄土丘陵的俗称。黄秉维于1953年首先将其引入地理学文献，罗来兴于1956年给予科学定义。

（1）黄土塬

黄土塬（loess platform）为顶面平坦宽阔的黄土高地，又称黄土平台。其

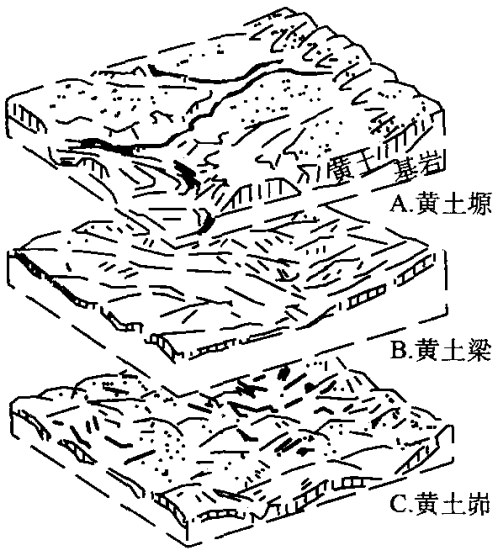


图 5.33　黄土沟间地貌类型

顶面平坦，边缘倾斜 3°～5°，周围为沟谷深切，它代表黄土的最高堆积面。目前面积较大的塬有陇东董志塬、陕北洛川塬和甘肃会宁的白草塬。

（2）黄土梁

黄土梁（loess flt-topped ridge）为长条状的黄土丘陵。梁顶倾斜 3°～5°至 8°～10°者为斜梁。梁顶平坦者为平梁。丘与鞍状交替分布的梁称为峁梁。平梁多分布在塬的外围，是黄土塬为沟谷分割生成，又称破碎塬（图 5.33）。六盘山以西黄土梁的走向，反映了黄土下伏甘肃系构成的古地形面走向，其梁体宽厚，长度可达数千米至数十千米；六盘山以东黄土梁的走向和基岩面起伏的关系不大，是黄土堆积过程中沟谷侵蚀发育的结果。

（3）黄土峁

黄土峁（loess replat）为沟谷分割的浑圆状黄土丘。峁顶的面积不大，以 3°～10°向四周倾斜，并逐渐过渡为坡度 15°～35°的峁坡。连续峁大多是河沟流域的分水岭，由黄土梁侵蚀演变而成；孤立峁或者是黄土堆积过程中侵蚀形成，或者是受黄土下伏基岩面形态控制生成。

（4）墹地

墹地为老沟谷（距今 10 万年左右形成）中由黄土堆积成、未经现代沟谷分割的平坦谷地。墹地被现代沟谷分割称为破墹。其中面积较大的地块称为坪地，即黄土坪（loess terrace）。

（三）黄土沟谷地貌

黄土沟谷地貌有细沟、浅沟、切沟、悬沟、冲沟、坳沟（干沟）和河沟等类型（图 5.34）。

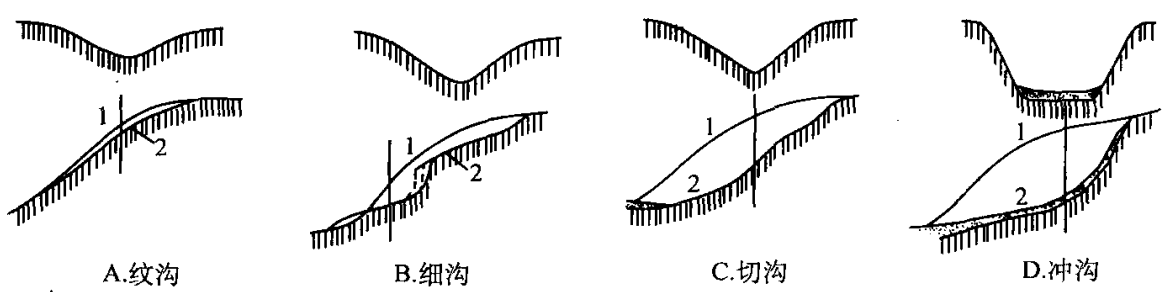


图 5.34　黄土沟谷的发育阶段

1. 坡面地形线；2. 沟底地形线

(1) 细沟

深几厘米至10～20cm，宽十几厘米至几十厘米，纵比降与所在地面坡降一致。大暴雨后，细沟在农耕坡地上密如蛛网。

(2) 浅沟

深0.5～1.0m，宽2～3m。纵比降略大于所在斜坡的坡降，横剖面呈倒“人”字形。在耕垦历史越久和坡度与坡长越大的坡面上，浅沟的数目越多。它是由梁、峁坡地水流从分水岭向下坡汇集、侵蚀的结果。

(3) 切沟

深一二米至十多米，宽二三米至数十米。纵比降略小于所在斜坡坡降，横剖面“V”字形，沟坡和沟床不分，沟头有高1～3m陡崖。它是坡面径流集中侵蚀的产物，或者是潜蚀发展而成，多出现在梁、峁坡下部或谷缘线附近。其沟头常与浅沟相连。如果浅沟的汇水面积较小，未能发育为切沟，汇集于浅沟中的水流汇入沟谷地时，常在谷缘线下方陡崖上侵蚀成半圆筒形直立状沟，称为悬沟。

(4) 冲沟

深10多米至40～50m，长度从数百米至数千米。纵剖面微向上凹，横剖面“U”字形，其谷缘线附近常有切沟或悬沟发育。大多数冲沟由切沟发展而成。

(5) 坳沟

又称干沟。它和河沟是古代侵蚀沟在现代条件下的侵蚀发展。它们的纵剖面都呈上凹形，横剖面为箱形，谷底有近代流水下切生成的“V”字形沟槽。坳沟和河沟的区别是：前者仅在暴雨期有洪水水流，一般没有沟阶地；后者多数已切入地下水面，沟床有季节性或常年性流水，有沟阶地断续分布。

(四) 黄土潜蚀地貌

黄土潜蚀地貌是流水由地面径流沿着黄土中的裂隙和孔隙下渗进行潜蚀，破坏了黄土的原有结构或使土粒流失、产生洞穴，最后引起地面崩塌所形成。黄土陷穴为黄土区地表出露的一种穴状凹地，由流水沿黄土层节理裂隙进行潜蚀作用而成，多分布在地表水容易汇集的沟间地边缘和谷坡。

两个或几个陷穴因地下通道不断扩大，使通道上方的土体不断塌落，未崩塌的残留土体形如桥梁，称为黄土桥。黄土柱为黄土沟边的柱状残留土体，由流水不断地沿黄土垂直节理进行侵蚀和潜蚀以及黄土的崩塌作用形成，有圆柱状、尖塔形，高度一般为几米到十几米。

(五) 黄土地貌的成因和过程

中国是世界上研究黄土地貌最早的国家。19世纪后期至20世纪前期，许多中外学者发表了研究中国黄土地貌的论著，并与欧洲黄土进行对比。如F. von李希霍芬、B. A. 奥勃鲁切夫提出了黄土风成学说；B. 威利斯对华北地貌（包

括黄土地貌）侵蚀和堆积过程进行了分析；P. 德日进和杨钟健研究了黄河晋陕峡谷段河道发育与黄土堆积的关系。

一般认为，黄土属于风成物质。1953 年黄秉维首次编制成 1∶400 万黄河中游土壤侵蚀分区图，奠定了黄土地貌研究的基础；1953～1958 年罗来兴等进行了黄土地貌分类和沟道流域侵蚀地貌制图工作，把黄土地貌研究与黄土区土壤侵蚀与水土保持工作紧密相联。20 世纪 50 年代中期到 80 年代中期，刘东生等致力于黄土地层学研究，在黄土地貌发育的历史过程、黄土性质与现代侵蚀的关系、黄土地貌类型区域分布与黄土下伏原始地面起伏的关系等方面，都做了卓有成效的工作。

黄土地貌是黄土堆积过程中遭受强烈侵蚀的产物。风是黄土堆积的主要动力，黄土侵蚀以流水作用为主。黄土塬、梁、峁等地貌类型主要由堆积作用形成；各种沟谷则是强烈侵蚀的结果。黄土区的侵蚀有古代和现代之分。古代侵蚀纯为自然侵蚀，其速率通常是缓慢的。现代侵蚀和古代侵蚀的主要区别是现代侵蚀有人为因素的参与，表现为侵蚀速度的加快。现代侵蚀都以沟道流域为基本单元。沟道流域内，谷缘线以上的沟间地和以下的沟谷地侵蚀特点是不相同的。

（六）黄土地貌地区自然资源的利用

黄土富于直立性，其中的天然洞穴曾是原始人类的住处，也为现代人建筑住宅提供了有利条件。黄土适于植物生长，黄土区经历数千年的土壤侵蚀而未损失其生产力，得益于黄土肥沃的自然属性；黄土地貌区只要不缺水就能维持高产。但是，强烈的现代侵蚀破坏了土地资源；大量泥沙入河，淤塞河道，妨碍水力资源开发，使下游河道经常泛滥致灾。

黄土地貌区生态恢复和重建是一项十分复杂和艰巨的任务。首要目标是控制水土流失，可采取增加地面植被、削减地面坡度、抬高局部侵蚀基准面如坡耕地修筑水平梯田、沟底修筑淤地坝和退耕造林种草等措施。改造利用要因地制宜，黄土塬区执行“固沟、护坡、保塬”的方针，黄土丘陵区采用“坡修梯田沟筑坝，峁顶谷坡搞绿化”的办法。

本节要点

风蚀作用、搬运作用和风积作用的特点；风蚀地貌和风积地貌的主要类型；黄土地貌的主要类型。

复习思考题

1. 风力作用包含哪些形式？
2. 风蚀地貌常见的有哪些形态？
3. 简述主要风积地貌的特征。
4. 黄土和风力沉积物有什么区别？
5. 常见的黄土沟间地貌和沟谷地貌有哪些？

6. 简述黄土地貌利用上的利与弊。

第六节　海岸地貌

海岸地貌（coastal landform）是出现于海岸带由波浪、潮汐、海流等营力作用形成的地貌。

一、海　岸　带

海岸带（coastal zone）是海岸线向陆、海两侧扩展一定宽度的带状区域，是陆地与海洋的交接地带，由相互强烈影响的近岸海域和滨海陆地组成。近岸海域指高潮线以下至明显受波浪和潮汐作用影响的水下岸坡，包括潮间带和一定深度范围内的潮下带以及近岸岛屿；滨海陆地指高潮线以上至海洋水动力作用最高处的陆上沿岸地带，相当于潮上带。

海岸带是一个独立的、敏感的生态系统。海岸带蕴藏有极为丰富的矿产、生物、能源、土地等自然资源，可进行海涂围垦、港口建设、引水制盐、矿产开采、水产捕捞和养殖、潮汐能发电、旅游娱乐开发等，历来是人类聚居和从事经济活动的重要场所。

二、海岸地貌类型

（一）海岸侵蚀地貌（coastal erosion landform）

海岸侵蚀地貌指海岸主要受海水动力因素侵蚀所产生的各种形态，又称海蚀地貌。

塑造海岸侵蚀地貌的主要动力因素是波浪和潮流，高纬度地带的海岸还受到冰冻的侵蚀，热带和亚热带的海岸则还受到丰富的地表水和强烈的化学风化作用的侵蚀。此外，还受组成海岸的岩性的抗蚀能力所制约。结构致密、坚硬岩石海岸，抗蚀能力较强，但因裂隙和节理发育，多海蚀洞、海蚀拱、海蚀柱、海蚀崖。松软岩石海岸，抗蚀能力较差，海蚀崖后退较快，易形成海蚀平台（图 5.35）。石灰岩海岸，在海水溶蚀下形成具有独特蜂窝状的海蚀地貌形态。

海蚀地貌通常被作为判别区域构造运动和海平面变化的标志之一。同时，海浪塑造的海蚀地貌壮丽多姿，常被作为旅游胜地。

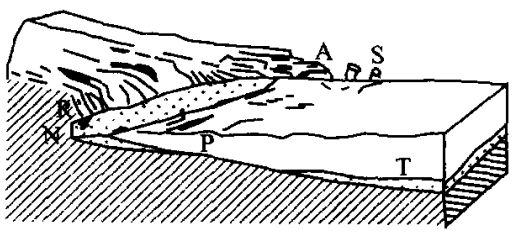


图 5.35　海蚀地貌形态

N. 海蚀穴；R. 海蚀崖；P. 海蚀平台；A. 海蚀拱桥；S. 海蚀柱；T. 水下堆积阶地

（1）海蚀洞和海蚀柱

海岸受波浪及其挟带岩屑的冲击、淘蚀所形成的洞穴叫海蚀洞（sea cave）。波浪对海岸的侵蚀主要集中在海平面附近，形成刻

槽或海蚀龛。随着淘蚀的发展，海蚀龛向岩体纵深扩展，形成海蚀洞。海蚀洞多沿海岸断续分布，洞顶有悬突的岩体，一般为海浪作用的上界，洞底则略低于海面。由于海岸带的构造活动等，海蚀洞有时出现在海平面以上的不同高度。海浪继续作用，使岬角两侧的海蚀洞蚀穿贯通，形成顶板呈拱桥状的海蚀拱。海蚀拱进一步受到侵蚀，顶板的岩体坍陷，残留的岩体与岸分隔开来后峭然挺拔于岩滩上，称为海蚀柱（sea stack）。

（2）海蚀崖（sea cliff）

指海岸受海浪侵蚀崩坍而成的悬崖陡壁。海蚀洞不断地扩大，使顶部悬突的岩体在重力作用下发生崩坠，在崩坠的部位经常形成陡峭的岩壁。主要分布在基岩海岸，尤其是花岗岩和玄武岩的垂直柱状节理发育处。

（3）海蚀平台（bench）

在海蚀崖前形成的基岩平坦台地。在海浪作用下，海蚀崖不断发育、后退、在海蚀崖向海一侧的前缘岸坡上，便塑造出一个微微向海倾斜的平坦岩礁面。以后，平台可不断地展宽，直到波浪通过平台时能量全消耗于对平台的摩擦以及对碎屑物质的搬移上，因而海蚀崖停止后退为止。

（二）海岸堆积地貌

海岸堆积地貌（coastal accumulation landform）是近岸物质在波浪、潮流和风的搬移下沉积形成的各种形态（图 5.36）。

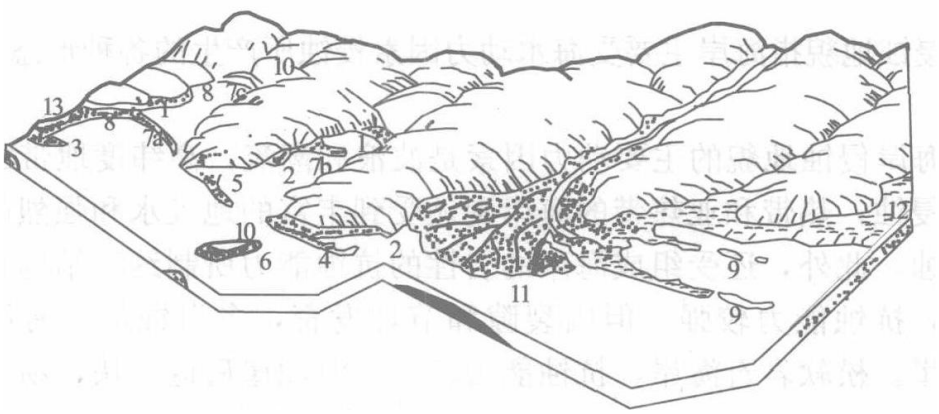


图 5.36　海积地貌的形态类型

1. 海滩；2. 角滩；3～5. 沙嘴；6. 环状沙坝；7. 拦湾坝（7a. 湾口坝，7b. 湾中坝，7c. 湾内坝）；8. 连岛坝；9. 离岸坝；10. 潟湖；11. 三角洲；12. 泥滩；13. 陆连岛

（1）海滩

海滩（beach）指沿岸分布，由松散泥沙或砾石堆积而成的平缓地面。一般分布在平均低潮线以上，并向陆地方向延伸到组成物质或地形有显著变化的地带，如永久性植物生长带、沙丘带或海蚀崖处。海滩通常包括前滨和后滨两

部分。按组成物质颗粒的大小，海滩可分为砾石滩（卵石滩）、粗沙滩和细沙滩。一般砾石滩渗透性大，波浪回流弱，滩面窄而陡，横剖面呈凸形；粗沙滩渗透性较小，滩面松软；细沙滩的渗透性最小，滩面平缓而坚硬，横剖面呈凹形。

（2）潮滩

潮滩（tidal flat）指沿岸分布，由小于 0.06mm 粉沙和黏土组成的长数十千米的平缓地带。按地貌特性和出露部位，分为潮上带、潮间带和潮下带（图 5.37）。

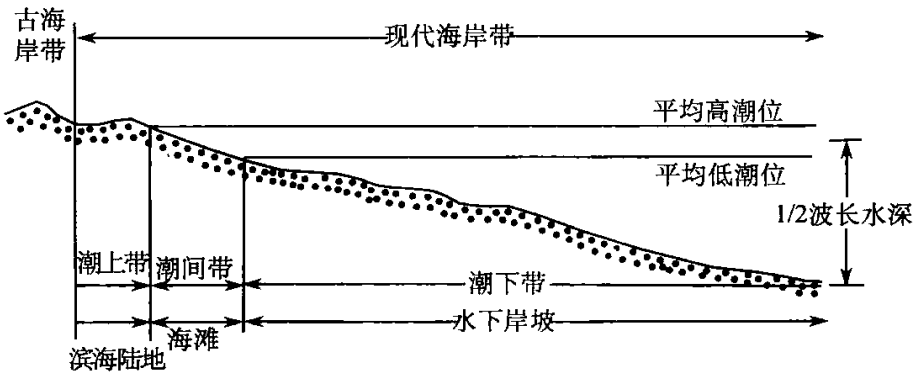


图 5.37　海岸带的划分

1）潮上带（supratidal zone）　指平均大潮高潮线以上至特大潮汛或风暴潮作用上界之间的地带。此带常出露水面，蒸发作用强，地表呈龟裂现象，有暴风浪和流水痕迹，生长着稀疏的耐盐植物。

2）潮间带（intertidal zone）　指平均大潮低潮线至平均大潮高潮线之间的地带。此带周期性地受海水的淹没和出露，浪蚀、淤积变化复杂，滩面上有水流冲刷成的潮沟和浪蚀的坑洼。此带是发展海水养殖业的重要场所。

3）潮下带（subtidal zone）　指平均大潮低潮线以下的潮滩及其向海的延伸部分。此带水动力作用较强，沉积物粗。

世界各地的海岸，特别是在波浪作用较弱、潮差较大和有细粒泥沙供应的岸段，都有潮滩发育。有些潮滩宽达几千米，甚至几十千米。在中国沿海地区，每年接受来自黄河、长江、珠江等河流输出泥沙达 20 多亿吨，因此潮滩广为发育。

（3）沙嘴

根部与基本海岸相连、末端向着海面伸展的堆积体总称为沙嘴（sand spit）。

波浪斜冲海岸时，沿岸带的泥沙或砾石在波浪及其水流的作用下，形成沿岸泥沙流。泥沙流在岸线转折地段能量减弱，使一部分泥、沙、砾堆积下来，形成一端与海岸相连，另一端则沿着泥沙饱和线向海延伸，形成沙嘴。

三、海岸地貌发育的因素

构造运动奠定了海岸地貌的基础，在此基础上波浪作用、潮汐作用、生物作用及气候因素等塑造出众多复杂的海岸形态。

（一）波浪作用

波浪作用为塑造海岸地貌最积极、最活跃的动力因素。近岸波浪具有巨大的能量，据理论计算，1m 波高、8s 周期的波浪，每秒钟传递在绵延 1km 海岸上的能量为 8×10^6J。海浪冲击海岸时压缩岩石裂隙中的水和空气，海浪离开岩壁的瞬间裂隙中水和空气又急剧膨胀，导致岩石粉碎，岩壁剥落。蚀落的岩屑在波浪卷带下又撞击岩壁、磨蚀岸坡。

海岸在海浪作用下不断地被侵蚀，发育着各种海蚀地貌。尤其具有较大波高和波陡的暴风浪，对海岸的破坏作用更为显著。被海浪侵蚀的碎屑物质由沿岸流携带，输入波能较弱的岸段堆积，又塑造多种堆积地貌。

传入近岸的波浪，因水深变浅而变形，水质点向岸运动的速度大于离岸运动的速度，形成近岸流。近岸流作用产生水体向岸输移和底部泥沙向岸净输移。在波浪斜向逼近海岸时，破波带内则产生平行于海岸的沿岸流动。由波浪、离岸流、沿岸波浪流、潮流所产生的泥沙强烈交换，形成一系列海岸堆积地貌。

（二）潮汐作用

潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。在由细颗粒组成的泥质海岸带，潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时，可对海底继续侵蚀；当实际含沙量超过挟沙能力时，部分泥沙便发生堆积。

（三）生物作用

在热带和亚热带海域，因珊瑚和珊瑚礁的大量发育，构成珊瑚礁海岸；在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上，可形成红树林海岸。红树林海岸是平静、隐蔽的海岸环境，利于细颗粒物质堆积。

（四）气候因素

不同的气候带中，温度、降水、蒸发、风速等条件及其组合不同，形成不同的海岸形态，使海岸地貌具有一定的地带性。例如，北半球热带西海岸离岸信风控制区域盛行东北离岸风，因此荒漠迫近海岸。在沿岸一带可形成一个多云雾、相对湿度较高的环境。受反气旋性洋流影响，中国南亚热带气

候在福建沿海向北延伸可至莆田一带，荔枝和龙眼等南亚热带作物的分布也向北推移。

四、海岸类型

按物质的组成及其形态，可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸和生物海岸等地貌。

（一）基岩海岸

由坚硬岩石组成的海岸称为基岩海岸（basal coast）。它是山地丘陵向海的自然延伸，是海岸的主要类型之一。基岩海岸岩石突兀、悬崖绝壁，许多与断层作用有关；并常伴有突出的海岬，在海岬之间，形成深入陆地的海湾；岬湾相间，绵延曲折。中国的胶辽半岛及东南沿海基岩海岸分布广。

（二）沙砾质海岸

沙砾质海岸（sand-gravel coast）发育在岬角、港湾相间的海岸，由被侵蚀的物质经沿岸流输送堆积而成。波浪正交海岸传入时，水质点做向岸和离岸运动，但两者的距离不等，导致泥沙向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动，形成近岸的泥沙堆积体。它们由松散的泥沙或砾石组成，构成了沙滩以及与岸线平行的沿岸沙堤、水下沙坝等一系列堆积地貌。

（三）淤泥质海岸

淤泥质海岸（liman coast）在潮汐作用较强的河口附近和隐蔽的海湾内堆积而成。这类堆积体由 0.002～0.06mm 的细颗粒物质组成。地貌形态较为单一，成为平缓宽浅的泥质潮间带海滩。与更新世冰水沉积作用有关而发育成的泥质海岸，岸外海滨有一列断续连接的岸外沙堤，它以北欧瓦登海海岸最为典型。

（四）三角洲海岸

在河口由河流携带的泥沙堆积而成的向海伸突的泥沙堆积体为三角洲海岸（delta coast）。有呈鸟足状的，如密西西比河口三角洲；有呈尖嘴状的，如意大利台伯河口；有呈扇状的，如尼罗河三角洲和黄河三角洲等。

（五）生物海岸

（1）*珊瑚礁海岸*（corel- reef coast）

为热带和亚热带地区特有的海岸地貌类型。造礁珊瑚、有孔虫、石灰藻等生物残骸的堆积构成了珊瑚礁海岸地貌，主要分为岸礁、堡礁和环礁 3 种基本类

型。岸礁与陆地边缘相连，并从陆地向海方向生长。堡礁与岸线几乎平行，礁体与海岸之间由潟湖分隔，如澳大利亚的昆士兰大堡礁。环礁则环绕着一个礁湖呈椭圆形，中国南海西沙群岛大多为环礁。

（2）红树林海岸（mangrove coast）

在茂盛生长有耐盐的红树林植物群落的海岸，构成红树林海岸地貌。红树植物有特殊的根系、发达的树冠，能减弱水流的流速，削弱波浪的能量，构成了护岸的防护林，利于细颗粒泥沙沉积。

本节要点

海岸地貌的主要类型；海岸类型及其意义。

复习思考题

1. 海岸地貌的发育受什么因素控制？
2. 海岸可分为哪些类型？
3. 常见有哪些海蚀、海积地貌类型？

第七节　构造地貌

由构造运动起主导作用所形成的地貌形态称为构造地貌，在就构造运动研究中意义重大。

构造地貌分为三大等级。第一级是在源自地球内部和宇宙性的动力作用下形成的地球表面最大的地貌单元即地球形状和大陆大洋。第二级是内力地质作用为主形成的大陆山地、平原和洋底地貌。第三级是叠加在第二级上的主要由内力和外力的剥蚀而形成的背斜谷、向斜山等地质构造地貌形态。本节只讨论第二、第三级构造地貌。

一、大陆和洋底构造地貌

大陆和大洋内部的大型地貌是内力地质作用形成的二级构造地貌，它们在成因、空间展布和形态特征上明显受控于地壳运动、岩浆活动。

（一）构造山系

板块缝合线两侧形成的规模宏伟的一系列褶皱隆起带和大洋中脊（海峡）、大洋中隆地貌常表现为巨大的线状延伸的山系，此山系称构造山系（tectonic mountain system）。

例如，雅鲁藏布江地缝合线是欧亚板块和印度板块碰撞的结果，形成陆壳厚达60～70km。缝合线两侧一为全球最高的山链喜马拉雅山脉，其中聚集了世界上14座海拔8000m以上的山峰，另一侧是广阔的青藏高原。同样的现象还存在于阿尔卑斯山脉、阿巴拉契亚山脉以及乌拉尔山脉等处。

（二）岛弧-海沟系

岛弧是海洋中呈线状分布的弧形岛屿，位于大陆与大洋交界处。在太平洋西岸，从北向南分布有千岛群岛、日本岛、琉球群岛、台湾岛、菲律宾群岛、印尼群岛等一系列全球最大的岛弧，弧的凸面一般朝向海洋；而在岛弧的大洋一侧则对应一系列深海沟，从北向南依此有阿留申海沟、千岛海沟、日本海沟、马里亚纳海沟、汤加海沟、克马德克海沟等。这些海沟均为狭长的深海凹陷，深度一般超过 4000m，最深的为深达 11 034m的马里亚纳海沟。这种海沟与岛弧并列的岛弧-海沟系（island arc-trench system）是西太平洋最宏伟的地貌景观（图 5.38）。由于处在板块碰撞的边界，是世界上地震最频繁的地区之一。

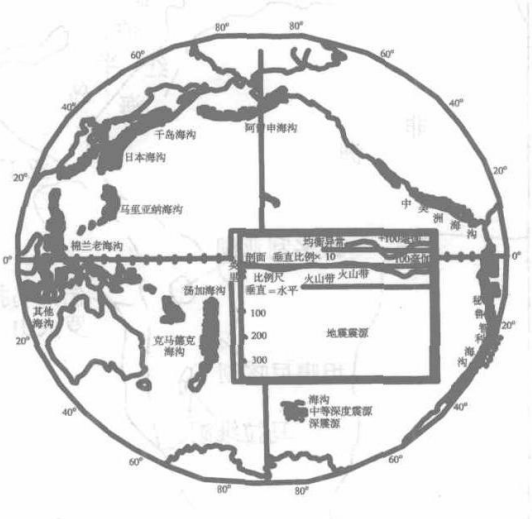


图 5.38　太平洋边缘的海沟和地震震源深度与大陆边缘的关系

（三）裂　谷　系

裂谷系是因地壳拉伸断裂产生的地壳断陷带，带内火山和地震活动频繁。有一定成生联系的裂谷组成裂谷系。裂谷系分为两种类型。

（1）大陆裂谷系

大陆裂谷系（continental rift system）指分布于陆壳上的裂谷系，是岩石圈板块开始断裂和彼此分离的初期产物。目前已知大陆裂谷总长约 1 万 km，著名的有东非大裂谷（图 5.39）、欧洲的莱因裂谷、美洲的加利福尼亚裂谷系和中国的汾渭裂谷系。裂谷在地貌上表现为槽型的低洼谷地或盆地。东非大裂谷是全球最大的裂谷系，这条裂谷带位于非洲东部，全长近 6000km。裂谷带谷底大多比较平坦，两侧是陡峭的断崖。

（2）陆间裂谷系

陆间裂谷系（intercontinental rift system）指分布于过渡型地壳上的裂谷系，如红海、亚丁湾裂谷系，是裂谷发育的中间阶段。

（3）大洋裂谷系

大洋裂谷系（oceanic rift system）指分布于洋壳中的裂谷系，是裂谷发育的最后阶段。洋中脊是大洋裂谷系的所在地。在洋中脊轴部有巨大的地堑型裂谷，宽约 30km，平均深度达 2000m 以上。这里热流值很高，沿着裂谷有岩浆喷出（图 5.40）。

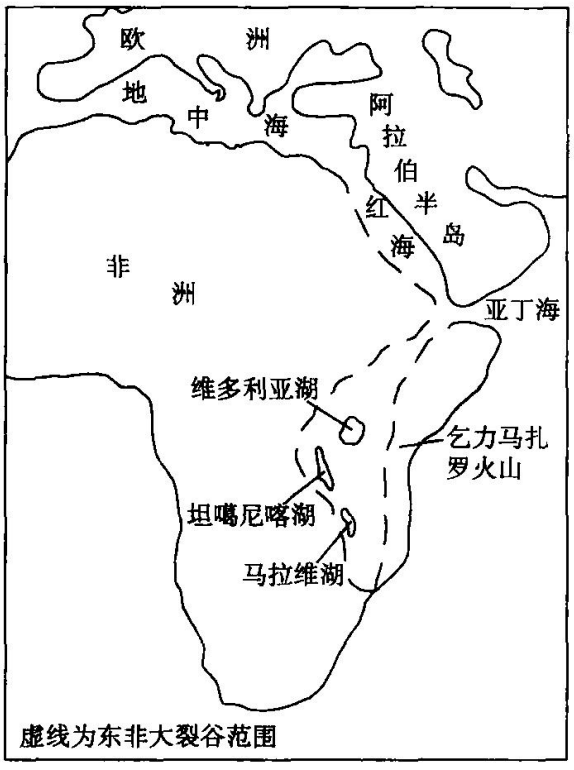


图 5.39　东非大裂谷略图

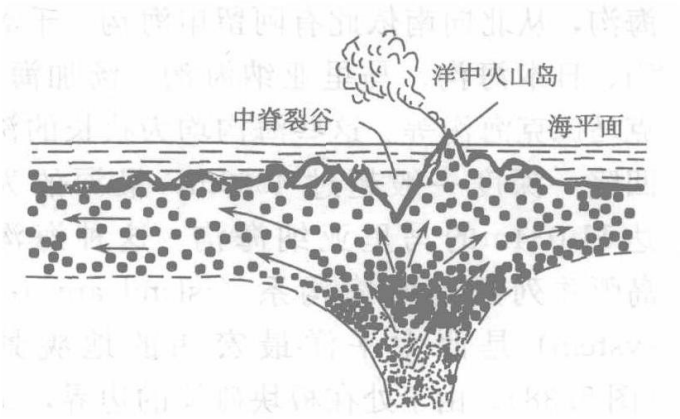


图 5.40　大洋裂谷（杨景春，2005）

（四）大陆架、大陆坡、大洋盆地

（1）大陆架

大陆架（continental shelf）是大陆向海洋的自然延伸，属于大陆地貌；是坡度较为平缓的环绕大陆的浅海区域，又称陆架。大陆架地形平坦微向海倾，平均坡度仅 0.7°，平均宽度 70km，平均水深 1300m（图 5.41）。

大陆架主要是因地壳的升降运动使陆地下沉淹没在水下形成。因此大陆架上有大量的陆相泥沙沉积，并有因地壳下降而沉溺的河谷、冰川谷、湖泊、洼地等地貌。

大陆架大多分布在太平洋西岸、大西洋北部两岸、北冰洋边缘等。中国海域大陆架是世界上最宽的大陆架之一，宽度可达数百千米；整个黄海和渤海均位于大陆架上，南海南部的大陆架宽达 1000km。全球大陆架总面积为 2710 万 km^2，约占海洋总面积的 7.5 %。

大陆架有丰富的矿藏和海洋资源，已发现的有石油、煤等 20 多种矿产；其中已探明的石油储量是整个地球石油储量的 1/3。

（2）大陆坡

从大陆架外缘较陡处下降到深海底的斜坡称为大陆坡（continental slope），又称陆坡。从大陆架到大陆坡有明显的地形坡度转折，坡度一般在 3°～6°。太平洋陆坡坡度 5°，大西洋和印度洋陆坡在 3°左右；一些珊瑚礁岛外缘的陆坡最陡，

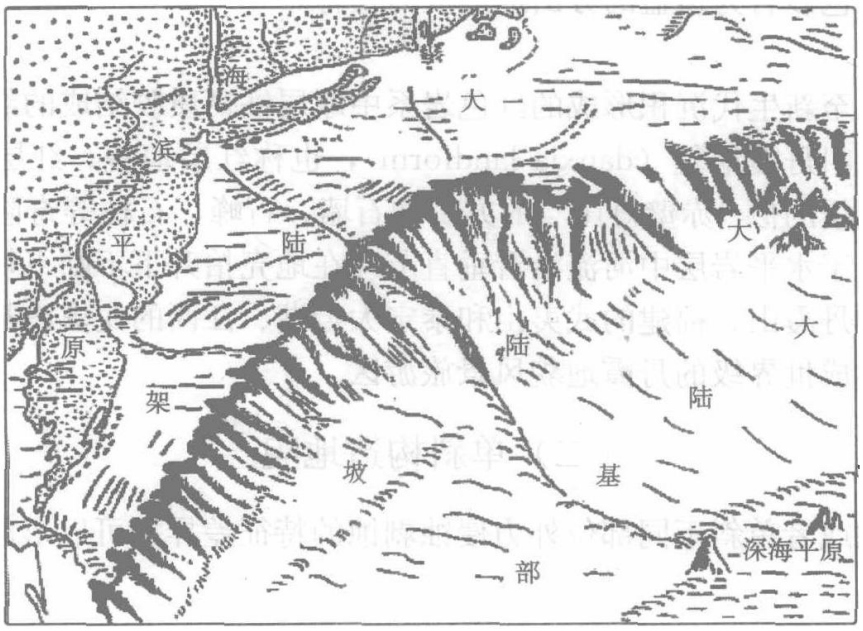


图 5.41　大陆架、大陆坡和深海平原（杨景春，2005）

最大坡度可达 45°。从构造上看，这里是大洋地壳和大陆地壳的真正分界。大陆坡宽度约为 20～100 km 以上，总面积计 2870 万 km^2，占全球面积 5.6%。

大陆坡仍属于大陆地貌，物质以泥沙和生物碎屑为主。陆坡上有褶皱、断裂构造。由于滑塌、浊流等侵蚀作用，可导致大陆坡基岩裸露，地形复杂。现代浊流沉积理论认为大陆坡是浊流的发源地。大陆坡下部逐渐过渡到大洋盆地。大陆坡上有巨厚沉积层的地方具有良好的油气远景，还可有锰结核、磷灰石等矿产。

（3）大洋盆地

大洋盆地（ocean basin）简称洋盆，位于大陆坡以外的水深 4000～6000m 的深海底。洋盆约占海洋面积的 45%，包括中央海岭、海山、深海平原、深海丘陵等地形。其沉积物以红黏土和生物软泥为主，亦有浊流带来的陆相泥沙。

二、地质构造地貌

地质构造往往在中小型地形上反映地壳运动的强度、方式。与大型构造地貌不同，地质构造地貌是内外力地质作用综合影响的结果。

（一）水平岩层构造地貌

1. 桌状山

桌状山又称方山，指顶平如桌面、四周被陡崖围限的方形山。在水平岩层地区，顶部覆有坚硬的岩层，当地壳上升沟谷强烈下切时就可形成这种地貌。四川

盆地东部以红色砂岩为顶盖的方山地形极为发育。

2. 丹霞地貌

在侏罗纪至新生代沉积形成的红色岩系中厚层铁钙质胶结成的红色水平砂砾岩的各种地貌叫丹霞地貌（danxia landform），也称红层地貌。红层地貌包括顶平、坡陡、麓缓的似“赤壁丹崖”的方山和石墙、石峰、石柱等奇险的单体地貌形态。它是由于水平岩层中河流沿着垂直节理在地壳抬升下不断下切而形成。中国广东韶关的丹霞山、福建的武夷山和泰宁大金湖、江西的龙虎山都有典型的丹霞地貌，并形成世界级的丹霞地貌风景旅游区。

（二）单斜构造地貌

由于岩性或者单斜不同部位外力侵蚀剥蚀的特征差异，可以形成不同的单斜构造地貌。

1. 单面山

单面山（cuesta）指发育在单斜构造上的山地。单面山的特征是山体沿着岩石走向延伸，两坡不对称。一侧坡面长并且较缓，因受到岩层层面控制，坡面沿着层面发育，坡度与岩层倾角大致相等；另一坡则短而陡峭，坡面近乎垂直层面发育（图 5.42）。

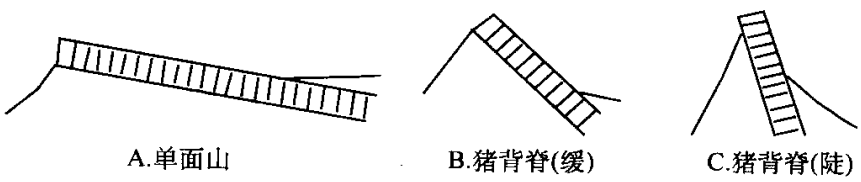


图 5.42　单面山和猪背脊

2. 猪背脊

猪背脊（hogback）是单面山的一个特殊类型，指形成于岩层倾斜较大的单斜构造上的两坡较陡并且近似等长的对称山岭。因为岩层倾角一般超过 45°，故由构造面所控制的坡同由侵蚀造成的坡常形成对称的斜面，形如猪背脊。此类地貌多见于背斜或穹隆构造的陡斜翼上。

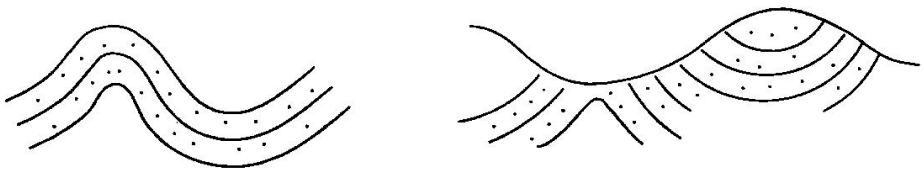
（三）褶皱构造地貌

1. 背斜山和向斜谷

背斜通常是岩层向上拱起的弯曲。当背斜形成时代较新时，外力侵蚀的结果还不很明显，地形和背斜的拱起一致，形成背斜山；同理，向斜成为向斜谷。由于其地貌形态和构造形态一致，故称为正地形或称顺地貌（图 5.43A）。中国重庆地区发育的平行岭谷地貌就是典型的正地形。

2. 背斜谷和向斜山

早期形成的背斜向斜，由于不断的外力侵蚀剥蚀，背斜转折端部位因发育大量的张节理，受长期的外力作用逐渐侵蚀成谷地，而向斜则相对侵蚀弱则反而逐渐突出形成向斜山。这种地貌称为负地形或逆地貌（图 5.43B）。



A.背斜山和向斜谷(正地形)　　B.背斜谷和向斜山(负地形)

图 5.43　褶皱构造地貌示意

3. 褶皱枢纽产状地貌

水平褶皱由于不同岩层的差异侵蚀，往往发育平行且对称排列的山脊和山谷（图 5.44）。一系列倾伏褶皱在地貌上可以表现为“之”字形弯曲的山脊和山谷（图 5.45）。经长期侵蚀的穹窿构造发育同心圆状的山脊，四周沿岩层层面形成环状分布的单斜山和向心状水系（图 5.46）。

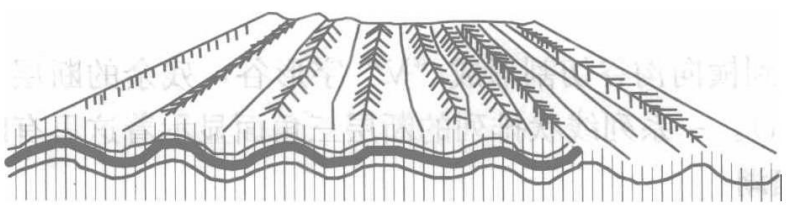


图 5.44　水平褶皱地貌（宋春青，2005）

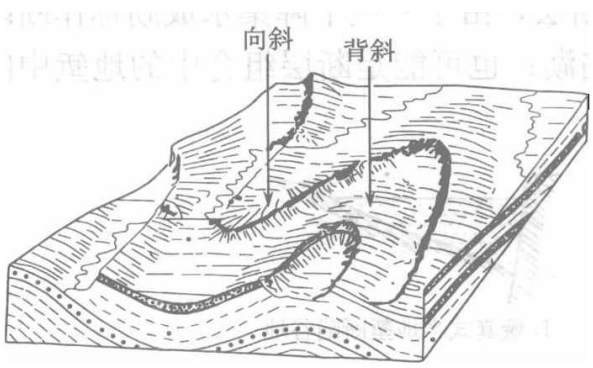


图 5.45　倾伏褶皱地貌（杨景春，2005）

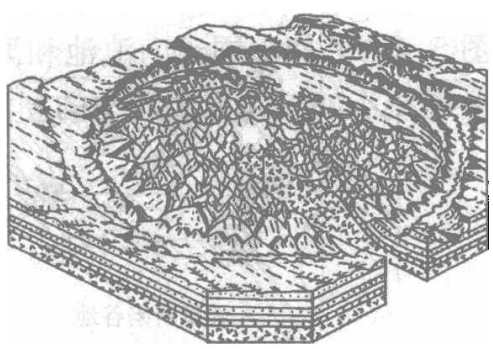


图 5.46　穹窿构造地貌（杨景春，2005）

（四）断裂构造地貌

岩层的断裂往往造成地形上的巨大反差。大的地貌界限也会受到断裂控制。断层的性质、活动强度及外力侵蚀程度对地貌影响也很大。主要断裂构造地貌有：

1. 断层崖

断层活动形成的陡崖称为断层崖（fault cliff）。断层崖陡峭，崖面平直，与相邻平地之间无过渡地带，常急转直下。断层崖不一定是原始的断层面。由于外力剥蚀，断层崖不断崩塌后退，坡度逐渐变缓（图 5.47）；如果断层再活动，在断层崖下部就出现新的断层崖，其坡度又较老断层崖陡。

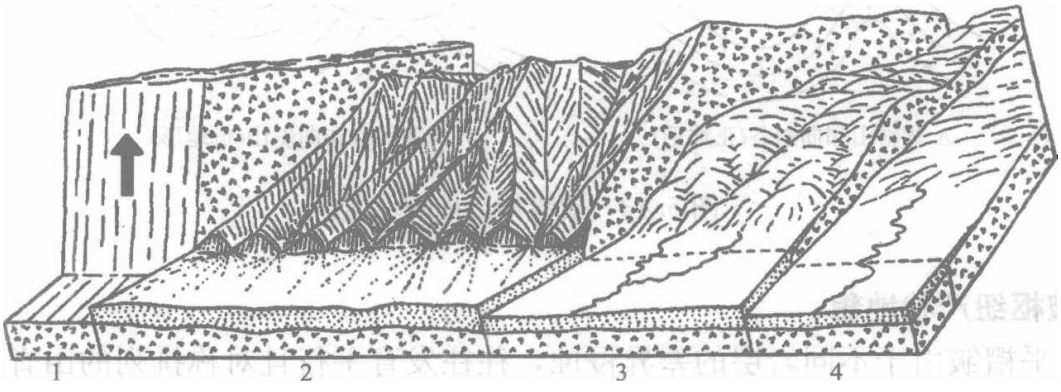


图 5.47　断层崖的演化（杨景春，2005）

1. 断层形成断层崖；2. 断层三角面形成；3. 三角面退化形成浑圆山嘴；4. 断块山地被夷平

2. 断层三角面

当断层崖受到横向沟谷切割形成“V”字形谷，残余的断层崖就形成断层三角面（fault facet）。一系列线状排列的断层三角面显示着这里有断层通过。

3. 断裂谷和断陷湖

断裂谷（rift trough）是断层破碎带受侵蚀而成的谷地。在新构造上升区，河流沿断裂谷下切，两岸陡峭常成峡谷。中国的横断山区怒江、澜沧江、金沙江等均是沿断裂谷发育的。强烈差异升降的断层，由于一侧下降集水成湖称作断陷湖（图 5.48），如中国云南滇池和洱海断陷湖；也可能是断层组合中的地堑中间积水形成湖，如东非大裂谷中的湖泊。

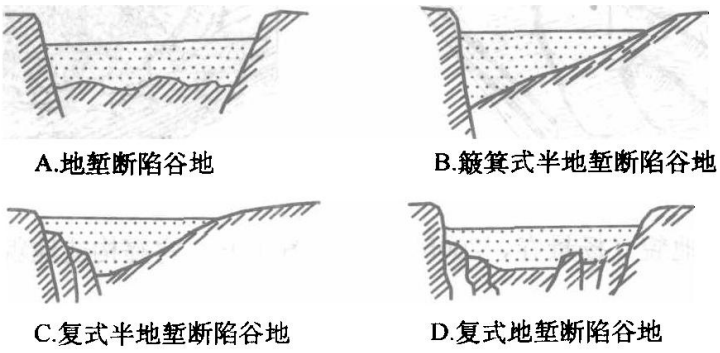


图 5.48　断陷谷地

本节要点

构造地貌类型、形态和形成原因。

复习思考题

1. 构造地貌分为哪些等级？
2. 大型构造地貌有哪些类型？地质构造地貌有哪些类型？
3. 运用板块构造学说解释大型地貌的形成。
4. 举例分析内外力地质作用在形成地质构造地貌中的辩证统一观。

第六章　海洋和陆地水

水是生命之源，它以各种水体的形式存在于自然界中。水体对于自然地理环境有重要影响，深刻地影响着自然界中发生的一系列物理、化学和生物过程。水又是重要的自然资源，直接参与人类的生命活动。认识水的循环过程和各种水体的特征，对于人类自身发展和社会进步具有重大意义。

第一节　地球上的水循环与水量平衡

一、地球上水的分布特点

地球上的水，以液态、固态和气态三种形式存在于地表、地下和空中，形成了海洋水、河流水、湖泊水、沼泽水、冰川水、地下水和大气水等各种水体。地球上这些各种不同形态的水，组成了一个连续的不规则圈层——水圈。整个地球表面的四分之三为水所覆盖，这也是地球不同于其他行星的主要特征之一。

然而，地球上的水绝大部分集中在海洋中（约占地球总水量的96.5%）；只有少部分分布在陆地表面和地下，极少部分浮游于大气之中，这两者之和只占地球总水量的3.5%。

按最新的估算，地球上的总水量约为13.86亿km^3，从广义上讲，水资源极其丰富。但在13.86亿km^3的水资源中有97.47%的是咸水，包括海水、盐湖水和高矿化的地下水，这部分水的含盐量较高，目前还不能大量的为人类所直接利用；剩下的2.53%是淡水，约有0.35亿km^3。而在这0.35亿km^3的淡水中，又有很大一部分埋藏于地下深处或储存于两极与高山冰川以及永久冰盖与永久冻层之中。这部分水约占淡水总量的99.66%，在目前的经济技术条件下，也不能为人类所直接利用；剩下的只有约0.34%的淡水可为人类所经常利用，其中主要是河水、湖水和浅层地下水，这部分水只占地球总水量的十万分之七。

由此可见，地球上水的储量虽然很大，但淡水数量是极其有限的。而且这有限的淡水在地区分布和时间分配上又很不均匀，因此就导致了水资源的供需不平衡的矛盾。

二、地球上的水循环

（一）水循环及其成因

地球上的水在太阳辐射能的作用下，不断地从水面、陆面和植物表面蒸发，化为水汽上升到空中，然后被气流带到其他地区，在适当的条件下凝结，又以降

水的形式降落到地表形成径流。水的这种不断蒸发、输送、凝结降落、下渗以及径流的往复循环过程，叫做水分循环，简称水循环（hydrological cycle）。

水循环是在太阳辐射和地心引力的作用下形成的。太阳辐射是水循环的动力；而地心引力则使地球上的水分不向宇宙空间散逸，使凝结的水滴、冰晶得以降落地表，并使地表和地下的水由高处向低处流动。只有在太阳辐射和地心引力的共同作用下，地球上的水循环才得以形成。

但是，太阳辐射和地心引力仅仅是引起水循环的一个外部原因。水循环之所以能得以进行还有一个内部原因，那就是水的物理特性，即水在常温、常压条件下的三态转化。只有这样，才使得水在循环过程中的各种转换和交换过程成为可能，它是水循环的前提条件。

水循环是在上述内因和外因的共同作用下形成的。同时其循环的路径、规模和强度，则受制于外部环境，包括地理纬度、海陆分布、地貌形态等。

（二）水循环模式与类型

水循环按其发生的范围不同，可分为大循环和小循环两种类型。

1. 大循环

大循环又称外循环或全球水分循环，它是指发生于海洋与陆地之间的水分交换过程。海洋上蒸发的水分，被气流带到大陆上空，在适当的条件下凝结，又以降水的形式降落到地表；其中有一部分又被蒸发而进入天空，一部分渗入地下转化为地下径流，剩下的一部分则沿地表流动，形成江河，最后又回归海洋。这样就完成了地球上海陆之间的大循环（图 6.1）。

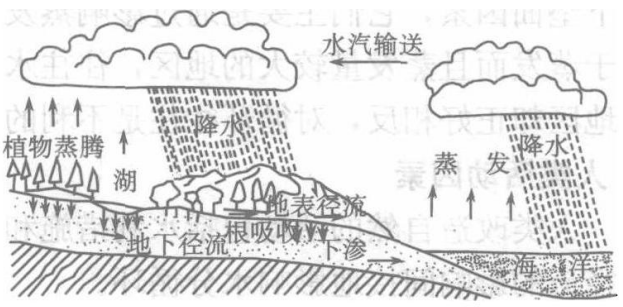


图 6.1　水循环示意图

大循环的特点是：循环活动的范围大，循环运动中包括水汽蒸发、水汽输送、凝结降水、水分下渗和水的流动（径流）5 个环节。水分在循环过程中既有垂向交换，又有横向交换。垂向交换是通过蒸发和降水两大环节在空中与海洋、空中与陆地之间进行；横向交换是通过水汽输送和径流两大环节在海洋与陆地之间进行。

2. 小循环

小循环又称内循环或局部水循环，它是指发生在海洋与大气之间或陆地与大气之间局部地区的水分交换过程。按照循环活动的范围将小循环又可分为两种，一种是海洋小循环，一种是陆地小循环。

（1）海洋小循环

它是指从海洋表面蒸发的水汽，在海洋上空凝结，然后再降落到海洋表面所

构成的局部地区的水分循环。这种循环比较简单，只包括水分蒸发和降水两大环节，即水分在循环过程中只有垂直交换。

（2）陆地小循环

是指从陆地表面蒸发的水汽或海洋输向内陆的水汽，在陆地上空凝结，然后再降落到陆地表面所构成的局部地区的水分循环。这种循环比较复杂：从水汽来源看，既有陆面自身蒸发的水汽，也有来自海洋的水汽；从循环的强度来看，地区差别较大，具有自海洋向内陆深处逐步递减的趋势。

（三）水循环的影响因素

影响水分循环的因素很多，它们主要是通过蒸发、降水、径流、下渗和水汽输送这五个环节而起作用的，归纳起来有三类。

1. 气象因素

风向、风压、温度、湿度、气压等气象因素是影响水循环的最主要的因素。水分循环中的蒸发、降水和水汽输送这三个环节都取决于气象过程；径流这个环节虽然与下垫面有很大关系，但其形成过程和变化规律仍决定于气象因素。

2. 下垫面因素

地质、地貌、土壤、植被、河系的组成、湖泊与沼泽的分布等自然地理条件属下垫面因素，它们主要是通过影响蒸发、径流以及下渗来影响水分循环的。有利于蒸发而且蒸发量较大的地区，往往水分循环比较活跃；而有利于径流和下渗的地区却正好相反，对循环往往是不利的。

3. 人类活动因素

人类改造自然的活动包括水利措施和农林措施，通过对蒸发、降水、下渗以及径流的影响间接地影响水分循环。

水分循环是地球上最重要、最活跃的物质大循环之一；是海洋与陆地之间相互联系的主要纽带。它将地球上的四大圈层联系在一起，是全球能量的传递、输送者。通过水分循环，地球上的水资源得以重复利用，成为可再生资源。水循环的强弱直接影响到一个地区水资源可开发利用的程度，进而影响该地区的自然景观与经济发展。尤其对于内陆腹地的地区来说，水循环的强弱对当地的自然生态条件、经济发展的影响极大。人类采取的许多措施，诸如修建大型水库、营造农田防护林带、农田水利化措施等，其实质都是通过影响地区内部水循环的途径和强度，以创造良好的生态环境，达到改造自然的目的。

三、地球上的水量平衡

（一）水量平衡原理

所谓水量平衡，就是指对于任一地区或水体，在任意时段内，其收入的水量

与支出的水量之差必等于该时段区域内或水体内蓄水的变化量。从整体上看，可以认为地球是个既无水进又无水出的闭合系统，因此地球上的总水量可视为一个固定的常数。但对地球上任一水体或任意地区来讲，由于水的循环运动和变化，则使其成为既有水进又有水出的非闭合系统，其水量会随时间而变化。水在循环过程中，会遵循宇宙间的普遍规律——物质不灭定律和质量守恒定律，这就是水量平衡原理。

（二）水量平衡方程

1. 通用的水量平衡方程

基于上述水量平衡原理，对于任意地区，可列出如下的水量平衡方程：

$$I-Q=\pm\Delta S$$

式中：I 为区域内水量的收入项；Q 为区域内水量的支出项；ΔS 为研究时段内区域蓄水的变化量。该式为水量平衡方程的最基本形式。

现以陆地上任一地区作为研究对象，设想沿该地区边界做一垂直的柱体，以地表作为柱体的上界，地面以下无水分交换的深度作为下界。该柱体在任一时段内水量的收入项有：降水量（P）、地表水汽凝结量（E_1）、地表水流入量（$R_{表入}$）、地下水流入量（$R_{下入}$）；而支出项有：柱体内的蒸发量（E_2）、地表水流出量（$R_{表出}$）、地下水流出量（$R_{下出}$）、工农业及生活净用水量（q）。如果该柱体在研究时段始末的蓄水量分别为 $W_{初}$ 和 $W_{末}$，则该柱体在任一时段内的水量平衡方程可写为

$$(P+E_1+R_{表入}+R_{下入})-(E_2+R_{表出}+R_{下出}+q)=W_{末}-W_{初}$$

即

$$P=(E_2-E_1)+(R_{表出}-R_{表入})+(R_{下出}-R_{下入})+q+(W_{末}-W_{初})$$

此式即为通用的水量平衡方程式。在此式的基础上，根据研究对象的不同，可建立各种特定区域或特定水体的水量平衡方程。

2. 全球的水量平衡方程式

根据水量平衡原理，陆地和海洋上的水量平衡方程分别为

$$P_{陆}-E_{陆}-R=\pm\Delta S_{陆},\quad P_{海}-E_{海}+R=\pm\Delta S_{海}$$

$\Delta S_{陆}$、$\Delta S_{海}$ 为研究时期内陆地和海洋蓄水量的变化量，R 为由陆地经地面和地下入海的径流量。

在短时期内，$\Delta S_{陆}$、$\Delta S_{海}$ 可正可负，但经过较长时期多年平均以后，其正负抵消，蓄水的变化量可以趋于 0，即 $\Delta S_{陆}\to 0$、$\Delta S_{海}\to 0$。由此可得陆地和海洋的多年平均的水量平衡方程为

$$\bar{E}_{陆}=\bar{P}_{陆}-\bar{R},\quad \bar{E}_{海}=\bar{P}_{海}+\bar{R}$$

从上式可以看出，陆地上的多年平均蒸发量等于陆地上的多年平均降水量与河流流出的多年平均径流量之差；海洋上的多年平均蒸发量等于海洋上的多年平

均降水量与河流流入海洋的多年平均径流量之和。

将上两式相加，可得 $\bar{P}_{陆}+\bar{P}_{海}=\bar{E}_{陆}+\bar{E}_{海}$，即全球的水量平衡方程，它表明海洋和陆地上的多年平均降水量之和等于海洋和陆地上的多年平均蒸发量，即 $\bar{P}_{全球}=\bar{E}_{全球}$。

从上式可以看出，方程中缺少径流项，这并不说明地球上没有径流，而是因为将海洋和陆地作为一个完整的系统考虑，由陆地流入海洋的径流量，是其系统内部的事情。

对于大陆的内流区来讲也是如此，其河川径流并不流入海洋，而是最终消耗于蒸发，故它的水量平衡方程为 $\bar{P}_{内流}=\bar{E}_{内流}$，此式表示内流区的多年平均降水量等于多年平均蒸发量。

3. 流域的水量平衡方程

流域的水量平衡方程主要研究陆地上局部地区的水量平衡问题。

（1）流域任一时段的水量平衡方程

如果所研究的区域是一个闭合流域，即流域外的地表水或地下水不会流入该流域，该流域的地下水也不会从地下流到流域外，而是全部注入河流与地表水一起流出流域；这样，通用的水量平衡方程式中的 $R_{表入}=0$，$R_{下出}=0$。

则 $$P=(E_2-E_1)+(R_{表出}-0)+(R_{下出}-0)+(W_{末}-W_{初})$$

即 $$P=(E_2-E_1)+(R_{表出}+R_{下出})+(W_{末}-W_{初})$$

流域中蒸发与水汽凝结为相反的过程，两者之差为时段内的净蒸发量，用 E 表示；由于地下水最终也注入河流，与地表水一起流出流域，因此可用一个共同流量，该流域河流径流量 R 来表示，即 $R=R_{表出}+R_{下出}$；而 $W_{末}-W_{初}$ 为流域内蓄水的变化量，用 $\pm\Delta S$ 表示。因此，上式可写为

$$P=E+R\pm\Delta S$$

此式即为闭合流域任一时段的水量平衡方程。

（2）流域多年平均的水量平衡方程

如果所取的时段以年为单位，上式即为流域某一年的水量平衡方程。式中 ΔS 可正可负，如果某一年是多水年，则 ΔS 为正值，表示该年内流域的降水除消耗于蒸发和径流外，还能使流域的蓄水量增加；如果某一年是少水年，则 ΔS 为负值，表示该年内流域的蒸发和径流不但完全消耗了该年的降水，而且还消耗了流域的蓄水量，使流域的蓄水量减少。

在包括有若干个多水年和若干个少水年在内的多年期间，ΔS 有正有负。但多年累加并算术平均后正负抵消，趋近于 0，因此上式可变为

$$\bar{P}=\bar{E}+\bar{R}$$

此式为流域多年平均的水量平衡方程，式中 $\bar{P}$、$\bar{E}$、$\bar{R}$ 分别为流域多年平均的降水量、蒸发量和径流量。该式表明：对一个闭合流域，在多年平均的状况下，流

域的降水量等于蒸发量与径流量之和。因此，我们只要知道了其中的两项，便可用此方程推求出第三项。一般常用此式来推求某流域的多年平均蒸发量。

如果研究的地区为非闭合流域，则在流域的水量平衡方程式中应考虑与相邻流域的地下水交换量。如果进行人工跨流域调水时，则在水量的收入或支出项目中，还应考虑调入或调出的水量。

本节要点

水循环及其成因；水循环的影响因素；水量平衡方程。

复习思考题

1. 什么是水循环？它是如何形成的？
2. 水循环对于地球各圈层系统有什么积极影响？
3. 绘图说明水分循环的类型及其特征。
4. 什么是水量平衡？它的研究意义是什么？
5. 试写出闭合流域的水量平衡方程，并说明其中各项的含义。

第二节　海　洋　水

一、海水的组成及物理化学性质

（一）海洋的分类

根据海洋的地理位置、形态特点及水文特征的不同，海洋可分为洋、海、海湾和海峡。

1. 洋

世界海洋中远离大陆、水深较大、面积广阔的水域，称为洋，是通常说的海洋的中心部分。其特点是：不受大陆影响，具有稳定的物理化学性质和独立的潮汐系统以及强大的洋流系统。

2. 海

洋与大陆之间的水域称为海，通常指海洋的边缘部分。其特点是：水深较浅，面积较小，兼受洋、陆影响，具有不稳定的物理化学性质，潮汐现象明显，有独立的海流系统。

（1）地中海

广义的地中海又称内海，是受大陆包围，但有海峡与大洋相通的水域，不具有独立的潮汐和洋流系统。它分为内陆海和陆间海两种，内陆海为陆地环绕，仅有海峡与大洋或其他海相通，如渤海、黑海等；陆间海位于两个以上大陆之间，其两端有海峡与外海相通，如非洲与亚洲之间的红海，欧洲、非洲和亚洲之间的狭义的地中海等。

（2）边缘海

边缘海位于大陆的外缘，一般由岛屿、半岛或群岛与大洋隔开的咸水水域。其

内侧受陆地影响，外侧受海洋影响。如太平洋西部的东海、黄海等一系列边缘海。

3. 海湾

洋或海的一部分延伸入大陆，且其深度和宽度向大陆方向逐渐减小的水域称海湾。如渤海湾、芬地湾、墨西哥湾等。海湾的海水因与其相邻的海洋相沟通，故其性质也与相邻海洋的海水性质近似。海湾显著的水文特征是潮差很大。

4. 海峡

海洋中相邻海区之间宽度较窄的水道，称为海峡。海峡的主要水文特征是水流很急，潮速大，且上下层或左右两侧海水理化性质不同，流向不同。如台湾海峡、直布罗坨海峡、马六甲海峡等。

（二）海水的物质组成

海水的物质组成非常复杂，按其存在的形式不同分为两类：溶解物质和不溶解物质。溶解物质包括各种无机盐类（离子形式）、有机化合物（胶体形式）、气体成分等。不溶解物质包括以气态存在于海水中的气泡和固体物质，其中固体物质包括有机物固体、无机物固体和胶体颗粒。

另外，海水的组成物质根据含量的大小及与海洋生物的关系分为：大量元素、营养元素和微量元素。

大量元素指含量大于 1mg/L 的元素，共有 12 种，占海水总盐分的 99.9%。它们均以离子的形式存在海水中，各离子浓度之间的比值几乎不变，是个常数。营养元素是指与海洋生物过程有关的元素，习惯上主要是指氮、磷、硅等。这些元素影响生物的生长。微量元素是指海水中除了大量元素和营养元素以外的其他元素，其含量很低。

（三）海水的盐度及其分布特点

1. 海水的盐度

海水的盐度是指单位质量的海水中所含溶解的盐类物质的质量。它是用来反映海水含盐量大小的一个指标，是海水的物理、化学性质的重要标志。

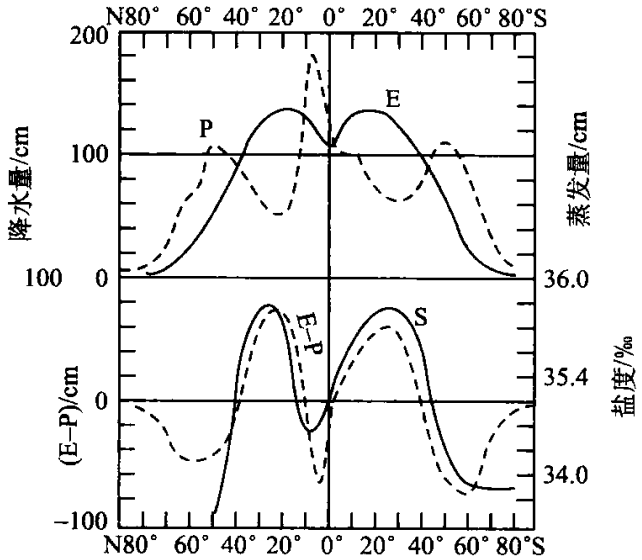
因为海水是多种成分的电解质溶液，海水的电导率取决于盐度、温度和压力；在温度和压力不变的情况下，电导率的差异反映着盐度的变化。根据这个原理，可以由测定海水的电导率来推算盐度。

2. 海水盐度的分布及变化特点

（1）水平分布

1）盐度随纬度分布呈马鞍型：赤道附近盐度较低，向两侧盐度逐渐增高，到南北纬 20°附近达最高值，然后又随纬度的增加而降低，到高纬海区降为最低值（由亚热带海域分别向赤道和高纬递减）（图 6.2）。

盐度的这种分布是由降水和蒸发随纬度的变化而决定的。赤道附近降水丰



P.大气降水量；E.蒸发量；E-P.蒸发量与降水量之差；S.盐度

图 6.2　海洋表面平均盐度按纬度分布曲线图

沛，降水量大于蒸发量，盐度较低；南北纬 20°左右为副热带高压区，天气干燥，降水稀少，蒸发旺盛，蒸发量远远大于降水量，所以盐度最高；再向高纬，蒸发微弱，降水量又多于蒸发量，盐度变的很低。

2）南半球盐度分布的纬度地带性较北半球明显。这是因为南半球三大洋相连，不受陆地影响。

3）大洋西侧盐度水平梯度大于大洋东侧。这是因为大洋西侧是寒暖流交汇的地方，而寒暖流的盐度差异较大。

4）各大洋边缘，盐度普遍较低。这是受陆地上淡水注入影响的结果。

世界大洋中，平均盐度是 35‰。盐度极高区出现在亚热带的红海，其盐度值大于 42‰；盐度最低区出现在波罗的海，其盐度值小于 10‰图 6.3。

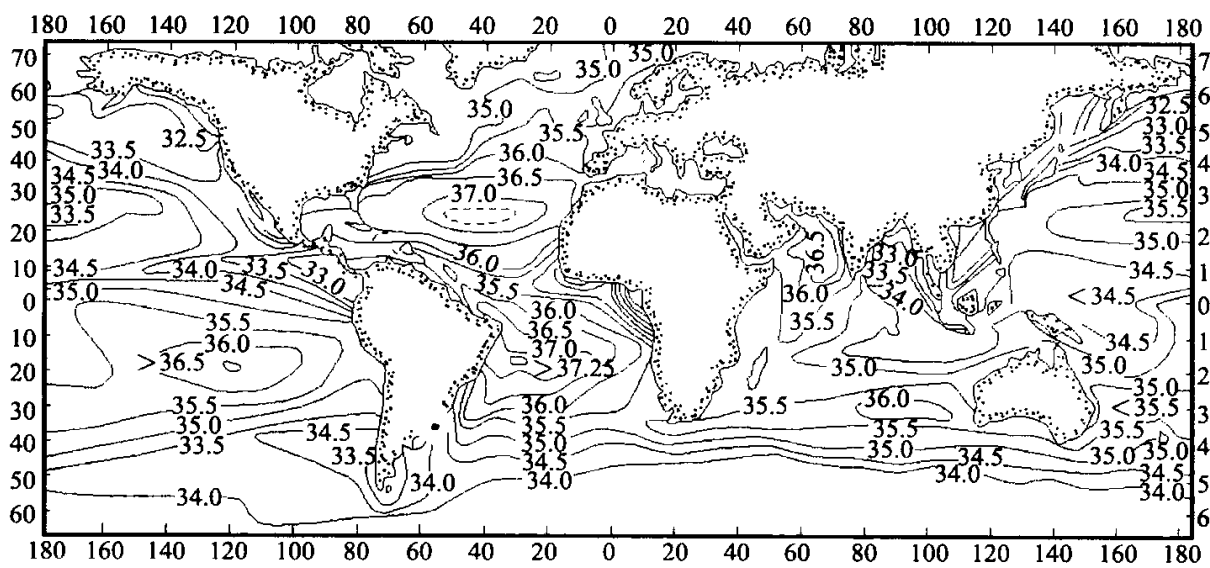


图 6.3　世界大洋表面盐度分布

（2）垂直分布

在北纬40°到南纬40°～50°之间的海区，盐度的垂直分布较为复杂，可分为4层。从海面到150m深度上盐度高而均匀，最大盐度值一般出现在100～300m；向下为一低盐区，最小盐度值出现在400～800m深度；再向下盐度渐增，但盐度低于表层；底层盐度分布均匀，盐度垂直梯度最小。

在南北纬40°～50°以上的高纬区，表层盐度低，向下盐度渐增，但至2000m以下盐度几乎不随深度变化。

在极地海区，表层有一个厚度不大的低盐均匀层，向下盐度渐增，至500m以下盐度几乎不随深度变化。

蒸发和降水、结冰和融冰、河水的流入、海水的涡动对流和垂直环流等均会影响海水盐度的垂直分布。

（3）盐度的时间变化

大洋表层盐度随时间的变化幅度一般不是很大。只有在大河口附近和有季节性结冰融冰现象的海区，盐度的年变化幅度才较大。

（四）海水温度及其分布特点、变化规律

海水的温度取决于海水的热量收支状况。就整个海洋而言，其每年收入的热量与支出的热量是相等的，因此海洋的年平均水温几乎没有什么变化。但在一年中的不同季节，在不同的海区内，热量的收支并不平衡，因此引起了海洋中海水温度的差异分布和时间变化。

1. 海水温度的水平分布

三大洋表面年平均水温约为17.4℃。其中太平洋最高，达19.1℃；印度洋17.0℃；大西洋16.9℃。

三大洋表面年平均水温的分布特点是：北半球高于南半球；在南北纬0°～30°之间以印度洋水温最高；在南北纬50°～60°之间大西洋的水温相差最悬殊。形成上述特点的原因在于：热赤道北移，南半球的热带水一部分流入北半球；北半球暖流势力强大，一直影响到高纬；受大陆和海底地貌的影响，北冰洋的冷水不能大量南流；而南半球三大洋相连，并与南极大陆相接，因此冷却效果特别明显；印度洋热带海区三面受亚、非、澳大利亚大陆包围，并受暖流影响，所以水温最高。

世界大洋表面水温分布的总趋势是：水温从低纬向高纬递减；在南北回归线之间的热带海区水温最高。大洋东西两侧，水温分布有明显差异；在寒暖流交汇处，等温线特别密集，水温水平梯度很大；夏季大洋表面水温普遍高于冬季，而水温的水平梯度则是冬季大于夏季。总之，大洋表面水温分布的这些特点，主要是由太阳辐射和洋流性质所决定的。

2. 海水温度的垂直分布

大洋水温的垂直分布，有从海面向海底不均匀递减的趋势。在南北纬40°之间，海水垂直结构可分两层，即表层暖水对流层（一般深度达600～1000m）和深层冷水平流层。表层暖水对流层的最上层（深约0～100m）受气候影响明显。

二、海水的运动

（一）波　　浪

1. 波浪及波浪要素

波浪（waver）是指海洋、湖泊、水库等水体在外力作用下，水面随时间波动起伏的现象（一般周期为数秒至数十秒），它是海洋、湖泊、水库等宽敞水面上常见的一种水体运动现象。其特点在于：水体当中每个水质点是做周期性运动，所有水质点相继振动，便引起水面呈周期性起伏。

波浪要素是指用来表示波浪形态、尺度大小和波浪运动的物理量。常用的有波峰、波谷、波顶、波底、波高、波长、波陡、周期、波速等。

如图6.4所示，波浪高出静止水面的部分称为波峰，波峰的最高点称为波顶；波浪低于静止水面的部分称为波谷，波谷的最低点称为波底；波顶至波底的垂直距离称为波高（h），波高的一半称为振幅（a）；相邻的两个波顶（或波底）之间的水平距离称为波长（λ）；波高与半个波长的比值称为波陡（σ）；相邻两个波顶（或波底）经过空间同一点所需要的时间称为周期（τ）；波形传播的速度称为波速（C）。

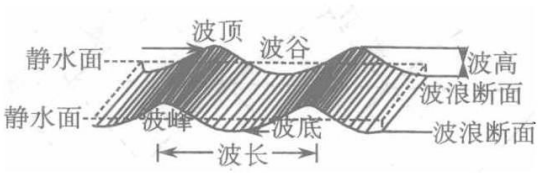


图6.4　波浪要素示意图

根据波长、波速和周期的定义，可直接得出三者之间的关系为：$C=\lambda/\tau$。

2. 波浪分类

波浪按其产生原因的不同，可分为：

（1）风浪和涌浪

在风的作用下水面出现的波动，称风浪；风浪离开风区传至远处或风停息后所留下的波浪，称为涌浪。

（2）内波

发生在海洋内部，由两种密度不同的海水做相对运动而引起的波动现象。

（3）潮汐波

海水在引潮力作用下产生的波浪叫潮汐波（tidal wave）。

（4）海啸

海啸（tsunami）是一种具有强大破坏力的海浪，是海底地震、海底火山爆发以及大风暴等引起的。海啸每小时传播速度可达数百千米，当它传播到浅海区

时，由于能量高度集中，波高增大可达十余米，可造成很大的破坏力，并引起海岸地貌形态变化。2004 年印度洋海啸遇难者总人数逼近 30 万。

3. 波浪的地形效应（近岸波及其效应）

波浪的地形效应是指波浪传至浅水或近岸区域后，由于受地形的影响所产生的一系列变化现象。这些变化包括波浪的折射、波高的增大和波浪的破碎。

（1）波浪的折射

波浪传到岸边附近时，由于水深变浅，水深与波长的比值发生了变化，波浪由深水波变为浅水波或极浅水波。当波峰线与海岸等深线不平行时，即波向线与等深线斜交时，同一波峰线上各点的水深不同，位于较深处的波峰传播速度大于较浅处的，因此致使波峰线沿程逐渐转弯，波向发生转折，形成波浪的折射现象。其结果是使波峰线与等深线间的夹角逐渐变小，至岸边时波峰线与海岸线（等深线）平行（图 6.5）。

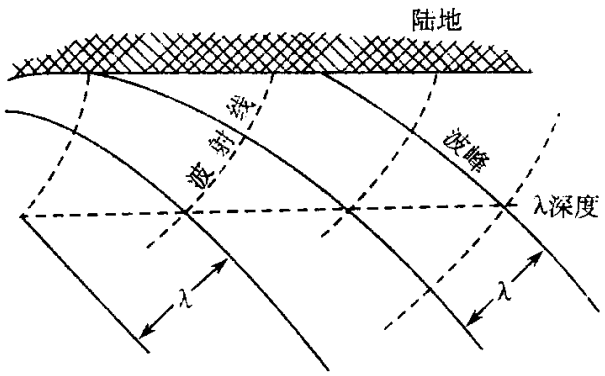


图 6.5　平直海岸的波浪折射

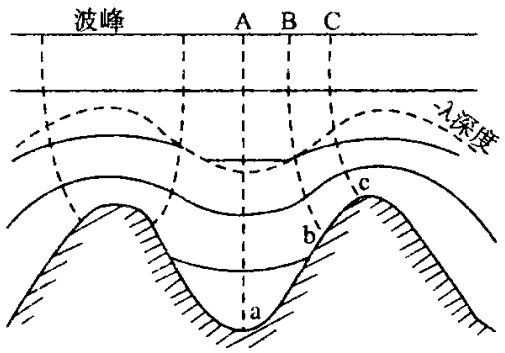


图 6.6　港湾海岸的波浪折射

波浪的折射现象对海岸的演变有着很大的影响。如果海岸线曲折，岬角和海湾并列，由于波浪的折射，使岬角处波向线辐聚、波能集中，造成岬角的侵蚀后退；而在海湾内波浪辐散，波高减小，引起泥沙的堆积（图 6.6）。

（2）波高的变化

当波浪传至浅水处，波浪能量将集中在越来越薄的水层内。波能集中，波高便会显著增大。观测与计算表明，水深减少一半时，波高会增大 1.2 倍。如果水深在变浅的同时，宽度也不断变窄（如海湾），则波高增大的效应会更加显著。

（3）波浪的破碎

当波浪传至浅水区，波高增大的同时，由于海底摩擦影响，水质点在轨道上的运动速度将发生变化。在波谷处，由于水深小于波峰，水质点受海底摩擦影响较大，其运动速度比波峰处的水质点要慢。这样，波浪在传播过程中，波峰处水质点的运动速度逐渐大于波谷处水质点的运动速度，波峰逐渐前倾，波前坡变的越来越陡，至某一水深处，波峰赶上波谷，波前坡直立而失去平衡，导致波浪翻卷倒转，激起浪花飞沫，这种现象称为波浪的破碎。波浪发生破碎时的水深称为

破碎临界水深，它一般为波高的 1～2 倍。

波浪破碎现象如果发生在离岸较远的海区，如海中的暗礁或沙洲处，称为破浪；如果发生在海岸附近，则称拍岸浪。拍岸浪对海岸的冲击力一般很大，每平方米可达 30～50t。一般来讲，它是形成各种海蚀地貌和推动海底泥沙运动的主要动力之一。

（二）潮　　汐

潮汐（tide）是海水在天体引潮力的作用下所发生的一种周期性运动。它表现在两个方面，一是海水周期性的垂直涨落，二是海水周期性的水平运动。通常把前者称为潮汐，后者称为潮流。

1. 潮汐要素及潮汐分类

（1）潮汐要素

在日常生活中，常用一些术语来描述潮汐的运动，这些术语我们称为潮汐要素（图 6.7）。

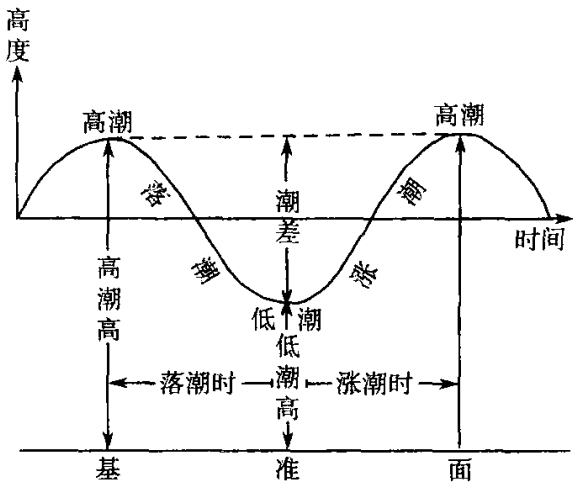


图 6.7　潮汐要素示意图

在潮汐涨落的每一周期中，海面上涨的最高位置，称为高潮或满潮；海面下落的最低位置，称为低潮或干潮。从低潮到高潮，水位不断上涨，叫涨潮；从高潮到低潮，水位不断下降，叫落潮。高潮时的水位称为高潮高，低潮时的水位称为低潮高；相邻高潮高和低潮高的水位差称为潮差。当潮汐达到高潮或低潮的时候，海面在一段时间内既不上升也不下降，处于不涨不落的平衡状态，分别称为平潮和停潮。平潮的中间时刻称为高潮时；停潮的中间时刻称为低潮时。从低潮时到高潮时的时间间隔，称为涨潮时；高潮时到低潮时的时间间隔称为落潮时。涨潮时与落潮时之和称为潮汐周期。

（2）潮汐分类

潮汐现象是一种十分复杂的现象，因时因地而有千差万别，按其周期不同（即一天中潮汐循环的次数），可将潮汐分为以下几种基本类型（图 6.8）：

1）半日潮　即在一个太阴日（24 小时 50 分）内共发生两次高潮和两次低潮，且相邻高潮或相邻低潮的潮高几乎相等，涨潮时和落潮时也很相近，这样的潮汐称为半日潮。

2）全日潮　在半个月内，连续 7 天以上在一个太阴日内，只有一次高潮和一次低潮，而其余的日子里则为一天两次潮，这样类型的潮汐，称为全日潮。

3）混合潮　可分为不规则半日潮和不规则全日潮两类。不规则半日潮是指在一个太阴日内有两次高潮和两次低潮；但相邻的高潮或低潮的潮位相差很大即

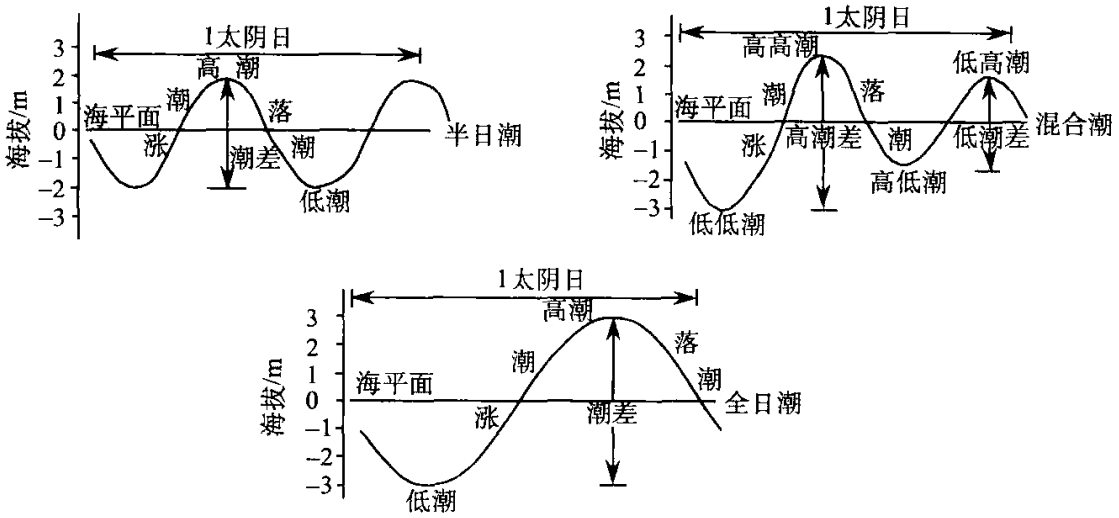


图 6.8　潮汐类型

潮差不等，涨潮时和落潮时也不相等即潮时不等。不规则全日潮是指在半个月内大多数日子里为不规则半日潮；但有时在一个太阴日内也发生一次高潮和一次低潮的全日潮，全日潮的天数不超过 7 天。

2. 潮汐的成因——引潮力

潮汐是由月球和太阳的引潮力所产生的。其中，月球的引潮力最大，太阳的引潮力次之。这里我们只讨论月球的引潮力，太阳引潮力的分析方法与月球引潮力的相似。

地球上单位质量的物体所受到的月球引力和因地球的月运动所产生的惯性离心力的合力，称为月球引潮力。

从万有引力定律可知，宇宙间任何两个物体之间均有引力发生，引力的大小同这两个物体的质量乘积成正比，同它们之间的距离平方成反比。因而，地球和月球之间存在引力，且月球对地球上各质点的引力大小是不一样的，离月球近的质点受到的引力大，离月球远的质点受到的引力小，但引力的方向皆指向月球。

同理，地球对月球也产生引力，这个引力表现在月球上。由于地球和月球互相吸引，就构成一个引力系统；两者有一个公共质心，称为“地月公共质心”。

在地球和月球这个引力系统中，地月互相吸引着。为了保持系统内的平衡，也即为了使地月中心的平均距离保持不变，作用于地球和月球上的力，其矢量和必须分别为 0。要满足这一条件，地球和月球都必须作相对的圆周运动。

对月球来讲，月球中心绕地月公共质心在近似圆形的椭圆轨道上，一个月转一圈，这就是月球的公转运动。为了平衡，地球中心也必须绕地月公共质心运动，周期也是一个月，这就是地球的月运动，它是一种圆运动。

当地心绕质心作圆运动时，就产生了惯性离心力。这种离心力在地球各处均与地心处的离心力一样，大小相等，方向相互平行。为了保持月球和地心之间引力的平衡，离心力必然与月球对地心的引力大小相等，方向相反。

综上所述，月球对地球上各质点的引力大小不同，但地球上各点的惯性离心力都相同，两者的合力（即引潮力）就各处不等。在地心处，月球引力和惯性离心力相平衡，引潮力为0；在其他任何地点，引潮力均不为0，在其作用下地球上的海水产生运动形成潮汐现象。

无论是月球还是其他天体，它们对地球产生的引潮力的大小，均与天体的质量成正比，与天体中心到地球中心距离的立方成反比。这样，我们不难计算出月球的引潮力比太阳引潮力大2.17倍。所以说海洋潮汐主要是由月球引潮力引起的，太阳引潮力只是第二位。

3. 潮汐的变化规律

通常潮汐变化的周期有日变化、月变化、年变化和多年变化。其中最显著的是潮汐的日变化和月变化。

（1）潮汐的日变

月球是地球的卫星，其绕地球公转运行的轨道是个椭圆形（白道），有一个近地点和一个远地点，地球位于椭圆轨道中的一个焦点上。由于白道与黄道有交角为5°09′，黄道与赤道有交角为23°26′，因此月球绕地球公转轨道（即白道）与地球的赤道是互相倾斜的，有一个交角。这样月球在绕地球公转时，月球所直射的地球位置会逐日变换。在一个周期内将两次穿越赤道，这时的月球就像春分、秋分时的太阳一样，处在天球赤道上，此时月球的赤纬等于0；除了这两次之外，月球都不在天球赤道上，即赤纬不等于0，且有两次赤纬最大的时刻。

1）半日周期潮：当月球赤纬等于0时，在月球引潮力的作用下所形成的潮汐椭球与通过地轴的平面对称。由于地球自转，地球上各点的海面在一个太阴日内，将发生两次高潮和两次低潮，且两次潮差相等，历时也相等，即全球海面均发生典型的半日潮；潮差从赤道向两极递减，并以赤道为对称。这样的潮汐为分点潮。

2）日周期潮：当月球赤纬不等于0时，潮汐椭球与通过地轴的平面不对称。地球自转时，不同纬度所形成的潮汐类型各不相同。赤道处仍为半日潮；在高纬地区，将出现全日潮；在其他纬度上，在一个太阴日内，虽然海面仍是两涨两落，但相邻两个高潮不等，且涨潮时与落潮时也不相等，形成潮汐周日不等现象。其他纬度上的混合潮，越近赤道，半日潮的成分越大；越近两极，全日潮的成分越显著。当月球赤纬增大到回归线附近时（赤纬最大时），潮汐周日不等现象最为显著，这时的潮汐称为回归潮。

（2）潮汐的月变

潮汐的月变有两种：一种是半月周期潮，一种是月周期潮。

1）半月周期潮：是由月、日、地三者所处位置的不同而产生的。当朔、望日（农历初一、十五）时，日、地、月三者的位置近似在一条直线上，由于太阳的引潮力和月球的引潮力相叠加，因此它们所合成的引潮力在一个月内是最大

的，形成高潮很高、低潮很低、潮差最大的潮汐，称为大潮。它的变化周期为半个月。由于发生在每个月的朔、望日，所以又称为朔望潮。当月相处于上、下弦（即农历初八、二十三）时，日、地、月三者的位置近似成直角，此时月球引潮力的作用被太阳引潮力抵消了一部分，其合成的引潮力最小，形成了高潮不高、低潮不低、潮差最小的潮汐，称为小潮。它的变化周期也是半个月。因此，大潮、小潮都是半月周期潮。

2）月周期潮：是由于月球绕地球公转而产生的。当月球运行到近地点时，其引潮力要大一些，发生的潮汐潮差较大，称为近点（地）潮；当月球运行到远地点时，其引潮力要小些，发生的潮汐潮差较小，称为远点潮。无论是近点潮还是远点潮，它们发生的周期是一个月，称为月周期潮。

4. 潮流

潮流是指海水在天体引潮力作用下所形成的周期性的水平流动。它和潮汐现象是同时产生的，它的变化周期与潮汐相同。

一般来讲，随着涨潮而产生的潮流，称为涨潮流；随着落潮而产生的潮流，称为落潮流。涨潮流和落潮流的方向正好相反。由涨潮流到落潮流，或由落潮流到涨潮流，各有一段时间潮流流速非常缓慢，接近于停止状态，称为“憩流”。

按照潮流的运动形式不同，潮流可分为回转流和往复流。回转流常发生在外海和开阔海区，是潮流运动的普遍形式。其流向在半日或一日内回转 360 度，回转次数决定于潮汐类型。在回转过程中，回转流的流速也在不断变化。往复流是发生在海峡、河口或窄湾内的潮流，海水只能往复流动，其流向主要在两个相反方向上变化。

（三）洋　　流

1. 洋流及其分类

洋流即海流，是指海洋中具有相对稳定流速和流向的海水从一个海区水平地或垂直地流向另一个海区的大规模的非周期的运动。它对海洋水文特征、人类海上活动和大陆沿岸气候等都有非常巨大的影响。

洋流按成因可分三类：风海流、密度流和补偿流。风海流是在风力作用下形成的；密度流是由于海水密度分布不均引起的；补偿流是由于海水从一个海区大量流出而另一个海区的海水流来补充而形成的。补偿流可在水平方向上发生，也可在垂直方向上发生（上升流）。

洋流按其本身和周围海水温度的差异又可分为暖流和寒流。暖流是本身水温较周围海水温度高；寒流则相反。

洋流按其流经的地理位置又可分为赤道流、大洋流、极地流、沿岸流等。

2. 世界大洋表层的环流模式

如前所述，洋流的产生和运动与风有密切的关系，特别是大洋表层洋流。全

球范围内的行星风系，必然会产生强大的风海流，形成世界大洋表层的环流系统。实际上，如果将世界大洋表层环流模式同世界盛行风系及气压系统相对比，可以发现它们极为相似。

如图 6.9，可以看出大洋表层环流系统明显地有以下几个特点：

1）以南北回归高压带为中心形成反气旋型大洋环流；

2）以北半球中高纬海上低压区为中心形成气旋型大洋环流；

3）南半球中高纬海区为环球的西风漂流；

4）北印度洋为季风漂流区；

5）在南极大陆周围形成绕极环流。

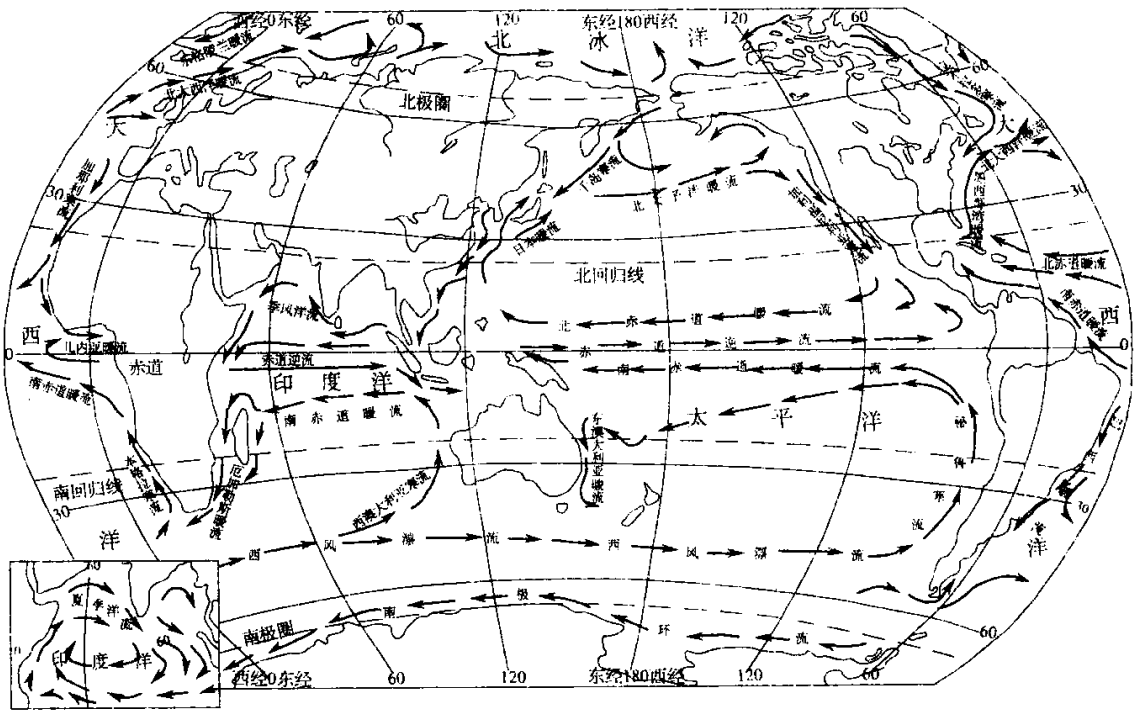


图 6.9　大洋表层环流系统

世界大洋表层环流的形成主要取决于海陆分布、气压系统和行星风系。

（1）大洋表层反气旋型环流

反气旋环流分布在南北纬 50°之间，以回归高压带为中心，并在赤道两侧成非对称式出现。主要由赤道洋流、大洋西测暖流、西风漂流和大洋东侧寒流所构成。

1）赤道洋流：又称信风漂流，包括北赤道洋流和南赤道洋流，是在东北信风和东南信风驱动下形成的。它起始于大洋的东海岸附近，自东向西横贯各大洋，是一支比较稳定的强大洋流。由于南北信风不对称于赤道（热赤道偏于赤道以北），故南北赤道洋流也不对称于赤道，而是略偏于赤道之北。如太平洋的北赤道洋流位于北纬 10°～25°，南赤道洋流的主流部分位于南纬 6°至北纬 4°；大西洋的北赤道洋流较弱，南赤道洋流则可穿越赤道到北纬 10°以北。可见，在赤道附

近，表层海水是由南半球向北半球输送，这对南北半球的水量交换起着重要作用。

2）大洋西侧暖流：是赤道洋流的继续，赤道洋流到达大洋西岸遇大陆后向南北分流形成。在北太平洋形成黑潮，在南太平洋形成东澳大利亚洋流；在北大西洋形成墨西哥湾流，在南大西洋形成巴西洋流；在南印度洋形成莫桑比克洋流。所有这些洋流又统称为西边界流，它们都属暖流，海水来自信风区域，具有高温、高盐、水色高、透明度大的特点，其中以湾流和黑潮最为强大。

3）西风漂流：位于回归高压的高纬一侧，它是由西边界流受地转偏向力的影响而流入西风带后形成的。在盛行西风的作用下，海水几乎终年地向东运动。在北半球，西风漂流表现为北太平洋流和北大西洋流；在南半球，因三大洋连成一片，风力较强，西风漂流得以充分的发展，从南纬30°一直扩展到南纬60°左右。

4）大洋东侧寒流：指西风漂流向东遇大陆后大部分转向低纬流去，成为大洋东侧的寒流，它以补尝流的性质汇入南北赤道流，从而形成了大洋中的反气旋环流系统。属于这类寒流的有：北太平洋的加利福尼亚寒流，南太平洋的秘鲁寒流；北大西洋的加那利寒流，南大西洋的本格拉寒流；南印度洋的西澳大利亚寒流。所有这些寒流又统称为东边界流。东边界流最突出的特征是沿岸几乎都有上升流发生；除此之外，与西边界流相比，其流幅宽，但影响深度小，流速小，平均流速为25cm/s，具有低温、低盐、水色低、透明度小等特征。

（2）大洋表层气旋型环流

气旋型大洋环流分布在北纬45°～70°之间，分别以阿留申低压和冰岛低压为中心。在低压东侧，是从西风漂流分出来的暖流——阿拉斯加暖流和大西洋暖流；其表层水厚度一般为100～150m。低压西侧为极地东风作用下形成的寒流——千岛寒流和东格陵兰寒流；其水层厚度可达150m，海水具有低温、低盐、密度大、含氧量高等特征。在太平洋、大西洋的西北部，黑潮、湾流与南下的寒流相遇，海水辐合，会形成洋流辐聚带。

（3）南极绕极环流

南极绕极环流是在极地东风和盛行西风的作用下形成的表层大洋环流。它是世界大洋中唯一环绕地球一周的大洋环流，也是世界上最庞大的海流。它是由方向相反的两圈海流所组成：紧靠南极大陆边缘的，是在极地东风作用下形成的自东向西绕极一周的绕极西向环流，其范围较为狭窄，强度不大；在外围的大部分海域是绕极一周的西风漂流。

南极绕极环流的特点是：低温、低盐，冬季大部分海水的温度在冰点左右；流量很大，据估算，其流量比世界大洋中最强大的湾流和黑潮的总和还要大许多；但它的流速却很小，只有湾流和黑潮流速的1/10。

（4）北印度洋季风漂流

在大洋的某些海区，洋流的发展、变化并不是受行星风系制约，而主要是受季风的支配，具有这一特征的洋流称为季风洋流或季风漂流。北印度洋洋流就是

这种典型的季风流。

季风流的特征是方向随季风而改变，表层海水的水文特征也有冬夏两季节的明显变化。冬季，北印度洋盛行东北季风，形成东北季风漂流（自东向西）。这个时期，南赤道洋流的北分支和沿索马里海岸南下的东北季风漂流汇合转向东流，形成赤道逆流。夏季，北印度洋盛行西南季风，形成西南季风漂流。这个时期，南赤道洋流的北分支在季风的作用下越过赤道，进入北印度洋，沿索马里海岸向东北流动，赤道逆流消失。

本节要点

海水的盐度、分布特点及影响因素；波浪；潮汐；洋流。

复习思考题

1. 什么是海水的盐度？简述其分布规律。
2. 什么是海啸？海啸的成因是什么？
3. 什么是潮汐？分为哪几类？潮汐形成的原因？
4. 简述潮汐的变化规律。
5. 什么是洋流？大洋表层的环流模式如何？

第三节　河　流　水

一、河流、水系和流域

（一）河流及其分段

地表经常或周期性有水流动的天然水道，称之为河流。

一条发育完整的河流，都有河源、河口之分。河源是河流的发源地，它可以是溪、涧、泉、冰川、湖泊或沼泽等；河口则是河流的终点，即河流注入海洋、湖泊、沼泽或其他河流的地方。在干旱区，有的河流消失于沙漠之中而无明显的河口，这种河流称为瞎尾河。

除了河源和河口之外，每条河流按各个河段河槽的形态、冲淤程度及流速、流量的大小等，又可分为上、中、下游三段。

上游是紧接着河源的一段河流。其特点是比降大、流量小、流速大、河流以下切和溯源侵蚀作用为主，河槽断面多呈“V”字形，河底纵断面呈不规则阶梯状，多急流险滩和瀑布，河槽多为基岩或砾石。中游河段比降和流速均减小，流量加大，河槽多为粗沙，冲刷淤积都不严重，两岸有河漫滩出现，为“U”字形河谷。下游河段比降平缓，流速较小，淤积占优势，多浅滩沙洲，河槽多细沙或淤泥，断面复杂。

河流上、中、下游的划分不是绝对的。由于划分的根据不一，有的着重地貌特征（如河槽比降及冲淤情况等），有的着重水文特征（如流速、流量等），也有的综合考虑多种因素。因此，同一条河流，上、中、下游常有不同的划分。如对

于黄河上中下游的划分就有不同的方案。目前较常用的是黄河水利委员会根据水文特征划分方案：从河源至内蒙古自治区托克托（河口镇）为上游，这段黄河水多沙少、河水较清、流量均匀；从托克托县的河口镇到河南郑州桃花峪段为中游，这段黄河夏秋季多暴雨、沙源丰富、多水多沙、洪峰流量大、含沙量高，为世界有名的多沙河流；从河南郑州桃花峪到山东垦利县为下游，这段黄河因流经华北平原而水流平缓、泥沙淤积、河床逐渐升高，许多地段形成“悬河”。此外黄河河段的划分尚有据地质地貌水文等综合特征的划分；以河源至龙羊峡（或刘家峡）为上游，龙羊峡（或刘家峡）至花园口为中游，花园口以下为下游；或者，以从河源到河口镇为上游，河口镇至三门峡为中游，三门峡以下为下游。

（二）水系及其特征

1. 水系

在地球表面各种水体当中，河流水是与人类关系最为密切的一种天然水体。然而，这种“天然”水体并不是天然就有的，而是由一定区域内的地表水和地下水汇集而成的。我们把这些地表水和地下水汇入河流并补给河流的区域，称为河流的集水区域。而在一定的集水区域中，汇集地表水和地下水的那些大大小小的河流，构成脉络相通的系统，称之为水系（图 6.10）。需要注意的是在这个系统中，如果有湖泊与该系统中的河流相通，则应将湖泊也包括于该水系当中，如洞庭湖、鄱阳湖等属于长江水系。

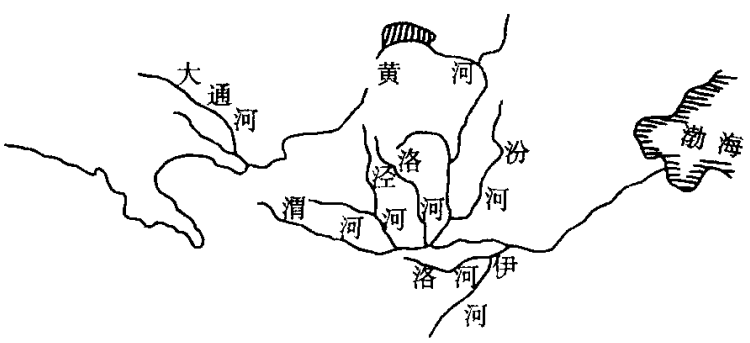


图 6.10　黄河流域水系图

在一个水系中，直接流入海洋或内陆湖泊的河流，一般称之为干流；直接流入干流的河流叫作干流的一级支流，直接流入一级支流的河流叫作干流的二级支流，其余依次类推。

干流与支流的区分往往依河流水量的大小、河道长度、流域面积和河流发育的程度等来决定，但有时也根据习惯来决定。如岷江和大渡河，大渡河水量较岷江大，而习惯上却将大渡河作为岷江的支流。

2. 水系形状

水系有各种各样的形状，根据干、支流的分布及组合情况，可归纳为以下几

种类型（图 6.11）：

（1）扇状水系

干支流呈扇状（指状）分布，流域呈扇形或圆形。如海河水系。

（2）羽状水系

支流从左右两岸相间汇入干流，呈羽毛状。如渭河水系。

（3）树枝状水系

干支流的分布呈树枝状，干流与支流之间以锐角相交，主要发育在地面倾斜平缓、岩性比较一致的地区。平原地区的河系常属于此种类型。

（4）平行状水系

几条支流平行排列，至下游或河口附近汇合。一般河流在平行褶曲或断层地区多呈平行排列，如横断山脉的水系。

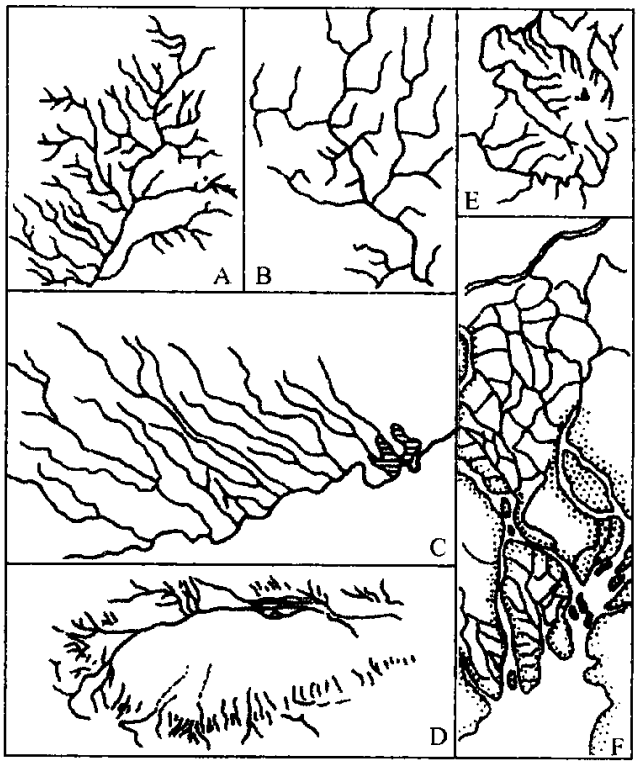


图 6.11　水系类型示意图

A. 树枝状水系；B. 格子状水系；C. 平行状水系；D. 辐合状水系；E. 放射状水系；F. 网状水系

（5）格子状水系

干支流分别呈格子状，即支流多呈 90°角汇入干流。这种水系是由于河流沿着互相垂直的两组构造线发育而成。如闽江、嘉陵江水系。

除此之外，还有河流由四周山岭或高地向中心低洼地汇集的辐合状水系（多发育在盆地中，如新疆的塔里木水系）、从高处顺坡流向四周低地呈辐射（散）状分布的放射状水系（多发育在穹形山地或火山地区）、在三角洲上河流常交错排列形成的网状水系以及难以用一种类型概括而多是由两种或两种以上的水系类型所组成的混合状水系等类型。

（三）流域及其特征

1. 流域

流域指一条河流的集水区域。河流从这个集水区域上获得水量的补给。河流越大，给水区域越广，流域也就越大；反之则越小。同样的，流域越大，集水区域越广，由此形成的河流也就越大；反之则越小。两者是相辅相成的。

习惯上，一般把分隔两个相邻水系的山岭或河间高地称为分水岭。分水岭上最高点的连线称为分水线（分水界）。由此可见，分水线是流域的边界，流域是分水线所包围的区域。具体地说，分水线是相邻流域的界线，降落在它两侧的雨水，各自汇入不同的水系。

由于流域的汇水通常包括地面来水和地下来水，因此分水线也即有地表水分

水线和地下水分水线两种。地表水分水线主要受地形影响，而地下水分水线主要受地质构造和岩性的控制。前者构成地面集水区，后者构成地下集水区。

一般情况下，由于流域的地貌特征和水文地质条件的关系，地表分水线和地下水分水线在位置上往往不完全重合，因此地表和地下集水区一般也不相重合，这种流域称为非闭合流域。如果地表水分水线与地下水分水线垂向投影重合，则称为闭合流域。非闭合流域会产生相邻流域间的水量交换，地面集水区某处的下渗水量会通过非闭合的地下集水区进入相邻流域中去（图 6.12）。对一般的大中流域，因地面、地下集水区不一致而发生交换的那部分水量与流域总水量相比小的多而常可忽略不计，因此可把它们当成闭合流域，一般就用地面集水区代替流域面积来进行水文计算。但对流域内岩溶发育的地区，相邻流域的水量交换可能很大，如果把地面集水区看成流域就可能造成很大的误差，这时就必须通过水文地质调查来确定地面及地下集水区的范围和估计相邻流域间水量交换的大小。

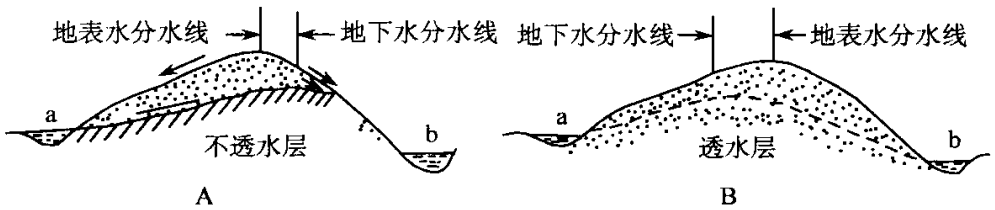


图 6.12　地表水分水线和地下水分水线

2. 流域特征

流域特征包括流域的几何特征和流域的自然地理特征。

（1）流域的几何特征

常用流域面积、流域形状等来表示。流域面积是指流域分水线和出口断面所包围的面积。它是流域的重要特征。流域面积的大小随所取的流域出口断面位置的不同而不同。流域形状可用流域的长度、流域的平均宽度、流域的不对称系数以及延长系数等来反映。

（2）流域的自然地理特征

包括流域的地理位置、地形（平均高度、平均坡度）、植被、土壤、气候、地质条件等。它们直接或间接地影响流域的气温和降水，从而对地表径流的形成、地下径流以及土壤流失、河流含沙量等有一定影响。

（四）河 流 断 面

1. 纵断面及比降

河流的纵断面是指河底或水面的高程沿河长的变化。其中河底高程沿河长的变化称河槽纵断面，水面高程沿河长的变化称水面纵断面。

河流纵断面一般用纵断面图来表示，反映河槽或水面的纵向坡度的变化，除此之外还可用比降和落差来表示。所谓落差是指河段两端的高程差。而单位河长

的落差就叫比降，它也可分为河槽比降和水面比降，一般用小数、百分数或千分数表示。比降是河流的一个重要特征值，它是计算河流的流速、流量和水能的重要参数。

2. 横断面

河流的横断面是指横穿河道与水流方向垂直的断面。它可分为水道断面和大断面。水道断面指垂直于主流方向的河底线与水面线所包围的面积，其中有水流动的部分叫过水断面，水不流动的部分叫死水断面。当死水断面面积很小时，可把水道断面当作过水断面。大断面是指特大洪水时的过水断面，也即特大洪水时的水面线与河底线所包围的面积。河流的横断面也是一个重要的特征值，它决定河床的过水能力、流速分布。

河流的横断面，一般常用几个形态要素来反映，它们又称水力要素。

1）过水断面面积 F：过水断面面积的大小变化与水位高低密切相关。一般情况下，水位高则过水断面面积大，水位低则过水断面面积小，两者有一定的函数 $F=f(H)$ 关系。每一水位都对应一过水断面面积，据此可绘制 F-H 关系曲线，并根据水位直接推求过水断面面积、计算流量。

2）湿周 P：过水断面上，河槽被水流侵湿部分的周长称为湿周。一般过水断面面积愈大，则湿周愈大。它可从测得的横断面图上量算。

3）水面宽度 B：为河流两岸垂直于水流方向的水边线间的水平距离。它可以从过水断面图上或现场直接量取。河流的水位高则水面宽度大；水位低则水面宽度小。水位与水面宽度之间的关系也可用曲线 $B=f(H)$ 表示。

4）平均深度 hcp：为过水断面面积与水面宽度的比值。即 $hcp=F/B$。

5）水力半径 R：为过水断面面积与湿周的比值，即 $R=F/P$，单位 m。水力半径反映过水断面边界几何条件对水力条件的影响，用以计算河流的流速与流量。天然河槽往往是宽浅式的，水面宽度大于水深几十倍，水力半径实际接近平均水深，即 $R\approx hcp$。在实际水力计算中，水力半径可直接用平均水深值代替。

6）糙度：河槽上的泥沙、岩石、植物等对水流阻碍作用的程度。河槽糙度多用粗糙系数表示。

二、河流的水情要素

河流的水情要素是指反映河流水文情势及其变化的因子。最主要的水情要素是水位、流量和流速，此外还包括河水的水温与冰情、河流泥沙和水化学等。水情要素是研究各种水体水文现象不可缺少的内容。

（一）水　　位

1. 水位及其特征值

河流在某地某时刻的水面高程称为水位，它是反映河流水量大小的最直观的

重要标志。

水位是以一定的零点基准面作为起算标准的。这一零点基准面称为基面。表示水位常用的基面有两种，即绝对基面和测站基面。绝对基面又称标准基面，它是以某一河口的平均海面作为高程起算的零点。1956 年我国确定将青岛验潮站的平均海面作为全国统一的水准点的零点，即青岛基面。测站基面是水文站为使用方便所设置的一种专用固定基面，它一般选用观测地点最枯水位以下 0.5～1m 作为零点来计算水面高程。但在刊布多年水文统计资料或发布水情进行水文预报时，需将固定的测站基面换算为绝对基面（全国统一的基面），否则无法进行水文资料的比较。

水位特征值又称特征水位，是用来表示水位变化某些特点的水位，目前常用的有如下几种：

1）最高水位、最低水位、平均水位：指某一时段内水位的最大值、最小值和平均值。时段的划分可以是一次洪水或一次枯水，也可以是一个月、一年或多年。

2）平均最高水位和平均最低水位：指各年最高或最低水位的算术平均值。

3）中水位：某一时段内，水位历时曲线上相当于历时 50%的水位。中水位对考虑用水保证率具有重要意义。

此外，在防汛工作中，还有水利部门常用的特征水位，如根据防汛工作需要规定的防汛水位、警戒水位等。在实际工作中，这些特征水位用做设防或警戒的标准。

2. 水位的变化及影响因素

水量的增减是引起水位变化的主要因素。而水量的增减又与补给情况有密切关系：若补给水量增加，河中水位上涨；反之，水位则下降。

除了上述原因外，对于河流某一地点来说，水位变化还受河道冲淤、风、潮汐、结冰、植物生长、干支流汇入以及人类活动等因素的影响。河道冲刷，水位下降；河道淤积，水位上升；涨潮时水位上升，落潮时水位下降；河道结冰以及芦苇、水草的生长能阻碍水的流动，使水位上升；干支流的汇合及修建人工建筑物（堤、坝等），常造成回水，使水位抬升。

水位的变化一般可分为日变化和年变化。水位的日变化与河水的补给来源有密切关系；水位的年内变化与补给水源及季节有密切关系。

3. 水位过程线和水位历时曲线

（1）水位过程线

水位过程线是指水位随时间变化的曲线（图 6.13），可用 $H=f(t)$ 关系式表达。它是以时间为横坐标，水位为纵坐标，依次按水位观测计算的数据点绘而成。根据需要可绘制不同时段（日、月、年、多年）的水位过程线。

水位过程线描述了水位随时间的变化过程，可以反映自然地理因素对水文过

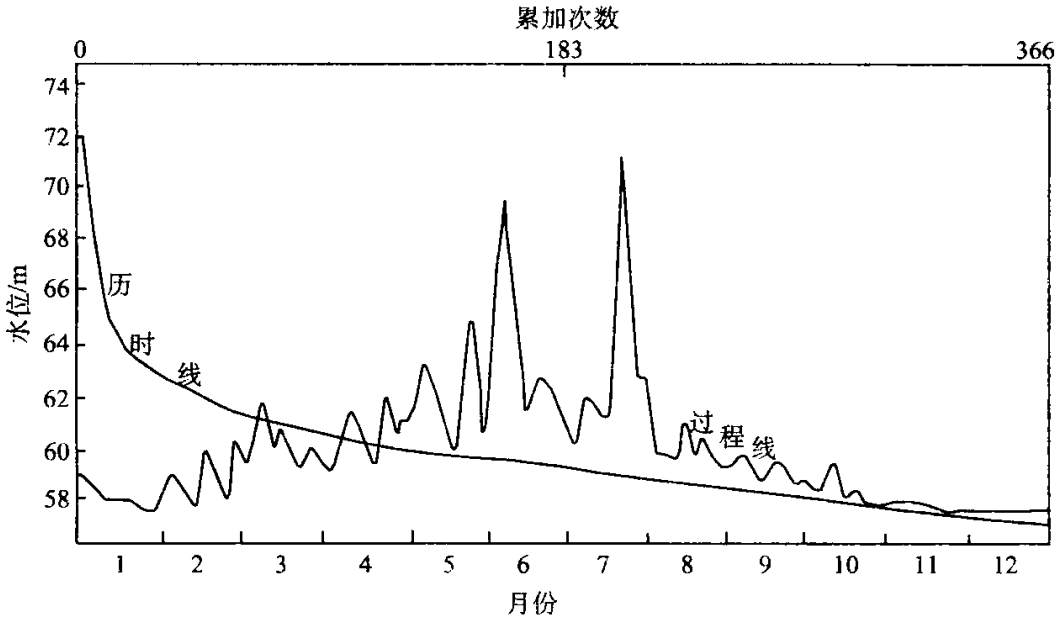


图 6.13　水位过程曲线和历时曲线

程的影响，对研究水文变化规律和不同地区水位变化对比很有用处。

（2）水位历时曲线

是指一年内出现某一高度以上水位所经历的时间的曲线（图 6.13）。

一年中等于或大于某一水位所出现的次数（或时间）之和称为历时。在一年中按各级水位与相应历时点绘成的曲线称为水位历时曲线。由历时曲线上可以看出等于或大于某一水位在一年中持续的时间，因而可清楚地显示河流的水位情势。

（二）流　　速

1. 流速及其脉动现象

（1）流速概念

所谓流速，是指河流中水质点在单位时间内移动的距离。它可分为瞬时流速和时均流速。某一时刻，河流中水质点通过某一固定位置点上的流速称为该点的瞬时流速 u；瞬时流速在一段时间里的平均值称为时均流速 $\bar{u}$。

（2）流速的脉动现象

自然界中流体的运动由于其内部结构不同呈现两种流态，一种是层流，一种是紊流。液体在流动时各流层的液体质点互不混掺而是有条不紊地运动称为层流（片流）。一般河水在河流比降、断面形状以及糙率等均不改变的十分顺直的河道中流动时可呈现层流状态。如果液体质点在流动过程中相互混掺碰撞，杂乱无章，流速和压强随时变化，这种状态的流动称为紊流（湍流）。天然河道中的水流多为紊流，其流速和流向都在不断变化着，流速（瞬时）忽大忽小，并围绕着

某一平均值上下跳动。

在紊流中，各质点瞬时流速的大小和方向随时间不断变化的这种现象称为流速的脉动。

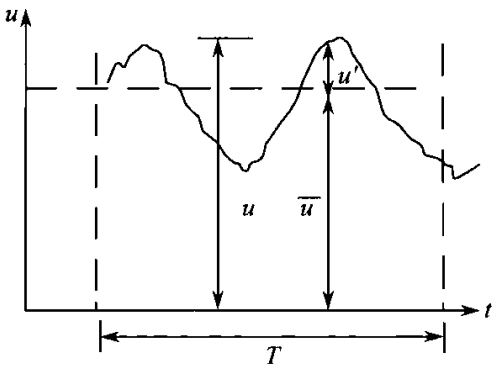


图 6.14　纵向流速随时间的变化曲线

尽管如此，瞬时流速在一段时间内的平均值可以是一个常数，或呈有规律的变化。图 6.14 是实测的某点纵向流速随时间的变化曲线。从图上可以看出，任一时刻 t 的流速可表示为 $u=\bar{u}+u'$，其中 u' 为脉动流速（流速的脉动值），可正可负，其时均值为 0。由于流速的脉动导致紊流的上、下层水质点相互碰撞、相互混扰，这对泥沙的运动、水温的变化等均有重要意义。

2. 天然河道中的流速分布

由于河道断面面积、形态、糙率等不同，天然河道中流速的分布是十分复杂的。它不仅随深度不同而变化，而且在整个过水断面上也有巨大的差异。

（1）垂线上的流速分布

流速沿深度的变化称为流速的垂直分布。可用垂线流速分布曲线表示，即以纵坐标表示垂线水深 h，横坐标表示垂线上的点流速 v，将各水深测点的流速点绘在图上，连结各点即为垂线流速分布曲线。

如图 6.15，一般情况下，河底流速最小，趋近于 0；向上流速增加很快，至一定高度垂线流速分布均匀，在接近水面某一深度达最大值；然后至水面流速又稍渐减小。也就是说：流速从河底向水面逐渐增大；但最大值不在水面，而是在水面以下某一深度处（$0.1h\sim0.3h$）；最小流速在接近河底处；流速在垂线上的分布多呈抛物线形状。

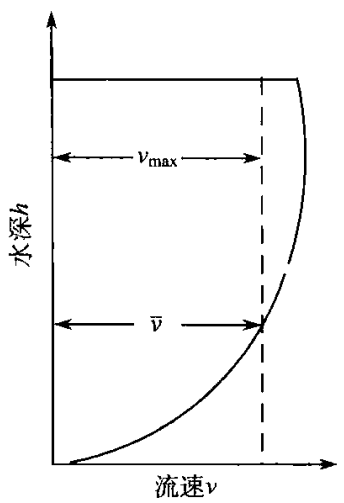


图 6.15　垂线流速分布曲线

以上这种分布规律只是在河床变化较小的情况下存在。当河底有地形起伏变化或河面结冰时，垂线上的流速分布则有明显的变化。如河流水面结冰时，由于粗糙冰盖底面的影响，使河水最大流速的出现下移到一定深度（图 6.16）；由于河底地形变化的影响，深槽处最大流速的出现距水面较近，浅滩处最大流速的出现距河底较近（图 6.17）。

（2）断面上的流速分布

河流过水断面上流速的分布可用**等流速线**来表示。等流速线是断面上流速相等的各点的连线（图 6.18）。

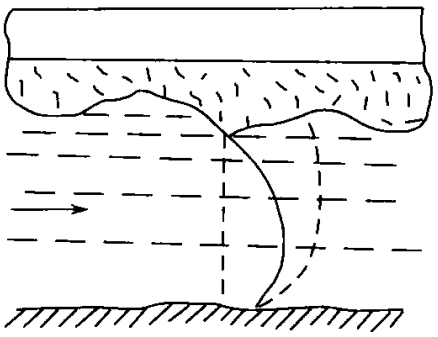


图 6.16　河流封冻时垂线流速分布

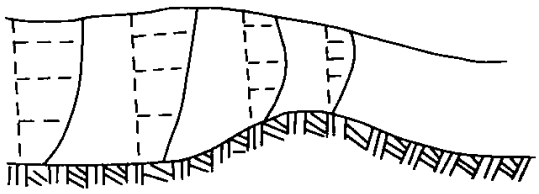
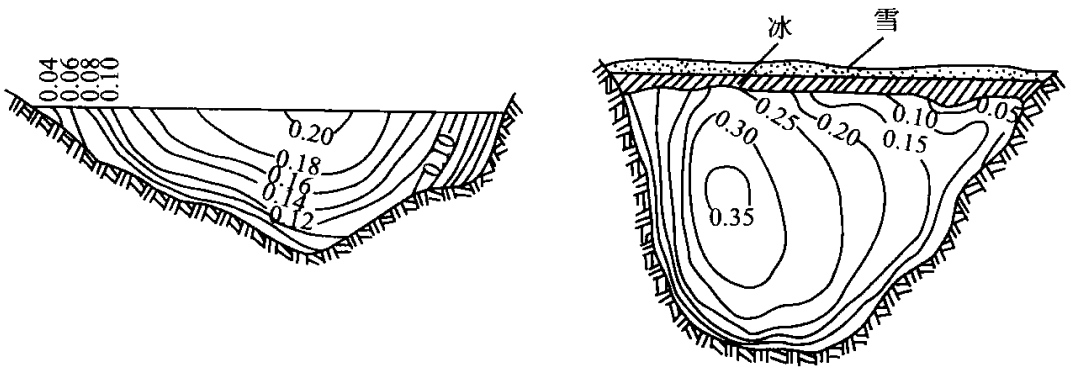


图 6.17　河底地形变化时垂线流速分布



A.畅流期　　B.封冻期

图 6.18　河槽过水断面的流速分布（等流速线）

由图中可以看出：

畅流期的等流速线是不闭合的；通常流速由河底向水面，从河岸向河心逐渐增大；最大流速出现在河心最大水深处，最小流速在近岸与河底处。封冻期的等流速线是闭合的，流速从冰下和河底以及两岸向过水断面中部逐渐增大，最大流速位于水面以下较深的地方。

3. 天然河道中平均流速的计算

可以采用不同方法对天然河道流速进行计算。

（1）根据实测计算

由于河道断面各处的流速不同，因此在某一河道断面进行流速测验时，多是先根据不同河宽布设测速垂线，依据垂线水深的不同选取若干测点，用流速仪测验垂线上各点的流速，然后计算出断面平均流速。

（2）利用谢才公式计算

水力学中的谢才公式表达为

$$V = C\sqrt{Ri}$$

式中：V 为河道断面平均流速，单位为 m/s；R 为水力半径，单位为 m；i 为水力坡度即比降；C 为流速系数，它与糙率等因素有关。

谢才公式说明了天然顺直河道中的平均流速与河流水深、比降以及河槽特性的关系。在顺直河段中，在断面形态和流量沿程没有明显变化的情况下，天然河道的断面平均流速可用谢才公式进行计算。除此之外，该公式还广泛应用于流量计算以及各种水利工程的设计计算上。

（三）流　　量

1. 流量及其计算公式

流量是指单位时间内通过某一过水断面的水量。流量是用来反映河流水资源多少和江河湖库水量变化的基本指标，通常用 Q 表示，单位 m^3/s。

如果取微小的过水断面面积 dF，设通过这一断面的流速为 u，根据流量定义，通过微小断面的流量为 $dQ=udF$，则断面流量为

$$Q=\int dQ=\int udF=VF$$

即

$$Q=VF$$

式中：V 为过水断面上的平均流速。

这一公式表明过水断面上的流量是过水断面面积与平均流速的乘积。

将谢才公式代入上式，则得 $Q=FV=FC\sqrt{Ri}$。

以上公式是计算流量的重要公式，在水文水利计算中非常重要。

2. 流量曲线

流量和水位一样，也可用流量过程曲线和流量历时曲线来反映其变化的情况（图 6.19）。

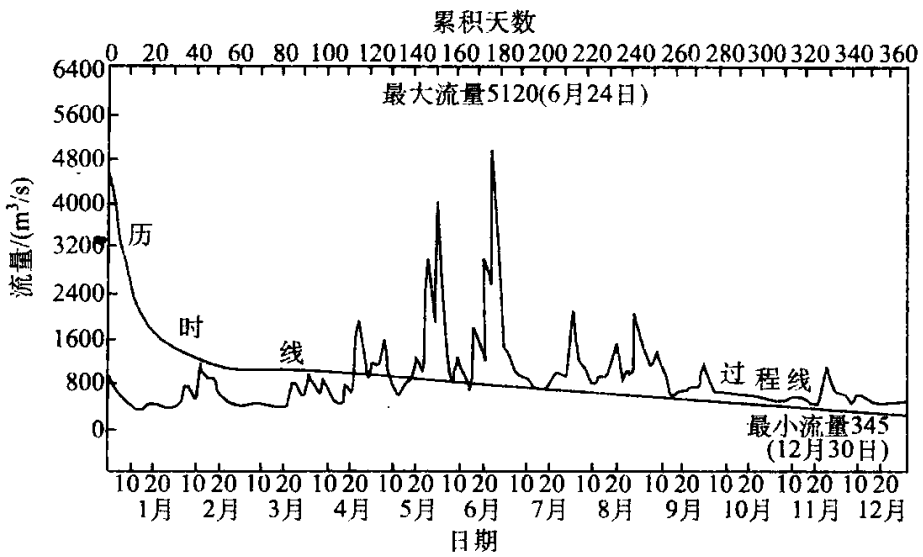


图 6.19　逐日流量过程线和历时曲线

（1）流量过程线

流量过程线是流量随时间变化的连续曲线。这种关系可用 $Q=f(t)$ 表达。

从图中可以看出河流断面上的流量随时间的变化情况，并可分析汛期洪水涨落的特征和枯水季节流量的情况。与此同时，还可以通过流量过程线计算出某时段的平均流量。

（2）流量历时曲线

流量历时曲线是指一年内出现等于和大于某一流量所经历时间的曲线。它的绘制方法与水位历时曲线相似，是将一年内日平均流量按大小顺序排列，或按大小次序进行等距或不等距分组排列，并分级统计各组距内出现的次（天）数，再进行累加；然后以流量为纵坐标，以累计次（天）数为横坐标，用适当比例尺绘制而成。从历时曲线上可以查出等于和大于某一流量在一年内所持续的时间。

（四）河水水化学

1. 河水的主要化学成分

河水溶解着一些粒径不超过 10^{-7} mm 或 10^{-5} mm 的物质，这些物质我们称为溶质或溶解质。由于土壤、岩石、植物当中的一些物质会被带入河水，因而形成了性质十分复杂的河流水质。对河水来讲，其内部的物质大体包括主要离子 Ca^{2+}、Mg^{2+}、Na^{+}、K^{+}、HCO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、CO_3^{2-} 及微溶气体、微量元素和有机质。

河水中溶解物质的含量通常用矿化度来表示。矿化度是指单位体积河水中溶解质的含量，一般用 G 表示，单位 g/L 或 mg/L。

矿化度表示水的矿化程度，说明水中所含盐量的多少，是评价水质好坏的重要指标。

2. 影响河水化学成分和矿化度的因素及变化

（1）河水化学成分和矿化度与补给来源有密切关系

不同补给来源的河水，其化学成分和矿化度有所差别。从离子组成看，以雨水或冰雪融水补给为主的河流，河水中 HCO_3^-、Ca^{2+}、Mg^{2+} 占优势；以地下水补给为主的河流，易溶性盐类离子 SO_4^{2-}、Cl^- 含量较大。一般冰川和高山融雪补给的河流矿化度较低，季节性融雪补给的河流矿化度也低，雨水补给的河流矿化度略高，地下水补给的河流矿化度最高。一般说，河水的矿化度普遍小于 1g/L，平均只有 0.15～0.35g/L。

（2）河水化学成分和矿化度与自然地理因素有关

干旱地区河流矿化度较高，湿润地区河流矿化度较低；河流流经易被溶解的岩石或土壤地区，河水的矿化度较高，反之则较低；石灰岩地区的河流，常含大量的 HCO_3^-、Ca^{2+}。

中国大致以秦岭、淮河向西经武都、阿坝、索县到黑河连线为界，此线以南河水矿化度大部分在 200～300mg/L 以下。特别是东南沿海由于气候湿润，地表径流丰富，流域地表可溶性盐分少，因此矿化度最小。上述连线以北河水的矿化

度大都在 200～300mg/L 以上。

河水的化学类型，在连线以南比较简单，大都为重碳酸盐类水；而连线以北，水化学类型复杂，除碳酸盐类水外，还有硫酸盐水和氯化物水。

（五）水温与冰情

1. 河流的水温

河水温度及其变化主要是由河段热量平衡变化引起。如果收入的热量超过支出的热量，河水温度上升；反之，收入热量小于支出热量，则河水温度下降。

河水中热量的主要来源是太阳辐射。除此之外，影响河水温度的因素还有补给来源和气温等。高山冰雪融水补给的河流，水温低；雨水补给的河流，水温较高；地下水补给的河流，水温变幅小。由于以上这些因素的影响，使河水水温在时间上、空间上和沿程都有变化。

2. 河流的冰情

冰情是指从气温转为 0℃以下河槽出现冰冻到气温转为 0℃以上河冰全部消失这段时期内冰凌现象的发展变化的全过程。河流冰情的形成发展可分为结冰、封冻和解冻三个过程。

如果河流由低纬度流向高纬度，在河流解冻时，由于上游解冻早下游解冻晚，当上游解冻冰块向下游移动时，受河湾或冰层的阻挡，以致大小冰块堆积起来形成冰坝，从而使上游水位抬高，这种现象称为凌汛。在中国黄河河套和山东境内，每年春季常发生这种情况。遇此情况，必须实行人工爆破，否则就会使大堤决口、河水漫溢，造成水患。

三、河流的补给类型及其特点

广义的河流补给，是指河流中输送的所有物理量，如水、热、泥沙、矿物质以及生物的来源。在水文学中以研究水量补给最为重要，故河流补给（狭义）通常是指河流的水量补给。

河流的水量补给，又称河流的水源，它是指河流径流的来源。按其来源不同（或水流进入河槽的途径不同），可划分为两大类，分别是地表水补给和地下水补给。前者包括雨水补给、季节性积雪融水补给、冰雪融水补给、湖泊、沼泽水补给；后者包括浅层地下水补给和深层地下水补给。

（一）地表水补给

1. 雨水补给

雨水补给是河流补给中最普遍最重要的一种。其形成的河川径流特点是：

1）由于降雨在年内分配不均与年际变化大，因而使河流水量的季节分配也不均匀，各年的径流量也不稳定，丰枯极为悬殊，反映在流量过程线上变化较为

陡峻。中国东部地区河流在夏秋两季有丰沛的雨水补给，形成夏秋洪水，而且次数多、来势猛，在流量过程线上形成锯齿状的尖锋；而在少雨和无雨的冬半年，江河流量显著减少，小河甚至断流。

2）由于降雨本身是间断的、不连续的，因而降雨对河流的补给也是不连续的。如图 6.20，流量过程与降雨过程的一致性以及流量的陡涨陡落的变化趋势，足以说明雨水补给的不连续性和集中性。

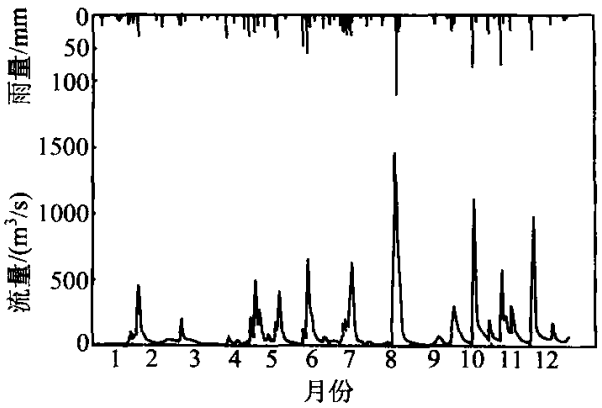


图 6.20　曹娥江流域东沙埠站 1974 年雨量、流量过程线

由此可见，雨水补给为主的河流，其流量的大小及其变化，主要是取决于流域的降雨量及其变化。除此之外，还受下垫面的影响。

2. 季节性积雪融水补给

季节性积雪融水补给主要发生在中高纬地区和高山地区。这些地区降雪在全年降水量中的比例相当大，以致流域内每年冬季出现大面积的积雪，至次年春季随天气转暖而融化成水，补给河流。如中国东北地区在每年 3～4 月间，融雪补给河流而形成春汛（或称桃汛）。其特点为：

1）与雨水补给比较，其补给具有连续性和时间性，补给河流的水量变化比较平缓且有规律性。这是因为流域上热量因素的变化比流域上降雨量的变化来的稳定而且有规律些（图 6.21）。

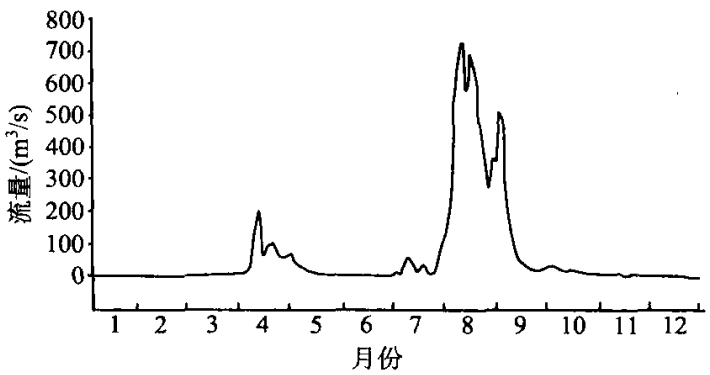


图 6.21　吉林饮马河四马驾站 1957 年流量过程线

2）补给河流的水量大小及其变化与流域的积雪量和气温的关系密切。

3. 冰雪融水补给

主要指在流域内的高山地区永久积雪或冰川融水的补给。

中国西北和西南地区，高山永久积雪和冰川融水是这些地区河流的主要补给来源。据估算，天山西段河流冰川融水补给量占年径流量的 40%～50%，有些

地区河流可达70%左右。

依赖冰川融水补给为主的河流，水量的大小及其变化决定于流域内永久性积雪和冰川储量的大小和温度的变化。总的看来，这种补给形成的径流比较稳定，其年际变化比较小。

另外，湖泊、沼泽水也会对河流形成补给。

（二）地下水补给

在没有地表水补给时，河水主要依靠地下水补给来维持其经常性的水流。尤其是在枯水季节，河水几乎全靠地下水补给来维持。

根据地下水补给的变化特点，可分为浅层地下水补给和深层地下水补给。

1. 浅层地下水补给

浅层地下水补给又称冲积层地下水补给。其补给水量的大小与流域内冲积层组成物质、河床切割程度等有关，冲积层愈厚、透水性愈强、河床切割愈深，补给水量愈大。

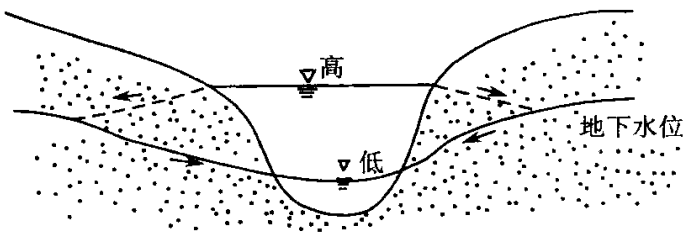


图 6.22　河岸调节作用

在冲积河谷平原地区，浅层地下水与河水互相连通，有特殊的河岸调节作用。在洪水时期，河流水位高于两岸地下水位，于是河水向两岸渗透补给冲积层，从而抬高两岸的地下水位；洪水过后，若久晴不雨，河流水位降低，原来渗入到两岸冲积层中的地下水又补给河流。这种河流与冲积层地下水互相补给的情况，叫做河岸调节作用（图 6.22）。通常，冲积层范围越大，透水性越好，河岸调节作用也越强。

2. 深层地下水补给

深层地下水是指在第一个稳定不透水层以下的各个含水层的地下水。这种类型的地下水补给一般稳定，是河流补给中最可靠、最稳定的补给水源。至于补给水量的多少，则取决于河谷切割深度和流域的水文地质情况。

需要指出的是，天然河流尤其是流域面积广大、水量丰富的大河，很少是单一形式的补给，几乎都是两种以上形式的补给：既有雨水补给又有季节性积雪融水补给，或者还有地下水补给，只是在不同时间、不同地区、不同河流，这几种补给所占比例大小不同，我们把这种补给形式称为混合补给。

虽然有多种补给，但河水往往还不能满足人类用水的需要。为此，人们还采取各种措施来改变河流的天然补给条件，进行人工补给，如南水北调等。

四、河川径流

（一）河川径流及特征值

1. 河川径流的含义

河川径流（runoff）是指陆地上接受的降水从地面和地下汇入河川后向流域出口断面汇集的水流。通常所讲的径流就是指的这种水流。流域出口断面上的径流是全流域上的降水所形成的径流总和。在一定时段内，流域出口断面排出的这一水量称为径流量。按其所经历时间的不同可分为年径流量、月径流量等。

2. 径流的表示方法——径流特征值

为了研究河川径流的变化和比较径流的区域差异，需制定一些具有一定物理意义的特征值，以便用这些特征值来反映径流变化的尺度。常用的特征值有如下几种：

1）径流总量（W）：在一定时段内，通过河流某横断面的总水量，称为这个时段的径流总量，单位 m^3 或亿 m^3。其计算公式为

$$W = QT$$

式中：Q 为时段内的平均流量；T 为时段长。

2）径流模数（M）：单位流域面积上在单位时间内产生的水量称径流模数，单位 $m^3/(s.km^2)$。其计算公式为

$$M = \frac{Q \times 1000}{F}$$

式中：F 为流域面积。

3）径流深度（y）：把径流总量均匀地铺在整个流域面积上所得的水层深度，称为径流深度，单位 mm。其计算公式为

$$y = \frac{W}{F \times 1000}$$

4）径流系数（α）：某一时段内的径流深度 y（径流总量）与同时段内的降水深度 x（降水总量）的比值，称为径流系数。α 说明在降水量中有多少水变成了径流，它综合反映了流域内自然地理要素对降雨-径流关系的影响。其公式为

$$\alpha = \frac{y}{x}$$

5）模比系数（K）：又称径流变率，是某一时段的径流模数（或流量）与该时段径流模数的多年平均值之比。其公式为

$$K_i = \frac{M_i}{M_0} = \frac{Q_i}{Q_0}$$

式中：K_i 为某时段的模比系数；M_i 为某时段的径流模数；M_0 为多年平均径流

模数；Q_i 为某时段的平均流量；Q_0 为多年平均流量。

（二）径流的形成过程

径流的形成过程是指流域上自降水开始到水流汇集至流域出口断面为止的整个物理过程。这里主要介绍降雨径流的形成过程。

对于降雨径流来讲，在一个闭合流域其形成过程一般要经过流域降雨、流域蓄渗、坡地汇流和河网汇流 4 个过程。

1. 流域降雨过程

从降雨径流的形成不难看出，降雨引起径流，因此流域上的降雨过程是降雨径流形成的首要环节。

2. 流域蓄渗过程

流域上开始降雨后，绝大部分降雨是落在流域表面上。这部分降雨先要满足植物截留、下渗、填洼和蒸发需要，待植物截留、下渗、填洼满足之后，才能产生地表径流。我们把在降雨开始之后，地表径流产生之前的这个降雨损失过程，称为流域的蓄渗过程。

3. 坡地汇流过程

随着降雨的继续进行，当满足填洼后，开始产生地面径流，于是进入坡地汇流（runoff concentration）阶段。坡地汇流是指溪河两侧坡地上产生的地面和地下径流沿溪河两侧的坡地向河网汇集的过程，它包括地面汇流和地下汇流两个过程。

（1）地面汇流过程

一般而言，流域上的降雨满足蓄渗之后，随着降雨的继续进行，在溪河两侧的坡地上便会产生地面径流。地面径流在坡面上的汇集是呈片流、细沟流的方式运动，我们称之为地面漫流。在漫流过程中，坡面水流一方面继续不断地接受降雨的直接补给而增加地面径流；另一方面又在运行中不断地消耗于下渗和蒸发，使地面径流减少。地面径流就是经过这种坡面漫流而注入河网。

（2）地下汇流过程

随着流域上继续不断的降雨，渗入土壤的水会使土层的含水量不断增加。下渗水流达到地下水面后，也会以地下水的形式沿坡地土层汇入河槽，形成地下径流。

4. 河网汇流过程

坡地上各种径流成分（地面径流、壤中流、地下径流）经过坡地汇流注入河网，并在河网内沿河槽向下游出口断面流动和汇集的过程，称为河网汇流过程。这一过程自坡地汇流注入河网开始，直至将最后汇入河网的降雨输送到出口断面为止。

在此过程中，随着流域坡地上产生的地面径流和地下径流不断地汇入河网，

使河网内水量不断增加、水位上涨、流量增大，形成流量过程线上的涨洪段。此时，由于河网中水位上升速度大于其两岸的地下水位上升的速度，当河水与河岸的地下水之间有水力联系时，一部分河水就会补给地下水，增加河槽两岸的地下蓄水量，这叫河岸容蓄；与此同时，在此阶段中（涨洪阶段）出口断面以上坡地汇入河网的总水量必然大于出口断面的流量，因此河槽本身可以滞蓄一部分水量，这称为河槽容蓄。

当降雨和坡面汇流停止时，河岸和河槽中容蓄的水量达到最大值。而此时，河网汇流仍在继续进行，地下径流仍在向河网汇集。当上游补给量小于出口断面的排泄量时，河网蓄水开始消退、水位降低、流量逐渐减小，在流量过程线上形成一次洪水过程的退水段。此时，在涨洪时容蓄于河槽两岸的蓄水也漫漫流出，开始补给河流。直到泄水量与地下水补给量平衡时，河槽水量趋于稳定，河网汇流告一段落，一次降雨径流的形成过程基本结束。

（三）河川径流的变化和计算

1. 正常年径流量及计算

一条河流的年径流量具有一定的随机性。如果把某河流的年径流量作为一个随机变量，则其总体的均值就叫做正常年径流量。通常某一流域水量的大小，就是用正常年径流量来反映的。它表示在天然情况下河流或流域所蕴藏的水资源的理论数值。但是对于河川径流量来讲，正常年径流量的真值是难以计算的。一般情况下，水文上往往采用年径流量的多年算术平均值来代替正常年径流量。年径流量的多年算术平均值称为多年平均年径流量，即

$$Q_0 \approx \bar{Q} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Q_i$$

式中：Q_0 为正常年径流量；$\bar{Q}$ 为多年平均年径流量；Q_i 为多年的实测年径流量；n 为实测资料的年数。

在气候和下垫面因素基本稳定的条件下，随着年数 n 的不断增多，多年平均年径流量会逐渐趋向于一个稳定值，这个稳定数值就是正常年径流量。由此可见，正常年径流量具有稳定性。

正常年径流量的计算，根据资料的多少可以用不同的方法。

（1）资料充足时正常年径流量的计算

所谓资料充足，须满足以下条件：具有较长年限的实测径流资料；资料要有代表性，要包括丰、中、枯水的典型年观测资料。

满足条件后，便可用公式 $Q_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Q_i$ 计算。

根据我国河流特性和资料条件，一般具有二三十年以上实测资料，便可以作为资料充足的情况处理。

(2) 资料不足时正常年径流量的计算

如果所掌握的实测径流资料系列较短（$n<20$ 年）不能满足资料充足的条件，若直接用公式计算正常年径流量，误差可能很大。在这种情况下，必须设法延长实测资料系列，使其达到资料充足的要求，然后再用公式进行计算。资料延长的办法一般常采用相关分析的方法。

(3) 缺乏实测资料时正常年径流量的计算

在实际工作当中，经常会遇到一些小流域上缺乏实测径流资料或实测径流资料期间过短（$n<10$ 年）而无法利用相关分析进行资料系列延展，在这种情况下，一般只能通过间接的途径来推求正常年径流量。目前常用的方法有水量平衡法、水文等值线图法、水文比拟法、经验公式法等。

2. 河川径流的年际变化

(1) 年径流量年际变化幅度

反映年径流量年际相对变化幅度的特征值主要是年径流量的变差系数 C_V 值和年际变化的绝对比率。

1) 年径流量的变差系数 C_V：年径流量的变差系数 C_V 值为

$$C_V=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\frac{(k_i-1)^2}{n-1}}$$

式中：n 为观测年数；K_i 为第 i 年的年径流变率，即第 i 年平均径流量与正常径流量的比值（$K_i>1$ 表明该年水量比正常情况多，$K_i<1$ 则相反）。

年径流量的 C_V 值反映年径流量总体系列的离散程度。C_V 值大，年径流的年际变化剧烈，对水力资源的利用不利，而且易发生洪涝灾害；C_V 值小，则年径流量的年际变化小，有利于径流资源的利用。

影响年径流 C_V 值大小的因素，有年径流量、径流补给来源和流域面积的大小三个方面。

中国河流年径流变差系数 C_V 值的变化特点为：南方地区河流年径流量的 C_V 值小于北方地区，沿海地区小于内陆地区；降水多的地区小于降水少的地区；高山高原地区小于平原盆地区；流域面积大的地区小于流域面积小的地区；冰川融雪、地下水补给的河流小于雨水补给的河流。

2) 年径流量的年际极值比：多年最大年径流量与多年最小年径流量的比值，称为年际极值比。年际极值比也可反映年径流量的年际变化幅度。中国各河流年径流量的年际极值比差异很大：一般来说长江以南小于 3.5，长江以北都在 5 以上。其中比值最小的是怒江，仅 1.4；最大的是淮河，其比值高达 23.7。一般年径流量 C_V 值大的河流，年径流量的年际极值比也较大，反之则较小。

(2) 年径流量的多年变化过程

如果把年径流量大于正常年径流量的年份视为丰水年而小于正常年径流的年份视为枯水年，则经过大量的实测资料分析发现：许多河流的丰水年或枯水年往

往连续出现，组成一定的丰水年组和枯水年组；且丰水年组和枯水年组又往往循环交替出现，呈现出一定的周期，但这种周期并不固定（表 6.1）。

表 6.1　长江汉口站年径流丰、枯水循环期

序号	丰、枯水循环期			丰　水　期			枯　水　期		
	起迄年份	年数	$K_{平均}$	起迄年份	年数	$K_{平均}$	起迄年份	年数	$K_{平均}$
1	1865～1880	16	1.01	1865～1872	8	1.05	1872～1880	9	0.96
2	1880～1904	25	0.97	1880～1890	11	1.02	1890～1904	15	0.95
3	1904～1929	26	0.99	1904～1921	18	1.03	1921～1929	9	0.94
4	1929～1947	19	0.97	1929～1938	10	1.04	1938～1947	10	0.91
5	1947～1969	23	0.99	1947～1954	8	1.08	1954～1969	16	0.95

总体而言，中国南、北方河流丰、枯水段的交替循环具有不同的特征：南方河流丰枯水循环交替的周期短、变化幅度小；北方河流丰枯水循环交替的周期长、变化幅度大。此外，实测资料表明，中国一些大的河流在同一时期中，丰枯水段往往是不相遇的，而且还出现南北河流丰枯水段相反的情况。因而人们对中国河流的水文变化规律早就有“南旱北涝”或“南涝北旱”的说法。当然个别年份，由于大气环流异常，以致几条大河同时出现丰水年或枯水年的现象也是有的。

3. 河川径流的年内变化

河流的天然径流量在年内的变化过程，称为径流的年内分配。

天然河流由于受气候及其他自然地理因素的影响，径流量在年内的分配是不均匀的。河川径流的这种年内变化，是径流补给条件（降雨和气温的年内变化规律）在年内变化的结果。对中国来讲，大多数河流由于受季风的影响，夏季降水量多、径流量大，是洪水期；冬季相反，是枯水期。这种天然来水的不均匀性，产生了“供”、“需”的矛盾，需要进行人工调节。

河川径流年内变化的大小通常用年径流量过程线和某些特征值来综合反映。

在分析河川径流年内变化时，一般不采用日历年而采用水文年，因为日历年与水文现象的变化不完全符合，而水文年内降雨与径流大致是对应的。所谓水文年，是以河川径流从较为稳定的地下水补给转变为变化较大的地表水补给的时候起，至枯水期结束。就中国大部分地区来说，东北地区河流以四月一日作为水文年开始日期，长江以南一般均为三月一日开始。

中国河流一个水文年内，根据水文动态可分为 4 个阶段，即春季桃汛（或平水、枯水）、夏季洪水、秋季平水、冬季枯水。

4. 洪水与枯水

（1）洪水

洪水是指大量的降水或冰雪融水在短时期内汇入河槽形成的特大径流。每当

河流发生洪水时，往往因河槽不能容纳，泛滥漫流形成洪灾。

暴雨形成的洪水一般发生于夏、秋两季，又称伏汛和秋汛。其特点是：洪峰流量大、来势猛，流量过程线峰段特别尖峭，容易泛滥成灾。中国除了北方少数河流外，大部分河流的洪水都是暴雨洪水。另外，一些河流因冰雪融水也可形成洪水，又称春汛或桃汛。其特点为：洪峰洪量较小，汛期历时较长，洪水流量过程线变化比较平缓，一般不易造成洪灾。

（2）枯水

当一条河流地表径流已经结束完全由地下水补给，此时的径流称为枯水。枯水经历的时期即为枯水期。河流的枯水期可按每月平均流量占全年平均流量的比数来计算：将河流全年平均流量平均分配给 12 个月，则每个月水量应占全年的 8.33%；若月平均水量占全年比例小于 5%，就算是枯水期。中国河流的枯水期大约有 5 个月。由于所处地理环境不同，枯水期开始和结束的时间各不相同。靠雨水补给的南方河流每年都有一次枯水阶段，多发生在冬季，1、2 月内最枯。以雨水和融雪混合补给的北方河流每年可能经历两次枯水径流阶段：一次在冬季，是由于降雨量少；另一次在春末夏初，是由于积雪融水补给终止，夏季雨水尚未来临，最枯月可能发生在五月。

本节要点

河流的水情要素；河流的补给；径流的形成；径流的变化。

复习思考题

1. 简述河流的分段及其各段特征。
2. 何谓水位？其影响因素如何？
3. 天然河道中的流速分布如何？
4. 简述河流水量补给的类型及其特征。
5. 简述径流的形成及其影响因素。
6. 何谓正常年径流量？其计算方法如何？
7. 中国河流年径流量变差系数 C_V 值的影响因素和变化特点如何？

第四节　地　下　水

地下水是指埋藏在地面以下、储存于土壤和岩石孔隙中的水。地下水是水分循环系统中一个重要的组成部分，它与大气水、地表水相互联系并直接参与水分的循环。

一、地下水的赋存条件

（一）地下水赋存的基本空间

地下水赋存的基本空间是岩石的空隙。岩石的空隙分为松散沉积物的孔隙、

坚硬岩石的裂隙和易溶岩石的溶隙，它们分别是孔隙水（pore water）、裂隙水（fissure water）和岩溶水（karst watere）存在、分布和运动的场所。

（二）含水层与隔水层

1. 含水层

含水层（aquifer）是指储存有地下水并在重力作用下能够流出一定数量水的岩层。成为一个良好的含水层，必须具备三个条件。

1）要有储运地下水的空隙空间。如卵砾石层空隙较大，水量一般都很丰富；而页岩、泥岩的空隙细小，一般情况下隔水。

2）要具备一定的地质和地貌条件。如在良好的透水岩层下边要有隔水层存在，使运动于空隙中的重力水较长久的储存起来充填于岩层空隙中形成含水层。另外，含水地层出露的部位要低于当地的地下水位，否则地层中的地下水会大量流失，仍不能储水。

3）要具有一定的补给水量。水源不足，仍不能成为良好的含水层。只有含水量达到一定程度并有充分的补给来源才能成为良好的含水层，对供水也才有实际意义。

2. 隔水层

隔水层（aquifuge）是指在常压条件下不透水或透水很弱的岩层。如黏土、亚黏土、页岩、泥灰岩以及裂隙不发育的结晶岩等，它们对地下水的运动起着阻隔作用，称为隔水层。

实际上，隔水层是相对于含水层而言的。含水层和隔水层之间并没有一条截然的界线，它们的划分是相对的。自然界不存在绝对不含水的岩层，也不存在绝对隔水的岩层。

（三）岩石的水理性质

岩石的水理性质就是岩石与水的存储和运移有关的性质。这些性质对地下水的储量和运移等有很重要的制约作用。

1. 容水性

所谓容水性，是指在常压条件下岩石所具有的能容纳外来液态水分的性能。岩石容水性能的好坏一般用容水度（W_0）来衡量。容水度是指在自然条件下（常温、常压）单位体积的空隙岩石中所能容纳的水分的最大含量。如果用 V_w 表示岩石空隙中所能容纳的水分的最大体积，V 表示岩石的总体积，则 $W_0 = V_w/V$，即 W_0 等于岩石最大容纳的水体积与容水岩石体积之比。岩石容水性能的好坏与岩石的空隙空间有密切的关系。如果空隙度大且空隙均连通则岩石的容水性能好，反之则不好。

2. 持水性

岩石的持水性是指在重力作用下岩石依靠分子力、毛管力在岩石空隙中能保持一定液态水的性能。一般来讲，在重力作用下岩石空隙中所容纳的水分会自由流出；但由于岩石颗粒表面对水分具有一定的吸引力，在这种吸引力的作用下部分水分又能被吸引保持在岩石空隙中。这种性能就是岩石的持水性。

对碎屑岩和松散沉积物来讲，持水性的大小与岩石颗粒粗细有关。岩石颗粒愈细，其持水性越好。

3. 给水性

指在重力作用下饱和含水的岩石中能够自由流出一定数量水的性能。岩石由于颗粒表面对水分子的吸引而具有持水性，但是容纳在岩石空隙中的某些水分在重力的作用超过岩石引力情况下就会自由流出。岩石的这种性能即为给水性，流出的水分称之为重力水，即通常所讲的地下水。

在同一容水性的条件下，影响给水性的因素与影响岩石持水性的因素正好相反。也就是说，对于碎屑岩石而言，给水性与组成岩石颗粒的大小成正比，即岩石颗粒越大给水性越大，反之则越小；对于固结岩石来说，岩石裂隙、溶隙愈小给水性能愈差，空隙愈大或愈宽给水性能愈好。

4. 透水性

岩石的透水性是指岩石能透过水的性能。岩石之所以具有透水性，其根本原因在于其本身具有相互连通的空隙。因此岩石空隙的大小和连通程度、空隙的多少等是影响岩石透水性能的主要因素，特别是岩石空隙的大小。岩石空隙大，则水在其中流动所受的阻力小而易于流动，其透水性就强。例如由卵石、粗砂组成的岩石以及裂隙、溶隙发育的岩石空隙大，其透水性强；而黏土岩类颗粒细、空隙小，其透水性差。岩石透水性的大小一般用渗透系数（K）来衡量，单位是m/d。需要注意的是，岩石的透水性的大小是相对的；在强大的渗透压力下绝对不透水的岩石在自然界中是没有的。

二、地下水水化学特征

（一）地下水的化学成分

地下水的化学成分十分复杂。可以说自然界天然水体中存在的元素在地下水中都可以找到。归纳起来，地下水中含有气体、离子、胶体物质以及有机物质。

1. 气体成分

地下水中常见的气体有 O_2、N_2、CO_2 及 H_2S 等，一般情况下含量不高，每千克水中只有几毫克到几十毫克。这与河水比较相差无几。地下水中的 O_2、N_2 主要来源于大气，它们随同大气降水及地表水补给地下水。CO_2 有两个来源，一是来自浅层地下水，由有机物氧化而成；另一是深部变质作用造成的。

2. 离子成分

地下水分布最广、含量较多的离子有 Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、CO_3^{2-}、H^+、Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+} 等，与河水相似。低矿化水中常以 HCO_3^- 及 Ca^{2+}、Mg^{2+} 为主；高矿化水中则以 Cl^- 及 Na^+ 为主；中等矿化的地下水中，阴离子常以 SO_4^{2-} 为主，主要阳离子可以是 Na^+，也可以是 Ca^{2+}。

3. 胶体物质

地下水中还有一些未离解的化合物构成的胶体物质，其中分布最广的是 $Fe(OH)_3$、$Al(OH)_3$ 及 SiO_2。这些都是很难以离子状态溶于水中的化合物，但以胶体形式出现时，其在地下水中的含量可以大大提高。

4. 有机物质

有机质是以碳、氢、氧为主的高分子化合物，经常以胶体方式存在于地下水中。大量有机质的存在有利于进行还原作用，从而使地下水的化学成分发生一系列变化。

（二）地下水的化学特征

地下水主要来源于大气降水，其次是地表水。这些水进入含水层以前，已经含有某些物质。当其渗入地下后在各种不同岩层中运动并与岩石相互作用，溶解和溶滤了岩层中的物质，使其盐分、有机物质和气体等不断增加从而变为化学成分极为复杂的溶液，并且随时间和空间而变化。地下水化学组成类型之多、地区性差异之大是其他天然水不可比的。

反映地下水化学特征的主要指标是硬度、pH、总矿化度。

1. 地下水硬度

硬度（aquatic hardness index）是指水中 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的总重量，一般用德国度表示。一个德国度相当于一升水中有 7.1mg Ca^{2+} 的量或者 4.3mg Mg^{2+} 的量。根据硬度可以把地下水分为五类（表 6.2）。

表 6.2 水的硬度表

类 型	Ca^{2+}、Mg^{2+} 含量/(mg/L)	德 国 度
极软水	<1.5	<4.2
软 水	1.5～3.0	4.2～8.4
微硬水	3.0～6.0	8.4～16.8
硬 水	6.0～9.0	16.8～25.2
极硬水	>9.0	>25.2

2. 地下水的 pH

地下水的 pH 表示氢离子浓度的负对数值，是衡量地下水酸碱性的指标。根据 pH 可将地下水分为五类（表 6.3）。

表 6.3　地下水酸碱性与 pH 对应表

类 型	pH
强酸性水	<5
弱酸性水	5～7
中 性 水	7
弱碱性水	7～9
强碱性水	>9

3. 地下水的总矿化度

地下水的总矿化度（eotal mineralized degree）是指水中所含有的各种离子、分子及化合物的总量，通常是以水烘干后所得残渣来确定，单位为 g/L。总矿化度是地下水化学成分的重要标志，可以表示水的矿化程度，说明水中所含盐量的多少，是评价水质好坏的重要指标。根据总矿化度的大小，可将天然水分为五类（表 6.4）。

表 6.4　地下水按矿化度的分类

类 型	矿化度/(g/L)
淡 水	<1
微咸水	1～3
咸 水	3～10
盐 水	10～50
卤 水	>50

三、地下水的运动

地下水在饱和含水岩层中的运动就是地下水的运动。这种运动主要是在重力作用下以重力水的形式发生运动，它的运动规律服从于水力学定律。和地表水不同，重力地下水只能在岩石空隙中运动，被称为渗透或渗流。

（一）渗流运动要素

1. 渗流速度

渗流速度是渗流量 Q 与渗流过水断面 F 的比值，即 $V=Q/F$（单位 m/d）。但是因渗透水流仅从空隙断面通过，如果岩石的空隙度为 n，实际过水断面面积 nF 应比 F 小，则地下水的实际平均流速为 $\mu=Q/nF=V/n$，即 $V=n\mu$。

2. 水力坡度

与河流一样，地下水在重力作用下自水位高处向水位较低处运动。地下水在

渗流过程中，克服沿程阻力要产生水头损失（图 6.23）。地下水从水头为 h_1 的Ⅰ点渗透到水头为 h_2 的Ⅱ点，为克服沿程阻力所产生的水头损失为 $\Delta h = h_1 - h_2$。水头损失 Δh 与渗流路程长度 L 之比值，我们称为地下水在该地段的水力坡度，即 $I = \Delta h / L$，也就是地下水面线的坡度。这个公式只适用于地下水面坡度沿程变化不大的情况下。

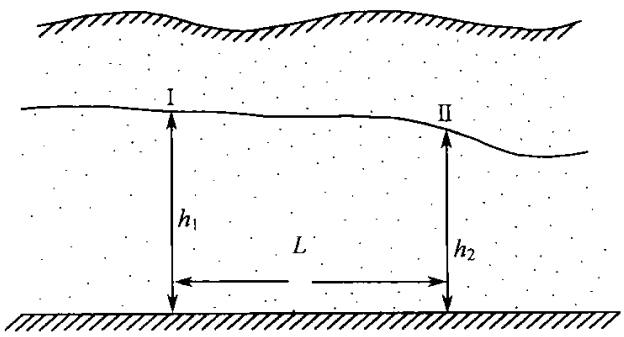


图 6.23　隔水层水平时的地下水运动

（二）线性渗透定律——达西定律

线性渗透定律是法国水力学家达尔西（Darcy）在 1852～1856 年通过大量的实验总结出来的，又称为达西定律，它适用于地下水的层流运动。

达尔西的实验是在装有沙子的金属圆筒中进行的（图 6.24），这种仪器称为达西渗透仪。实验时水从上端进水管进入，然后通过装填有沙土、断面为 F、流程为 L 的金属圆筒，最后由下端出水管流出。当水浸满圆筒时所造成的水头损失（压力差），可由圆筒上下的水银测压管测定，渗透出来的水量由量杯量出。

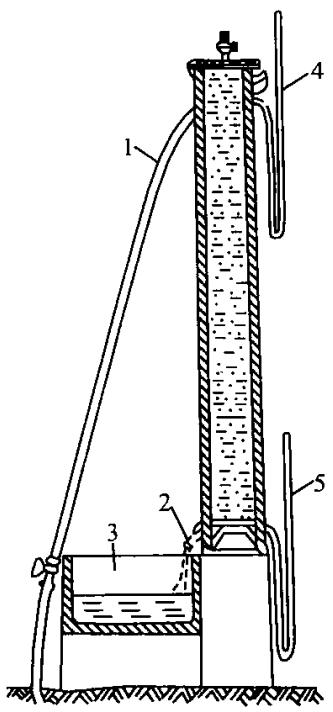


图 6.24　达西渗透仪

1、2. 导管；3. 量杯；4、5. 测压管

经过大量的实验得知，在单位时间内，渗透量 Q 与过水断面 F、渗透系数 K 以及单位渗透长度上的水头损失成正比，即

$$Q = KF(\Delta H / L) = KFI$$

此式两边同除以 F，得 $Q/F = KI$。

因为 $V = Q/F$，所以：

$$V = KI$$

此式即为达西定律。它说明通过砂层物质的断面平均渗透速度与水力坡度的一次方成正比，为线性关系，故又称为线性渗透定律。

从这个公式中可以看出，当水力坡度 $I = 1$ 时，则 $V = K$，即渗透系数 K 在数值上等于水力坡度为 1 时的渗透速度。当水力坡度为定值时，渗透系数 K 愈大，渗透速度愈大。由此可见，渗透系数 K 可定量地说明岩石的透水性能。渗透系数 K 愈大，岩石透水性愈强，地下水运动愈快，单位时段内透水量愈多。

在自然界中，绝大多数天然地下水的运动均服从于达西定律。

四、地下水按埋藏条件的分类

地下水按埋藏条件可以分为三类，即上层滞水、潜水和承压水（图 6.25）。它们可以以孔隙水、裂隙水和岩溶水的形式储存在不同的空隙中。

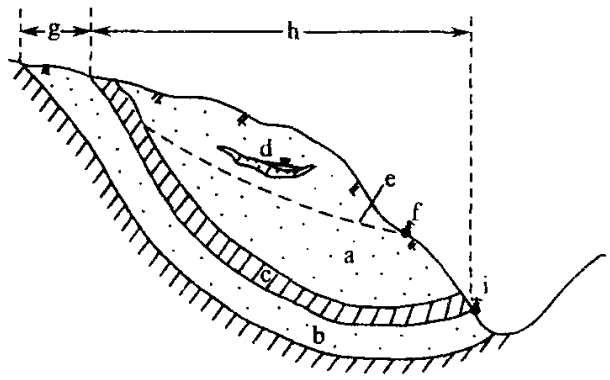


图 6.25　地下水按埋藏条件分类示意图

a. 潜水含水层；b. 承压水含水层；c. 隔水层；d. 上层滞水；e. 潜水面；f. 潜水排泄区（下降泉）；g. 承压水补给区；h. 承压区；i. 承压水排泄区（上升泉）

（一）上层滞水

在包气带中常有局部隔水层存在，下渗的重力水可以在这些局部隔水层上积聚起来，形成上层滞水（vadose water）。如在黄土高原地区离地表不深处，常分布有相对隔水的钙质结核层，在其上便能形成上层滞水。

上层滞水的特点是：分布范围不广；主要接受大气降水或地表水下渗补给，其补给区与分布区一致；水量一般不大；季节变化明显，甚至有的雨季时出现干季枯竭，动态变化极不稳定。由于上层滞水的水量有限、季节变化较大，因此一般只能作为小型或暂时性的供水源。另外，因为它距地面较近，极易受到污染。

（二）潜　　水

潜水（phreatic water）是指埋藏于地面以下第一个稳定隔水层之上具有自由水面的重力水。它主要分布在松散岩石的孔隙及坚硬岩石的裂隙和溶隙当中，为地下水的主要组成部分。

潜水的自由水面，称为潜水面。潜水面的绝对标高称为潜水位。潜水面垂直向上到地面的距离称为潜水的埋藏深度，简称埋深；自由水面垂直向下到隔水层顶板之间的距离称为含水层的厚度。一般来讲，潜水埋藏浅、分布广，大气降水或地表水可通过包气带直接渗入补给潜水。潜水易于开发利用，是工农业生产和城乡人民生活用水的重要水源，所以自古以来就被人们广泛利用着。

潜水的特点主要表现在以下几个方面：

1）从水流条件看，潜水是具有自由水面的稳定重力无压水。通常潜水是在重力的作用下由潜水位高的地方向潜水位低的地方缓慢流动，产生径流。

2）从潜水埋藏条件看，潜水的埋藏深度和含水层厚度随时空的变化而变化。如山区地形切割强烈，水分流失，潜水面随之下降，因而潜水埋藏较深；特别是黄土丘陵地区，一般埋深几十米，甚至百米以上，含水层的厚度差异很大。而平原地区地势平坦，侵蚀切割微弱，潜水埋藏浅，往往只有几米，个别地方甚至为

零，潜水出露地面，形成沼泽。另外，潜水面的位置、埋藏深度和含水层厚度等还随着时间的变化而变化。

3）从潜水的分布、补给、排泄条件来看，潜水的分布区与补给区基本一致。大气降水或地表水可通过包气带直接渗入补给潜水，因此潜水较容易受到污染。潜水可以泉水、渗溢等方式泄出地表或通过包气带的土壤蒸发或植物蒸腾进入大气。

（三）承　压　水

1. 承压水及其特征

承压水（confined water）是指埋藏并充满于两个稳定隔水层之间的并具有承压性能的地下水。从这里可以看出，它与潜水的埋藏条件有所不同，不仅有隔水底板，而且有稳定的隔水顶板。由于存在隔水顶板而使承压水承受静水压力，当井或钻孔穿透隔水层顶板时，在静水压力作用下钻孔中的水面会上升，上升到一定高度之后水面会稳定下来不再上升，这个最终稳定的水位叫做该点的承压水位。稳定水面高出含水层顶板底面的距离称为该点的承压水头。当承压水位高于地面高程时承压水能够自喷到地表，这样的承压水又称自流水（artesian water）。此时压力水头超过地面的高程称为正水头。当承压水位低于地面高程时承压水不能自动喷出地面，只能上升到地表以下一定高度，这种承压水称为半自流水。此时压力水头低于地面高程，称为负水头。

承压水的特征如下：

1）承压水具有承压性。在钻孔揭露承压含水层时，初见水位与稳定水位往往是不一致的，稳定水位高于初见水位。

2）承压水的分布区与补给区不一致。承压水有稳定的隔水顶板，使承压含水层不能从它上部直接接受降水和地表水补给，而主要是通过含水层出露在地表部分中存在的潜水获得补给，因此使它的补给区与分布区即承压区分离。其补给区常处于承压区的一侧，补给区的水位高出承压含水层的承压水位。

3）由于隔水顶板的存在，气候、地表水的变化对承压水影响较小。因此，承压水的水量、水质、水温等均较潜水稳定，且季节变化小、动态比较稳定、受污染的可能性也小。从另一方面说，承压水参与水循环不如潜水那样活跃，水的补充、恢复比较缓慢。若承压水参与地壳深部的水循环，则水温升高，可以形成地下热水或温泉。

2. 承压水的蓄水构造

承压水的形成主要决定于蓄水构造，不同的构造形态决定了承压水的埋藏条件，这是承压水和潜水在形成上的主要区别之一。最适宜于承压水形成的蓄水构造是向斜盆地型构造和单斜蓄水构造两大类。

(1) 承压盆地

埋藏有承压水的向斜构造或盆地构造，在水文地质中称为承压盆地或自流盆地。这种盆地可以是大型复式构造，也可以是小型单一的向斜构造。

承压盆地按水文地质特征，可分为补给区、承压区和排泄区三部分(图 6.26)。补给区一般分布在盆地的边缘地形较高处有含水层出露的部位，主要接受大气降水和地表水补给；该区由于上无隔水层覆盖，地下水具有潜水性质，并有较明显的季节变化。承压区是指含水层具有上覆隔水层的地段。该区分布范围最大，为承压水的分布区域，含水层中的地下水承受静水压力，具有压力水头。排泄区位于盆地边缘地形低洼地段，受河网切割，地下水常以泉的形式排泄。

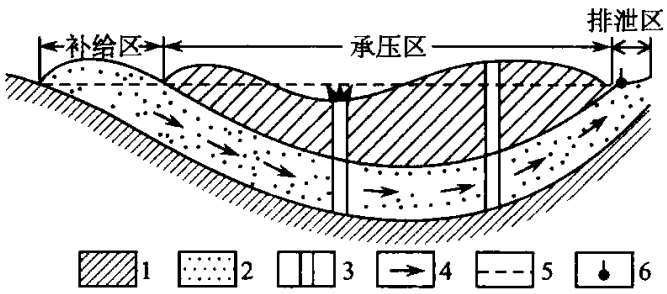


图 6.26　自流盆地示意图

1. 隔水层；2. 含水层；3. 钻孔；4. 地下水流向；5. 承压水位；6. 泉

承压盆地的构造及地形条件，对承压水的补给与排泄等影响很大；在补给区与排泄区的高度比较接近的承压盆地中，水的循环交替往往比较微弱。当地形与蓄水构造的形态一致时，即在“正地形”的条件下，盆地中下层含水层中的承压水位高于上层含水层的水位，使得下部的承压水有可能通过越流补给上部的含水层；反之，当地形与蓄水构造的形态不一致时，即在“负地形”的条件下，则上部含水层的承压水有可能越流补给下部的含水层。因此，查明承压盆地的类型，可以帮助我们判断各含水层之间可能发生的补给关系。

(2) 承压斜地

适合于形成承压水的单斜构造，在水文地质上称为承压斜地，也叫自流斜地或单斜蓄水构造。承压斜地的重要特征是含水层的倾没端具有阻水条件。

承压斜地的形成归纳起来有两种情况。一是断块构造所形成的承压斜地。如单斜含水层被断层错断而断层又导水时，含水层出露于地表的一侧成为补给区，另一侧沿断层带形成带状的排泄区，而承压区位于补给区与排泄区之间(图 6.27A)。另一种情况是单斜岩层中的承压含水层的物质组成发生由粗粒到细粒的相变或者尖灭所形成的承压斜地。这种承压斜地由于在深部循环不畅通，在补给区受补后，迫使承压水回流，在补给区含水层出露地带的较低地段，以泉的形式泄出，形成补给区与排泄区分布一致的特点，承压区位于一侧（图 6.27B)。这种承压斜地由于承压区水循环困难，水的矿化度较高。

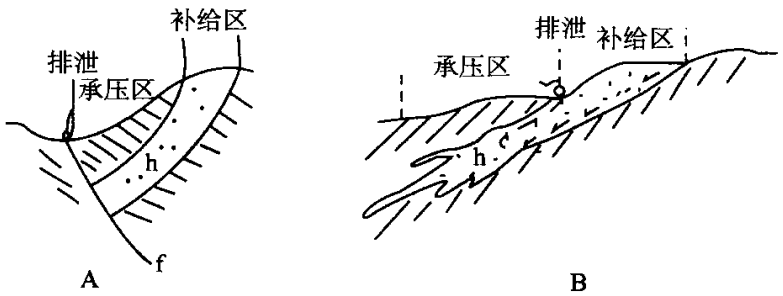


图 6.27　承压斜地构造示意图

A. 断层形成的承压斜地；B. 岩层尖灭形成的承压斜地；h. 含水层；f. 断层

本节要点

达西定律；地下水按埋藏条件的分类。

复习思考题

1. 地下水的硬度、矿化度和 pH 的概念？
2. 解释含水层和隔水层。
3. 画图说明上层滞水、潜水和承压水的空间分布。
4. 潜水和承压水各有何特点？
5. 达西定律在研究地下水渗流运动中有什么意义？

第七章 土　壤

土壤（soil）是人类赖以生存的物质基础和宝贵财富的源泉，又是人类最早开发利用的生产资料。它为人类社会的发展创造了生存条件和发展的环境，并抚育着整个自然界。人类在未来还要继续依赖于土壤。因此，科学地认识和了解土壤，尤其是珍惜和保护好土壤资源是我们全人类共同永久的任务。

第一节　土壤的基本性质

一、土壤的概念和土壤肥力

（一）土壤的概念

土壤是地球陆地表面能生长绿色植物的疏松物质表层，由矿物质、有机质以及水分、空气等组成。其厚度为一二厘米至数米的未固结层。它是在成土母质、地形、生物、气候和人工管理等作用下不断演化发展的自然体。

（二）土 壤 肥 力

土壤能够生长植物是由于它具有肥力。

土壤肥力（soil fertility）是指植物在生长期间，土壤供应和协调水分、养分、空气和热量的能力，通常简称为水、肥、气、热四大肥力因素。其中，水、肥、气是物质基础，热是能量条件。四大因素之间互有制约作用，综合起来就构成为肥力。土壤的发生、发展过程，实质上就是肥力发生、发展过程。四大肥力因素与土壤的物理性质、化学性质和生物学性质密切相关，土壤肥力则是这些性质的综合反映。土壤具有肥力是土壤和母质的根本区别，因而成为土壤的基本特征。

二、土 壤 形 态

土壤形态是指土壤和土壤剖面外部的形态特征，如土壤剖面构造、颜色、质地、结构、结持性、孔隙度等，它们可以作为区分土壤与其他自然体（如风化层）的标志和鉴别各种土壤类型的依据。

（一）土壤剖面与土壤发生层

土壤剖面（soil profile）是指从地面垂直向下的土壤纵断面。土壤剖面上下不是均一的，而是由一些性质和形态特征各异的层次重叠在一起所构成。这些层次一般大致呈水平状态，叫做土壤发生层（soil genetic horizons），简称土层。

土壤发生层是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。不同的土壤有不同的剖面构造。

1. 自然土壤剖面

19 世纪末，俄国土壤学家 B. B. 道库恰耶夫最早把土壤剖面分为 3 个发生层，即腐殖质聚积表层（A）、过渡层（B）和母质层（C）。后来有研究者又提出许多新的命名建议，土层的划分也越来越细，但基本土层命名仍不脱离道库恰耶夫的 ABC 传统命名法。自从 1967 年国际土壤学会提出把土壤剖面划分为有机层（O）、腐殖质层（A）、淋溶层（E）、淀积层（B）、母质层（C）和母岩（R）6 个主要发生层以来，经过一个时期应用，中国在土壤调查和研究中也趋向于采用这种命名法。

土壤剖面中层次的明显性因土壤发育程度不同而有差别。当两个主要基本土层之间的过渡层次不能明确划分时，通常将上下两层的代表符号并列在一起来表示过渡层，如 AB 层、BC 层、BA 层、CB 层等（前字母代表优势土层）。此外，在一层土层中可续分出几个亚层。

2. 耕作土壤剖面

自然土壤经过人为长期耕种、灌溉、施肥等活动，对比自然土壤其剖面特征有一定的变化，一般称之为耕作土壤。耕作土壤剖面常分出耕作层、犁底层、生土层和死土层等层次。

（1）耕作层

耕作层为剖面的最上层，又称表土层或熟化层，包括灌淤表层、堆垫表层和肥熟表层。其厚度一般大于 15 cm，灌淤表层厚度多在 50 cm 以上。由于经常受耕作施肥的影响，这一层土质疏松、含有机质较多、土块细碎、颜色较暗。耕作层的厚度和肥力状况，常可反映出经营管理土壤的精细程度。

（2）犁底层

犁底层又称亚表土层。它直接位于耕作层之下，为耕犁翻耕土地的下限。其厚约为 10～15cm，颜色较浅，有机质含量明显减少。由于经常受耕犁的下压和耕作的细土粒下移沉淀所致，该土层性质较为紧实，土壤呈薄片状或薄层状结构。

（3）生土层

位于犁底层之下，又称心土层。所谓生土，表明土壤未经耕作熟化。生土层不利于作物生长，只有少量植物根系。

（4）死土层

这一层又称底土层，几乎未受耕作影响，根系少。土壤未发育，仍保留母质特征，相当于自然土壤剖面的 C 层。

（二）土壤外部特征

土壤的形态除剖面构造外，还包括土壤颜色、质地、结构、土壤结持性、干

湿度、孔隙状况、新生体和侵入体等。

1. 土壤颜色

土壤颜色是土壤最重要的形态特征之一，可作为判断和研究成土条件、成土过程、肥力特征和演变的依据。土壤颜色也是土壤分类、命名和土壤剖面分层的重要依据。

影响土壤颜色的主要因素有：有机质、矿物质、水分、质地和生物活动等。腐殖质含量愈多土壤颜色愈黑，含量减少则呈灰色；白色主要与含有石英、高岭土、碳酸盐和水溶性盐类的组分有关；红色主要是土壤中聚积较多的赤铁矿；黄色常常是褐铁矿在土壤中聚积的结果；游离态的锰氧化物含量高土壤显紫色；含大量亚铁氧化物的土壤呈绿色或蓝灰色；在过度潮湿条件下，含有独特的带绿色的含铁高的黏土矿物如绿高岭石时土壤呈绿色、橄榄色。

目前国际上普遍采用芒塞尔（Munsell）土色卡定量地测定和描述土壤颜色。根据中国土壤类型特点研制的《中国标准土壤色卡》共有 28 种色调和 426 个色片，采用芒塞尔颜色序列系统，其命名是用色调（hue）、亮度（value）和彩度（chroma）。

2. 土壤质地

土壤质地（soil texture）是指土壤颗粒粗细的情况。分为砂土、壤土、黏土等。准确地测定土壤质地需要在室内用机械分析方法来进行，但在野外常根据用手指研磨土壤时的感觉作近似的判断。

3. 土壤结构

土壤结构（soil structure）即土壤颗粒胶结状况。土壤中固体颗粒或彼此孤立存在或相互粘结在一起形成一定形状和大小的团聚物，称为结构体。土壤结构形状有片状结构、棱柱状和柱状结构、角块状和半角块状结构、粒状结构等。如果土粒是孤立存在彼此不相结合，则这种土壤是无结构土壤，或称其结构是单粒结构。野外描述土壤结构应指出其形状、大小和发育程度。

4. 土壤紧实度

土壤紧实度即土壤坚实或疏松的程度，常分为紧实、稍紧实、疏松等级别。一般用小刀插入土壤中，视用力的大小来衡量其紧实度。

5. 土壤孔隙状况

土壤孔隙状况有两个含义：一是孔隙的大小，二是孔隙的多少。孔隙的大小常分为细孔、中孔和大孔等几种，孔隙的多少常分为少孔、多孔和极多孔等几种。

6. 土壤干湿度

土壤干湿度即土壤干湿的程度，反映土壤中水分含量的多少。在野外，干湿度靠人手寒冷干燥的感觉，以及用手指压挤土壤时是否有水渗出的情况来判定，常将其分为湿润、稍湿润、干燥等级别。

7. 新生体

新生体是指土壤发育过程中土壤物质重新淋溶淀积和集聚的生成物，可分为

化学起源与生物起源两种。前者有易溶盐类、石膏、碳酸钙、二氧化硅粉末、氧化物和腐殖质等；后者有蚯蚓和其他动物的粪粒、蠕虫穴、鼠穴斑、根孔等。根据新生体可以判断土壤类型、起源及其发育过程，它们是土壤的重要形态特征。

8. 侵入体

侵入体指土壤中出现的不是由成土过程所产生的特殊物质。包括岩屑、人为物质、生物遗存物、冰成物等。对侵入体的研究有助于了解土壤母质的起源和过去土地利用情况。

三、土壤的组成

土壤是由固相、液相、气相等三相物质组成的疏松多孔体。三相物质之间是相互联系、相互转化、相互作用的，构成有机整体。固相部分通常以土粒形式存在，主要是矿物质、有机质，也包括一些活的微生物。按容积计，固相一般占50%，其中矿物质约占38%，有机质约占12%。其余50%的容积是固体土粒之间的液相和气相。

（一）土壤矿物质

土壤矿物质构成了土壤的“骨骼”，主要来自于成土母质。土壤矿物质的组成、结构对土壤的物理、化学以及生物性质均有深刻的影响，从而直接或间接地影响植物的生长。按其成因可分为原生矿物和次生矿物两大类。

1. 原生矿物

土壤原生矿物是指土壤中留存的母岩中矿物物理风化、机械破碎的残余晶屑，如石英、长石、云母、角闪石和辉石等晶屑。

原生矿物在土壤中多以砂粒和粉砂粒存在。矿物质土粒愈粗、原生矿物愈多，则土壤的通气透水性越好。在风化和成土过程中，随着原生矿物的分解可逐渐释放出钾、钙、镁等大量元素和一些微量元素，这是原生矿物对土壤肥力的重要作用。土壤原生矿物的种类和含量随母质的类型、风化强度和成土过程的不同而异，其种类主要有硅酸盐矿物、铝硅酸盐类矿物、氧化物类矿物、硫化物和磷酸盐类矿物。

2. 次生矿物

土壤次生矿物是由原生矿物经风化后重新形成的新矿物，其化学组成和构造都经过改变而不同于原来的原生矿物，如高岭石、蒙脱石、水云母、含水氧化铁、含水氧化铝等。

次生矿物是土壤物质中最细小的部分（粒径小于0.001mm），是黏粒的主要成分，故也称之为次生黏粒矿物，或直接称黏粒矿物、黏土矿物。次生矿物具胶体的性质，是土壤固体物质中最有影响的部分，影响着土壤的吸收性、膨胀收缩性、黏着性等。

（二）土壤有机质

土壤有机质是泛指以各种形态和状态存在于土壤中的各种含碳有机化合物。具体地说，它包括土壤中的动物、植物和微生物残体的不同分解、合成的各种产物，是土壤中最重要的组成成分之一，是土壤肥力的物质基础。

1. 土壤有机质类型

土壤有机质可以分成两大类：非特异性土壤有机质和土壤腐殖质。前者是有机化学中已知的普通有机化合物，主要来源于动植物和土壤生物的残体，如糖、蛋白质和木质素等；后者属于土壤特有的、结构极为复杂的高分子有机化合物，如胡敏酸、富里酸等。土壤有机质通常以机械混和状态、生命体、溶液态和有机-无机复合体态等状态存在于土壤中。

2. 有机质的腐解作用

进入土壤中的生物残体有机质在土壤微生物的作用下不断分解转化，这种转化通常称为有机质的腐解作用。土壤的细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等是有机质腐解的主要动力。腐解作用一般可归纳为两个相互对立的作用，即有机质的矿质化作用和腐殖化作用。

矿质化作用是指进入土壤中的动植物残体，在土壤微生物的参与下，把复杂的有机物质分解为简单有机化合物，以至最终彻底分解成无机化合物的过程。土壤矿质化作用是以释放矿质营养元素为特征，并使土壤有机质不断消耗而减少。

腐殖质化作用是指进入土壤的动植物残体，在土壤微生物的作用下，分解后再缩合和聚合成一系列黑褐色高分子有机化合物的过程。主要产物有黄色溶液富里酸和棕色沉淀物胡敏酸，两者占腐殖质总量的 60%。

3. 影响腐解作用因素

土壤有机质腐解过程都是在微生物直接参与下进行的，因此，凡能影响微生物生命活动及生理作用的一切因素都会影响有机质的分解和转化。这些因素可概括两方面。

（1）土壤有机质类型

土壤有机质的种类、组成及其堆积方式是影响腐解作用的重要因素。简单的有机质如单糖易分解，而复杂的有机质如纤维素则分解缓慢；土壤有机质的 C/N 值（指有机质中碳素总量与氮素总量的比值，最适宜的 C/N 值为 25）较高会导致微生物和作物对有效氮的强烈竞争，使作物暂时缺氮；高灰分有机质有利于有机质的转化。

（2）土壤环境条件

通气良好条件的土壤，有机质分解迅速而彻底，但不利于土壤有机质的积累，并可引起土壤养分的流失；反之，有机质发生嫌气分解，容易积累中间产物，最终制约有机质的转化并危害作物正常生长。

（三）土壤水分

土壤水分是土壤最重要的组分之一，存在于土壤孔隙中，是土壤肥力最活跃的因素之一和植物生长发育的重要因子。土壤水分含量的多少及其存在形式，不仅影响着土壤形成发育过程、肥力水平高低与自净能力，还深刻影响土壤内部许多物质的转化过程。

1. 土壤水分的类型

按照水在土壤中的存在状态，可以划分为土壤固态水、土壤气态水和土壤液态水三大类。

土壤固态水包括化学结合水和冰。其中化学结合水又分为结晶水和组构水。存在于多种矿物之中的水为结晶水。组构水不是以水分子存在，而是以$-H_3O$或$-OH$基包含在土壤矿物表面，在矿物分化或高温条件下可释放出来。冰存在于寒冷地区的永冻土或者冻土层中。

土壤气态水是指存在于土壤孔隙中的水汽。其移动取决于土壤剖面中的温度梯度和水汽压梯度。

土壤中水分数量最多的是液态水，主要有以下几种：

（1）束缚水

束缚水是指由土壤颗粒表面各种力的吸附作用而保持在土粒表面的膜状水层，包括松束缚水和紧束缚水。束缚水不能移动也不能被植物吸收利用，故属于无效水。

（2）毛管水

毛管水是在土壤毛管力作用下保持在毛管孔隙里的液态水。它是土壤中移动快而易被植物根系吸收的水分，是输送土壤养分的主要载体。毛管水有两种：一种是毛管上升水，即支持毛管水，是地下水沿毛管上升而存在于土壤毛管孔隙中的水分；另一种是毛管悬着水，它与地下水无联系，是因降水和灌溉而保存在土壤上层毛管中的水分。毛管悬着水的最大含水量称为田间持水量。

（3）重力水

重力水指借助重力作用下能在土壤的非毛管孔隙中移动或沿坡向侧渗的水。它的出现标志着土壤孔隙全部为水所充满，土壤通气性变差，属于土壤不良的特征。

2. 土壤水分的有效性

土壤水分类型不同，其被植物利用的难易程度也不同。土壤中不能被植物吸收利用的水称为无效水，能被植物吸收利用的水称为有效水。当植物发生永久凋萎时的含水量称为永久凋萎含水量，或凋萎系数，这是土壤有效水的下限。田间持水量为土壤有效水的上限。田间持水量和凋萎系数之间的差值即为土壤有效水最大含量。土壤水的有效性决定于土壤水吸力和植物根系吸力的对比。田间持水

量和凋萎系数受土壤质地、腐殖质含量、盐分含量和土壤结构等因素的制约。

（四）土壤空气

土壤空气是指土壤孔隙中存在的各种气体混合物。它是土壤的重要组分之一，和土壤水分共同存在于土壤孔隙中；也是土壤肥力和土壤自净能力的重要成分，对养分形态的转化、养分和水分的吸收、热量状况等都有重要的影响。

土壤空气主要来源于近地面大气，并处于和大气不断交换的过程中。但土壤空气的组成及其含量并不完全和大气相同。由于土壤中微生物生命活动的影响，其 CO_2 的含量比大气中含量高，而氧气含量比大气低；只要土壤含水量在吸湿系数（在饱和水汽中，干燥土粒吸附的水分子达到最大值时为吸湿系数）以上，土壤空气总是为水汽所饱和，其水汽含量（即相对湿度）高于大气；在土壤通气不良如渍水、土壤过黏等情况下，土壤有机质在微生物作用下往往使土壤空气中出现一些 CH_4、H_2S 和 NH_3 等还原性气体，其含量还可能高于大气；此外，大气的成分相对较稳定，而土壤空气成分随时间、空间则不断发生着变化。

四、土壤性质

（一）土壤质地

土壤是由大小不同的土粒按不同比例组合而成的。土壤质地就是指土壤中各粒级土粒的配合比例，或各粒级土粒占土壤质量的百分数。根据土壤质地把土壤划分为若干类别，叫做土壤质地分类。土壤质地是土壤分类的重要诊断依据。世界各国对土壤质地分类的标准不尽一致（表 7.1）。1975 年中国科学院南京土壤

表 7.1　土壤粒级划分标准

<table>
<tr><th>单粒直径/mm</th><th colspan="2">中国制</th><th colspan="2">国际制</th><th colspan="2">原苏联制（卡庆斯基）</th><th>美国制</th></tr>
<tr><td>3.0</td><td colspan="2" rowspan="2">石砾</td><td colspan="2">石砾</td><td colspan="2">石</td><td rowspan="2">石砾</td></tr>
<tr><td>2.0</td><td colspan="2">石砾</td><td rowspan="2">砾</td><td rowspan="5">物理性砂粒</td></tr>
<tr><td>1.0</td><td rowspan="3">砂粒</td><td rowspan="2">粗砂粒</td><td rowspan="3">砂粒</td><td rowspan="3">砂粒</td></tr>
<tr><td>0.25</td><td>粗砂粒</td><td>粗、中砂</td></tr>
<tr><td>0.2</td><td>细砂粒</td><td rowspan="2">细砂粒</td><td>细砂</td></tr>
<tr><td>0.05</td><td rowspan="3">粉粒</td><td rowspan="3">粉粒</td><td rowspan="2">粗粉粒</td><td rowspan="3">粉粒</td></tr>
<tr><td>0.02</td><td>粗粉粒</td><td rowspan="2">粉粒</td></tr>
<tr><td>0.01</td><td>细粉粒</td><td>中粉粒</td><td rowspan="3">物理性黏粒</td></tr>
<tr><td>0.005</td><td colspan="2" rowspan="2">泥粒（粗黏粒）</td><td rowspan="2">黏粒</td><td>细粉粒</td><td rowspan="2">黏粒</td></tr>
<tr><td>0.002</td><td>黏粒</td></tr>
<tr><td>0.001</td><td colspan="2">胶粒（黏粒）</td><td colspan="2">黏粒</td></tr>
</table>

研究所拟定出了中国土壤质地分类的暂行方案，共划分出三类十一级（表 7.2）。目前国际土壤学界和中国土壤学界均广泛应用国际制或美国制的划分标准（表 7.3）。

表 7.2　中国土壤质地分类标准（暂拟方案，1975）

质地组	质地名称	各粒级含量/%		
		砂粒（1～0.05mm）	粗粉粒（0.05～0.01mm）	胶粒（<0.001mm）
砂土组	粗砂土	>70	—	<30
	细砂土	60～70		
	面砂土	50～60		
壤土组	砂粉土	>20	>40	
	粉土	<20		
	粉壤土	>20	<40	
	黏壤土	<20		
	砂黏土	>50	—	<10
黏土组	粉黏土	—	—	30～35
	壤黏土			35～40
	黏土			>40

表 7.3　国际制和美国制土壤机械组成分类标准

土壤质地		粒组百分数范围/%					
类别	名称	砂粒		粉粒		黏粒	
		国际制	美国制	国际制	美国制	国际制	美国制
砂土	砂土及壤砂土	85～100	80～100	0～15	0～20	0～15	0～20
壤土	砂壤土	55～85	50～80	0～45	0～50	0～15	0～20
	壤土	40～55	30～50	35～45	30～50	0～15	0～20
	粉沙壤土	0～55	0～30	45～100	50～100	0～15	0～20
黏壤土	砂黏壤土	55～85	50～80	0～30	0～30	15～25	20～30
	黏壤土	30～55	20～50	20～45	20～50	15～25	20～30
	粉砂质黏壤土	0～40	0～30	45～85	50～80	15～25	20～30
黏土	砂黏土	55～75	50～70	0～20	0～20	25～45	30～50
	粉砂黏土	0～30	0～20	45～75	50～70	25～45	30～50
	壤黏土	10～55	0～50	0～45	0～50	25～45	30～50
	黏土	0～55	0～50	0～35	0～50	45～65	50～70
	重黏土	0～35	0～30	0～35	0～30	65～100	70～100

土壤质地是一种评定土壤性能的重要参数。一方面，土壤质地影响土壤结构类型：含黏粒高的土壤易形成水稳性团聚体和裂隙；细砂或极细砂比例大的土壤只能形成不稳定的结构；粗砂无法团聚。另一方面，土壤质地对土壤肥力有很大影响，土壤的水、肥、气、热状况都深受土壤质地的制约。砂质土土壤孔隙过大，通气透水性能良好，作物根系易于深入和发展，但保水供水性能差、易旱。黏质土孔隙细小，通气透水性差，作物根系不易伸展，但保水保肥供肥能力较强。壤质土既有大孔隙又有相当的毛管孔隙，其良好的通气透水性能和保水、保肥性是农业生产上理想的土壤质地。

（二）土壤结构

土壤结构（soil structure）是指土粒相互排列、胶结在一起而成的团聚体，也称土壤结构体。土壤的许多特性（如水分运动、热传导、通气性、容重以及孔隙度等）都深受其影响。土壤结构按形态可划分为片状结构、柱状结构、团块状结构和团粒状结构等几种。其中，团粒状结构通透性好、保水保肥能力强，是农业上最理想的土壤结构。土壤结构通常可通过触觉和视觉在野外进行观察、研究。用显微镜可以进一步研究土壤的微结构。

土壤结构的形成必须具有胶结物质和使其成型的外力推动作用。胶结物质主要有有机胶体物质（土壤腐殖质、土壤微生物的菌丝体和黏液等）与无机胶体物质（黏粒、铁铝氢氧化物、硅酸凝胶）。外力推动作用有生物作用、干湿交替、冻融交替和耕作等作用，它们均有利于形成一定的土壤结构。

（三）土壤的一般物理性质

土壤的组成、土壤质地和土壤结构是决定土壤许多重要物理特性的物质基础，而土壤的比重、容重和孔隙度是反映土壤组成的重要定量指标。

1. 土壤比重

土壤比重是指单位体积土壤固体颗粒风干重量与同体积水（4℃）重量之比，为无量纲单位指标。土壤比重不包括土壤孔隙在内，为土壤的真比重。

土壤比重的大小，主要取决于土壤矿物成分和腐殖质含量。土壤中矿物的比重为 2.6～2.7，而土壤腐殖质的比重为 1.4～1.8，因此含腐殖质较多的土壤或土层比重较小。一般常取土壤比重的平均值为 2.65。

2. 土壤容重

土壤容重也称假比重，是指单位体积原状土壤的风干重量，单位为 g/cm^3。这个单位包括土壤固相物质所占据的和土壤孔隙所占据的体积。土壤容重的大小，受土壤质地、结构和松紧度等的影响，同时也受外部因素（灌溉、降水、耕作活动等）的影响。疏松多孔、富含有机质的土壤容重低；而那些较为致密、有机质含量少的土壤容重就高。土壤容重还是土壤重要的发生特性之一，是估算土

壤松紧度和孔隙状况以及土壤水分、盐分和养分总量的必要参数。

3. 土壤孔隙度

土壤颗粒和结构体之间是大小和形状各不相同的孔隙，这种多孔隙性质通称为土壤的孔隙性。孔隙性的大小用孔隙度来表示。土壤孔隙度是指单位体积内土壤孔隙所占的百分数。土壤孔隙度的大小与土壤质地、结构和有机质含量密切相关。一般土壤的孔隙度为40%～60%。随着土壤质地的变细，孔隙度增加。对农业生产来说，土壤孔隙度以50%或稍大于50%为好。

（四）土壤的物理机械性

土壤的物理机械性是指土壤在各种含水状况下，受到外力作用时显示出一系列的动力学的性质，包括土壤的黏结性、黏着性、膨胀性和收缩性、可塑性等。

1. 土壤黏结性

土粒与土粒之间由于分子引力而相互结合在一起的性能称为土壤黏结性(soil cohesiveness)。它反映出土壤抵抗外力不被破碎的性能。土壤黏结性决定于土粒之间的接触面积，它受土壤质地、水分、腐殖质含量及土壤结构所影响。

2. 土壤黏着性

土壤黏着性（soil stickiness）是指土壤在一定含水情况下，土粒黏附于外物的性能。黏着性的大小决定于土壤与外物的接触面积。

3. 土壤可塑性

土壤可塑性（soil plasticity）是指土壤在湿润状态下，能被塑造并保持其所取得形状的性能。土壤只有在一定的含水量条件下才表现出可塑性。土壤可塑性除与水分含量有密切相关外，还与黏粒含量及其类型密切相关。土壤黏粒愈多、土粒愈细，可塑性愈强。

4. 土壤松紧性

土壤松紧性（soil tightness）是土壤重要的物理特性之一，直接影响土壤肥力和作物的生长发育。土壤过松虽然易于耕作，但漏水漏肥、透气跑墒，土壤过紧虽然保肥力强，但耕作困难，两种情况都对作物生长不利。土壤松紧性与土壤黏结力、土壤结构、容重、孔隙度大小最为密切。不同的土壤有不同的松紧性，同一土壤而不同土层，其松紧性悬殊也很大。土壤松紧度以穿透土壤阻力的大小或土壤容重大小来表示。

5. 土壤胀缩性

土壤胀缩性（soil swell-shrink capacity）是指土壤吸水变湿体积增大或失水变干体积缩小的性质。湿胀时往往堵塞部分孔隙并使大孔隙变小，从而使透水通气能力降低；干缩时在无结构的黏质土壤中往往产生表面龟裂和土体中出现大的裂隙，虽一时有利于水的入渗和空气的交换，但根系常被拉断，同时促进了蒸发，使土壤水分损失增加。土壤胀缩性与土壤的胶体含量和种类以及吸收性阳离

子的种类有关。

（五）土壤胶体

土壤胶体（soil colloid）是土壤中最细小、最活跃的部分，它们的组成和性质对土壤的理化性质和肥力水平都具有明显的作用和影响。土壤胶体的成分很复杂，按其化学成分可分为无机胶体（矿质胶体）、有机胶体和有机无机复合胶体三种类型；此外，土壤中的微生物按其大小一般也可算为胶体。

1. 土壤胶体的性质

土壤胶体具有巨大的表面，包括内表面和外表面。胶体表面积愈大，表面能愈高，其物理吸附性也愈强。在胶体表面，通常都带有一定数量的正电荷或负电荷。根据电荷的起因和性质不同可分为永久电荷和可变电荷。把由同晶置换作用（在晶体形成过程中，半径近似的离子替换了晶格中另一离子的位置而不破坏或改变原矿物的结晶构造的现象）产生的电荷称为永久电荷，而一部分不是由同晶置换产生、其数量和符号随 pH 的变化而变化的电荷称为可变电荷，或称为 pH 可变电荷。土壤颗粒组成、胶体组成、胶体各组分间的相互作用以及 pH 等都会影响土壤胶体电荷数量。

2. 土壤的离子交换

土壤胶体存在两种状态：一种是分散相均匀地分散在介质中，称溶胶；另一种是分散相在外因的作用下相互凝结聚合在一起，称为凝胶。溶胶和凝胶并不是永久不变的，在一定条件下可以相互转化。由溶胶变成凝胶的过程称为胶体的凝聚；由凝胶转化为溶胶的过程，称为胶体的分散。

土壤胶体表面吸收的离子与溶液介质中与其电荷符号相同的离子相交换，称为土壤的离子交换（吸收）作用。离子交换作用可分为阳离子交换作用与阴离子交换作用，其中主要是土壤的阳离子交换。土壤中带负电荷的胶粒吸附的阳离子与土壤溶液中的阳离子进行交换，称为阳离子交换作用。阳离子交换以等当量关系进行，是一种可逆反应，并有选择性。土壤中交换性阳离子的总量称为土壤的阳离子交换量（CEC），其数值通常以千克烘干土中所含有的全部交换性阳离子量来表示，单位是厘摩尔（＋）每千克土或 cmol（＋）/kg。交换性阳离子有两类：一类是酸性离子，包括 H^+ 和 Al^{3+}；另一类是盐基离子，主要包括 Ca^{2+}、Mg^{2+}、NH_4^+、K^+、Na^+等。土壤全部交换性阳离子总量中盐基离子所占的百分数称为土壤盐基饱和度（BSP）。土壤阳离子交换量（CEC）和盐基饱和度（BSP）是土壤的重要物理化学性状指标和土壤分类的诊断特性，受到土壤成土环境、土壤发育程度和成土母质的重要影响。

（六）土壤溶液

土壤溶液（soil solution）是土壤水分及其所含气体、溶质的总称，主要组

成有自然降水中所带的可溶物（如 CO_2、O_2、HNO_3、HNO_2 及微量的 NH_3 等）和土壤中存在的其他可溶性物质（如钾盐、钠盐、硝酸盐、氯化物、硫化物以及腐殖质中的胡敏酸、富里酸等）。由于环境污染的影响，土壤溶液中还包含一些污染物质。土壤溶液是一种多相分散系的混合液，随土壤水分、土壤固体物质和土壤微生物三者之间的相互作用，土壤溶液的成分、浓度不断地改变。

1. 土壤溶液的酸碱性

土壤酸碱性是以 H^+ 和 Al^{3+} 为基础的。它们在土壤中的存在形式有两种：一种是存在于土壤溶液中，即自由扩散于土壤溶液中的 H^+，称为活性酸，通常用 pH 表示；另一种是被吸附于土壤胶体表面的 H^+ 和 Al^{3+}，它们只有通过交换作用进入土壤溶液中产生 H^+ 时才显酸性，故称之为潜性酸。按 pH 的大小划分的土壤类型为强酸性（<4.5）、中强酸性（4.5～5.5）、弱酸性（5.5～6.5）、中性（6.5～7.5）、碱性（7.5～8.5）、强碱性（>8.5）。一般作物在中性、弱酸性、弱碱性土壤中生长最宜，土壤过酸过碱都会影响作物生长。土壤酸碱性是土壤胶体的固液相性质的综合表现，在土壤中由游离的 H^+ 和 OH^- 显示出现。土壤溶液中含的 H^+ 比 OH^- 多，显酸性；土壤溶液中含的 OH^- 比 H^+ 多，显碱性。

2. 土壤溶液的缓冲性

土壤缓冲性（buffering power of soil）是指土壤缓和酸碱反应变化的能力，即当减少或增加土壤溶液中的 H^+ 浓度时，其 pH 并不随之相应地上升或降低。土壤缓冲性主要来自土壤胶体及其吸附的阳离子；其次是土壤所含的弱酸及其盐类；另外，土壤中的许多两性胶体如蛋白质、氨基酸等既可中和碱也可中和酸。土壤缓冲性能的大小用缓冲量表示，是指土壤溶液改变一个单位 pH 所需的酸或碱的量，可用酸或碱滴定土壤溶液求得。一般土壤按溶液缓冲量的排序是：腐殖质>黏土>砂土；另外，碱性土对酸性物质缓冲力大，酸性土对碱性物质缓冲力大。

3. 氧化还原作用

氧化还原过程在土壤的形成和发育过程中占重要地位，它对土壤肥力的形成和物质迁移转化起着重要的作用，常用氧化还原电位（Eh）来表示。氧化还原电位（Eh）是由氧化剂和还原剂的活度比所决定的。Eh 值愈大，则表示氧化剂所占比例愈大，也就是氧化强度愈大；反之，还原强度愈大。影响土壤氧化还原状况的因素主要有土壤通气状况、有机质状况、土壤中可变价态物质的状况、植物根系和微生物活动状况。在实际农业生产中，人们通过改良土壤质地和结构、排除土壤中多余的水分、翻耕土壤以加强土壤的通气性来改善与调节土壤氧化还原状况。

本节要点

土壤的基本概念；土壤形态、组成和基本性质。

复习思考题

1. 什么是土壤？土壤的基本属性是什么？
2. 简述自然土壤剖面和耕作土壤剖面的发生层。
3. 简述影响土壤有机质分解和转化的因素。
4. 简述土壤胶体电荷的类型和对土壤性质的影响。
5. 简述土壤的缓冲性及其影响因素。

第二节　土壤的形成和发育

土壤有着发生与发展过程。任何土壤都是在一定的环境条件下，成土母质经过一系列的物理、化学和生物化学作用而形成。在这个过程中，母质与成土环境之间发生了一系列的物质、能量的交换和转化，形成了层次分明的土壤剖面，出现了肥力特性。这些作用持续不断地进行着，土壤也处于不断的变化发展之中。

一、土壤的形成及成土因素

（一）土壤形成因素学说

土壤并不是孤立存在着，而是与自然地理条件及其历史的发展密切联系着。它与岩石圈、大气圈、水圈和生物圈处在经常的相互作用之中。研究土壤与其外在条件之间发生学关系能揭示土壤与环境的辩证统一性，并可全面地、正确地揭示土壤的起源，预测或预控土壤的发展方向。

早在19世纪末，俄罗斯的土壤学家道库恰耶夫（В. В. ДокуцаеВ）明确指出了“母质、气候、地形、生物和时间”是自然土壤的五大成土因素。用函数关系方程式表示为

$$\Pi = f(K, O, \Gamma, P, T)$$

式中：Π 代表土壤；K 代表气候；O 代表生物；Γ 代表地形；P 代表母质；T 代表时间。

这个公式表示了土壤是这五大自然成土因素综合作用的产物，而且各种成土因素所起的作用是互相不能代替的，所有的成土因素始终是同时同地、不可分割地影响着土壤的产生和发展；同时随着成土因素和空间因素的变化，土壤也不断地形成和演化着。

后来的土壤学者对土壤形成因素学说又不断加以充实和发展。特别是20世纪40年代美国土壤学家詹尼（H. Jenny）根据成土因素学说提出了成土因素的数学公式，即

$$S = f(Cl, O, r, p, t, \cdots)$$

式中：S 为土壤，Cl 为气候，O 为生物，r 为地形，p 为母质，t 为时间，…为未确定因素。他还提出如果某一成土因素作用占主导地位时，将其放在括弧内首位。

例如，生物因素占主导地位时，其函数可写成 $S=f\ (O,\ Cl,\ r,\ p,\ t,\ \cdots)$。

除了上述自然成土因素以外，人类活动对土壤形成过程也起着很大的作用。

（二）土壤与成土因素的关系

1. 母质因素

母质是指固结状态的岩体（母岩）或岩石矿物的风化产物。它是形成土壤并构成土体的基本材料，是土壤的“骨架”部分，也是植物矿质营养元素的最初来源。但是，母质在土壤形成过程中并不仅仅是被改造的材料，而是有它一定的积极作用。

首先，不同矿物组成的成土母质发育的土壤的矿物组成也有很大差异。如对原生矿物组成来说，基性岩母质发育的土壤含角闪石、辉石、黑云母等抗风化力弱的深色矿物较多；而酸性岩母质发育的土壤则含石英、正长石、白云母等抗风化强的浅色矿物较多。

其次，不同母质因其不同的矿物组成、理化性状，在其他成土因素的制约下，直接影响着成土过程的速度、性质和方向。如在石英含量较高的花岗岩风化物中，抗风化很强的石英颗粒仍可保留在所发育的土壤中，但盐基成分少，极易淋失，使土壤呈酸性反应；玄武岩、辉绿岩等风化物不含石英，但盐基丰富，抗淋溶作用很强。

第三，母质对土壤理化性质有很大影响。不同的成土母质所形成的土壤其养分情况有所不同。如钾长石风化后形成的土壤含有较多的钾；而斜长石风化后形成的土壤有较多的钙。

2. 生物因素

生物因素是影响土壤发生发展最活跃的因素。由于生物的作用，把大量太阳能引进成土过程，才有可能使分散在岩石圈、水圈和大气圈的营养元素向土壤聚集产生腐殖质，形成良好的土壤结构，改造原始土壤的物理性质，从而创造土壤所固有的各种特殊的生化环境。所以，从一定意义上说，没有生物的作用就没有土壤的形成过程。

（1）植物在土壤形成过程中的作用

植物在土壤形成中最重要的作用是利用太阳辐射能合成有机质，把分散在母质、水体和大气中的营养元素有选择地吸收，同时使营养元素有效化。

木本植物都是多年生植物。随着季节的更替，每年都有一部分枯枝落叶和花果残落于地面形成一层覆盖层。这一覆盖层含木质素成分较多，疏松多孔且富有弹性，通气透水性好，对土壤有一定的抗蚀护土作用。

草本植物对成土过程的影响大多数为一年生植物，残留在土壤中的有机物就地分解成为土壤有机质的主要来源，年复一年草根层逐渐变成了深厚的腐殖质层。另外，草本植物含纤维素较多而含单宁、树脂、木质素成分少，因此质地致密而柔

软。可见，草本植物对提高土壤有机质含量和地力的贡献远大于木本植物。

(2) 微生物在土壤形成过程中的作用

微生物在土壤中数量大、分布广、种类繁多，它是土壤中物质转化的主要动力。如分解有机质释放矿物质养分便于为植物吸收利用、合成土壤腐殖质以改善土壤胶体性能、固定大气中游离态的氮素来增加土壤含氮量、促进土壤物质的溶解和迁移使矿质养分的有效度增加（如铁细菌能促进土壤中铁的溶解移动）等，都离不开微生物的作用。微生物与植物、土壤动物一起，构成了一个完整的土壤生态体系，参与了氮素和矿质养料循环、能量转化、水热平衡等过程。

(3) 动物在土壤形成过程中的作用

土壤原生动物参与了土壤有机质的转化，如轮转虫能分解土壤有机质；土壤中无脊椎动物（如各种昆虫、蚯蚓、蜘蛛、蚂蚁等），通过翻动土壤分解有机质。总之土壤动物一是以其躯体残留于土壤，成为土壤有机质的一部分；二是在生活过程中通过翻动土壤，并消化别的动物和植物有机体，把粪便排入土壤中，加速了土壤有机质的分解与合成过程。

3. 气候因素

土壤和大气之间经常进行着水分和热量的交换。气候直接决定着成土过程中的水热条件，影响着土壤中矿物质、有机质的转化过程及其产物的迁移过程。

1) 气候影响着土壤有机质的积累和分解。从降水量来说，一般是降水量愈大植物体生长量愈大，每年进入土壤里的有机质也愈大；反之则少。从温度来说，在一定范围内，温度升高土壤微生物的繁殖速度也加快，从而土壤有机质的分解过程也变快。在气候干旱地区，由于雨量少而地面植被稀疏，使有机质合成量少，导致有机质含量低；在高温高湿地区，因雨量充沛而生物活动强，以致有机质合成与分解作用都很旺盛，结果有机质的含量一般也很低；而在气候温暖湿润、温湿同季的地区，则有利于土壤有机质的积聚。

2) 气候影响着土壤风化过程和淋溶过程。在气候干旱地区，化学风化过程和淋溶过程微弱，因此易溶盐分如钾、钠、钙等仅在土壤上层遭到淋洗，而 $CaCO_3$ 仍基本上沉积在土壤剖面中，甚至累积至表层。随着气候湿润度的增大，化学风化作用增强且淋溶过程变强；土壤中的各种矿物受到强烈的风化破坏，钾、钠、钙、镁等盐基成分大量淋溶下移，有些物质如 $CaCO_3$ 甚至完全淋失。如中国东南部温湿地区的土壤，土壤剖面中没有 $CaCO_3$ 沉积，无石灰性反应，钾、钠、钙、镁等植物矿质养分缺乏而铁、铝等在土壤中相对积累，盐基不饱和，呈酸性反应。

3) 气候影响着土壤分布规律，尤其是地带性分布规律。不同气候带分布着不同的地带性土壤类型：寒温带分布着灰化土；温带分布着暗棕壤；暖温带分布着棕壤；亚热带和热带分布着红壤、砖红壤等。同时，由于气候干湿程度的差异，也相应分布有不同的土壤类型。如温带湿润气候区分布有淋溶土，温带半湿

润半干旱区分布有弱淋溶土、钙积土，温带干旱区分布有荒漠土。

4. 地形因素

地形对土壤的影响是引起地表物质与能量的再分配。它和土壤之间并未进行物质与能量的交换，而只是影响土壤和环境之间进行物质和能量交换的一个条件。这种影响主要表现在：

（1）地形对地表水热条件的再分配

在相同的降水条件下，地面接受降水的状况因地形不同而异。在平坦地形上，地面接受降水量基本相近，土壤湿度比较均一而且稳定。在丘陵地带，其顶部和斜坡上部因径流发达又无地下水涵养常呈局部干旱，而且干湿变化剧烈；低洼地段和斜坡下部因上部径流水汇集而常较湿润。在洼陷地段、碟形洼地或封闭洼地，地下水埋深较浅，常有季节性局部积水或滞涝现象。另外，由于坡向不同，接受的光热也有很大差异。在北半球，南坡因日照长、光照强而土温高、蒸发大、土壤干燥；北坡则因日照短、光照弱而土温低、蒸发小、土壤潮湿。这些进而影响土壤中的生物学过程和物理化学过程，所以在一般情况下南坡和北坡的土壤发育强度和类型均有区别。

（2）地形影响土壤母质的再分布

地形条件不同，分布于不同地形部位的地表风化产物或沉积体均可发生不同程度的侵蚀、搬运和沉积，从而使不同地形部位土壤成土过程及发育程度产生差异。山地坡陡，因冲刷侵蚀严重，土壤物质不断被搬运流失，一般土层浅薄、质地粗、养分贫瘠、土壤发育年轻。丘陵缓坡，因侵蚀轻微，母质搬远不明显，因而土壤可以正常发育。平原地带土层深厚，土质细而均一；在洼地，土质黏重，使可溶性盐分聚集或水分过多，常形成盐渍土或沼泽土。此外，在干旱气候环境中，由于地形条件的不同，土壤盐分发生再分配可导致盐渍化程度上的差异。封闭洼地盐渍化程度严重；而在微起伏的小地区，高凸地由于蒸发强烈，表土积盐现象就特别严重。

总之，地形变异不仅引起水热条件和母质的再分布，而且也带来了植物种类分布的差异。因而在各种土壤带或地区的不同地形部位上所分布的不同的土壤类型之间是有规律联系的，并形成一定的空间构型。这种有规律的土壤组合被称为土被结构，亦有人称之为土链（catena）。

5. 时间因素

时间可阐明土壤在历史进程中发生、发育、演变的动态过程。成土过程的强度随时间的延长而加强，土壤的性质也随着时间的进展而不断地变化与发展。土壤发生发育时间的长短，称为土壤的年龄。土壤年龄可以是从其开始形成时起直至目前为止的实际年份数，这称为绝对年龄；也可以按照土壤的发育程度或发育阶段来区分，这称为相对年龄。

就绝对年龄而言，理论上说，自 4.5 亿年前陆地植物出现时就有了最早的土

壤。但在漫长的地质岁月中这种古土壤已被侵蚀殆尽。现在北半球所存在的土壤多是在第四纪冰川退却后开始发育的。高纬度地区冰碛物上土壤的年龄一般不超过一万年；中纬部分纬度地区未遭第四纪冰川侵袭，土壤年龄较长；低纬度未受冰川作用的土壤年龄可能达到数十万年以至数百万年。

相对年龄是指土壤的发育程度或发育阶段而不是土壤发育的年数。根据土壤发育程度把它分为幼年、成年与老年三个阶段。一般来说，相对年龄高的土壤，即成熟的或老年的土壤，其绝对年龄也比幼年土壤长。但是在某些严酷的自然环境下，有些土壤的绝对年龄虽然很长，但其发育程度仍然停留在较低的阶段，属于相对年龄小的幼年土壤。因此绝对年龄大的土壤不一定相对年龄也大。

（三）人为活动因素

与自然成土因素相比，人类活动（主要是农业和农业生产活动）给予土壤形成、演化的影响也十分明显。它不同于自然因素的是：第一，人类是在认识土壤发生规律的前提下根据需要有意识、有目的地去利用和改造自然土壤，它的影响可以是较快的；第二，因人类活动受着社会制度和社会生产力的影响，所以在不同的社会制度和不同的生产力条件下，人类活动对土壤的影响及其效果会有很大差别；第三，人类活动的影响可通过改变各自然因素而起作用，并可分为有害和有利两方面；第四，人类活动对土壤的影响具有两重性，即利用合理有助于土壤肥力提高，而利用不当就会破坏土壤。如中国不同地区的土壤退化就是由于人类不合理利用的结果。总之，人为活动对土壤形成的影响是指人类按照自己的意志从生物、地形、水文等多方面干预土壤形成方向，改变自然土壤所固有的性质和特点使之演变成为土壤。

因此，土壤的形成实质上是自然与人为因素共同作用的产物，只是人为因素主导了农业土壤的发展而已。

上述各成土因素在成土过程中的作用各具特色，既有差别而又是同等重要、彼此不可代替。同时，每一个成土因素都不是孤立地起作用，它们之间有着发生上的联系，彼此相互作用、相互制约共同作用于土壤。另外，各成土因素及土壤本身是在不断发展变化的。因此，不仅要研究它们的现在，还要研究其过去与最新发展趋势，只有这样才能阐明它们作用的本质，并预见其将来，以便更好地利用土壤资源为农业生产服务。

二、土壤形成过程

（一）土壤形成过程的概念

土壤形成过程是一个极其复杂的物质与能量迁移和转化的过程。

首先，母质与生物之间的物质交换是土壤形成的主导过程；母质与气候（太

阳辐射能和水分）之间的交换是土壤形成过程的基本动力；土体内部物质能量的迁移、转化则是土壤形成过程的内容。

其次，土壤形成过程是随时间而进行的。它经历了从无到有，由简单到复杂，从低级到高级的不断完善的形成过程。它不是简单的封闭的循环，而是一个复杂的螺旋式上升过程。

第三，土壤形成过程是在一定地理位置、地形和地球重力场条件下进行的。地理位置影响着这一过程的方向、速度和强度。地球重力场是引起物质（能量）在土体中向下移动的重要条件。地形则是引起物质（能量）水平方向移动的首要因素。

总之，土壤形成过程是由一系列物理、化学基本反应过程组成的，并经常处于不平衡状态中，且物质（能量）互相不能完全补偿，从而导致土壤不同的发育方向。由于环境条件的多变性，决定了成土过程的复杂性和土壤类型的多样化。

（二）土壤形成过程中的地质大循环和生物小循环

土壤形成是一个综合性的过程，它实质是物质的地质大循环和营养元素的生物小循环矛盾与统一的结果。物质的地质大循环是指地面的岩石风化-淋溶与搬运-堆积-成岩，涉及空间大、时间长，植物养料不积累。生物小循环是植物从土壤中吸收养分，形成植物体供动物生长，而动植物残体回到土壤中，在微生物的作用下转化为植物需要的养分，促进土壤肥力的形成和发展。它涉及空间小、时间短，可促进植物养料元素的积累，使土壤中有限的养分元素发挥作用。

地质大循环和生物小循环的共同作用是土壤发生的基础。没有地质大循环，生物小循环不能进行；没有生物小循环仅地质大循环，土壤就难以形成。在土壤形成过程中，这两种方向相反的循环是相互渗透、不可分割的。土壤形成的实质就是在地质大循环的基础上有机质的不断合成与分解，或者说是大小循环矛盾统一发展的结果。

（三）主要的成土过程

根据成土过程中物质、能量的交换、迁移、转化、累积的特点，土壤形成可分如下主要成土过程：

1. 原始成土过程

原始成土过程（formation of primordial soil）是指从岩石裸露出地表着生微生物和低等植物开始到高等植物定居之前的形成土壤过程，它是土壤形成作用的起点。根据成土过程中生物的变化，可把该过程分为“岩漆”阶段、“地衣”阶段和“苔藓”阶段。原始土壤的特点是土层浅薄、腐殖质积累少、无明显的腐殖质层。原始成土过程也可以与岩石风化同时同步进行。

2. 腐殖化过程

腐殖化过程（humification）是指在生物因素作用下，土体中尤以土体表层进行的腐殖质累积过程。如在草原及草甸植被条件下土层上部积累大量有机质，由于气候、母质等因素作用，大量累积的有机质不能彻底分解而进行着以嫌气过程为主的转化作用。未彻底分解的有机质及中间产物，在微生物的作用下进行着强烈的腐殖质化过程，形成了大量的腐殖质，在土壤表层累积为腐殖质层。这种土壤的腐殖质化过程广泛分布于自然界。

3. 灰化过程

灰化过程（podzolization）是指土体表层二氧化物、三氧化物及腐殖质淋溶、淀积而 SiO_2 残留的过程。在寒温带针叶林植被残落物中富含脂、醋、单宁等酸性有机分解产物，其灰分贫乏盐基性元素；残落物疏松多孔有利于渗漏水分导致强烈酸性淋溶。其结果是土体上部的碱金属和碱土金属淋失；土壤矿物中的硅铝铁发生分离，铁铝胶体络合淋溶淀积于下部，而 SiO_2 则残留在土体上部，从而在表层形成一个灰白色淋溶层次。

4. 黏化过程

黏化过程（argilication）是指土体中黏粒的生成或淋溶、淀积而导致黏粒含量增加的过程。尤其在温带和暖温带、半湿润、半干旱地区，因水体中水热条件比较稳定，发生较强烈的原生矿物分解和次生黏土矿物的形成，或表层黏粒向下机械淋洗。一般在土体的中下层有明显的黏粒聚积，形成一个相对较黏重的层次，称黏化层。

5. 钙化过程

钙化过程（calcification）是干旱、半干旱地区土壤碳酸盐发生移动和积累的过程，包括钙在表层增加、表层脱钙和钙在下层的聚积。如在中国干旱、半干旱气候条件下黄土中由于季节性淋溶，矿物风化过程中释放出的易溶性盐类大部分被淋失，硅铁、铝等氧化物在土体中基本上不发生移动，而最活跃的元素钙、镁则在土体中发生淋溶、淀积，并在土体的中下部形成一个钙积层。

6. 富铝化过程

在湿热气候条件下，土壤形成过程中原生矿物强烈分解，盐基离子和硅酸大量淋失，铁、铝、锰在次生黏土矿物中不断形成氧化物而相对积累，这种铁、铝的富集称为富铝化过程（allitication），由于伴随着硅以硅酸形式的淋失，亦称为脱硅富铝化过程。由于铁的氧化染色作用，土体呈红色，甚至出现大量铁质结核。

7. 盐碱化过程

碱化和盐化是有密切联系的，两者往往相伴发生但有本质区别。盐化过程（salinization）就是可溶性盐类在土壤表层的聚积过程。在干旱和半干旱地区，成土母质中易溶性盐类随水搬运至排水不畅的低地，使盐分向土体表层集中形成

盐化层。碱化过程（alkalization）是指土壤吸收复合体上交换性钠占阳离子的30%以上，pH大于9而呈碱性反应，并引起土壤物理性质恶化的过程。

8. 潜育化过程

潜育化过程（gleization）指低洼积水地区土壤发生的还原过程，又称灰黏化作用或潜水离铁作用。由于土层长期被水浸润而空气缺乏处于缺氧状态，使有机质在分解过程中产生较多还原性物质（如铁锰）强烈还原，形成一个灰蓝或青灰色的还原层。这个还原层次称为潜育层或青泥层。

9. 潴育化过程

潴育化过程（hydromorpgic process）是土壤形成中的氧化-还原过程。潴育化过程和潜育化过程共同之点是：它们都是渍水影响下发生的。但潴育化的渍水经常处于周期性滞水状况，土壤干湿交替导致氧化过程和还原过程交替发生，从而引起土壤中的铁、锰化合物氧化和还原过程交替发生，导致铁、锰化合物在土体中发生移动或局部淀积，形成有明显锈纹、锈斑、黑色铁锰结核的土层。

10. 白浆化过程

白浆化过程（albic process）指土壤中出现离子铁、离子锰而使某一土层漂白的作用。其机理是有机质参与下的络合（或螯合）或还原作用，并由垂直渗水或侧流水活动带走能移动的铁、锰化合物使土色变白。这一过程是我国东北东部白浆土形成的主要地球化学特征，长江中下游的各种白土也有类似过程。

11. 泥炭化过程

泥炭化过程（paludization）是指湿润洼地及森林带内形成斑状分布的沼泽土有机质累积过程。这些有机物在地下水接近地表或地表有积水的沼泽地段，不能彻底矿化或腐殖化而大部分形成了泥炭，有时可保留有机体的组织原状。

12. 土壤的人为熟化过程

是指在人类的培肥、耕作、灌溉、排水和不良性质的改良或定向培育下，使土壤适合作物生长的要求，或提高土壤肥力的发展过程。有旱耕熟化过程和水耕熟化过程两类。旱耕熟化过程为改造不利的自然成土过程或培肥熟化、提高肥力使作物达到高产稳产的过程；而水耕熟化过程则是以土壤在水耕条件下物质积累和还原淋溶的矛盾统一发展和变化为特征，定向培育高产稳产水稻土壤条件的过程。

三、土壤演化

威廉斯总结了土壤形成的基本规律，提出了土壤统一形成过程学说。土壤统一形成过程实质上也就是土壤与环境因素，特别是生物因素统一的发生和发展过程。土壤与环境的统一，不仅表现在漫长的地质历史时期的进行过程中，而且还表现在具体土壤的发育和演化过程中。所以，土壤统一形成学说为研究土壤的个体发育、系统发育和演替提供了理论基础。

（一）土壤的个体发育

土壤的个体发育是指具体的某一种土壤，从岩石风化产物或其他新鲜母质上开始生长生物进行土壤发育的时间起，直到发育成目前状态的真实土壤的具体历史过程，也就是说指具体某一种土壤的形成发育历史。它只涉及该土壤“个体”（即某个具体的土壤），此土壤个体可以在比较短的时间内形成，也可以在很短的时间内得到改变，甚至由于侵蚀或其他作用而遭毁灭。在不受加速侵蚀或其他破坏作用的情况下，这种土壤便向着当地典型的地带性土壤发展。即从幼年土或发育微弱的土壤，经历一定发育过程之后变成发育程度比较好的土壤，然后进而发育成与其所处环境条件相适应的典型的土壤如地带性土壤类型。当然，到此时为止，并不意味着土壤的发育已告终止，而只是土壤的发育与当地环境条件的发展达到了相对的动态平衡。但是，具体的土壤个体与当地的具体环境条件永远是继续不断地辩证发展着，所以它们可以由这种动态平衡再向新的环境和新的土壤继续发展。例如，分布在黄丘陵北部的黑垆土，由于强烈的水土流失被侵蚀掉，露出黄土母质，经人为长期耕种熟化，可发育成耕层薄、熟化度低的黄绵土。通过保持水土、精耕细作和培肥等措施，黄绵土不断熟化，肥力不断提高；或者经过长期撂荒，自然植被恢复，水土流失减退，黄绵土又将朝着黑垆土方向发育为黑垆土类型的土壤。

（二）土壤的系统发育

土壤的系统发育指土壤的发生类型在其所处环境条件的综合作用下，经历漫长的地质历史时期进行发生发展的过程。

土壤是一个独立的历史自然体，是按照决定于自身内部矛盾的特殊规律发展的。在所有环境因素综合作用的基础上，生物因素、植物与土壤互为外在条件，它们的辩证发展表现得最为明显。植物在其生活过程中创造了土壤，并在土壤中继续累积新的性质，当这种新性质在量上的积累达到质上的飞跃的时候，土壤就从一种类型转变为另一种类型。这种转变必然也会反过来作用于环境因素，特别是作用于植物因素，刺激它产生新的类型和种属，而这种新的生命形态或它们的组合再去塑造新的土壤类型或土种。可见，土壤漫长的地质历史发展过程就是土壤与环境因素之间辩证的发展过程，也就是新的土壤类型不断产生的过程。例如与北方针叶林地带自然条件相适应的典型灰化土出现于第四纪后期，与温带草甸草原带自然条件相适应的黑钙土出现于第四纪中期，与温带阔叶林带自然条件相适应的棕壤土出现于第三纪中期，而与热带阔叶林带自然条件相适应的红壤出现于第三纪初期。

（三）土壤的演替

土壤的演替是指由于地理环境的发展变化而引起的土壤类型或土壤在一个地区的组合土被由一种类型变为另一种类型，或者说一种类型被另一种类型所代替的过程。在引起土壤演化的条件中，气候、生物和地形的变化具有特别重要的意义。例如生物气候带的形成和演化引起地带性土壤类型的发生和演化；地形的发育和演化引起土壤的发育和演替。

自然界中土壤的演替是极其复杂多样的：时而进化，时而退化，既有前进，也有后退；时快时慢，往往带有明显的周期或节奏性。

以上所说的土壤个体发育、系统发育和土壤演替并不是孤立进行的，而是彼此之间有着发生上的联系。土壤的个体发育包含在土壤演替和系统发育之中，土壤的系统发育又体现于土壤演替和个体发育之中；土壤演替是通过土壤个体发育实现的，而土壤系统发育又是在土壤演替的基础上完成的。土壤的系统发育过程是经久、缓慢、不断向前发展的历史进化过程，它决定着土壤发生类型最基本特征，土壤个体发育程度决定着这种特性表现的程度，至于土壤演替则往往使现代土壤具有从前一个阶段所继承下来的某些性状特征。

总之，从土壤发生学的观点看，成土因素是土壤形成的外部因素，土壤形成过程是土壤发育内部变化的依据。土壤形态特征就是土壤形成过程的结果和体现。土壤发生类型必然要和它们所处的环境相统一，与成土因素处于动态变化平衡状态，在一定的时空条件下存在着空间上的区别和联系。不同的土壤发生类型之间，既存在时间阶段的前后联系，也存在着空间尺度的区别和联系。土壤发生类型只能看作是以母质为起点，同环境要素不断地以不同方式进行着物质和能量交换的物质运动中相对静止的片刻表现的特征，它是土壤系统发育的某一“阶段”。

本节要点

土壤的形成因素；成土过程；土壤演化。

复习思考题

1. 简述五大成土因素在成土过程中的作用。
2. 简述土壤形成过程的概念。
3. 简述土壤形成过程中的地质大循环和生物小循环。
4. 简述土壤个体发育、系统发育和演替三者之间的联系。

第三节　土壤分布和主要类型

一、土壤分类

土壤分类就是在认识土壤发生、个体发育、系统发育与演替规律的基础上，

根据土壤不同发育阶段所形成的物质组成和特征，对土壤圈中各异的土壤个体所作的科学区分。土壤分类的最终目标就是依据土壤发生学理论构建一个具有严密逻辑的、多等级的谱式分类系统，并按照土壤个体的相似程度逐级划分，形成分类等级。目前，国际上影响最大的三大分类制为美国土壤系统分类（ST）、联合国世界土壤图例单元（FAO/Unesco）和国际土壤分类参比基础（IRB）（后来发展为世界土壤资源参比基础（WBB），其中以美国土壤系统分类为代表。国内也有中国土壤分类系统和中国土壤系统分类等分类体系并存。

（一）美国的土壤系统分类

1951 年，美国农业部土壤保持局以 G. D. 史密斯为首着手建立新的定量化的土壤分类系统。经过反复试用修改后，于 1975 年正式出版了《土壤系统分类》（Soil Taxonomy）一书，这是土壤分类史上的一次革命。它最大特点是将过去惯用的发生学土层和土壤特性给予定量化，建立了一系列的诊断层和诊断特征来划分鉴定土壤，并以检索形式列出了各级分类单元之间的关系，给鉴别划分土壤提供确切的标准，便于使用。1999 年出版了《土壤系统分类》（第 2 版），共定义了 8 个诊断表土层和 20 个诊断表下层。

美国土壤系统分类共分 6 级，依次为土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土系，土系之下还可划分土相。土壤分类单元的命名采用拉丁文及希腊文词根拼缀法，实际上这是一种连续命名法。为了便于应用《土壤系统分类》在实际工作中鉴别分类土壤，还设计了一个检索系统，采用检索性分类法或排除法。至 1998 年共出版了 8 版《土壤系统分类检索》，这就避免了由于某具体土壤包括多种诊断层或诊断特性难以确定土壤类型的问题。

（二）中国土壤分类

中国近代土壤分类始于 19 世纪 30 年代。自 1949 年以后，中国土壤分类不论是在理论基础上还是在研究手段上以及在应用等方面都取得了很大成绩。并且，随着中国土壤科学水平的不断提高，中国土壤分类也将不断改进。

1. 中国土壤发生学分类

中国的土壤分类是在借鉴国外土壤分类制的基础上不断发展和完善的。1954～1958 年，在学习苏联土壤科学体系的基础上，创建和发展了中国土壤科学体系；1958～1961 年，在全国范围内开展了第一次土壤普查，并拟定了全国土壤分类系统；1978 年建立了中国统一的土壤分类系统《中国土壤分类暂行草案》。从 1978 年开始，中国逐步开始第二次全国土壤普查。经 1988 年修订最后于 1992 年确立的《中国土壤分类系统》迄今仍为中国现行土壤分类系统之一。

《中国土壤分类系统》（1992 年）总共设了土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种和亚种 7 级分类，共分 12 个土纲、28 个亚纲、61 个土类、233 个亚类。土

壤命名采用连续命名与分段命名相结合的方法。

2. 中国土壤系统分类

在美国《土壤系统分类》的影响下，中国科学院南京土壤研究所牵头从20世纪80年代中开始着手新的《中国土壤系统分类》研究。在吸收国内外土壤分类研究经验和中国土壤分类与土壤调查成果的基础上不断修改补充，相继于1985年完成《中国土壤系统分类》（初稿），1991年完成《中国土壤系统分类》首次方案，1995年完成《中国土壤系统分类》修订方案，2001年完成《中国土壤系统分类》第三版，使中国土壤分类学发展步入定量化分类的崭新阶段。中国土壤系统分类已在国内外产生重要学术影响。

《中国土壤系统分类》是针对中国土壤而设计的以土壤本身性质为分类标准的定量化分类系统，属于诊断分类体系。在《中国土壤系统分类》第三版中拟订了11个诊断表层、20个诊断表下层、2个其他诊断层和25个诊断特性，共六级即土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土系。该分类系统已初步拟出了土纲、亚纲、土类和亚类检索表，把全国共分为14个土纲、39个亚纲、141个土类和595个亚类。命名采用了土纲、亚纲、土类、亚类为一段的连续命名法。

二、土壤分布规律

（一）土壤分布与地理环境的关系

土壤是在各种自然条件和人为因素综合作用下形成的。在一定的条件下会形成一定的土壤类型，并占据一定的空间。随着自然条件和人为因素的变化，土壤类型在空间上也表现有规律的分布，这便是土壤的分布规律。由于气候、生物等成土因素具有三维空间的立体变化，土壤作为它们的函数也必然会表现出三维空间的分布状态。因此，一般土壤的分布规律可用下列多变函数式表达：

$$S = F(W, J, G)$$

式中：S表示土壤的分布状态；W、J、G分别表示纬度、经度及海拔高度等的变化。在广阔平原地区海拔高度的变化很小，因此G可看成常数或接近常数；在某些水平延伸较小的山地，由于地形对成土过程的影响突出，W、J也可视为常数或接近常数。因此，受三维坐标制约，土壤分布的地带性用函数表示为

$$S_1 = F(W)$$

$$S_2 = F(J)$$

$$S_3 = F(G)$$

式中：S_1为纬度地带性；S_2为经度地带性；S_3为垂直地带性。

土壤分布的纬度地带性、经度地带性和垂直地带性只是一种相对的划分，依此来说明土壤的分布规律性。其中纬度地带性是土壤地带性的起因，也是经度地带性和垂直地带性的基础。从它们对土壤空间分布的制约关系来看，纬度地带性

和经度地带性共同制约着土壤的水平分布，垂直地带性直接决定着山地、高山、谷地的土壤分布。在广阔的高山高原地区，土壤的分布实际上受纬度地带性、经度地带性和垂直地带性的共同控制。

（二）土壤的水平分布规律

在水平方向上，土壤随生物、气候带而演替的规律称为土壤的水平地带性规律，包括土壤的纬度地带性规律和经度地带性规律。

1. 土壤的纬度地带性规律

土壤纬度地带性规律主要是指土壤高级类别（土纲、亚纲）或地带性土类（亚类）大致沿纬线（东西）方向延伸、按纬度（南北）方向逐渐变化的规律。它的形成与热量自赤道向两极递减有着密切关系。由于不同纬度地表接受的太阳辐射不同，引起温度、降水等气候要素以及气候类型自赤道向两极（特别是在北半球）的变化，从而引起生物和土壤呈现相应的带状分布。

从世界土壤分布图可以看出（图 7.1），土壤的纬度地带性具体表现为两种形式。一是全球性的土壤纬度地带，即所有大陆均具有的世界性土壤地带。如由北向南的冰沼土地带、灰化土地带、砖红壤地带等。这些土壤地带不仅断续横跨整个大陆，而且大致同纬线相平行。二是区域性的土壤纬度地带，即土壤地带受区域性成土因素的影响，使“带”不再延续于整个大陆而出现于大陆边缘或大陆内部。所以，区域性土壤地带又可细分为沿海型和内陆型两种，这种土壤地带在温带地区表现得最为典型。

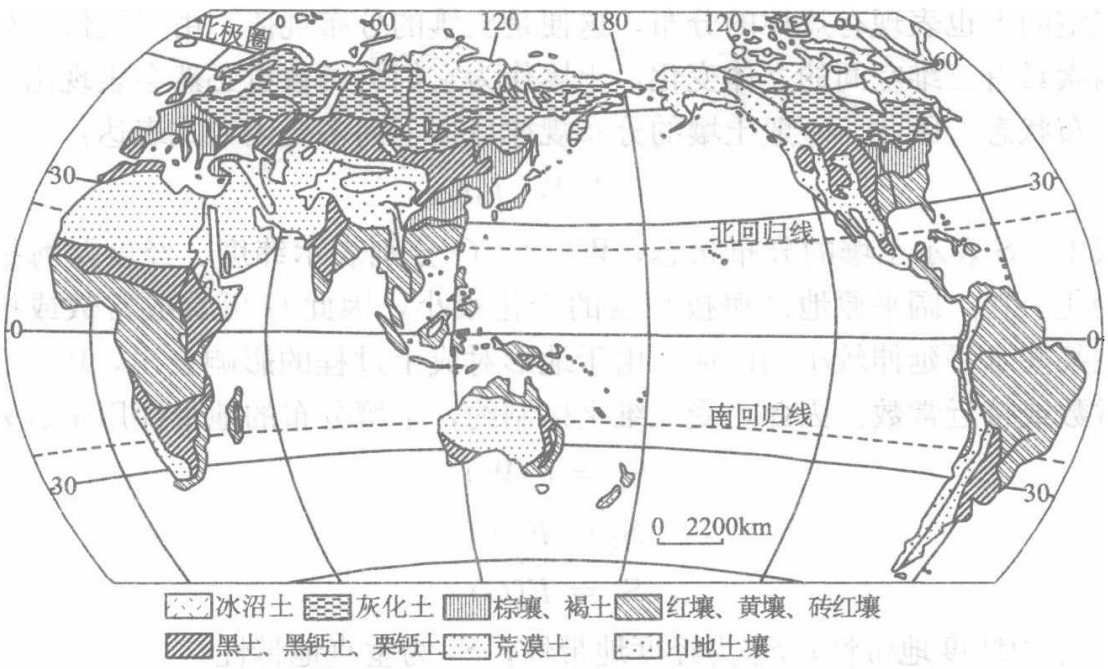


图 7.1　世界土壤分布的纬度地带性和经度地带性（伍光和等，2000）

沿海型土壤纬度地带的特点是：走向与纬线有些偏离，分布位置多在中纬大陆边缘，土壤地带谱系由森林土壤系列组成。如中国东部沿海型纬度地带谱由北而南依次为：灰土（灰化土）、淋溶土（暗棕壤、棕壤、黄棕壤）、富铁土（红壤、黄壤、赤红壤）、富铁土（砖红壤）所构成。内陆型土壤纬度地带的特点是：位于温带大陆内部的土壤地带谱主要是由草原土壤系列、荒漠土壤系列组成。如欧亚大陆内部由北而南，土壤依次为淋溶土（灰色森林土）、均腐土（黑土、黑钙土、栗钙土）、干旱土（棕钙土、灰钙土、荒漠土）。

2. 土壤的经度地带性规律

土壤经度地带性规律是指地带性土类（亚类）大致沿经线（南北）方向延伸，而按经度（东西）方向由沿海向内陆逐渐变化的规律。这种变化主要是由于距离海岸的远近不同引起气候的干湿差异造成的。距海洋愈近，气候愈湿润；距海洋愈远，气候愈干旱。在不同干湿气候的影响下形成相应的生物群落结构，在气候和生物共同制约下形成与其相应的土壤经度地带性。例如，在欧亚大陆温带地区（图 7.2），从中国东部沿海至内陆，气候类型依次是温带季风针阔混交林气候、温带季风森林草原气候、温带草原气候和温带荒漠气候；植被依次为森林、草甸草原、干草原、荒漠草原、荒漠；土壤地带依次为淋溶土（暗棕壤）、均腐土（黑土、黑钙土、栗钙土）、干旱土（棕钙土、灰漠土、灰棕漠土）。

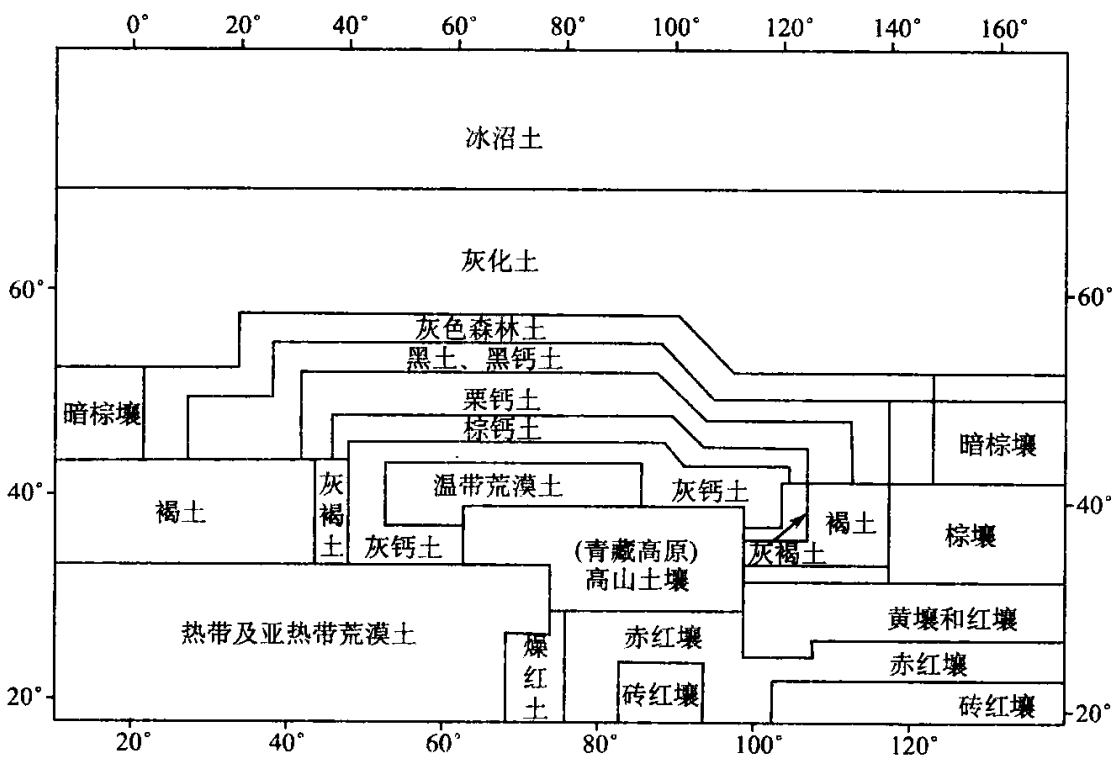


图 7.2　欧亚大陆土壤（土壤地理发生分类单元）空间分布格局图（李天杰等，2005）

（三）土壤的垂直分布规律

土壤垂直地带性是指由于地形海拔高度的升高引起气候-生物按海拔高度的高低发生垂直分异形成气候-生物的垂直分带现象，在气候-生物垂直影响下的土壤也呈相应的垂直分带现象，即土壤的垂直地带分布规律。

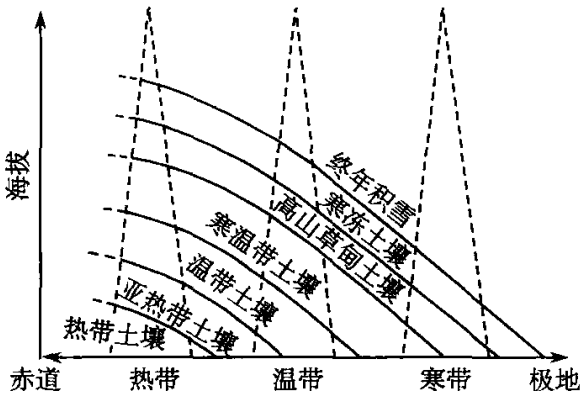


图 7.3　土壤垂直带和水平带相关性示意图

山地所有土壤垂直带的组合构成土壤垂直地带谱，即由若干个土壤垂直带组合成的垂直地带性分布图式。位于山地基部与当地的地带性相一致的土壤带称为基带。除基带外，垂直带谱中的主要土壤带称建谱土带，其土类称建谱土类。但是，土壤垂直带性不能简单地视为水平地带的立体化，垂直带并不完全与水平带等同。即使垂直带谱中与平地相应的地带性土类完全一致，但两者土壤性质相差甚远（图 7.3）。土壤垂直地带谱的组成不仅随基带土壤的不同而异，还随山地高度及形态的不同呈现有规律的变化。

1）土壤垂直地带谱的组成随基带不同而不同，它们既有随纬度的变化规律也有随经度的变化规律。例如在热带，如果山地有足够高度的前提下，从基带的热带土壤开始向山地上部依次出现与水平土带相应的亚热带土壤、温带土壤、寒温带土壤、高山草甸土壤、寒冻土壤直到终年积雪或冰冻的极地；如果在温带的山地，其基带土壤就从温带土壤开始，向上依次为寒温带土壤、高山草甸土壤、寒带土壤直到终年积雪。其他地带的垂直带谱依此类推。而在不同纬度带的山地土壤垂直带谱是不相同的，这种差异首先表现在基带土类不同，因而带谱在数量上不相同。例如祁连山的垂直基带是灰钙土带，秦岭北麓是褐土带；祁连山由 5 或 6 个带组成，秦岭由 6 或 7 个带组成，而且各土带名称也不尽相同（图 7.4、图 7.5）。同纬度地理位置的沿海湿润或内陆干旱地区的山地土壤垂直带谱也不相同。

2）山体愈高，相对高差愈大，土壤垂直地带谱愈完整，包含的土壤类型也愈多。如地处亚热带的喜马拉雅山脉珠穆朗玛峰为世界最高峰，从而形成最为完整的土壤垂直地带谱：自基带的红黄壤向上依次分布的土壤类型为山地黄棕壤、山地酸性棕壤、山地灰化土、亚高山草甸土与高山草甸土，直达高山寒漠土与雪线（图 7.6）。

3）山坡的坡向对土壤垂直带谱有明显的影响。最好的例证是地跨北亚热带与暖温带呈东西走向的秦岭主峰太白山。其南坡的基带土壤是黏磐湿润淋溶土或铁质湿润淋溶土，而北坡的基带土壤则为简育干润淋溶土和土垫旱耕人为土。

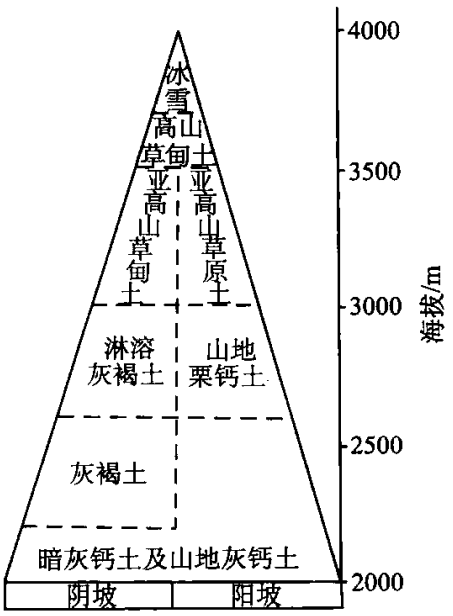


图 7.4　祁连山土壤垂直带谱

（据熊毅等，1990）

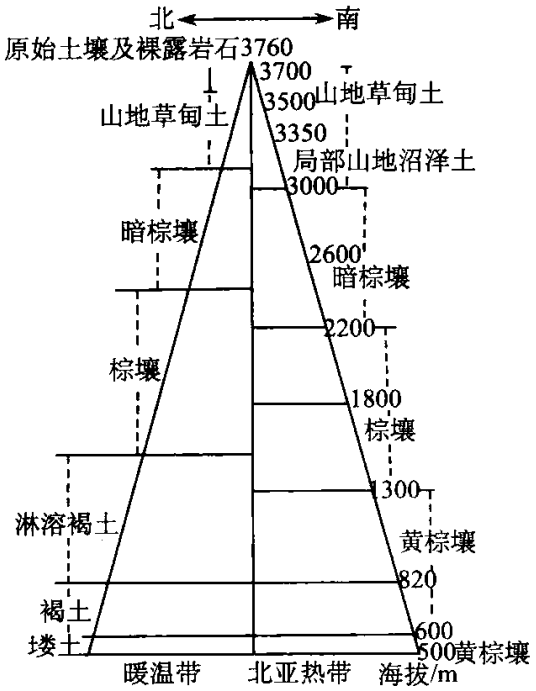


图 7.5　秦岭土壤垂直带谱

（据熊毅，1986）

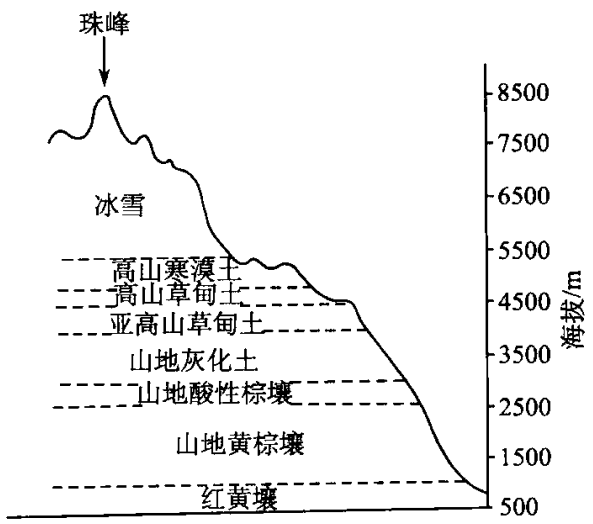


图 7.6　喜马拉雅山土壤垂直带谱（熊顺贵等，2001）

（四）土壤的区域性分布规律

土壤除前述主要受大生物气候因素制约而呈现广域的分布规律之外，还受地形、母岩与母质、水文地质、成土年龄和人为活动等区域性因素的影响，这些因素往往是土壤形成发育的决定性因素，从而使土壤在地带性分布的基础上呈现不同的土壤类型组合和分布模式，一般称为土壤区域性分布规律。它是属于中尺度并包括小尺度的土壤区域分布，规模较小，范围较窄。土壤区域性分布规律主要有以下几种：

1. 土壤的中域性分布规律

土壤的中域性分布规律是指在中尺度地区的范围内，主要受中等地形条件的影响，地带性土类（亚类）和非地带性土类（亚类）按确定的方向有规律的依次更替的现象。中域性在不同的地带内具有不同的性质。例如，按土壤地理发生分类系统位于褐土地带的华北平原，由太行山麓到滨海平原，依次分布的土壤有褐土、草甸褐土、草甸土（潮土）、滨海盐土等（图 7.7）。

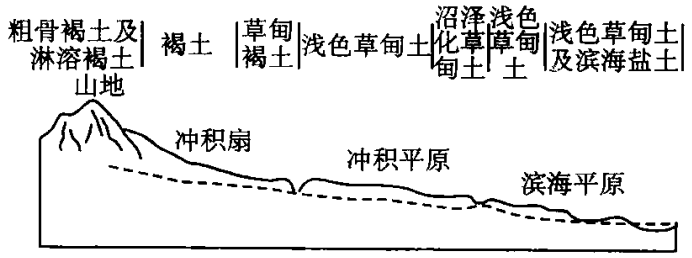


图 7.7　华北平原土壤分布断面图（熊毅，1986）

土壤中域分布常表现为枝形、扇形与盆形等组合形态。

枝形土壤组合广泛出现于高原与山地丘陵地区。由于河谷发育，随着水系的树枝状伸展，形成一系列树枝状土壤组合。如中国黄土高原沟谷多由成树枝状的黑垆土、黄绵土、潮土组成。

扇形土壤组合主要是不同土壤类型沿洪积-冲积扇呈有规律分布。由于沉积物的分选，洪积扇上部物质粗多为地带性土壤，下部地下水位升高出现草甸土或盐渍土。

盆形土壤组合出现在湖泊与盆形洼地周围。由于地形由四周向中心倾斜，在地表水、地下水的共同作用下形成了一系列水成与半水成土壤，以湖泊洼地为中心呈同心圆状分布。这种组合在干旱与半干旱地区尤为常见。如荒漠地带由山麓到盆地中心常见的荒漠土、草甸土、风沙土、盐土等。

2. 土壤的微域性分布规律

土壤的微域性分布规律是指在微地形的影响下，在小空间范围内，亚类、土属、土种或变种既重复出现又依次更替的现象。例如，黑钙土地带的高地上，随着小地形的变化往往可在相邻的平浅洼地、平地和稍微隆起的小高地上，相应地出现碳酸盐黑钙土、黑钙土、淋溶黑钙土；在黑钙土地带的低平地上，常常可以看到随着小地形的变化而出现草甸土和盐渍土相间分布的状况等。

3. 耕种土壤的分布规律

耕种土壤的分布规律是在自然土壤分布的基础上受人为活动影响所形成的特殊规律。人类活动对土壤分布的影响模式大致可归结为：

1）同心圆式分布　即耕种土壤的分布与居民点的远近有关。一般以居民点为中心，愈近居民点受人为影响愈深刻，土壤熟化度愈高，土壤愈肥沃。

2）阶梯式分布　一般在山坡和丘陵区，人们在垦殖坡地土壤时需要修筑梯田，并在不同地形部位采取不同耕作措施，从而形成不同的耕种土壤，在分布形式上呈阶梯状。

3）棋盘式分布　在平原地区，随着农田基本建设的开展，通过平整土地、开挖灌排沟渠体系使土地逐步方整化、规格化，进而改变了原有的土壤布局，使其成棋盘式分布且其土壤成分因地区不同而异。

4）框架式分布规律　在低洼圩区或湖荡地区，为了排水疏干或拦阻洪峰侵袭将土地以一道道沟、墙分隔，形成以湖荡为中心向外呈框架的分布形式。

三、主要的土壤类型

当前，世界各国对土壤类型的划分原则和命名差异很大。中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础，是一个定量化、标准化和国际化的分类，既与国际接轨又充分体现了中国土壤特色，代表了当前世界土壤分类的新方向。中国土壤系统分类把中国土壤划分出 14 个土纲：有机土、淋溶土、人为土、雏形土、灰土、火山灰土、铁铝土、干旱土、变性土、盐成土、潜育土、均腐土、富铝土和新成土。下面对主要的 12 种土壤类型做一简单介绍。

1. 有机土

有机土（histosols）是富含有机质的土壤。相当于土壤地理发生分类中的泥炭土。有机土形成发育的气候条件以寒冷而湿润为主要特征。以莎草科为主的湿生性植物形成的大量有机物堆积于地表，在嫌气条件下日积月累逐渐形成有机表层。其成土母质则以第四纪堆积物为主，在山前冲积扇中下部则以质地较细的冲积物和冰碛物为主。

主要诊断层和诊断特征为：有机土的剖面构型为 H-G 型，即由泥炭层和潜育层组成。泥炭层是由不同分解程度的纤维、半纤维状有机物构成，有机质含量可达 500g/kg 以上，土壤颜色以黑棕色或灰棕色为主；潜育层因长期受还原过程控制，土壤颜色以灰绿色、浅蓝色为主，有机质含量较低，质地以壤质或黏土为主。

2. 淋溶土

淋溶土（argosols）是指土表至 125cm 深范围内有黏化层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的暗棕壤、白浆土、棕壤、黄棕壤等。

淋溶土的土体构型为 O-A-Bt（黏化层）-C 型。土壤剖面中必须具有以棕色为主的黏化层，主要有以下标准：①阳离子交换量大于等于 24cmol（＋）/kg；②淋溶土具有常湿润、湿润、半干润土壤水分状况，有寒性、冷性、温性或热性土壤温度状况。

淋溶土的分布范围十分广泛，从北美洲和欧亚大陆北纬 60°向南跨越赤道一直至南美洲的南端、非洲的南端、澳大利亚大陆的南端及新西兰岛，都有广泛的

分布。中国自寒温带向南到北亚热带及中亚热带都有淋溶土分布，约占全国土地面积的13%。

3. 人为土

人为土（anthrosols）集中分布于人类耕作活动频繁和农业历史悠久的地区，是受人类活动深刻影响或者由人工创造出来的具有明显区别于自然起源土壤特性的一类土壤。在人类活动如耕作、灌溉和施肥的深刻影响下，形成了具有不同特征的人为层。其形成过程主要是熟化过程。相当于土壤发生学分类的水稻土、垡土、灌淤土、菜园土。

人为土是中国土壤系统分类首次设立的独立土纲，厚度大于等于50cm，土壤肥力高，且多蚯蚓等土壤动物以及人类文明遗物。

其典型剖面构型为：耕作熟化层Ap层—犁底层p层—耕作淀积层B层—母质层C层或潜育层G层。其中耕作熟化层一般厚度大、颜色较暗、团块状结构、壤质、养分含量丰富，一般呈现中性或酸性，含有木炭、砖瓦碎片等。

4. 雏形土

雏形土（cambosols）是发育程度低而具雏形层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的砂姜黑土、潮土、部分褐土、石灰土、腐棕土、紫色土、毡土、部分棕壤、暗棕壤、黄绵土等。

成土作用中，土壤矿物风化处于较低阶段，质地一般较粗，淋溶程度弱，基本上无物质淀积，不发生黏化现象。由于雏形土发育程度较低，其土壤剖面分异程度不明显，只有在风化成土过程中形成的无物质或基本上无物质淀积的，带棕、红棕、红、黄或紫色颜色的且有土壤结构发育的雏形土层。

雏形土分布十分广泛，从极地到赤道都有分布。中国除了具有明显诊断特性的土纲和无诊断特性的新成土之外，其余的发育弱而未成熟的土壤尽归其中。

5. 灰土

灰土（spodosols）是具有灰化淀积层的一类土壤。相当于土壤地理发生分类中的灰化土和漂灰土。灰土形成的气候属于寒温带湿润气候。

典型灰土的土壤剖面构型为：枯枝落叶层O层—腐殖质累积层A层—淋溶层E层—灰化淀积层Bsh层—C型。灰化淀积层为主要诊断层，具备两个条件：一是厚度大于等于2.5cm，一般位于漂白层之下；二是由大于85%的灰化淀积物组成，pH小于5.5，有机碳大于等于12g/kg。

灰土广泛分布于北半球中高纬度地区，在欧亚大陆的北部和北美洲北部呈现纬向地带性分布。中国灰土分布的面积相对较小，主要位于大兴安岭北端，在长白山北坡及青藏高原南缘和东南缘的山地垂直带中也有所发现。

6. 火山灰土

火山灰土（andosols）专指发育在火山喷发物和火山碎屑物上的土壤，包括弱风化含有大量火山玻璃质的土壤和较强风化的富含短序黏土矿物的土壤。相当

于土壤发生分类中的火山灰土。

火山灰土成土过程迅速。由于火山灰土发育和风化程度较低，土体构型多为A—Bw（风化层）—C或A—C剖面。A层厚度一般大于30cm，有机质含量高，呈黑色高度腐殖质化，Bw层颜色较上层浅略呈黄棕色，质地略黏重。

世界上火山灰土主要是围绕活火山或休眠火山而分布的。它在中国分布面积不大且分布零碎，其分布最为集中的区域是黑龙江的五大连池、吉林的长白山、辽宁的宽甸盆地、云南腾冲等地。

7. 铁铝土

铁铝土（ferralosols）是指土表至150cm深范围内具有高度富铁铝化作用的铁铝层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的砖红壤和赤红壤等。中度富铁铝化作用则形成富铁土。

铁铝土是因为土壤母质风化十分强烈，铁铝氧化物产生极明显的相对富集作用形成。

铁铝土土壤剖面构型为Ah（腐殖质层）—Bms（淋溶淀积层）—BC—C。铁铝层是铁铝土的主要诊断层。

铁铝土广泛分布于世界热带雨林气候区、热带季雨林气候区和热带海洋性气候区，在中国主要分布于台、闽、粤、桂、滇等省区。

8. 干旱土

干旱土（aridosols）是发生在干旱水分条件下，具有干旱表层的土壤。相当于土壤地理发生分类中的棕钙土、灰漠土、棕漠土、寒漠土、寒钙土和部分灰钙土。植被为旱生丛生禾草、旱生和超旱生小半灌木及灌木。

干旱土表层是在干旱气候条件下形成的具有特殊形态的表土层。干旱表层是干旱土的主要诊断土层。

干旱土广泛分布于全球热带、亚热带和温带干旱区。在中国境内也有广泛的分布，集中分布在中国西部地区，在年降水量小于350mm地区广为发育。

9. 盐成土

盐成土（halosols）是在矿质土表至30 cm深范围内有盐积层，或在矿质土表至75cm深范围内有碱积层，而无干旱表层的土壤。盐成土相当于土壤地理发生分类中的盐土和碱土。

在气候干旱、降水量少的地区，地下水因水位埋藏浅、矿化度高经蒸发盐分向土体上层集中形成盐成土。

鉴别盐成土的主要诊断层有盐积层和碱积层。盐成土主要分布在干旱、半干旱和半湿润区的河流低阶地、滨湖低地、洪积扇的中下部、滨海平原以及红树林区。

10. 潜育土

潜育土（gleyosols）是在地下水或地表水影响下形成的。在矿质土表至

50cm 深范围内出现厚度至少 10cm 并具有潜育特征土层的土壤。潜育土相当于土壤地理发生分类中的潜育土。

其形成的主要条件：一是低洼的地形；二是土壤水分饱和；三是有机物质的存在。由化学还原过程和有机质的嫌气分解过程共同作用形成了潜育土。

世界上潜育土集中分布在欧亚大陆北部的苔原带、北美大陆北部的阿拉斯加和加拿大中北部地区以及中国东北地区。

11. 均腐土

均腐土（isohumosols）是具有暗沃表层和均腐殖质特性的，且在黏化层上界至 125cm 深范围内，或在矿质土表至 180 m 范围内，或在矿质土表至石质或准石质接触面之间，盐基饱和度大于等于 50%的土壤。

均腐土相当于土壤地理发生分类中的黑土、黑钙土、黑垆土、栗钙土、鸟粪土和部分石灰土等。

均腐土的剖面层次十分清楚，其土壤剖面构型为 Ah—AB—Bk（钙积层）—C。均腐土的主要诊断层和诊断特性是暗沃表层和均腐殖质特性。

均腐土主要分布在世界温带半干旱及半湿润气候区。在中国均腐土集中分布在中国北方的温带、暖温带半干旱、半湿润地区。

12. 新成土

新成土（primosols）是具有弱度或没有土层分化的土壤。相当于土壤地理发生分类中的扰动土、风砂土、冲积土、部分黄绵土、部分紫色土、粗骨土、初育土等。

新成土的存在与成土时间短、气候极端干旱寒冷、抗风化作用强的石英含量高、土壤不间断地侵蚀和堆积、人工扰动等这些因素有密切关系。新成土的组成和性状基本上取决于成土母质。其土壤剖面构型一般为 AC—C 或 A—C 型。

新成土的分布极为广泛，全球陆地表面任何地段都可能有新成土分布。近代河流冲积物上生产力很高的土壤，以及荒漠地带风力侵蚀或堆积形成不毛裸地的土壤，都属于新成土的范畴。

本节要点

中国土壤的分类；土壤分布规律。

复习思考题

1. 简述中国土壤发生学分类和土壤系统分类的方法。
2. 简述中国土壤水平分布规律。
3. 举例说明土壤的垂直分布规律。

第八章 植　被

植物是生物圈中一个庞大的类群。它们在各个圈层的物质循环和能量流动中处于关键地位，是组成自然地理环境的重要一环。自泥盆纪以来，大地披上绿装，绿色植物通过光合作用使地球大气从原始缺氧的环境变成富含氧气适合人类生存的环境；不断的光合作用和有机物质积累影响全球碳素平衡，从而使地表热量保持平衡；另外，植物的生命活动又是土壤发育、水体变化的积极作用因素。因此，植物作为自然界中的第一性生产者，是一切生物（包括人类）赖以生存的物质基础。

各种植物的空间分布表现出一定的规律性，但通常局限在某一地理区域或某类环境中。不同环境中，植物组合各异，形成各种空间结构，即为植物群落。一个地区内所有植物群落共同形成的植物覆被层，称为植被（Vegetation）。

植被与人类的各种生产实践活动密切相关。近年来，人类赖以生存的各种资源（特别是生物资源）与生态环境出现急剧恶化的形势。因此，植被现状调查、全球或区域环境变迁、人为活动对植被的影响、植被与生态系统自然演变和人为演替的地理规律等都已成为重要研究课题。

第一节　植被与环境

一、概　　述

植物存在于自然地理环境之中。植物生命活动过程需要从环境中获取必需的能量和物质，以维持自身生存发展需要。同时，植物又在自己的体内不断进行改变和分解，把物质和能量释放到外界环境中，从而又改变着周围的环境。

（一）生 态 环 境

1. 环境与生境

（1）环境（environment）

现代生态学家认为：环境既包括自然环境（未经过破坏的天然环境）也包括人类作用于自然界后发生变化了的环境（半自然环境）以及社会环境（如聚落环境、生产环境、交通环境、文化环境等）。对植物而言，它们生存和发展的空间就是整个地球表面的自然地理环境。

（2）生境（habitat）

在一定的时间内对生命有机体生活、生长发育、繁殖以及有机体存活量有影

响的空间条件及其他条件的总和称为生境。由于地表各地气候、土壤、岩性和地形等条件不同，形成多种多样的生境类型，这正是地球上植物种类和其群体类型复杂多样的主要原因之一。例如，青藏高原铁线莲种群，依据其耐荫和耐寒程度划分成 4 个生境类型：亚热带森林型、暖温带森林型、温带森林型、林缘广布型。

2. 生态因子

（1）生态因子的含义

在生境中对植物生长、发育和分布等有直接或间接影响的环境要素叫做生态因子（ecological factors），例如光照、温度、湿度、风、矿物盐类和其他生物等。其中光照、温度、湿度等气候因子直接作用于植物的个体和群体，影响其生存和繁殖、种群分布和数量、群落结构和功能等。地形、其他生物等生态因子则属于间接起作用的因素，它们通过改变气候、土壤等条件对植物产生影响。各个生态因素并不是单独地对植物发生作用，而是综合在一起对植物产生影响。当环境中某种生存条件出现异常变化，便会抑制植物生命活动或威胁植物生存，这称为环境胁迫。

（2）生态因子的类型

一般将生态因子分为非生物因子和生物因子两大类。非生物因子包括光、温度、湿度、大气、水、土壤等自然因子；生物因子包括同种和异种的生物个体。前者形成种内关系，后者形成种间关系如竞争、互利共生等。植物的生存受多种因子的综合影响，但往往只有一二种因子起主导作用，这些起主导作用的因子称限制因子或主导因子。如在干旱地区水分往往是植物生存的限制因素，高纬地区或高海拔地区热量则决定着植物的生长发育及分布。目前，随着人类活动对植物及其生态环境的影响日益加剧，突出人为因子与植物之间的生态关系则能更加有针对性地研究这种特殊人为影响过程。

（二）植被与生态因子的关系

植被与生态因子之间关系遵循对立统一规律。环境的变动先于植物的适应，植物必须不断去适应变化了的新环境。正是在这个漫长的变化过程中，不适应新环境的植物被淘汰，产生了一批批新的逐渐适应了区域环境变化的植物。它们获得了更强的生命力，巩固和延续了自身的发展。

1. 生态因子对植被的作用

生态因子对植被的作用主要表现为非生物因子的影响。在不同的环境里，植物有机体的生理过程和表现于外部的形态结构以及它的整个生命活动都受环境的影响而发生变化。在变化的环境中，植物有机体也跟着改变它的本性形成新的遗传性。

同时，植物也不是消极被动的对待环境的作用，它可以从个体自身的生理、形态和分布等方面不断进行调整。植物有机体由于环境的变化而改变其本性以致形成新的遗传性的能力叫适应。植物只有通过不断地适应环境，才能维持个体的生存和种群的繁衍，所以适应是植物生存的积极现象。蓍（shī）草是一种多年生菊科植物。分布海拔范围很广，从不同海拔高度收集的蓍草种子在同一条件下生长出来的植株却有明显差异（图 8.1）。蓍草的这种生态差异就是因为在不同气候环境下为生存而产生的新的适应。

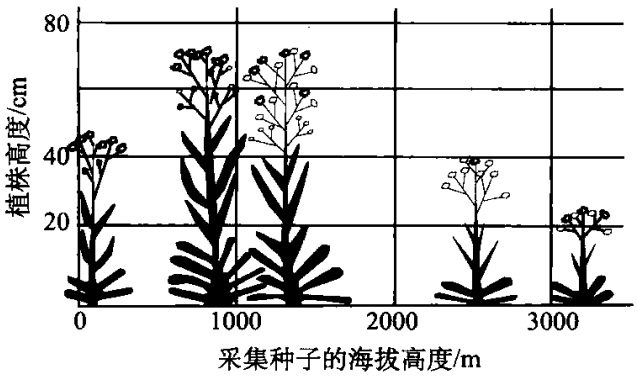


图 8.1 来自不同海拔高度的蓍草种子种在同一花园相同条件下生长出来的植株
（孙濡泳等，2002）

2. 植被对生态因子的反作用

植被对环境的反作用表现在它可以改变生态因子的状况。例如植物个体在光合作用过程中吸收 CO_2 放出 O_2，这就使大气中的 CO_2 含量减少氧的含量增多，因此在成片茂密的森林中负氧离子浓度就很高；植物一方面从土壤里吸收水分，一方面又可以拦截坡面径流，有利于土壤保墒，同时植物的蒸腾作用还能增加大气湿度；植物死后的遗体能引起土壤微生物的活动，增加土壤的腐殖质，从而改变土壤的物理性质和化学性质。因此，大面积植被的存在能使区域生态环境不断地朝着一定的方向改变。中国北方的“三北防护林工程”、黄土高原的“山川秀美工程”正是通过恢复植被促使区域生态环境良性发展的典型例证。

二、气候对植被的影响

气候通过光、温度、大气等综合因素对植物进行影响，这些因素对植物的生存和生活起着重要的作用。

（一）光对植物的生态作用

太阳辐射不仅制约地球表层外营力作用过程，更是地球上一切生命的最终能源。但后者需通过绿色植物的光合作用（photosynthesis）完成。绿色植物借助叶绿素等色素利用光进行光合作用，即同化 CO_2 和 H_2O 合成糖等有机物质并将光能转化为化学能贮藏起来同时释放出氧气。光通过光质、光强和光周期等不同程度地影响着植物的生长发育、地理分布等诸多方面，下面分别加以简要介绍。

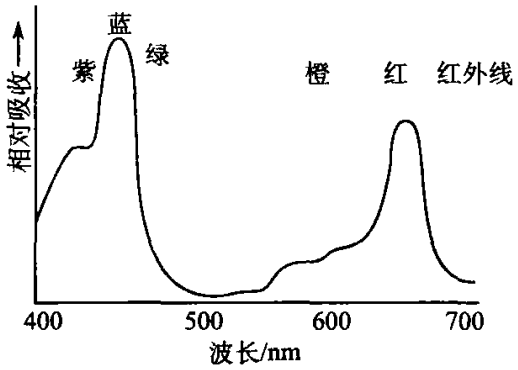


图 8.2 叶绿素 a 吸收光谱
（孙濡泳等，2002）

1. 光质的生态作用

不同光质对植物的光合作用、色素形成、向光性、形态乃至分布等方面的影响均不同。

绿色植物利用可见光区（0.38～0.76μm）中大部分波段进行光合作用（图 8.2）。其中红光、橙光和蓝紫光是被绿色植物吸收最多同时也是被叶绿素利用的光，因此被称为生理有效光或光合有效辐射；绿光大多被植物反射或透射而很少被吸收利用，称为生理无效光。这也是植物叶面呈现绿色的原因。各种色素吸收的光能波长不同，实验表明，红光能促进叶绿素的形成和种子的萌发，有利于植物的生长；蓝光有利于蛋白质合成；蓝紫光和紫外线能抑制茎的伸长、幼芽的分化和促进花青素的形成；强烈的紫外线对细胞原生质有破坏作用。高山植物一般茎秆短矮、花朵鲜艳就是与高山蓝紫光和紫外线较为丰富有关。

2. 光强的生态作用

在一定的生态条件下，光照强度制约着光合作用及有机物产量（图 8.3）。在通常情况下，光照强则植物生长良好、个体粗壮；反之植物体细弱、生长不良。当光强达到某一水平时，光合作用吸收的 CO_2 与呼吸作用释放的 CO_2 彼此平衡，此时光照强度称为光补偿点。超过补偿点后，光合作用强度几乎与光强度成比例地增长。有机物合成量超出呼吸消耗量的数额就是净光合作用。净光合作用增长到一定程度趋于稳定，即使提高光照强度也不再起促进作用，此时的光照强度称为光饱和点。不同的植物对光强的适应是不同的，据此分为阳性植物、中生植物和阴性植物三大类，通常阳性植物的光补偿点和光饱和点高于阴性植物。此外，光照强有利于花青素的形成，并能增加果实糖量和耐贮性，且使着色良好。因此，光强对植物的生态作用已被广泛应用于林业、农业和园林等生产中。例如，中国新疆的强日照使得这里成为有名的瓜果之乡；陕西渭北地区因适宜的光照配合温度和降水，使其成为著名的苹果产地。

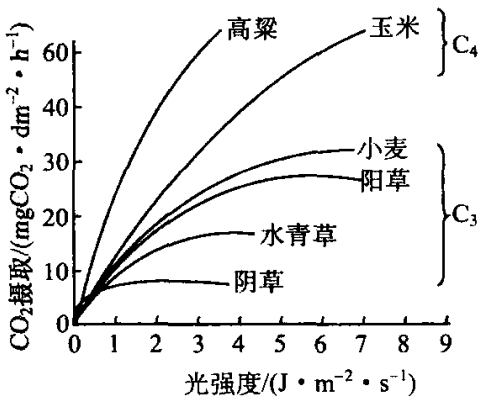


图 8.3 C_3 和 C_4 植物在最适温度和正常 CO_2 浓度时光合作用对光强的反应（孙濡泳等，2002）

3. 光周期的生态作用

各种植物开花季节很有规律，春桃秋菊各依定期。植物在长期适应过程中对日照长短发生反应以致在一年内的特定时期开花，这个时期是由日照长短决定的，这便是光周期现象。

根据植物对光周期反应的不同，分为长日照植物、短日照植物、中日照植物和中间性植物。每种或每个品种植物皆有一定临界光周期，光照时间达不到这一标准就不能形成花芽和开花。光周期对营养生长也有影响，如短日照可促使植物进入休眠，长日照通常可促进营养生长；温带植物的秋季落叶和冬季休眠也与日照长度有关。植物的光周期现象在农林生产中具有很大的应用价值。

（二）温度对植物的生态作用

温度是重要的生态因子。各种植物的生长、发育都需要一定的温度范围，因此温度是植物必不可少的生存条件。

1. 适宜温度的生态作用

植物的各种生理生化过程都限于在某一温度范围内才能正常进行（表 8.1）。这一温度范围的特征值有三个基本点：最低、最适和最高温度。一般来说，植物体内的生理生化反应会随着温度的升高而加快，从而加快生长速度；生化反应也会随着温度的下降而变缓，从而减慢生长发育的速度。

表 8.1　各类植物光合作用的温度基点（武吉华，2006）

各类植物	CO_2 吸收的低温极限/℃	光合率最适温度/℃	CO_2 吸收的最高温度/℃
炎热生境草本 C_4 植物	5～7	35～45（50）	50～60
栽培 C_3 植物	−2～0	20～30（40）	40～50
高山植物	−7～−2	10～20	30～40
热带亚热带常绿阔叶树	0～5	25～30	45～50
干旱区的硬叶乔灌木	−5～−1	15～35	42～55
温带落叶阔叶树	−3～−1	15～25	40～45
常绿针叶树	−5～−3	10～25	35～42
苔原矮灌丛和石楠灌丛	约−3	15～25	40～45
寒冷生境地衣	−25～−10	5～15	20～30

注：括号内数据为极限值。

2. 极端温度的生态作用

当温度超过植物生存的耐受极限时，不仅会使植物受到伤害而且还会造成植物死亡。例如高温会导致植物有机体大量失水或呼吸作用大于光合作用而死亡。低温对植物的伤害分为冻害和冷害两种：冻害是指当温度低于−1℃时，对植物产生的机械损害；冷害是指喜温植物在 0℃以上条件下受害或死亡。2008 年年初

我国南方的罕见雪灾造成大量植被的死亡就是冻害实例。

3. 温周期的生态作用

温周期对植物开花的影响早被人们注意。温带各种一二年生植物早在种子萌发期间就必须经受一定的低温作用，称为春化。植物的生长发育和空间分布需要一定的温度保证，其值多用活动积温（简称积温）表示。但直接影响植物生长发育和各生理过程的是植物自身体温。

地球上植被的分布与主要温度带一致，有的植被的分布界线与等温线之间有紧密的相互关系。温度对植被的间接作用主要表现在温度变化还能引起环境中其他生态因子的改变，如湿度、风、氧在水中的溶解度等因子的变化。此外，温度还经常与光、水分联合作用共同影响植物的生长和分布。

（三）大气对植物的生态作用

大气对植物的影响包括空气的化学成分和大气运动的影响两个方面。

1. 大气成分对植物的生态作用

大气中的 O_2 是植物呼吸作用所必需的物质。在通常情况下，大气中的 O_2 并不缺乏，但其在水体和土壤中含量不稳定，有时会因缺氧影响植物正常的生长发育乃至窒息死亡。由于这个原因，生活在水中或潮湿环境中的植物常以各种形态特征和生理特性来适应这类环境，如热带滨海的红树林植物常以伸出地面的呼吸根吸取 O_2，从而增强对水域和沼泽环境的适应能力。

CO_2 是植物光合作用的原料之一，其浓度明显影响植物的光合强度。在一定范围内，光合强度随 CO_2 浓度增加而增加，而且十分明显。但 CO_2 浓度过高就会对根的吸收产生抑制作用，从而间接影响植物的光合作用。

2. 风对植物的生态作用

风是植物孢子、花粉、种子和果实传播的动力之一。地球上大约有 10%的显花植物如禾本科、莎草科、芯草科、桦木科、山毛榉等是借风力授粉，称为风媒植物。风力还能促使环境中的 O_2、CO_2 和水汽等的均匀分布并加速其循环，有利于形成生物正常生活的环境。风的有害影响主要表现在降低植物的生长量，使植物矮化、变形，严重的引起风倒、风折等危害。旗形树就是因植物在盛行强风方向的一侧过度蒸腾和受风的机械摧残的结果。

三、水分对植物的生态作用

水分既是植物体的组成部分，又是影响植物生长发育的重要生态因子。生境水分数量的差异形成了不同的植物形态、结构和生理过程。在干旱地区，植物由于长期的水分短缺，形成庞大根系增加吸水量；叶片面积减小甚至退化消失以最大限度地减少蒸腾；生长缓慢使水分需要量降低以实现水分平衡。生境的水分状

况对陆生植物的类型及分布有显著影响。植被从沿海到内陆表现为由森林到草原到戈壁荒漠的变化，就是植被对生境水分由充沛到干旱缺水的适应变化。

（一）不同水体的生态作用

对陆生植物而言，不同形态的大气水具有重要的生态作用，表现在不同纬度、不同区域大气水的形态不同对植物生长、生活的重要程度有所不同。例如露水对荒漠地区一些植物的生长意义很大；空气湿度也能影响植物体水分的平衡等。土壤水分影响种子的萌发、根系的发育。土壤中水分过多或过少都不利于植物的生长发育。在荒漠、热带荒漠草原或其他干旱地区，很多深根系的植物依靠地下水的供养。

（二）按照水分因素区分的生态类群

依据植物对水分的需求量和依赖程度，可以将植物划分为水生植物和陆生植物。其中陆生植物可分为湿生植物、中生植物和旱生植物。湿生植物通常生长在沼泽、河湖沿岸等过度潮湿的地方，如莎草；旱生植物多分布在荒漠、草原和干热山丘，能较长期地忍受土壤和大气干旱，如仙人掌、麻黄等；中生植物介于上述两者之间，分布最广，常见的森林、果树和农作物均属此类。

四、土壤对植被的影响

土壤是植物生存必需的无机营养元素和水分的供应地，也是陆生植物生活的基质。植物根系与土壤之间有着极大的接触面。通过它植物与土壤之间进行着频繁的物质交换，彼此有着强烈的影响。因此通过控制土壤因素就可影响植物的种类、数量、生长发育、形态和分布。土壤因素主要包括土壤的 pH、温度、水分、肥力、结构等理化性质。

（一）土壤的物理性质与植被

土壤的物理性质主要包括土壤的机械组成和结构、土壤的水分状况、土壤的热状况等。土壤的这些方面对植被的影响很显著。

1. 土壤结构对植被的影响

黏土质地黏重、结构致密，虽保水肥能力强但通气透水性差，不利根系发育，多生长浅根性植物或黏土植被；疏松的砂土通气性好，但保水保肥性能弱，多发育耐旱的深根系植物如薯类、梭梭；壤土质地较均匀，通气透水、保水保肥性能好，适合植物生长，自然植被多为茂密的草原、草甸或森林。

2. 土壤中的水分对植被的影响

土壤水分可直接被植物的根系吸收，土壤水分的适量增加有利于改善植物的营养状况；土壤水分还能调节土壤中的温度。但水分过多或过少都对植物生长不

利。土壤过干，容易造成植物萎蔫或死亡；水分过多，则土壤中 O_2 缺乏、CO_2 积累，从而阻碍种子萌发，影响根系呼吸与生长或发生腐烂，甚至窒息死亡。土温也影响植物种子的萌发和出苗、根系的呼吸和吸收功能，土温过高或过低同样造成根系等的伤害。

（二）土壤的化学性质与植被

土壤的化学性质包括土壤的酸碱度、盐分、营养元素等。其中某些元素的有无或多少都会影响植被的分布。

1. 土壤酸碱度对土壤养分的有效性的影响

土壤酸度一般在 pH 为 6～7 时，养分的有效性最好，有利于植物生长。土壤的酸碱度影响植物类型。依植物对土壤 pH 的适应范围不同可将植物分为：酸性土植物（pH ＜ 6.5），如油茶、映山红、马尾松等；中性土植物（pH 为 6.5～7.5），如大多数栽培的粮食作物、蔬菜和许多落叶阔叶树等；碱性土植物（pH ＞ 7.5），如南天竹、柏木、石苇、卷柏及荒漠和草原中许多植物。

2. 土壤为植物生存提供了必需的营养元素

在植物生存必需的 16 种营养元素中（碳、氢、氧主要来自空气和水）有 13 种存在于土壤的无机盐中，它们分别是氮、磷、钾、钙、镁、硫和微量元素铜、锌、硼、钼、铁、氯、钴。这些元素缺一不可，且不可替代，但可以起到一定的相互补偿作用。营养元素的过量或短缺都会对植物的生长发育产生重要的生态影响。土壤有机质能够改善土壤的物理结构和化学性质，有利于土壤团粒结构的形成，从而促进植物的生长和养分的吸收。

五、地形对植被的影响

影响植被的地形因素包括海拔、坡向、坡度等。它们本身对植被并不产生直接作用，而是通过对气候、土壤等因素的作用对植被发生间接的影响。

（一）海拔高度的生态意义

一般而言，山地温度随海拔的升高而降低；降水在一定海拔范围内有增加的趋势，但超过某一限度降水量又逐渐减少；光照和风的条件也会随海拔变化有所改变。所有这些变化都影响着植物的生长、分布和形态。因此在一个海拔足够高的山地上，我们经常可以看到从山麓到山顶有不同的植物群落按海拔呈带状分布，称为垂直分布。另外，高山上的植物形态一般比较矮小，具有旱生构造，其树冠形状与高山风力强大有密切关系。

（二）坡度、坡向的生态意义

由于地表获得热量的多少不仅取决于地理纬度而且还取决于坡向和坡度，因此坡地朝向对植物群落的分布有很大影响，尤其是坡地南北朝向之间常表现出明显差异。

1. 坡向影响

一般来说，北半球中纬度地区北坡因接受的日照较少，所以温度较低、土壤湿度较大，植被以较耐荫的中生植物群落为主；相反地，南坡光照较好、温度较高，植被多为阳性植物并表现一定程度的旱生特征。例如，在河北坝上海拔约1500m以上的低山丘陵，阳坡干燥，灌木和草木层优势种为蒿类和冰草；阴坡相对冷湿，主要以金露梅和细叶苔草占优。

2. 坡度影响

坡度的影响表现在土壤的冲刷状况和水土流失状况上。一般情况下，坡度大的地方土层较薄、土壤水分较少、无机盐容易淋失，土壤多呈酸性；坡度平缓处土壤较深厚、水分也较多，土壤酸性较弱。因此不同坡度上面发育的植被也有区别。

六、生物因素对植被的影响

（一）动物对植物的生态作用

1. 营养关系

植食动物以植物为直接营养来源，如草原上的啮齿类动物啃吃和破坏植被。有少数食虫植物能用变态叶捕食小虫，然后分泌出含酶的消化液将捕获物溶解，产生的氨基酸被叶吸收。茅膏菜、瓶子草、猪笼草和狸藻均具此种特殊营养方式。

2. 传粉关系

动物的授粉作用有着极其重要的生态意义。最主要的授粉者是昆虫中的蝶类、蛾类和蜂类。无论是传粉的昆虫还是其他动物，它们与花之间成为依存关系。虽然植物也可以借助风力传粉，但这种传粉方式需要植物生产大量花粉以提高授粉几率。比较而言虫媒授粉更为可靠。

3. 种子散播关系

动物散布植物种子的作用很突出，而植物也常具有相应的特征。附着式传播的植物借助果实上的钩状物、刺状物将果实挂在动物身上，或者分泌黏液将其粘附于动物身上，这样可将果实携带到一定距离以外的地方。被食型传播的植物产生肉质果实，种子有厚壳保护能够安全通过动物消化道，排泄在较远地方。

（二）植物之间的生态作用

1. 直接的影响

（1）寄生

一个植物寄生在另一个植物体上或体内并从其组织中吸取营养，称为寄生。寄生植物中有的完全依赖寄主的营养物质。如东南亚热带雨林中的大花草，其花的直径有 1m 左右，但躯体其他部分都退化成真菌的菌丝体状伸入到寄主根内。另一些植物如田间杂草菟丝子，本身虽有少量叶绿素但不能满足需要，需利用特殊的管状吸器插入寄主茎内吸取有机营养物质。还有一类“半寄生植物”，它们也有叶绿素且可以自营光合作用，但还从寄主处摄取水和无机养料，如槲寄生、寄生于树根上的山萝花等。

（2）共生

两种植物在它们共同生活中互相取得利益叫共生。植物共生现象表现为异种之间营养的相互交流和相互补充。如豆科植物与根瘤菌之间就属于共生——根瘤菌从寄主处获取水分、盐类、有机酸和糖类，同时供给寄主以固定合成的含氮化合物。借助这种共生关系，豆科植物能在贫瘠的土壤上保持正常生长。

（3）附生

有些植物全身附着在支柱植物的地上器官表面，两者之间并没有营养上的直接联系，称为附生。附生植物属于自养型，本身不接触土壤，无机营养物质来自雨水、尘土和腐烂的植物表层。生活在热带雨林中的“绞杀植物”开始时附生于支柱植物上，长出气生根后，气生根紧紧包围树干并向下扩展直到伸入地面下变成为正常根系。这些根从土中吸收水分和养分后生长加快，网状根膨大愈合变成网状茎，支柱植物的树干即在里面被绞杀致死。最常见的绞杀植物如榕属、鸭脚木属等。

（4）化学性相互关系

植物之间还常常通过挥发性分泌物互相产生影响。有些植物如皂荚、黄栌分泌刺激素进入其他种植物体内可以促进其生理机能；有些植物如核桃、刺槐和许多唇形科植物分泌的有机物常抑制其他植物生长。有些植物能够分泌杀死细菌和真菌的物质，称为“植物杀菌素”。例如大蒜和花楸的杀菌素对马铃薯晚期疫病有长期的强烈抑制作用。

2. 间接影响

植物之间的间接影响表现为一种植物通过改变环境影响另一种植物。一般是由于遮荫而降低温度、减慢土壤变干的速率。一些植物形成的小生境成为另一些植物种子萌发、幼苗成长的安全岛。例如内蒙古东部森林草原的沙丘带，红皮云杉的幼苗往往仅在沙窝中半干旱灌木丛中出现。因此，在分析植物分布和生态环境关系时，不能忽视其他植物的影响。

七、植物的适应性和指示性

（一）植物的适应性

适应是一种植物在某类生境中能够正常生活和繁殖后代的现象。即植物在生长发育和系统进化过程中为了应对所面临的环境条件产生改善生存和生殖效率的可遗传的进化性变异，包括形态结构、生理机制、遗传特性等生物学特征上出现的能动响应和积极调整。其具体表现为：

1. 适应是植物经受自然选择的结果

一般来说，能存活下来的植物都在一定程度上表明它越过了环境的挑战，其形态结构、生理生化功能、分子生物学机制以至于个体特征及在种群、群落和生态系统中的行为，都对这种生态环境是合适的。那些具有新性状的适应种在特定生境中获得更多的生存机会，并把此性能延续到后代。因此，现存的植物是经历亿万年、代复一代地适应当时的环境条件传承到今天所呈现的一种适应结果。

2. 适应是一个渐进的过程

任何一种植物都是某种环境的产物，这种适应经历了漫长的过程，是逐渐变化的不能一蹴而就。大幅度、短时间改变植物环境，将使其脱离最基本的生存环境母体而死亡。这在人为因子影响中体现明显，如陕西北部生态环境建设中，其南部黄土高原以植树造林为主，北部风沙区则应以种草为主，宜林则林，宜草则草，若强行全部造林则因树木不能很快适应北部干旱缺水的环境而长成小老头树。

3. 植物有最佳适应区域

任何植物对环境因子的适应性都有一定的界限范围。植物对某种环境因子能够忍耐的最小剂量为下限临界点，忍耐的最大剂量为上限临界点，对植物最适合时的环境因子状况为最适点，这就是植物的“三基点”。植物适应的上限和下限之间的环境范围就是植物的适应范围，又称为植物的生态幅。在该生态幅之间的环境区域就是该植物的分布区。例如常绿阔叶林是亚热带季风气候条件下的植被，大致分布在南北纬 22°～34°，不超过 40°。

（二）植物的指示性

植物对于环境具有灵敏的反应，同时植物对于环境也有严格的选择性。一定区域范围内能指示生长环境或某些环境条件的植物种、属或群落，称为指示植物。

在自然界，植物的指示性是普遍存在的，它对气候、土壤、水体等特征以及岩石、矿产、构造线乃至污染等均具有指示作用。如杜鹃、铁芒箕为酸性土的指

示植物；椰子的开花是热带气候的标志；海洲香薷是铜矿脉的指示植物；唐菖蒲、杏等对氟化氢非常敏感；柳属是淡潜水的指示植物等。

此外，植物的某些特征，如花的颜色、生态类群、年轮、畸形变异、化学成分等也具有指示某种生态条件的意义。在古生物学中还利用植物化石的指示作用确定地层，重建古地理环境及其变化等。

本节要点

植被与生态因子的关系。

复习思考题

1. 何谓生态因子？简述植被与环境的相互关系。
2. 举例说明光质和光强对植物的生态作用。
3. 土壤因素包括哪些方面？它们如何影响植物的形态和分布。
4. 如何区别寄生和共生？植物之间的影响还表现在哪些方面。
5. 如何理解植物的适应性与指示性？

第二节　植物群落

一、概　　述

地球表面各地区内的植物不是杂乱无章地分布，而是在一定地段形成有规律的组合。在特定空间或特定生境下，具有一定的植物种类组成和空间结构、各种植物之间以及植物与环境之间彼此影响且相互作用，形成具有一定形态结构与营养结构并具有特定功能的植物集合体，称为植物群落（plant community）。

根据上述植物群落的定义，一般认为植物群落有如下基本特征：

1）植物群落是植物的复杂聚合，具有一定物种多样性。

2）群落内各种植物间具有一定相互关系，是在长期的历史过程中形成的复合体。

3）植物群落是不同植物的集结，具有一定结构和外貌。

4）植物群落与其环境是不可分割的整体。植物群落是一个功能整体，执行一定的机能。植物群落在空间上占有一定的位置，具有一定分布范围和规律。

5）植物群落的组成结构随时间而变化，具有一定的动态特征。

植物群落的研究，在生态科学和生产实践中具有突出的理论意义和实用价值。通过对植物群落的分析，有助于深化对自然界特别是对生态系统的认识，为人类充分合理地利用植被资源、提高植被生态系统的生产力、推动植物群落向特定方向发展进而保持生态系统的稳定与平衡提供理论依据。

二、植物群落的组成

植物群落的组成是指植物群落由哪些植物种类所构成。它是影响群落特征的

一个重要因素。

（一）种类组成

1. 种-面积曲线和种丰富度

群落内的物种组成是决定群落性质最重要的因素，也是鉴别不同群落类型的基本特征。群落研究一般从分析种类组成开始。一个天然的植物群落，往往由相当数量的植物种类组成。因此需要通过一定的统计，通常采用逐步扩大样方面积的方法来获取数据。根据所得数据可绘制种类-面积曲线图（图 8.4）。在曲线转折处所示的面积，称为群落的最小面积，即包含了群落大多数种类的最小空间。通过对各种群落最小面积所包括的种类的比较，可看到这样的规律：群落结构越复杂，组成群落的植物种类就越多，群落的最小面积也越大。种类-面积曲线的获得，不仅能掌握某种群落所包括的植物种类数目，同时为对同类群落研究时应取多大的样地提供了重要参考。

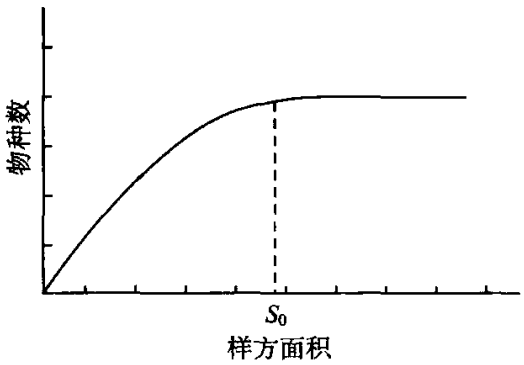


图 8.4　种-面积曲线图（孙濡泳等，2002）

不同群落的植物种数差异与气候有关。种的丰富度是向着低海拔和暖热气候增加的，即从高纬度的北极地带种贫乏的群落发展到种丰富的热带雨林及珊瑚礁群落。在同类型群落中，由于地理位置、结构以及群落发育历史的不同，种的丰富度也表现出差异。

2. 群落成员型

植物种类不同，群落的类型和结构不相同，种群在群落中的地位和作用也不相同。可以根据各个植物种在群落中的作用不同而划分群落成员型。植物群落研究中，由于划分依据的不同，出现了多种群落成员型分类。中国对群落的成员型概括分为优势种和伴生种两类。

（1）优势种

一个群落中占优势的种类称为优势种，它包括群落每层中在数量和体积上最大、枝叶覆盖地面程度大、生活能力强、对生境影响最大的种类。各层的优势种可以不止一个。多个优势种可以成为共优种，我国热带森林的乔木层的优势种就是由多种植物组成的共优种。有的优势种因盖度最大、占有最大空间并决定着群落内部的结构和特殊环境条件，称为建群种。建群种在个体数量上不一定占绝对优势，但它们是本种群不可或缺的种，如兴安落叶松就是大兴安岭落叶松林的建群种。

（2）伴生种

伴生种为群落中的常见种。这些植物虽然在群落中出现，但对群落内的环境

所发生的作用却不及优势种。伴生种包括除了优势种外的一些多数种，它们在群落中的作用不尽相同。有的是群落中常见的，即相当稳定地与优势种伴生在一起，往往可作为群落分类的一个参考；有的种类是由于外界因素如动物、人类作用的偶然侵入群落，也可能是衰退中的残遗种。

优势种和伴生种的具体种类组成不是固定不变的，或者说某种起着优势种作用的植物常常只是一定条件下的产物。随着时间和环境的变化，两种成员型的地位也可能更动，甚至在此群落中消失。

（二）群落数量特征

为了更深入地研究植物群落，在查清它的种类组成后，还需要对种类组成进行定量分析。种类组成的数量特征是最基本的群落特征。包括如下指标：

1. 多度

多度（abundance）是对植物群落中物种个体数目多少的一种估测指标，多用于植物群落的野外调查。多度的测定方法有两种。个体的直接计算法：这在森林群落乔、灌木的研究中普遍采用。目测估计法：这是一种粗略的统计方法，在草本群落的研究中常常采用。目测等级种类多样，通用的德氏（Drude）多度制如表 8.2 所示。

表 8.2　德氏七级多度制

Soc（Sociales）	植株密闭，形成背景
Cop_3（$Copiosae_3$）	植株很多
Cop_2（$Copiosae_2$）	植株多
Cop_1（$Copiosae_1$）	植株尚多
Sp（Sparsae）	植株不多，散布
Sol（Solitariae）	植株很少，偶见
Un（Unicum）	仅单一个体

2. 盖度

盖度是指植物体地上部分的垂直投影面积占样地面积的百分比，又称投影盖度。盖度是群落结构的一个重要指标，它不仅反映了植物所占有的水平空间的大小，而且还反映了植物之间的相互关系。

盖度包括投影盖度和基部盖度，其中基部盖度又称纯盖度，是指植物基部实际占的面积。盖度的大小不决定于植株的数目，而是决定于植株的生物学特性，如体形，叶面积等。

3. 频度

频度是指群落中某种植物出现的样方数占整个样方数的百分比。频度可以表示一个种群在一定地段上出现的均匀度。频度测定是在群落范围内设置一定数量的小样方来统计种的出现与否。小样方的大小和数量与测定对象有关。在草本群

落中往往用 1dm² 的小样地，做 50 次测定；在对森林树木作频度测定时可用 10～25m²的小样地作 10 次以上的统计。某种群的频度与样地中全部种类的频度总和之比值，称为相对频度。一种植物在群落内频度指数大，表示它的个体数量大、分布均匀，它在群落中的作用也大。

4. 重要值

重要值是在研究森林群落时，表示某个种在群落中的地位和作用的综合数量指标。特别是在种类繁多、优势种不甚明显的情况下，需要用数值来表示群落中不同种的重要性时，重要值就是一个比较客观的指标。其计算公式如下：

$$\text{重要值} = \text{相对密度} + \text{相对频度} + \text{相对优势度}$$

重要值是把相对密度、相对频度和相对优势度 3 个不同性质的特征综合成一个数值，而每一个植物种在群落中的重要性就可以通过 3 个指标来显示。这样在相当程度上可避免只用单一指标来表示植物种在群落中的重要性的偏差。

三、植物群落的结构

（一）群落的结构单元

植物群落的空间结构取决于两个要素，即群落中各植物种的生活型及相同生活型的植物种所组成的层片。生活型和层片是构成群落的结构单元。

1. 生活型

植物的生活型是指植物对一定的生活环境长期适应的外部表现形式。它的形成是植物对相同环境条件趋同适应的结果。因此，不同种类的植物只要它们对某一类环境具有相同或相似的适应方式和途径，并在外貌上具有相似的特征，它们就都属于同一类生活型。

2. 层片

属于某一生活型的植物，有相当的数量，在群落中占据一定的空间，所形成的特定结构就叫层片（synusia）。例如，针阔叶混交林主要由 5 类基本的层片所构成：①由松属、云杉属、冷杉属等植物组成的常绿针叶乔木层片；②由桦属、槭属、杨属等组成的夏绿阔叶乔木层片；③夏绿灌木层片；④多年生草本植物层片；⑤苔藓地衣层片。

（二）植物群落的空间结构

在相对稳定的植物群落中，所有植物都占据一定的空间，构成了植物群落的垂直和水平结构。

1. 垂直结构

大多数的植物群落都有高度上的分化或成层现象，这是群落中各植物间及植物和环境间相互关系的特殊形式。无论是木本群落或是草本群落，都可看到垂直

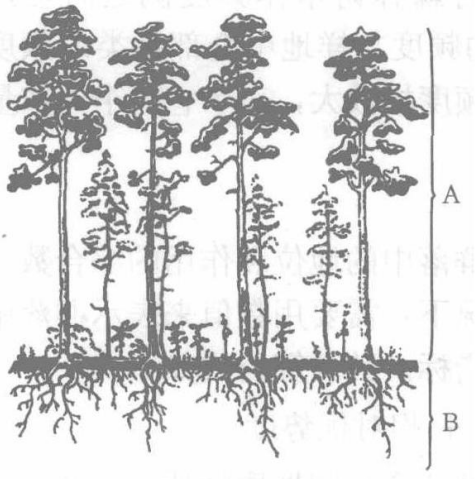


图 8.5　森林群落的垂直结构
（宋永昌，2001）
A. 地上成层现象；B. 地下成层现象

分化。森林群落一般可划分出乔木层、灌木层、草本层以及地被层（图 8.5）。藤本植物和附生、寄生植物，攀援或附着在不同植物的不同高度，往往在整个群落的垂直高度内都有分布，因而并不形成一个层次，这类植物称之为层间植物。草本植物群落的垂直结构也具有成层性，一般分为高草层、中草层和矮草层，或分为上、中、下三层。群落地下成层的现象也较为普遍，这是植物生态适应的表现。

成层现象是植物群落相互竞争和相互选择、协调以分享环境获得生存的结果。它不仅缓解了植物之间争夺阳光、水分、空间和矿质营养的矛盾，而且由于植物在空间上的成层排列扩大了植物利用环境的范围，提高了绿色植物同化功能的强度和效率。生态环境愈好则群落成层性的复杂程度亦愈大。

2. 水平结构

水平结构是指群落在空间上的水平分化和镶嵌现象。群落内的种群在水平分布上有 4 种方式（图 8.6）：

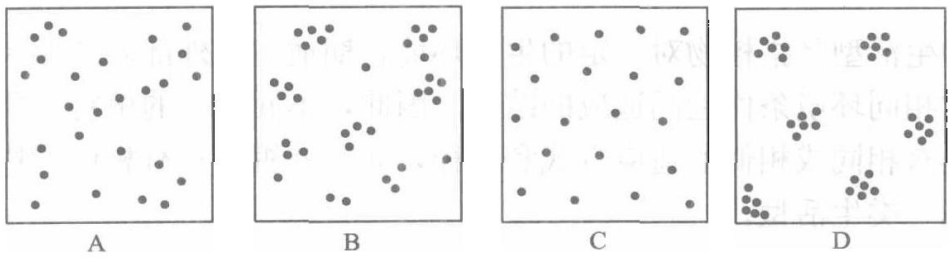


图 8.6　种群分布格局类型（宋永昌，2001）
A. 随机分布；B. 集群分布；C. 均匀分布；D. 镶嵌分布

1）有规则的分布：这在天然群落中罕见。某些荒漠中的灌木，可能近于这种分布。

2）随机分布：即出现明显的不规则性。这种分布也不多见。

3）聚集分布：在林地中，植物往往成斑点状聚生在一起。这与土壤性质、植物繁殖特点和种子散布能力有关。

4）镶嵌分布：这是植物个体在水平结构上的主要特征。常因微地形的变化、土壤湿度和盐渍化程度的差异、群落内部环境的不一致、动物活动以及人类活动导致这种分布。Donald l. Phillips 和 James A. Macmahon（1981）通过对美国西部荒漠灌木种群格局研究指出：小型植丛趋于聚集分布，中等植丛趋向于随机分

布，大型植丛倾向于均匀镶嵌分布。但也不尽然，如在内蒙古草原和荒漠中，锦鸡儿属植物的种群格局表现为幼小植丛为聚集分布，中等大小的植丛为均匀镶嵌分布，而大型植丛倾向于随机分布。这是因为中等植丛数量多生命力强所以分布多而均匀，大型植丛因植丛较少但根系发育可以吸收更多水分形成随机分布。

3. 时间结构

群落的时间结构是指群落结构在时间上的分化或在时间上的配置。它反映了群落结构随时间的周期性变化而发生的相应更替。这种更替在很大程度上表现为群落结构随季节而变化。在一个复杂的群落中，植物生长、发育的异时性会很明显地反映在群落结构的变化上。

1）不同植物种类的生命活动在时间上有差异。在某一时期，某些植物种类在群落生命活动中起主要作用；而在另一时期，则是另一些植物种类在群落生命活动中起主要作用。比如有的植物在早春开始萌发、开花、结实，到了夏季其生活周期已经结束，而此时另一些植物种类则达到生命活动的高峰。

2）植物群落的季相变化。随着气候季节性交替，群落呈现不同的外貌，称为季相。如北方的落叶阔叶林，在春季开始抽出新叶，夏季形成茂密的绿色林冠，秋季树叶枯黄，冬季则树叶落地，呈现出明显的 4 个季相。温热地区四季分明，群落的季相变化十分显著。如在温带草原群落中，一年可有 4 或 5 个季相。植物生长期的长短、复杂的物候现象是植物在自然选择过程中适应周期性变化着的生态环境的结果。

四、植物群落的演替

群落演替（community succession）是指在一定的地域内，随时间的变化，植物群落由一种类型转变为另一种类型的生态过程，是植物群落动态的一个最重要的特征。

（一）群落演替的过程

植物群落的形成，可以从裸地开始，也可以从已有的另一个群落开始。

1. 裸地的形成

裸地的存在是群落形成的最初条件和场所之一。通常裸地可以分为原生裸地和次生裸地。原生裸地是指从来没有植被覆盖的地面，或存在过植被但被彻底消灭了（包括原有植被下的土壤）的地段，如冰川的移动造成的裸地。次生裸地是指原有植被虽已不存在，但原有植被下的土壤条件基本保留，甚至还有曾经生长在此的种子或其他繁殖体的地段，如森林砍伐、火烧等造成的裸地。一般将发生在原生裸地上的演替称为原生演替，发生在次生裸地上的演替称为次生演替。

2. 植物的侵移、定居和竞争

植物繁殖体的传播过程称为植物的迁移或入侵。它是群落形成的首要条件，

也是植物群落变化和演替的主要基础。

定居是指植物繁殖体到达新地点后开始发芽、生长和繁殖的过程。在最初的阶段，虽然可能有大量的繁殖体到达栖境，但只有少数强有力的先驱物种能够定居成功。

随着裸地上首批先锋植物定居的成功以及后来定居种类和个体数量的增加，裸地上植物个体之间以及种与种之间便开始了对光、水、营养和空气等空间与营养物质的竞争。一部分植物生长良好，可能发展成为优势种；而另一些植物则退为伴生种，甚至逐渐消失，最终物种之间形成了相互制约的关系，从而形成了稳定的群落。例如，在自然状态下，武夷山常绿阔叶林是以木荷、甜槠（zhū）、青冈等组成的群落类型；但在群落演替到某一平衡点时，木荷、甜槠的优势地位有所下降，青冈的优势地位有所上升。这是种内、种间竞争共同作用的结果。

3. 群落水平上的相对稳定与平衡

基于以上作用，形成群落内所特有的植物环境。进入这种群落环境的新种类，要受到植物环境的选择。因此，植物通过竞争平衡而进入协同进化，使自然资源的利用更为有效，群落结构更趋完善，整个群落及其环境之间保持相对的稳定与平衡。

4. 演替顶极

演替顶级（climax）是指每一个演替系列都是由先锋阶段开始，经过不同的演替阶段，最终到达成熟、相对稳定的演替阶段。这一阶段群落表现出一些重要特征。如群落物种间能很好地相互适应；主要组成物种能在群落内完成更新，同时能够排除新种类的入侵；在物种组成和结构上已趋于稳定；对环境资源达到最大程度地利用。顶级群落是演替最终的结果，包括气候顶级群落、土壤顶级群落和地形顶级群落。另外，有 3 种不同的学说解释顶级群落的性质，即单顶级学说、多顶级学说和顶级群落-格局学说。

（1）单顶级学说

主要观点：一个气候区只有一个潜在的气候顶级，它是与该地区气候相适应的最稳定的群落；在一个气候区所有演替系列的群落，如果给以充分时间的话，最终将趋向于一个稳定的单一顶级；这种顶级是由该地区的气候所决定的，因此称为气候顶级。

（2）多顶级学说

主要观点：在一个气候区内，群落演替的最终结果不一定都汇集于一个共同的气候顶级；在一个气候区，除了气候顶级之外，还存在同等重要的土壤顶级、地形顶级、火烧顶级，同时还可存在一些复合型的顶级，如地形-气候顶级。

（3）顶级群落-格局学说

主要观点：在任何一个区域内环境因子都是连续不断变化的，随着环境梯度的变化各种类型的顶级群落也是连续变化的，构成一个顶级群落连续变化的格

局；在这一格局中，分布最为广泛且常位于格局中心的顶级群落，称为优势顶级，它是最能反应该地区气候特征的顶级群落。优势顶级相当于单元顶级学说的气候顶级。

（二）控制演替的主要因素

1. 植物繁殖体的迁移、散布

植物繁殖体的迁移和散布普遍而经常地发生着。当植物繁殖体到达一个新环境时，植物的定居过程就开始了。植物的定居包括植物的发芽、生长和繁殖3个方面。只有当一个种的个体在新的地点上能繁殖时，定居才算成功。任何一块裸地上生物群落的形成和发展，或是任何一个旧的群落为新的群落所取代，都必然包含有植物的定居过程。因此，植物繁殖体的迁移和散布是群落演替的先决条件。

2. 群落内部环境的变化

这种变化是由群落本身的生命活动造成的，与外界环境条件的改变没有直接的关系。有些情况下，是群落内物种生命活动的结果为自己创造了不良的居住环境，使原来的群落解体，为其他植物的生存提供了有利条件，从而引起演替。例如，在云杉林采伐后的林间空旷地段，首先出现的是喜光草本植物。但当喜光的阔叶树种定居下来并在草本层以上形成郁闭树冠时，喜光草本便被耐阴草本所取代。以后当云杉伸于群落上层并郁闭时，原来发育很好的喜光阔叶树种便不能更新。这样，随着群落内光照由强到弱及温度变化由不稳定到较稳定，依次发生了喜光草本植物阶段、阔叶树种阶段和云杉阶段的更替过程，也就是演替的过程。

3. 种内和种间关系的改变

组成一个群落的物种在其内部以及物种之间都存在特定的相互关系。这种关系随着外部环境条件和群落内环境的改变而不断地进行调整。当密度增加时，不但种群内部的关系紧张化了，而且竞争能力强的种群得以充分发展而竞争能力弱的种群则逐步缩小自己的地盘甚至被排挤到群落之外，这种情形常见于尚未发育成熟的群落。处于成熟、稳定状态的群落在接受外界条件刺激的情况下也可能发生种间数量关系重新调整的现象，进而使群落特性或多或少地改变。

4. 外界环境条件的变化

虽然决定群落演替的根本原因存在于群落内部，但群落之外的环境条件诸如气候、地貌、土壤和火等常可成为引起演替的重要条件。气候决定着群落的外貌和群落的分布；地表形态的改变会使水分、热量等生态因子重新分配，从而影响群落本身。大规模的地壳运动可使地球表面的植物部分完全毁灭，从而使演替从头开始。小范围的地表形态变化如滑坡、洪水冲刷也可以改造一个植物群落；土壤的理化特性与置身于其中的植物、土壤动物和微生物的生活有密切的关系；火也是一个重要的诱发演替的因子，如火烧可以造成大面积的次生裸地，演替可以

从裸地上重新开始。当然，影响演替的外部环境条件并不限于上述几种。凡是与群落发育有关的直接或间接的生态因子都可成为演替的外部因素。

5. 人类的活动

人对植物群落演替的影响远远超过其他所有的自然因子。因为人类活动通常是有意识、有目的地进行的，可以对自然环境中的生态关系起着促进、抑制、改造和建设的作用。放火烧山、砍伐森林、开垦土地等，都可使植物群落改变面貌。人还可以经营、抚育森林，管理草原，治理沙漠，使群落演替按照不同于自然发展的道路进行。人甚至还可以建立人工群落，将演替的方向和速度置于人为控制之下。

本节要点

植物群落组成、结构和演替。

复习思考题

1. 什么是植物群落？如何鉴定一个植物群落？
2. 什么是优势种、伴生种？两者之间有什么区别？
3. 简述植物群落的数量特征和时空结构。
4. 什么是演替顶级？试论解释顶级群落性质的3种不同的学说。
5. 如何理解演替的多因素控制？

第三节　主要陆地植被类型

陆地植被属于陆地生态系统，其分布很大程度上主要决定于气候条件。由于纬度和海陆性质的巨大差异，世界陆地各主要气候带具有不同的生态地理条件，相应地形成不同的植被类型。

一、热带植被类型

热带植被主要分布在低纬地区。该区热量充足但水分的区域差异很大，导致植被的地带性规律显著，主要包括热带雨林、热带季雨林、热带稀树草原等。

（一）热带雨林

1. 环境特征

（1）终年高温多雨的气候

这是热带雨林（tropical rain forest）发育的必需条件。热带地区的年平均温度多为20～28℃，最高温度很少超过33～34℃；年降水量最少有2000mm，多的可达4000～6000mm甚至10 000mm；相对湿度很高，最高可达90%以上。

（2）热带雨林的土壤多为砖红壤

土壤颜色呈红色或黄色，质地为壤质或黏质；土壤内缺乏盐基，也缺乏植物

养料，几乎都呈酸性，腐殖质含量因分解迅速往往低下，土层内富有铁铝氧化物。

2. 群落特征

1）热带雨林是地球上生物种类成分最丰富的一种植被类型。据推测，生活在热带雨林中的全部生物种类至少占到全球现存物种总数的一半。群落内单位面积上树木种类的密度特高，但没有优势种分化。

2）热带雨林的结构很复杂。通常分为乔木、灌木和草本 3 个层次。乔木层的高度一般在 50m 左右；灌木层和草本层由灌木和草本以及大量乔木的小树和幼苗构成。所以整个雨林群落的垂直结构一般可分为 5～8 层。

3）乔木在雨林群落中占极大优势。雨林乔木具有高大而整齐的树干，发育板状根；树冠顶部往往形成不规则的锯齿形轮廓；树皮发育微弱、非常薄、光滑、有时具光泽，有很多乔木的树皮是浅色的，这都是与雨林的高温湿润条件有关。

3. 分布

（1）南美洲亚马孙河流域

亚马孙河流域的热带雨林面积约为 400 万 km^2，遍布南北纬 10°之间的亚马孙平原。此外在南美南北回归线之间迎风的沿海地区也有分布。

（2）亚洲东南部地区

亚洲热带雨林覆盖面积为 250 万 km^2，但多在岛屿上。其南北可伸展到两回归线之间，在岛屿外缘仅见于迎风的沿岸山区。我国海南岛、云南西双版纳、台湾以及西藏东南部的低山河谷地区均有分布。

（3）非洲刚果盆地

非洲雨林主要位于刚果盆地，面积约 180 万 km^2，向西可沿几内亚湾北岸形成狭长雨林带，约介于南北纬 10°之间。另外在东岸的马达加斯加岛东岸迎风带有带状雨林分布，南端已达南回归线。

（二）热带季雨林

1. 环境特征

热带季雨林简称季雨林（monsoon forest）。是分布在热带有周期性干湿季节交替地区的森林类型，是热带季风气候区的一种稳定的植被类型。与热带雨林分布地区相比，它在气候上表现为有明显的旱季、降水量少和温差大的特点。

2. 群落特征

季雨林的特征是在旱季部分落叶或全部落叶，具有比较明显的季节变化，其种类成分、结构、高度等均不及热带雨林发达，但外貌比热带雨林华丽。根据乔木落叶的习性不同，季雨林可分为落叶树种、叶交替型或半落叶型和常绿树。其中，老叶全部脱落后才生长出新叶者，为落叶树种；老叶脱落与新叶萌生十分靠

近者，为叶交替型或半落叶型；新叶长出后老叶脱落者，为常绿树种。

3. 分布

季雨林以不连续的带状主要分布于亚洲和美洲的热带地区。

（1）东南亚地区

东南亚是热带季风盛行地区，季雨林分布最广、类型众多。季雨林在中国热带分布很广，特别是在水热条件组合相对较好地区发育更为完整。其中，落叶季雨林主要分布在海南岛西部和云南南部的干热河谷，群落结构简单，树木多具喜阳耐旱的生态适应特征；石灰岩季雨林是生长在石灰岩地区由热带常绿和落叶树种混合构成的一种森林，主要分布在广西南部、云南南部海拔 700m 以下的山地上。

（2）南美季雨林分布

位于巴拉那河上游拉普拉塔草原和卡廷加斯的博尔博雷马台地、西印度群岛（如特立尼达岛）和巴拿马到墨西哥的沿岸等地。

（三）稀树草原

1. 环境特征

稀树草原（savanna）亦称萨瓦纳群落，它是在热带夏雨型气候条件下形成的以一种阳性、旱生、适高温的多年生草本植物占优势，同时散落着一些耐旱、矮生乔木或灌木的热带草原植被。稀树草原分布地区的年降水量差别悬殊，介于 500～1500mm 间，而且集中于雨季，干季显著。

2. 群落特征

1）稀树草原发育有较发达的草本植物层。在环境较湿润处，草高可达 1～3m，较干燥处也有 80cm；并散生乔木，这是与温带草原的重要区别。

2）禾草呈丛生状，叶狭窄而直立，具旱生结构。双子叶植物多为小型叶，坚硬或完全退化。

3）散生在稀树草原上的旱生乔木多为矮生，其根系发达、树皮很厚、树干多分枝、常具刺、树冠扁平如伞状，以非洲木棉（也称猴面包树）为典型。

3. 分布

稀树草原在非洲的分布面积最大，以非洲中南部最为典型。南美洲集中在赤道以南的巴西高原和委内瑞拉和圭亚那等地的广阔河谷冲积平原上。在亚洲，分布在印度半岛 22°N 以南、斯里兰卡的北半部、巴基斯坦、中南半岛及东南亚地区。中国热带和亚热带南部如广东省、海南岛西部及台湾岛西南部，稀树草原面积较大。

二、亚热带的植被类型

亚热带是热带和温带之间的过渡带。一般而言，大陆东侧为湿润亚热带森林

气候，大陆西侧为地中海气候，内陆地区为亚热带荒漠气候。在这些气候条件下，相应地发育着常绿阔叶林、常绿硬叶林和荒漠。

（一）常绿阔叶林

1. 环境特征

常绿阔叶林（evergreen broad-leaf forest）或称照叶林，是分布在亚热带地区的大陆东岸湿润季风气候下的典型森林植被类型。常绿阔叶林分布地区属于亚热带湿润气候，特别在东亚具有明显的季风特征。由于夏季风的关系降水特别丰富，雨热同期，特别有利于植被发育。

2. 群落特征

1）常绿阔叶林是亚热带温暖湿润地区的常绿双子叶植物构成的阔叶树森林。它主要是由壳斗科、樟科、山茶科、木兰科等树种组成，这也是常绿阔叶林区别于其他森林类型的重要标志。

2）群落外貌终年常绿，一般呈暗绿色；林相整齐，林冠浑圆。

3）整个群落全年均呈营养生长，特别是夏季更为旺盛。

4）群落的结构可分为乔木层、灌木层和草本层三个基本层次。

3. 分布

常绿阔叶林主要分布在欧亚大陆的东岸，在南北美洲、大洋洲、非洲以及亚洲其他地区也有分布。其中以中国的常绿阔叶林分布面积最大，发育最为典型，主要在长江以南至福建、广东、广西、云南北部之间的广阔山地丘陵及西藏南部的山地。

（二）常绿硬叶林

1. 环境特征

常绿硬叶林（sclerophyllous evergreen forest）是在地中海气候下发育的一种植被类型。这种气候的特点是夏季炎热干燥，冬季温和湿润。该地区一般土层浅薄，土壤含水量季节性变化强烈，土壤总蓄水量在旱季强光高温条件下远不能满足植物需求。因此，硬叶林是一种适应旱生环境的植被类型。

2. 群落特征

1）常绿硬叶林或常绿硬叶灌丛的群落结构比较简单，树种相对贫乏。林下草本层生长稀疏。最干旱季节，林下一片枯黄与上层绿叶相映。

2）群落具有明显的旱生结构。如木本植物多以长达 5～10m 的深根系吸取地下水，叶坚硬革质、植物体具刺。

3. 分布

硬叶植被主要分布在南北纬 30°～40°之间的大陆西岸，在欧洲的地中海地区占有很大的面积。另外在美洲和澳大利亚亦有分布。中国西南亚热带山地广泛分

布着由多种栎类组成的硬叶常绿阔叶林；栎类树树皮粗厚，有很强的适应季节性干旱和耐寒能力。

（三）荒　　漠

1. 环境特征

荒漠（desert）是指由超旱生半乔木、半灌木、小半灌木、灌木和肉质植物所组成的稀疏植被。荒漠分布地区的气候是极端干燥的大陆性气候：降水稀少，年降水一般不超过250～300mm；日照强，蒸发量大大超过降水量；年温差和日温差都比较显著。荒漠的地表物质组成特征对水分条件的影响也很大。

2. 群落特征

1）组成荒漠植被的种类各地不同。一般来说，温带荒漠以藜科、蒺藜科、柽柳科、麻黄科、菊科和豆科植物为主；热带和亚热带荒漠以仙人掌科、大戟科和龙舌兰科等植物为主。

2）荒漠植被表现出各种不同的生理-生态方式适应严酷的生态环境。例如：叶面缩小或退化形成无叶类型以减少蒸腾；具有肉质茎或叶用于储藏水分；茎、叶被白色茸毛或茎具光亮的白色皮质以抵抗灼热；具有发达的根系以便从土层深处吸取水分等。

3. 分布

荒漠植被在地球上占有相当广大的面积，总面积约为4900万km^2，主要分布在热带、亚热带和温带干旱地区。

（1）北半球北非、中亚

在北半球，荒漠特别的明显，从非洲北部的大西洋沿岸，向东经撒哈拉地区、西亚、中亚至中国西北地区，形成世界上最广阔的荒漠区。

（2）南半球

荒漠多分布在大陆西岸和澳大利亚大陆中央西部的广大面积，其中分布最广泛的是盐土荒漠。

三、温带的植被类型

（一）夏绿阔叶林

夏绿阔叶林（summergreen broad-leaf forest）也称温带落叶阔叶林，是温带湿润半湿润气候下的地带性植被类型之一。

1. 环境特征

夏绿阔叶林分布区有4～6个月的温暖生长季节和适宜的降水。年降水量大约为500～700mm，但有的地区可达1000mm或更多；大部分在温暖季节降雨。中国的夏绿阔叶林分布区，由于受到季风的明显影响，气候夏热冬寒比较显著且

雨水多半集中在夏季。

2. 群落特征

夏绿阔叶林主要由栎属、山毛榉属、槭属、椴属、白蜡树属、桦属、鹅耳枥属等组成。

1）乔木夏季盛叶、冬季无叶，一般具有宽阔的叶片。林下的灌木也为落叶种类。草本植物在冬季或是地上部分枯死，或是以种子越冬。

2）群落外貌上有明显的季相更替。这是夏绿阔叶林的显著特征。林冠春季呈嫩绿色，夏季呈深绿色，秋季呈红色或黄色；冬季树叶脱落。乔木从放叶、茂密到枯黄、脱落的有规律的更替，影响林下的光照和湿度条件，从而也影响到整个群落的结构和季相更替。

3）森林的结构比较清晰简单。乔木通常只有 1～2 个层，乔木层下有 1 个灌木层、1～3 个草本层和 1 个地被层。

3. 分布

夏绿阔叶林在世界范围内主要分布在 3 个区域：

（1）北美大西洋沿岸

主要分布在五大湖以南、密西西比河流域以及向东的大西洋沿岸的低地。

（2）西欧和中欧

受全年温和多雨温带海洋性气候和暖流的影响，整个植被带沿大西洋海岸延伸。

（3）亚洲东部

包括中国、朝鲜和日本。中国的夏绿阔叶林主要分布于东北南部、华北、西北东南和淮北。中国夏绿林与其他地区不同，没有山毛榉林出现，以栎林为最常见类型。另外，还广泛生长着温性针叶树种如油松。

（二）寒温性针叶林

在北半球寒温带大陆广泛分布着寒温性针叶林，又称泰加林或北方针叶林。

1. 环境特征

由于寒温带针叶林分布区纬向跨度较大，气候状况并不一致。一般来说，夏季温和湿润，冬季十分严寒；年降水量为 300～600mm，大部分在春季。真正的北方针叶林分布在气候条件不适于夏绿阔叶林生长的更高纬度地区，即夏季变得更短而冬季变得更长的地区。

2. 群落特征

1）由松柏类植物，如云杉、冷杉、松、落叶松等形成森林。林相整齐，外貌特征有别于其他森林类型。

2）往往是单一树种构成的纯林，群落结构简单，层次分明。但各种针叶林的外貌，由于优势种的不同而各具特征。

3）针叶树木的叶缩小成针状，并具各种抗寒抗旱的结构，是对生长季短和低温引起的生理性干旱的一种适应。

3. 分布

寒温性针叶林主要集中在北半球。在欧亚大陆连续成非常宽广的地带。中国寒温性针叶林分布在最寒冷的大兴安岭北部山地。这里，兴安落叶松构成大面积的明亮针叶林。在新疆境内的阿尔泰山山地，分布着西伯利亚云杉和西伯利亚冷杉林。

（三）草　　原

草原（steppe）是温带夏绿旱生性多年生草本群落类型。

1. 环境特征

草原是由所处地区的气候特点，特别是水热组合特点所决定的。例如，中国草原区的水热条件大体保持温带半干旱到温带半湿润的指标。夏季温暖短促，冬季寒冷漫长；气候干燥，雨量少而变率大，年降水量大多为 350mm 以下，并多集中在温暖夏季；土壤盐基物质丰富，有机质含量自表层向下逐渐减少，多呈中性或碱性。

2. 群落特征

1）通常以多年生低温和中温旱生丛生禾草植物占优势，以禾本科、豆科和莎草科植物为主，菊科、藜科和其他杂类草也占有重要的地位。

2）植物体具有抵抗夏季干旱的某些适应。如旱生结构普遍存在：叶面积缩小，叶片内卷，气孔下陷，机械组织和保护组织发达。

3）植物的发育节律与草原气候呈明显的适应，具有明显的季相更替；在整个生长期内，可有多个以不同草类优势开花的时期。

3. 草原类型

由于草原区水热条件的差异，可根据草原植被生态外貌特点，将草原划分成 3 个主要类型：

（1）草甸草原

草原群落中最湿润的类型，基本上与森林草原相联系。建群种是中旱生和广旱生的多年生草本植物，并经常混生大量的中生或旱中生杂类草。

（2）典型草原（干草原）

这是草原中的典型类型。建群种是由典型旱生或广旱生植物组成。其中以丛生禾草为主，它在群落中占了很大优势。可伴生不同数量的中旱生杂类草以及旱生根茎苔草，有时还混生旱生灌木或小半灌木。

（3）荒漠草原

草原中最旱生的类型。建群种由旱生强度较高的丛生禾草组成。经常混生大量强旱生小半灌木，这些灌木在群落中形成稳定的优势。

4. 分布

（1）欧亚大陆

主要分布在中欧、黑海沿岸、蒙古、中国的黄土高原和内蒙古高原以及松辽平原。这一广大的草原区域，处于大陆腹地荒漠区与其外围各森林区之间，一般称为欧亚草原区。

在中国，草原分布具有明显的地区差异。其具体表现为：

1）草甸草原集中分布在东北平原和内蒙古的东北部，位于草原向森林过渡的地区。

2）典型草原在内蒙古高原和鄂尔多斯高原大部、东北平原西南部及黄土高原中西部。

3）荒漠草原处于草原区的西侧，以狭带状呈东北-西南向分布，往西逐渐过渡到荒漠区，主要分布在内蒙古中部及宁夏一带。

4）高寒草原是适应高海拔地区寒冷半干旱气候的一种特殊类型。在青藏高原从祁连山向西南延至羌塘和藏南。

（2）北美

草原的分布相当宽广：从加拿大到美国的得克萨斯州跨越了约 30 个纬度，从东到西跨越约 20 个经度。

四、寒带植被类型

寒带植被为苔原（tudra）（也称冻原），是指以极地或极地高山小灌木、多年生草本植物、苔藓和地衣组成的层次简单的植被类型。

苔原带的气候条件对于植物的生长非常不利。夏季短促而寒冷，冬季漫长而严寒。土壤具有永冻层，引起上层土层的沼泽化。植物在这样的土壤上，由于低温而表现出生理性干旱。

组成苔原的植物种类较贫乏。其中最典型的种类是杜鹃花科（如越桔、乌饭树）、杨柳科（极柳）、莎草科、禾本科、毛茛科、十字花科和菊科等，苔藓和地衣也很典型。苔原植物植株矮小，群落结构简单。苔原植被在演化过程中形成了能够忍受不利条件的多种群落特征。许多植物具有较强的抗寒和忍受生理干旱的能力。

苔原广泛分布在北半球，主要占据着欧亚大陆北部及其邻近岛屿和美洲大陆的北部、加拿大群岛和格陵兰没有覆冰的地区。

五、隐域植被

草甸（meadow）和沼泽分布在不同的气候带而不能形成独立的地带，被称为隐域分布的植被类型。

（一）草　　甸

草甸是发育在中度湿润条件下以多年生中生草本植物为主的植被类型。它不同于湿生植被的沼泽和旱生植被的草原。

环境条件状况及其变动对草群的特征有显著的影响。当生态条件不利时，其典型的现象是表现为以1～2个种占优势的单纯草群。例如在经常遭到河水淹浸的低洼河漫滩，通常大面积地蔓延着单一的草甸。水分状况的可变性是草甸群落结构复杂性的重要因素。

草甸具有浓密的草群，其群落结构单一，但种类组成比较丰富，主要有禾本科、莎草科、蔷薇科、菊科、豆科、蓼（liǎn）科、毛茛科等。

根据草甸的生境类型，将草甸划分为：

（1）大陆草甸

主要分布在森林草原带和森林带（以夏绿阔叶林带为主），近似于草原。其基本成分由阔叶的中生杂类草所组成，种类成分较为丰富；草群结构复杂，禾草和大型的其他植物较多。

（2）河漫滩草甸

分布在河流河漫滩上。草甸植被是在河流本身和在河流积水地段的陆地条件的综合影响下发育的。在比较干燥的河漫滩地段，双子叶植物占优势；在中度潮湿的河漫滩地段，生长的是禾本科植物；在最潮湿的河漫滩地段，主要是苔草属。

（3）低地草甸

通常分布于地下水接近地表的地方。这些地方的土壤具有丰富的无机营养元素，有利于成群草本的发育。但因地下水位较高，低地草甸常遭受沼泽化，使得内在肥沃的土壤变成生理上贫瘠的土壤。

（4）亚高山草甸

分布在山地森林上界，以茂密高大的禾本科植物为主，其中杂以许多双子叶植物，其土壤表面覆有苔藓地被物。

（5）高山草甸

分布于高山地区。由于这些地区温度很低、昼夜温差大、风强、日照强烈、富于紫外线、降水颇多，植物表现很多耐旱耐寒的特性。如植株低矮；叶狭窄而卷，多有蜡质、茸毛；呈肉质或莲座丛及垫状型；植物密铺地面，花一般大而美丽。常见植物有蓼、虎耳草、龙胆、凤毛菊、蒿草、苔草等属。

（二）沼　　泽

沼泽（swamp）是一种湿生植被类型，通常发育于所有地带中非常潮湿或过度潮湿的地方。它是水生植被向陆地植被的过渡类型。它一般分布于地形低凹和

排水不良的地段，但在降水量多、湿度大的地区，也可能分布于分水岭上。

沼泽的植物种类组成较简单，主要有莎草科、禾本科、灯心草科、毛茛科、杜鹃花科、蓼科、蔷薇科等。

中国沼泽分布广，以青藏高原的若尔盖和松花江流域的三江平原最为集中。

本节要点

各热量带植被类型形成环境、群落特征和分布规律。

复习思考题

1. 热带植被主要有哪些类型？请阐述其特征和分布。
2. 亚热带植被主要有哪些类型？请阐述其特征和分布。
3. 温带植被主要有哪些类型？请阐述其特征和分布。
4. 热带稀树草原、温带草原和草甸有何不同？
5. 隐域植被主要有哪些类型？请阐述其特征及分布。

第四节　植被分布规律

陆地表面植被类型的分布主要取决于热量和水分。水热结合的地域差异导致植被的分布沿经纬度方向成带状发生有规律的更替，构成植被分布的纬向地带性和经向地带性，两者统称为植被分布的水平地带性（图 8.7）。此外，山体海拔的变化也会引起热量和水分在垂直方向上的差异，因此植被在垂直方向上也发生有规律的更替，称为植被分布的垂直地带性。纬度地带性、经度地带性和垂直地带性并称为“三向地带性”。

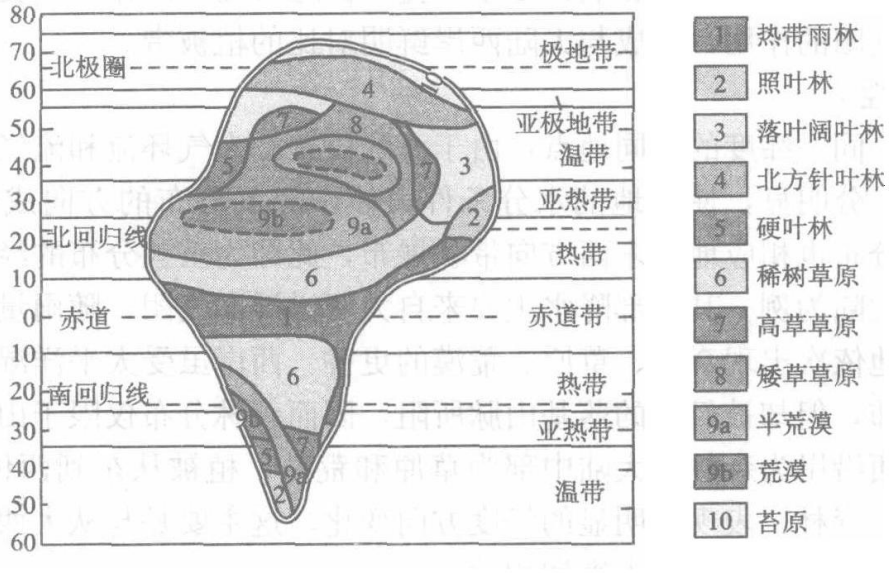


图 8.7　理想大陆上的植被分布模式

一、全球植被分布规律

（一）植被的水平地带性分布规律

1. 纬度地带性

太阳辐射是地球表面热量的主要来源。由于它提供给地球的热量自低纬向高纬的有规律分异形成不同的气候带，因而植被也呈带状从低纬向高纬依次更替，这称为植被分布的纬度地带性。

以北半球欧亚大陆为例，大陆西部大西洋沿岸（包括非洲北半部）的植被从赤道向高纬依次为：热带雨林→热带稀树草原→热带及亚热带荒漠→亚热带常绿硬叶林→温带落叶阔叶林→针阔混交林→北方针叶林→苔原；大陆东部太平洋沿岸的植被带更替顺序为：热带雨林或季雨林→亚热带常绿阔叶林→温带落叶阔叶林→针阔混交林→北方针叶林→苔原；大陆内部从印度洋沿岸到北极附近植被带的更替顺序为：热带雨林或季雨林→亚热带荒漠→温带内陆荒漠→温带草原→北方针叶林→苔原。

从上述可知，植被带在大陆东西两侧呈不对称排布。例如，在南北纬 40°之间的大陆东侧，有一个完全不存在干旱的区域；而西侧的北半球亚热带荒漠可伸展到海岸，在南半球荒漠却仅限于海岸区。大陆西岸主要受大气环流和洋流的影响，如地中海沿岸地区在副热带高气压带和西风带的交替控制下，形成夏季晴朗干燥、冬季温和多雨的地中海气候，主要分布着常绿硬叶林特别是常绿硬叶灌丛。大陆东岸受季风气候的影响，冬季受盛行极地大陆气团作用，夏季受到强盛的热带海洋气团的作用，形成与大陆西岸鲜明对比的植被带。

2. 经向地带性

陆地上，同一纬度的不同地点，由于海陆位置、大气环流和流经的洋流性质等差异往往十分明显，使各地的水分条件大体按经度分布的方向成带状依次更替，植被的分布也相应地呈东西方向带状展布，此即为植被分布的经度地带性。

以北美大陆为例。其东部降水主要来自大西洋湿润气团，随雨量从东南向西北递减相应地依次出现森林、草原、荒漠的更替。西岸虽受太平洋湿润气团的影响而雨量充沛，但却被经向的落基山脉所阻，因而森林分布仅限于山脉以西。因此，北美东西沿岸为森林，大陆中部为草原和荒漠，植被从东到西依次为森林、草原、荒漠、森林，表现出明显的经度方向变化。这主要是与从大西洋湿润气团带来的水分自东向西逐渐减少密切相关。

（二）植被的垂直地带性分布规律

1. 垂直地带性

植被分布的垂直地带性指在各个水平带的山地上，植被按高度交替变化呈带

状分布。从低海拔平地向高山，水热条件逐渐变化。通常，热量随海拔升高而降低。同一海拔高度还有坡向的差异，湿度在迎风坡表现为随着海拔升高先增加后减小。水热条件的垂直差异导致了植被垂直分布上的变化，形成了具有一定特点的植被垂直带。这就是说，山地植被垂直带是以所在地的植被水平地带为基带，由此形成具有一定结构和特点的植被垂直带系列（图 8.8）。

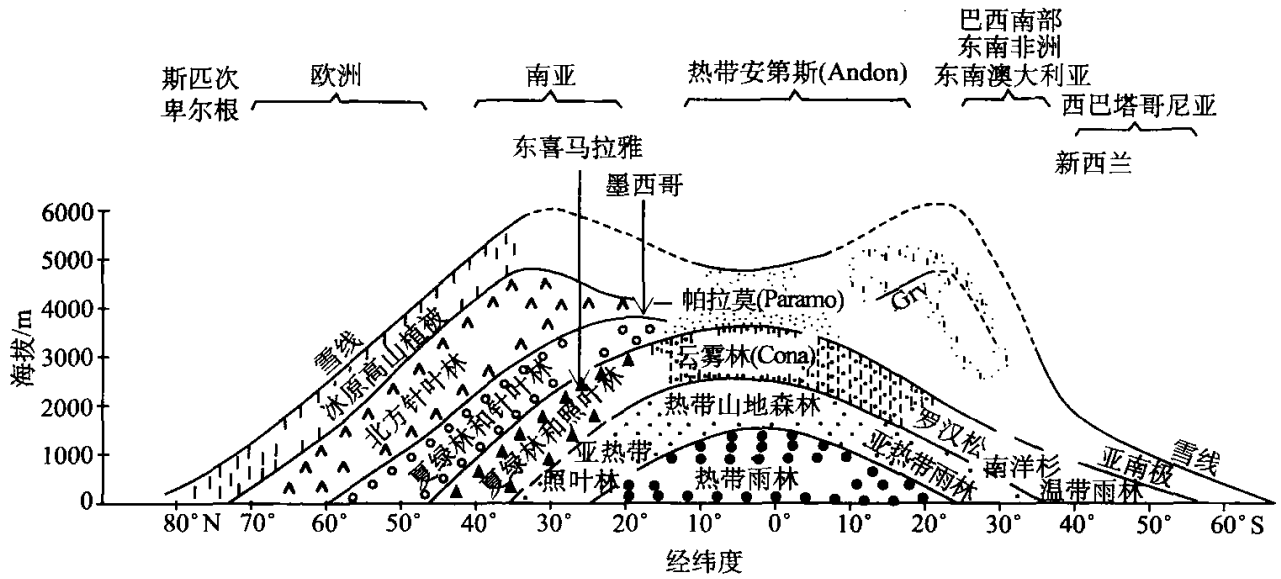


图 8.8　地球上湿润地区南北剖面上的植被垂直带和水平带（据宋永昌，2001）

2. 垂直地带性分布的一般结构

植被垂直带性是山地植被分布的重要特征。在一个足够高的山地，从山麓到山顶更替的植被带系列大致类似于从该山地所在的水平地带向高纬地带推移的植被带系列。以热带安第斯山脉为例，完整的植物垂直带谱是从山脚到山顶依次为热带雨林（海拔小于等于 600m）、常绿阔叶林（海拔 600～1500m）、常绿阔叶和落叶阔叶混交林（海拔 1500～2400m）、落叶阔叶林（海拔 2500～3100m）、针叶林（海拔 3100～3700m）、亚高山灌丛草甸（海拔 3700～4100m）、高山草甸（海拔 4400～4800m）、高山冰雪带（海拔 4800m 以上）。

由此可见，随着海拔的升高，群落高度降低，群落的结构愈来愈简单，种类减少。每一座高山，只要山顶存在着永久雪盖，森林群落的乔木分布就有一个上限，称为树线。树线以上还有高山灌丛与高山草地，这就是绿色植物分布的最上限。

植被分布的垂直地带均以水平地带为基带。不同纬度起点的山地其植被带多寡不同，越近赤道地区高山上的垂直带越多，由赤道至极地逐渐推移山地垂直带的数目越趋减少；到了极地则整个山体为冰雪封盖，只有近山麓处的一个植被带——冻原带。

二、中国植被分布规律

中国西部青藏高原的存在在一定程度上破坏了高空西风环流以及受该环流影响的气候系统，因而对植被的水平分布产生巨大的影响，导致中国植被水平分布具有其独特性。沿大兴安岭—吕梁山—六盘山—青藏高原东缘一线，可把中国分为东南和西北两大部分。东南部是季风区，发育着各种类型的森林；西北部季风影响微弱，大部为旱生性草原和荒漠。如沿昆仑山—秦岭—淮河一线以北的温带和暖温带地区，从东向西或从东南向西北，植被依次为落叶阔叶林或针叶阔叶混交林、草原（草甸草原、典型草原、荒漠草原）、荒漠（草原化荒漠、典型荒漠）而表现出明显的经度地带性分布规律。中国的许多山地海拔高，加之所处位置复杂，植被垂直分布则十分明显。珠穆朗玛峰地区的植被垂直带谱是世界上最复杂而完整的。

（一）纬向地带性规律

中国自然景观的纬度地带性分异规律以东部季风区最为明显。该区自北而南依次出现下列自然景观地带：

1. 北寒温带针叶林地带

主要分布在北纬 49°以北的大兴安岭北部地区。这里是中国最寒冷区，多年冻土层分布广泛。代表性的植被类型是耐寒的兴安落叶松，群落冬季落叶，结构简单。针叶林下发育的土壤是漂灰土，土壤溶液呈酸性至强酸性反应。

2. 温带针阔叶混交林地带

主要分布在长白山地与小兴安岭。这里距海较近，气候湿润，分布着具有海洋性特征的针阔混交林。暗棕壤是针阔叶混交林下的地带性土壤。

3. 暖温带落叶阔叶林地带

主要分布于辽东半岛及华北的山地丘陵地。这里夏热多雨，冬季干冷，阔叶林冬季落叶，故又称夏绿林带。林下发育棕壤，土层深厚，自然肥力较高。

4. 亚热带常绿阔叶林地带

包括秦岭淮河以南、南岭以北、横断山脉以东广大地区。其中长江以北、秦岭-淮河以南的低山丘陵区分布有以青冈栎为主的常绿阔叶树。土壤为黄棕壤。

5. 热带雨林、季雨林地带

包括广东、广西、云南、台湾诸省区的南部，西至西藏南部的亚东附近。其地带性土壤为砖红壤。本带的典型植被类型为热带季雨林、热带雨林、珊瑚岛热带常绿林和红树林。

（二）经向地带性规律

中国自然景观的经度地带性分异规律决定于东西方向上水分条件的差异，呈

与经线斜交、近东西更替的分布图式。

1. 温带森林草原、草甸草原地带

主要分布在大兴安岭西麓的低山丘陵以及东北平原的黑土、黑钙土区，由禾本科草类和杂类草组成。这类草原外貌华丽，季相变化显著，草层较高，常见乔木有蒙古栎、白桦、山杨、柳、榆等。黑土系列是森林草原下地带性土壤，包括黑土、白浆土、黑钙土、灰黑土，以东北地区分布面积最大。

2. 典型草原地带

主要分布于内蒙古高原东部、鄂尔多斯高原东部与黄土高原的西北部。地带性植被为大针茅、克氏针茅（阿尔泰针茅）、本氏针茅（长芒草）、短花针茅等。这类草原草层一般高。栗钙土是典型干草原下的土壤类型。

3. 荒漠草原地带

荒漠草原分布于内蒙古高原的西部，以及荒漠区的山地下部。荒漠草原以矮草为主，生长稀疏，典型植被为旱生的小针茅，超旱生矮半灌木与灌木也有分布。棕钙土是温带荒漠草原地带性土壤。

4. 荒漠地带

包括阿拉善高平原、河西走廊、准噶尔盆地、塔里木盆地等温带和暖温带荒漠带，以及柴达木盆地。在气候干旱条件下，土壤盐分较大。植物种类非常贫乏，具有适应干旱生境的生态特征，并以灌木或半灌木为主。其中以藜科的属种最多，蒺藜科、柽柳科、菊科、豆科、麻黄科、蓼科也占相当比重。地带性土壤为漠土系列的灰漠土、灰棕漠土、棕漠土等。

（三）垂直地带性分异规律

山地垂直带谱的性质取决于山地所处的纬度（水平）地带的位置。中国幅员辽阔，南北跨纬度很大，因此山地自然景观类型多。另外山岭本身的高度、走向、坡向、坡度等也对山地垂直带谱的结构和复杂程度产生影响。中国的地理自然景观有如下两大类型。

1. 西北干旱内陆型

在西北内陆的山地，影响自然景观分布的主要因素是湿润状况。从山麓至山顶，气温降低，而湿润程度在一定高度内逐渐增高。常见的植被垂直带有荒漠、荒漠草原、山地灌木草原或草甸草原、森林、亚高山草甸。土壤则从山地灰漠土依次递变为山地棕钙土、栗钙土、山地黑钙土、山地森林土、山地草甸土。西北干旱区山地垂直带谱可分为半湿润和半干旱森林草原和草原、半干旱荒漠草原、干旱温带荒漠、极端干旱荒漠等类型。干旱山地植被的坡向差异十分显著。例如，祁连山地的阳坡为山地草原，阴坡则为山地森林。

2. 东部湿润海洋型

这里热量条件的改变是影响自然景观变化的主要因素。垂直带谱自下而上逐

渐从暖热地区的类型过渡到寒冷地区的类型。如在亚热带地区，常见下列垂直带：山地常绿阔叶林、山地常绿阔叶与落叶阔叶混交林、山地落叶阔叶林、山地灌丛草甸等。山地垂直带谱的结构从南向北由繁变简层次减少，垂直带的分布高度有由高而低的趋势。例如，玉山的垂直带谱多达 6～7 个带，长白山则减少到 4～5个带，大兴安岭则只有 2～3 个带。

本节要点

结合中国实际掌握植被的水平地带性和垂直地带性分布规律。

复习思考题

1. 简述植被分布的水平地带性规律。
2. 举例说明植被分布的垂直地带性规律。
3. 简述中国植被分布的纬度地带性规律。

第五节　植被与生态系统

生态系统（ecosystem）是指在一定时间和空间内，由生物群落与其环境组成的一个整体，各组成要素之间相互联系、相互制约，形成具有自我调节能力的功能综合体。

一、生态系统的组分与结构

（一）生态系统的组分

生态系统的组分包括生物和非生物成分。其中生物成分对于生态系统的能量转换和循环有重要的意义。

1. 生态系统中的生物成分

根据生物在生态系统中发挥的作用和地位，可将其划分为生产者、消费者和分解者。

（1）生产者

是指能够利用简单的无机物制造食物的自养生物，包括所有的绿色植物和某些细菌。一个生态系统的组成、结构和功能状态，除了取决于环境条件外，更主要决定于绿色植物的群落构成和覆被状况等。因而绿色植物成为生态系统中最基础和最关键的生物成分。

（2）消费者

是指生态系统中各类动物、某些腐生和寄生的菌类。它们只能依靠生产者生产出来的有机质为营养获得能量来维持自身的生命活动，所以也称为异养生物。消费者又可分为初级消费者（食草动物）、次级消费者（食肉动物）、三级消费者（以次级消费者为食物来源的动物）。

（3）分解者

主要是微生物和土壤动物。它们将生产者和消费者的残体进行分解、消化和吸收，在获得能量的同时，将有机体中的养分释放到无机环境中去，为植物的再生产创造条件。这种分解作用促使了生态系统的循环。

任何一个生态系统都必须具有非生物成分、生产者和分解（还原）者三个部分，它们是生态系统的基本成分，缺一不可。消费者则为非基本成分，它们不影响生态系统的根本性质，只是使生态系统更为丰富多彩而已。

2. 生态系统中的非生物成分

非生物成分主要是太阳能和各种无机和有机物质。它们是系统能量交换和物质循环的动力，维系着生态系统的生命活动。

（二）生态系统的结构

1. 生态系统的营养结构

生态系统以能量为中心，以营养关系为纽带，把生物及其周围的非生物环境紧密地联系在一起，通过生产者、分解者、消费者三大功能类群，使能量流动与物质循环在生态系统的生命成分之间及生物与自然环境之间有序进行。生态系统这种依靠营养关系构筑起来的结构，称为营养结构（图 8.9）。生态系统营养结构的具体表现形式即食物链。它指一个生态系统中，以生产者为起点，各种生物有机体以食与被食的关系即通过食物的关系彼此关联而形成为一个能量与物质流通的链条（图 8.10）。

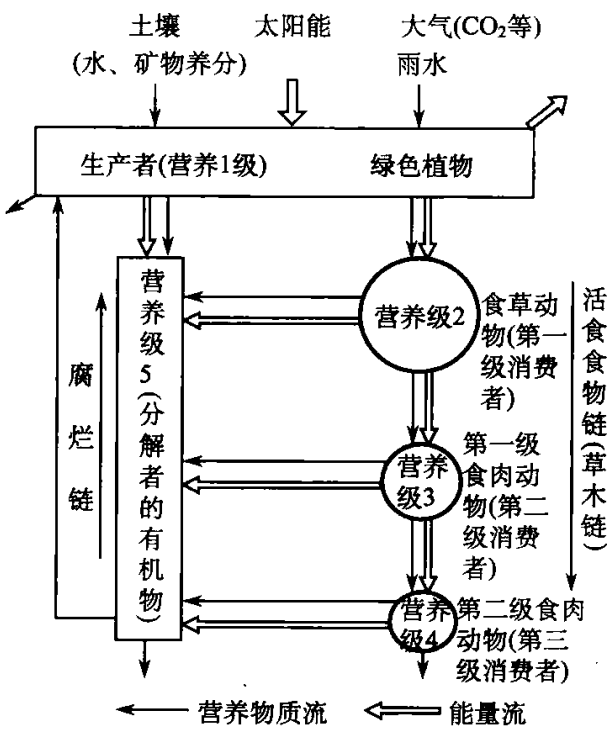


图 8.9　生态系统营养结构示意图
（伍光和等，2000）

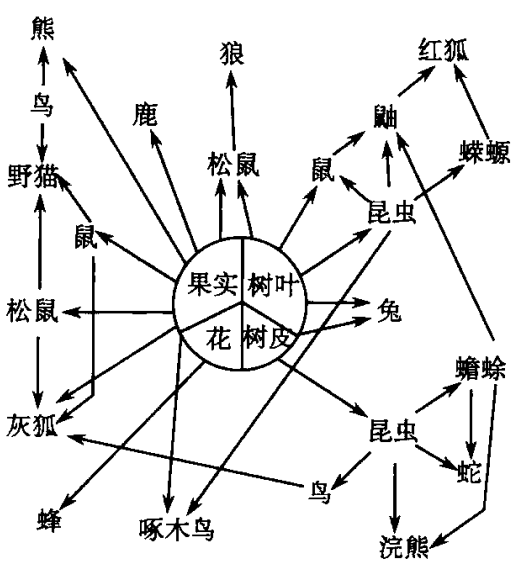


图 8.10　落叶林食物网
（郑师章等，1994）

2. 植物是营养结构的基础

在生态系统的营养结构中，植物是将外界太阳辐射能引入生态系统的关键环节。它通过光合作用实现无机物质向有机物质的转化，并把这种能量储存在体内的有机质中。这种植物生产是地球上所有生物再生产的基础，称为初级生产。在初级生产过程中，植物固定的能量有一部分被植物自己的呼吸消耗掉，剩下的可以用于植物生长和繁殖，这部分剩下的生产量称为净初级生产量。而包括呼吸消耗在内的全部生产量，称为总初级生产量。一个生态系统的复杂程度，往往取决于初级生产的水平。初级生产力越高，为其他生物提供物质和能量的能力就越强，食物链就可能延伸得越长；生态系统中的物种就越丰富，物质循环和能量流动的渠道就越多，生态系统就越复杂，生态系统也就越稳定。

二、生态系统的功能

生态系统还具有一定的功能，即系统的能量流动和物质循环。

（一）生态系统的能量流动

1. 生态系统是一个开放的能量系统

任何生态系统的正常运转都需要不断地输入能量。生态系统中的能量来自太阳能。它通过绿色植物的固定而输入到系统里，保存在有机物中，并通过食物链和食物网向下一营养级传递，最后由分解者将死亡的有机体分解，把有机物中的能量释放到环境中。能量最终都要以热能形式逸散到环境中。生态系统中的能流从初级生产者到各级异养生物，越流越细，最后全部消失到环境中。这种能量流动是单方向的、不可逆的（图 8.11）。

2. 植物是生态系统能流的起点

植物是生态系统中第一性生产者。在生态系统的营养结构中，植物是将外界太阳辐射能引入生态系统的关键环节。它通过光合作用实现无机物质向有机物质的转化，并把这种能量贮存在体内的有机质中，并将其转化为生物化学能引入生态系统中。当植食动物吃植物时，能量转移到第二营养级动物体内，并开始在生态系统中流动。当肉食动物吃植食动物时能量又转移到第三营养级的动物中。依此类推，最后由腐生生物分解死亡的动植物残体，将有机物中的能量释放逸散到环境中。因此，没有绿色植物的参与，外部的能量便无法顺利进入生态系统，开放的生态系统将会消失。

3. 林德曼定律

生态系统中能量在被生物有机体固定、转化和传递的过程中均有损耗。由于这种原因，后一营养级上的生产量大大小于前一级，其能量转化效率大约为10%，这就是林德曼定律。这直接影响了植食动物的数量和分布，并依此类推逐级影响。因此，植物作为初级生产力，其种群的规模和个体的大小都是影响生态

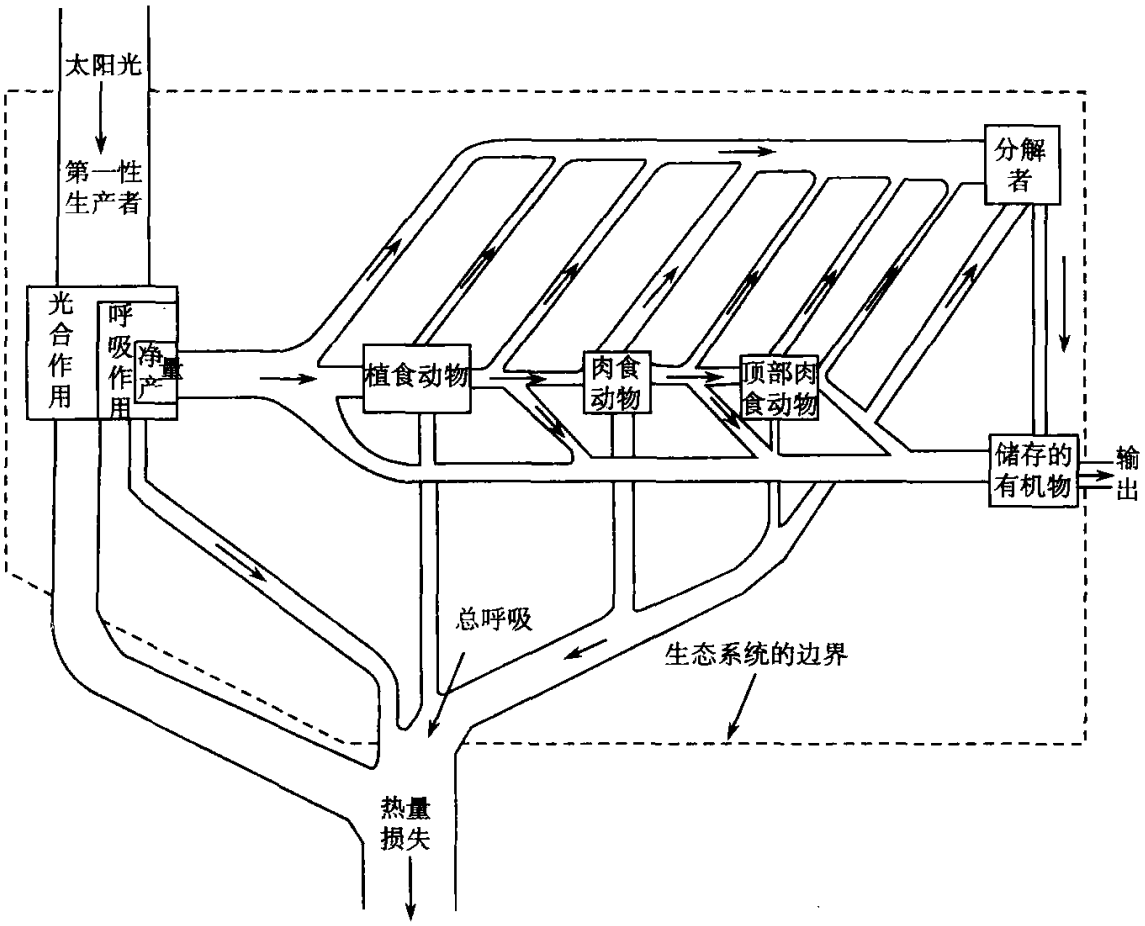


图 8.11　生态系统的能量流动模式图（潘树荣等，1985）

系统物种组成多样化、结构复杂化和功能完善化的关键因素。

（二）生态系统的物质循环

生物的生存和繁衍除了需要能量外，还需要水和各种营养元素。首先，物质是能量的载体，生态系统所需要的能量必须固定和保存在由这些无机物构成的有机物中，才能够沿着食物链从一个营养级传递到另一个营养级以满足各类生物需要。其次，水和各种矿质营养元素也是构成生物有机体的基本物质。因此，对生态系统来说物质同能量一样重要。

1. 物质循环的一般特征

生态系统中的物质包括水和约 30～40 种矿物营养元素，如碳、氧、氮、磷、钾、硫、钠、铜、铁、锰等。这些基本元素首先被植物从空气、水、土壤中吸收利用，然后以有机物的形式从一个营养级传递到下一个营养级。当动植物有机体死亡后被分解者分解，它们又以无机形式的矿质元素归还到环境中，再次被植物更新吸收利用。这样，矿质养分不同于能量的单向流动，而是在生态系统内被一次又一次地利用、再利用，这就是生态系统的物质循环或生物地球化学循环。

由此可见，物质循环和能量流动总是相伴发生。例如，光合作用把 CO_2 和

H_2O 合成为葡萄糖，同时也把日光能转化为贮存在葡萄糖内的化学能；呼吸作用把葡萄糖分解为 CO_2 和 H_2O 的同时，放出其中的化学能。另外，物质循环根据其范围、途径和周期不同，分为生态系统内的生物小循环和生态系统间或全球性的生物地球化学大循环两类。前者局限于一个具体范围内，速度快、周期短；而后者则具有范围大、周期长、影响面广等特点。

2. 植物与非生物组分的关系

生态系统中的能量来源于太阳，而生命必需物质的最初来源是岩石或地壳。大多数无机元素由植物转换为有机物质进入生态系统，从而实现物质循环。通过光合作用、呼吸作用和根系的吸收作用，植物将环境中的各种无机元素纳入有机体内，形成各个组织器官。同时各种元素在植物体内短暂滞留，成为其在生态系统中的库。再通过一次次的生物化学转变，这些元素从一种状态转变为另一种状态，周而复始。

植物在水循环中作用巨大，是重要的“水库”（图 8.12A）。首先，生产 1g 初级生产量，植物个体差不多要蒸腾 500g 的水。其次，植物群体能够大量地截留、涵养水分，使其在生态系统中进行再分配，被生物利用后再缓慢释放到环境中。植物调节了陆地环境的水分条件，为陆地生态系统生物的生存和发展提供了水分保障。因此，大力开展植树造林，提高植被涵养水源的能力，减少水土流失，就成为生态建设的重要内容。

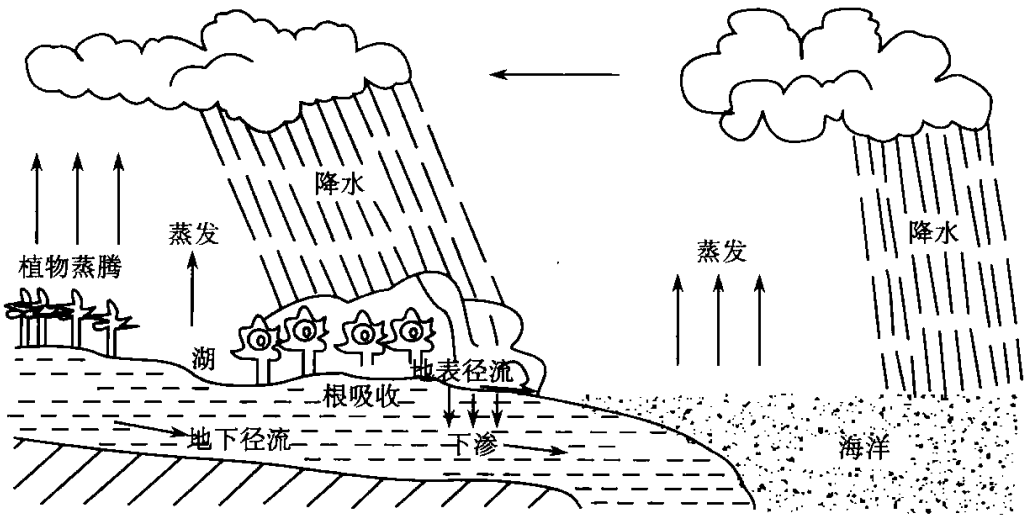
植物是环境中 CO_2 和 O_2 的主要调节器。植物吸收 CO_2，放出 O_2，维持着大气中 CO_2 和 O_2 的平衡。人类大面积砍伐森林、毁坏草原，引起植被大面积消失和退化，大大削弱了生物圈中植物调节 CO_2 和 O_2 平衡的能力。因此对于温室效应的生物防治，主要手段是扩大植被的覆盖，提高植被的质量，充分发挥植被的作用。

3. 植物与其他生物组分之间的关系

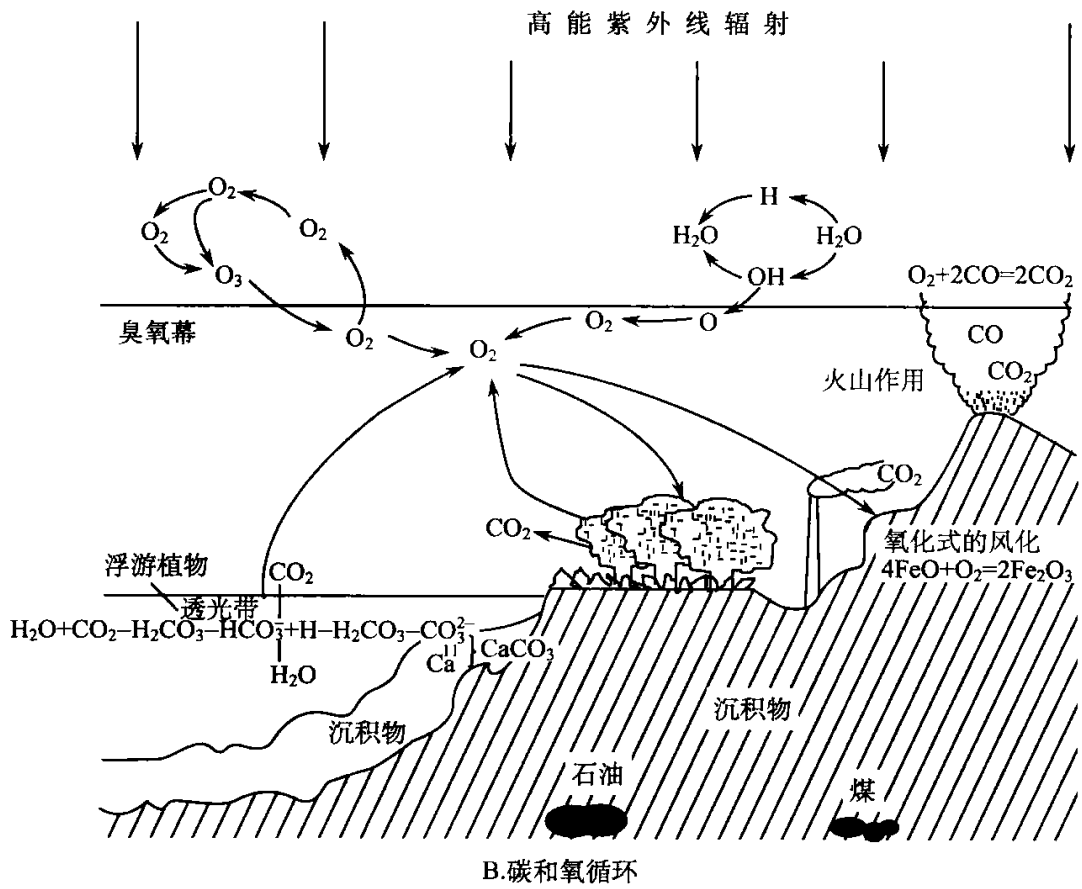
通过对生态环境的不断适应，植物和其他生物以及环境之间建立了相对稳定的、协同发展的关系。

（1）*分解者是植物持续获得营养的基本前提*

研究表明，如果没有分解者对植物、动物等生物残体的分解和还原作用，植物不可能获得生长发育必需的土壤环境，土壤中也没有无机营养可供植物利用。例如在寒冷的冰原地带，分解者促使有机物分解还原的速度很慢，因此，尽管土壤中有机质含量很高，但植物因缺乏营养而生长缓慢。另外，植物对营养物质的有效吸收需要微生物的参与，微生物的活动能使土壤中的营养变成植物可利用的溶解态。有些植物甚至与细菌和真菌建立了相互依赖的关系。如，根瘤菌与豆科植物共生形成根瘤共生体，从而有效利用分子态氮进行固氮作用。



A.水循环



B.碳和氧循环

图 8.12　生态系统的物质循环（姜汉侨，2004）

(2) 植物是动物的栖息地，也是其食物的供给者

动物通过各种生存活动直接或间接影响植物群落的分布、更新和演替。例如，就动物的传粉作用而言，多数植物的传粉和传播种子需要动物的帮助，农作物中有 70%的物种需要动物授粉。参与授粉的动物有 10 万种以上，包括鸟类及蝉、蜗、蝶、蛾等大量的昆虫；而几乎所有以植物为食的动物也都程度不同地在

传播种子。随着植被的恢复和发展，区域内动物的种类和数量也会随之发生变化，两者之间的协同关系是长期进化形成的。

三、生态系统的平衡与调节

（一）生 态 平 衡

生态平衡是指一个生态系统在特定的时间内的状态。在这种状态下，其结构和功能相对稳定，物质与能量的输入输出接近平衡；在外来干扰下，通过自我调控能恢复到原来的稳定状态。

生态系统是一个动态系统，像自然界任何事物一样，生态系统也处在不断变化发展之中。只要时间充足、外部环境条件保持相对稳定，生态系统总是按照一定规律向着物种组成多样化、结构复杂化和功能完善化的方向发展，直到生态系统达到成熟稳定状态。起初，系统内的生物种类少、食物链（网）结构简单，对外界干扰反应敏感而抵御能力小，所以此时生态系统是比较脆弱而不稳定的；经过演替发展逐渐进入到成熟时期，一般表现为生物种类多，食物链较长，营养结构复杂，对外界的干扰有较强的抵御能力，因而稳定程度高。

生态系统是一种控制系统，它通过反馈机制具有自我调节能力。特别是负反馈能够使生态系统在受到一定干扰后恢复和保持其稳定平衡状态，因此对形成系统的自我调节功能具有很重要的实际意义。

（二）植物在生态平衡中的基础地位

植物是生态系统中占据主导作用的功能成分。其数量、动态及其生产力决定了其他生物存在的规模，以及生态系统物质循环和能量流动的规模和速度，进而决定着生态平衡的层次和水平。

首先，植物群落的顶级演替是生态系统处于相对平衡的成熟阶段的显著标志。这一时期群落中植物的种类和数量比例相对稳定，以植物为基础的营养结构比较完整，食物链更趋典型，系统内物质和能量的输入与输出达到一种动态平衡。

其次，生态系统的自我调节能力在很大程度上取决于生产者功能体。生态系统的平衡水平，关键在于生态系统的自我调节能力，包括抗干扰的恢复能力和对污染的自净能力，而植物往往在其中处于一种基础地位。尤其是在受损生态系统的恢复和重建中，恢复植物的生产能力是生态恢复的首要基础性工作。陕北黄土高原实施的山川秀美工程正是基于这种认识进行的。

最后，植物的生物多样性导致生态系统的稳定性。在一个生态系统中，植物种类越多，固定和利用太阳能的能力就越强，可提供给不同动物的食物来源和环境支持力度就越大，从而确保物质循环和能量流动的途径就越多，系统抵抗外来

干扰的能力就越大，生态系统就更容易保持较好的平衡水平。

总之，生态平衡是动态的，维护生态平衡不仅仅是保持其原初稳定状态。生态系统在人为有益影响下可以建立新的平衡，达到更合理的结构、更高效的功能和更好的生态效益。

本节要点

生态系统的功能；植物在生态系统中的作用。

复习思考题

1. 如何理解植物是生态系统中第一性生产者？
2. 什么是生态系统的营养结构？植物在生态系统营养结构中的作用如何？
3. 什么是生态系统的功能？植物在生态系统功能中的作用是什么？
4. 如何理解植物在生态平衡中的作用？

第九章　综合自然地理[①]

综合自然地理具有综合性、理论性和实践性强的特点，在现代自然地理学中有着特别重要的地位。人类赖以生存的综合自然地理环境是各个地理要素相互联系、相互影响和相互制约形成的一个开放系统，并处于不断的发展和变化之中，综合自然地理就是综合研究这个复杂物质体系的科学，这个复杂的物质体系被称为自然地理综合体或地理系统。综合自然地理以整体自然地理环境及其一系列层次不同的且相互联系和相互转化的运动形式作为研究对象，包括综合自然地理环境的整体性、地域分异规律、综合自然区划、土地类型与土地评价以及人地关系问题。综合自然地理研究的核心内容是人类与自然-历史地理综合体之间的相互关系，因此，认识的广度和深度都直接影响到人类对自然资源的开发和利用程度。对综合自然地理环境的利用、保护和改造是否正确，关系到能否运用科学发展观根据环境条件及其变化的客观规律因地制宜地提出合理的、有效的措施，为人类社会建立经济效益最佳、生态环境最优的地理环境以达到人与自然和谐相处。

第一节　综合自然地理环境的整体性

一、整体性的概念

综合自然地理环境的整体性指综合自然地理环境各组成要素经过长期不断的相互联系、相互渗透融合成一个不可分割的统一整体。这个自然-历史地理综合体中任何一个要素或环节的变化，都会影响到其他要素甚至整体的变化。例如，全球气候转暖，将导致第四纪冰川退缩从而引起各大洋海面的升高和海洋的整体变化，也将在陆地上引起风化方式和成土作用的变化以及植物和动物向极地移动等。所有这些要素的变化和迁移，都会改变自然-历史地理综合体的性质与分布格局。

现代系统论认为：整个物质世界是个开放的庞大体系，它是由若干相互联系、相互作用的部分或子系统组成的具有特定功能的有机整体。整体性不是各自然地理要素的简单相加拼合，而是指系统具有各个组成部分所没有的整体特性或整体功能，即“整体大于部分之和”。例如，一个生物体的整体功能不同于细胞的功

① 因受篇幅限制，本章第三节综合自然区划、第四节土地类型与土地评价和第五节人地关系问题作为学习参考，放在本书所附光盘中。

能；一个亚热带区域的特征，绝不是水、热、气、土、山、林、田等个别特征的累加，而是水热条件对比关系下所形成的黄壤与常绿阔叶林以及人们长期耕作的熟制——一年稻麦两熟或一年双季稻。因此，整体性是系统的最主要的特征之一。

二、综合自然地理环境的组分结构

综合自然地理环境的组分结构是指综合自然地理环境由哪些成分组成的以及它们之间的关系如何。一般来说，综合自然地理环境的组分可分为两大类即无机成分大气、水、岩石、土壤和有机成分植物、动物和微生物。各组成成分之间相互作用、相互制约、相互联系，从而形成一个统一的综合自然地理环境整体(图 9.1)。

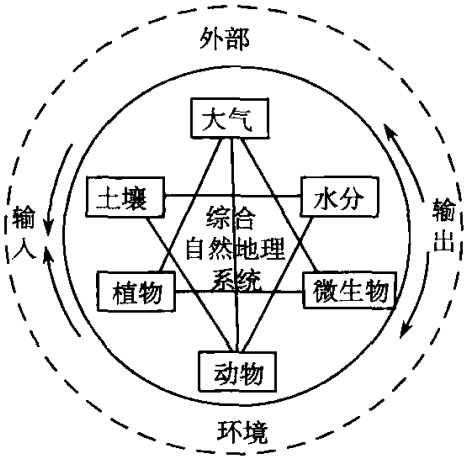


图 9.1　综合自然地理环境的组分结构

（一）综合自然地理环境要素

综合自然地理环境的组分结构就是综合自然地理环境的要素结构，是指各要素之间如何相互作用构成自然-历史地理综合体，这是综合自然地理环境空间组合结构的基础。由于各组成要素的质与量的不同及各要素之间的联系形式的多样性，故同类要素可以参与不同自然-历史地理综合体的组合格局而不同自然-历史地理综合体的结构格局又具有不同的要素数量与质量的组合，这就决定了综合自然地理环境结构格局也具有多种多样性。例如，物理风化过程中各组分之间的固、液、气体的扩散和迁移等，化学循环过程中各组分之间的化学元素或化学物质的迁移与循环同时与生物过程的联系等，这些都可以构成不同的结构模式，并有着不同的质的特征。

同时，综合自然地理环境各组成要素之间的联系紧密程度并不是绝对一致的。根据每一个综合自然地理过程中各个组成要素所起的作用的大小及其在其间的地位等，可将其分为基本组分和非基本组分。基本组分和非基本组分随着综合自然地理过程不同也有所不同。例如，陆地上的自然-历史地理综合体（景观），其组分有大气、岩石、土壤、水分、植物、动物和微生物，而其基本组分应包括：绿色植物和供给它进行光合作用和代谢作用而存在于水、气、土中的各种气态、液态或固态的营养物质，把复杂的有机质进行分解、转化的还原者微生物，以及供给土壤母质的岩石。即在外界环境能源输入的情况下，只有通过这些基本的功能要素的相互作用才能使自然-历史地理综合体（景观）的生命成分得以维持和延续，能量和物质才能不断地转换与循环。然而，作为消费者的动物在陆地自然景观中虽然也是个客观存在的重要成分，但在能量和物质的传输功能中没有

它们的存在并不影响和改变自然-历史地理综合体（景观）的根本性质。因此，它们属于非基本组分，在能量和物质的传输过程中只起到“中转站”的次要作用，仅使传输的途径延长或迂回。

再如，综合自然地理环境中的水土流失过程，主要涉及岩性、地貌、水、土壤和植被5个关键性的组分之间的关系，它们5个要素应该是基本组分，其他则是非基本组分；而人类经济活动对植被、地貌等的影响，则属于自然-历史地理综合体（景观）以外的干扰因素。

（二）综合自然地理环境演化过程中各组分所显示的变化速度与幅度不同

综合自然地理环境在演化过程中，各组分所显示的变化速度与幅度不同。一般来说，那些最活跃的和属于周期性变化现象的，以及在人类经济活动影响下最容易变化的那些组分，通常被称为综合自然地理环境结构中的关键性组分。随着外界环境的变异，综合自然地理环境中的各个组分原则上都可能成为关键性的组分。受某一个关键性的组分的迅速变化之影响，综合自然地理过程的强度也可以此为转移。例如，水热组分的特点和表现、生物组分的特点和表现等，通常是最活跃的要素，决定着综合自然地理环境中的基本动态过程，属于关键性组成成分；虽然也有其他组分的作用，但它们都属于非关键性的组分。

随着综合自然地理环境整体功能目的的不同、研究领域差异，各组成组分的重要性、作用大小也不相同，起关键性作用或起次要性作用的组分就发生变化。例如，土地这个自然-历史地理综合体，其功能目的有多种，其中在农业土地利用评价中，温度、土壤肥力和水分组成等直接影响土地的质量，它们属于关键性的组成组分，其他组分都属于非关键性的组分。

三、综合自然地理环境的空间结构

在地球表层分布着不同成因、不同规模、不同层次的多种自然-历史地理综合体，它们彼此镶嵌、有规律地组合，构成一个具有复杂结构格局的空间整体系统。

（一）空间结构特征

综合自然地理环境的空间结构，就是它的组成部分在空间上相互结合的方式和结构格局。它是在长期自然环境演化过程中，按照各个组成部分之间的紧密联系，受时、空变化的规律性影响逐渐形成的有内在联系的结构格局。这个极其复杂的空间结构体系，主要表现在两个方面。

1. 层次性

由空气、水体、岩石和生物有机体4个基本成分所形成的综合自然地理圈中，受物质的密度和重力作用的分异，各组成成分相对集中于地理圈的一定部位

上：密度最小的在顶部，密度最大的在底部，空气、液态水和岩石依密度顺序作层状排列，由外向内依次构成大气圈、水圈和岩石圈；生物体的基本部分分布于3个圈层相邻接的交界面上。这就是综合自然地理环境在垂直方向上的分层结构规律性（图9.2）。

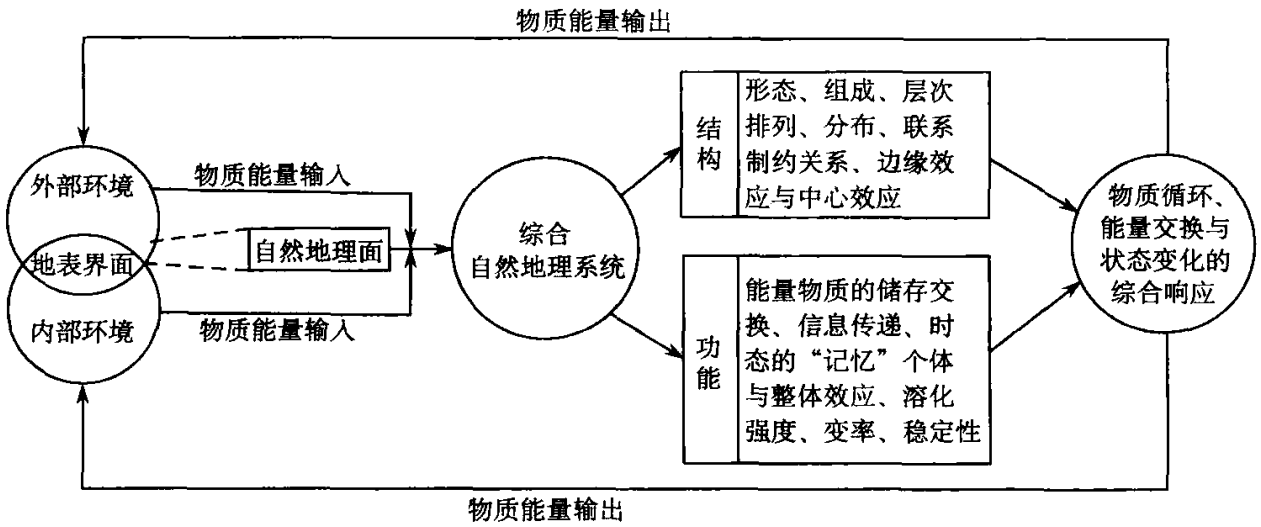


图9.2　综合自然地理面及物质循环

同样，综合自然地理环境这个大系统内部的各组成成分的时、空变化，导致系统内部产生了复杂的分异，从而形成不同等级层次、各具特色、又相互联系的一系列自然-历史地理综合体的子系统。每一级的子系统都是一个结构层次，它们井井有条，层层有序，呈现出复杂的网络群体效应。例如，综合自然区划和土地等级单位从自然区域——自然地带（亚地带）——自然地区——自然小区——各级土地单位，这些不同等级的综合自然地理单位系统分别处于不同的层次，并各具有不同的性质、特点和分布规律，但又相互联系、相互作用。

2. 组合性

组合性是相对于层次性而言的。大气圈、水圈、生物圈和岩石圈组合为综合自然地理圈。不同层次的自然-历史地理综合体等级单位也可以由小到大组合，即从土地类型组合成自然小区，再由自然小区组合成自然亚区，由自然亚区组合成自然地区。

另外，综合自然地理圈的物质系统，除了上述4种基本组成成分以外，还可以分出一些衍生的或次生的组成成分。但这类次生成分不是到处都有分布的，而是集中出现在各圈层直接接触的最紧密处，例如，风化壳、土壤层、海底软泥层和湖底腐泥层等。

（二）核心活动层及其整体性

综合自然地理环境的海陆表面附近，是大气、水和土壤3个无机圈相互作

用、相互制约、相互渗透的最紧密的部位，也是生物体集中存在的薄层。现在人们将其通称为核心活动层，在这里集中了生物的主要或主体部分，进行着强烈的能量和物质交换，以及最强烈的地球化学过程与元素迁移，人类经济活动对它的影响也比整个生物圈更为直接，核心活动层、生物体和人类三者的关系更为密切。这是构成综合自然地理环境的独特组成部分，同样表现出相对的整体性特征。

从20世纪60年代以来，世界各国的科学家为深入研究生物体同其生活环境的统一联系与空间结构的整体性，以阐明物质和能量在其间交换的基本规律，提出了世界著名的土壤-植物-大气系统（即SPAM）。这个系统就是综合自然地理的核心活动层，也有人称之为“农业生物层”。它和我们所称的“景观”或“土地”等都是指同一个物质系统，也是我们所说的“是土地的空间范围的最核心部分”。它是岩石圈、大气圈、水圈、生物圈相互接触的边界层，即大致从土壤的母质层至植物的冠层。在此范围以内，各种物理过程、化学过程、生物过程、物质与能量的交换以及转化过程最为活跃，也是目前人类活动最集中、影响最强烈的部位。当然，随着人类科学技术水平的发展，核心活动层的范围也会相应地扩大。

四、综合自然地理环境的功能整体性

综合自然地理环境的功能整体性，是综合自然地理环境与外界物质系统长期进行物质交换与能量转化的具体表现。

（一）物质循环和能量转换是综合自然地理环境最重要的功能

在太阳能不断输入作用下，在综合自然地理环境这个大的“转换器”里，综合自然地理环境组成要素无休止地进行着物质化合、分解，这就是所谓的物质循环。物质循环是以能量为动力的，能量可以在物质之间发生传递转化。

物质循环和能量转化受物理学、化学和生物学的规律所支配和制约，可以归结为物理过程、化学过程和生物过程，并分解为许多基本的形成过程或形成作用。例如，岩屑、冰块、水分的机械运动过程；岩体的冻融风化过程和水解、水化、氧化过程；土壤表面的蒸发作用、水分在土层中的渗透过程；光合作用；蒸腾作用；动物组织对绿色物质的转化过程；生物的繁殖和迁居过程；有机残余物的矿质化过程；化学元素转移以及元素之间的化学反应过程等。

（二）地理系统的稳定状态

自然界中存在着一种在总的动态转化背景下抑制这种转化并使综合自然地理环境系统在一定的时间内趋于稳定的运动，这就是系统内部的一种自我调节能力。其作用在于：抵抗对要素相互联系的破坏，并恢复这种联系，保持系统的稳定。

综合自然地理环境的外部世界是指地表以外的宇宙空间。外部世界通过与综合自然地理环境的能量交换影响综合自然地理环境。在综合自然地理环境中地球的内能和太阳能相互作用，并不断地影响着综合自然地理环境，从而改变着地球的面貌。地球内能所引起的内力作用和由太阳能所引起的外力作用共同改变着综合自然地理环境系统的性质与结构格局。

耗散结构理论的核心内容是：任何远离平衡状态的开放系统，都能在一定条件下，通过与外界的物质和能量交换而发生非平衡相变，实现从无序向有序转化，形成新的有序结构。内外力之间的能量交换也正符合这一理论。

综合自然地理环境中能量和物质的输入、流通、输出的方式，从微观上来看是化学元素的迁移，从宏观上来看是地质、大气、水和生物四大物质的循环。元素迁移是引起元素分解和集中的运动过程，迁移的化学元素可分为空气迁移元素和水迁移元素，空气迁移元素在所有综合自然地理环境中都起着重要的作用，是任何地方有机体和天然水的重要组成。氧、氢、碳、氮占活质平均组成的98%，活质最重要的现象是它的气态成因，死亡后又变成气态；空气迁移元素的最大作用是通过活质改变大气的成分；水迁移元素主要通过地表水、潜水和土壤水，以离子或分子状态迁移。大部分元素都属于水迁移元素，特别是钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、钾、铁、钴、镍、钒等，它们也是有机体的组成部分之一，在有机体中起着重要作用。空气迁移元素氧、碳、氮和氢的强烈迁移可作为所有含活质类型的综合自然地理环境的特征，而水迁移元素的强烈移动却不能作为综合自然地理环境的特征。例如，铁在寒温带针叶林地带的沼泽中是很活跃的迁移元素，但在草原中却是钙强烈迁移和堆积，在针叶林地带的沼泽中钙的地球化学作用很小。如果说氧、碳、氮和氢是所有综合自然地理环境的标型元素，决定景观地球化学的重要特征元素，那么水迁移元素只能作为特定环境的标型元素，铁是沼泽的标型元素，钙是草原的标型元素。

（三）物质交换是综合自然地理各个要素之间相互作用和相互联系的主要表现形式之一

进入综合自然地理环境中的太阳辐射能是绝大多数自然地理过程如大气环境过程、洋流、地表径流、成土过程、绿色植物生产过程以及外营力地貌过程的动力基础。太阳辐射进入综合自然地理环境以后，被大气、水、地面和土壤吸收并转化为热能，最终返回宇宙空间，而综合自然地理环境则始终保持着能量收支平衡。

现代大气组成是大气圈与其他地圈长期进行物质交换的结果。例如，氮是由微生物破坏岩石中含氮化合物后进入大气，并成为大气主要成分；氧是绿色植物光合作用的产物，CO_2 和其他许多气体也具有生物成因；水分来自海洋和陆面蒸发以及植物蒸腾；尘埃和悬浮物体则直接来自岩石圈。

作为水圈主体的世界大洋每年约有48万～52万km^3水分蒸发进入大气，同时有42万km^3降水自大气降入海洋。陆地以地表径流弥补海洋水分消耗，还携带130亿～500亿t固体悬移物质和25亿～55亿t可溶性盐进入海洋，海洋每年接受大气尘埃高达100亿～1000亿t。

岩石圈通过风化、剥蚀、搬运、再堆积过程，不断改变自身面貌，通过成土过程形成派生的综合自然地理要素——土壤圈。

在综合自然地理环境中，有机界和无机界之间进行着紧密的物质、能量和信息的交换与转化。有机体组成以碳、氢、氧为主，同时也包含许多来自大气、水圈和岩石圈的物质。地球上自有生物以来，生物已极大的改变了大气、水圈和沉积物的组成，这种交换和转化使生物与非生物环境构成相互依存、相互对立的矛盾统一整体。生物与综合自然地理环境之间的这种相互制约和相互作用在一定的条件下形成动态平衡的状态，并不断地发展变化着，从原有的平衡进化为新的平衡。

本节要点

综合自然地理环境的组分结构、空间结构和功能整体性。

复习思考题

1. 综合自然地理环境的空间结构指的是什么？有什么特点？
2. 综合自然地理环境的功能整体性受什么支配？举例说明。

第二节　综合自然地理环境的地域分异规律

地域分异规律也称为空间分异规律。是指综合自然地理环境及其组成部分在三维方向上保持特征的相对均质性与差异性及其所显示的更替规律。它包括纬度地带性和非纬度地带性，分别称为地带性规律和非地带性规律。非地带性规律又包括因距离海洋分布远近不同导致的气候干湿变化所形成的地区差异，由地质构造形成的大中地貌所引起的区域差异和因山地海拔高度导致气候差异所形成的山地垂直带性分异。

一、地带性分异规律

地带性分异规律的思想萌芽在古希腊、罗马和中国有着久远的历史。距今2300年的《禹贡》，划分当时的中国为九州，描述了从最北部兖州到扬州最南部所跨的暖温带和亚热带自然景色的地带性变化。B.B道库恰耶夫（1849～1903年）《关于自然地带的学说》指出："由于地球相对于太阳所处的一定位置和地球自转并呈球形，使地球的气候、植物和动物分布均按一定的严格顺序由北向南有规律地排列，从而使地表分化为各个地理带如寒带、温带、亚热带、赤道带等；如果成土因子呈带状分布，那么其成果（土壤）在地球上的分布亦当具有一定的地带性，这些地带或多或少与纬圈平行。"

地带性学说问世以后，20 世纪人们在实践中对于地域分异规律的认识更有了新的进展。一方面发现与自然地带相对立的分异现象，另一方面又发现自然地带内部有地方性分异规律的存在。两者都不能否定自然地带的存在，而是进一步从侧面证实了自然地带的客观存在，同时说明了地表地域分异规律的复杂性。

（一）大陆纬度地带性

1. 太阳辐射能是自然带形成的能量基础

大陆纬度地带性是在全球热力分带性的基础上，在大陆上进一步分异的结果。全球绝大部分的大陆从赤道到极地都可划分为赤道带、热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带、亚寒带、寒带等热量-温度带，每一个热量（温度）带不仅有其热量-温度特征，而且在气压、降水、陆地水文、风化壳类型、土壤发育、生物群落 及外营力地貌等方面都具有相应的特征。例如，赤道带的高温促进对流强烈进行因而降水丰富，决定了这里气候湿热、低压静风，径流充沛，沼泽在平原广泛分布，土壤淋溶作用强烈，土层深厚，分布着雨林植被等。由于这些特征的相互制约，就使得赤道带在一定的热量-温度基础上，具有相同的综合自然地理特征，实质上就是在水、热条件支配下形成的具有综合特征的自然地带的地域分异单位。

气候的纬度地带性，首先反映在气温、气压、大气环流、蒸发、空气湿度、云量、降水等方面，形成相应的气候带。气候带是形成其他要素纬度地带性的基础。陆地水文特征受气候地带性的制约也具有明显的纬度地带性差异。如径流形成、径流总量、潜水位高低、河水和潜水的化学成分、湖水的热力和盐分状况、沼泽化程度、沼泽类型、湖泊沉积类型等，在不同的纬度地带内都有明显的差异。

地貌是内外营力共同作用的产物。但受气候、水文地带性的制约，地貌外营力过程有着明显的地带性分异。因而地貌大都分为气候地貌（冰川地貌、风成地貌、流水地貌）和一些岩性地貌（丹霞地貌、黄土地貌、喀斯特地貌等），也有一定的地带性反映。

植被是大陆纬度地带性最明显的标志，反映出各地带的外貌景色。每一地带都有自己的植被型、植被的种类组成、群落结构、活质储量、生产率，构成显著不同于其他地带的特征。

土壤因与植被紧密相联系，也是大陆纬度地带性的显明标志之一。风化过程、风化壳类型、土壤水分和盐分状况、淋溶程度、腐殖质含量、pH 以及综合土壤类型在各个地带都有明显的不同。

动物界的纬度地带性表现得更为明显。极地的北极熊、亚寒带的驯鹿、温暖带的熊猫和猴群、热带的大象和河马及犀牛等都有明显的地带性。

综上所述，大陆纬度地带性是指综合自然地理环境各组成要素和自然-历史

地理综合体沿纬度作有规律的变化，并且形成与纬度大致平行的条带状地域单位。大陆纬度地带性只是在低纬和高纬地区表现得最为明显，可以形成具有横跨整个大陆并与纬度大致平行分布呈条带状的自然-历史地理综合体单位。例如，冻原地带、泰加林地带和赤道雨林地带等。而在中纬度地带因与其他非地带性分异因素造成的叠加现象，形成断续性更大并与纬度方向有一定偏离的条带状地域单位，称为地域地带性单位。大陆纬度地带性和地域地带性属于大、中尺度的地域分异。

2. 地理学家对大陆地带性规律研究的成就

长期以来，地理学家对大陆水平地带性分异规律的成因和大陆水平地带性进行过有益的讨论。前苏联地理学家 M. И 布迪科和 A. A 格里哥里耶夫通过辐射干燥指数与水平自然地带界线之间关系的研究，发现水热对比关系是水平自然地带更替的主要原因，提出反映水热对比与自然地带关系的地带性周期律（图 9.3）。M. И 布迪科采用辐射干燥指数 K 来确定下垫面的热量和水分平衡关系，其公式为

$$K = \frac{R}{Lr}$$

式中：R 为年辐射差额；L 为蒸发潜热；r 为年降水总量。

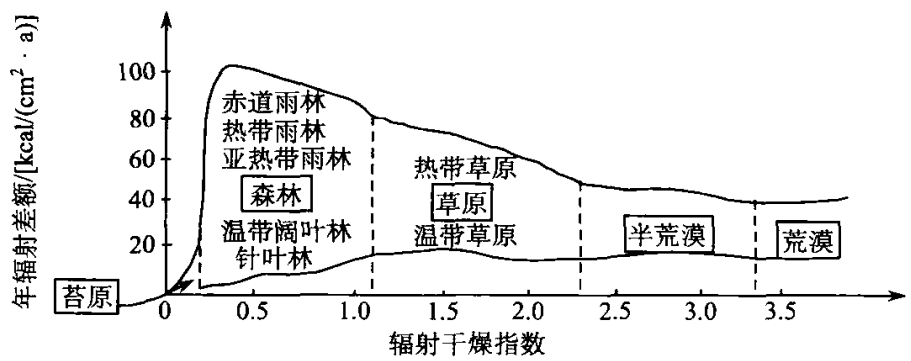


图 9.3　地理地带性周期律

K 是一个地方年辐射差额（热量收入）与用热量单位表示的年降水量（即蒸发当地年降水量所需的热量卡数）之比，是一个反映干燥度的指标。用它可以划分出冻原（$K=0.35$）、森林（$K=0.35\sim1.1$）、草原（$K=1.1\sim2.3$）、半荒漠（$K=2.3\sim3.4$）、荒漠（$K>3.4$）的界线。同时，还可以根据 R 值把森林、草原带各不同类型进一步区分开来。

关于水平地带的结构，П. С 马克耶夫划分出 27 个自然地带。他认为自然地带的更替有 5 个特点：①南北两半球地带谱基本对称。②环球分布的自然地带只限于极地、高纬和赤道区域；其他纬度区则出现干湿分带，即从沿海岸森林地带经草原地带到内陆荒漠的变化。③除寒洋流经过的地区外，大陆两岸基本上分布

着各种森林地带，并向极地过度到苔原地带，从而形成海洋性地带谱。④大陆内部则为大陆性地带谱，即自荒漠地带开始，经草原、泰加林和苔原，最终过渡到极地冰雪长寒地带。泰加林是寒温带大陆性气候条件下的地带性森林，因此，它在大陆西岸海洋性气候下发生尖灭而在大陆东岸变窄。⑤在暖洋流分布的沿岸区，出现一种特别的海洋性地带——地中海地带，以具有冬湿夏干的地中海式气候及与之相应的常绿-夏季落叶灌木混交林和发育典型褐土为特征（图 9.4）。

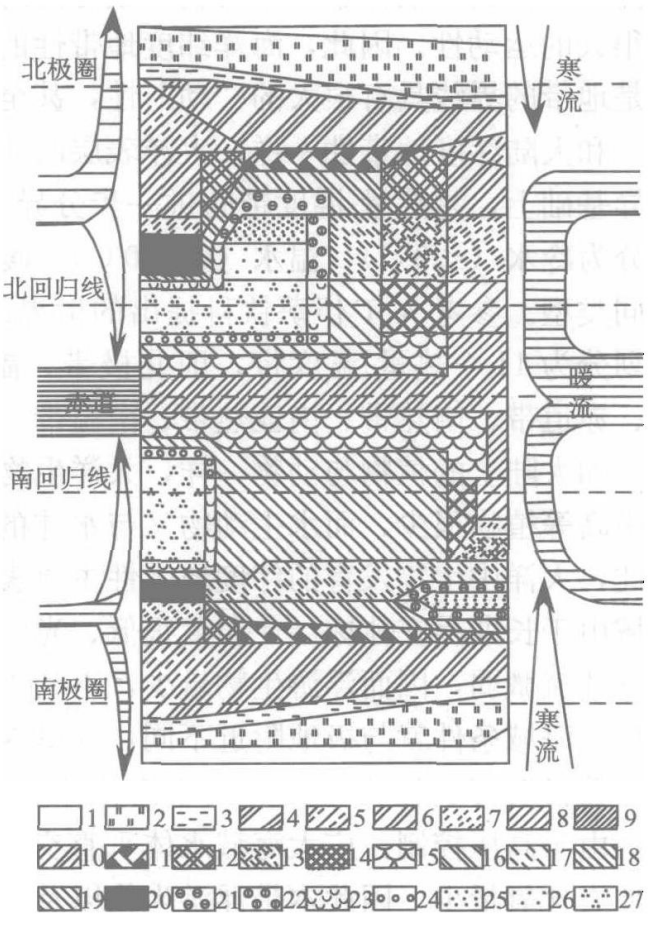


图 9.4　理想大陆各自然地带相互关系图解（据 П. С 马克耶夫）

1. 长寒地带；2. 苔原地带；3. 森林苔原地带；4. 泰加林地带；5. 混交林地带；6. 阔叶林地带；7. 半亚热带林地带；8. 亚热带林地带；9. 热带林地带；10. 赤道雨林地带；11. 桦树森林草原地带；12. 栎树森林草原地带；13. 半亚热带森林草原地带；14. 亚热带森林草原地带；15. 热带森林草原地带；16. 温带草原地带；17. 半亚热带草原地带；18. 亚热带草原地带；19. 热带草原地带；20. 地中海地带；21. 温带半荒漠地带；22. 半亚热带半荒漠地带；23. 亚热带半荒漠地带；24. 热带半荒漠地带；25. 温带荒漠地带；26. 半亚热带荒漠地带；27. 亚热带荒漠地带

A. A 格里哥里耶夫和 M. И 布迪科以辐射平衡值 R 作为划分热量带的指标：$R<84kJ/(cm^2 \cdot a)$ 属温带，R 为 84～146kJ/(cm^2 · a) 属亚寒带，R 为 146～209kJ/（cm^2 · a）属温带，R 为 209～314kJ/(cm^2 · a) 属亚热带，$R>314kJ/(cm^2 \cdot a)$ 属热带。

黄秉维院士以≥10℃积温为指标，划分出中国的热量带：≥10℃积温小于 1700℃为寒温带，≥10℃积温在 1700℃～3200℃为温带，≥10℃积温在3200℃～4500℃为暖温度，≥10℃积温在 4500℃～8000℃为亚热带，≥10℃积温在 8000℃～9000℃为热带，≥10℃积温在 9000℃为赤道带。这种划分标准在我国近半个世纪的自然地带划分中曾被广泛应用，产生了深远的影响。

（二）大洋表层纬度地带性

广大的海洋水体，表面均一。其表层的温度、盐度、气体组成（含氧量等）、表面水层的动态以及海生生物的分布等也都具有明显的纬度地带性差异，形成一定的海洋气候带、水文带、生物带，它们之间相互制约表现出一定的海洋表面的

自然带。作为以液体水为主要物质成分的海洋自然带，在水平方向和垂直方向都有很大的运动性。因此，海洋纬度地带性的表现不及大陆的纬度地带性清楚，尤其是地带的界线具有很大的“动”性，甚至随着季节还作一定的南北移动。

和大陆纬度地带性一样，大洋表层的纬度地带性也建立在全球热力分带性的分异基础上，是热量-温度带的进一步分异。根据冬季水温的分带，海洋表面可以分为冷水（<0℃）、温水（0～10℃）、暖水（10～20℃）和热水（>20℃）等不同类型。参考 A.Γ伊萨钦科提出的世界海洋地带性若干指标，将大洋大致可以划分为 11 个热量-温度带，即北极带、副北极带、北温度、北亚热带、北热带、赤道带、南热带、南亚热带、南温带、副南极带、南极带。

和大陆上的植物与动物一样，大洋生物群是大洋纬度地带性的主要标志。海洋中高等植物很少，而水生动物又与水体的理化特性和水体运动有密切的联系。因此，大洋中生物发育的纬度地带性主要表现在浮游生物的多度变化方面。极地海域由于长期存在冰冻层，温度很低、光照不良、矿物营养物质数量很少、水体垂直环流微弱，因而浮游生物量少，不利于海洋生物的繁殖发育。在北温带和南温带，海域条件就与极地附近不同，这里养料条件最好，浮游生物很多，鱼类等个体数目发育到极大程度，属于海洋生物丰富型地带。在南北纬 23°之间的热带，由于高压控制，广大海域水体垂直交换微弱，深水层的营养盐类不易上涌，又加之含氧量少，因此本带浮游生物以及有经济价值的鱼类都少，属于海洋生物贫乏型地带。在赤道带，由于气温高且变幅很小，南北赤道流引起的海水垂直交换使下层的营养盐类上升，海洋生物发育又趋繁盛，属于多海洋生物型地带。

大洋自然地带由于受寒、暖洋流的影响而与纬度略有偏离。但却因为海洋表面比陆地表面更为均一，所以海洋自然地带比大陆自然地带分布格局更为平直。

二、非地带性规律

地球的内能是非地带性地域分异的能量基础。它导致海底扩张、板块运动，形成地球表面的陆地与海洋随机分布；致使地壳断裂、褶皱、隆升或沉降，形成巨大的山系高原和沉降-断陷盆地。因此，海陆分布、海底地貌分异、陆地上从沿海到内陆分异以及山地和高原的垂直分异都属于非地带性的分异。

（一）海陆分布不均导致陆地干湿度分异

全球大陆分布成为“三对一极”即欧洲与非洲大陆、亚洲与大洋洲大陆、北美洲与南美洲大陆和一个南极大陆，全球大洋分为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋四片，形成海陆对峙分布格局。海陆分布在各纬度上很不均匀，陆地大部分集中在北半球，占其面积的 39%，在南半球陆地仅占 19%。南北半球陆地分布的悬殊对比，对于全球的气候和景观有着深刻影响。

大陆上随着海陆分布格局而产生干湿分异现象，是由大陆本身的大小、形状

及其与毗邻的海洋远近等对比关系决定的。这种对比关系特别是在有足够广阔的大陆和海洋对比分布区域表现得非常明显，它引起由沿海到内陆干湿度和降水的依次变化，并反映在土壤、植被、水文等自然要素也由沿海到内陆的分异上，形成不同的自然景观。这就是随着距离海洋的远近在大陆上呈现的地域间的差异，即大陆干湿地带性，它属于大尺度的地域分异。

例如，在中纬度地区的沿海多为森林地带，随着向大陆内部的伸入自然景观依次变为森林草原地带、草原地带、荒漠草原地带和荒漠地带。因为这种分带性的结构格局大致与经度线走向相似，所以有人就称之为“经度地带性”，以对应“纬度地带性”。实际上，陆地干湿分带性与经度值并没有任何的成因联系。

（二）具有构造-地貌成因的区域分异

1. 大陆构造地貌的区域分异

在通常情况下，大中型地质构造总是有其地貌上的表现。一个大中地质构造单元都有其相应的大中型地貌单元。例如，强烈隆升的地块表现为大高原，相对下沉的地块表现为盆地或平原；巨大的板块缝合带或地槽褶皱带表现出大山系。即一个大中型地质构造单元首先形成一个大型中地貌区，其发生的统一性导致区域大中型地貌特征的相对一致性。一个大中型地貌区产生相应的大中型气候、流水网络结构及水文特征、植被和土壤等，于是形成一个相似的大中型综合自然区域。例如，青藏高原、蒙古高原、东欧平原、科迪勒拉山地、密西西比平原、亚马孙平原、巴西高原等都是各自在大构造-大地貌分异背景上形成的大自然区域，属于大尺度的区域分异。山地、高原、平原内部的次一级构造——中地貌分异，同样也形成次一级的中等综合自然区域。例如，塔里木盆地、黄土高原、华北平原、云贵高原等自然地区，属于中尺度的自然区域。

2. 大洋构造地貌的区域分异

和大陆陆壳的大中型地质构造——大中型地貌对比性相类似，大洋底部洋壳的构造——地貌对比性，也属于大洋范围内非地带性分异规律。

洋底是大洋的主体，占海洋总面积的30%左右。洋底的构造-地貌单元的排列呈现出一定的规律性：①每一大洋的中部都有一条高峻脊岭，称为大洋中脊，它相当于大陆上的构造带；中脊两侧是大洋盆地，它们在岩性和地貌单元组合方面具有一定的对称性。②从深海沟或深水平原到大洋中脊的垂直递升与从深海沟、大洋盆地到大陆坡、大陆棚的垂直变化基本上相似。

在构造——大地貌组合对比性分异作用下，大洋水体与洋壳相互作用的方式、洋底盐类与植被有机体相互作用所进行的水底风化过程以及由此而形成的海底软泥、海底生物有机体、海底矿产分布等都发生相应的分异，形成大洋底部的综合自然区域。

大洋底层随地形及距陆地远近，底栖生物有机体及海底软泥发生有规律更

替，这种更替实际上就是水下自然综合体随大洋深度及距海远近发生着有规律的变化。由于大洋中脊和海底山脉多是南北走向，所以大洋底部的综合自然区域也常呈经线方向分布而与大洋表层纬向自然带相垂直。除了大洋中脊和海底山脉以外，随大洋由浅到深还可划分为大陆坡或次深海区（由 200～500m 到 1500～2000m）和大洋盆地或深海区（在 1500～2000m 以下）。

（三）垂直地带性分异

1. 垂直带的形成与结构

一般说来，在陆地表面上随着地势增高，降水增多、气温递减，相应地使土壤和植被等综合自然地理要素以及自然综合体发生带状分异。这种随着地势高度的变化沿垂直方向呈现出水平环带状的分异规律性，通常称为垂直带性，也可称为高度带性，属于中尺度的分异。引起垂直性地域分异的主要原因是由于地势高起以及由此而引起的气温降低和降水增加，即气温随地势增高而递减，降水在一定高度内随地势增高而增加。具体地说，地势高度的差异是地表发生垂直带性地域分异的前提条件，而热量和水分随地势高度发生的分配变化是垂直带性形成的直接原因。

在高大的山地或高原地区，从地势最低的谷底或山麓到山地或高原的顶部，可划分出一系列的自然带层，而整个垂直带系列称为垂直带谱。在垂直带谱的最下部的第一个带层称为基带层，最上部的带层称为顶极带层，中间 1～2 个能反映山地垂直带谱特征的称为骨干带层。例如，珠穆朗玛峰地区的垂直带谱，大致分为 7 个带层，垂直带谱较为完备，其中最下层的“山地亚热带常绿阔叶林带”是它的基带层，最顶部的“高山冰雪带”是它的顶极带层。

2. 垂直地带性的地域分异

垂直带性的地域分异规律受到大陆地域分异规律的制约。主要表现是：不同纬度地带的垂直带谱具有不同的特点。从垂直带谱中基带层的厚度来看，赤道最大，极地最小，中纬度地带介于两者之间（一般厚度在 500m 左右）；从基带层的特点来看，一般都同所在的纬度地带性和地区的平原地域类型的水热条件以及自然景观相类似；从垂直带谱完备程度来看，以赤道带高山垂直带谱最完备，而极地的垂直带谱最为单调。

垂直地带性的地域分异同纬度地带性的地域分异具有相应关系。例如，赤道地带的高山，从山麓到山顶所出现的环带状分异现象同赤道向极地所出现的水平自然地带分异现象是类似的，而且垂直带谱越完备类似性越强，在理想的条件下可以表现为完整的对应关系。

同时，垂直地带性的地域分异也受大陆干湿度分异影响，山地因距海远近不同垂直带谱的性质与结构就有明显的差异。例如，近海的长白山垂直自然带谱与深入欧亚大陆内部的天山垂直自然带谱就截然不同，处于两者之间的秦岭垂直自

然带谱却显示出过渡性的色彩。

（四）地方性的地域分异

地方性的地域分异涉及的空间范围小，相当于小区域或局地范围，也有人称之为小尺度的地域分异。它与大陆、海洋、构造-地貌和垂直带等地域分异的根本区别，不仅在于规模大小不同、分异因素影响的范围不同，而且性质也不同。它是由局部地貌、小气候、岩性、土质、地表水和潜水的排水条件等因素的差异造成的，是在地带性和非地带性相互作用趋于一致的背景下发生的。地方性的地域分异要比大中规模的地域分异复杂得多。它既受大中规模分异规律的制约，又受地方性的分异规律影响，而且本身又有多种表现形式，甚至还直接受到人类经济活动的影响。

小地貌的差异是造成局地范围内地域分异的前提。从河谷到分水岭，地貌形态有垂直成层的更替现象，即河床和河漫滩—低阶地—高价地—谷坡—丘坡或山坡—分水岭。由于小地貌部位不同而产生不同的日照和通风条件，改变气温和湿度的分配状况，出现局部小气候的差异；小地貌部位的差异也影响到地表排水现象、地下水埋深，从而加剧了地表侵蚀、搬运和堆积作用，造成地面局部的差异。小地貌、地表组成物质、小气候和潜水条件的差异，形成土壤和植被的处境，处境的差异导致生物群落和土壤的不同，形成土地自然综合体有规律的组合和变化。

地方性分异规律的表现格局大致有三种，即系列性、组合性和镶嵌性。系列性是自然地理综合体按一定的方向依次更替的现象；组合性是自然地理综合体表现出相间排列、斑块状组合、阶状组合和同心园状组合等多种形式；镶嵌性是自然地理综合体不同类型之间，因为面积大小相差悬殊，往往是一两种面积小的自然地理综合体镶嵌在较大面积的自然地理综合体之中，构成镶嵌分布格局。

本节要点

综合自然地理环境的地带性分异规律和非地带性规律。

复习思考题

1. 指出大陆地带性规律的特点？
2. 海陆分布不均对大陆景观带产生了什么影响？
3. 说明垂直地带性形成原因与地域分布情况？

主要参考文献

拜格诺 R A. 1979. 风沙和荒漠沙丘物理学. 北京：科学出版社

班武奇，陈树杰. 1984. 板块构造学说的来龙去脉. 北京：科学出版社

包澄澜. 1982. 热带天气学. 北京：气象出版社

北京地质学院水文地质教研室. 1964. 普通水文地质学. 北京：中国轻工业出版社

蔡飞等. 1999. 武夷山常绿阔叶林中优势种群种间竞争的研究. 浙江农业大学学报，23 (1)：27～30

陈百明. 1996. 土地资源学概论. 北京：中国环境科学出版社

陈效逑. 2001. 自然地理学. 北京：北京大学出版社

邓绶林. 1986. 普通水文学. 北京：高等教育出版社

地质矿产部地质词典办公室. 1981. 地质辞典. 北京：地质出版社

《地球科学大辞典》编委会. 地球种子大辞典. 2006. 北京：地质出版社

丁登山等. 1988. 自然地理学基础. 北京：高等教育出版社

戈峰. 2005. 现代生态学. 北京：科学出版社

胡中为等. 1998. 行星科学导论. 南京：南京大学出版社

黄秉维. 1962. 关于综合自然区划的若干问题. 见：中国地理学会，中国科学院地学部. 一九六〇年全国地理学术会议论文选集：自然区划. 北京：科学出版社

黄昌勇. 2000. 土壤学. 北京：中国农业出版社

黄锡荃. 1993. 水文学. 北京：高等教育出版社

黄宗理，张良弼. 2006. 地球科学大辞典. 北京：地质出版社

姜汉侨等. 2004. 植物生态学. 北京：高等教育出版社

金祖孟，陈自悟. 1997. 地球概论. 第 3 版. 北京：高等教育出版社

李天杰，赵烨等. 2005. 土壤地理学. 北京：高等教育出版社

李天杰，郑应顺，王云. 1983. 土壤地理学. 北京：高等教育出版社

李正海，鲍亚静. 2000. 内蒙古草原与荒漠区的锦鸡儿属植物种群格局动态和种间关系研究. 干旱区资源与环境，14 (1)：64～68

李志洪，赵兰波，窦森等. 2005. 土壤学. 北京：化学工业出版社

列昂杰夫 O K 等. 1983. 普通地貌学. 北京：高等教育出版社

刘南威，2000. 自然地理学. 北京：科学出版社

刘彦随，王仰麟，傅伯杰. 2007. 刘胤汉的地理学思想及学术贡献. 地理学报，62 (7)：7

刘胤汉. 1962. 关于“中国自然区划问题”的意见. 地理学报，28 (2)：6

刘胤汉. 1980. 关于陕西省自然地带的划分. 地理学报，35 (3)：9

刘胤汉. 1985. 陕北黄土高原的土地类型及其评价. 地理学报，40 (2)：6

刘胤汉. 1987. 论陕北黄土高原土地类型系列制图. 地理研究，6 (4)：12

刘胤汉. 1990. 综合自然地理学原理. 西安：陕西师范大学出版社

刘胤汉. 1991. 综合自然地理学理论与实际研究. 西安：陕西人民出版社

刘胤汉. 1992. 土地结构与土地演替研究. 地球科学进展，7 (2)：3

刘兆谦. 1988. 土壤地理学原理. 西安：陕西师范大学出版社

卢金凯，杜国桓等. 1991. 中国水资源. 北京：地质出版社

马健华等. 2002. 现代自然地理学. 北京：北京师范大学出版社

倪绍祥. 1992. 土地类型与土地评价. 北京：高等教育出版社

潘根兴. 2000. 地球表层系统土壤学. 北京：地质出版社

潘懋，李铁锋．2002. 灾害地质学．北京：北京大学出版社
潘树荣，伍光和，陈传康等．1985. 自然地理学．第 2 版．北京：高等教育出版社
彭珂珊．2000. 中国土壤侵蚀影响因素及其危害分析．水利水电科技进展，20（4）：15～18
齐矗华．1991. 黄土高原侵蚀地貌与水土流失关系研究．西安：陕西人民教育出版社
秦大河，陈宜瑜，李学勇．2005. 中国气候与环境演变．北京：科学出版社
秦大河，陈振林等．2007. 气候变化科学的最新认知．气候变化研究进展，3（2）：63～73
尚昌玉．2002. 普通生态学．第 2 版．北京：北京大学出版社
史德明．1992. 防治土壤侵蚀是防灾减灾的重要战略措施．中国水土保持，（5）：18～21
宋春青，邱维理，张振春．2005. 地质学基础．北京：高等教育出版社
宋永昌．2001. 植被地理学．上海：华东师范大学出版社
苏宜．2002. 天文学新概论．第 2 版．武汉：华中科技大学出版社
孙濡泳等．2002. 基础生态学．北京：高等教育出版社
王飞燕，王富葆，王雪瑜．1990. 地貌学与第四纪地质学．北京：高等教育出版社
王鸿祯．刘本培．1980. 地史学教程．北京：地质出版社
王建．2001. 现代自然地理学．北京：高等教育出版社
吴成基．1996. 环境地质学概论．西安：西安地图出版社
伍光和，田连恕等．2000. 自然地理学．第 3 版．北京：高等教育出版社
伍光和等．2004. 综合自然地理学．第 2 版．北京：高等教育出版社
武汉地质学院外语教研室．1984. 英汉常用地质学词汇．北京：科学出版社
武吉华．2006. 植物地理学．第 4 版．北京：高等教育出版社
现代地理学辞典编辑委员会．1990. 现代地理学辞典．北京：商务印书馆
熊顺贵等．2001. 基础土壤学．北京：中国农业大学出版社
熊毅．1986. 中国土壤图集．北京：地图出版社
熊毅，曾庆奎．1990. 中国土壤．北京：科学出版社
徐宝棻，应振华．1983. 地球概论教程．北京：高等教育出版社
徐建华，林银平等．2006. 黄河中游粗泥沙集中来源区界定研究．郑州：黄河水利出版社
徐启刚，黄润华等．1991. 土壤地理学教程．北京：高等教育出版社
严钦尚，曾昭璇等．1985. 地貌学．北京：高等教育出版社
杨达源．2001. 自然地理学．南京：南京大学出版社
杨达源．2006. 自然地理学．北京：科学出版社
杨景春，李有利．2005. 地貌学原理．北京：北京大学出版社
余明．2001. 简明天文学教程．北京：科学出版社
袁宝印，李容全等．1989. 地貌研究方法与实习指南．北京：高等教育出版社
张凤荣，马步洲，李连捷．1992. 土壤发生与分类学．北京：北京大学出版社
张凤荣．2002. 土壤地理学．北京：中国农业出版社
张根寿．2005. 现代地貌学．北京：科学出版社
张洪江．2000. 土壤侵蚀原理．北京：中国林业出版社
张俊飚．2001. 中国土壤侵蚀影响因素及其危害分析．云南环境科学，20（2）：4～7
张俊民，蔡凤歧，何同康．1995. 中国的土壤．北京：商务印书馆
赵济等．1999. 中国地理．北京：高等教育出版社
郑师章，吴千江等．1994. 普通生态学——原理、方法和应用．上海：复旦大学出版社
郑维列等．1999. 西藏色季拉山铁线莲种质资源及其生境类型．园艺学报，26（4）：255～258
《中国土壤系统分类研究丛书》编委会．1992. 中国土壤系统分类新论．北京：科学出版社

中国大百科全书地理学编辑委员会．1990. 中国大百科全书地理学．北京：中国大百科全书出版社
中国地理学会．1994. 纪念中国地理学会成立85周年特辑．地理学报，49（增刊）：20～25
中国科学院《中国自然地理》编辑委员会．1981. 中国自然地理·土壤地理．北京：科学出版社
中国科学院南京土壤研究所土壤系统分类课题组等．1991. 中国土壤系统分类（首次方案）．北京：科学出版社
周淑贞等．1993. 气象学与气候学．第3版．北京：高等教育出版社
朱鹤健，何宜庚．1992. 土壤地理学．北京：高等教育出版社
Ahrens C D. 1994. Meteorology today west publishing Company Minneapolis/St. Paul New York Los Angeles San Francisco
Dietz R S, Holden J C. 1970. The breakup of pangaca. scienlific American
Frederick R T, Arthur H J, Roy L D. 1999. Soil and water conservation: Productivity and environmental protection. 3rd edition. A Simon & Schuster Company: Prentice-Hall, Inc
Liu Y H, Yue D P. 1990. The evolution of land and land ecodevice-taking the loess plateau of Northern Shaanxi Province as an example. Chinese Journal of Arid land Research, 3 (2): 15～18
Montgpmery C W. 1989. Environmental Geology. Wm. C. Brown. Lown: Publishers Dubuque
Robert W. Christopherson. 1995. Elemental geosystems: A foundation in physical Geography. A Simon & Schuster Company: Prentice-Hall, Inc

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTIyMTU3ODMuemlw",
  "filename_decoded": "12215783.zip",
  "filesize": 56630889,
  "md5": "0a967f27ca42a679b15e6f10344239b0",
  "header_md5": "0c78908dab660bc078039c437e921468",
  "sha1": "e6910ae6473d4b5291fa69f8c7582bf7529de058",
  "sha256": "4a8de3450338cdbda18c234d4cc5c8516c40762f77bf4b25e2c6344537962017",
  "crc32": 2570764500,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 61083339,
  "pdg_dir_name": "12215783_\u00ed\u2562\u256b\u2558\u255a\u2557\u2561\u256a\u2514\u03c6\u2564\u00ba\u00ed\u2556_\u256c\u0393\u2502\u2554\u2557\u2219\u2553\u2248\u2592\u03b1_2008",
  "pdg_main_pages_found": 328,
  "pdg_main_pages_max": 328,
  "total_pages": 336,
  "total_pixels": 1742126272,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}